

MỤC LỤC

PHẦN 1. CHƯƠNG TRÌNH KHUNG	7
1. THÔNG TIN CHUNG.....	8
2. SỨ MẠNG, TẦM NHÌN VÀ MỤC TIÊU CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC	8
2.1. Sứ mạng và tầm nhìn của HVKTMM	8
2.2. Sứ mạng, tầm nhìn và mục tiêu đào tạo của Khoa CNTT.....	8
3. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO VÀ CHUẨN ĐẦU RA.....	9
3.1. Mục tiêu đào tạo	9
3.2. Chuẩn đầu ra (PLOs)	10
3.2.1. Kiến thức.....	10
3.2.2. Kỹ năng.....	10
3.2.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm	11
3.3. Ma trận quan hệ giữa mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra	11
3.4. Ma trận đối sách giữa chuẩn đầu ra với khung trình độ quốc gia	12
4. THỜI GIAN ĐÀO TẠO	13
5. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TOÀN KHÓA.....	13
6. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH	13
7. QUY TRÌNH ĐÀO TẠO, ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP	13
8. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO.....	14
8.1. Cấu trúc chương trình.....	14
8.2. Khối kiến thức chung (35 TC).....	14
8.2.1. Bắt buộc (33 TC)	14
8.2.2. Tự chọn (2/10)	15
8.3. Khối kiến thức cho lĩnh vực (18 TC)	15
8.3.1. Bắt buộc (16 TC)	16
8.3.2. Tự chọn (2/4)	16
8.4. Khối kiến thức cho khối ngành (Máy tính và CNTT) (15 TC)	16
8.5. Khối kiến thức cho nhóm ngành (CNTT, ATTT) (24 TC)	17
8.6. Khối kiến thức ngành CNTT (29 TC)	17
8.6.1. Bắt buộc (24 TC):	17
8.6.2. Tự chọn (5/14 TC):	18
8.7. Khối kiến thức chuyên ngành (33 TC).....	18
8.7.1. Khối kiến thức chuyên ngành bắt buộc (24 TC) CTCN	18
8.7.2. Khối kiến thức chuyên ngành tự chọn (9 TC).....	19
8.8. Thực tập, đồ án tốt nghiệp, học bổ sung (11 TC).....	20

9. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY.....	20
9.1. Học kỳ 1.....	20
9.2. Học kỳ 2.....	20
9.3. Học kỳ 3.....	21
9.4. Học kỳ 4.....	21
9.5. Học kỳ 5.....	21
9.6. Học kỳ 6.....	22
9.7. Học kỳ 7.....	22
9.8. Học kỳ 8.....	22
9.9. Học kỳ 9.....	23
10. MÔ TẢ TÓM TẮT NỘI DUNG HỌC PHẦN.....	24
10.1. CBTT1 – Giải tích 1 (2 TC)	24
10.2. CBTT2 – Giải tích 2 (2 TC)	24
10.3. CBTT3 – Đại số tuyến tính (3 TC).....	24
10.4. CBTT4 – Xác suất thống kê (2 TC)	24
10.5. CBTT5 – Toán rời rạc (2 TC).....	24
10.6. CBTT6 – Phương pháp tính (2 TC).....	24
10.7. CBLH1 – Vật lý đại cương 1 (3 TC).....	25
10.8. CBLH2 – Vật lý đại cương 2 (2 TC).....	25
10.9. CBNN1 – Tiếng Anh 1 (3 TC)	25
10.10. CBNN2 – Tiếng Anh 2 (3 TC)	25
10.11. CBNN3 – Tiếng Anh 3 (4 TC)	25
10.12. LLLM1 – Triết học Mác - Lênin (3 TC)	26
10.13. LLLM2 – Kinh tế chính trị Mác - Lênin (2 TC)	26
10.14. LLLM4 – Văn hóa Việt Nam (2 TC)	26
10.15. LLDL1 – Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (2 TC).....	26
10.16. LLDL2 – Pháp luật Việt Nam đại cương (2 TC).....	27
10.17. LLDL3 – Khoa học quản lý (2 TC).....	27
10.18. LLLL3 – Chủ nghĩa xã hội khoa học (2 TC).....	27
10.19. LLTH1 – Tư tưởng Hồ Chí Minh (2 TC).....	27
10.20. LLTH2 – Kỹ năng mềm (2 TC).....	28
10.21. LLTH3 – Tâm lý học đại cương (2 TC)	28
10.22. QGQG1 – Giáo dục quốc phòng an ninh (8 TC).....	28
10.23. QGTC – Giáo dục thể chất (4 TC)	28
10.24. DVDM1 – Kỹ thuật vi xử lý (2 TC).....	28
10.25. DVVT1 – Cơ sở lý thuyết truyền tin (2 TC)	29
10.26. ATKH1 – Nhập môn an toàn thông tin (3 TC)	29

10.27. CTKH1 – Nhập môn công nghệ thông tin (2 TC).....	29
10.28. CTKH2 – Lập trình căn bản (3 TC)	29
10.29. CTKH3 – Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (3 TC).....	29
10.30. CTKH4 – Lý thuyết cơ sở dữ liệu (2 TC)	29
10.31. CTKH5 – Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (2 TC).....	30
10.32. CTKH6 – Lập trình hướng đối tượng (3 TC).....	30
10.33. CTKH7 – Trí tuệ nhân tạo (3 TC)	30
10.34. CTKH8 – Khai phá dữ liệu (3 TC).....	30
10.35. CTKH9 – Cấu trúc dữ liệu và giải thuật nâng cao (2 TC)	30
10.36. CTKH10 – CSDL phi quan hệ và ứng dụng (3 TC).....	31
10.37. CTKT1 – Kiến trúc máy tính (2 TC).....	31
10.38. CTKT2 – Mạng máy tính (3 TC)	31
10.39. CTKT3 – Quản trị mạng máy tính (3 TC).....	31
10.40. CTKT4 – Nguyên lý hệ điều hành (3 TC).....	31
10.41. CTKT5 – Linux và phần mềm nguồn mở (3 TC)	32
10.42. CTKT6 – Thực tập cơ sở (3 TC).....	32
10.43. CTKT7 – Kỹ thuật triển khai, vận hành hệ thống phần mềm (2 TC)	32
10.44. CTKT8 – Lập trình Python (3 TC).....	32
10.45. CTKT9 – Phân tích và trực quan hoá dữ liệu (2 TC).....	32
10.46. CTKT10 – Xử lý dữ liệu lớn (3 TC)	32
10.47. CTKT11 – Thị giác máy tính (3 TC)	33
10.48. CTCN1 – Quản trị dự án phần mềm (3 TC).....	33
10.49. CTCN2 – Kiểm thử phần mềm (2 TC).....	33
10.50. CTCN3 – Công nghệ phần mềm (3 TC)	33
10.51. CTCN4 – Phát triển ứng dụng web (4 TC)	34
10.52. CTCN5 – Phát triển phần mềm ứng dụng (3 TC)	34
10.53. CTCN6 – Thực tập cơ sở ngành (3 TC)	34
10.54. CTCN7 – Các vấn đề hiện đại về CNPM (2 TC).....	34
10.55. CTCN8 – Công nghệ .Net (2 TC)	34
10.56. CTCN9 – Lập trình di động cơ bản (4 TC).....	34
10.57. CTCN10 – Lập trình di động nâng cao (4 TC)	35
10.58. CTCN11 – Tối ưu phần mềm di động (3 TC).....	35
10.59. CTCN12 – Lập trình nhân Linux (4 TC)	35
10.60. CTCN13 – Phát triển hệ thống IoT (4 TC)	36
10.61. CTCN14 – Thực tập chuyên ngành (3 TC).....	36
10.62. CTCN18 – Lập trình game trên thiết bị di động(3 TC).....	36
10.63. CTCN19 – Phát triển phần mềm trong thẻ thông minh (3 TC).....	36

10.64. CTCN20 – Điện toán đám mây (3 TC)	37
10.65. CTCN21 – Ứng dụng mật mã trong phát triển phần mềm (3 TC)	37
10.66. CTCN22 – Phát triển phần mềm trên thiết bị thông minh (3 TC).....	37
10.67. CTCN25 – Phân tích, thiết kế hệ thống thông tin (2 TC).....	37
10.68. CTCN26 – Học máy và ứng dụng (3 TC)	37
10.69. CTTN1 – Thực tập tốt nghiệp (3 TC).....	37
10.70. CTTN2 – Đồ án tốt nghiệp (8TC)	38
10.71. CTTH1 – Học phần Cơ sở ngành (3 TC)	38
10.72. CTTH2 – Học phần Tổng hợp ngành (5 TC)	38
11. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH.....	38
11.1. Thay đổi chương trình đào tạo.....	38
11.2. Quy đổi số tiết chuẩn	39
11.3. Mã chương trình và mã học phần	39
11.3.1. Mã chương trình	39
11.3.2. Mã học phần	39
Phụ lục I.....	41
SƠ ĐỒ LIÊN THÔNG CÁC KHỐI KIẾN THỨC CHO CÁC CHUYÊN NGÀNH.....	41
Phụ lục II	42
MA TRẬN KỸ NĂNG (PLO/PI/HP).....	42
Phụ lục III.....	50
ĐÁNH GIÁ CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH.....	50
PIII.1. Đánh giá chuẩn đầu ra (CLO) và chỉ số PI của học phần	50
PIII.2. Tính chỉ số PI của CTĐT	51
PIII.3. Tính chuẩn đầu ra của CTĐT (PLO).....	52
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	53
PHẦN 2. CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT	54
GIẢI TÍCH 1	55
GIẢI TÍCH 2	64
ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH	69
XÁC SUẤT THỐNG KÊ	78
TOÁN RỜI RẠC	88
PHƯƠNG PHÁP TÍNH	94
VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG 1.....	100
VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG 2.....	108
TIẾNG ANH 1.....	115
TIẾNG ANH 2.....	126
TIẾNG ANH 3.....	136

TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN	146
KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC - LÊNIN.....	154
VĂN HÓA VIỆT NAM	164
LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM	169
PHÁP LUẬT VIỆT NAM ĐẠI CƯƠNG	178
KHOA HỌC QUẢN LÝ	192
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC.....	198
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH	209
KỸ NĂNG MỀM	219
TÂM LÝ HỌC ĐẠI CƯƠNG.....	227
GIÁO DỤC THỂ CHẤT.....	239
KỸ THUẬT VI XỬ LÝ.....	250
CƠ SỞ LÝ THUYẾT TRUYỀN TIN	257
NHẬP MÔN AN TOÀN THÔNG TIN.....	264
NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN	273
LẬP TRÌNH CĂN BẢN.....	281
CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT	290
LÝ THUYẾT CƠ SỞ DỮ LIỆU	301
HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU	308
LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG	316
TRÍ TUỆ NHÂN TẠO	324
KHAI PHÁ DỮ LIỆU	331
CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT NÂNG CAO	339
CƠ SỞ DỮ LIỆU PHI QUAN HỆ VÀ ỨNG DỤNG	346
KIẾN TRÚC MÁY TÍNH.....	352
MẠNG MÁY TÍNH.....	359
QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH.....	369
NGUYÊN LÝ HỆ ĐIỀU HÀNH	375
LINUX VÀ PHẦN MỀM NGUỒN MỞ.....	385
THỰC TẬP CƠ SỞ.....	397
KỸ THUẬT TRIỂN KHAI, VẬN HÀNH HỆ THỐNG PHẦN MỀM	401
LẬP TRÌNH PYTHON	407
PHÂN TÍCH VÀ TRỰC QUAN HÓA DỮ LIỆU	417
XỬ LÝ DỮ LIỆU LỚN.....	424
THỊ GIÁC MÁY TÍNH.....	430
QUẢN TRỊ DỰ ÁN PHẦN MỀM.....	438
KIỂM THỬ PHẦN MỀM	445

CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM.....	451
PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG WEB	457
PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM ỨNG DỤNG	464
THỰC TẬP CƠ SỞ NGÀNH	470
CÁC VẤN ĐỀ HIỆN ĐẠI VỀ CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM.....	475
CÔNG NGHỆ .NET	481
LẬP TRÌNH DI ĐỘNG CƠ BẢN	486
LẬP TRÌNH DI ĐỘNG NÂNG CAO.....	492
TỐI ƯU PHẦN MỀM DI ĐỘNG.....	498
LẬP TRÌNH NHÂN LINUX	506
PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG IoT.....	512
THỰC TẬP CHUYÊN NGÀNH	518
LẬP TRÌNH GAME TRÊN THIẾT BỊ DI ĐỘNG	523
PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM TRONG THẺ THÔNG MINH	529
ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY.....	537
ỨNG DỤNG MẬT MÃ TRONG PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM	543
PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM TRÊN THIẾT BỊ THÔNG MINH	549
PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN	555
HỌC MÁY VÀ ỨNG DỤNG	563
THỰC TẬP TỐT NGHIỆP	569
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP	573
HỌC PHẦN CƠ SỞ NGÀNH.....	578
HỌC PHẦN TỔNG HỢP NGÀNH	583

PHẦN 1
CHƯƠNG TRÌNH KHUNG

1. THÔNG TIN CHUNG

Tên chương trình: Chương trình giáo dục đại học ngành Công nghệ thông tin

Trình độ đào tạo: Đại học

Cấp bằng: Kỹ sư

Ngành đào tạo: Công nghệ thông tin

Mã ngành đào tạo: 748.02.01

Chuyên ngành: Kỹ thuật phần mềm di động

Mã chương trình: KMC.1.1.1

2. SỨ MẠNG, TẦM NHÌN VÀ MỤC TIÊU CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC

2.1. Sứ mạng và tầm nhìn của HVKTMM

Sứ mạng

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về bảo mật và an toàn thông tin, có khả năng làm việc trong môi trường quốc tế, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực phát triển ngành Cơ yếu Việt Nam, tăng cường quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế xã hội.

Tầm nhìn

Trở thành một đại học đổi mới sáng tạo, tiên phong trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam về bảo mật và an toàn thông tin, có một số chuyên ngành đạt trình độ tiên tiến trong khu vực và quốc tế.

2.2. Sứ mạng, tầm nhìn và mục tiêu đào tạo của Khoa CNTT

Sứ mạng

Đào tạo đại học (và sau đại học) ngành CNTT; Đào tạo kiến thức nền tảng trình độ đại học cho ngành KTMM, ATTT, ĐTVT; tham gia đào tạo sau đại học chuyên ngành KTMM, ATTT.

Nghiên cứu khoa học và phát triển sản phẩm trong lĩnh vực CNTT; tham gia nghiên cứu, phát triển sản phẩm của Ngành Cơ yếu.

Tầm nhìn

Trở thành khoa đào tạo uy tín, hàng đầu về CNTT, hướng đến đào tạo cả đại học và sau đại học.

Trở thành một đơn vị nghiên cứu uy tín trong nước và có hợp tác quốc tế chặt chẽ trong nghiên cứu thông qua các phòng thí nghiệm và nhóm R&D của khoa.

Trở thành một đơn vị phát triển sản phẩm cho BCY; có thể hợp tác doanh nghiệp trong phát triển sản phẩm cho XH; uy tín trong các sản phẩm về mobile, IoT, AI.

Kết hợp chặt chẽ Đào tạo, Nghiên cứu và Phát triển sản phẩm. Xây dựng, phát triển các phòng thí nghiệm và các nhóm R&D của khoa để đẩy mạnh hợp tác quốc tế, trong nước và hợp tác doanh nghiệp.

Mục tiêu đào tạo của Khoa CNTT

Đào tạo sinh viên chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm di động có khả năng phát triển phần mềm thông thường Desktop, website; phát triển phần mềm chuyên cho thiết bị di động (Android, iOS); và có khả năng nghiên cứu, phát triển các sản phẩm theo xu hướng công nghệ trọng điểm, hiện đại như IoT, mật mã ứng dụng, khoa học dữ liệu.

Đào tạo hướng thực tiễn: Hợp tác doanh nghiệp chặt chẽ trong đào tạo.

Gắn chặt nghiên cứu khoa học với đào tạo; hướng đến đẩy mạnh hợp tác quốc tế về NCKH; đào tạo và NCKH là tiền đề để đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển sản phẩm cho Ngành; có thể mở rộng phát triển cho xã hội.

3. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO VÀ CHUẨN ĐẦU RA

3.1. Mục tiêu đào tạo

Mục tiêu chung

Chương trình đào tạo ngành CNTT, chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm di động của Học viện Kỹ thuật mật mã nhằm đào tạo người học có phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp tốt; có kiến thức chuyên môn vững chắc về công nghệ phần mềm, kỹ năng phát triển phần mềm thông thường, phần mềm di động; có năng lực nghiên cứu khoa học và phát triển sản phẩm theo một số định hướng nổi bật, hiện đại; có kỹ năng xã hội cần thiết, khả năng tự học tập, sáng tạo.

Mục tiêu cụ thể

PO1: Đào tạo sinh viên nắm vững kiến thức về KHTN, XH, ngoại ngữ và kiến thức toàn diện, chuyên sâu về lĩnh vực CNTT.

PO2: Đào tạo sinh viên có khả năng nghiên cứu, xây dựng giải pháp, phân tích, thiết kế và lập trình, triển khai phần mềm Desktop, di động đa nền tảng, website và quản trị dự án CNTT.

PO3: Đào tạo sinh viên có khả năng nghiên cứu, xây dựng giải pháp và phát triển sản phẩm trong một số lĩnh vực công nghệ trọng điểm, hiện đại như IoT, AI, an toàn, bảo mật trong phát triển phần mềm.

PO4: Đào tạo sinh viên có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có kỹ năng xã hội cần thiết, khả năng tự học tập, sáng tạo để thành công trong môi trường làm việc.

3.2. Chuẩn đầu ra (PLOs)

3.2.1. Kiến thức

PLO1: Có kiến thức xã hội; nắm vững và có khả năng vận dụng các kiến thức cơ bản về toán, vật lý để hỗ trợ giải quyết một số vấn đề trong lĩnh vực CNTT.

- PI1.1: Có kiến thức cơ bản về xã hội: pháp luật, kinh tế, chính trị.
- PI1.2: Có kiến thức cơ bản về toán, vật lý hỗ trợ cho CNTT.

PLO2: Nắm vững các kiến thức cơ sở nền tảng về CNTT và kiến thức chuyên ngành về phát triển phần mềm nhúng và di động

- PI2.1: Nắm vững kiến thức nền tảng về CNTT như: kiến trúc hệ thống, hệ điều hành, nguyên lý lập trình, CSDL, giải thuật.
- PI2.2: Nắm vững kiến thức nền tảng về hệ điều hành, môi trường và phát triển ứng dụng trên thiết bị di động.

3.2.2. Kỹ năng

PLO3: Có khả năng nghiên cứu, xây dựng giải pháp, phân tích, thiết kế hệ thống thông tin, tổ chức triển khai và quản trị dự án phần mềm.

- PI3.1: Có khả năng nghiên cứu, xây dựng giải pháp.
- PI3.2: Có khả năng phân tích, thiết kế hệ thống.
- PI3.3: Có khả năng tổ chức triển khai và quản trị dự án.

PLO4: Có khả năng phát triển phần mềm đa nền tảng: Desktop, website, Android, iOS.

- PI4.1: Có khả năng phát triển phần mềm Desktop.
- PI4.2: Có khả năng xây dựng website.
- PI4.3: Có khả năng phát triển ứng dụng di động Android/Ios.

PLO5: Có khả năng nghiên cứu, cập nhật kiến thức và khai thác thư viện, lập trình trong một số lĩnh vực hiện đại, then chốt của CNTT.

- PI5.1: Có khả năng thiết kế, xây dựng hệ thống và lập trình ứng dụng IoT.
- PI5.2: Có khả năng áp dụng một số thuật toán, thư viện mật mã và kỹ thuật đảm bảo ATTT trong phát triển phần mềm.
- PI5.3: Có khả năng nghiên cứu, phát triển ứng dụng học máy, xử lý dữ liệu lớn.

PLO6: Có khả năng nghiên cứu, học tập sau đại học, học tập suốt đời.

- PI6.1: Nắm được phương pháp nghiên cứu khoa học.
- PI6.2: Có khả năng nghiên cứu, xây dựng giải pháp trong các lĩnh vực mới của CNTT.

PLO7: Kỹ năng sử dụng tiếng Anh hiệu quả trong công việc.

- PI7.1: Đạt chuẩn tiếng Anh B1 hoặc tương đương.
- PI7.2: Có thể sử dụng ngoại ngữ để trình bày các vấn đề về CNTT.

3.2.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm

PLO8: Có phẩm chất đạo đức tốt; có tư tưởng chính trị vững vàng; có khả năng làm việc nhóm; có khả năng truyền đạt tri thức và giao tiếp hiệu quả.

- PI8.1: Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp tốt, tư tưởng chính trị vững vàng.
- PI8.2: Có khả năng làm việc nhóm; khả năng truyền đạt tri thức và dẫn dắt nhóm làm việc.

Bảng tổng hợp trọng số của PLO thành phần đối với PLO chung của CTĐT

	PLO1	PLO2	PLO3	PLO4	PLO5	PLO6	PLO7	PLO8
Trọng số	0.1	0.1	0.1	0.2	0.15	0.15	0.1	0.1

Bảng tổng hợp trọng số của PI đối với PLO

	PLO1		PLO2		PLO3			PLO4			PLO5			PLO6		PLO7		PLO8	
PI	PI1.1	PI1.2	PI2.1	PI2.2	PI3.1	PI3.2	PI3.3	PI4.1	PI4.2	PI4.3	PI5.1	PI5.2	PI5.3	PI6.1	PI6.2	PI7.1	PI7.2	PI8.1	PI8.2
Trọng số	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5

Ghi chú:

- Trọng số có thể thay đổi dựa theo độ quan trọng của các PI thành phần trong mỗi PLO.

3.3. Ma trận quan hệ giữa mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra

	PLO1		PLO2		PLO3			PLO4			PLO5			PLO6		PLO7		PLO8	
Mục tiêu	PI1.1	PI1.2	PI2.1	PI2.2	PI3.1	PI3.2	PI3.3	PI4.1	PI4.2	PI4.3	PI5.1	PI5.2	PI5.3	PI6.1	PI6.2	PI7.1	PI7.2	PI8.1	PI8.2
PO1	x	x	x	x														x	x
PO2					x	x	x	x	x	x									
PO3											x	x	x	x	x				
PO4																x	x		

3.4. Ma trận đối sánh giữa chuẩn đầu ra với khung trình độ quốc gia

Chuẩn đầu ra theo Khung trình độ quốc gia bậc Đại học (1982/QĐ-TTg)

Kiến thức	Kỹ năng	Năng lực tự chủ và trách nhiệm
- KT1: Kiến thức thực tế vững chắc, kiến thức lý thuyết sâu, rộng trong phạm vi của ngành đào tạo. - KT2: Kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, khoa học chính trị và pháp luật. - KT3: Kiến thức về công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu công việc. - KT4: Kiến thức về lập kế hoạch, tổ chức và giám sát các quá trình trong một lĩnh vực hoạt động cụ thể. - KT5: Kiến thức cơ bản về quản lý, điều hành hoạt động chuyên môn.	- KN1: Kỹ năng cần thiết để có thể giải quyết các vấn đề phức tạp. - KN2: Kỹ năng dẫn dắt, khởi nghiệp, tạo việc làm cho mình và cho người khác. - KN3: Kỹ năng phản biện, phê phán và sử dụng các giải pháp thay thế trong điều kiện môi trường không xác định hoặc thay đổi. - KN4: Kỹ năng đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm. - KN5: Kỹ năng truyền đạt vấn đề và giải pháp tới người khác tại nơi làm việc; chuyển tải, phổ biến kiến thức, kỹ năng trong việc thực hiện những nhiệm vụ cụ thể hoặc phức tạp. - KN6: Có năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam.	- TCTN1: Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm. - TCTN2: Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định. - TCTN3: Tự định hướng, đưa ra kết luận chuyên môn và có thể bảo vệ được quan điểm cá nhân. - TCTN4: Lập kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực, đánh giá và cải thiện hiệu quả các hoạt động.

Ma trận so sánh chuẩn đầu ra của CTĐT với Khung trình độ quốc gia

	Kiến thức					Kỹ năng						Năng lực tự chủ và trách nhiệm			
	KT1	KT2	KT3	KT4	KT5	KN1	KN2	KN3	KN4	KN5	KN6	TCTN1	TCTN2	TCTN3	TCTN4
PLO1	X	X	X	X	X										
PLO2	X	X	X	X	X										
PLO3						X	X	X	X	X	X				
PLO4						X	X	X	X	X	X				
PLO5						X	X	X	X	X	X				
PLO6						X	X	X	X	X	X				
PLO7						X	X	X	X	X	X				
PLO8												X	X	X	X

4. THỜI GIAN ĐÀO TẠO

Tổng thời gian đào tạo: 4,5 năm.

5. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TOÀN KHÓA

Khối lượng kiến thức toàn khóa: 165 tín chỉ.

(Bao gồm cả 12 TC ANQP và GDTC)

6. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH

Theo quy chế của Bộ GD&ĐT và quy định của Ban CYCP, được xác định cụ thể trong Đề án tuyển sinh hàng năm của Học viện Kỹ thuật mật mã.

7. QUY TRÌNH ĐÀO TẠO, ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP

Theo quy chế hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các quy định của Học viện Kỹ thuật mật mã.

8. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

8.1. Cấu trúc chương trình

STT	Khối kiến thức	Số tín chỉ	Ghi chú
1	Khối kiến thức chung Khối ngoại ngữ: 10 TC LLCT: Bắt buộc 11 TC; lựa chọn 2 TC ANQP-GDTC: 12	35	Chung cho mọi ngành
2	Khối kiến thức cho lĩnh vực	18	Chung cho các ngành khối khoa học tự nhiên (chung cho KTMM, ATTT, CNTT, ĐTVT)
3	Khối kiến thức theo khối ngành (Máy tính và CNTT)	15	Chung cho khối ngành máy tính và CNTT (chung cho CNTT, ATTT, KTMM, ĐTVT của Học viện)
4	Khối kiến thức theo nhóm ngành (CNTT, ATTT)	24	Dùng chung cho CNTT, ATTT
5	Khối kiến thức ngành (CNTT) Bắt buộc: 24 TC Lựa chọn: 5 TC	29	
6	Khối kiến thức chuyên ngành Bắt buộc: 24 TC Lựa chọn: 9 TC	33	
7	Thực tập tốt nghiệp và đồ án tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp: 3 TC Đồ án tốt nghiệp: 8 TC	11	
Tổng		165	

8.2. Khối kiến thức chung (35 TC)

8.2.1. Bắt buộc (33 TC)

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Phân bổ theo tiết				
				Lên lớp			TN / TH	Cộng
				LT	BT	TL		
		Khối kiến thức ngoại ngữ						

1	CBNN1	Tiếng Anh 1	3	30	30			60
2	CBNN2	Tiếng Anh 2	3	30	30			60
3	CBNN3	Tiếng Anh 3	4	45	30			75
		Khối kiến thức LLCT						
4	LLLM1	Triết học Mác – Lênin	3	24		42		66
5	LLLM2	Kinh tế chính trị Mác – Lênin	2	15		30		45
6	LLLM3	Chủ nghĩa xã hội khoa học	2	15		30		45
7	LLTH1	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2	15		30		45
8	LLDL1	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam	2	15		30		45
		Khối kiến thức ANQP và GDTC						
9	QGQG1	Giáo dục quốc phòng an ninh + <i>Đường lối quân sự của Đảng (3 TC)</i> + <i>Công tác quốc phòng (2 TC)</i> + <i>Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK (3 TC)</i>	8	123			42	165
10	QGTC	Giáo dục thể chất	4				120	120
		Tổng cộng	33					726

8.2.2. Tự chọn (2/10)

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Phân bổ theo tiết				
				Lên lớp			TN / TH	Cộng
				LT	BT	TL		
11	LLDL2	Pháp luật Việt Nam đại cương	2	15		30		45
12	LLDL3	Khoa học quản lý	2	15		30		45
13	LLLM4	Văn hóa Việt Nam	2	15		30		45
14	LLTH2	Kỹ năng mềm	2	15		30		45
15	LLTH3	Tâm lý học đại cương	2	15		30		45
		Tổng cộng	10					225

Ghi chú:

- Trong khối kiến thức này, sinh viên đã có chứng chỉ tiếng Anh có thể được miễn học tiếng Anh và được quy đổi điểm theo Quy chế đào tạo của Học viện Kỹ thuật mật mã.

8.3. Khối kiến thức cho lĩnh vực (18 TC)

Ghi chú:

- Dùng cho cả KTMM, ATTT, ĐTVT, CNTT.

8.3.1. Bắt buộc (16 TC)

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Phân bổ theo tiết				
				Lên lớp			TN / TH	Cộng
				LT	BT	TL		
1	CBTT1	Giải tích 1	2	15	30			45
2	CBTT2	Giải tích 2	2	15	30			45
3	CBTT3	Đại số tuyến tính	3	30	30			60
4	CBTT4	Xác suất thống kê	2	15	30			45
5	CBTT5	Toán rời rạc	2	15	30			45
6	CBLH1	Vật lý đại cương 1	3	30	30			60
7	CTKH1	Nhập môn công nghệ thông tin	2	21	18			39
		Tổng cộng	16					339

8.3.2. Tự chọn (2/4)

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Phân bổ theo tiết				
				Lên lớp			TN / TH	Cộng
				T	T	L		
1	CBLH2	Vật lý đại cương 2	2	15	18		12	45
2	CBTT6	Phương pháp tính	2	15	30			45
		Tổng cộng	4					90

8.4. Khối kiến thức cho khối ngành (Máy tính và CNTT) (15 TC)

Ghi chú:

- Ngành ĐTVT chuyên ngành *Hệ thống nhúng và điều khiển tự động* và KTMM của Học viện hướng đến ngành Kỹ thuật máy tính thuộc nhóm ngành Máy tính.
- Dùng cho cả KTMM, ATTT, ĐTVT, CNTT.

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Phân bổ theo tiết				
				Lên lớp			TN/ TH	Cộng
				LT	BT	TL		
1	DVDM1	Kỹ thuật vi xử lý	2	21			18	39
2	CTKT1	Kiến trúc máy tính	2	21	18			39
3	CTKH2	Lập trình căn bản	3	30			30	60
4	CTKT2	Mạng máy tính	3	30	9		21	60

5	CTKH3	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật	3	36	18			54
6	DVVT1	Cơ sở lý thuyết truyền tin	2	24	12			36
		Tổng cộng	15					288

8.5. Khối kiến thức cho nhóm ngành (CNTT, ATTT) (24 TC)

Ghi chú:

- Có thể dùng cho cả ATTT, CNTT

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Phân bổ theo tiết				
				Lên lớp			TN/TH	Cộng
				LT	BT	TL		
1	CTKT3	Quản trị mạng máy tính	3	15			60	75
2	CTKT4	Nguyên lý hệ điều hành	3	30	15	15		60
3	CTKH4	Lý thuyết cơ sở dữ liệu	2	24	9	3		36
4	CTKH5	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu	2	21			18	39
5	CTKH6	Lập trình hướng đối tượng	3	33			24	57
6	CTCN25	Phân tích, thiết kế hệ thống thông tin	2	24	12			36
7	CTKT5	Linux và phần mềm nguồn mở	3	24			42	66
8	ATKH1	Nhập môn an toàn thông tin	3	30		30		60
9	CTKT6	Thực tập cơ sở	3	3			84	87
		Tổng cộng	24					516

8.6. Khối kiến thức ngành CNTT (29 TC)

8.6.1. Bắt buộc (24 TC):

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Phân bổ theo tiết				
				Lên lớp			TN/TH	Cộng
				LT	BT	TL		
1	CTCN1	Quản trị dự án phần mềm	3	30		30		60
2	CTCN2	Kiểm thử phần mềm	3	30		30		60
3	CTCN3	Công nghệ phần mềm	3	30		30		60
4	CTKH7	Trí tuệ nhân tạo	3	30	12		18	60
5	CTCN4	Phát triển ứng dụng web	4	45			30	75
6	CTCN5	Phát triển phần mềm ứng dụng	3	30			30	60
7	CTKT7	Kỹ thuật triển khai, vận hành hệ thống phần mềm	2	15			30	45
8	CTCN6	Thực tập cơ sở ngành	3	3			84	87
		Tổng cộng	24					507

8.6.2. Tự chọn (5/14 TC):

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Phân bổ theo tiết				
				Lên lớp			TN/TH	Cộng
				LT	BT	TL		
1	CTKT8	Lập trình Python	3	30			30	60
2	CTKH8	Khai phá dữ liệu	3	39			12	51
3	CTCN7	Các vấn đề hiện đại về công nghệ phần mềm	2	18		24		42
4	CTKT9	Phân tích và trực quan dữ liệu	2	18		24		42
5	CTKH9	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật nâng cao	2	18	15	9		42
6	CTCN8	Công nghệ .NET	2	18			24	42
		Tổng cộng	14					279

Ghi chú:

- Trong khối kiến thức này, sinh viên đã có chứng chỉ quốc tế về công nghệ thông tin sẽ được miễn học một số học phần và quy đổi điểm theo Quy chế đào tạo của Học viện Kỹ thuật mật mã.
- Các chứng chỉ quốc tế được chấp nhận và quy đổi như trong bảng sau:

Loại chứng chỉ	FE (Japan)	CCNA/ MCITP/ ACNA (Aptech)	HDSE (Aptech)/ MCSO (Microsoft)/ OCJA và SCJP (Oracle)
Học phần được miễn	- Lập trình căn bản - Lập trình hướng đối tượng - Mạng máy tính - Kiến trúc máy tính - Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Lý thuyết cơ sở dữ liệu - Hệ quản trị cơ sở dữ liệu - Quản trị dự án phần mềm	- Mạng máy tính - Quản trị mạng máy tính	- Lập trình căn bản - Lập trình hướng đối tượng - Hệ quản trị cơ sở dữ liệu - Phát triển ứng dụng web - Phát triển phần mềm ứng dụng - Phân tích, thiết kế hệ thống thông tin

8.7. Khối kiến thức chuyên ngành (33 TC)

8.7.1. Khối kiến thức chuyên ngành bắt buộc (24 TC) CTCN

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Phân bổ theo tiết				
				Lên lớp			TN/TH	Cộng
				LT	BT	TL		
1	CTCN9	Lập trình di động cơ bản	4	45			30	75
2	CTCN10	Lập trình di động nâng cao	4	45			30	75

3	CTCN11	Tối ưu phần mềm di động	3	30			30	60
4	CTCN26	Học máy và ứng dụng	3	30	12		18	60
5	CTCN12	Lập trình nhân Linux	3	30			30	60
6	CTCN13	Phát triển hệ thống IoT	4	45			30	75
7	CTCN14	Thực tập chuyên ngành	3	3			84	87
		Tổng cộng	24					492

8.7.2. Khối kiến thức chuyên ngành tự chọn (9 TC)

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Phân bổ theo tiết				
				Lên lớp			TN/TH	Cộng
				LT	BT	TL		
1	CTCN15	Học phần chuyên ngành tự chọn 1	3	30			30	60
2	CTCN16	Học phần chuyên ngành tự chọn 2	3	30			30	60
3	CTCN17	Học phần chuyên ngành tự chọn 3	3	30			30	60
		Tổng cộng	9					180

Học phần chuyên ngành tự chọn 1 (3/6 TC):

Chọn một trong các môn trong bảng sau.

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Phân bổ theo tiết				
				Lên lớp			TN/TH	Cộng
				LT	BT	TL		
1	CTKT10	Xử lý dữ liệu lớn	3	30			30	60
2	CTCN18	Lập trình game trên thiết bị di động	3	30			30	60
		Tổng cộng	6					120

Học phần chuyên ngành tự chọn 2 (3/9 TC):

Chọn một trong các môn trong bảng sau.

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Phân bổ theo tiết				
				Lên lớp			TN/TH	Cộng
				LT	BT	TL		
1	CTCN19	Phát triển phần mềm trong thẻ thông minh	3	30			30	60
2	CTKH10	CSDL phi quan hệ và ứng dụng	3	30			30	60
3	CTCN20	Điện toán đám mây	3	30			30	60
		Tổng cộng	9					180

Học phần chuyên ngành tự chọn 3 (3/9 TC):

Chọn một trong các môn trong bảng sau.

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Phân bổ theo tiết				
				Lên lớp			TN/TH	Cộng
				LT	BT	TL		
1	CTCN21	Ứng dụng mật mã trong phát triển phần mềm	3	30			30	60
2	CTKT11	Thị giác máy tính	3	30			30	60
3	CTCN22	Phát triển phần mềm trên thiết bị thông minh	3	30			30	60
		Tổng cộng	9					180

8.8. Thực tập, đồ án tốt nghiệp, học bổ sung (11 TC)

- **Thực tập tốt nghiệp:** CTTN1 - 3 TC
- **Thực hiện đồ án tốt nghiệp:** CTTN2 - 8 TC (đối với các sinh viên đủ điều kiện thực hiện đồ án tốt nghiệp)
- **Thi tốt nghiệp:** CTTH1 (3 TC) – Học phần Cơ sở ngành và CTTH2 (5 TC) Học phần Tổng hợp ngành (đối với các sinh viên không đủ điều kiện thực hiện đồ án tốt nghiệp).

9. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY

9.1. Học kỳ 1

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Số tiết
1	QGQG1	Giáo dục quốc phòng an ninh	8	165
2	LLLM1	Triết học Mác – Lênin	3	66
3	CBTT1	Giải tích 1	2	45
4	CTKH2	Lập trình căn bản	3	60
5	CTKH1	Nhập môn công nghệ thông tin	2	39
6	CBLH1	Vật lý đại cương 1	3	60
7	QGTC1	Giáo dục thể chất 1	1	30
		Tổng cộng	22	465

9.2. Học kỳ 2

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Số tiết
1	CBLH2 CBTT6	Lựa chọn: - Vật lý đại cương 2 - Phương pháp tính	2	45
2	CBTT3	Đại số tuyến tính	3	60
3	LLLM2	Kinh tế chính trị Mác – Lênin	2	45
4	QGTC2	Giáo dục thể chất 2	1	30
5	CBTT4	Xác suất thống kê	2	45

6	CBNN1	Tiếng Anh 1	3	60
7	LLLM3	Chủ nghĩa xã hội khoa học	2	45
8	CTKH3	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật	3	54
9	CBTT2	Giải tích 2	2	45
		Tổng cộng	20	429

9.3. Học kỳ 3

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Số tiết
1	CBNN2	Tiếng Anh 2	3	60
2	DVVT1	Cơ sở lý thuyết truyền tin	2	36
3	LLTH1	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2	45
4	CTKT2	Mạng máy tính	3	60
5	CBTT5	Toán rời rạc	2	45
6	QGTC3	Giáo dục thể chất 3	1	30
7	LLDL1	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam	2	45
8	LLDL2 LLDL3 LLLM4 LLTH2 LLTH3	Lựa chọn: - Pháp luật Việt Nam đại cương - Khoa học quản lý - Văn hóa Việt Nam - Kỹ năng mềm Tâm lý học đại cương	2	45
9	CTKH4	Lý thuyết cơ sở dữ liệu	2	36
10	CTKH6	Lập trình hướng đối tượng	3	57
		Tổng cộng	22	459

9.4. Học kỳ 4

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Số tiết
1	CBNN3	Tiếng Anh 3	4	75
2	CTKT4	Nguyên lý hệ điều hành	3	60
3	CTKH5	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu	2	39
4	CTKT1	Kiến trúc máy tính	2	39
5	CTKT3	Quản trị mạng máy tính	3	75
6	CTCN5	Phát triển phần mềm ứng dụng	3	60
7	DVDM1	Kỹ thuật vi xử lý	2	39
8	QGTC4	Giáo dục thể chất 4	1	30
		Tổng cộng	20	417

9.5. Học kỳ 5

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Số tiết
1	CTCN4	Phát triển ứng dụng web	4	75

2	CTKH7	Trí tuệ nhân tạo	3	60
3	CTCN25	Phân tích, thiết kế hệ thống thông tin	2	36
4	ATKH1	Nhập môn an toàn thông tin	3	45
5	CTKT5	Linux và phần mềm nguồn mở	3	66
6	CTCN3	Công nghệ phần mềm	3	60
		Tổng cộng	18	342

9.6. Học kỳ 6

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Số tiết
1	CTCN1	Quản trị dự án phần mềm	3	60
2	CTKT8 CTKH8	Lựa chọn: - Lập trình Python - Khai phá dữ liệu	3	60 51
3	CTCN2	Kiểm thử phần mềm	3	60
5	CTCN26	Học máy và ứng dụng	3	60
6	CTCN8 CTCN7 CTKT9 CTKH9	Lựa chọn: - Công nghệ .NET - Các vấn đề hiện đại về công nghệ phần mềm - Phân tích và trực quan dữ liệu - Cấu trúc dữ liệu và giải thuật nâng cao	2	42
7	CTKT7	Kỹ thuật triển khai, vận hành hệ thống phần mềm	2	45
8	CTKT6	Thực tập cơ sở	3	87
		Tổng cộng	19	465

9.7. Học kỳ 7

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Số tiết
1	CTCN9	Lập trình di động cơ bản	4	75
2	CTCN10	Lập trình di động nâng cao	4	75
3	CTCN13	Phát triển hệ thống IoT	4	75
4	CTCN12	Lập trình nhân Linux	3	60
5	CTCN6	Thực tập cơ sở ngành	3	87
		Tổng cộng	18	372

9.8. Học kỳ 8

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Số tiết
1	CTCN11	Tối ưu phần mềm di động	3	60
2	CTKT10 CTCN18	Học phần chuyên ngành tự chọn 1: - Xử lý dữ liệu lớn - Lập trình game trên thiết bị di động	3	60
3		Học phần chuyên ngành tự chọn 2:	3	60

	CTCN19 CTKH10 CTCN20	- Lập trình thể thông minh - CSDL phi quan hệ và ứng dụng - Điện toán đám mây		
4	CTCN21 CTKT11 CTCN22	Học phần chuyên ngành tự chọn 3: - Ứng dụng mật mã trong phát triển phần mềm - Thị giác máy tính - Phát triển phần mềm trên thiết bị thông minh	3	60
5	CTCN14	Thực tập chuyên ngành	3	87
		Tổng cộng	15	327

9.9. Học kỳ 9

Sinh viên thực tập và làm đồ án tốt nghiệp: Đối với sinh viên đủ điều kiện thực hiện đồ án tốt nghiệp.

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Số tiết
1	CTTN1	Thực tập tốt nghiệp	3	90
2	CTTN2	Đồ án tốt nghiệp	8	240
		Tổng cộng	11	330

Sinh viên thực tập và thi tốt nghiệp: Đối với sinh viên không đủ điều kiện thực hiện đồ án tốt nghiệp.

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Số tiết
1	CTTN1	Thực tập tốt nghiệp	3	90
2	CTTH1	Học phần Cơ sở ngành	3	90
3	CTTH2	Học phần Tổng hợp ngành	5	150
		Tổng cộng	11	330

10. MÔ TẢ TÓM TẮT NỘI DUNG HỌC PHẦN

10.1. CBTT1 – Giải tích 1 (2 TC)

Điều kiện tiên quyết: Không.

Nội dung của học phần: Học phần cung cấp đầy đủ, có hệ thống những kiến thức bao gồm: Giới hạn, tính liên tục, đạo hàm, vi phân của hàm số một biến số và hàm nhiều biến số, tích phân xác định, tích phân suy rộng của hàm một biến số, những kiến thức cơ bản về chuỗi số, chuỗi hàm, chuỗi lũy thừa.

10.2. CBTT2 – Giải tích 2 (2 TC)

Điều kiện tiên quyết: Giải tích 1.

Nội dung của học phần: Nội dung tóm tắt học phần: Học phần cung cấp đầy đủ có hệ thống kiến thức về tích phân bội 2, bội 3, tích phân đường, tích phân mặt và các ứng dụng; các kiến thức cơ bản của phương trình vi phân.

10.3. CBTT3 – Đại số tuyến tính (3 TC)

Điều kiện tiên quyết: Không.

Nội dung của học phần: Học phần cung cấp các kiến thức về cấu trúc đại số, số phức; định thức, ma trận, hệ phương trình đại số tuyến tính; không gian véc tơ, ánh xạ tuyến tính; dạng song tuyến tính, dạng toàn phương và không gian Euclide.

10.4. CBTT4 – Xác suất thống kê (2 TC)

Điều kiện tiên quyết: Giải tích 2.

Nội dung của học phần: **Phần xác suất:** khái niệm phép thử ngẫu nhiên, biến cố, xác suất của biến cố, các phương pháp tính xác suất, đại lượng ngẫu nhiên rời rạc, liên tục một chiều và nhiều chiều và các phân phối thường gặp trong thực tế. **Phần thống kê:** Các bài toán ước lượng điểm, ước lượng khoảng, bài toán kiểm định giả thiết thống kê, bài toán tương quan hồi quy.

10.5. CBTT5 – Toán rời rạc (2 TC)

Điều kiện tiên quyết: Xác suất thống kê.

Nội dung của học phần: Học phần cung cấp các kiến thức về logic mệnh đề, logic vị từ, các nguyên lý đếm và cấu trúc đại số, quan hệ hai ngôi, đại số Boole và hàm Boole, khái niệm cơ bản về lý thuyết đồ thị.

10.6. CBTT6 – Phương pháp tính (2 TC)

Điều kiện tiên quyết: Giải tích 2.

Nội dung của học phần: Các khái niệm cơ bản về sai số, sự hội tụ của một phương pháp tính gần đúng và ước lượng sai số. Phương pháp giải gần đúng một số phương trình đại số, phương trình siêu việt, giải gần đúng phương trình đại số tuyến tính bằng phương pháp Gauss. Các phương pháp nội suy (Larange, Newton) và phương pháp bình phương

bé nhất. Cách tính gần đúng đạo hàm, tích phân xác định, nghiệm đúng bài toán Cauchy của phương trình vi phân.

10.7. CBLH1 – Vật lý đại cương 1 (3 TC)

Điều kiện tiên quyết: Giải tích 1.

Nội dung của học phần: Học phần gồm 3 phần: cơ học, điện từ học, dao động và sóng điện từ. Phần cơ học nghiên cứu các nguyên lý cơ bản của cơ học Niuton về động học chất điểm; động lực học chất điểm và vật rắn; năng lượng. Phần điện từ học nghiên cứu các định lý, định luật cơ bản của lý thuyết Trường điện từ của Mắc-xoen về điện trường, từ trường, cảm ứng điện từ và trường điện từ. Phần dao động và sóng điện từ nghiên cứu các mạch dao động điện từ, sự tạo thành sóng điện từ và những tính chất của sóng điện từ.

10.8. CBLH2 – Vật lý đại cương 2 (2 TC)

Điều kiện tiên quyết: Vật lý đại cương 1.

Nội dung của học phần: Phần lý thuyết cung cấp các kiến thức về Quang học sóng, Quang học lượng tử và Cơ học lượng tử. Phần thực hành giới thiệu khái quát về Lý thuyết phép đo và sai số; sinh viên được thực hành các bài về điện từ học, quang học sóng và quang học lượng tử.

10.9. CBN1 – Tiếng Anh 1 (3 TC)

Điều kiện tiên quyết: Đạt chuẩn tiếng Anh đầu vào theo quy định của Học viện.

Nội dung của học phần: Sinh viên sẽ được học từ Unit 1 đến hết Unit 6 của Giáo trình *New Headway- Pre-Intermediate – The Fifth Edition by John and Liz Soars* và được trang bị từ vựng, cấu trúc ngữ pháp, cũng như thực hành các kỹ năng ngôn ngữ nhằm đạt chuẩn **Tiếng Anh tương đương trình độ cuối A2** theo khung tham chiếu Châu Âu.

10.10. CBN2 – Tiếng Anh 2 (3 TC)

Điều kiện tiên quyết: Tiếng Anh 1.

Nội dung của học phần: Sinh viên sẽ được học từ Unit 7 đến hết Unit 12 của Giáo trình *New Headway- Pre-Intermediate – The Fifth Edition by John and Liz Soars*. Sinh viên sẽ được củng cố, nâng cao kiến thức đã học trong chương trình tiếng Anh 1, đồng thời trang bị tiếp từ vựng, cấu trúc ngữ pháp cũng như thực hành các kỹ năng ngôn ngữ nhằm đạt chuẩn tiếng Anh tương đương trình độ giữa B1 theo khung tham chiếu Châu Âu.

10.11. CBN3 – Tiếng Anh 3 (4 TC)

Điều kiện tiên quyết: Tiếng Anh 2.

Nội dung của học phần: Sinh viên sẽ được học Tiếng Anh theo định hướng TOEIC và học cách làm quen với việc sử dụng Tiếng Anh trong môi trường giao tiếp quốc tế. Sinh viên cũng sẽ được tập làm các bài test thử theo dạng thức TOEIC. Sau khi kết thúc học phần, sinh viên sẽ đạt chuẩn TOEIC tương đương 500 điểm.

10.12. LLLM1 – Triết học Mác - Lênin (3 TC)

Điều kiện tiên quyết: Không.

Nội dung của học phần: Học phần Triết học Mác – Lênin bao gồm 3 chương, chương 1: Khái luận về Triết học và Triết học Mác – Lênin, trình bày khái quát về nguồn gốc, bản chất của Triết học; sự hình thành, phát triển của Triết học Mác – Lênin và vai trò của nó trong đời sống xã hội. Chương 2: Chủ nghĩa duy vật biện chứng, trình bày quan điểm của Triết học Mác – Lênin về vật chất, ý thức; các nguyên lý, các quy luật, các cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật; lý luận nhận thức. Chương 3: Chủ nghĩa duy vật lịch sử, trình bày quan điểm duy vật lịch sử về sự tồn tại, vận động, phát triển của các hình thái kinh tế - xã hội, giai cấp, dân tộc, nhà nước, cách mạng xã hội, ý thức xã hội và về con người.

10.13. LLLM2 – Kinh tế chính trị Mác - Lênin (2 TC)

Điều kiện tiên quyết: Triết học Mác - Lênin.

Nội dung của học phần: Học phần Kinh tế chính trị Mác - Lênin bao gồm 06 chương nội dung. Nội dung đầu tiên của Học phần - Chương 1 giới thiệu khái quát về Kinh tế chính trị Mác - Lênin, từ lịch sử hình thành phát triển, đến đối tượng nghiên cứu, chức năng nghiên cứu. Nội dung thứ hai - Chương 2 bao gồm những vấn đề cơ bản về kinh tế thị trường: hàng hoá, thị trường và vai trò của các chủ thể tham gia thị trường. Nội dung thứ ba - Chương 3 trình bày những vấn đề cơ bản nhất của Học thuyết Giá trị thặng dư, bao gồm nguồn gốc, bản chất, các hình thức biểu hiện, v.v. của giá trị thặng dư. Nội dung thứ tư – Chương 4 trình bày về độc quyền, quan hệ cạnh tranh và độc quyền, độc quyền nhà nước, tác động hai mặt của chúng trong nền kinh tế thị trường. Nội dung thứ năm – Chương 5 trình bày về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, bao gồm khái niệm, tính tất yếu, đặc điểm và những vấn đề cấp thiết phải hoàn thiện. Nội dung thứ sáu – Chương 6 trình bày về công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế ở Việt Nam, bao gồm các khái niệm cơ bản, nội dung, điều kiện và định hướng thực hiện.

10.14. LLLM4 – Văn hóa Việt Nam (2 TC)

Điều kiện tiên quyết: Không.

Nội dung của học phần: Học phần Văn hoá Việt Nam thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương, được xây dựng bao gồm 3 chương cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về văn hóa và văn hóa Việt Nam như: khái niệm văn hóa và văn hóa Việt Nam, tìm hiểu một số thành tố văn hóa Việt Nam và văn hóa Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa.

10.15. LLDL1 – Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (2 TC)

Điều kiện tiên quyết: Triết học Mác – Lênin, Kinh tế chính trị Mác – Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Tư tưởng Hồ Chí Minh.

Nội dung của học phần: Học phần gồm có 4 chương. Chương mở đầu nêu lên những vấn đề về đối tượng, chức năng, nhiệm vụ, nội dung và phương pháp nghiên cứu, học tập

lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Các chương sau từ chương 1 đến chương 3 nêu những vấn đề cụ thể của học phần, đó là: Sự ra đời của Đảng Cộng sản và quá trình lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền; Đảng lãnh đạo hai cuộc kháng chiến, hoàn thành giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước (1945 - 1975) và Đảng lãnh đạo cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội, tiến hành công cuộc đổi mới (1975 đến nay). Chương 4 tổng kết những thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam và những bài học lớn về sự lãnh đạo của Đảng.

10.16. LLDL2 – Pháp luật Việt Nam đại cương (2 TC)

Điều kiện tiên quyết: Không.

Nội dung của học phần: Môn Pháp luật Việt Nam đại cương bao gồm hai nội dung cơ bản: Phần thứ nhất trình bày các vấn đề về Nhà nước và pháp luật, trên cơ sở đó tìm hiểu các vấn đề về Nhà nước và hệ thống pháp luật Việt Nam. Phần thứ hai bao gồm các ngành luật cơ bản như: Luật Nhà nước (Luật Hiến pháp); Luật Lao động, Luật Dân sự; Luật Hôn nhân gia đình, Luật Hành chính, Luật Hình sự.

10.17. LLDL3 – Khoa học quản lý (2 TC)

Điều kiện tiên quyết: Không.

Nội dung của học phần: Học phần bao gồm những nội dung cơ bản: Khái quát chung về Khoa học quản lý; Nguyên tắc và phương pháp quản lý; Các chức năng cơ bản của quản lý; Mục tiêu và động lực trong quản lý; Phương pháp và công cụ quản lý; Những vấn đề cơ bản của hệ thống tổ chức quản lý; Thông tin và quyết định quản lý; Chọn lựa, đánh giá và phát triển cán bộ quản lý.

10.18. LLLL3 – Chủ nghĩa xã hội khoa học (2 TC)

Điều kiện tiên quyết: Triết học Mác – Lênin, Kinh tế chính trị Mác – Lênin.

Nội dung của học phần: Học phần có 7 chương nội dung, bao gồm những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa xã hội khoa học, cung cấp cho sinh viên những căn cứ lý luận khoa học để hiểu Cương lĩnh xây dựng đất nước, đường lối, chủ trương, chính sách xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; lý giải và có thái độ đúng đắn với con đường đi lên chủ nghĩa xã hội - con đường mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn. Trong đó, chương 1 trình bày những vấn đề cơ bản có tính nhập môn của CNXHKKH, về quá trình hình thành, phát triển của CNXHKKH. Từ chương 2 đến chương 7 trình bày những nội dung cơ bản của CNXHKKH theo mục tiêu môn học, bao gồm: sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân; Chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ nghĩa; Cơ cấu xã hội - giai cấp và liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Vấn đề dân tộc và tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Vấn đề gia đình trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

10.19. LLTH1 – Tư tưởng Hồ Chí Minh (2 TC)

Điều kiện tiên quyết: Triết học Mác – Lênin, Kinh tế chính trị Mác – Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa học.

Nội dung của học phần: Học phần gồm 6 chương, cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về: Khái niệm, đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh; Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển Tư tưởng Hồ Chí Minh; Tư tưởng Hồ Chí Minh về Độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội; Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đại đoàn kết toàn dân tộc và đại đoàn kết quốc tế; Tư tưởng Hồ Chí Minh về Văn hóa, Đạo đức, Con người.

10.20. LLTH2 – Kỹ năng mềm (2 TC)

Điều kiện tiên quyết: Không.

Nội dung của học phần: Nội dung học phần gồm 9 bài là bài 1 và bài 2: Cung cấp cho sinh viên cái nhìn tổng quan về kỹ năng mềm; Bài 3: Kỹ năng giao tiếp – trong đó sinh viên sẽ được trang bị những kiến thức về kỹ năng lắng nghe, phản hồi, đặt câu hỏi, giao tiếp có lời, giao tiếp có lời để có thể tự tin trong giao tiếp; Bài 4: Kỹ năng thuyết trình – giúp sinh viên có thể tự tin nói trước đám đông và so kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả; Từ Bài 5 đến Bài 9 là các kỹ năng: làm việc nhóm; tự nhận thức; ra quyết định và giải quyết vấn đề; kiên định; giải quyết mâu thuẫn một cách tích cực.

10.21. LLTH3 – Tâm lý học đại cương (2 TC)

Điều kiện tiên quyết: Không.

Nội dung môn học: Cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về Tâm lý học, cơ sở tự nhiên và cơ sở xã hội trong việc hình thành tâm lý người; sự hình thành tâm lý, ý thức con người; nhân cách, sự hình thành nhân cách của con người.

10.22. QGQG1 – Giáo dục quốc phòng an ninh (8 TC)

Điều kiện tiên quyết: Không.

Nội dung của học phần: Đường lối quân sự của Đảng; Công tác quốc phòng an ninh; Quân sự chung; Kỹ thuật và chiến thuật, điều lệnh đội ngũ.

10.23. QGTC – Giáo dục thể chất (4 TC)

Điều kiện tiên quyết: Không.

Nội dung của học phần: Giảng dạy các bài tập thể chất nhằm phát triển thể lực và nâng cao sức khỏe, hoàn thiện thể chất, giáo dục học viên, sinh viên phát triển toàn diện. Học phần trang bị cho người học những kỹ thuật cơ bản của một số môn thể dục, thể thao.

10.24. DVDM1 – Kỹ thuật vi xử lý (2 TC)

Điều kiện tiên quyết: Kiến trúc máy tính.

Nội dung của học phần: Cấu trúc và nguyên tắc hoạt động của một hệ vi xử lý gồm CPU và các mạch phụ trợ, lập trình bằng hợp ngữ; Các phương thức điều khiển vào ra dữ liệu trong hệ vi xử lý; Cách thực hiện ghép nối cơ bản trong hệ vi xử lý; Phương pháp thiết kế một vi xử lý chuyên dụng.

10.25. DVVT1 – Cơ sở lý thuyết truyền tin (2 TC)

Điều kiện tiên quyết: Toán xác suất thống kê.

Nội dung của học phần: Cơ sở lý thuyết tín hiệu (biểu diễn phổ tín hiệu, đặc trưng thống kê và đặc trưng vật lý của tín hiệu ngẫu nhiên và nhiễu, biểu diễn phức và biểu diễn hình học của tín hiệu ngẫu nhiên); Lý thuyết truyền tin (lượng thông tin, số đo lượng thông tin, entropie, entropie có điều kiện, lượng thông tin tương hỗ, các tham số đặc trưng của nguồn và kênh rời rạc); Cơ sở lý thuyết mã (mã thống kê tối ưu, mã không chế sai).

10.26. ATKH1 – Nhập môn an toàn thông tin (3 TC)

Điều kiện tiên quyết: Nhập môn công nghệ thông tin, Lập trình căn bản, Công nghệ mạng.

Nội dung của học phần: Cung cấp những kiến thức cơ bản về bảo mật và an toàn dữ liệu; sự cần thiết phải bảo vệ dữ liệu và an toàn thông tin; Các phương pháp mã hóa bảo mật dữ liệu; Các thuật toán mật mã cơ bản; Một số giao thức mã hóa cơ bản.

10.27. CTKH1 – Nhập môn công nghệ thông tin (2 TC)

Điều kiện tiên quyết: Không.

Nội dung của học phần: Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức về các vấn đề cơ bản của máy tính, lập trình, thuật toán, kết nối mạng truyền thông, và một số xu thế mới trong lĩnh vực CNTT; từ đó để sinh viên có được sự nhìn nhận phù hợp về định hướng chuyên ngành ở các giai đoạn sau. Đồng thời, học phần sẽ giúp cho sinh viên các kỹ năng nghề nghiệp như: làm việc nhóm, viết báo cáo và xây dựng bài thuyết trình và thái độ làm việc nghiêm túc, chuyên nghiệp.

10.28. CTKH2 – Lập trình căn bản (3 TC)

Điều kiện tiên quyết: Nhập môn CNTT.

Nội dung của học phần: Làm chủ một ngôn ngữ lập trình thông dụng và cơ bản (định hướng ngôn ngữ C): tìm hiểu môi trường lập trình, các cấu trúc điều khiển, các cấu trúc dữ liệu cơ bản, chương trình con, con trỏ, danh sách liên kết và tập tin.

10.29. CTKH3 – Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (3 TC)

Điều kiện tiên quyết: Lập trình căn bản.

Nội dung của học phần: Cung cấp những kiến thức cơ bản về các cấu trúc dữ liệu và các giải thuật trên các cấu trúc dữ liệu, về phân tích và đánh giá độ phức tạp tính toán của giải thuật và các phương pháp thiết kế giải thuật. Điều này giúp cho sinh viên biết cách vận dụng các cấu trúc dữ liệu, các giải thuật trên các cấu trúc dữ liệu và các phương pháp thiết kế giải thuật để giải quyết các bài toán trong thực tế.

10.30. CTKH4 – Lý thuyết cơ sở dữ liệu (2 TC)

Điều kiện tiên quyết: Nhập môn công nghệ thông tin.

Nội dung của học phần: Trình bày những kiến thức tổng quan về CSDL và hệ quản trị CSDL, mô hình thực thể liên kết, mô hình CSDL quan hệ và các phép toán trên mô hình quan hệ, những kiến thức liên quan đến thiết kế CSDL quan hệ như: các phụ thuộc hàm, các dạng chuẩn của quan hệ, phép tách lược đồ quan hệ, chuyển đổi mô hình thực thể liên kết sang mô hình quan hệ.

10.31. CTKH5 – Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (2 TC)

Điều kiện tiên quyết: Lý thuyết cơ sở dữ liệu.

Nội dung của học phần: Các khái niệm, các thành phần cơ bản của Hệ quản trị cơ sở dữ liệu, các bước cơ bản để quản lý và cấu hình cài đặt hệ quản trị CSDL, bước đầu làm quen với công việc quản trị hệ thống, tạo và truy vấn cơ sở dữ liệu. Đồng thời, học phần cũng đi sâu vào ngôn ngữ SQL để định nghĩa, truy vấn dữ liệu và quản trị cơ sở dữ liệu.

10.32. CTKH6 – Lập trình hướng đối tượng (3 TC)

Điều kiện tiên quyết: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật.

Nội dung của học phần: Trình bày các khái niệm và kiến thức cơ bản của lập trình hướng đối tượng, như: lớp, đối tượng, thuộc tính, phương thức. Tìm hiểu về các nguyên lý cơ bản của lập trình hướng đối tượng bao gồm: đóng gói, kế thừa, đa hình, trừu tượng hoá. Thực hành về các phương pháp đọc ghi luồng dữ liệu, làm việc với tệp tin và lập trình giao diện.

10.33. CTKH7 – Trí tuệ nhân tạo (3 TC)

Điều kiện tiên quyết: Toán rời rạc, cấu trúc dữ liệu và giải thuật.

Nội dung của học phần: Giúp cho sinh viên hiểu các khái niệm cơ bản về trí tuệ nhân tạo, các vấn đề và các ứng dụng của lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Bên cạnh đó, học phần giới thiệu các phương pháp giải quyết vấn đề, kỹ thuật suy diễn, kỹ thuật chứng minh tự động. Kết thúc môn học, sinh viên sẽ biết cách xây dựng và mô phỏng các hệ thống thông minh trên máy tính.

10.34. CTKH8 – Khai phá dữ liệu (3 TC)

Điều kiện tiên quyết: Lý thuyết cơ sở dữ liệu.

Nội dung học phần: Các khái niệm cơ bản trong khai phá dữ liệu: định nghĩa, khái niệm, các bước trong quá trình khai phá dữ liệu, thu thập và tiền xử lý dữ liệu; Các nguyên lý, phương pháp và các thuật toán khai phá dữ liệu căn bản bao gồm: mô hình phân lớp, các phương pháp phân cụm, các thuật toán khai phá các tập phổ biến và luật kết hợp, cũng như các phương pháp học máy thống kê tiên tiến; Một số chủ đề khai phá dữ liệu mới mẻ và hiện đại: trích chọn thông tin, phân tích chủ đề, phân tích liên kết và tìm kiếm trên web, v.v.

10.35. CTKH9 – Cấu trúc dữ liệu và giải thuật nâng cao (2 TC)

Điều kiện tiên quyết: Lập trình căn bản, Cấu trúc dữ liệu và giải thuật.

Nội dung của học phần: Các cấu trúc dữ liệu: bảng băm, Hàng đợi ưu tiên, cây tìm kiếm cân bằng, cấu trúc dữ liệu đa chiều và các giải thuật trên các cấu trúc dữ liệu này. Các bài toán NP-Khó và NP-Đầy đủ.

10.36. CTKH10 – CSDL phi quan hệ và ứng dụng (3 TC)

Điều kiện tiên quyết: Lý thuyết cơ sở dữ liệu.

Nội dung của học phần: Các khái niệm về CSDL phi quan hệ, các loại CSDL phi quan hệ, cách thức tổ chức, quản lý, lưu trữ dữ liệu phi quan hệ bằng các hệ thống lưu trữ NoSQL. Thực hành xây dựng các ứng dụng cụ thể sử dụng CSDL phi quan hệ.

10.37. CTKT1 – Kiến trúc máy tính (2 TC)

Điều kiện tiên quyết: Không.

Nội dung của học phần: Trình bày tổng quan kiến trúc máy tính, phân loại máy tính theo các tiêu chí, cách thức biểu diễn và thao tác thông tin trong máy tính, bộ vi xử lý của máy tính, kiến trúc tập lệnh, bộ nhớ và thiết bị lưu trữ, các cổng vào ra.

10.38. CTKT2 – Mạng máy tính (3 TC)

Điều kiện tiên quyết: Không.

Nội dung của học phần: Phần đầu trình bày kiến thức cơ bản về mạng máy tính và Internet, các đặc tính và cơ chế của mạng qua các tầng của mô hình OSI, TCP/IP. Trình bày về các hình trạng mạng và phương thức truy nhập đường truyền sử dụng trong mạng LAN, các kỹ thuật kết nối mạng LAN, WAN, lý thuyết về quy trình thiết kế mạng LAN. Dựa vào kiến trúc phân tầng của mô hình TCP/IP, trình bày khái niệm về giao thức, khái quát về đặc điểm và chức năng của các giao thức cơ bản của mạng Internet như ARP, IP, ICMP, UDP, TCP, các giao thức định tuyến, và các giao thức tầng ứng dụng. Phần cuối giới thiệu về một số kỹ thuật và công nghệ mạng máy tính thế hệ mới.

10.39. CTKT3 – Quản trị mạng máy tính (3 TC)

Điều kiện tiên quyết: Mạng máy tính.

Nội dung của học phần: Quản trị và duy trì hệ thống trên nền hệ điều hành mạng Windows; Quản lý các tài nguyên của mạng gồm quản trị và phân quyền người dùng, nhóm người dùng, đơn vị tổ chức; Xây dựng, quản lý chính sách nhóm; Chia sẻ, phân quyền tài nguyên trên mạng và quản trị các dịch vụ cơ bản; giám sát, bảo trì và xử lý sự cố mạng.

10.40. CTKT4 – Nguyên lý hệ điều hành (3 TC)

Điều kiện tiên quyết: Kiến trúc máy tính.

Nội dung của học phần: Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về hệ điều hành; các phương thức hoạt động và các thuật toán của hệ điều hành như: lập lịch tiến trình, đồng bộ hoá giữa các tiến trình, quản lý tài nguyên trong hệ thống. Sinh viên có thể cài đặt thuật toán mô phỏng trong các ngôn ngữ bậc cao. Ngoài ra, sinh viên được trang bị nội dung nâng cao liên quan tới mạng và hệ thống phân tán.

10.41. CTKT5 – Linux và phần mềm nguồn mở (3 TC)

Điều kiện tiên quyết: Nguyên lý hệ điều hành, lập trình hướng đối tượng.

Nội dung của học phần: Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về phần mềm nguồn mở, từ đó sinh viên có thể thấy được ưu điểm, nhược điểm của những phần mềm nguồn mở này. Sinh viên cài đặt, sử dụng một số phần mềm nguồn mở phổ biến trên hệ điều hành Linux. Sinh viên được giới thiệu và thực hành cách sử dụng các câu lệnh để quản lý, thực thi bên trong hệ điều hành Linux. Từ đó, sinh viên có thể quản lý, thay đổi ở các module cấu thành nên hệ điều hành Linux. Sinh viên được trang bị kiến thức về lập trình shell trong Linux.

10.42. CTKT6 – Thực tập cơ sở (3 TC)

Điều kiện tiên quyết: Các học phần khối kiến thức nhóm ngành.

Nội dung của học phần: Trang bị cho sinh viên các kỹ năng như: nghiên cứu tài liệu, tổng hợp tài liệu, lập trình ứng dụng. Ngoài ra sinh viên được rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, trình bày một vấn đề trọn vẹn. Sinh viên được chia thành nhóm, mỗi nhóm lựa chọn một chủ đề liên quan đến kiến thức nền tảng về công nghệ thông tin.

10.43. CTKT7 – Kỹ thuật triển khai, vận hành hệ thống phần mềm (2 TC)

Điều kiện tiên quyết: Phát triển ứng dụng Web, Phát triển phần mềm ứng dụng.

Nội dung của học phần: Giúp sinh viên nắm được quy trình triển khai, vận hành hệ thống phần mềm; nắm được các môi trường, công cụ và kỹ thuật triển khai phần mềm tự động; nắm vững các kỹ thuật vận hành hệ thống phần mềm như sao lưu, phục hồi, giám sát, cập nhật và đảm bảo an toàn cho phần mềm.

10.44. CTKT8 – Lập trình Python (3 TC)

Điều kiện tiên quyết: Không.

Nội dung của học phần: Giúp sinh viên hiểu và làm chủ ngôn ngữ lập trình Python (nắm rõ cú pháp, kiểu dữ liệu, hàm, v.v. của ngôn ngữ Python). Sinh viên có thể vận dụng các thư viện mạnh trong Python như thư viện toán học, thư viện xử lý dữ liệu, v.v. Xây dựng ứng dụng với giao diện người dùng.

10.45. CTKT9 – Phân tích và trực quan hoá dữ liệu (2 TC)

Điều kiện tiên quyết: Lập trình Python.

Nội dung của học phần: Giới thiệu về trực quan hoá dữ liệu. Cung cấp cho sinh viên những cơ sở lý thuyết và thực hành để đánh giá, thiết kế trực quan hoá dữ liệu. Cung cấp kỹ thuật để thực hiện trực quan hoá dữ liệu dưới dạng biểu đồ. Sử dụng công cụ để trực quan hoá dữ liệu có sẵn trong quá trình phân tích.

10.46. CTKT10 – Xử lý dữ liệu lớn (3 TC)

Điều kiện tiên quyết: Lý thuyết cơ sở dữ liệu, hệ quản trị cơ sở dữ liệu.

Nội dung của học phần: Sinh viên nắm được khái niệm, đặc điểm, các thách thức của dữ liệu lớn. Áp dụng một số phương pháp và công cụ để xử lý và quản lý dữ liệu lớn. Sinh viên áp dụng kiến thức lý thuyết vào bộ dữ liệu lớn được cung cấp.

10.47. CTKT11 – Thị giác máy tính (3 TC)

Điều kiện tiên quyết: Trí tuệ nhân tạo, học máy và ứng dụng.

Nội dung của học phần: Trang bị các kiến thức về thu nhận, xử lý ảnh kỹ thuật số, phân tích và nhận dạng các đối tượng trong hình ảnh. Hướng dẫn sinh viên sử dụng các thư viện làm việc với ảnh, video để từ đó có thể khai thác được các đối tượng trong ảnh, video. Sinh viên cần triển khai mô-đun giúp huấn luyện máy tính phát hiện được các đối tượng trong ảnh, từ đó phục vụ cho hệ thống khai thác, quản lý đối tượng đã được phát hiện.

10.48. CTCN1 – Quản trị dự án phần mềm (3 TC)

Điều kiện tiên quyết: Phân tích, thiết kế hệ thống thông tin.

Nội dung của học phần: Các kiến thức về Xác định yêu cầu chung của dự án, Viết đề án, Lập kế hoạch thực hiện dự án (Các loại kế hoạch thực hiện dự án, Quy trình lập kế hoạch thực hiện dự án, Cấu trúc kế hoạch thực hiện dự án), Tổ chức dự án, Phân tích rủi ro.

10.49. CTCN2 – Kiểm thử phần mềm (2 TC)

Điều kiện tiên quyết: Công nghệ phần mềm.

Nội dung của học phần: Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức tổng thể về kiểm thử phần mềm, quy trình kiểm thử phần mềm, các kỹ thuật kiểm thử phần mềm, môi trường kiểm thử, triển khai kiểm thử. Học phần gồm các nội dung chính sau:

- Tổng quan về kiểm thử phần mềm
- Quy trình kiểm thử phần mềm
- Các phương pháp, kỹ thuật kiểm thử phần mềm
- Lập kế hoạch, thiết kế kiểm thử
- Triển khai kiểm thử.

10.50. CTCN3 – Công nghệ phần mềm (3 TC)

Điều kiện tiên quyết: Lập trình căn bản, cấu trúc dữ liệu và giải thuật, lý thuyết cơ sở dữ liệu.

Nội dung của học phần: Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về các phương pháp phát triển phần mềm, các giai đoạn phát triển phần mềm, các kỹ năng khảo sát, đặc tả và phân tích yêu cầu, các kỹ thuật và tài liệu thiết kế, các kỹ thuật và tài liệu kiểm thử, viết tài liệu hướng dẫn sử dụng.

10.51. CTCN4 – Phát triển ứng dụng web (4 TC)

Điều kiện tiên quyết: Lập trình căn bản, Quản trị mạng máy tính, Hệ quản trị cơ sở dữ liệu.

Nội dung của học phần: Lập trình web (lựa chọn ngôn ngữ PHP, ASP.NET, Java Severlet, v.v.), mô hình và phương pháp lập trình web, môi trường và công cụ lập trình web, lập trình xử lý Form, Session, Cookies, v.v. trên server, lập trình kết nối database, lập trình xử lý web services.

10.52. CTCN5 – Phát triển phần mềm ứng dụng (3 TC)

Điều kiện tiên quyết: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật, Hệ quản trị cơ sở dữ liệu, Lập trình hướng đối tượng.

Nội dung của học phần: Trang bị những kiến thức tổng quan về lập trình ứng dụng như: các loại phần mềm ứng dụng, các kỹ thuật phát triển phần mềm ứng dụng. Những kiến thức về: lập trình giao diện đồ họa tương tác người dùng, lập trình kết nối cơ sở dữ liệu, phát triển phần mềm hướng thành phần.

10.53. CTCN6 – Thực tập cơ sở ngành (3 TC)

Điều kiện tiên quyết: Các học các phần cơ sở ngành.

Nội dung của học phần: Chia thành từng nhóm, làm các chuyên đề và viết báo cáo + thực hành bảo vệ chuyên đề vào cuối kỳ về một trong các khối kiến thức: Phát triển phần mềm ứng dụng, Triển khai, cấu hình và quản trị mạng, Phát triển ứng dụng Web, Mạng và các dịch vụ truyền thông, Khai phá dữ liệu, Công nghệ tri thức, Phát triển các phần mềm nguồn mở, v.v.

10.54. CTCN7 – Các vấn đề hiện đại về CNPM (2 TC)

Điều kiện tiên quyết: Lập trình hướng đối tượng, công nghệ phần mềm

Nội dung của học phần: Cung cấp cho sinh viên các kiến thức về kiến trúc phần mềm hiện đại, các qui trình phát triển phần mềm hiện đại, đồng thời ứng dụng triển khai thực tế một dự án theo kiến trúc/qui trình hiện đại (mô hình project nhóm).

10.55. CTCN8 – Công nghệ .Net (2 TC)

Điều kiện tiên quyết: Lập trình hướng đối tượng

Nội dung của học phần: Cung cấp cho sinh viên những kiến thức lập trình phát triển phần mềm theo mô hình hướng đối tượng với công nghệ .net, sử dụng ngôn ngữ C#. Học phần trang bị những kiến thức giúp sinh viên có thể lập trình một ứng dụng thức tế trên nền desktop cũng như phát triển trang web sử dụng ngôn ngữ C#.

10.56. CTCN9 – Lập trình di động cơ bản (4 TC)

Điều kiện tiên quyết: Lập trình hướng đối tượng.

Nội dung của học phần: Cung cấp cho sinh viên các kiến thức nền tảng và chuyên sâu để có thể làm việc theo các vị trí: Lập trình viên, chuyên viên phát triển ứng dụng di động (Mobile Application Developer) trên môi trường Android/iOS.

10.57. CTCN10 – Lập trình di động nâng cao (4 TC)

Điều kiện tiên quyết: Lập trình di động cơ bản.

Nội dung của học phần: Cung cấp cho sinh viên tư tưởng, nguyên lý và kỹ thuật lập trình di động nâng cao, tập trung vào môi trường Android theo một số chủ điểm sau:

- Quản lý dữ liệu với Content Provider
- Lưu trữ dữ liệu ứng dụng với SQLite
- Truy vấn và sắp xếp dữ liệu
- Menu & ActionBar
- Action Provider & Điều khiển tìm kiếm dữ liệu
- Các chuyển hoạt trong ứng dụng
- Sử dụng CursorAdapter
- AsyncTask – Thread và Handler
- Giao thức kết nối Webservice.
- Đọc ghi dữ liệu XML – JSON
- Khảo sát và sử dụng GoogleMap
- Bộ cảm biến – Kết nối không dây
- Google Cloud Messaging
- Project thực hành hoàn chỉnh.

10.58. CTCN11 – Tối ưu phần mềm di động (3 TC)

Điều kiện tiên quyết: Lập trình di động nâng cao.

Nội dung của học phần: Phần tổng quan trình bày khung nhìn tổng thể về các mục tiêu và khía cạnh tối ưu trong phát triển phần mềm di động như: tối ưu hiệu năng, tối ưu năng lượng, tối ưu bộ nhớ, v.v. và tối ưu đa mục tiêu. Sau đó, tập trung trình bày các kỹ thuật tối ưu mã nguồn cụ thể như: tối ưu tính toán với số nguyên, tối ưu truy xuất bộ nhớ, tối ưu tính toán với số thực, xử lý xâu tối ưu, tối ưu cấu trúc, phá vỡ vòng lặp, v.v.

10.59. CTCN12 – Lập trình nhân Linux (4 TC)

Điều kiện tiên quyết: Nguyên lý hệ điều hành, Kiến trúc máy tính.

Nội dung của học phần: Cung cấp cho sinh viên các kiến thức về nhân Linux, vấn đề dịch nhân Linux cho các CPU nhúng, kỹ thuật lập trình nhân, nạp nhân lên thiết bị nhúng.

Ngoài ra, học phần này cũng cung cấp cho sinh viên ATTT khả năng can thiệp, làm chủ và triển khai nhân Linux trên các thiết bị an toàn. Học phần gồm các nội dung sau:

- Tổng quan: đặc điểm, vòng đời phát triển và cấu trúc nhân Linux
- Lập trình và tái biên dịch nhân
- Biên dịch chéo và nạp nhân Linux cho các thiết bị nhúng
- Các kỹ thuật lập trình mức nhân như: quản lý tiến trình, bộ nhớ, v.v.
- Thực hành lập trình và tái biên dịch nhân Linux cho ARM.

10.60. CTCN13 – Phát triển hệ thống IoT (4 TC)

Điều kiện tiên quyết: Lập trình di động cơ bản.

Nội dung của học phần: Cung cấp cho sinh viên các khái niệm cơ bản, kiến trúc, giao thức IoT; quy trình phát triển ứng dụng IoT, triển khai hệ thống IoT; một số nền tảng phát triển IoT; thiết kế, thi công, lập trình phần mềm IoT trên website, desktop và điện thoại.

10.61. CTCN14 – Thực tập chuyên ngành (3 TC)

Điều kiện tiên quyết: Các học các phần cơ sở chuyên ngành.

Nội dung của học phần: Chia thành từng nhóm, làm các chuyên đề và viết báo cáo + thực hành bảo vệ chuyên đề vào cuối kỳ về một trong các khối kiến thức: Phát triển hệ thống trên nền tảng di động, một số nội dung chuyên sâu về học máy ứng dụng.

10.62. CTCN18 – Lập trình game trên thiết bị di động(3 TC)

Điều kiện tiên quyết: Lập trình di động nâng cao.

Nội dung của học phần: Phần tổng quan trình bày tóm lược về lý thuyết trò chơi; quy trình và phương pháp phát triển game. Sau đó, trình bày các kỹ thuật và thư viện (OpenGL ES) phát triển game 2D như: tạo menu, vẽ khung cảnh, các kỹ thuật trí tuệ nhân tạo trong phát triển game. Phần cuối trình bày về các kỹ thuật, thư viện và quy trình phát triển game 3D.

10.63. CTCN19 – Phát triển phần mềm trong thẻ thông minh (3 TC)

Điều kiện tiên quyết: Công nghệ phần mềm, Lập trình hướng đối tượng.

Nội dung của học phần: Cung cấp cho sinh viên kiến thức về cấu trúc, nguyên lý làm việc của các loại thẻ thông minh cũng như tư tưởng và kỹ năng lập trình nhúng trên các thẻ thông minh, thẻ thanh toán, SIM card, ATM, v.v. Thực hành lập trình trên JavaCard. (Có thể ứng dụng trong các hệ thống phân phối thẻ khóa trong kỹ thuật mật mã, v.v.). Học phần gồm các nội dung sau:

- Các lĩnh vực ứng dụng của thẻ, Cấu trúc và nguyên lý làm việc của Card, hệ thống đọc thẻ
- Công nghệ và lập trình JavaCard
- Một số case study: ATM, thanh toán thẻ, thẻ thông minh, thẻ kiểm tra, v.v.

10.64. CTCN20 – Điện toán đám mây (3 TC)

Điều kiện tiên quyết: Linux và phần mềm nguồn mở.

Nội dung của học phần: Cung cấp cho sinh viên các khái niệm cơ bản, phân loại, ứng dụng, mô hình đám mây: SaaS, PaaS, IaaS. Quy trình xây dựng đám mây từ hạ tầng đến ứng dụng. Thiết kế, triển khai đám mây từ IaaS đến SaaS dựa trên một số nền tảng nguồn mở như OpenStack, Nextcloud, v.v.

10.65. CTCN21 – Ứng dụng mật mã trong phát triển phần mềm (3 TC)

Điều kiện tiên quyết: Cơ sở an toàn thông tin, Phát triển phần mềm ứng dụng.

Nội dung của học phần: Trình bày kiến thức tổng thể về vấn đề an toàn và bảo mật thông tin trong các thiết bị di động: nguy cơ mất an toàn, hậu quả, v.v. Trên cơ sở đó tập trung vào các kỹ thuật đảm bảo an toàn trong phát triển phần mềm di động như: kiểm tra đầu vào, xác thực an toàn, mật khẩu an toàn, bảo vệ dữ liệu, kết nối không dây an toàn, v.v. Sau đó, trình bày các kỹ thuật và thư viện mật mã trên thiết bị di động để ứng dụng trong an toàn và bảo mật thông tin cũng như bảo vệ phần mềm di động.

10.66. CTCN22 – Phát triển phần mềm trên thiết bị thông minh (3 TC)

Điều kiện tiên quyết: Phát triển phần mềm ứng dụng.

Nội dung của học phần: Cung cấp kiến thức lập trình phát triển phần mềm trên các thiết bị thông minh như smart TV, smart watch, v.v. sử dụng ngôn ngữ lập trình trên môi trường Android/iOS.

10.67. CTCN25 – Phân tích, thiết kế hệ thống thông tin (2 TC)

Điều kiện tiên quyết: Lập trình hướng đối tượng.

Nội dung của học phần: Trình bày các khái niệm về hệ thống thông tin, phân loại hệ thống thông tin, vòng đời phát triển một hệ thống thông tin. Cách phân tích, thiết kế hướng đối tượng hệ thống thông tin sử dụng ngôn ngữ mô hình hóa UML như: biểu đồ ca sử dụng, biểu đồ lớp, biểu đồ tuần tự, biểu đồ triển khai, v.v. Đồng thời, nội dung học phần này còn tập trung vào các kỹ năng phân tích nghiệp vụ.

10.68. CTCN26 – Học máy và ứng dụng (3 TC)

Điều kiện tiên quyết: Lập trình Python, trí tuệ nhân tạo.

Nội dung của học phần: Cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về học máy. Giúp sinh viên hiểu và cài đặt được một số mô hình học máy tiêu biểu được sử dụng rộng rãi hiện nay. Từ đó thấy được tính ứng dụng cao trong lĩnh vực học máy hiện đại. Sinh viên có thể áp dụng mô hình học máy vào những ứng dụng tiêu biểu như: phân tích dữ liệu văn bản, tiếng nói, hình ảnh/video và các dạng dữ liệu khác.

10.69. CTTN1 – Thực tập tốt nghiệp (3 TC)

Điều kiện tiên quyết: Các học phần chuyên ngành.

Nội dung của học phần: Thực tập kỹ năng nghề nghiệp (thiết kế, triển khai, vận hành và bảo trì các thiết bị và sản phẩm nhúng và di động cho các cơ quan nhà nước và doanh nghiệp); Thực tập về các kỹ năng phát triển phần mềm nhúng và di động trong các lĩnh vực: hệ nhúng dân dụng, hệ nhúng công nghiệp, hệ nhúng truyền thông, hệ nhúng đa phương tiện, hệ thống giám sát và điều khiển, v.v.; phát triển phần mềm di động nền Android, iOS, v.v.

10.70. CTTN2 – Đồ án tốt nghiệp (8TC)

Điều kiện tiên quyết: Có quyết định của Giám đốc Học viện cho phép làm đồ án tốt nghiệp.

Nội dung: Sinh viên thực hiện đề tài tốt nghiệp chuyên ngành công nghệ thông tin do ít nhất một giảng viên hướng dẫn. Thời gian, địa điểm thực hiện đồ án tốt nghiệp theo Kế hoạch đào tạo và quy định quản lý sinh viên Công nghệ thông tin của Học viện. Đồ án tốt nghiệp được soạn thảo trên máy vi tính, in ấn, đóng quyển theo quy định về thực hiện đồ án tốt nghiệp của Học viện. Đồ án tốt nghiệp đủ điều kiện được tổ chức chấm bởi Hội đồng chấm đồ án tốt nghiệp của Học viện.

10.71. CTTH1 – Học phần Cơ sở ngành (3 TC)

Điều kiện tiên quyết: Thực tập chuyên ngành.

Nội dung học phần: Học phần tập trung vào các nội dung sau:

- Các kiến thức cơ bản về CTDL> như mối quan hệ giữa cấu trúc dữ liệu và giải thuật; Thiết kế và phân tích độ phức tạp của giải thuật; Các cấu trúc dữ liệu tiêu biểu và các giải thuật trên các cấu trúc dữ liệu này.
- Các kiến thức cơ bản về Cơ sở dữ liệu, các mô hình dữ liệu (mô hình thực thể liên kết và mô hình dữ liệu quan hệ), thiết kế và chuẩn hóa CSDL.

10.72. CTTH2 – Học phần Tổng hợp ngành (5 TC)

Điều kiện tiên quyết: Thực tập chuyên ngành.

Nội dung học phần: Học phần tập trung vào các nội dung sau:

- Kiến thức tổng hợp về lập trình ứng dụng (ứng dụng desktop, web).
- Kiến thức tổng hợp về lập trình dịch vụ (api, web services).
- Kiến thức tổng hợp về lập trình di động.
- Kiến trúc, qui trình phát triển phần mềm hệ thống thông tin.

11. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

11.1. Thay đổi chương trình đào tạo

Hàng năm, trước khi tuyển sinh khóa mới, Phòng Đào tạo chủ trì, phối hợp với các Khoa có thể xem xét việc điều chỉnh một số học phần trong Chương trình giáo dục đại học

ngành Công nghệ thông tin, trình Giám đốc Học viện quyết định cho phù hợp với sự phát triển của khoa học công nghệ.

11.2. Quy đổi số tiết chuẩn

Một đơn vị tín chỉ: 15 tiết; một tiết lên lớp lý thuyết: 50 phút. Hai tiết bài tập (thảo luận, thí nghiệm, thực hành) được tính bằng một tiết lý thuyết quy chuẩn.

11.3. Mã chương trình và mã học phần

11.3.1. Mã chương trình

Mã chương trình gồm 5 ký tự là “KMC.1.1.1” và được giải nghĩa như sau:

Ký tự thứ 1 và thứ 2 (chữ KM): Học viện Kỹ thuật Mật mã;

Ký tự thứ 3 (chữ C): Ngành Công nghệ thông tin;

Ký tự thứ 4 (số 1): Chuyên ngành “Kỹ thuật phần mềm di động”;

Ký tự thứ 5 (số 1): Đào tạo trình độ đại học;

Ký tự thứ 6 (số 1): Hệ chính quy.

11.3.2. Mã học phần

Cách mã:

Mã học phần gồm 5 ký tự, có dạng “ABCDE”.

Trong đó:

- Ký tự thứ 1 và thứ 2 (chữ AB): Khoa đảm nhiệm học phần;
- Ký tự thứ 3 và thứ 4 (chữ CD): Bộ môn đảm nhiệm học phần;
- Ký tự thứ 5 (chữ E): Số thứ tự học phần trong bộ môn.

Bảng mã khoa/bộ môn:

STT	Mã	Tên khoa/bộ môn
1	CT	Khoa Công nghệ thông tin
1.1	KH	Bộ môn Khoa học máy tính
1.2	KT	Bộ môn Kỹ thuật máy tính
1.3	CN	Bộ môn Công nghệ phần mềm nhúng
2	CB	Cơ bản
2.1	TT	Bộ môn Toán
2.2	LH	Bộ môn Vật lý
2.3	NN	Bộ môn Ngoại ngữ
3	DV	Điện tử – Viễn thông
3.1	VT	Bộ môn Kỹ thuật viễn thông
3.2	DT	Bộ môn Điện - Điện tử

3.3	DM	Bộ môn Điện tử máy tính
4	AT	An toàn thông tin
4.1	KH	Bộ môn Khoa học an toàn thông tin
4.2	AM	Bộ môn Công nghệ mạng an toàn
4.3	TM	Bộ môn Công nghệ an toàn Internet và giao dịch điện tử
4.4	PM	Bộ môn An toàn phần mềm
5	LL	Lý luận chính trị
5.1	LM	Bộ môn Lý luận Mác-Lênin
5.2	TH	Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh
5.3	DL	Bộ môn Đường lối cách mạng Việt Nam
6	QS	Quân sự và Giáo dục thể chất

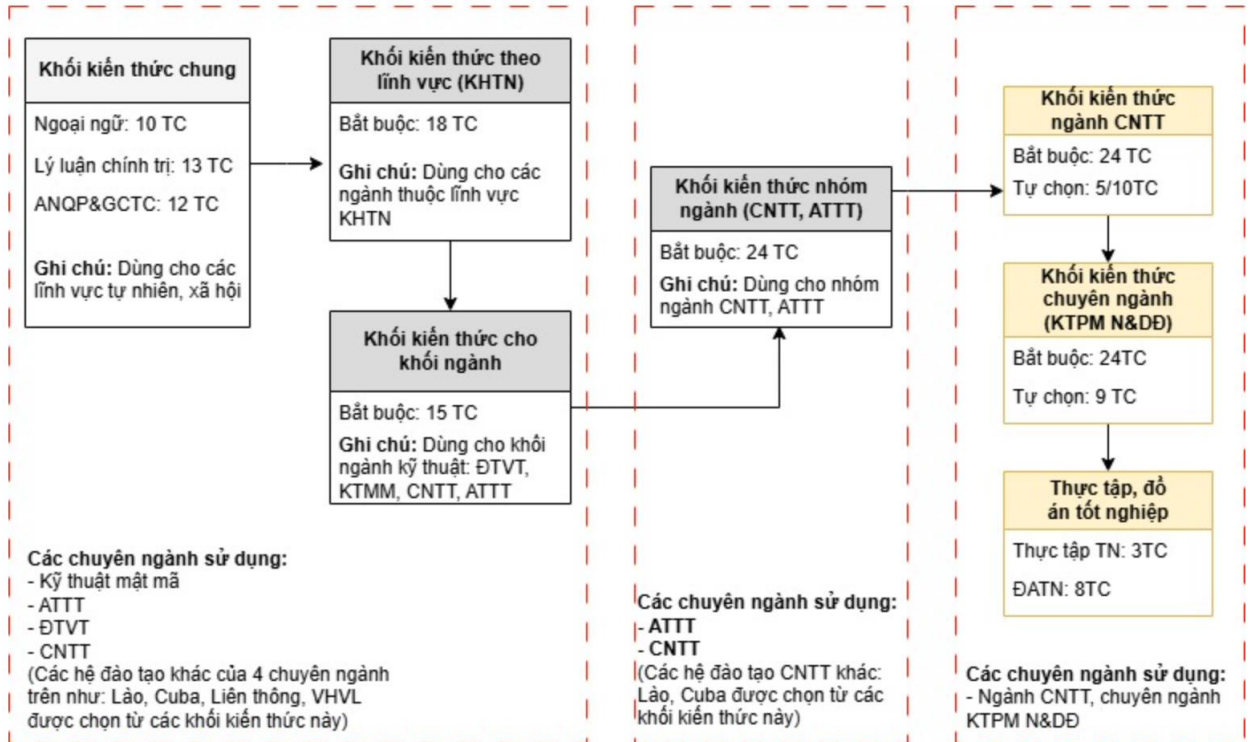
GIÁM ĐỐC

Hoàng Văn Thúc

Phụ lục I

SƠ ĐỒ LIÊN THÔNG CÁC KHỐI KIẾN THỨC CHO CÁC CHUYÊN NGÀNH

Sơ đồ các khối kiến thức của CTĐT CNTT và liên thông ngang giữa các CTĐT được mô tả trong Hình 1.



Hình 1: Sơ đồ các khối kiến thức và liên thông ngang CTĐT

Phụ lục II

MA TRẬN KỸ NĂNG (PLO/PI/HP)

Ghi chú:

- I - Introduction, R - Reinforced, M – Master.
- I, R, M có thể kết hợp với A – Assessed: Học phần cốt lõi, dùng để đo PI. Chỉ các học phần có thuộc tính A đối với PI mới được sử dụng để tính PI.

Mã HP	Tên HP	PLO																		
		1		2		3			4			5			6		7		8	
		PI1.1	PI1.2	PI2.1	PI2.2	PI3.1	PI3.2	PI3.3	PI4.1	PI4.2	PI4.3	PI5.1	PI5.2	PI5.3	PI6.1	PI6.2	PI7.1	PI7.2	PI8.1	PI8.2
1.	Khối kiến thức chung (35 TC)																			
1.1	Bắt buộc (33 TC)																			
CBNN1	Tiếng Anh 1																R, A	R, A		
CBNN2	Tiếng Anh 2																R, A	R, A		
CBNN3	Tiếng Anh 3																R, A	R, A		
LLLM1	Triết học Mác-Lênin	I																		

Mã HP	Tên HP	PLO																		
		1		2		3			4			5			6		7		8	
		PI1.1	PI1.2	PI2.1	PI2.2	PI3.1	PI3.2	PI3.3	PI4.1	PI4.2	PI4.3	PI5.1	PI5.2	PI5.3	PI6.1	PI6.2	PI7.1	PI7.2	PI8.1	PI8.2
LLLM2	Kinh tế chính trị Mác-Lênin	I																		
LLLM3	CNXH khoa học	I																	R, A	
LLTH1	Tư tưởng Hồ Chí Minh	I, A																	R, A	
LLDL1	Lịch sử ĐCS VN	I																	R, A	
QGQG1	Giáo dục quốc phòng an ninh																			
QGTC	Giáo dục thể chất																			
1.2	Tự chọn (2/10 TC)																			
LLDL2	Lựa chọn:	I																		
LLDL3	Pháp luật Việt Nam đại cương																			
LLLM4	Khoa học quản lý																			
LLTH2	Văn hóa Việt Nam																			
LLTH3	Kỹ năng mềm																			
	Tâm lý học đại cương																			
2	Khối kiến thức theo lĩnh vực (KHTN) (18 TC)																			

Mã HP	Tên HP	PLO																		
		1		2		3			4			5			6		7		8	
		PI1.1	PI1.2	PI2.1	PI2.2	PI3.1	PI3.2	PI3.3	PI4.1	PI4.2	PI4.3	PI5.1	PI5.2	PI5.3	PI6.1	PI6.2	PI7.1	PI7.2	PI8.1	PI8.2
2.1	Bắt buộc (16 TC)																			
CBTT1	Giải tích 1		R																	
CBTT2	Giải tích 2		R																	
CBTT3	Đại số tuyến tính		R																	
CBTT4	Xác suất thống kê		R, A																	
CBTT5	Toán rời rạc		R, A																	
CBLH1	Vật lý đại cương 1		R																	
CTKH1	Nhập môn về CNTT																			R, A
2.2	Tự chọn (2/4 TC)																			
CBLH2 CBTT6	Vật lý đại cương 2 Phương pháp tính		I																	
3	Khối kiến thức cho khối ngành (CNTT, ĐTVT) (18 TC)																			
DVVT1	Cơ sở lý thuyết truyền tin			R																
DVDM1	Kỹ thuật vi xử lý			R																
CTKT1	Kiến trúc máy tính			R, A																
CTKH2	Lập trình căn bản			R, A																

Mã HP	Tên HP	PLO																		
		1		2		3			4			5			6		7		8	
		PI1.1	PI1.2	PI2.1	PI2.2	PI3.1	PI3.2	PI3.3	PI4.1	PI4.2	PI4.3	PI5.1	PI5.2	PI5.3	PI6.1	PI6.2	PI7.1	PI7.2	PI8.1	PI8.2
CTKT2	Mạng máy tính			R, A																
CTKH3	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật			R, A																
4	Khối kiến thức cho nhóm ngành (CNTT, ATTT) (24 TC)																			
CTKT3	Quản trị mạng máy tính			R, A																
CTKT4	Nguyên lý hệ điều hành			R, A																
CTKH4	Lý thuyết cơ sở dữ liệu			R, A																
CTKH5	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu			R, A																
CTKH6	Lập trình hướng đối tượng			R, A																
CTCN25	Phân tích, thiết kế hệ thống thông tin					M, A	M, A	M, A												R
CTKT5	Linux và phần mềm nguồn mở				R, A															
ATKH1	Cơ sở an toàn và bảo mật thông tin			R, A	R, A								M, A							

Mã HP	Tên HP	PLO																		
		1		2		3			4			5			6		7		8	
		PI1.1	PI1.2	PI2.1	PI2.2	PI3.1	PI3.2	PI3.3	PI4.1	PI4.2	PI4.3	PI5.1	PI5.2	PI5.3	PI6.1	PI6.2	PI7.1	PI7.2	PI8.1	PI8.2
CTKT6	Thực tập cơ sở			R, A																
5	Khối kiến thức ngành CNTT (29 TC)																			
5.1	Khối kiến thức ngành bắt buộc (24 TC)																			
CTCN1	Quản trị dự án phần mềm			R				M, A												R, A
CTCN2	Kiểm thử phần mềm			R					I, A	I, A	I, A	I, A	I, A	I, A						
CTCN3	Công nghệ phần mềm			R		R, A	R, A	R, A	R, A	R, A	R, A	R, A	R, A	R, A						R
CTKH7	Trí tuệ nhân tạo			R										R, A						
CTCN4	Phát triển ứng dụng web			R						M, A										
CTCN5	Phát triển phần mềm ứng dụng			R					M, A											
CTKT7	Kỹ thuật triển khai, vận hành hệ thống phần mềm								R, A	R, A										
CTCN6	Thực tập cơ sở ngành					R, A	R, A	R, A	R, A	R, A	R, A									R

Mã HP	Tên HP	PLO																		
		1		2		3			4			5			6		7		8	
		PI1.1	PI1.2	PI2.1	PI2.2	PI3.1	PI3.2	PI3.3	PI4.1	PI4.2	PI4.3	PI5.1	PI5.2	PI5.3	PI6.1	PI6.2	PI7.1	PI7.2	PI8.1	PI8.2
5.2	Khối kiến thức chuyên ngành tự chọn (5 TC)																			
CTKT8	Lựa chọn 1:											R	R	R						
CTKH8	Lập trình Python																			
	Khai phá dữ liệu																			
CTCN8	Lựa chọn 2:											R	R	R						
CTCN7	Công nghệ .NET																			
	Các vấn hiện đại về																			
CTKT9	công nghệ phần mềm																			
	Phân tích và trực quan																			
CTKH9	dữ liệu																			
	Cấu trúc dữ liệu và giải																			
	thuật nâng cao																			
6	Khối kiến thức chuyên ngành (33 TC)																			
6.1	Khối kiến thức chuyên ngành bắt buộc (24 TC)																			
CTCN9	Lập trình di động cơ bản										M, A									
CTCN10	Lập trình di động nâng cao										M, A									
CTCN11	Tối ưu phần mềm di động										M, A									

Mã HP	Tên HP	PLO																		
		1		2		3			4			5			6		7		8	
		PI1.1	PI1.2	PI2.1	PI2.2	PI3.1	PI3.2	PI3.3	PI4.1	PI4.2	PI4.3	PI5.1	PI5.2	PI5.3	PI6.1	PI6.2	PI7.1	PI7.2	PI8.1	PI8.2
CTCN26	Học máy và ứng dụng													M, A						
CTCN12	Lập trình nhân Linux										R, A	R, A								
CTCN13	Phát triển hệ thống IoT											M, A								
CTCN14	Thực tập chuyên ngành										R, A	R, A								
6.2	Khối kiến thức chuyên ngành tự chọn (9 TC)																			
CTKT10 CTCN18 CTKT12	Học phần chuyên ngành tự chọn 1: Xử lý dữ liệu lớn Lập trình game trên thiết bị di động Hệ điều hành nhúng thời gian thực											R	R	R						
CTCN19 CTKH10 CTCN20	Học phần chuyên ngành tự chọn 2: Lập trình thẻ thông minh CSDL phi quan hệ và ứng dụng Điện toán đám mây											R	R	R						

Mã HP	Tên HP	PLO																		
		1		2		3			4			5			6		7		8	
		PI1.1	PI1.2	PI2.1	PI2.2	PI3.1	PI3.2	PI3.3	PI4.1	PI4.2	PI4.3	PI5.1	PI5.2	PI5.3	PI6.1	PI6.2	PI7.1	PI7.2	PI8.1	PI8.2
CTCN21	Học phần chuyên ngành tự chọn 3:																			
CTKT11	Ứng dụng mật mã trong phát triển phần mềm																			
CTCN22	Thị giác máy tính																			
	Phát triển phần mềm trên thiết bị thông minh																			
7	Thực tập và đồ án tốt nghiệp (11 TC)																			
CTTN1	Thực tập tốt nghiệp					R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R				
7.1	Với sinh viên đủ điều kiện thực hiện ĐATN																			
CTTN2	Đồ án tốt nghiệp			R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R				
7.2	Với sinh viên không đủ điều kiện thực hiện ĐATN																			
CTTH1	Học phần Cơ sở ngành			R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R				
CTTH2	Học phần Tổng hợp ngành			R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R				

Phụ lục III

ĐÁNH GIÁ CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH

PIII.1. Đánh giá chuẩn đầu ra (CLO) và chỉ số PI của học phần

Bước 1: Tính CLO của học phần theo Mục đánh giá trong Đề cương chi tiết.

Các bài kiểm tra đánh giá:

Ký hiệu	Bài kiểm tra, đánh giá	Mô tả	Hình thức	Thời lượng	CĐR đánh giá	Trọng số
A ₁	Đánh giá chuyên cần	Tham gia học tập đầy đủ, tích cực xây dựng bài	Quan sát	-	-	a ₁
A ₂	Kiểm tra thường xuyên					a ₂
T ₁	Bài kiểm tra 1				CLO1	t ₁
T ₂	Bài kiểm tra 2				CLO1, CLO2	t ₂
...	...					...
T _n	Bài kiểm tra N					t _n
A ₃	Thi kết thúc học phần					a ₃

Tính điểm đánh giá học phần

$$\text{Kiểm tra thường xuyên: } A_2 = \sum_{i=1}^n t_i \cdot T_i \quad (1)$$

$$\text{Điểm quá trình: } QT = \frac{a_1 \cdot A_1 + a_2 \cdot A_2}{a_1 + a_2} \quad (2)$$

$$\text{Điểm học phần: } HP = a_1 \cdot A_1 + a_2 \cdot A_2 + a_3 \cdot A_3 \quad (3)$$

Tính CLO:

Với mỗi CLO_I (CLO thứ i) cũng được đánh giá theo trọng số của các bài kiểm tra

$$CLO_I = \frac{\sum_{i=1}^3 a_i \times CLO_I_i}{\sum_1^3 a_i} \quad (4)$$

Trong đó:

- CLO_I là thành phần CLOI tương ứng với điểm A₁/A₂/A₃

- $CLO_{I_i} \neq 0$ (nghĩa là CLO_{I_i} phải có mặt trong cột chuẩn đầu ra tương ứng ở bảng trên)
- CLO_{I_1}, CLO_{I_3} lấy bằng điểm A_1, A_3 (theo thang điểm 10)
- CLO_{I_2} được tính theo các đầu điểm tương ứng trong Mục A_2 – Kiểm tra thường xuyên

CLO_{I_2} được tính như sau:

$$CLO_{I_2} = \frac{\sum_{i=1}^N t_i \times T_i}{\sum_{i=1}^N t_i} \quad (5)$$

Trong đó:

- CLO_{I_i} là thành phần CLOI tương ứng với điểm $A_1/A_2/A_3$
- CLO_{I_2} phải có mặt trong cột chuẩn đầu ra tương ứng với dòng chứa $\langle t_i, T_i \dots \rangle$ ở bảng trên

Bước 2: Tính PI của tương ứng với học phần theo CLO dựa vào bảng trên

Ma trận tích hợp giữa CDR học phần với CDR của CTĐT

CLO	PLO																		
	1		2		3			4			5			6		7		8	
	PI1.1	PI1.2	PI2.1	PI2.2	PI3.1	PI3.2	PI3.3	PI4.1	PI4.2	PI4.3	PI5.1	PI5.2	PI5.3	PI6.1	PI6.2	PI7.1	PI7.2	PI8.1	PI8.1
1		w ₁																	
2		w ₂																	
⋮		⋮																	
N		w _N																	

Tính PI của học phần

PI được tính theo công thức sau:

$$CLO_{I_2} = \frac{\sum_{i=1}^N w_i \times CLO_i}{\sum_{i=1}^N w_i} \quad (6)$$

Trong đó:

- w_i là trọng số tương ứng với mức độ quan trọng của CLO_i với PI
- $w_i \geq 0$

PIII.2. Tính chỉ số PI của CTĐT

Được tính thông qua PI thành phần của các học phần.

Duyệt Bảng ma trận kỹ năng trong Phụ lục 2 để lọc các học phần tương ứng cần đo PI (có giá trị A) và đánh trọng số tương ứng với học phần (Mức I: 0,1; Mức R: 0,2; Mức M: 0,3). Giả sử lọc được N học phần (có A).

Sau đó, PI của CTĐT được tính theo công thức sau:

PI được tính theo công thức sau:

$$PI = \frac{\sum_{i=1}^N w_i \times PI_i}{\sum_{i=1}^N w_i} \quad (7)$$

Trong đó:

- w_i là trọng số tương ứng với mức độ quan trọng của CLO_i với PI
- PI_i là PI của học phần thứ i

PIII.3. Tính chuẩn đầu ra của CTĐT (PLO)

Tính các PLO thành phần:

Trong chương trình có 8 PLO như mô tả ở trên. Mỗi PLO_I (PLO thứ i) được tính dựa theo các chỉ số PI thành phần với các trọng số như mô tả trong Mục 3.2.

PLO thành phần được tính theo công thức sau:

$$PLO_I = \frac{\sum_{i=1}^N w_i \times PI_i}{\sum_{i=1}^N w_i} \quad (8)$$

Trong đó:

- w_i là trọng số tương ứng với mức độ quan trọng của PI_i đối với PLO_I
- PI_i là PI thứ i của PLO_I

Tính PLO chung của CTĐT:

Mỗi PLO thành phần có độ quan trọng khác nhau đối với PLO chung của CTĐT. Mức độ quan trọng này được thể hiện như trong Mục 3.2.

PI được tính theo công thức sau:

$$PLO = \frac{\sum_{i=1}^N w_i \times PLO_i}{\sum_{i=1}^N w_i} \quad (9)$$

Trong đó:

- w_i là trọng số tương ứng với mức độ quan trọng của PLO_i với PLO chung của CTĐT
- PLO_i là PLO thành phần thứ i.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1]. *Đại học Kỹ thuật Máy tính Pháp (ESGI) – Paris* (tham khảo chính)
- [2]. *Đại học CNTT – Philippines liên kết với Nhật Bản*
- [3]. *Đại học Passau – Đức*
- [4]. *Điều tra về các trường Đại học ở Trung Quốc đào tạo về nhúng và mobile*
- [5]. *Chương trình khung đào tạo đại học ngành CNTT, ĐH Quốc gia Tp. HCM*
- [6]. *Chương trình khung đào tạo đại học ngành CNTT, ĐH Công nghệ – ĐHQGHN*
- [7]. *Chương trình khung đào tạo đại học ngành CNTT, ĐHQGHN*
- [8]. *Chương trình khung đào tạo đại học ngành CNTT, ĐH Bách khoa Hà Nội*
- [9]. *Chương trình khung đào tạo đại học ngành CNTT, ĐH Bách khoa Đà Nẵng*
- [10]. *Chương trình khung đào tạo đại học ngành CNTT, Hệ Quốc tế, ĐHKHTN Tp. HCM*
- [11]. *Chương trình khung đào tạo đại học ngành CNTT, Hệ chất lượng cao, Học viện Bưu chính Viễn thông*
- [12]. *Chương trình khung đào tạo đại học ngành CNTT, ĐHSPKT Tp.HCM*
- [13]. *Chương trình đào tạo lập trình viên quốc tế, Aptech*
- [14]. *Chương trình đào tạo, cung cấp chứng chỉ lập trình di động trên Android, WindowsPhone, iOS, Trung tâm tin học, ĐHKHTN – ĐHQG Tp. HCM.*
- [15]. *Chương trình đào tạo về hệ thống nhúng, phần mềm nhúng, CÔNG TY CP ĐIỆN TỬ TỰ ĐỘNG HÓA ACTECH*
- [16]. *“Công nghệ phần mềm nhúng”, PGS. TS. Nguyễn Ngọc Bình, NXB ĐH Quốc gia Hà Nội, 2014.*
- [17]. *“Hệ thống nhúng & sự phát triển của công nghệ thông tin”, PGS. TS. Phạm Thượng Cát, Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam, 2007.*
- [18]. <http://www.thesaigontimes.vn/Home/kinhteso/thitruong/15662/>
- [19]. <https://sites.google.com/a/duytan.edu.vn/nguyenvantho/Home/he-thong-nhung>
- [20]. <http://www.cyvee.com/Modules/News/View.aspx?newsId=3176>
- [21]. <http://chungta.vn/tin-tuc/cong-nghe/nhung-co-hoi-vang-cua-fpt-software-12554.html>
- [22]. <http://thuvienphapluat.vn/archive/Quyết-dinh-70-2014-QĐ-TTg-Diêu-lệ-truong-dai-hoc-vb259959.aspx>
- [23]. <http://www.idc.com/home.jsp> - Study Report of IDC about Embedded Systems
- [24]. www.embeddedcraft.org - Embedded System Current Trends
<http://e.ubmelectronics.com/2013EmbeddedStudy> - 2013 Embedded Market Study
- [25]. <http://www.berginsight.com> - Mobile Application Market
- [26]. <http://itjapan.edu.vn/chuyen-gia-cong-nghe-mobile-nhat-ban/>

PHẦN 2
CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT

GIẢI TÍCH 1

I. THÔNG TIN CHUNG

Tên học phần:	Giải tích 1	
Tên tiếng Anh:	Analysis 1	
Số tín chỉ:	02	
Số giờ học ở lớp (tiết):	45 (15 LT, 30 BT)	
Số giờ tự học ở nhà (tiết):	45	
Học phần học trước:	Không	
Khoa phụ trách:	Khoa Cơ Bản	
Giảng viên giảng dạy:	1. TS. Bùi Thị Giang	Điện thoại: 0989659079
	Email: giangbt04@gmail.com	
	2. ThS. Phạm Thị Phương Thảo	Điện thoại: 0983101782
	Email: phuongthao1710@actvn.edu.vn	
	3. ThS. Thái Thị Kim Dung	Điện thoại: 0988903125
	Email: tkd2108@gmail.com	
	4. ThS. Nguyễn Thị Hồng	Điện thoại: 0983555346
	Email: nguyenthihongmm@gmail.com	
	5. TS. Nguyễn Văn Tân	Điện thoại: 0987105750
	Email: Hoatulip18@gmail.com	
	6. CN. Trần Thị Phương Thảo	Điện thoại: 0974953666
	Email: thaotran@actvn.edu.vn	

II. MỤC TIÊU VÀ CHUẨN ĐẦU RA CỦA HỌC PHẦN

2.1. Mục tiêu

Học phần cung cấp đầy đủ, có hệ thống những kiến thức bao gồm: Giới hạn, tính liên tục, đạo hàm, vi phân của hàm số một biến số và hàm nhiều biến số, tích phân xác định, tích phân suy rộng của hàm một biến số, những kiến thức cơ bản về chuỗi số, chuỗi hàm, chuỗi lũy thừa.

2.2. Chuẩn đầu ra của học phần

CRĐ	Mô tả
CLO1	Hiểu được lý thuyết và giải được bài toán liên quan đến giới hạn, tính liên tục, đạo hàm, vi phân của hàm số một biến số.
CLO2	Hiểu được lý thuyết và giải được bài toán về tích phân và tích phân suy rộng của hàm một biến số.
CLO3	Hiểu được lý thuyết và giải được bài toán về chuỗi số, chuỗi lũy thừa và hàm nhiều biến

2.3. Ma trận tích hợp giữa CĐR học phần với CĐR của CTĐT

CLO \ PLO1	1	2	3	4	5	6	7	8
3	X							
4	X							
5	X							

*** Tick “X” vào nội dung tương ứng.

III. GIÁO TRÌNH, TÀI LIỆU THAM KHẢO VÀ PHƯƠNG TIỆN GIẢNG DẠY

3.1. Giáo trình, tài liệu học tập

3.1.1. Giáo trình và tài liệu tham khảo bắt buộc

- [1] Nguyễn Đình Trí, *Toán cao cấp Tập 2*, NXB Giáo dục, 2021.
 [2] Nguyễn Đình Trí, *Toán cao cấp Tập 3*, NXB Giáo dục, 2021.
 [3] Nguyễn Đình Trí, *Bài tập Toán cao cấp Tập 2*, NXB Giáo dục, 2021.
 [4] Nguyễn Đình Trí, *Bài tập Toán cao cấp Tập 3*, NXB Giáo dục, 2021.

3.1.2. Tài liệu tham khảo khác

- [5] Phạm Thị Tĩnh, *Giải tích 1*, Học viện Kỹ thuật Mật mã, 2003.
 [6] Phạm Thị Tĩnh, *Giải tích 2*, Học viện Kỹ thuật Mật mã, 2003.

3.2. Giảng đường cho các buổi học lý thuyết

- Máy chiếu
- Bảng viết,
- Mạng Internet
- Nhiều ổ điện

3.3. Phòng máy cho các buổi học thực hành: Không

IV. NỘI DUNG HỌC PHẦN, KẾ HOẠCH VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

4.1. Kết cấu tổng thể nội dung và phân bổ thời lượng học phần

Nội dung	Số tiết dạy học trên lớn			Số tiết tự học ở nhà
	LT	TL/BT	TH	
Chương 1. Hàm số, giới hạn, liên tục	2	5	0	7
Chương 2. Đạo hàm, vi phân	3	5		8
Chương 3. Tích phân bất định và tích phân xác định	2	5		7
Chương 4. Chuỗi	5	8	0	13
Chương 5. Hàm nhiều biến	3	7	0	10
Tổng	15	30	0	45

4.2. Nội dung chi tiết học phần

Chương 1. Hàm số, giới hạn, liên tục (2LT + 5BT)

- 1.1. Hàm số
 - 1.1.1. Khái niệm hàm số
 - 1.1.2. Hàm ngược và đồ thị hàm ngược
- 1.2. Giới hạn của dãy số
 - 1.2.1. Giới hạn của dãy số
 - 1.2.2. Các dãy dần ra vô cực
- 1.3. Giới hạn hàm số
 - 1.3.1. Giới hạn hàm số
 - 1.3.2. Các vô cùng bé và các vô cùng lớn
 - 1.3.3. Phương pháp tìm giới hạn hàm số
- 1.4. Giới hạn hàm số
 - 1.4.1. Giới hạn hàm số
 - 1.4.2. Các vô cùng bé và các vô cùng lớn
- 1.5. Giới hạn hàm số
 - 1.5.1. Giới hạn hàm số
 - 1.5.2. Các vô cùng bé và các vô cùng lớn
 - 1.5.3. Phương pháp tìm giới hạn hàm số
 - 1.5.4. Định nghĩa và các phép tính về hàm liên tục

Chương 2. Đạo hàm, vi phân (3LT + 5BT)

- 2.1. Đạo hàm
 - 2.1.1. Khái niệm đạo hàm
 - 2.1.2. Phương pháp tính đạo hàm
 - 2.1.3. Đạo hàm cấp cao
- 2.2. Vi phân
 - 2.2.1. Vi phân
 - 2.2.2. Một số công thức tính vi phân
 - 2.2.3. Ứng dụng vi phân để tính gần đúng
 - 2.2.4. Vi phân cấp cao
- 2.3. Một số định lý về hàm khả vi
 - 2.3.1. Công thức Taylor và công thức Maclaurin
 - 2.3.2. Các định lý De L'Hospital và ứng dụng để khử dạng vô định

Chương 3. Tích phân bất định và tích phân xác định (2LT + 5BT)

- 3.1. Tích phân bất định
 - 3.1.1. Nguyên hàm và tích phân bất định
 - 3.1.2. Phương pháp tính tích phân bất định
 - 3.1.3. Tích phân các phân thức hữu tỷ
 - 3.1.4. Tích phân một số hàm lượng giác
 - 3.1.5. Tích phân một số hàm vô tỷ
- 3.2. Tích phân xác định
 - 3.2.1. Khái niệm

3.2.2. Phương pháp tính tích phân xác định

3.2.3. Ứng dụng của tích phân xác định

3.3. Tích phân suy rộng

3.3.1. Tích phân suy rộng loại 1

3.3.2. Tích phân suy rộng loại 2

Chương 4. Chuỗi (5LT + 8BT)

4.1. Chuỗi số

4.1.1. Đại cương về chuỗi số

4.1.2. Chuỗi số dương

4.1.3. Chuỗi số có số hạng với dấu bất kỳ

4.2. Chuỗi hàm số, điểm hội tụ và miền hội tụ

4.3. Chuỗi lũy thừa

4.3.1. Định nghĩa

4.3.2. Bổ đề Abel

4.3.3. Bán kính hội tụ

Chương 5. Hàm nhiều biến (3LT + 7BT)

5.1. Những khái niệm cơ bản

5.1.1. Tập hợp trong không gian R^n

5.1.2. Hàm nhiều biến

5.1.3. Giới hạn của hàm nhiều biến

5.1.4. Tính liên tục của hàm nhiều biến

5.2. Đạo hàm và vi phân

5.2.1. Đạo hàm riêng

5.2.2. Vi phân

5.3. Cực trị hàm số

5.3.1. Cực trị tự do

5.3.2. Cực trị có điều kiện

4.3. Liên kết nội dung giảng dạy với chuẩn đầu ra học phần

Chuẩn đầu ra	CLO1	CLO2	CLO3
Nội dung			
Chương 1.	2	0	0
Chương 2.	3	0	0
Chương 3.	0	3	0
Chương 4.	0	0	3
Chương 5.	0	0	2

***Ba bậc đóng góp: nhiều (3), trung bình (2), ít (1) và không đóng góp: (0)

4.4. Kế hoạch và phương pháp dạy học

Giải thích ký hiệu: LT – lý thuyết; BT – bài tập/thảo luận; TH – Thực hành; ON – tự học ở nhà

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
1	CHƯƠNG 1: HÀM SỐ, GIỚI HẠN, LIÊN TỤC Giảng dạy trên lớp – Giới hạn của dãy số – Giới hạn, tính liên tục của hàm số Phương pháp giảng dạy chính – Trình chiếu slide kết hợp bảng phấn. – Thuyết giảng Tài liệu tham khảo [1 Chương 2,3] Tự học ở nhà Ôn lại kiến thức lý thuyết và tự làm bài tập	2	0	0	2
2	Bài tập chương 1 Giảng dạy trên lớp – Giới hạn của dãy số – Giới hạn, tính liên tục của hàm số Phương pháp giảng dạy chính – Làm mẫu – Giao bài tập cho sinh viên làm – Tương tác hỏi đáp với sinh viên Tài liệu tham khảo [3 Chương 2,3] Tự học ở nhà Ôn lại kiến thức về tích phân bất định, tích phân xác định, tích phân suy rộng. Đọc trước chương 2	0	5	0	5
3	CHƯƠNG 2: ĐẠO HÀM, VI PHÂN Giảng dạy trên lớp - Đạo hàm của hàm số - Vi phân của hàm số - Công thức Taylor và công thức Maclaurin Phương pháp giảng dạy chính – Trình chiếu Powerpoint – Thuyết giảng – Kiểm tra kết quả đọc trước tài liệu của sinh viên Tài liệu tham khảo [1 Chương 4] Tự học ở nhà	3	0	0	3

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
	– Đọc lại và ghi nhớ lý thuyết đã học – Thực hiện các ví dụ trong bài giảng				
4	BÀI TẬP CHƯƠNG 2 Giảng dạy trên lớp Tóm tắt lý thuyết và giao bài tập các phần - Đạo hàm của hàm số - Vi phân của hàm số - Công thức Taylor và công thức Maclaurin Phương pháp giảng dạy chính – Làm mẫu – Giao bài tập cho sinh viên làm – Tương tác hỏi đáp với sinh viên Tài liệu tham khảo [3 Chương 4] Tự học ở nhà Ôn lại kiến thức lý thuyết và thực hành thêm các bài khác Đọc trước chương 3	0	5	0	5
5	CHƯƠNG 3: TÍCH PHÂN BẤT ĐỊNH VÀ TÍCH PHÂN XÁC ĐỊNH Giảng dạy trên lớp – Tích phân xác định, tích phân bất định – Tích phân suy rộng loại 1, Tích phân suy rộng loại 2 Phương pháp giảng dạy chính – Trình chiếu Powerpoint – Thuyết giảng Tài liệu tham khảo [1 Chương 6,7] Tự học ở nhà – Đọc lại và ghi nhớ lý thuyết đã học – Thực hiện các ví dụ trong bài giảng	2	0	0	2
6	BÀI TẬP CHƯƠNG 3 Giảng dạy trên lớp Tóm tắt lý thuyết và giao bài tập các phần – Tích phân xác định, tích phân bất định – Tích phân suy rộng loại 1, Tích phân suy rộng	0	5	0	5

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
	– loại 2 Phương pháp giảng dạy chính – Làm mẫu – Giao bài tập cho sinh viên làm – Tương tác hỏi đáp với sinh viên Tài liệu tham khảo [3 Chương 6,7] Tự học ở nhà Ôn lại kiến thức chương 3 Đọc trước chương 4				
7	CHƯƠNG 4 : CHUỖI Giảng dạy trên lớp – Chuỗi số – Chuỗi hàm số – Chuỗi lũy thừa Phương pháp giảng dạy chính – Trình chiếu Powerpoint – Thuyết giảng – Kiểm tra kết quả đọc trước tài liệu của sinh viên Tài liệu tham khảo [1, Chương 8] Tự học ở nhà – Đọc lại và ghi nhớ lý thuyết đã học Thực hiện các ví dụ trong bài giảng	5	0	0	5
8	BÀI TẬP CHƯƠNG 4 Giảng dạy trên lớp Tóm tắt lý thuyết và giao bài tập các phần – Chuỗi số – Chuỗi hàm số – Chuỗi lũy thừa Phương pháp giảng dạy chính – Làm mẫu – Giao bài tập cho sinh viên làm – Tương tác hỏi đáp với sinh viên Tài liệu tham khảo [3, Chương 8] Tự học ở nhà	0	8	0	8

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
	Ôn lại kiến thức lý thuyết và thực hành thêm các bài khác Đọc trước chương 5				
10	CHƯƠNG 5: HÀM NHIỀU BIẾN Giảng dạy trên lớp – Những khái niệm cơ bản – Đạo hàm và vi phân – Cực trị hàm số Phương pháp giảng dạy chính – Trình chiếu Powerpoint – Thuyết giảng Tài liệu tham khảo [2, Chương 1] Tự học ở nhà – Đọc lại và ghi nhớ lý thuyết đã học Thực hiện các ví dụ trong bài giảng	3	0	0	3
11	Bài tập chương 5 Giảng dạy trên lớp Tóm tắt lý thuyết và giao bài tập các phần – Đạo hàm riêng – Vi phân – Cực trị tự do và cực trị có điều kiện Phương pháp giảng dạy chính – Làm mẫu – Giao bài tập cho sinh viên làm – Tương tác hỏi đáp với sinh viên Tài liệu tham khảo [4, Chương 1] Tự học ở nhà Ôn lại kiến thức chương 5	0	7	0	7
	TỔNG	15	30	0	45

V. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP

5.1. Các bài kiểm tra đánh giá

Ký hiệu	Bài kiểm tra, đánh giá	Mô tả	Hình thức	Thời lượng	CĐR đánh giá	Trọng số
A ₁	Đánh giá chuyên cần	Tham gia học tập đầy đủ, tích cực	Quan sát	-		0,09

		xây dựng bài				
A₂	Kiểm tra thường xuyên					0,21
T ₁	Bài kiểm tra		Tự luận/Trắc nghiệm		CLO1 CLO2	
A₃	Thi kết thúc học phần		Tự luận/Trắc nghiệm		CLO1 CLO2 CLO3	0,7

5.2. Công thức tính điểm đánh giá học phần

Kiểm tra thường xuyên: $A_2 = T_1$

Điểm quá trình: $QT = 0,3 \cdot A_1 + 0,7 \cdot A_2$

Điểm học phần: $HP = 0,09 \cdot A_1 + 0,21 \cdot A_2 + 0,7 \cdot A_3$

5.3. Ghi chú

(Ghi chú về phạm vi kiểm tra trong các bài kiểm tra và các nội dung ghi chú khác, nếu có).

GIẢI TÍCH 2

I. THÔNG TIN CHUNG

Tên học phần:	Giải tích 2
Tên tiếng Anh:	Analysis 2
Số tín chỉ:	02
Số giờ học ở lớp (tiết):	45 (15 LT, 30 BT)
Số giờ tự học ở nhà (tiết):	90
Học phần học trước:	Giải tích 1
Khoa phụ trách:	Khoa Cơ bản
Giảng viên giảng dạy:	1. TS. Bùi Thị Giang Điện thoại: 0989659079 Email: giangbt04@gmail.com 2. ThS. Phạm Thị Phương Thảo Điện thoại: 0983101782 Email: phuongthao1710@actvn.edu.vn 3. ThS. Thái Thị Kim Dung Điện thoại: 0988903125 Email: tkd2108@gmail.com 4. ThS. Nguyễn Thị Hồng Điện thoại: 0983555346 Email: nguyenthihongmm@gmail.com 5. TS. Nguyễn Văn Tân Điện thoại: 0987105750 Email: hoatulip18@gmail.com 6. CN. Trần Thị Phương Thảo Điện thoại: 0974953666 Email: thaotran@actvn.edu.vn

II. MỤC TIÊU VÀ CHUẨN ĐẦU RA CỦA HỌC PHẦN

2.1. Mục tiêu

Học phần này nhằm giới thiệu và cung cấp cho sinh viên những khái niệm cơ bản và cách tính tích phân tích phân bội 2, tích phân bội 3, tích phân đường loại 1 và loại 2, tích phân mặt loại 1 và loại 2. Trang bị cho sinh viên phương pháp giải phương trình vi phân cấp một và hai, hệ phương trình vi phân.

2.2. Chuẩn đầu ra của học phần

CRĐ	Mô tả
CLO1	Hiểu được lý thuyết và giải được bài toán về tích phân bội 2, tích phân bội 3.
CLO2	Hiểu được lý thuyết và giải được bài toán về tích phân đường loại 1 và loại 2, tích phân mặt loại 1 và loại 2.
CLO3	Hiểu được lý thuyết và giải được bài toán về phương trình vi phân cấp 1, phương trình vi phân cấp 2.

2.3. Ma trận tích hợp giữa CDR học phần với CDR của CTĐT

PLO CLO	1	2	3	4	5	6	7	8
1	X							
2	X							
3	X							

*** Tick “X” vào nội dung tương ứng.

III. GIÁO TRÌNH, TÀI LIỆU THAM KHẢO VÀ PHƯƠNG TIỆN GIẢNG DẠY

3.1. Giáo trình, tài liệu học tập

3.1.1. Giáo trình và tài liệu tham khảo bắt buộc

- [1] Nguyễn Đình Trí, *Toán cao cấp Tập 2*, NXB Giáo dục, 2021.
- [2] Nguyễn Đình Trí, *Toán cao cấp Tập 3*, NXB Giáo dục, 2021.
- [3] Nguyễn Đình Trí, *Bài tập Toán cao cấp Tập 2*, NXB Giáo dục, 2021.
- [4] Nguyễn Đình Trí, *Bài tập Toán cao cấp Tập 3*, NXB Giáo dục, 2021.

3.1.2. Tài liệu tham khảo khác

- [5] Phạm Thị Tĩnh, *Giải tích 1*, Học viện Kỹ thuật Mật mã, 2003.
- [6] Phạm Thị Tĩnh, *Giải tích 2*, Học viện Kỹ thuật Mật mã, 2003.

3.2. Giảng đường cho các buổi học lý thuyết

- Máy chiếu
- Bảng viết
- Nhiều ổ điện

3.3. Phòng máy cho các buổi học thực hành

IV. NỘI DUNG HỌC PHẦN, KẾ HOẠCH VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

4.1. Kết cấu tổng thể nội dung và phân bổ thời lượng học phần

Nội dung	Số tiết dạy học trên lớn			Số tiết tự học ở nhà
	LT	TL/BT	TH	
Chương 1. Tích phân bội	4	8	0	30
Chương 2. Tích phân đường, tích phân mặt	6	11	0	30
Chương 3. Phương trình vi phân	5	11	0	30
Tổng	15	30	0	90

4.2. Nội dung chi tiết học phần

Chương 1. Tích phân bội (4LT + 8BT)

- 1.1. Tích phân bội hai
 - 1.1.1. Khái niệm về tích phân bội hai
 - 1.1.2. Cách tính tích phân bội hai
- 1.2. Tích phân bội ba
 - 1.2.1. Khái niệm tích phân bội ba
 - 1.2.2. Cách tính tích phân bội ba

Chương 2. Tích phân đường và tích phân mặt (6LT + 11BT)

- 2.1. Tích phân đường loại một
 - 2.1.1. Khái niệm tích phân đường loại một
 - 2.1.2. Cách tính tích phân đường loại một
- 2.2. Tích phân đường loại hai
 - 2.2.1. Khái niệm tích phân đường loại hai
 - 2.2.2. Cách tính tích phân đường loại hai
 - 2.2.3. Công thức Green và định lý bốn mệnh đề tương đương
- 2.3. Tích phân mặt loại một
 - 2.3.1. Khái niệm tích phân mặt loại một
 - 2.3.2. Cách tính tích phân mặt loại một
- 2.4. Tích phân mặt loại hai
 - 2.4.1. Mặt cong định hướng
 - 2.4.2. Khái niệm tích phân mặt loại hai
 - 2.4.3. Cách tính tích phân mặt loại hai
 - 2.4.4. Công thức Ostrogradsky

Chương 3. Phương trình vi phân (5LT + 11BT)

- 3.1. Phương trình vi phân cấp một
 - 3.1.1. Tổng quát về phương trình vi phân
 - 3.1.2. Phương trình tách biến
 - 3.1.3. Phương trình tuyến tính
 - 3.1.4. Phương trình vi phân toàn phần
- 3.2. Phương trình vi phân cấp hai
 - 3.2.1. Đại cương về phương trình vi phân cấp hai
 - 3.2.2. Định lý tồn tại và duy nhất nghiệm
- 3.3. Phương trình vi phân tuyến tính cấp hai
 - 3.3.1. Phương trình thuần nhất
 - 3.3.2. Phương trình không thuần nhất
- 3.4. Phương trình vi phân tuyến tính cấp hai có hệ số hằng số
 - 3.4.1. Phương trình thuần nhất
 - 3.4.2. Phương trình không thuần nhất

4.3. Liên kết nội dung giảng dạy với chuẩn đầu ra học phần

Chuẩn đầu ra	CLO1	CLO2	CL03
Nội dung			
Chương 1.	3	0	0
Chương 2.	0	3	0
Chương 3.	0	0	3

***Ba bậc đóng góp: nhiều (3), trung bình (2), ít (1) và không đóng góp: (0)

4.4. Kế hoạch và phương pháp dạy học

Giải thích ký hiệu: LT – lý thuyết; BT – bài tập/thảo luận; TH – Thực hành; ON – tự học ở nhà

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
1	CHƯƠNG 1. TÍCH PHÂN BỘI Giảng dạy trên lớp - Tích phân bội hai - Tích phân bội ba Phương pháp giảng dạy chính – Trình chiếu Powerpoint – Thuyết giảng Tài liệu tham khảo [2, Chương 3], Tự học ở nhà – Đọc lại và ghi nhớ lý thuyết đã học – củng cố lại bài tập đã làm trên lớp và làm thêm các bài khác	4	8	0	30
2	CHƯƠNG 2. TÍCH PHÂN ĐƯỜNG VÀ TÍCH PHÂN MẶT Giảng dạy trên lớp – Tích phân đường loại 1 và 2 – Tích phân mặt loại 1 và 2 Phương pháp giảng dạy chính – Trình chiếu Powerpoint – Thuyết giảng Tài liệu tham khảo – [2, Chương 4] Tự học ở nhà – Đọc lại và ghi nhớ lý thuyết đã học – củng cố lại bài tập trên lớp và làm thêm các bài tập khác. Kiểm tra giữa kỳ (1 tiết)	6	11	0	30
3	CHƯƠNG 3. PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN Giảng dạy trên lớp – Phương trình vi phân cấp một – Phương trình vi phân cấp hai – Phương trình vi phân tuyến tính cấp hai	5	11	0	30

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
	– Phương trình vi phân tuyến tính cấp hai có hệ số hằng số Phương pháp giảng dạy chính – Trình chiếu Powerpoint – Thuyết giảng Tài liệu tham khảo [2, Chương 5] Tự học ở nhà – Ôn lại phần lý thuyết – Củng cố lại các bài tập đã làm trên lớp và làm thêm các bài tập khác				
	TỔNG	15	30	0	90

V. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP

5.1. Các bài kiểm tra đánh giá

Ký hiệu	Bài kiểm tra, đánh giá	Mô tả	Hình thức	Thời lượng	CDR đánh giá	Trọng số
A ₁	Đánh giá chuyên cần	Tham gia học tập đầy đủ, tích cực xây dựng bài	Quan sát	-	-	0,09
A ₂	Kiểm tra thường xuyên		Tự luận	45'	CLO1, CLO2	0,21
A ₃	Thi kết thúc môn		Tự luận	90'		0,7

5.2. Công thức tính điểm đánh giá học phần

Điểm quá trình: $QT = 0,3 \cdot A_1 + 0,7 \cdot A_2$

Điểm học phần: $HP = 0,09 \cdot A_1 + 0,21 \cdot A_2 + 0,7 \cdot A_3$

5.3. Ghi chú

(Ghi chú về phạm vi kiểm tra trong các bài kiểm tra và các nội dung ghi chú khác, nếu có).

ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH

I. THÔNG TIN CHUNG

Tên học phần:	Đại số tuyến tính	
Tên tiếng Anh:	Linear algebra	
Số tín chỉ:	03	
Số giờ học ở lớp (tiết):	60 (30 LT, 30 BT)	
Số giờ tự học ở nhà (tiết):	60	
Học phần học trước:	Không	
Khoa phụ trách:	Khoa Cơ bản	
Giảng viên giảng dạy:	1. TS. Nguyễn Văn Tân	Điện thoại: 0987105750
	Email: hoatulip18@gmail.com	
	2. ThS. Nguyễn Thị Hồng	Điện thoại: 0983555346
	Email: nguyenthihongmm@gmail.com	
	3. ThS. Phạm Thị Phương Thảo	Điện thoại: 0982101782
	Email: phuongthao1710@actvn.edu.vn	
	4. TS. Bùi Thị Giang	Điện thoại: 0989659079
	Email: giangbt04@gmail.com	
	5. CN. Trần Thị Phương Thảo.	Điện thoại: 0974953666
	Email: thaoTRAN@actvn.edu.vn	

II. MỤC TIÊU VÀ CHUẨN ĐẦU RA CỦA HỌC PHẦN

2.1. Mục tiêu

Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản và hiện đại của đại số để sinh viên có cơ sở tiếp thu các môn học khác và có thể tự hoàn thiện, phát triển, vận dụng và giải quyết những vấn đề liên quan trong các môn học chuyên ngành sau này cũng như tiếp cận tốt với sự phát triển của khoa học kỹ thuật và công nghệ. Đồng thời học phần rèn cho sinh viên khả năng tư duy có logic, có phương pháp phân tích, tổng hợp và giải quyết các bài toán một cách khoa học, có khả năng làm việc nhóm.

2.2. Chuẩn đầu ra của học phần

CRĐ	Mô tả
CLO1	Biết cách nắm bắt các kiến thức cơ bản cấu trúc đại số và số phức, các khái niệm cơ bản về ma trận, định thức, hệ phương trình đại số tuyến tính, tính được định thức, tìm ma trận nghịch đảo, giải hệ phương trình đại số tuyến tính
CLO2	Giải các bài toán liên quan đến không gian vectơ: cơ sở của không gian vectơ, số chiều của không gian vectơ, phép đổi cơ sở, ma trận chuyển.
CLO3	Giải các bài toán liên quan đến ánh xạ tuyến tính, dạng song tuyến tính, dạng toàn phương, chéo hóa ma trận.

2.3. Ma trận tích hợp giữa CDR học phần với CDR của CTĐT

PLO CLO	1	2	3	4	5	6	7	8
1	X							
2	X							
3	X							

*** Tick “X” vào nội dung tương ứng.

III. GIÁO TRÌNH, TÀI LIỆU THAM KHẢO VÀ PHƯƠNG TIỆN GIẢNG DẠY

3.1. Giáo trình, tài liệu học tập

3.1.1. Giáo trình và tài liệu tham khảo bắt buộc

[1] Nguyễn Đình Trí, *Toán cao cấp Tập 1*, NXB Giáo dục, 2021.

3.1.2. Tài liệu tham khảo khác

[2] Kim Cương, *Toán cao cấp Tập 1*, NXB Giáo dục, 1997.

[3] Dương Quốc Việt, Nguyễn Cảnh Lương, *Đại số tuyến tính*, NXB Khoa học và Kỹ thuật, 2005.

[4] Elizabeth S. Meckes, Mark W. Meckes, *Linear Algebra*, Cambridge University Press, 2018.

3.2. Giảng đường cho các buổi học lý thuyết

- Máy chiếu
- Bảng viết
- Nhiều ô điện

3.3. Phòng máy cho các buổi học thực hành

IV. NỘI DUNG HỌC PHẦN, KẾ HOẠCH VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

4.1. Kết cấu tổng thể nội dung và phân bổ thời lượng học phần

Nội dung	Số tiết dạy học trên lớn			Số tiết tự học ở nhà
	LT	TL/BT	TH	
Chương 1. Cấu trúc đại số. Số phức	3	3	0	6
Chương 2. Ma Trận. Định thức. Hệ phương trình đại số tuyến tính	6	6	0	12
Chương 3. Không gian véc tơ	9	9	0	18
Chương 4. Ánh xạ tuyến tính. Trị riêng và vectơ riêng	6	6	0	12
Chương 5. Dạng song tuyến tính và dạng toàn phương, Không gian Euclide	6	6	0	12
Tổng	30	30	0	60

4.2. Nội dung chi tiết học phần

Chương 1. Cấu trúc đại số. Số phức (3LT + 3BT)

1.1. Một số cấu trúc đại số

1.1.1. Luật hợp thành

1.1.2. Cấu trúc nhóm, vành -vành nguyên, trường, không gian tuyến tính

1.2. Số phức (tham khảo)

1.2.1. Các định nghĩa về số phức, tập các số phức

1.2.2. Biểu diễn hình học và dạng lượng giác của số phức

1.2.3. Phép cộng, phép nhân số phức. Trường số phức

1.2.4. Phép trừ, phép chia, lũy thừa, khai căn

1.2.5. Thực hiện một số phép toán dưới dạng lượng giác

Bài tập Chương 1

Chương 2: Ma Trận. Định thức. Hệ phương trình đại số tuyến tính (6LT + 6BT)

2.1. Ma trận

2.1.1. Một số định nghĩa về ma trận

2.1.2. Các phép toán về ma trận

2.2. Định thức

2.2.1. Định nghĩa định thức

2.2.2. Định nghĩa tổng quát định thức cấp n

2.2.3. Tính chất của định thức cấp n

2.3. Một số phương pháp tính định thức

2.3.1. Các phương pháp đường chéo, hình sao để tính định thức cấp 2 và 3

2.3.2. Phương pháp giảm cấp

2.3.3. Công thức tính định thức có dạng đặc biệt: Định thức Vandermonde, Định thức tam giác, định thức đường chéo theo đường chéo chính và đường chéo phụ (tham khảo)

2.3.4. Phương pháp biến đổi sơ cấp

2.4. Ma trận nghịch đảo

2.4.1. Khái niệm về ma trận nghịch đảo

2.4.2. Một số định lý về ma trận nghịch đảo và định thức của ma trận tích

2.4.3. Một số tính chất của ma trận nghịch đảo

2.4.4. Một số phương pháp tìm ma trận nghịch đảo

2.4.5. Một số phương pháp giải phương trình ma trận

2.5. Hạng của ma trận

2.5.1. Một số kiến thức bổ trợ

2.5.2. Hạng của ma trận, định lý về phép biến đổi sơ cấp đối với hạng ma trận

2.5.3. Một số phương pháp tính hạng của ma trận

2.6. Hệ phương trình đại số tuyến tính

2.6.1. Khái niệm về hệ phương trình đại số tuyến tính

2.6.2. Một số định lý về hệ phương trình đại số tuyến tính

2.6.3. Một số phương pháp giải hệ phương trình đại số tuyến tính

2.7. Một số mặt bậc 2 (tham khảo)

2.7.1. Mặt Ellipsoid

2.7.2. Mặt Paraboloid elliptic

2.7.3. Mặt trụ bậc 2

2.7.4. Mặt nón bậc hai

Bài tập Chương 2

Chương 3. Không gian vectơ (9LT + 9BT)

3.1. Không gian vectơ và không gian vectơ con

3.1.1. Khái niệm về không gian vectơ

3.1.2. Không gian con

3.2. Cơ sở của không gian vectơ

3.2.1. Hệ độc lập tuyến tính, hệ phụ thuộc tuyến tính

3.2.2. Hệ vec tơ độc lập tuyến tính tối đại

3.2.3. Cơ sở của không gian vectơ

3.3. Số chiều của không gian vectơ - Ma trận của một hệ vectơ

3.3.1. Số chiều của không gian vectơ

3.3.2. Ma trận tọa độ của một hệ vectơ trong không gian n chiều

3.4. Phép đổi cơ sở. Ma trận chuyển

3.4.1. Phép đổi cơ sở và ma trận chuyển

3.4.2. Cách tính ma trận chuyển và ma trận tọa độ của một vec tơ trong phép đổi cơ sở

Bài tập Chương 3

Chương 4. Ánh xạ tuyến tính trị riêng và vectơ riêng (6LT + 6BT)

4.1. Ánh xạ tuyến tính

4.1.1. Một số khái niệm về ánh xạ tuyến tính.

4.1.2. Các phép toán về ánh xạ tuyến tính.

4.1.3. Hạt nhân, ảnh và hạng của ánh xạ tuyến tính

4.2. Trị riêng, Vec tơ riêng của toán tử tuyến tính

4.2.1. Một số định nghĩa bổ trợ

4.2.2. Trị riêng và vec tơ riêng

4.2.3. Trị riêng của ma trận đồng dạng

4.3. Chéo hóa ma trận

4.3.1. Định nghĩa ma trận chéo hóa

4.3.2. Điều kiện để ma trận chéo hóa được

4.3.3. Quá trình chéo hóa ma trận

Bài tập Chương 4

Chương 5. Dạng song tuyến tính và dạng toàn phương. Không gian Euclide (6LT + 6BT)

5.1. Dạng song tuyến tính và dạng toàn phương

5.1.1. Dạng song tuyến tính

5.1.2. Dạng toàn phương

5.2. Không gian Euclide

5.2.1. Khái niệm về không gian Euclide

5.2.2. Một số khái niệm trực giao, trực chuẩn

5.2.3. Phương pháp trực chuẩn hóa

5.2.4. Chéo hóa trực giao ma trận

5.3. Đưa dạng toàn phương về dạng chính tắc và nhận dạng đường và mặt bậc 2

5.3.1. Phương pháp chéo hóa trực giao ma trận.

5.3.2. Phương pháp Jacobi (tham khảo)

5.3.3. Phương pháp Lagrange (tham khảo)

5.3.4. Định luật quán tính (tham khảo)

Bài tập Chương 5

4.3. Liên kết nội dung giảng dạy với chuẩn đầu ra học phần

Chuẩn đầu ra Nội dung	CLO1	CLO2	CLO3
Chương 1.	3	1	0
Chương 2.	3	2	1
Chương 3.	0	3	2
Chương 4.	0	0	3
Chương 5.	0	0	3

***Ba bậc đóng góp: nhiều (3), trung bình (2), ít (1) và không đóng góp: (0)

4.4. Kế hoạch và phương pháp dạy học

Giải thích ký hiệu: LT – lý thuyết; BT – bài tập/thảo luận; TH – Thực hành; ON – tự học ở nhà

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
1	CHƯƠNG 1. CẤU TRÚC ĐẠI SỐ. SỐ PHỨC Giảng dạy trên lớp hoặc sinh viên tự đọc – Một số cấu trúc đại số: nhóm, vành, trường – Số phức (sinh viên tự đọc) Phương pháp giảng dạy chính – Trình chiếu Powerpoint kết hợp bảng viết – Thuyết giảng Tài liệu tham khảo [1, Chương 2] Tự học ở nhà – Tự học về số phức – Làm bài tập chương 1	3	0	0	3
2	BÀI TẬP CHƯƠNG 1 Giảng dạy trên lớp – Chữa bài tập chương 1 Phương pháp giảng dạy chính – Làm mẫu – Giao bài tập cho sinh viên làm – Tương tác hỏi đáp với sinh viên	0	3	0	3

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
	Tài liệu tham khảo [1, Chương 2] Tự học ở nhà Ôn lại kiến thức lý thuyết và bài tập chương 1, làm thêm một số bài tập khác				
3	CHƯƠNG 2. MA TRẬN. ĐỊNH THỨC. HỆ PHƯƠNG TRÌNH ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH Giảng dạy trên lớp – Ma trận – Định thức – Một số phương pháp tính định thức – Ma trận nghịch đảo – Hạng của ma trận – Hệ phương trình đại số tuyến tính – Một số mặt bậc 2 Phương pháp giảng dạy chính – Trình chiếu Powerpoint kết hợp bảng viết – Thuyết giảng Tài liệu tham khảo [1, Chương 3, 4] Tự học ở nhà Làm bài tập chương 2	6	0	0	6
4	BÀI TẬP CHƯƠNG 2 Giảng dạy trên lớp – Chữa bài tập chương 2 Phương pháp giảng dạy chính – Làm mẫu – Giao bài tập cho sinh viên làm – Tương tác hỏi đáp với sinh viên Tài liệu tham khảo [1, Chương 3, 4] Tự học ở nhà Ôn lại kiến thức lý thuyết và bài tập chương 2, làm thêm một số bài tập khác	0	6	0	6
5	CHƯƠNG 3. KHÔNG GIAN VÉCTƠ Giảng dạy trên lớp – Không gian véctơ và không gian véctơ con	9	0	0	9

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
	– Cơ sở của không gian vectơ – Số chiều của không gian vectơ - Ma trận của một hệ vectơ – Phép đổi cơ sở. Ma trận chuyển Phương pháp giảng dạy chính – Trình chiếu Powerpoint kết hợp bảng viết. – Thuyết giảng Tài liệu tham khảo [1, Chương 5] Tự học ở nhà Làm bài tập chương 3				
6	BÀI TẬP CHƯƠNG 3 Giảng dạy trên lớp – Chữa bài tập chương 3 Phương pháp giảng dạy chính – Làm mẫu – Giao bài tập cho sinh viên làm – Tương tác hỏi đáp với sinh viên Tài liệu tham khảo [1, Chương 5] Tự học ở nhà Ôn lại lý thuyết và bài tập chương 3, làm thêm một số bài tập khác.	0	9	0	9
7	CHƯƠNG 4. ÁNH XẠ TUYẾN TÍNH. TRỊ RIÊNG VÀ VÉCTƠ RIÊNG Giảng dạy trên lớp – Ánh xạ tuyến tính – Trị riêng, vectơ riêng của toán tử tuyến tính – Chéo hóa ma trận Phương pháp giảng dạy chính – Trình chiếu Slide kết hợp bảng viết – Thuyết giảng Tài liệu tham khảo [1 Chương 6, 7] Tự học ở nhà Làm bài tập chương 4	6	0	0	6
8	BÀI TẬP CHƯƠNG 4	0	6	0	6

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
	Giảng dạy trên lớp – Chữa bài tập chương 4 Phương pháp giảng dạy chính – Làm mẫu – Giao bài tập cho sinh viên làm – Tương tác hỏi đáp với sinh viên Tài liệu tham khảo [1, Chương 6, 7] Tự học ở nhà Ôn lại kiến thức lý thuyết và bài tập chương 4, làm thêm một số bài tập khác				
9	CHƯƠNG 5. DẠNG SONG TUYẾN TÍNH VÀ DẠNG TOÀN PHƯƠNG. KHÔNG GIAN EUCLIDE Giảng dạy trên lớp – Dạng song tuyến tính và dạng toàn phương – Không gian Euclide – Đưa dạng toàn phương về dạng chính tắc và nhận dạng đường và mặt bậc 2 Phương pháp giảng dạy chính – Trình chiếu powerpoint kết hợp bảng viết – Thuyết giảng Tài liệu tham khảo [1 Chương 8] Tự học ở nhà Làm bài tập chương 5	6	0	0	6
10	BÀI TẬP CHƯƠNG 5 Giảng dạy trên lớp – Chữa bài tập chương 5 Phương pháp giảng dạy chính – Làm mẫu – Giao bài tập cho sinh viên làm – Tương tác hỏi đáp với sinh viên Tài liệu tham khảo [1, Chương 8] Tự học ở nhà Ôn lại lý thuyết, bài tập chương 5 và làm thêm một số bài tập khác	0	6	0	6

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
	TỔNG	30	30	0	60

V. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP

5.1. Các bài kiểm tra đánh giá

Ký hiệu	Bài kiểm tra, đánh giá	Mô tả	Hình thức	Thời lượng	CDR đánh giá	Trọng số
A ₁	Đánh giá chuyên cần	Tham gia học tập đầy đủ, tích cực xây dựng bài	Quan sát	-	-	0,09
A ₂	Kiểm tra thường xuyên					0,21
T ₁	Bài kiểm tra		Tự luận/Trắc nghiệm			
A ₃	Thi kết thúc học phần		Tự luận/Trắc nghiệm			0,7

5.2. Công thức tính điểm đánh giá học phần

Kiểm tra thường xuyên: $A_2 = T_1$

Điểm quá trình: $QT = 0,3 \cdot A_1 + 0,7 \cdot A_2$

Điểm học phần: $HP = 0,09 \cdot A_1 + 0,21 \cdot A_2 + 0,7 \cdot A_3$

5.3. Ghi chú

(Ghi chú về phạm vi kiểm tra trong các bài kiểm tra và các nội dung ghi chú khác, nếu có).

XÁC SUẤT THỐNG KÊ

I. THÔNG TIN CHUNG

Tên học phần:	Xác suất thống kê
Tên tiếng Anh:	Probability and Mathematical Statistics
Số tín chỉ:	02
Số giờ học ở lớp (tiết):	45 (15 LT, 30 BT)
Số giờ tự học ở nhà (tiết):	45
Học phần học trước:	Giải tích 2
Khoa phụ trách:	Khoa Cơ bản
Giảng viên giảng dạy:	1. ThS. Nguyễn Thị Hồng Điện thoại: 0983555346 Email: nguyenthihongmm@gmail.com 2. TS. Nguyễn Văn Tân Điện thoại: 0987105750 Email: hoatulip18@gmail.com 3. TS. Bùi Thị Giang Điện thoại: 0989659079 Email: Giangbt04@gmail.com 4. ThS. Thái Thị Kim Dung Điện thoại: 0988903125 Email: tkd2108@gmail.com

II. MỤC TIÊU VÀ CHUẨN ĐẦU RA CỦA HỌC PHẦN

2.1. Mục tiêu

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức xác suất, biến ngẫu nhiên và thống kê để sinh viên có cơ sở tiếp thu các môn học khác và có thể tự hoàn thiện, phát triển, vận dụng và giải quyết những vấn đề liên quan trong các môn học chuyên ngành sau này cũng như tiếp cận tốt với sự phát triển của khoa học kỹ thuật và công nghệ.

2.2. Chuẩn đầu ra của học phần

CRĐ	Mô tả
CLO1	Giải được các bài toán về xác suất, công thức xác suất, biến ngẫu nhiên một chiều, nhiều chiều.
CLO2	Giải được các bài toán gặp trong thực tế: lý thuyết mẫu, thống kê mô tả, ước lượng khoảng, kiểm định giả thuyết thống kê, tương quan hồi quy.

2.3. Ma trận tích hợp giữa CDR học phần với CDR của CTĐT

PLO \ CLO	1	2	3	4	5	6	7	8
1	X							
2	X							

*** Tick “X” vào nội dung tương ứng.

III. GIÁO TRÌNH, TÀI LIỆU THAM KHẢO VÀ PHƯƠNG TIỆN GIẢNG DẠY

3.1. Giáo trình, tài liệu học tập

3.1.1. Giáo trình và tài liệu tham khảo bắt buộc

- [1] Tổng Đình Quý, *Giáo trình Xác suất - Thống kê*, NXB Giáo dục, 2015.
 [2] Đặng Hùng Thắng, *Mở đầu lý thuyết xác suất và thống kê ứng dụng*, NXB Giáo dục, 2015.

3.1.2. Tài liệu tham khảo khác

- [3] Nguyễn Văn Khán, *Lý thuyết xác suất*, Học viện KTMM 2000.

3.2. Giảng đường cho các buổi học lý thuyết

- Máy chiếu
- Bảng viết
- Mạng Internet
- Nhiều ổ điện

3.3. Phòng máy cho các buổi học thực hành

Không

IV. NỘI DUNG HỌC PHẦN, KẾ HOẠCH VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

4.1. Kết cấu tổng thể nội dung và phân bổ thời lượng học phần

Nội dung	Số tiết dạy học trên lớn			Số tiết tự học ở nhà
	LT	TL/BT	TH	
Chương 1. Các khái niệm về xác suất	3	7	0	9
Chương 2. Biến ngẫu nhiên một chiều	3	7	0	9
Chương 3. Biến ngẫu nhiên nhiều chiều	2	4	0	6
Chương 4. Mẫu thống kê	2	2	0	4
Chương 5. Ước lượng	2	6	0	8
Chương 6. Kiểm định giả thuyết thống kê	2	4	0	6
Chương 7. Tương quan – Hồi quy	1	0	0	1
Tổng	15	30	0	45

4.2. Nội dung chi tiết học phần

Chương 1. Các khái niệm về xác suất (3LT+ 7BT)

- 1.1. Biến cố ngẫu nhiên và phép tính xác suất
 - 1.1.1. Khái niệm phép thử, biến cố
 - 1.1.2. Quan hệ và các phép toán về biến cố
- 1.2. Các định nghĩa về xác suất – Định lý cơ bản của xác suất
 - 1.2.1. Định nghĩa cổ điển
 - 1.2.2. Định nghĩa thống kê
 - 1.2.3. Định nghĩa hình học
 - 1.2.4. Định nghĩa tiên đề
 - 1.2.5. Xác suất tổng các biến cố
 - 1.2.6. Xác suất có điều kiện

- 1.2.7. Công thức xác suất toàn phần (đầy đủ) và công thức Bayes
- 1.3. Dãy các phép thử độc lập-Phép thử lặp- Công thức Bernoulli
 - 1.3.1. Dãy các phép thử độc lập
 - 1.3.2. Công thức Bernoulli và hệ quả

Bài tập chương 1

Chương 2. Biến ngẫu nhiên một chiều (3LT+ 7BT)

- 2.1. Luật phân phối xác suất
 - 2.1.1. Bảng phân bố xác suất của biến ngẫu nhiên rời rạc.
 - 2.1.2. Hàm phân bố xác suất.
 - 2.1.3. Hàm mật độ xác suất.
 - 2.1.4. Liên hệ giữa hàm phân phối và hàm mật độ.
- 2.2. Các đặc trưng của biến ngẫu nhiên
 - 2.2.1. Kỳ vọng.
 - 2.2.2. Phương sai.
 - 2.2.3. Một số đặc trưng khác.
- 2.3. Một số phân phối thường gặp.
 - 2.3.1. Phân phối đều
 - 2.3.2. Phân phối nhị thức.
 - 2.3.3. Phân phối Poát xông.
 - 2.3.4. Phân phối chuẩn.

Bài tập chương 2.

Chương 3. Biến ngẫu nhiên nhiều chiều. (2LT+ 4BT)

- 3.1. Luật phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên nhiều chiều (1LT + 2BT)
 - 3.1.1. Các khái niệm cơ sở
 - 3.1.2. Phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên 2 chiều rời rạc
 - 3.1.3. Phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên 2 chiều liên tục
- 3.2. Các đặc trưng của biến ngẫu nhiên 2 chiều. (1LT)
 - 3.2.1. Các số đặc trưng của biến ngẫu nhiên thành phần
 - 3.2.1. Hiệp phương sai và hệ số tương quan

Bài tập chương 3

Chương 4: Mẫu thống kê (2LT+ 2BT)

- 4.1. Khái niệm mẫu và các phương pháp chọn mẫu (0.5LT + 1BT)
 - 4.1.1. Khái niệm mẫu
 - 4.1.2. Các phương pháp chọn mẫu
- 4.2. Mẫu ngẫu nhiên và các đặc trưng mẫu (0.5LT + 1BT)
 - 4.2.1. Khái niệm mẫu
 - 4.2.2. Các phương pháp chọn mẫu
 - 4.2.3. Các đặc trưng mẫu
- 4.3. Phân phối xác suất của một số đại lượng thống kê thường gặp (1LT)
 - 4.3.1. Đại lượng thống kê có phân phối chuẩn

- 4.3.2. Đại lượng thống kê có phân phối χ^2
- 4.3.3. Đại lượng thống kê có phân phối student
- 4.3.4. Đại lượng thống kê có phân phối Fisher

Bài tập chương 4

Chương 5. Ước lượng (2LT+ 6BT)

- 5.1. Ước lượng điểm (0.5LT)
 - 5.1.1. Ước lượng tham số
 - 5.1.2. Các tính chất của ước lượng điểm
 - 5.1.3. Các phương pháp ước lượng
- 5.2. Khoảng tin cậy (1.5LT + 6BT)
 - 5.2.1. Ước lượng khoảng
 - 5.2.2. Khoảng tin cậy cho kỳ vọng
 - 5.2.3. Khoảng tin cậy cho tỷ lệ
 - 5.2.4. Khoảng tin cậy cho phương sai

Bài tập chương 5

Chương 6. Kiểm định giả thuyết thống kê (2LT+ 4BT)

- 6.1. Giả thuyết thống kê và quy tắc kiểm định. (0.5LT)
 - 6.1.1. Giả thuyết thống kê
 - 6.1.2. Các Quy tắc kiểm định
 - 6.1.3. Sai lầm loại I và loại II
- 6.2. Các kiểm định dùng một mẫu (1LT + 2BT)
 - 6.2.1. Kiểm định về kỳ vọng
 - 6.2.2. Kiểm định về tỷ lệ
 - 6.2.3. Kiểm định về phương sai
- 6.3. Các kiểm định dùng nhiều mẫu (0.5LT + 2BT)
 - 6.3.1. So sánh hai kỳ vọng
 - 6.3.2. So sánh hai tỷ lệ
 - 6.3.3. So sánh hai phương sai
 - 6.3.4. Kiểm định phi tham số

Bài tập chương 6

Chương 7. Tương quan- Hồi quy (1LT)

- 7.1. Phân tích tương quan. (0.5LT)
 - 7.1.1. Tính độc lập và quan hệ phụ thuộc
 - 7.1.2. Hiệp phương sai và hệ số tương quan
- 7.2. Hồi quy. (0.5LT)
 - 7.2.1. Hồi quy và mô hình tuyến tính
 - 7.2.2. Ước lượng hệ số hồi quy

4.3. Liên kết nội dung giảng dạy với chuẩn đầu ra học phần

Chuẩn đầu ra Nội dung	CLO1	CLO2
Chương 1.	3	2
Chương 2.	3	2
Chương 3.	2	2
Chương 4.	0	2
Chương 5.	0	3
Chương 6.	0	3
Chương 7.	0	3

***Ba bậc đóng góp: nhiều (3), trung bình (2), ít (1) và không đóng góp: (0)

4.4. Kế hoạch và phương pháp dạy học

Giải thích ký hiệu: LT – lý thuyết; BT – bài tập/thảo luận; TH – Thực hành; ON – tự học ở nhà

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
1	CHƯƠNG 1. CÁC KHÁI NIỆM VỀ XÁC SUẤT Giảng dạy trên lớp – Biến cố ngẫu nhiên và phép tính xác suất – Các định nghĩa về xác suất – Định lý cơ bản của xác suất. Dãy các phép thử độc lập- Phép thử lặp- Công thức Bernoulli Phương pháp giảng dạy chính – Trình chiếu Powerpoint kết hợp với bảng viết – Thuyết giảng Tài liệu tham khảo [1, Chương 1] Tự học ở nhà Đọc giáo trình, tài liệu trên internet, bài giảng	3	0	0	3
2	BÀI TẬP CHƯƠNG 1 Giảng dạy trên lớp – Chữa các dạng bài tập chương 1 Phương pháp giảng dạy chính – Làm mẫu – Giao bài tập cho sinh viên làm – Tương tác hỏi đáp với sinh viên Tài liệu tham khảo [1, Chương 1] Tự học ở nhà Ôn lại kiến thức lý thuyết và làm bài tập	0	7	0	6

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
3	CHƯƠNG 2. BIẾN NGẪU NHIÊN MỘT CHIỀU Giảng dạy trên lớp – Khái niệm biến ngẫu nhiên một chiều. – Luật phân phối xác suất. – Các đặc trưng của biến ngẫu nhiên. – Một số phân phối thường gặp. Phương pháp giảng dạy chính – Trình chiếu Powerpoint kết hợp với bảng viết – Thuyết giảng – Kiểm tra kết quả đọc trước tài liệu của sinh viên Tài liệu tham khảo [1, Chương 2] Tự học ở nhà Đọc giáo trình, tài liệu trên internet, bài giảng	3	0	0	3
4	BÀI TẬP CHƯƠNG 2 Giảng dạy trên lớp – Chữa các dạng bài tập chương 2 Phương pháp giảng dạy chính – Làm mẫu – Giao bài tập cho sinh viên làm – Tương tác hỏi đáp với sinh viên Tài liệu tham khảo [1, Chương 2] Tự học ở nhà Ôn lại kiến thức lý thuyết và làm bài tập	0	7	0	6
5	CHƯƠNG 3. BIẾN NGẪU NHIÊN NHIỀU CHIỀU Giảng dạy trên lớp – Luật phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên nhiều chiều. – Các đặc trưng của biến ngẫu nhiên 2 chiều. Phương pháp giảng dạy chính – Trình chiếu Powerpoint kết hợp với bảng viết – Thuyết giảng Tài liệu tham khảo [1, Chương 3] Tự học ở nhà Đọc giáo trình, tài liệu trên internet, bài giảng	2	0	0	2

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
6	BÀI TẬP CHƯƠNG 3 Giảng dạy trên lớp – Chữa các dạng bài tập chương 3 Phương pháp giảng dạy chính – Làm mẫu – Giao bài tập cho sinh viên làm – Tương tác hỏi đáp với sinh viên Tài liệu tham khảo [1, Chương 3] Tự học ở nhà Ôn lại kiến thức lý thuyết và làm bài tập.	0	4	0	4
7	CHƯƠNG 4. MẪU THỐNG KÊ Giảng dạy trên lớp – Khái niệm mẫu và các phương pháp chọn mẫu. – Mẫu ngẫu nhiên và các đặc trưng mẫu. – Phân phối xác suất của một số đại lượng thống kê thường gặp. Phương pháp giảng dạy chính – Trình chiếu Powerpoint kết hợp với bảng viết – Thuyết giảng Tài liệu tham khảo [2, Chương 4]. Tự học ở nhà – Nghiên cứu tài liệu tham khảo chính	2	0	0	2
8	BÀI TẬP CHƯƠNG 4 Giảng dạy trên lớp – Chữa các dạng bài tập chương 4 Phương pháp giảng dạy chính – Làm mẫu – Giao bài tập cho sinh viên làm – Tương tác hỏi đáp với sinh viên Tài liệu tham khảo [1, Chương 4] Tự học ở nhà Ôn lại kiến thức lý thuyết và làm bài tập.	0	2	0	2
9	CHƯƠNG 5. ƯỚC LƯỢNG Giảng dạy trên lớp	2	0	0	6

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
	– Ước lượng điểm. – Khoảng tin cậy Phương pháp giảng dạy chính – Trình chiếu Powerpoint kết hợp với bảng viết – Thuyết giảng Tài liệu tham khảo [1, Chương 5] Tự học ở nhà – Nghiên cứu tài liệu tham khảo chính				
10	BÀI TẬP CHƯƠNG 5 Giảng dạy trên lớp – Chữa các dạng bài tập chương 5 Phương pháp giảng dạy chính – Làm mẫu – Giao bài tập cho sinh viên làm – Tương tác hỏi đáp với sinh viên Tài liệu tham khảo [1, Chương 5][2] Tự học ở nhà Ôn lại kiến thức lý thuyết và làm bài tập.	0	6	0	9
11	CHƯƠNG 6. KIỂM ĐỊNH GIẢ THUYẾT THỐNG KÊ Giảng dạy trên lớp – Giả thuyết thống kê và quy tắc kiểm định. – Các kiểm định dùng một mẫu. – Các kiểm định dùng nhiều mẫu. – Kiểm định phi tham số. Phương pháp giảng dạy chính – Trình chiếu Powerpoint kết hợp với bảng viết – Thuyết giảng Tài liệu tham khảo [1, Chương 6], Tự học ở nhà – Nghiên cứu tài liệu tham khảo chính Đọc thêm [2]	2	0	0	2
12	BÀI TẬP CHƯƠNG 6 Giảng dạy trên lớp – Chữa các dạng bài tập chương 5	0	4	0	4

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
	Phương pháp giảng dạy chính – Làm mẫu – Giao bài tập cho sinh viên làm – Tương tác hỏi đáp với sinh viên Tài liệu tham khảo [1, Chương 6][2] Tự học ở nhà Ôn lại kiến thức lý thuyết và làm bài tập.				
13	CHƯƠNG 7. TƯƠNG QUAN – HỒI QUY Giảng dạy trên lớp – Phân tích tương quan. – Hồi quy Phương pháp giảng dạy chính – Trình chiếu Powerpoint kết hợp với bảng viết – Thuyết giảng Tài liệu tham khảo [1, Chương 7] Tự học ở nhà Đọc trước giáo trình	1	0	0	1
	TỔNG	15	30	0	45

V. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP

5.1. Các bài kiểm tra đánh giá

Ký hiệu	Bài kiểm tra, đánh giá	Mô tả	Hình thức	Thời lượng	CDR đánh giá	Trọng số
A ₁	Đánh giá chuyên cần	Tham gia học tập đầy đủ, tích cực xây dựng bài	Quan sát	-	-	0,09
A ₂	Kiểm tra thường xuyên					0,21
T ₁	Bài kiểm tra		Tự luận/Trắc nghiệm		CLO1	
A ₃	Thi kết thúc học phần		Tự luận/Trắc nghiệm		CLO1, CLO2	0,7

5.2. Công thức tính điểm đánh giá học phần

Kiểm tra thường xuyên: $A_2 = T_1$

Điểm quá trình: $QT = 0,3 \cdot A_1 + 0,7 \cdot A_2$

Điểm học phần: $HP = 0,09 \cdot A_1 + 0,21 \cdot A_2 + 0,7 \cdot A_3$

5.3. Ghi chú

*(Ghi chú về phạm vi kiểm tra trong các bài kiểm tra
và các nội dung ghi chú khác, nếu có).*

TOÁN RỜI RẠC

I. THÔNG TIN CHUNG

Tên học phần:	Toán Rời rạc		
Tên tiếng Anh:	Discrete mathematics		
Số tín chỉ:	02		
Số giờ học ở lớp (tiết):	45 (15 LT, 30 BT)		
Số giờ tự học ở nhà (tiết):	70		
Học phần học trước:	Xác suất thống kê.		
Khoa phụ trách:	Khoa Cơ bản		
Giảng viên giảng dạy:	1. ThS. Phạm Thị Phương Thảo	Điện thoại: 0982101782	
	Email: phuongthao1710@actvn.edu.vn		
	2. TS. Bùi Thị Giang	Điện thoại: 09896 59079	
	Email: giangbt04@gmail.com		
	3. TS. Nguyễn Văn Tân.	Điện thoại: 0987105750	
	Email: hoatulip18@gmail.com		

II. MỤC TIÊU VÀ CHUẨN ĐẦU RA CỦA HỌC PHẦN

2.1. Mục tiêu

Trang bị cho sinh viên một số kiến thức cơ bản về mệnh đề logic, đại số Boole, kỹ thuật đếm, giải hệ thức truy hồi tuyến tính, quan hệ hai ngôi, lý thuyết đồ thị làm cơ sở cho sinh viên học tập, nghiên cứu các môn về tin học.

2.2. Chuẩn đầu ra của học phần

CRĐ	Mô tả
CLO1	Giải được bài tập về logic mệnh đề, logic vị từ và hàm Boole
CLO2	Giải được các bài tập về kỹ thuật đếm và quan hệ hai ngôi
CLO3	Giải được các bài toán về lý thuyết đồ thị

2.3. Ma trận tích hợp giữa CDR học phần với CDR của CTĐT

PLO \ CLO	1	2	3	4	5	6	7	8
1	X							
2	X							
3	X							

*** Tick “X” vào nội dung tương ứng.

III. GIÁO TRÌNH, TÀI LIỆU THAM KHẢO VÀ PHƯƠNG TIỆN GIẢNG DẠY

3.1. Giáo trình, tài liệu học tập

3.1.1. Giáo trình và tài liệu tham khảo bắt buộc

- [1] Nguyễn Đức Nghĩa, Nguyễn Tô Thành, *Toán rời rạc*, Nhà xuất bản Đại học quốc gia Hà Nội, 2010.
- [2] Đỗ Đức Giáo, *Toán rời rạc ứng dụng trong tin học*, Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam, 2021.

3.1.2. Tài liệu tham khảo khác

- [3]. Kenneth H. Rosen - Người dịch: Phan Văn Thiều, Đặng Hữu Thịnh, *Toán học rời rạc và ứng dụng tin học*, Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội, 1998.
- [4]. Kenneth H. Rosen, *Discrete Mathematics and Its Applications Seventh Edition*, Publisher McGraw Hill, June 14, 2011.

3.2. Giảng đường cho các buổi học lý thuyết

- Máy chiếu
- Bảng viết
- Mạng Internet
- Nhiều ổ điện

IV. NỘI DUNG HỌC PHẦN, KẾ HOẠCH VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

4.1. Kết cấu tổng thể nội dung và phân bổ thời lượng học phần

Nội dung	Số tiết dạy học trên lớn			Số tiết tự học ở nhà
	LT	TL/BT	TH	
Chương 1. Logic toán học	3	6	0	10
Chương 2. Các phương pháp đếm	3	6	0	10
Chương 3. Cấu trúc đại số	3	6	0	10
Chương 4. Một số vấn đề về lý thuyết đồ thị	6	12	0	40
Tổng	15	30	0	70

4.2. Nội dung chi tiết học phần

Chương 1. Logic toán học (3LT + 6BT)

- 1.1. Logic mệnh đề
- 1.2. Logic vị từ
- 1.3. Các phương pháp chứng minh cơ bản.
- 1.4. Đệ quy và quy nạp toán học

Chương 2. Các phương pháp đếm (3LT + 6BT)

- 2.1. Các quy tắc đếm cơ bản
- 2.2. Nguyên lý Dirichlet

Chương 3. Cấu trúc đại số (3LT + 6BT)

- 3.1. Quan hệ hai ngôi

3.2. Đại số Boole và hàm Boole

Chương 4. Một số vấn đề về lý thuyết đồ thị (6LT+ 12BT)

4.1. Các khái niệm cơ bản về đồ thị

4.2. Một số thuật ngữ và tính chất của đồ thị

4.3. Sắc số của đồ thị

4.3.1. Khái niệm sắc số

4.3.2. Sắc số của một số loại đồ thị đặc biệt.

4.3.3. Bài toán tô màu và ứng dụng

4.4. Chu trình Euler và đường Euler

4.5. Chu trình Hamilton và đường Hamilton

4.6. Đường đi ngắn nhất trong đồ thị

4.7. Cây và một số ứng dụng của cây

4.7.1. Định nghĩa và ví dụ về cây.

4.7.2. Một số tính chất của cây.

4.7.3. Các phương pháp duyệt cây.

4.7.4. Cây khung của đồ thị và các thuật toán tìm cây khung bé nhất.

4.3. Liên kết nội dung giảng dạy với chuẩn đầu ra học phần

Chuẩn đầu ra Nội dung	CLO1	CLO2	CLO3
Chương 1.	3	0	0
Chương 2.	0	3	0
Chương 3.	1	2	0
Chương 4.	0	0	3

***Ba bậc đóng góp: nhiều (3), trung bình (2), ít (1) và không đóng góp: (0)

4.4. Kế hoạch và phương pháp dạy học

Giải thích ký hiệu: LT – lý thuyết; BT – bài tập/thảo luận; TH – Thực hành; ON – tự học ở nhà

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
1	CHƯƠNG 1. LOGIC TOÁN HỌC Giảng dạy trên lớp – Logic mệnh đề – Logic vị từ - Các phương pháp chứng minh cơ bản. Phương pháp giảng dạy chính – Trình chiếu Powerpoint – Thuyết giảng Tài liệu tham khảo [1 Chương 4] Tự học ở nhà	3	0	0	6

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
	Ôn lại kiến thức lý thuyết và tự làm bài tập				
2	BÀI TẬP CHƯƠNG 1 Giảng dạy trên lớp – Chữa một số bài tập Phương pháp giảng dạy chính – Giao bài tập cho sinh viên làm – Tương tác hỏi đáp với sinh viên Tài liệu tham khảo [1, Chương 4] Tự học ở nhà Ôn lại kiến thức lý thuyết và tự làm bài tập	0	6	0	4
3	CHƯƠNG 2. CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐẾM Giảng dạy trên lớp – Các phương pháp đếm – Nguyên lý Dirichle Phương pháp giảng dạy chính – Trình chiếu Powerpoint – Thuyết giảng Tài liệu tham khảo [1 Chương 2] Tự học ở nhà Ôn lại kiến thức lý thuyết, làm bài tập	3	0	0	6
4	BÀI TẬP CHƯƠNG 2 Giảng dạy trên lớp – Chữa một số bài tập Phương pháp giảng dạy chính – Giao bài tập cho sinh viên làm – Tương tác hỏi đáp với sinh viên Tài liệu tham khảo [1, Chương 2] Tự học ở nhà Ôn lại kiến thức lý thuyết và tự làm bài tập	0	6	0	4
5	CHƯƠNG 3. CẤU TRÚC ĐẠI SỐ Giảng dạy trên lớp – Quan hệ hai ngôi – Đại số Boole và hàm Boole Phương pháp giảng dạy chính	3	0	0	6

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
	– Trình chiếu Powerpoint – Thuyết giảng Tài liệu tham khảo [1 Chương 9] Tự học ở nhà Ôn lại kiến thức lý thuyết, làm bài tập.				
6	BÀI TẬP CHƯƠNG 3 Giảng dạy trên lớp – Chữa một số bài tập Phương pháp giảng dạy chính – Giao bài tập cho sinh viên làm – Tương tác hỏi đáp với sinh viên Tài liệu tham khảo [1, Chương 9] Tự học ở nhà Ôn lại kiến thức lý thuyết và tự làm bài tập	0	6	0	4
7	CHƯƠNG 4. LÝ THUYẾT ĐỒ THỊ Giảng dạy trên lớp – Một số khái niệm và thuật ngữ – Sắc số của đồ thị – Bài toán đường đi ngắn nhất trong đồ thị – Bài toán cây và cây khung nhỏ nhất Phương pháp giảng dạy chính – Trình chiếu Powerpoint – Thuyết giảng Tài liệu tham khảo [1 Chương 7, Chương 8] Tự học ở nhà Ôn lại kiến thức lý thuyết, làm bài tập	6	0	0	15
8	BÀI TẬP CHƯƠNG 4 Giảng dạy trên lớp – Chữa một số bài tập Phương pháp giảng dạy chính – Giao bài tập cho sinh viên làm – Tương tác hỏi đáp với sinh viên Tài liệu tham khảo [1, Chương 7,8]	0	12	0	25

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
	Tự học ở nhà Ôn lại kiến thức lý thuyết và tự làm bài tập				
	TỔNG	15	30	0	70

V. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP

5.1. Các bài kiểm tra đánh giá

Ký hiệu	Bài kiểm tra, đánh giá	Mô tả	Hình thức	Thời lượng	CĐR đánh giá	Trọng số
A ₁	Đánh giá chuyên cần	Tham gia học tập đầy đủ, tích cực xây dựng bài	Quan sát	-	-	0,09
A ₂	Kiểm tra thường xuyên		Tự luận/Trắc nghiệm	60 phút	CLO1, CLO2	0,21
A ₃	Thi kết thúc học phần		Tự luận/Trắc nghiệm	90 phút	CLO1, CLO2, CLO3	0,7

5.2. Công thức tính điểm đánh giá học phần

Điểm quá trình: $QT = 0,3 \cdot A_1 + 0,7 \cdot A_2$

Điểm học phần: $HP = 0,09 \cdot A_1 + 0,21 \cdot A_2 + 0,7 \cdot A_3$

5.3. Ghi chú

(Ghi chú về phạm vi kiểm tra trong các bài kiểm tra và các nội dung ghi chú khác, nếu có).

PHƯƠNG PHÁP TÍNH

I. THÔNG TIN CHUNG

Tên học phần:	Phương pháp tính	
Tên tiếng Anh:	Numerical Methods	
Số tín chỉ:	02	
Số giờ học ở lớp (tiết):	45 (15 LT, 30 BT)	
Số giờ tự học ở nhà (tiết):	60	
Học phần học trước:	Giải tích 2.	
Khoa phụ trách:	Khoa Cơ bản	
Giảng viên giảng dạy:	1.TS. Bùi Thị Giang	Điện thoại 0989659079
	Email: giangbt04@gmail.com	
	2.TS. Nguyễn Văn Tân	Điện thoại 0987105750
	Email: hoatulip18@gmail.com	
	3.ThS. Phạm Thị Phương Thảo	Điện thoại 0982101782
	Email: phuongthao1710@actvn.edu.vn	
	4. Trần Thị Phương Thảo	Điện thoại 0974953666
	Email: tranthaokma@gmail.com	

II. MỤC TIÊU VÀ CHUẨN ĐẦU RA CỦA HỌC PHẦN

2.1. Mục tiêu

Cung cấp nền tảng lý thuyết và phương pháp:

- Trang bị cho sinh viên kiến thức về sai số, các phương pháp giải gần đúng phương trình đại số, phương trình siêu việt, hệ phương trình tuyến tính; phương pháp xây dựng đa thức nội suy Lagrange, nội suy Newton, tìm nghiệm gần đúng của đạo hàm, tích phân xác định, tìm nghiệm gần đúng của bài toán tích phân Cauchy.
- Sinh viên hiểu rõ các kỹ thuật tính toán sai số và cách kiểm soát sai số trong các bài toán thực tế.
- Phát triển kỹ năng tính toán và thực hành các phương pháp tính gần đúng như chia đôi, lặp và Newton trong việc giải các bài toán.

2.2. Chuẩn đầu ra của học phần

CRĐ	Mô tả
CLO1	- Hiểu được kiến thức về sai số, xấp xỉ, quy tròn một số và biết áp dụng vào làm toán sai số. - Hiểu về khoảng cách ly nghiệm và biết tìm khoảng cách ly nghiệm. - Biết tìm điều kiện hội tụ, xây dựng công thức tính nghiệm, công thức sai số của phương pháp chia đôi, phương pháp lặp đơn, phương pháp tiếp tuyến,

	phương pháp dây cung để tìm nghiệm gần đúng của phương trình đại số và phương trình siêu việt. - Biết áp dụng các công thức trên vào giải bài toán.
CLO2	- Biết dùng sơ đồ tính toán và kiểm tra khi tìm nghiệm gần đúng của hệ n phương trình n ẩn. - Nhớ được công thức tìm nghiệm, điều kiện hội tụ, sai số của các phương pháp lặp tìm nghiệm gần đúng hệ phương trình và biết áp dụng vào giải toán.
CLO3	- Hiểu được kiến thức về nội suy Lagrange, nội suy Newton, phương pháp bình phương bé nhất.
CLO4	- Nhớ công thức và biết áp dụng tính gần đúng được đạo hàm và tích phân xác định
CLO5	- Hiểu và nhớ, biết áp dụng công thức tính nghiệm gần đúng bài toán Cauchy của phương trình vi phân: công thức Euler, công thức Runger-Kutta, công thức Taylor.

2.3. Ma trận tích hợp giữa CDR học phần với CDR của CTĐT

CLO \ PLO	1	2	3	4	5	6	7	8
1	X							
2	X							
3	X							
4	X							
5	X							

*** Tick “X” vào nội dung tương ứng.

III. GIÁO TRÌNH, TÀI LIỆU THAM KHẢO VÀ PHƯƠNG TIỆN GIẢNG DẠY

3.1. Giáo trình, tài liệu học tập

3.1.1. Giáo trình và tài liệu tham khảo bắt buộc

[1] Dương Thủy Vỹ, *Giáo trình phương pháp tính*, NXB khoa học và kỹ thuật, 2007.

[2] Tạ Văn Đĩnh, *Giáo trình phương pháp tính*, NXB khoa học và kỹ thuật, 2007.

3.1.2. Tài liệu tham khảo khác

[3] Đặng Văn Vinh, *Giải tích số*, Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2000.

3.2. Giảng đường cho các buổi học lý thuyết

- Máy chiếu
- Bảng viết
- Nhiều ổ điện

3.3. Phòng máy cho các buổi học thực hành

IV. NỘI DUNG HỌC PHẦN, KẾ HOẠCH VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

4.1. Kết cấu tổng thể nội dung và phân bổ thời lượng học phần

Nội dung	Số tiết dạy học trên lớn			Số tiết tự học ở nhà
	LT	TL/BT	TH	
Chương 1. Sai số	1	2	0	4
Chương 2. Giải gần đúng phương trình đại số, phương trình siêu việt.	3	6	0	10
Chương 3. Giải gần đúng hệ phương trình đại số tuyến tính.	4	8	0	10
Chương 4. Nội suy và phương pháp bình phương bé nhất	2	5	0	7
Chương 5. Tính gần đúng đạo hàm và tích phân xác định.	3	4	0	6
Chương 6. Tính gần đúng nghiệm bài toán Cauchy của phương trình vi phân.	2	5	0	8
Tổng	15	30	0	45

4.2. Nội dung chi tiết học phần

Chương 1. Sai số (1LT + 2BT)

- 1.1. Sai số tuyệt đối và sai số tương đối
- 1.2. Số xấp xỉ và cách viết
- 1.3. Sai số quy tròn
- 1.4. Xác định sai số của hàm khi biết sai số của đối số

Chương 2. Giải gần đúng phương trình đại số, phương trình siêu việt (3LT + 6BT)

- 2.1. Nghiệm và khoảng cách ly nghiệm
- 2.2. Phương pháp chia đôi
- 2.3. Phương pháp lặp
- 2.4. Phương pháp dây cung
- 2.5. Phương pháp Newton

Chương 3. Giải gần đúng hệ phương trình đại số tuyến tính. (4LT + 8BT)

- 3.1. Nội dung phương pháp
- 3.2. Sơ đồ tính toán và kiểm tra
- 3.3. Khối lượng tính toán và sai số
- 3.4. Phương pháp Gauss có giá trị lớn nhất
- 3.5. Các phương pháp lặp
 - 3.5.1. Phương pháp lặp đơn
 - 3.5.2. Phương pháp lặp Seidel

Chương 4. Nội suy và phương pháp bình phương bé nhất (2LT + 5BT)

- 4.1. Nội suy và sơ đồ Hoochner

- 4.2. Nội suy Lagrange
- 4.3. Nội suy Newton
- 4.4. Phương pháp bình phương bé nhất

Chương 5. Tính gần đúng đạo hàm và tích phân xác định (3LT + 4BT)

- 5.1. Tính gần đúng đạo hàm
- 5.2. Tính gần đúng tích phân xác định

Chương 6. Tính gần đúng nghiệm bài toán Cauchy của phương trình vi phân (2LT + 5BT)

- 6.1. Phương pháp Euler
- 6.2. Phương pháp Runge - Kutta
- 6.3. Phương pháp Taylor

4.3. Liên kết nội dung giảng dạy với chuẩn đầu ra học phần

Chuẩn đầu ra Nội dung	CLO1	CLO2	CLO3	CLO4	CLO5
Chương 1.	1	1	1	1	1
Chương 2.	3	0	0	0	0
Chương 3.	0	3	0	0	0
Chương 4.	0	0	3	1	1
Chương 5.	0	0	0	3	0
Chương 6.	0	0	0	0	3

***Ba bậc đóng góp nhiều (3), trung bình (2), ít (1) và không đóng góp (0).

4.4. Kế hoạch và phương pháp dạy học

Giải thích ký hiệu: LT – lý thuyết; BT – bài tập/thảo luận; TH – Thực hành; ON – tự học ở nhà

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
1	CHƯƠNG 1. SAI SỐ Phương pháp giảng dạy chính – Trình chiếu slide kết hợp bảng phấn – Thuyết giảng Tài liệu tham khảo [1 Chương 1] Tự học ở nhà Ôn lại kiến thức lý thuyết và làm bài tập trong giáo trình.	1	2	0	4

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
2	CHƯƠNG 2. GIẢI GẦN ĐÚNG PHƯƠNG TRÌNH ĐẠI SỐ, PHƯƠNG TRÌNH SIÊU VIỆT Phương pháp giảng dạy chính – Trình chiếu Slide kết hợp bảng viết – Thuyết giảng Tài liệu tham khảo [1 Chương 2] Tự học ở nhà Ôn lại kiến thức lý thuyết và làm bài tập trong giáo trình.	3	6	0	10
3	CHƯƠNG 3. GIẢI GẦN ĐÚNG HỆ PHƯƠNG TRÌNH ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH Phương pháp giảng dạy chính – Trình chiếu Slide kết hợp bảng viết – Thuyết giảng Tài liệu tham khảo [1 Chương 3] Tự học ở nhà Ôn lại kiến thức lý thuyết và làm bài tập trong giáo trình.	4	8	0	10
4	CHƯƠNG 4. NỘI SUY VÀ PHƯƠNG PHÁP BÌNH PHƯƠNG BÉ NHẤT Phương pháp giảng dạy chính – Trình chiếu Slide kết hợp bảng viết – Thuyết giảng Tài liệu tham khảo [1 Chương 4] Tự học ở nhà Ôn lại kiến thức lý thuyết và làm bài tập trong giáo trình.	2	5	0	7
5	CHƯƠNG 5. TÍNH GẦN ĐÚNG ĐẠO HÀM VÀ TÍCH PHÂN XÁC ĐỊNH Phương pháp giảng dạy chính – Trình chiếu Slide kết hợp bảng viết – Thuyết giảng Tài liệu tham khảo [1 Chương 5] Tự học ở nhà Ôn lại kiến thức lý thuyết và làm bài tập trong giáo trình	3	4	0	6

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
6	CHƯƠNG 6. TÍNH GẦN ĐÚNG NGHIỆM BÀI TOÁN CAUCHY CỦA PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN Phương pháp giảng dạy chính – Chiếu Slide kết hợp bảng viết – Thuyết giảng Tài liệu tham khảo [1 Chương 6] Tự học ở nhà Ôn lại kiến thức lý thuyết và làm bài tập trong giáo trình.	2	5		8
	TỔNG	15	30	0	45

V. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP

5.1. Các bài kiểm tra đánh giá

Ký hiệu	Bài kiểm tra, đánh giá	Mô tả	Hình thức	Thời lượng	CDR đánh giá	Trọng số
A ₁	Đánh giá chuyên cần	Tham gia học tập đầy đủ, tích cực xây dựng bài	Quan sát	-	-	0,09
A ₂	Kiểm tra thường xuyên					0,21
T ₁	Bài kiểm tra		Tự luận	60'	CLO1,CLO2, CL03	t ₁
A ₃	Thi kết thúc môn		Tự luận	90'	CL01,CL02,CL03, CL04,CL05	0.7

5.2. Công thức tính điểm đánh giá học phần

Kiểm tra thường xuyên: $A_2 = T_1$

Điểm quá trình: $QT = 0,3 \cdot A_1 + 0,7 \cdot A_2$

Điểm học phần: $HP = 0,09 \cdot A_1 + 0,21 \cdot A_2 + 0,7 \cdot A_3$

5.3. Ghi chú

(Ghi chú về phạm vi kiểm tra trong các bài kiểm tra và các nội dung ghi chú khác, nếu có).

VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG 1

I. THÔNG TIN CHUNG

Tên học phần:	Vật lý đại cương 1
Tên tiếng Anh:	Physics 1
Số tín chỉ:	03
Số giờ học ở lớp (tiết):	60 (30 LT, 30 BT)
Số giờ tự học ở nhà (tiết):	30
Học phần học trước:	Giải tích 1
Khoa phụ trách:	Khoa Cơ bản
Giảng viên giảng dạy:	1. TS. Nguyễn Thị Thanh Vân Điện thoại: 0946143219 Email: nguyenthithanhvancms@gmail.com 2. ThS. Dương Thị Hồng Gấm Điện thoại: 0987959276 Email: gamcms@gmail.com 3. ThS. Đào Xuân Dương Điện thoại: 0349584482 Email: duonga100@gmail.com 4. Nguyễn Văn Lợi Điện thoại: 0979545514 Email: nguyenvanloib1k52@gmail.com

II. MỤC TIÊU VÀ CHUẨN ĐẦU RA CỦA HỌC PHẦN

2.1. Mục tiêu

Trang bị các kiến thức cơ bản về cơ học, điện từ học, dao động và sóng điện từ cho sinh viên. Giúp sinh viên hiểu và giải đáp được các hiện tượng xảy ra trong đời sống hàng ngày có liên quan đến các kiến thức được học, đồng thời giúp sinh viên có khả năng tiếp tục tích lũy kiến thức ở các học phần tiếp theo trong chương trình đào tạo.

2.2. Chuẩn đầu ra của học phần

CRĐ	Mô tả
CLO1	Nhận biết, thông hiểu, vận dụng được các hiện tượng, quy luật các hiện tượng Cơ học.
CLO2	Nhận biết, thông hiểu, vận dụng được các hiện tượng, quy luật các hiện tượng tĩnh điện và từ học.
CL03	Nhận biết, thông hiểu, vận dụng được các hiện tượng, quy luật các hiện tượng cảm ứng điện từ, trường điện từ, dao động và sóng điện từ.

2.3. Ma trận tích hợp giữa CDR học phần với CDR của CTĐT

PLO CLO	1	2	3	4	5	6	7	8
1						x		
2						x		
3						x		

*** Tick “x” vào nội dung tương ứng.

III. GIÁO TRÌNH, TÀI LIỆU THAM KHẢO VÀ PHƯƠNG TIỆN GIẢNG DẠY

3.1. Giáo trình, tài liệu học tập

3.1.1. Giáo trình và tài liệu tham khảo bắt buộc

- [1] Lương Duyên Bình, *Vật lý đại cương tập 1 (lý thuyết, bài tập)*, Nhà xuất bản Giáo dục, 2010.
 [2] Lương Duyên Bình, *Vật lý đại cương tập 2 (lý thuyết, bài tập)*, Nhà xuất bản Giáo dục, 2010.

3.1.2. Tài liệu tham khảo khác

- [3] David Halliday, *Cơ sở vật lý - tập 1*, Nhà xuất bản Giáo Dục, 1999.
 [4] David Halliday, *Cơ sở vật lý - tập 2*, Nhà xuất bản Giáo Dục, 1999.
 [5] David Halliday, *Cơ sở vật lý - tập 3*, Nhà xuất bản Giáo Dục, 1999.
 [6] David Halliday, *Cơ sở vật lý - tập 4*, Nhà xuất bản Giáo Dục, 1999.

3.2. Giảng đường cho các buổi học lý thuyết

- Máy chiếu
- Bảng viết
- Mạng Internet
- Nhiều ổ điện

3.3. Phòng máy cho các buổi học thực hành

- Máy tính có kết nối mạng Internet
- Máy chiếu

IV. NỘI DUNG HỌC PHẦN, KẾ HOẠCH VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

4.1. Kết cấu tổng thể nội dung và phân bổ thời lượng học phần

TT	Nội dung	Số tiết dạy học trên lớp			Số tiết tự học ở nhà
		LT	TL/BT	TH	
1	Chương 1. Cơ học	7	8	0	6
2	Chương 2. Trường tĩnh điện	7	7	0	6
3	Chương 3. Từ trường không đổi	6	7	0	6
4	Chương 4. Cảm ứng điện từ - Trường điện từ	5	4	0	6
5	Chương 5. Dao động và sóng điện từ	5	4	0	6
Tổng		30	30	0	30

4.2. Nội dung chi tiết học phần

Chương 1. Cơ học (7LT + 8BT)

1.1. Động học chất điểm

- 1.1.1. Một số khái niệm mở đầu
- 1.1.2. Vận tốc
- 1.1.3. Gia tốc

- 1.1.4. Một số dạng chuyển động cơ đặc biệt
- 1.2. Động lực học chất điểm và động lực học vật rắn
 - 1.2.1. Động lực học chất điểm
 - 1.2.1.1. Các định luật Niuton
 - 1.2.1.2. Các định lý về động lượng
 - 1.2.1.3. Ứng dụng các định luật Niuton để khảo sát chuyển động của chất điểm
 - 1.2.1.4. Mômen động lượng của chất điểm
 - 1.2.3. Động lực học vật rắn
 - 1.2.3.1. Hệ chất điểm
 - 1.2.3.2. Định nghĩa chuyển động tịnh tiến, chuyển động quay của vật rắn
 - 1.2.3.3. Phương trình cơ bản của vật rắn quay quanh một trục cố định
- 1.3. Năng lượng
 - 1.3.1. Công và công suất
 - 1.3.2. Động năng và va chạm
 - 1.3.3. Trường lực thế và thế năng
 - 1.3.4. Định luật bảo toàn cơ năng trong trường lực thế

Câu hỏi và bài tập

Tổng kết chương 1

Chương 2. Trường tĩnh điện (7LT + 7BT)

- 2.1. Định luật Culông
- 2.2. Điện trường
 - 2.2.1. Khái niệm điện trường. Vectơ cường độ điện trường
 - 2.2.2. Định lý Ôxtrôgratxki - Gaox đối với điện trường
 - 2.2.3. Điện thế. Mối liên hệ giữa điện thế và cường độ điện trường
- 2.3. Vật dẫn
 - 2.3.1. Điều kiện vật dẫn cân bằng tĩnh điện
 - 2.3.2. Tính chất của vật dẫn cân bằng tĩnh điện
 - 2.3.3. Hiện tượng điện hưởng
 - 2.3.4. Điện dung của vật dẫn, tụ điện
- 2.4. Năng lượng điện trường
 - 2.4.1. Năng lượng điện của hệ điện tích
 - 2.4.2. Năng lượng của vật dẫn tích điện
 - 2.4.3. Năng lượng điện trường

Câu hỏi và bài tập

Tổng kết chương 2

Kiểm tra giữa kỳ: 1 tiết

Chương 3. Từ trường không đổi (6LT + 7BT)

- 3.1. Tương tác từ. Định luật Ampe
 - 3.1.1. Tương tác từ
 - 3.1.2. Định luật Ampe

3.2. Khái niệm từ trường. Vectơ cảm ứng từ

3.2.1. Khái niệm từ trường

3.2.2. Vectơ cảm ứng từ

3.2.3. Vectơ cường độ từ trường

3.3. Định lý Ôxtrôgratxki - Gaox đối với từ trường

3.3.1. Từ thông

3.3.2. Định lý Ôxtrôgratxki - Gaox đối với từ trường

3.4. Định lý Ampe về dòng điện toàn phần

3.5. Tác dụng của từ trường lên dòng điện và điện tích chuyển động

3.5.1. Tác dụng của từ trường lên dòng điện

3.5.2. Tác dụng của từ trường lên điện tích chuyển động

Câu hỏi và bài tập

Tổng kết chương 3

Chương 4: Cảm ứng điện từ - Trường điện từ (5LT + 4BT)

4.1. Cảm ứng điện từ

4.1.1. Các định luật về hiện tượng cảm ứng điện từ

4.1.2. Hiện tượng tự cảm

4.1.3. Năng lượng từ trường

4.2. Trường điện từ

4.2.1. Luận điểm thứ nhất của Mắc-xoen

4.2.2. Luận điểm thứ hai của Mắc-xoen

4.2.3. Trường điện từ

4.2.3.1. Định nghĩa

4.2.3.2. Hệ thống các phương trình Mắc-xoen

Câu hỏi và bài tập

Tổng kết chương 4

Chương 5. Dao động và sóng điện từ (5LT + 4BT)

5.1. Dao động điện từ điều hòa

5.1.1. Sự hình thành dao động điện từ

5.1.2. Phương trình dao động điện từ điều hòa

5.2. Dao động điện từ tắt dần

5.2.1. Sự tắt dần của dao động điện từ

5.2.2. Phương trình dao động điện từ tắt dần

5.3. Dao động điện từ cưỡng bức

5.3.1. Phương trình dao động điện từ cưỡng bức

5.3.2. Hiện tượng cộng hưởng điện

5.4. Sóng điện từ

5.4.1. Sự tạo thành sóng điện từ

5.4.2. Những tính chất cơ bản của sóng điện từ

5.4.3. Sự phát sóng điện từ, thang sóng điện từ, áp suất sóng điện từ

Câu hỏi và bài tập

Tổng kết chương 5

4.3. Liên kết nội dung giảng dạy với chuẩn đầu ra học phần

Chuẩn đầu ra Nội dung	CLO1	CLO2	CLO3
Chương 1.	3	1	0
Chương 2.	2	3	1
Chương 3.	1	3	3
Chương 4.	1	3	3
Chương 5.	2	3	3

***Ba bậc đóng góp: nhiều (3), trung bình (2), ít (1) và không đóng góp: (0)

4.4. Kế hoạch và phương pháp dạy học

Giải thích ký hiệu: LT – lý thuyết; BT – bài tập/thảo luận; TH – Thực hành; ON – tự học ở nhà

TT	Nội dung	Số tiết dạy học trên lớp			Số tiết tự học ở nhà
		LT	TL/BT	TH	
1	CHƯƠNG 1. CƠ HỌC Giảng dạy trên lớp – Động học chất điểm – Động lực học chất điểm – Hệ chất điểm – Động lực học vật rắn Phương pháp giảng dạy chính – Trình chiếu Powerpoint kết hợp bảng viết – Thuyết giảng – Giải đáp thắc mắc – Giải bài tập mẫu và thảo luận – Tự học Tài liệu tham khảo [1, Chương 1, 2, 3, 4]	7	8	0	6
2	CHƯƠNG 2. TRƯỜNG TĨNH ĐIỆN Giảng dạy trên lớp – Định luật Culông – Điện trường – Vật dẫn – Năng lượng điện trường Phương pháp giảng dạy chính	7	7	0	6

TT	Nội dung	Số tiết dạy học trên lớp			Số tiết tự học ở nhà
		LT	TL/BT	TH	
	– Trình chiếu Powerpoint kết hợp bảng viết – Thuyết giảng – Giải đáp thắc mắc – Giải bài tập mẫu và thảo luận – Tự học Tài liệu tham khảo [2, Chương 1, 2]				
3	CHƯƠNG 3. TỪ TRƯỜNG KHÔNG ĐỔI Giảng dạy trên lớp – Tương tác từ. Định luật Ampe – Khái niệm từ trường. Vectơ cảm ứng từ – Định lý Ôxtrôgratxki - Gaox đối với từ trường – Định lý Ampe về dòng điện toàn phần – Tác dụng của từ trường lên dòng điện và điện tích chuyển động Phương pháp giảng dạy chính – Trình chiếu Powerpoint kết hợp bảng viết – Thuyết giảng – Giải đáp thắc mắc – Giải bài tập mẫu và thảo luận – Tự học Tài liệu tham khảo [2, Chương 4]	6	7	0	6
4	CHƯƠNG 4. CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ -TRƯỜNG ĐIỆN TỪ Giảng dạy trên lớp – Các định luật về hiện tượng cảm ứng điện từ – Hiện tượng tự cảm – Năng lượng từ trường – Các luận điểm của Măcxoen – Trường điện từ – Hệ thống các phương trình Măcxoen Phương pháp giảng dạy chính – Trình chiếu Powerpoint kết hợp bảng viết – Thuyết giảng	5	4	0	6

TT	Nội dung	Số tiết dạy học trên lớp			Số tiết tự học ở nhà
		LT	TL/BT	TH	
	– Giải đáp thắc mắc – Giải bài tập mẫu và thảo luận – Tự học Tài liệu tham khảo [2, Chương 5, 7]				
5	CHƯƠNG 5. DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ Giảng dạy trên lớp – Dao động điện từ điều hòa – Dao động điện từ tắt dần – Dao động điện từ cưỡng bức – Sóng điện từ Phương pháp giảng dạy chính – Trình chiếu Powerpoint kết hợp bảng viết – Thuyết giảng – Giải đáp thắc mắc – Giải bài tập mẫu và thảo luận – Tự học Tài liệu tham khảo [2, Chương 10]	5	4	0	6
	TỔNG	30	30	0	30

V. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP

5.1. Các bài kiểm tra đánh giá

Ký hiệu	Bài kiểm tra, đánh giá	Mô tả	Hình thức	Thời lượng	CĐR đánh giá	Trọng số
A ₁	Đánh giá chuyên cần	Tham gia học tập đầy đủ, tích cực xây dựng bài	Quan sát	-	-	0,09
A ₂	Kiểm tra thường xuyên	Làm bài kiểm tra	Trắc nghiệm/Tự luận/Thuyết trình			0,21
A ₃	Thi kết thúc học phần	Làm bài kiểm tra	Trắc nghiệm			0,7

5.2. Công thức tính điểm đánh giá học phần

Điểm quá trình: $QT = 0,3 \cdot A_1 + 0,7 \cdot A_2$

Điểm học phần: $HP = 0,09 \cdot A_1 + 0,21 \cdot A_2 + 0,7 \cdot A_3$

5.3. Ghi chú

(Ghi chú về phạm vi kiểm tra trong các bài kiểm tra và các nội dung ghi chú khác, nếu có).

VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG 2

I. THÔNG TIN CHUNG

Tên học phần:	Vật lý đại cương 2
Tên tiếng Anh:	Physics 2
Số tín chỉ:	02
Số giờ học ở lớp (tiết):	45 (15 LT, 18 BT, 12 TH)
Số giờ tự học ở nhà (tiết):	15
Học phần học trước:	Vật lý đại cương 1
Khoa phụ trách:	Khoa Cơ bản
Giảng viên giảng dạy:	1. TS. Nguyễn Thị Thanh Vân Điện thoại: 0946143219 Email: nguyenthithanhvancms@gmail.com 2. ThS. Dương Thị Hồng Gấm Điện thoại: 0987959276 Email: gamcms@gmail.com 3. ThS. Đào Xuân Dương Điện thoại: 0349584482 Email: duongdx@actvn.edu.vn 4. ThS. Nguyễn Văn Lợi Điện thoại: 0325215222 Email: nguyenvanloib1k52@gmail.com

II. MỤC TIÊU VÀ CHUẨN ĐẦU RA CỦA HỌC PHẦN

2.1. Mục tiêu

Trang bị cho sinh viên các kiến thức tổng quát về vận động quang, vận động và tương tác của vật chất trong thế giới vi mô. Tạo kỹ năng thực hành, rèn tính cẩn thận, trung thực trong khoa học cho sinh viên. Những kiến thức, kỹ năng này sẽ giúp sinh viên hiểu và giải đáp được được các hiện tượng xảy ra trong đời sống cũng như giúp sinh viên có khả năng tiếp tục tích lũy kiến thức ở các học phần tiếp theo trong chương trình đào tạo.

2.2. Chuẩn đầu ra của học phần

CRĐ	Mô tả
CLO1	Trình bày những hiện tượng xảy ra trong tự nhiên gắn liền với các hiện tượng quang học như giao thoa, nhiễu xạ, phân cực; các hiện tượng gắn liền với tính chất hạt của ánh sáng như hiện tượng quang điện, hiệu ứng Compton.
CLO2	Trình bày được những khái niệm cơ bản về phép đo, sai số, chữ số có nghĩa, cách xử lý sai số. Trình bày được cách tiến hành một số thí nghiệm nhằm đo, xác định, kiểm chứng một định luật vật lý.
CLO3	Vận dụng lý thuyết về tính chất sóng và tính chất hạt của ánh sáng để giải thích định lượng những kết quả thu được của giao thoa, nhiễu xạ, quang điện ngoài, hiệu ứng Compton.
CL04	Trình bày những hiểu biết cơ bản về Cơ học lượng tử, giải quyết một số vấn đề liên quan đến Cơ học lượng tử, có những nền tảng cơ bản để phát triển sâu hơn

	về các vấn đề lượng tử khác.
--	------------------------------

2.3. Ma trận tích hợp giữa CDR học phần với CDR của CTĐT

CLO \ PLO	1	2	3	4	5	6	7	8
1						X		
2						X		
3						X		
4						X		

*** Tick “X” vào nội dung tương ứng.

III. GIÁO TRÌNH, TÀI LIỆU THAM KHẢO VÀ PHƯƠNG TIỆN GIẢNG DẠY

3.1. Giáo trình, tài liệu học tập

3.1.1. Giáo trình và tài liệu tham khảo bắt buộc

- [1] Lương Duyên Bình, *Vật lý đại cương tập 3 (lý thuyết, bài tập)*, Nhà xuất bản Giáo dục, 2010.
- [2] Nguyễn Duy Phương, *Hướng dẫn thực hành vật lý đại cương*, Học viện Kỹ thuật mật mã, 2023.

3.1.2. Tài liệu tham khảo khác

- [3] David Halliday, *Cơ sở vật lý - tập 6*, Nhà xuất bản Giáo Dục, 1999.
- [4] Lê Thị Thanh Bình, *Thực tập Vật lý đại cương (Tập 1)*, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007.
- [5] Trần Quốc Bình, *Lý thuyết sai số và phương pháp bình phương nhỏ nhất*, NXB Nông nghiệp, Hà Nội, 2015.

3.2. Giảng đường cho các buổi học lý thuyết

- Máy chiếu
- Bảng viết
- Mạng Internet
- Nhiều ổ điện
- Micro và loa

3.3. Phòng máy cho các buổi học thực hành

- Máy tính có kết nối mạng Internet
- Máy chiếu
- Các thiết bị thực hành

IV. NỘI DUNG HỌC PHẦN, KẾ HOẠCH VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

4.1. Kết cấu tổng thể nội dung và phân bổ thời lượng học phần

TT	Nội dung	Số tiết dạy học trên lớp			Số tiết tự học ở nhà
		LT	TL/BT	TH	
1	Chương 1. Quang học sóng	5	8	0	5
2	Chương 2. Quang học lượng tử	6	6	0	5
3	Chương 3. Cơ học lượng tử	2	3	0	2
4	Chương 1 – Thực hành: Lý thuyết phép đo và sai số trong thực hành Vật lý đại cương	2	1	0	2
5	Chương 2 – Thực hành: Các bài thực hành	0	0	12	1
Tổng		15	18	12	15

4.2. Nội dung chi tiết học phần

I. Phần lý thuyết

Chương 1. Quang học sóng (5LT + 8BT)

- 1.1. Cơ sở của quang học sóng
 - 1.1.1. Hàm sóng của ánh sáng
 - 1.1.2. Cường độ sáng
 - 1.1.3. Nguyên lý chồng chất
 - 1.1.4. Nguyên lý Huyghen
- 1.2. Hiện tượng giao thoa ánh sáng
 - 1.2.1. Hiện tượng giao thoa của hai sóng ánh sáng kết hợp
 - 1.2.2. Hiện tượng giao thoa do phản xạ
 - 1.2.3. Hiện tượng giao thoa gây bởi các bản mỏng
- 1.3. Hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng
 - 1.3.1. Nhiễu xạ ánh sáng gây bởi sóng cầu
 - 1.3.2. Nhiễu xạ ánh sáng gây bởi sóng phẳng
- 1.4. Hiện tượng phân cực ánh sáng
 - 1.4.1. Ánh sáng tự nhiên và ánh sáng phân cực
 - 1.4.2. Định luật Maluýt

Câu hỏi và bài tập

Tổng kết chương 1

Chương 2. Quang học lượng tử (6LT + 6BT)

- 2.1. Bức xạ nhiệt
- 2.2. Thuyết lượng tử Planck

2.3. Thuyết photon của Anhxtanh

2.3.1. Nội dung thuyết photon của Anhxtanh

2.3.2. Hiện tượng quang điện

2.3.3. Động lực học photon

2.3.4. Hiệu ứng Compton

Câu hỏi và bài tập

Tổng kết chương 2

Chương 3. Cơ học lượng tử (2LT + 3BT)

3.1. Tính sóng hạt của vật chất trong thế giới vi mô

3.2. Hệ thức bất định Heisenberg

3.3. Hàm sóng và ý nghĩa thống kê của hàm sóng

3.4. Phương trình cơ bản của cơ học lượng tử

Câu hỏi và bài tập

Tổng kết chương 3

II. Phần thực hành

1. Lý thuyết phép đo và sai số trong thực hành Vật lý đại cương (2LT + 1BT)

1.1. Phép đo và sai số

1.2. Cách xác định sai số của phép đo trực tiếp

1.3. Cách xác định sai số của phép đo gián tiếp

1.4. Phương pháp biểu diễn kết quả bằng đồ thị

2. Các bài thực hành (12TH)

2.1. Đo điện trở bằng mạch cầu một chiều

2.2. Khảo sát từ trường của dây dẫn thẳng

2.3. Nghiên cứu nhiễu xạ của ánh sáng qua một khe hẹp

2.4. Nghiệm lại định luật Maluyt

2.5. Xác định điện tích riêng của điện tử (dự phòng)

4.3. Liên kết nội dung giảng dạy với chuẩn đầu ra học phần

Chuẩn đầu ra \ Nội dung	CLO1	CLO2	CLO3	CLO4
Chương 1.	3	0	2	1
Chương 2.	3	0	1	2
Chương 3.	0	0	2	3
Chương 1 – Thực hành	1	3	1	0
Chương 2 – Thực hành	2	3	1	0

***Ba bậc đóng góp: nhiều (3), trung bình (2), ít (1) và không đóng góp: (0)

4.4. Kế hoạch và phương pháp dạy học

Giải thích ký hiệu: LT – lý thuyết; BT – bài tập/thảo luận; TH – Thực hành; THON – tự học ở nhà

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
	Phần Lý thuyết				
1	CHƯƠNG 1. QUANG HỌC SÓNG Giảng dạy trên lớp – Cơ sở của quang học sóng – Hiện tượng giao thoa của hai sóng ánh sáng kết hợp – Hiện tượng giao thoa gây bởi các bản mỏng – Nhiễu xạ ánh sáng gây bởi sóng cầu – Nhiễu xạ ánh sáng gây bởi sóng phẳng – Hiện tượng phân cực ánh sáng Phương pháp giảng dạy chính – Trình chiếu Powerpoint kết hợp bảng viết – Thuyết giảng – Giải đáp thắc mắc – Giải bài tập mẫu và thảo luận – Tự học Tài liệu tham khảo [1, Chương 2, 3, 4]	5	8	0	5
2	CHƯƠNG 2. QUANG HỌC LƯỢNG TỬ Giảng dạy trên lớp – Thuyết lượng tử Plăng – Thuyết photon của Anhxtanh – Hiện tượng quang điện – Hiệu ứng Compton Phương pháp giảng dạy chính – Trình chiếu Powerpoint kết hợp bảng viết – Thuyết giảng – Giải đáp thắc mắc – Giải bài tập mẫu và thảo luận – Tự học Tài liệu tham khảo [1, Chương 5]	6	6	0	5
3	CHƯƠNG 3. CƠ HỌC LƯỢNG TỬ Giảng dạy trên lớp – Tính sóng hạt của vật chất trong thế giới vi mô – Hệ thức bất định Haidenbec	2	3	0	2

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
	– Phương trình cơ bản của cơ học lượng tử Phương pháp giảng dạy chính – Trình chiếu Powerpoint kết hợp bảng viết – Thuyết giảng – Giải đáp thắc mắc – Giải bài tập mẫu và thảo luận – Tự học Tài liệu tham khảo [1, Chương 6]				
	Phần Thực hành				
4	1. LÝ THUYẾT PHÉP ĐO VÀ SAI SỐ TRONG THỰC HÀNH VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG Giảng dạy trên lớp – Phép đo và sai số – Cách xác định sai số của phép đo trực tiếp – Cách xác định sai số của phép đo gián tiếp Phương pháp giảng dạy chính – Trình chiếu Powerpoint kết hợp bảng viết – Thuyết giảng – Thảo luận – Tự học Tài liệu tham khảo [2, Phần 1]	2	1	0	2
5	2. CÁC BÀI THỰC HÀNH – Đo điện trở bằng mạch cầu một chiều – Khảo sát từ trường của dây dẫn thẳng – Nghiên cứu nhiễu xạ của ánh sáng qua một khe hẹp – Nghiệm lại định luật Maluyt – Xác định điện tích riêng của điện tử (dự phòng) Phương pháp giảng dạy chính – Thảo luận – Hướng dẫn sinh viên thực hành Tài liệu tham khảo [2, Phần 2]	0	0	12	1
	TỔNG	15	18	12	15

V. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP

5.1. Các bài kiểm tra, đánh giá

Ký hiệu	Bài kiểm tra, đánh giá	Mô tả	Hình thức	Thời lượng	CĐR đánh giá	Trọng số
A ₁	Đánh giá chuyên cần	Tham gia học tập đầy đủ, tích cực xây dựng bài	Quan sát	-	-	0,09
A ₂	Kiểm tra thường xuyên	Làm bài kiểm tra	Trắc nghiệm/Tự luận/Báo cáo/Thực hành/Thuyết trình			0,21
A ₃	Thi kết thúc học phần	Làm bài kiểm tra	Trắc nghiệm			0,7

5.2. Công thức tính điểm đánh giá học phần

Điểm quá trình: $QT = 0,3 \cdot A_1 + 0,7 \cdot A_2$

Điểm học phần: $HP = 0,09 \cdot A_1 + 0,21 \cdot A_2 + 0,7 \cdot A_3$

5.3. Ghi chú

(Ghi chú về phạm vi kiểm tra trong các bài kiểm tra và các nội dung ghi chú khác, nếu có).

TIẾNG ANH 1

I. THÔNG TIN CHUNG

Tên học phần	Tiếng Anh 1	
Tên tiếng Anh	English 1	
Số tín chỉ	3	
Số giờ học ở lớp	60 (30 LT, 30 BT)	
Số giờ tự học ở nhà	120	
Học phần học trước	Đạt chuẩn đầu vào tiếng Anh theo qui định của Học viện	
Khoa phụ trách:	Khoa Cơ bản	
Giảng viên giảng dạy:	1. ThS. Phan Bích Thuận	Điện thoại: 0904173591
	Email: thuanphanbcycp@gmail.com	
	2. ThS. Nguyễn Thị Hải Hà	Điện thoại: 0912876199
	Email: haihanguyen2212@gmail.com	
	3. ThS. Trần Thị Vân	Điện thoại: 0979814968
	Email: vantranhaactkma@gmail.com	
	4. ThS. Nguyễn Thị Huyền Trang	Điện thoại: 0987281873
	Email: huyentranghy1311@gmail.com	
	5. ThS. Nguyễn Thị Thanh Hiền	Điện thoại: 0969880506
	Email: hiennguyen1686@gmail.com	

II. MỤC TIÊU VÀ CHUẨN ĐẦU RA CỦA HỌC PHẦN

2.1. Mục tiêu

Củng cố, nâng cao kiến thức học viên đã học, đồng thời trang bị tiếp từ vựng, cấu trúc ngữ pháp mới và thực hành các kỹ năng ngôn ngữ nhằm đạt chuẩn Tiếng Anh tương đương trình độ cuối A2 theo khung tham chiếu Châu Âu.

2.2. Chuẩn đầu ra của học phần

CRĐ	Mô tả
CLO1	Kỹ năng nghe: Sinh viên có thể nghe hiểu và trả lời câu hỏi về các mẫu hội thoại hay các đoạn văn bản với độ dài vừa phải và độ khó trung bình, từ 150 đến 250 từ, về các chủ đề quen thuộc như sức khỏe, kế hoạch, dự định tương lai, sở thích, quan điểm sống, hay kiến thức xã hội liên quan đến con người, cuộc sống.
CLO2	Kỹ năng nói: Sinh viên có thể giao tiếp tương đối tốt trong những tình huống giao tiếp thông dụng trong đời sống hàng ngày, học kỹ năng thảo luận, phỏng vấn, mô tả hay đưa ra ý kiến về một số vấn đề đơn giản.
CLO3	Kỹ năng đọc: Sinh viên có khả năng đọc hiểu, trả lời câu hỏi và dịch được những bài đọc bằng tiếng Anh có độ dài từ 250 - 350 từ về chủ đề thông thường xoay quanh cuộc sống, con người, xã hội.
CL04	Kỹ năng viết: Sinh viên biết điền và viết các mẫu đơn, thư với văn phong trang

	trọng và thân mật; biết viết tiểu sử tóm tắt, miêu tả con người, quê hương, đất nước. Mỗi bài có độ dài khoảng từ 150 đến 200 từ theo các chủ đề và thể loại văn bản trong giáo trình.
--	--

2.3. Ma trận tích hợp giữa CĐR học phần với CĐR của CTĐT

CLO \ PLO	1	2	3	4	5	6	7	8
1						X		X
2						X		X
3						X		X
4						X		X

*** Tick “X” vào nội dung tương ứng.

III. GIÁO TRÌNH, TÀI LIỆU THAM KHẢO VÀ PHƯƠNG TIỆN GIẢNG DẠY

3.1. Giáo trình, tài liệu học tập

3.1.1. Giáo trình và tài liệu tham khảo bắt buộc

[1] Liz & John Soars and Hancock, *New Headway Pre-Intermediate Student's Book (The Fifth edition)*, Oxford University Press, 2019.

[2] Liz & John Soars and McCaul, *New Headway Pre- Intermediate Workbook (The Fifth edition)*, Oxford University Press, 2019.

[3] Liz & John Soars, *New Headway – Pre-Intermediate Teachers' Book (The Fifth edition)*, Oxford University Press, 2019.

3.1.2. Tài liệu tham khảo khác

[4] E. John, *Oxford Practice Grammar (New Edition)*, Oxford University Press, 2009.

[5] Jonathan Mark, *English Pronunciation in use – Intermediate*, Cambridge University Press, 2007

[6] Liz & John Soars and Hancock, *New Headway - Intermediate Student's Book (The Fifth edition)*, Oxford University Press, 2019.

[7] Liz & John Soars and McCaul, *New Headway - Intermediate Workbook (The Fifth edition)*, Oxford University Press, 2019.

[8] Murphy R, *English Grammar In Use*, Cambridge University Press, 1985.

[9] *Oxford Advanced Learner's Dictionary, New Edition*, 2007, Oxford University Press, 2007.

[10] Stuart Redman, *English Pronunciation in use – Pre-Intermediate & Intermediate*, Cambridge University Press, Second Edition.

3.2. Giảng đường cho các buổi học lý thuyết

- Máy chiếu
- Bảng viết
- Mạng Internet
- Nhiều ổ điện
- Loa/ đài
- Micro cho giảng viên

IV. NỘI DUNG HỌC PHẦN, KẾ HOẠCH VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

4.1. Kết cấu tổng thể nội dung và phân bổ thời lượng học phần

Nội dung	Số tiết dạy học trên lớp			Số tiết tự học ở nhà
	LT(T)	TL/BT(P)	TH	
Unit 1. Getting to know you	5	4	0	15
Unit 2. Let's get together	4	5	0	15
Unit 3. Good news, bad news!	4	5	0	15
Unit 4. Food for thought	4	7	0	30
Unit 5. The future's in your hands	5	4	0	15
Unit 6. History repeats itself	5	4	0	15
Revision and Test correction	3	1	0	15
Tổng	30	30	0	120

4.2. Nội dung chi tiết học phần

Unit 1. Getting to Know You (5T + 4P periods – pages 6 - 18)

1.1. Getting started. (1T period)

- Teacher and students get to know each other and establish a good classroom atmosphere where everyone feels comfortable, has fun, and is ready to start.
- Teacher gives students an overview of the course syllabus, objectives, and test assessment.

1.2. Grammar. Tenses and Questions (1.5T periods – pages 10 - 12)

1.3. Listening and Speaking. Two types of friends we all need (1.5T period - page 13)

1.4. Reading and Speaking. A blind date (1.5P periods - Page 14 -15)

1.5. Vocabulary and Pronunciation. Right words, wrong words (1.5P periods – Page 16)

1.6. Everyday English. Social expression (1P period – Page 17)

1.7. Writing. Filling in the form (1T period – Page 18)

1.8. Self-study

- Thầy Cô yêu cầu sinh viên đọc và chuẩn bị bài ở nhà trước mỗi giờ học trên lớp.
- Thầy Cô hướng dẫn sinh viên tự học tất cả các phần còn lại của bài trong giáo trình và hoàn thành tất cả bài tập tương ứng trong Workbook ở nhà để củng cố kiến thức đã học trên lớp.
- Sinh viên tự ôn tập lại ở nhà phần kiến thức ngữ pháp Grammar reference và làm các bài tập bổ trợ kèm theo.

Unit 2. Let's get together (4T + 5P periods – pages 19 - 28)

2.1 Grammar. Present tenses – State verbs – Have/have got (2T periods – pages 20 – 22)

2.2 Vocabulary and Speaking. My perfect day (2T periods - page 23)

2.3 Reading and Speaking. The independence quiz (1.5P periods - Pages 24 - 25)

2.4. Listening and Speaking. Getting on with the neighbours (1.5P period – Page 26)

2.5. Everyday English. Making conversation (1P period – Page 27)

2.6. Writing (1P period – Page 28)

An email – Linking words. but; although; however; so; because (page 28)

2.7. Self-study.

- Thầy cô yêu cầu sinh viên đọc và chuẩn bị bài ở nhà trước mỗi giờ học trên lớp.

- Thầy cô hướng dẫn sinh viên tự học tất cả các phần còn lại của bài trong giáo trình và hoàn thành tất cả bài tập tương ứng trong Workbook ở nhà để củng cố kiến thức đã học trên lớp.

- Sinh viên tự ôn tập lại ở nhà phần kiến thức ngữ pháp Grammar reference và làm các bài tập bổ trợ kèm theo.

Unit 3. Good news, bad news! (4T + 5P periods – pages 29 - 38)

3.1. Grammar. Narrative tenses – Past simple and Past continuous (3T periods – pages 30 - 33)

3.2. Listening and Reading. A spy story (2P periods - Pages 34 -35)

3.3. Vocabulary and Speaking. Adverbs (1.5P Pperiod - page 36)

3.4. Everyday English. Saying when (1T period – Page 37)

3.5. Writing (1.5P period)

Picture stories – narrative writing (page 38)

3.6. Self-study.

- Thầy cô yêu cầu sinh viên đọc và chuẩn bị bài ở nhà trước mỗi giờ học trên lớp.

- Thầy cô hướng dẫn sinh viên tự học tất cả các phần còn lại của bài trong giáo trình và hoàn thành tất cả bài tập tương ứng trong Workbook ở nhà để củng cố kiến thức đã học trên lớp.

- Sinh viên tự ôn tập lại ở nhà phần kiến thức ngữ pháp Grammar reference và làm các bài tập bổ trợ kèm theo.

Unit 4. Food for thought (4T + 7P periods – pages 39 - 48)

4.1. Grammar. Expressions of quantity - Articles (3T periods – pages 40 - 43)

4.2. Reading and Speaking. Recipes for success (2P periods - pages 44 - 45)

4.3. Vocabulary and listening. A piece of cake (1.5P period - page 46)

4.5. Everyday English. Can you come for dinner (1T period – Page 47)

4.5. Writing. Writing A postcard (1.5P period – page 48)

4.6. Mid-Term Test (2P periods)

4.7. Self-study.

- Thầy cô yêu cầu sinh viên đọc và chuẩn bị bài ở nhà trước mỗi giờ học trên lớp.
- Thầy cô hướng dẫn sinh viên tự học tất cả các phần còn lại của bài trong giáo trình và hoàn thành tất cả bài tập tương ứng trong Workbook ở nhà để củng cố kiến thức đã học trên lớp.
- Sinh viên tự ôn tập lại ở nhà phần kiến thức ngữ pháp Grammar reference và làm các bài tập bổ trợ kèm theo.

Unit 5. The future's in your hands (5T + 4P periods)

- 5.1. Grammar. Verb patterns – Simple future tense – Present Continuous tense (3T periods - Pages 50 -52)
- 5.2. Listening and Speaking. Different generations – what can we look forward to (1P period – Page 53)
- 5.3. Reading and Speaking He was only 16.... (2T periods – Pages 54 - 55)
- 5.4. Vocabulary and Speaking. Phrasal verbs – literal (1P period – Page 56)
- 5.5. Everyday English. Expressing doubt and certainty (1P period – Page 57)
- 5.6. Writing. Writing for talking (1P period – Page 58)
- 5.7. Self-study.
- Thầy cô yêu cầu sinh viên đọc và chuẩn bị bài ở nhà trước mỗi giờ học trên lớp.
- Thầy cô hướng dẫn sinh viên tự học tất cả các phần còn lại của bài trong giáo trình và hoàn thành tất cả bài tập tương ứng trong Workbook ở nhà để củng cố kiến thức đã học trên lớp.
- Sinh viên tự ôn tập lại ở nhà phần kiến thức ngữ pháp Grammar reference và làm các bài tập bổ trợ kèm theo.

Unit 6. History repeats itself (5T + 4P periods – Pages 59 - 68)

- 6.1. Grammar. Present perfect (3T periods - Pages 60 - 63)
- 6.2. Vocabulary and pronunciation. Word endings and word stress (1T period – Page 63)
- 6.3. Reading and Speaking. The not-so-distant past (2P periods – Pages 64 - 65)
- 6.4. Listening and speaking. Family history (1P period – Page 66)
- 6.5. Everyday English. Agree with me (1T period – Page 67)
- 6.6. Writing. A bibliography (1P period – Page 68)
- 6.7. Self-study.
- Thầy Cô yêu cầu sinh viên đọc và chuẩn bị bài ở nhà trước mỗi giờ học trên lớp.
- Thầy Cô hướng dẫn sinh viên tự học tất cả các phần còn lại của bài trong giáo trình và hoàn thành tất cả bài tập tương ứng trong Workbook ở nhà để củng cố kiến thức đã học trên lớp.

- Sinh viên tự ôn tập lại ở nhà phần kiến thức ngữ pháp Grammar reference và làm các bài tập bổ trợ kèm theo.

Revision and Test correction (3T + 1P periods)

4.3. Liên kết nội dung giảng dạy với chuẩn đầu ra học phần

Chuẩn đầu ra Nội dung	CLO1	CLO2	CLO3	CL04
Unit 1.	3	3	3	3
Unit 2.	3	3	3	3
Unit 3.	3	3	3	3
Unit 4.	3	3	3	3
Unit 5.	3	3	3	3
Unit 6.	3	3	3	3

***Ba bậc đóng góp nhiều (3), trung bình (2), ít (1) và không đóng góp (0).

4.4. Kế hoạch và phương pháp dạy học

Giải thích ký hiệu. LT – lý thuyết; BT – bài tập/thảo luận; TH – Thực hành; Self-study – tự học ở nhà; TL – Thảo luận

TT	Nội dung	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT (T)	BT/TL (P)	TH	
1.	UNIT 1. GETTING TO KNOW YOU Giảng dạy trên lớp - Grammar. Tenses and Questions - Listening and Speaking. Two types of friends we all need - Reading and Speaking. A blind date - Vocabulary and Pronunciation. Right words, wrong words - Everyday English. Social expression - Writing. Filling in the form Phương pháp giảng dạy chính - Trình chiếu Powerpoint - Truyền thụ, diễn giảng - Động não (brainstorming) - Tư duy phản biện (critical thinking) - Thảo luận và học dựa trên vấn đề (problem-based learning) - Học theo nhóm (group based learning) Tài liệu tham khảo. New Headway Pre-Intermediate Workbook with key 5 th edition (John and Liz Soars; Jo Mc Caul) (page 7 – 12)	5	4	0	15

	Self-study - Thầy Cô yêu cầu sinh viên đọc và chuẩn bị bài ở nhà trước mỗi giờ học trên lớp. - Thầy Cô hướng dẫn sinh viên tự học tất cả các phần còn lại của bài trong giáo trình và hoàn thành tất cả bài tập tương ứng trong Workbook ở nhà để củng cố kiến thức đã học trên lớp. - Sinh viên tự ôn tập lại ở nhà phần kiến thức ngữ pháp Grammar reference và làm các bài tập bổ trợ kèm theo.				
2.	UNIT 2. LET’S GET TOGETHER Giảng dạy trên lớp - Grammar. Present tenses – State verbs – Have/have got - Vocabulary and Speaking. <i>My perfect day</i> - Reading and Speaking. <i>The independence quiz</i> - Listening and Speaking. <i>Getting on with the neighbors</i> - Everyday English. <i>Making conversation</i> - Writing. An email – Linking words. <i>but; although; however; so; because</i> Phương pháp giảng dạy chính - Trình chiếu Powerpoint - Truyền thụ, diễn giảng - Động não (brainstorming) - Tư duy phản biện (critical thinking) - Thảo luận và học dựa trên vấn đề (problem-based learning) - Học theo nhóm (group based learning) Tài liệu tham khảo. New Headway Pre-Intermediate Workbook with key 5 th edition (John and Liz Soars; Jo Mc Caul). page 13 - 18 Self-study - Thầy cô yêu cầu sinh viên đọc và chuẩn bị bài ở nhà trước mỗi giờ học trên lớp. - Thầy cô hướng dẫn sinh viên tự học tất cả các phần còn lại của bài trong giáo trình và hoàn thành tất cả bài tập tương ứng trong Workbook ở nhà để củng cố kiến thức đã học trên lớp.	4	5	0	15

	- Sinh viên tự ôn tập lại ở nhà phần kiến thức ngữ pháp Grammar reference và làm các bài tập bổ trợ kèm theo.				
3.	UNIT 3. GOOD NEWS, BAD NEWS? Giảng dạy trên lớp - Grammar. Narrative tenses – Past simple and Past continuous - Listening and Reading. A spy story - Vocabulary and Speaking. Adverbs - Everyday English. Saying when - Writing. Picture stories – narrative writing Phương pháp giảng dạy chính - Trình chiếu Powerpoint - Truyền thụ, diễn giảng - Động não (brainstorming) - Thảo luận và học dựa trên vấn đề (problem-based learning) - Học theo nhóm (group based learning) Tài liệu tham khảo. New Headway Pre-Intermediate Workbook with key 5th edition (John and Liz Soars; Jo McCaul). page 19 -24 Self-study - Thầy cô yêu cầu sinh viên đọc và chuẩn bị bài ở nhà trước mỗi giờ học trên lớp. - Thầy cô hướng dẫn sinh viên tự học tất cả các phần còn lại của bài trong giáo trình và hoàn thành tất cả bài tập tương ứng trong Workbook ở nhà để củng cố kiến thức đã học trên lớp. - Sinh viên tự ôn tập lại ở nhà phần kiến thức ngữ pháp Grammar reference và làm các bài tập bổ trợ kèm theo.	4	5	0	15
4.	UNIT 4. FOOD FOR THOUGHT Giảng dạy trên lớp - Grammar. Expressions of quantity - Articles - Reading and Speaking. Recipes for success - Vocabulary and listening. A piece of cake - Everyday English. Can you come for dinner - Writing. Writing A postcard Phương pháp giảng dạy chính - Trình chiếu Powerpoint	4	7	0	30

	- Truyền thụ, diễn giảng - Động não (brainstorming) - Tư duy phản biện (critical thinking) - Thảo luận và học dựa trên vấn đề (problem-based learning) - Học theo nhóm (group based learning) Tài liệu tham khảo. New Headway Pre-Intermediate Workbook with key 5th edition (John and Liz Soars; Jo McCaul). page 25 - 32 Self-study - Thầy cô yêu cầu sinh viên đọc và chuẩn bị bài ở nhà trước mỗi giờ học trên lớp. - Thầy cô hướng dẫn sinh viên tự học tất cả các phần còn lại của bài trong giáo trình và hoàn thành tất cả bài tập tương ứng trong Workbook ở nhà để củng cố kiến thức đã học trên lớp. - Sinh viên tự ôn tập lại ở nhà phần kiến thức ngữ pháp Grammar reference và làm các bài tập bổ trợ kèm theo.				
5.	UNIT 5. THE FUTURE'S IN YOUR HANDS Giảng dạy trên lớp - Grammar. Verb patterns – Simple future tense – Present Continuous tense - Listening and Speaking. Different generations – what can we look forward to - Reading and Speaking He was only 16.... - Vocabulary and Speaking. Phrasal verbs – literal - Everyday English. Expressing doubt and certainty - Writing. Writing for talking Phương pháp giảng dạy chính - Trình chiếu Powerpoint - Truyền thụ, diễn giảng - Tư duy phản biện (critical thinking) - Động não (brainstorming) - Thảo luận và học dựa trên vấn đề (problem-based learning) - Học theo nhóm (group based learning)	5	4	0	15

	Tài liệu tham khảo. New Headway Pre-Intermediate Workbook with key 5th edition (John and Liz Soars; Jo McCaul). page 33 - 39 Self-study - Thầy cô yêu cầu sinh viên đọc và chuẩn bị bài ở nhà trước mỗi giờ học trên lớp. - Thầy cô hướng dẫn sinh viên tự học tất cả các phần còn lại của bài trong giáo trình và hoàn thành tất cả bài tập tương ứng trong Workbook ở nhà để củng cố kiến thức đã học trên lớp. - Sinh viên tự ôn tập lại ở nhà phần kiến thức ngữ pháp Grammar reference và làm các bài tập bổ trợ kèm theo.				
6.	UNIT 6. HISTORY REPEATS ITSELF Giảng dạy trên lớp - Grammar. Present perfect. For/since (9 periods - Page 60 - 63) - Vocabulary and pronunciation. Word endings and word stress (1 period – Page 63) - Reading and Speaking. The not-so-distant past (2 periods – Pages 64 - 65) - Listening and speaking. Family history (1 period – Page 66) - Everyday English. Agree with me (1 period – Page 67) - Writing. A biography (1 period – Page 68) Phương pháp giảng dạy chính - Trình chiếu Powerpoint - Truyền thụ, diễn giảng - Động não (brainstorming) - Thảo luận và học dựa trên vấn đề (problem-based learning) - Học theo nhóm (group-based learning) Tài liệu tham khảo. New Headway Pre-Intermediate Workbook with key 5th edition (John and Liz Soars; Jo McCaul). page 39 - 45 Self-study - Thầy Cô yêu cầu sinh viên đọc và chuẩn bị bài ở nhà trước mỗi giờ học trên lớp.	5	4	0	15

	- Thầy Cô hướng dẫn sinh viên tự học tất cả các phần còn lại của bài trong giáo trình và hoàn thành tất cả bài tập tương ứng trong Workbook ở nhà để củng cố kiến thức đã học trên lớp. - Sinh viên tự ôn tập lại ở nhà phần kiến thức ngữ pháp Grammar reference và làm các bài tập bổ trợ kèm theo.				
7.	Revision and Test correction	3	1	0	15
	TỔNG	30	30	0	120

V. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP

5.1. Các bài kiểm tra đánh giá

Ký hiệu	Bài kiểm tra, đánh giá	Mô tả	Hình thức	Thời lượng	CDR đánh giá	Trọng số
A ₁	Đánh giá chuyên cần	Tham gia học tập đầy đủ, tích cực xây dựng bài, làm bài tập về nhà, Kết quả bài tập trên lớp, ở nhà	Điểm danh. Quan sát, Kiểm tra	-	-	0,09
A ₂	Kiểm tra thường xuyên		Trắc nghiệm/Tự luận/Thuyết trình			0,21
T ₁	Bài kiểm tra		Trắc nghiệm/Tự luận/Thuyết trình			
A ₃	Thi kết thúc học phần		Trắc nghiệm/Tự luận (L-R-W)			0,7

5.2. Công thức tính điểm đánh giá học phần

Kiểm tra thường xuyên: $A_2 = T_1$

Điểm quá trình: $QT = 0,3 \cdot A_1 + 0,7 \cdot A_2$

Điểm học phần: $HP = 0,09 \cdot A_1 + 0,21 \cdot A_2 + 0,7 \cdot A_3$

5.3. Ghi chú

TIẾNG ANH 2

I. THÔNG TIN CHUNG

Tên học phần	Tiếng Anh 2	
Tên tiếng Anh	English 2	
Số tín chỉ	3	
Số giờ học ở lớp	60 (30 LT, 30 BT)	
Số giờ tự học ở nhà	120	
Học phần học trước	Tiếng Anh 1	
Khoa phụ trách:	Khoa Cơ bản	
Giảng viên giảng dạy:	1. ThS. Phan Bích Thuận	Điện thoại: 0904173591
	Email: thuanphanbcycp@gmail.com	
	2. ThS. Nguyễn Thị Hải Hà	Điện thoại: 0912876199
	Email: haihanguyen2212@gmail.com	
	3. ThS. Trần Thị Vân	Điện thoại: 0979814968
	Email: vantranhaactkma@gmail.com	
	4. ThS. Nguyễn Thị Huyền Trang	Điện thoại: 0987281873
	Email: huyentranghy1311@gmail.com	
	5. ThS. Nguyễn Thị Thanh Hiền	Điện thoại: 0969880506
	Email: hiennguyen1686@gmail.com	

II. MỤC TIÊU VÀ CHUẨN ĐẦU RA CỦA HỌC PHẦN

2.1. Mục tiêu

Củng cố, nâng cao những kiến thức Tiếng Anh 1 đã học và tiếp tục cung cấp cho sinh viên những kiến thức ngữ pháp mới, bổ sung vốn từ vựng thuộc các chủ đề đời sống, xã hội khác nhau.

Phát triển các kỹ năng ngôn ngữ: **nghe-nói-đọc-viết** cho sinh viên theo định hướng giao tiếp (Communicative Approach).

Sau khi kết thúc môn học Tiếng Anh 2 sinh viên đạt trình độ Tiếng Anh tương đương trình độ giữa B1 theo khung tham chiếu Châu Âu.

2.2. Chuẩn đầu ra của học phần

CRĐ	Mô tả
CLO1	Kỹ năng nghe: Sinh viên có khả năng nghe hiểu, điền thông tin thiếu và trả lời các câu hỏi trong các mẫu hội thoại hay của một đoạn văn bản có độ dài từ khoảng 150 - 350 từ về các chủ đề khác nhau trong nội dung của mỗi một đơn vị bài học.
CLO2	Kỹ năng nói: Sinh viên có thể giao tiếp tương đối tốt các chủ đề khác nhau trong cuộc sống như: sở thích, du lịch, âm nhạc, sức khỏe, và mua bán. Ngoài ra sinh

	viên còn có thể biết cách hỏi và chỉ đường, đưa ra nhận xét khen chê, ý kiến cá nhân (ưu nhược điểm) về các vấn đề trong cuộc sống, xã hội.
CLO3	Kỹ năng đọc: Sinh viên có khả năng áp dụng được các kỹ năng đã học như đọc lướt để tìm ý chính trong bài (skimming) và đọc để tìm thông tin chi tiết (scanning) để hiểu được nội dung của bài đọc có độ dài từ 250 - 500 từ về các chủ đề: con người, xã hội, nơi chốn thông qua các dạng bài tập như: trả lời câu hỏi theo nội dung của bài đọc hay chọn thông tin đúng/sai.
CL04	Kỹ năng viết: Sinh viên biết cách viết và trình bày: một đoạn văn miêu tả nơi chốn, viết tiểu sử về một người, viết thư tay, thư điện tử; Trình bày quan điểm của cá nhân, ưu nhược điểm của các vấn đề trong cuộc sống, xã hội, và viết tóm tắt truyện, phim.

2.3. Ma trận tích hợp giữa CDR học phần với CDR của CTĐT

PLO CLO	9	10	11	12	13	14	15	16
5						X		X
6						X		X
7						X		X
8						X		X

*** Tick “X” vào nội dung tương ứng.

III. GIÁO TRÌNH, TÀI LIỆU THAM KHẢO VÀ PHƯƠNG TIỆN GIẢNG DẠY

3.1. Giáo trình, tài liệu học tập

3.1.1. Giáo trình và tài liệu tham khảo bắt buộc

- [1] Liz & John Soars and Hancock, *New Headway Pre-Intermediate Student's Book (The Fifth edition)*, Oxford University Press, 2019.
- [2] Liz & John Soars and McCaul, *New Headway Pre- Intermediate Workbook (The Fifth edition)*, Oxford University Press, 2019.
- [3] Liz & John Soars, *New Headway – Pre-Intermediate Teachers' Book (The Fifth edition)*, Oxford University Press, 2019.

3.1.2. Tài liệu tham khảo khác

- [4] E. John, *Oxford Practice Grammar (New Edition)*, Oxford University Press, 2009.
- [5] Jonathan Mark, *English Pronunciation in use – Intermediate*, Cambridge University Press, 2007.
- [6] Liz & John Soars and Hancock, *New Headway - Intermediate Student's Book (The Fifth edition)*, Oxford University Press, 2019.
- [7] Liz & John Soars and McCaul, *New Headway - Intermediate Workbook (The Fifth edition)*, Oxford University Press, 2019.
- [8] Murphy R, *English Grammar In Use*, Cambridge University Press, 1985.
- [9] *Oxford Advanced Learner's Dictionary, New Edition*, 2007, Oxford University Press, 2007.

[10] Stuart Redman, *English Pronunciation in use – Pre-Intermediate & Intermediate*, Cambridge University Press, Second Edition.

3.2. Giảng đường cho các buổi học lý thuyết

- Máy chiếu
- Bảng viết
- Mạng Internet
- Nhiều ổ điện
- Loa/ đài
- Micro cho giảng viên

IV. NỘI DUNG HỌC PHẦN, KẾ HOẠCH VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

4.1. Kết cấu tổng thể nội dung và phân bổ thời lượng học phần

Nội dung	Số tiết dạy học trên lớp			Số tiết tự học ở nhà
	LT(T)	TL/BT(P)	TH	
Unit 7. Simply the Best	4	5	0	15
Unit 8. Living dangerously	4	5	0	15
Unit 9. What a story	5	4	0	15
Unit 10. All – time greats	5	6	0	30
Unit 11. People with a passion	4	5	0	15
Unit 12. You never know	5	4	0	15
Revision and Test correction	3	1	0	15
Tổng	30	30	0	120

4.2. Nội dung chi tiết học phần

Unit 7. Simply the Best (4T + 5P periods – Pages 70 – 78)

7.1. Grammar. Comparatives and superlatives. What's it like? (3T periods - Pages 70 – 72)

7.2. Listening and Speaking. The best thing in life is free (1T period - Page 73)

7.3. Reading and Speaking. Favorite pictures (2P period - Pages 74 – 75)

7.4. Vocabulary and speaking. Synonyms and antonyms (1P period - Page 76).

- scared/frightened

- boring/not very interesting

7.5. Everyday English. What's on (1P period - Page 77).

7.6. Writing. Describing my hometown (1P period - Page 78).

- Relative pronouns. which, that, who, where

Unit 8. Living dangerously (4T + 5P periods - Pages 79 – 89)

8.1. Grammar. have to/don't have to – Should/must

What is his job? (3T periods - Pages 80 - 82).

8.2. Listening and speaking. A health and fitness quiz (1T period - Page 83).

8.3. Reading and speaking. Two stuntwomen and a stuntman (2P periods – Pages 84 - 85).

8.4. Vocabulary and speaking. Not a thing to wear (1P period - Page 86).

- Parts of the body. neck/wrist/toes
- Things to wear. belt/jumper/leggings
- 8.5. Everyday English. At the doctor's (1P period - Page 87).
- 8.6. Writing. Writing emails (1P period - Page 88).
- Comparing formal and informal

Unit 9. What a story (5T + 4P periods - Pages 89 -98)

- 9.1. Grammar. Past perfect, Narrative tenses, joining words (3T periods - Pages 90 – 92).
- 9.2. Vocabulary and speaking. Joining words – The professor and his driver (1P period - Page 93).
- 9.3. Listening and Speaking. The train journey (2T periods - Pages 94 - 95).
- 9.4. Vocabulary and speaking. Feelings (1P period - Page 96).
- 9.5. Everyday English. Exclamations with so and such (1P period - Page 97).
- 9.6. Writing. Reviewing a book or film (1P period - Page 98).
- Referring back in a text

Unit 10. All-time greats (5T + 6P periods - Pages 99 – 108)

- 10.1. Grammar. Passives (3T periods - Pages 100 – 102).
- 10.2. Vocabulary and speaking. Words that go together (1T period - Page 103).
- Noun + Noun
- Verb + noun
- Adverb + past participle
- 10.3. Reading and speaking. The world's most loved football team! (2P periods – Pages 104 - 105).
- 10.4. Listening and Speaking. The world's number one habit (1T period - Page 106).
- 10.5. Everyday English. On the phone (1P Period - Page 107).
- 10.6. Writing. Discussing pros and cons (1P period - Page 108).
- Social media sites
- 10.7. Mid-Term Test: 2P periods

Unit 11. People with a Passion (4T + 5P periods - Pages 109 – 118)

- 11.1. Grammar. Present Perfect Simple and Continuous (3T periods - Pages 110 – 112).
- 11.2. Listening and speaking. My kind of thing! (1T period - Page 113).
- 11.3. Reading and speaking. The collectors (2P periods - Pages 114 - 115).
- 11.4. Vocabulary and listening. Life's big moment (1P period - Page 116).
- Birth
- Marriage
- Death
- 11.5. Everyday English. Finding the right words! (1P period - Page 117).
- 11.6. Writing. Note-taking (1P period - Page 118).
- My vision for the 21st century

Unit 12. You never know.... (5T + 4P periods - Pages 119 – 128)

- 12.1. Grammar. First conditional – Second conditional (3T periods - Pages 120 – 122).

12.2. Listening and speaking. Hot verbs (1T period - Page 123).

12.3. Reading and speaking. Risk and change (2P periods - Pages 124 - 125).

12.4. Vocabulary and speaking. Bring and take, come and go (1T period - Page 126).

- Take some suncream on holiday

- Bring an umbrella with you

12.5. Everyday English. Thank you and goodbye! (1P period - Page 127).

12.6. Writing. Correcting common mistake (1P period - Page 128).

- Language review

Revision and Test correction (3T + 1P periods)

4.3. Liên kết nội dung giảng dạy với chuẩn đầu ra học phần

Chuẩn đầu ra Nội dung	CLO1	CLO2	CLO3	CL04
Unit 7.	3	3	3	3
Unit 8.	3	3	3	3
Unit 9.	3	3	3	3
Unit 10.	3	3	3	3
Unit 11.	3	3	3	3
Unit 12.	3	3	3	3

***Ba bậc đóng góp nhiều (3), trung bình (2), ít (1) và không đóng góp (0).

4.4. Kế hoạch và phương pháp dạy học

Giải thích ký hiệu. LT – lý thuyết; BT – bài tập/thảo luận; TH – Thực hành; Self-study – tự học ở nhà, TL – Thảo luận

TT	Nội dung	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT (T)	BT/TL(P)	TH	
1	UNIT 7. SIMPLY THE BEST Giảng dạy trên lớp - Grammar. Comparatives and superlatives. - Listening and Speaking. The best thing in life is free - Reading and Speaking. Favorite pictures - Vocabulary and speaking. Synonyms and antonyms - Everyday English. What's on - Writing. Describing my hometown Phương pháp giảng dạy chính - Trình chiếu Powerpoint - Truyền thụ, diễn giảng - Động não (brainstorming) - Thảo luận và học dựa trên vấn đề (problem-based learning)	4	5	0	15

	- Học theo nhóm (group-based learning) Tài liệu tham khảo. New Headway Pre-Intermediate Workbook with key 5th edition (John and Liz Soars; Jo McCaul). Pages 45 - 50 Self-study - Thầy Cô yêu cầu sinh viên đọc và chuẩn bị bài ở nhà trước mỗi giờ học trên lớp. - Thầy Cô hướng dẫn sinh viên tự học tất cả các phần còn lại của bài trong giáo trình và hoàn thành tất cả bài tập tương ứng trong Workbook ở nhà để củng cố kiến thức đã học trên lớp. - Sinh viên tự ôn tập lại ở nhà phần kiến thức ngữ pháp Grammar reference				
2	UNIT 8. LIVING DANGEROUSLY Giảng dạy trên lớp - Grammar. have to/don't have to – Should/must - Listening and speaking. A health and fitness quiz - Reading and speaking. Two stuntwomen and a stuntman - Vocabulary and speaking. Not a thing to wear - Everyday English. At the doctor's - Writing. Writing emails Phương pháp giảng dạy chính - Trình chiếu Powerpoint - Truyền thụ, diễn giảng - Động não (brainstorming) - Thảo luận và học dựa trên vấn đề (problem-based learning) - Học theo nhóm (group-based learning) Tài liệu tham khảo. New Headway Pre-Intermediate Workbook with key 5th Edition (John and Liz Soars; Jo McCaul). Pages 51 - 58 Self-study - Thầy Cô yêu cầu sinh viên đọc và chuẩn bị bài ở nhà trước mỗi giờ học trên lớp. - Thầy Cô hướng dẫn sinh viên tự học tất cả các phần còn lại của bài trong giáo trình và hoàn thành tất cả bài tập tương ứng trong Workbook ở nhà để củng cố kiến thức đã học trên lớp.	4	5	0	15

	- Sinh viên tự ôn tập lại ở nhà phần kiến thức ngữ pháp Grammar reference				
3	UNIT 9. WHAT A STORY! Giảng dạy trên lớp - Grammar. Past perfect, Narrative tenses, joining words - Vocabulary and speaking. Joining words – The professor and his driver - Listening and Speaking. The train journey - Vocabulary and speaking. Feelings - Everyday English. Exclamations with so and such - Writing. Reviewing a book or film Phương pháp giảng dạy chính - Trình chiếu Powerpoint - Truyền thụ, diễn giảng - Động não (brainstorming) - Thảo luận và học dựa trên vấn đề (problem-based learning) - Học theo nhóm (group-based learning) Tài liệu tham khảo. New Headway Pre-Intermediate Workbook with key 5th Edition (John and Liz Soars; Jo Mc Caul). Pages 59 - 64 Self-study - Thầy Cô yêu cầu sinh viên đọc và chuẩn bị bài ở nhà trước mỗi giờ học trên lớp. - Thầy Cô hướng dẫn sinh viên tự học tất cả các phần còn lại của bài trong giáo trình và hoàn thành tất cả bài tập tương ứng trong Workbook ở nhà để củng cố kiến thức đã học trên lớp. - Sinh viên tự ôn tập lại ở nhà phần kiến thức ngữ pháp Grammar reference	5	4	0	15
4	UNIT 10. THINGS THAT CHANGED THE WORLD Giảng dạy trên lớp - Grammar. Passives Vocabulary and speaking. Words that go together - Reading and speaking. The world's most loved football team!	5	6	0	30

	- Listening and Speaking. The world's number one habit - Everyday English. On the phone - Writing. Discussing pros and cons Phương pháp giảng dạy chính - Trình chiếu Powerpoint - Truyền thụ, diễn giảng - Động não (brainstorming) - Thảo luận và học dựa trên vấn đề (problem-based learning) - Học theo nhóm (group-based learning) Tài liệu tham khảo. New Headway Pre-Intermediate Workbook with key 5th Edition (John and Liz Soars; Jo McCaul). Pages 65 - 70 Self-study - Thầy Cô yêu cầu sinh viên đọc và chuẩn bị bài ở nhà trước mỗi giờ học trên lớp. - Thầy Cô hướng dẫn sinh viên tự học tất cả các phần còn lại của bài trong giáo trình và hoàn thành tất cả bài tập tương ứng trong Workbook ở nhà để củng cố kiến thức đã học trên lớp. - Sinh viên tự ôn tập lại ở nhà phần kiến thức ngữ pháp Grammar reference				
5	UNIT 11. PEOPLE WITH A PASSION Giảng dạy trên lớp - Grammar. Present Perfect Simple and Continuous - Listening and speaking. My kind of thing! - Reading and speaking. The collectors - Vocabulary and listening. Life's big moment - Everyday English. Finding the right words! Writing. Note-taking Phương pháp giảng dạy chính - Trình chiếu Powerpoint - Truyền thụ, diễn giảng - Động não (brainstorming) - Thảo luận và học dựa trên vấn đề (problem-based learning) - Học theo nhóm (group-based learning)	4	5	0	15

	Tài liệu tham khảo. New Headway Pre-Intermediate Workbook with key 5th Edition (John and Liz Soars; Jo McCaul). Pages 71 - 76 Self-study - Thầy Cô yêu cầu sinh viên đọc và chuẩn bị bài ở nhà trước mỗi giờ học trên lớp. - Thầy Cô hướng dẫn sinh viên tự học tất cả các phần còn lại của bài trong giáo trình và hoàn thành tất cả bài tập tương ứng trong Workbook ở nhà để củng cố kiến thức đã học trên lớp. - Sinh viên tự ôn tập lại ở nhà phần kiến thức ngữ pháp Grammar reference				
6	UNIT 12. YOU NEVER KNOW Giảng dạy trên lớp - Grammar. First conditional – Second conditional - Listening and speaking. Hot verbs - Reading and speaking. Risk and change - Vocabulary and speaking. Bring and take, come and go - Everyday English. Thank you and goodbye! Writing. Correcting common mistake Phương pháp giảng dạy chính - Trình chiếu Powerpoint - Truyền thụ, diễn giảng - Động não (brainstorming) - Thảo luận và học dựa trên vấn đề (problem-based learning) - Học theo nhóm (group-based learning) Tài liệu tham khảo. New Headway Pre-Intermediate Workbook with key 5th Edition (John and Liz Soars; Jo McCaul). Pages 77 - 83 Self-study - Thầy Cô yêu cầu sinh viên đọc và chuẩn bị bài ở nhà trước mỗi giờ học trên lớp. - Thầy Cô hướng dẫn sinh viên tự học tất cả các phần còn lại của bài trong giáo trình và hoàn thành tất cả bài tập tương ứng trong Workbook ở nhà để củng cố kiến thức đã học trên lớp.	5	4	0	15

	- Sinh viên tự ôn tập lại ở nhà phần kiến thức ngữ pháp Grammar reference				
7	Revision and Test correction	3	1	0	15
	TỔNG	30	30	0	120

V. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP

5.1. Các bài kiểm tra đánh giá

Ký hiệu	Bài kiểm tra, đánh giá	Mô tả	Hình thức	Thời lượng	CDR đánh giá	Trọng số
A ₁	Đánh giá chuyên cần	Tham gia học tập đầy đủ, tích cực xây dựng bài, làm bài tập về nhà, Kết quả bài tập trên lớp, ở nhà	Điểm danh. Quan sát, Kiểm tra	-	-	0,09
A ₂	Kiểm tra thường xuyên		Trắc nghiệm/Tự luận/Thuyết trình			0,21
T ₁	Bài kiểm tra		Trắc nghiệm/Tự luận/Thuyết trình			
A ₃	Thi kết thúc học phần		Trắc nghiệm/Tự luận (L-R-W)			0,7

5.2. Công thức tính điểm đánh giá học phần

Kiểm tra thường xuyên: $A_2 = T_1$

Điểm quá trình: $QT = 0,3 \cdot A_1 + 0,7 \cdot A_2$

Điểm học phần: $HP = 0,09 \cdot A_1 + 0,21 \cdot A_2 + 0,7 \cdot A_3$

5.3. Ghi chú

(Ghi chú về phạm vi kiểm tra trong các bài kiểm tra và các nội dung ghi chú khác, nếu có).

TIẾNG ANH 3

I. THÔNG TIN CHUNG

Tên học phần	Tiếng Anh 3
Tên tiếng Anh	English 3
Số tín chỉ	4
Số giờ học ở lớp	75 (45 LT, 30 BT)
Số giờ tự học ở nhà	160
Học phần học trước	Tiếng Anh 2
Khoa phụ trách:	Khoa Cơ bản
Giảng viên giảng dạy:	1. ThS. Phan Bích Thuận Điện thoại: 0904173591 Email: thuanphanbcycp@gmail.com 2. ThS. Nguyễn Thị Hải Hà Điện thoại: 0912876199 Email: haihanguyen2212@gmail.com 3. ThS. Trần Thị Vân Điện thoại: 0979814968 Email: vantranhaactkma@gmail.com 4. ThS. Nguyễn Thị Huyền Trang Điện thoại: 0987281873 Email: huyentranghy1311@gmail.com 5. ThS. Nguyễn Thị Thanh Hiền Điện thoại: 0969880506 Email: hiennguyen1686@gmail.com

II. MỤC TIÊU VÀ CHUẨN ĐẦU RA CỦA HỌC PHẦN

2.1. Mục tiêu

Hệ thống lại kiến thức Tiếng Anh cơ bản của sinh viên theo format chuẩn TOEIC, đồng thời trang bị tiếp cho học viên vốn từ vựng thường được sử dụng trong các ngữ cảnh, chủ đề cụ thể và môi trường làm việc quốc tế. Cho sinh viên làm quen và thực hành làm các bài thi được mô phỏng giống như bài thi TOEIC quốc tế nhằm tiến tới đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh tối thiểu 500 TOEIC (Test of English for International Communication).

2.2. Chuẩn đầu ra của học phần

CRĐ	Mô tả
CLO1	Kỹ năng nghe: - Phần 1 (Part 1): Nghe hiểu được mô tả tranh về người, vật và phong cảnh. Biết cách phân biệt các âm giống nhau (similar sounds). - Phần 2 (Part 2): Hiểu được câu hỏi và chọn được câu trả lời đúng xung quanh chủ đề giao tiếp hàng ngày. Biết cách phân biệt các từ có các cách phát âm giống nhau (words that sound alike). Phần 3: (Part 3)

	Hiểu và trả lời được các câu hỏi khi nghe các đoạn hội thoại ngắn về chủ đề công việc, du lịch hoặc đời sống hằng ngày. Biết cách nhận biết trọng âm câu và ngữ điệu câu để tìm ý chính. Phần 4: (Part 4) Nghe hiểu được các thông báo, bản tin, đoạn băng ghi âm và bài nói chuyện xoay quanh các chủ đề công việc, kinh doanh, du lịch và đời sống hằng ngày. Biết cách đọc lướt câu hỏi, tìm từ khóa để xác định nội dung cần nghe. Biết cách xác định ý chính, bố cục của bài nói và nhận biết trọng âm câu và ngữ điệu câu để xác định các chi tiết quan trọng.
CLO2	Kỹ năng đọc: Phần 5: (Part 5) Biết cách sử dụng kiến thức ngữ pháp, từ vựng đã học để điền thông tin còn thiếu hoàn thành câu. Biết cách dùng của từ loại (parts of speech), giới từ, các thì, câu điều kiện, bị động...vào trong tình huống giao tiếp công sở. Phần 6: (Part 6) Biết cách vận dụng kiến thức về so sánh tính từ, danh động từ - động từ nguyên thể, động từ khuyết thiếu, sự hòa hợp chủ ngữ và động từ.. để hoàn thành bài đọc (bài báo, thư từ, thông báo, quảng cáo...) Phần 7: (Part 7) Biết tìm thông tin từ 2 bài đọc, bài báo, thư tín, quảng cáo, biểu bảng và thông báo cùng 1 lúc để trả lời câu hỏi. Biết cách đọc lướt (skim) bài đọc để hiểu nội dung (main idea); đọc lướt câu hỏi để xác định từ khóa và đọc để tìm các thông tin cụ thể; sử dụng ngữ cảnh để trả lời các câu hỏi từ vựng; sắp xếp câu trả lời theo thứ tự ưu tiên từ dễ đến khó. Biết thêm từ vựng về các chủ đề kinh doanh, thương mại, du lịch, khoa học, công nghệ, việc làm, v.v.

2.3. Ma trận tích hợp giữa CDR học phần với CDR của CTĐT

PLO \ CLO	1	2	3	4	5	6	7	8
1						X		X
2						X		X

*** Tick "X" vào nội dung tương ứng.

III. GIÁO TRÌNH, TÀI LIỆU THAM KHẢO VÀ PHƯƠNG TIỆN GIẢNG DẠY

3.1. Giáo trình, tài liệu học tập

3.1.1. Giáo trình và tài liệu tham khảo bắt buộc

[1] L. Lin, *Longman Preparation Series for the Toeic Test, Pre-Intermediate Course*, Fifth Edition, 2012, Pearson Education, Inc.

3.1.2. Tài liệu tham khảo khác

- [2] E. John, *Oxford Practice Grammar (New Edition)*, Oxford University Press, 2009.
- [3] L. Lin, *Longman Preparation Series for the Toeic Test, Introductory Course*, Fifth Edition, 2012, Pearson Education, Inc.
- [4] L. Lin, *Longman Preparation Series for the New Toeic Test, Intermediate Course*, Fourth Edition, Pearson Education, Inc, 2006.
- [5] L. Lin, *600 Essential Words for the Toeic*, Barron's Education Series, Inc, 2011.
- [6] L. Lin, *Toeic Pratice Tests*, Barron's Education Series, Inc, 2013.
- [7] Murphy R, *English Grammar In Use*, Cambridge University Press, 1985.
- [8] *Oxford Advanced Learner's Dictionary, New Edition*, Oxford University Press, 2007.

3.2. Giảng đường cho các buổi học lý thuyết

- Máy chiếu
- Bảng viết
- Mạng Internet
- Nhiều ổ điện
- Loa/ đài
- Micro cho giảng viên

IV. NỘI DUNG HỌC PHẦN, KẾ HOẠCH VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

4.1. Kết cấu tổng thể nội dung và phân bổ thời lượng học phần

Nội dung	Số tiết dạy học trên lớp			Số tiết tự học ở nhà
	LT(T)	TL/BT(P)	TH	
LISTENING. Part 1 - Photos	5	2	0	16
READING. Part 5 - Incomplete Sentences	6	3	0	16
LISTENING. Part 2 - Question – Response	5	3	0	16
READING. Part 6 - Text Completion	5	2	0	16
LISTENING. Part 3 - Conversations	5	3	0	16
READING. Part 7 - Reading Comprehension	5	4	0	16
LISTENING. Part 4 – Talks	5	4	0	16
Review and Test correction	3	3	0	32
Practice Tests (1-3)	6	6	0	16
Tổng	45	30	0	160

4.2. Nội dung chi tiết học phần

Listening Comprehension

LISTENING. Part 1 - Photos (5T + 2P)

Introduction about TOEIC Test (Pages XVI – XVIII) (2T periods)

1.1. Photos of people (1.5T periods - Page 4)

- 1.2. Photos of things (1.5T periods – Page 16)
- 1.3. Grammar Tip & Vocabulary Tip (1P period – Page 28)
- 1.4. Strategy practice (1P period - Page 29)

READING. Part 5 - Incomplete Sentences (6T + 3P)

- 5.1. Word Form. Nouns – Verbs (1.5T periods – Page 135)
- 5.2. Word Form. Adjectives – Adverbs – Pronouns (1T period – Page 139)
- 5.3. Context. Nouns – Verbs (1.5T periods – Page 145)
- 5.4. Context. Adjectives – Adverbs (2T periods – Page 149)
- 5.5. Context. Conjunctions - Prepositions (1P periods – Page 153)
- 5.6. Grammar Tip & Vocabulary Tip (1P period – Page 157)
- 5.7. Strategy practice (1P period – Page 158)

LISTENING. Part 2 - Question – Response (5T + 3P)

- 2.1. Identifying Statements/Occupations (2T periods – Page 34)
- 2.2. Identifying Activities/Time (2T periods – Page 41)
- 2.3. Identifying Location/Reason (2P periods – Page 49)
- 2.4. Identifying How/Auxiliaries (1T period – Page 57)
- 2.5. Grammar Tip & Vocabulary Tip (0.5P period – Page 65)
- 2.6. Strategy practice (0.5P period – Page 66)

READING. Part 6 - Text Completion (5T + 2P)

- 6.1. Verbs. Verb Tenses (1T period – Page 163)
- 6.2. Verbs. Modal Auxiliaries (1T period – Page 170)
- 6.3. Adjectives. Comparative & Superlative Forms (1T period – Page 172)
- 6.4. Adverbs of Frequency (1.5T periods – Page 175)
- 6.5. Verbal Adjectives. Present & Past Participates (1P period – Page 177)
- 6.6. Context. Word Meaning – Part of Speech – Pronoun – Verb Tenses (0.5T period – Page 179)
- 6.7. Grammar Tip & Vocabulary Tip (0.5P period – Page 182)
- 6.8. Strategy practice (0.5P period – Page 183)

LISTENING. Part 3 - Conversations (5T + 3P)

- 3.1. Identifying Occupations (1.5T periods – Page 68)
- 3.2. Identifying Activities (1.5T periods – Page 72)
- 3.3. Identifying Time/Locations (2T periods – Page 76)
- 3.4. Identifying Reasons (1P period – Page 84)
- 3.5. Grammar Tip & Vocabulary Tip (1P period – Page 90)
- 3.6. Strategy practice (1P period – Page 91)

READING. Part 7 - Reading Comprehension (5T + 4P)

- 7.1. Advertisements – Forms (2T periods – Page 189)
- 7.2. Letters, E-mail, Faxes, & Memos – Tables, Indexes, & Charts – Instructions & Notices (2T periods – Page 205)
- 7.3. Grammar Tip & Vocabulary Tip - Strategy Practice (1T period – Page 226)
- 7.4. Reading Review (4P periods – Page 234)

LISTENING. Part 4 - Talks (5T + 4P)

- 4.1. Language Strategies. Advertisements - Weather (1T period – Page 96)
- 4.2. Language Strategies. News (1T period – Page 100)
- 4.3. Language Strategies. Recorded Announcements (1T period – Page 103)
- 4.4. Language Strategies. Special Announcements (1T period – Page 106)
- 4.5. Language Strategies. Business Announcements (1T period – Page 109)
- 4.6. Grammar Tip & Vocabulary Tip (0.5P period – Page 114)
- 4.7. Strategy practice (0.5P period – Page 115)
- 4.8. Listening Comprehension Review (3P periods – Page 119)

Progress test (3P periods)**Review and test correction (3t periods)****Practice tests 1 (2T + 2P)****Practice tests 2 (2T + 2P)****Practice tests 3 (2T + 2P)****4.3. Liên kết nội dung giảng dạy với chuẩn đầu ra học phần**

Chuẩn đầu ra Nội dung	CLO1	CLO2
Part 1.	3	1
Part 2.	3	0
Part 3.	3	2
Part 4.	3	2
Part 5.	1	3
Part 6.	1	3
Part 7.	1	3

***Ba bậc đóng góp nhiều (3), trung bình (2), ít (1) và không đóng góp (0).

4.4. Kế hoạch và phương pháp dạy học

Giải thích ký hiệu. LT – lý thuyết; BT – bài tập/thảo luận; TH – Thực hành; Self study – tự học ở nhà, TL – Thảo luận

TT	Nội dung	Phân bố theo tiết			Tự học
		LT	BT/TL	TH	

1	LISTENING PART 1 – PHOTOS Giảng dạy trên lớp - Introduction about Toeic Test (Page XVI – XVIII) - Từ vựng mô tả hành động chỉ người, vật. - Grammar Tip & Vocabulary Tip - Strategy practice Phương pháp giảng dạy chính - Trình chiếu Powerpoint - Truyền thụ, diễn giảng - Động não (brainstorming) - Học theo nhóm (group-based learning) Self Study – tự học ở nhà. - Ôn lại lý thuyết, từ vựng - Làm bài tập về nhà Tài liệu tham khảo. <i>Longman Preparation Series for the TOEIC test – Intermediate Course 5th edition – Pages 261-265; 301 – 305; 343 -347</i>	5	2	0	16
2	LISTENING PART 2 – QUESTION - RESPONSE Giảng dạy trên lớp - Identifying Statements/Occupations - Identifying Activities/Time - Identifying Location/Reason - Identifying How/Auxiliaries - Grammar Tip & Vocabulary Tip Strategy practice Phương pháp giảng dạy chính - Trình chiếu Powerpoint - Truyền thụ, diễn giảng - Động não (brainstorming) - Học theo nhóm (group-based learning) Self-Study – tự học ở nhà. - Ôn lại lý thuyết, từ vựng - Làm bài tập về nhà Tài liệu tham khảo. <i>Longman Preparation Series for the TOEIC test – Intermediate Course 5th edition – Pages 266; 306; 348</i>	5	3	0	16
3	LISTENING PART 3 – CONVERSATIONS Giảng dạy trên lớp	5	3	0	16

	- Identifying Statements/Occupations - Identifying Activities/Time - Identifying Location/Reason - Identifying How/Auxiliaries - Grammar Tip & Vocabulary Tip Strategy practice Phương pháp giảng dạy chính - Trình chiếu Powerpoint - Truyền thụ, diễn giảng - Động não (brainstorming) - Học theo nhóm (group-based learning) Self-Study – tự học ở nhà. - Ôn lại lý thuyết, từ vựng - Làm bài tập về nhà Tài liệu tham khảo. <i>Longman Preparation Series for the TOEIC test – Intermediate Course 5th edition – Pages 267 - 269; 307 - 309; 349 - 351</i>				
4	LISTENING PART 4 – TALKS Giảng dạy trên lớp - Language Strategies. Advertisements - Weather - Language Strategies. News - Language Strategies. Recorded Announcements - Language Strategies. Special Announcements - Language Strategies. Business Announcements - Grammar Tip & Vocabulary Tip - Strategy practice - Listening Comprehension Review (2 periods – Page 119) Phương pháp giảng dạy chính - Trình chiếu Powerpoint - Truyền thụ, diễn giảng - Động não (brainstorming) - Học theo nhóm (group-based learning) Self-Study – tự học ở nhà. - Ôn lại lý thuyết, từ vựng - Làm bài tập về nhà	5	4	0	16

	Tài liệu tham khảo. <i>Longman Preparation Series for the TOEIC test – Intermediate Course 5th edition – Pages 279 – 272; 310 -312; 352 - 354</i>				
5	READING PART 5 – INCOMPLETE SENTENCES Giảng dạy trên lớp - Word Form. Nouns – Verbs (1 period – Page 135) - Word Form. Adjectives – Adverbs – Pronouns (1 period – Page 139) - Context. Nouns – Verbs (1 period – Page 145) - Context. Adjectives – Adverbs (1 period – Page 149) - Context. Conjunctions - Prepositions (1 period – Page 153) - Grammar Tip & Vocabulary Tip (0.5 period – Page 157) - Strategy practice (0.5 period – Page 158) Phương pháp giảng dạy chính - Trình chiếu Powerpoint - Truyền thụ, diễn giảng - Động não (brainstorming) - Học theo nhóm (group-based learning) Self-Study – tự học ở nhà. - Ôn lại lý thuyết, từ vựng, cấu trúc ngữ pháp - Làm bài tập về nhà Tài liệu tham khảo. <i>Longman Preparation Series for the TOEIC test – Intermediate Course 5th edition – Page 273 – 276; 313 – 316; 355 -358;</i>	6	3	0	16
6	READING PART 6 – TEXT COMPLETION Giảng dạy trên lớp - Verbs. Verb Tenses - Verbs. Modal Auxiliaries - Adjectives. Comparative & Superlative Forms - Adverbs of Frequency - Verbal Adjectives. Present & Past Participates - Context. Word Meaning – Part of Speech – Pronoun – Verb Tenses - Grammar Tip & Vocabulary Tip - Strategy practice	5	2	0	16

	Phương pháp giảng dạy chính - Trình chiếu Powerpoint - Truyền thụ, diễn giảng - Động não (brainstorming) - Học theo nhóm (group-based learning) Self-Study – tự học ở nhà. - Ôn lại lý thuyết, từ vựng, ngữ pháp - Làm bài tập về nhà Tài liệu tham khảo. <i>Longman Preparation Series for the TOEIC test – Intermediate Course 5th edition – Page 277 – 279; 317 – 321; 359 – 363;</i>				
7	READING PART 7 – READING COMPREHENSION Giảng dạy trên lớp - Advertisements – Forms - Letters, E-mail, Faxes, & Memos – Tables, Indexes, & Charts – Instructions & Notices - Grammar Tip & Vocabulary Tip - Strategy Practice - Reading Review Phương pháp giảng dạy chính - Trình chiếu Powerpoint - Truyền thụ, diễn giảng - Động não (brainstorming) - Học theo nhóm (group-based learning) Self-Study – tự học ở nhà. - Ôn lại lý thuyết, từ vựng, cấu trúc ngữ pháp - Làm bài tập về nhà Tài liệu tham khảo. <i>Longman Preparation Series for the TOEIC test – Intermediate Course 5th edition – Page 280 – 297; 322 -329; 364 - 380</i>	5	4	0	16
8	REVIEW AND PROGRESS TEST CORRECTION	3	3	0	32
9	PRACTICE TESTS (1-3)	6	6	0	16
	TỔNG	45	30	0	160

V. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP

5.1. Các bài kiểm tra đánh giá

Ký hiệu	Bài kiểm tra, đánh giá	Mô tả	Hình thức	Thời lượng	CĐR đánh giá	Trọng số
---------	------------------------	-------	-----------	------------	--------------	----------

A₁	Đánh giá chuyên cần	Tham gia học tập đầy đủ, tích cực xây dựng bài, làm bài tập về nhà, Kết quả bài tập trên lớp, ở nhà	Điểm danh/Quan sát/Kiểm tra	-	-	0,09
A₂	Kiểm tra thường xuyên		Trắc nghiệm			0,21
T₁	Bài kiểm tra		Trắc nghiệm			
A₃	Thi kết thúc học phần		Trắc nghiệm			0,7

5.2. Công thức tính điểm đánh giá học phần

Kiểm tra thường xuyên $A_2 = T_1$

Điểm quá trình: $QT = 0,3 \cdot A_1 + 0,7 \cdot A_2$

Điểm học phần: $HP = 0,09 \cdot A_1 + 0,21 \cdot A_2 + 0,7 \cdot A_3$

5.3. Ghi chú

(Ghi chú về phạm vi kiểm tra trong các bài kiểm tra và các nội dung ghi chú khác, nếu có).

TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN

I. THÔNG TIN CHUNG

Tên học phần	Triết học Mác - Lênin
Tên tiếng Anh	Marxist – Leninist philosophy
Số tín chỉ	3
Số giờ học ở lớp	66 (24 LT, 42 TL)
Số giờ tự học ở nhà	0
Học phần học trước:	Không
Khoa phụ trách:	Lý luận chính trị
Giảng viên giảng dạy:	1. ThS. Hoàng Thị Giang Điện thoại: 0912990984 Email: Thonggiang.hp@gmail.com 2. ThS. Nguyễn Việt Cường

II. MỤC TIÊU VÀ CHUẨN ĐẦU RA HỌC PHẦN

2.1. Mục tiêu học phần

Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức lý luận cơ bản về thế giới quan, phương pháp luận và vai trò của Triết học Mác – Lênin. Từ đó sinh viên có khả năng vận dụng thế giới quan, phương pháp luận của Triết học Mác - Lênin vào việc học tập, nghiên cứu các môn học và vận dụng Triết học Mác – Lênin để phân tích, đưa ra dự báo về các vấn đề kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội trong nước và quốc tế. Đồng thời, học phần này còn giúp cho sinh viên có ý thức bảo vệ, góp phần xây dựng lập trường, ý thức hệ tư tưởng Triết học Mác - Lênin, đấu tranh chống những quan điểm sai trái, có thái độ đúng đắn trong việc thực hiện đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, xây dựng phương pháp học tập, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức.

2.2. Chuẩn đầu ra học phần

CRĐ	Mô tả
CLO1	Trình bày được khái niệm triết học, nguồn gốc, đối tượng của triết học trong lịch sử, nội dung vấn đề cơ bản của triết học, điều kiện ra đời, các giai đoạn phát triển và chức năng của triết học Mác- Lênin
CLO2	Trình bày được các khái niệm, phạm trù; phân tích được nội dung cơ bản của các vấn đề thuộc chủ nghĩa duy vật biện chứng; vận dụng được quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng để lý giải sự vận động, biến đổi trong tự nhiên, xã hội và tư duy
CLO3	Trình bày được các khái niệm, phạm trù; phân tích được nội dung cơ bản của các vấn đề thuộc chủ nghĩa duy vật lịch sử; vận dụng được quan điểm của chủ nghĩa duy vật lịch sử để lý giải sự vận động, biến đổi trong xã hội và thực tiễn Việt Nam
CLO4	Vận dụng được quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử để phân tích, đánh giá và giải quyết các vấn đề trong thực tiễn cách mạng Việt Nam; xây dựng thế giới quan khoa học, nhân sinh quan cách mạng và phương

	pháp luận đúng đắn; đấu tranh chống các luận điệu sai trái, thù địch; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. (Dành cho phần thi tự luận)
--	--

2.3. Ma trận tích hợp giữa CDR học phần với CDR CTĐT

PLO CLO	1	2	3	4	5	6	7	8
1	x	x						
2	x	x	x	x				
3	x	x	x	x				
4	x	x	x	x				

III. GIÁO TRÌNH, TÀI LIỆU THAM KHẢO VÀ PHƯƠNG TIỆN GIẢNG DẠY

3.1. Giáo trình, tài liệu học tập

3.1.1. Giáo trình và tài liệu tham khảo bắt buộc:

[1] Bộ Giáo dục và đào tạo, *Giáo trình Triết học Mác – Lênin*, Nxb. Chính trị quốc gia sự thật, Hà Nội 2021.

3.1.2. Tài liệu tham khảo khác:

[2] Bộ Giáo dục và đào tạo, *Giáo trình Triết học Mác – Lênin*, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội 2004.

[3] Bộ Giáo dục và đào tạo, *Giáo trình Triết học Mác – Lênin*, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội 2006.

3.2. Giảng đường cho các buổi học lý thuyết

- Máy chiếu
- Bảng viết

3.3. Phòng máy cho các buổi thực hành (thảo luận)

- Máy chiếu
- Bảng viết

IV. NỘI DUNG HỌC PHẦN, KẾ HOẠCH VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

4.1. Kết cấu tổng thể nội dung và phân bổ thời lượng học phần

Nội dung	Số tiết dạy học trên lớn			Số tiết tự học ở nhà
	LT	TL/BT	TH	
Chương 1. Khái luận về Triết học và Triết học Mác - Lênin	4	4	0	0
Chương 2. Chủ nghĩa duy vật biện chứng	10	18	0	0
Chương 3. Chủ nghĩa duy vật lịch sử	10	20	0	0
Tổng	24	42	0	0

4.2. Nội dung chi tiết học phần

Chương 1. Khái luận về Triết học và Triết học Mác – Lênin (4LT + 4TL)

1.1. Triết học và vấn đề cơ bản của Triết học

1.1.1. Khái lược về Triết học

1.1.1.1. Nguồn gốc của Triết học

1.1.1.2. Khái niệm Triết học

1.1.1.3. Vấn đề đối tượng của Triết học trong lịch sử

1.1.1.4. Triết học - hạt nhân lý luận của thế giới quan

1.2.1. Vấn đề cơ bản của Triết học

1.2.1.1. Nội dung vấn đề cơ bản của Triết học

1.2.1.2. Chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm

1.2.1.3. Thuyết có thể biết (Thuyết Khả tri) và thuyết không thể biết (Thuyết Bất

khả tri)

1.3.1. Biện chứng và siêu hình

1.3.1.1. Khái niệm biện chứng và siêu hình trong lịch sử

1.3.1.2. Các hình thức của phép biện chứng trong lịch sử

1.2. Triết học Mác - Lênin và vai trò của Triết học Mác - Lênin trong đời sống xã hội

1.2.1. Sự ra đời và phát triển của Triết học Mác – Lênin

1.2.1.1. Những điều kiện lịch sử của sự ra đời Triết học Mác

1.2.1.2. Những thời kỳ chủ yếu trong sự hình thành và phát triển của Triết học

Mác

1.2.1.3. Thực chất và ý nghĩa cuộc cách mạng trong Triết học do C.Mác và

Ph.Ăngghen thực hiện

1.2.1.4. Giai đoạn Lênin trong sự phát triển Triết học Mác

1.2.2. Đối tượng và chức năng của Triết học Mác – Lênin

1.2.2.1. Khái niệm Triết học Mác – Lênin

1.2.2.2. Đối tượng của Triết học Mác – Lênin

1.2.2.3. Chức năng của Triết học Mác – Lênin

1.2.3. Vai trò của Triết học Mác - Lênin trong đời sống xã hội và trong sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam hiện nay

1.2.3.1. Triết học Mác - Lênin là thế giới quan, phương pháp luận khoa học và cách mạng cho con người trong nhận thức và thực tiễn

1.2.3.2 Triết học Mác - Lênin là cơ sở thế giới quan và phương pháp luận khoa học và cách mạng để phân tích xu hướng phát triển của xã hội trong điều kiện cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại phát triển mạnh mẽ.

1.2.3.3. Triết học Mác - Lênin là cơ sở lý luận khoa học của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội trên thế giới và sự nghiệp đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Chương 2. Chủ nghĩa duy vật biện chứng (10LT + 18TL)

2.1. Vật chất và ý thức

2.1.1. Vật chất và các hình thức tồn tại của vật chất

2.1.1.1. Quan niệm của chủ nghĩa duy tâm và chủ nghĩa duy vật trước C.Mác về phạm trù vật chất

2.1.1.2. Cuộc cách mạng trong khoa học tự nhiên cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX và sự phá sản của các quan điểm duy vật siêu hình về vật chất

2.1.1.3. Quan niệm của Triết học Mác - Lênin về vật chất

2.1.1.4. Các hình thức tồn tại của vật chất

2.1.1.5. Tính thống nhất vật chất của thế giới

2.1.2. Nguồn gốc, bản chất và kết cấu của ý thức

2.1.2.1. Nguồn gốc của ý thức

2.1.2.2. Bản chất của ý thức

2.1.2.3. Kết cấu của ý thức

2.1.3. Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức

2.1.3.1. Quan điểm của chủ nghĩa duy tâm và chủ nghĩa duy vật siêu hình

2.1.3.2. Quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng

2.2. Phép biện chứng duy vật

2.2.1. Hai loại hình biện chứng và phép biện chứng duy vật

2.2.1.1. Biện chứng khách quan và biện chứng chủ quan

2.2.1.2. Khái niệm phép biện chứng duy vật

2.2.2. Nội dung của phép biện chứng duy vật

2.2.2.1. Hai nguyên lý của phép biện chứng duy vật

2.2.2.2. Các cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật

2.2.2.3. Các quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật

2.3. Lý luận nhận thức

2.3.1. Các nguyên tắc của lý luận nhận thức duy vật biện chứng

2.3.2. Nguồn gốc, bản chất của nhận thức

2.3.3. Thực tiễn và vai trò của thực tiễn đối với nhận thức

2.3.4. Các giai đoạn của quá trình nhận thức

Chương 3. Chủ nghĩa duy vật lịch sử (10LT + 20TL)

3.1. Học thuyết hình thái kinh tế - xã hội

3.1.1. Sản xuất vật chất là cơ sở của sự tồn tại và phát triển của xã hội

3.1.2. Biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất

3.1.2.1. Phương thức sản xuất

3.1.2.2. Quy luật Quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất.

3.1.3. Biện chứng cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng của xã hội

3.1.3.1. Khái niệm cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng của xã hội.

3.1.3.2. Quy luật về mối quan hệ biện chứng giữa Cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng của xã hội.

3.1.4. Sự phát triển của các hình thái kinh tế - xã hội là một quá trình lịch sử - tự nhiên

3.1.4.1. Phạm trù hình thái kinh tế - xã hội

3.1.4.2. Tiến trình lịch sử - tự nhiên của xã hội loài người.

3.1.4.3. Giá trị khoa học bền vững và ý nghĩa cách mạng

3.2. Giai cấp và dân tộc

3.2.1. Vấn đề giai cấp và đấu tranh giai cấp

3.2.1.1. Giai cấp

3.2.1.2. Đấu tranh giai cấp

3.2.1.3. Đấu tranh giai cấp của giai cấp vô sản

3.2.2. Dân tộc

3.2.2.1. Các hình thức cộng đồng người trước khi hình thành dân tộc

3.2.2.2. Dân tộc - hình thức cộng đồng người phổ biến hiện nay.

3.2.3. Mối quan hệ giai cấp - dân tộc - nhân loại

3.2.3.1. Quan hệ giai cấp - dân tộc

3.2.3.2. Quan hệ giai cấp, dân tộc với nhân loại

3.3. Nhà nước và cách mạng xã hội

3.3.1. Nhà nước

3.3.1.1. Nguồn gốc của nhà nước

3.3.1.2. Bản chất của nhà nước

3.3.1.3. Đặc trưng cơ bản của nhà nước

3.3.1.4. Chức năng cơ bản của nhà nước

3.3.1.5. Các kiểu và hình thức nhà nước

3.3.2. Cách mạng xã hội

3.3.2.1. Nguồn gốc của cách mạng xã hội

3.3.2.2. Bản chất của cách mạng xã hội

3.3.2.3. Phương pháp cách mạng

3.3.2.4. Vấn đề cách mạng xã hội trên thế giới hiện nay

3.4. Ý thức xã hội

3.4.1. Khái niệm tồn tại xã hội và các yếu tố cơ bản của tồn tại xã hội

3.4.1.1. Khái niệm tồn tại xã hội

3.4.1.2. Các yếu tố cơ bản của tồn tại xã hội

3.4.2. Ý thức xã hội và kết cấu của ý thức xã hội

3.4.2.1. Khái niệm ý thức xã hội

3.4.2.2. Kết cấu của ý thức xã hội

3.4.2.3. Tính giai cấp của ý thức xã hội

3.4.2.4. Quan hệ biện chứng giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội

3.4.2.5. Các hình thái ý thức xã hội

3.5. Triết học về con người

3.5.1. Khái niệm con người và bản chất của con người

3.5.1.1. Con người là thực thể sinh học - xã hội

3.5.1.2. Con người là sản phẩm của lịch sử và của chính bản thân mình

3.5.1.3. Con người vừa là chủ thể của lịch sử, vừa là sản phẩm của lịch sử

3.5.1.4. Bản chất con người là tổng hòa các quan hệ xã hội

3.5.2. Hiện tượng tha hóa con người và vấn đề giải phóng con người

3.5.2.1. Thực chất của hiện tượng tha hóa con người là lao động của con người bị tha hóa

3.5.2.2. Vĩnh viễn giải phóng toàn thể xã hội khỏi ách bóc lột, ách áp bức

3.5.2.3. Sự phát triển tự do của mỗi người là điều kiện cho sự phát triển của tất cả mọi người

3.5.3. Quan điểm của Triết học Mác - Lênin về quan hệ cá nhân và xã hội, về vai trò của quần chúng nhân dân và lãnh tụ trong lịch sử.

3.5.3.1. Quan hệ giữa cá nhân và xã hội

3.5.3.2. Vai trò của quần chúng nhân dân và lãnh tụ trong lịch sử

3.5.3.3. Vấn đề con người trong sự nghiệp cách mạng ở Việt Nam

4.3. Liên kết nội dung giảng dạy với chuẩn đầu ra học phần

Chuẩn đầu ra	CLO1	CLO2	CLO3	CLO4
Nội dung				
Chương 1.	3	0	0	1
Chương 2.	1	3	2	3
Chương 3.	1	2	3	2

***Ba bậc đóng góp: nhiều (3), trung bình (2), ít (1) và không đóng góp: (0)

4.4. Kế hoạch và phương pháp dạy học

Giải thích ký hiệu: LT – lý thuyết; BT – bài tập/thảo luận; TH – Thực hành; ON – tự học ở nhà

STT	Nội dung và phương pháp dạy học	LT	BT/TL	TH	Tự học
1	CHƯƠNG 1. KHÁI LUẬN VỀ TRIẾT HỌC VÀ TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN Giảng dạy trên lớp – Khái lược về Triết học – Vấn đề cơ bản của Triết học – Biện chứng và siêu hình – Sự ra đời và phát triển của Triết học Mác - Lênin Phương pháp giảng dạy chính – Trình chiếu Powerpoint – Thuyết giảng, phân tích, tổng hợp Tài liệu tham khảo [1 Chương1], [2 Chương 1,2,3], [3 Chương 1,2,3] Thảo luận	4	4	0	

STT	Nội dung và phương pháp dạy học	LT	BT/TL	TH	Tự học
	– Đối tượng và chức năng của Triết học Mác – Lênin – Vai trò của Triết học Mác – Lênin trong đời sống xã hội và trong sự nghiệp đổi mới ở nước ta hiện nay				
2	CHƯƠNG 2. CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG Giảng dạy trên lớp – Vật chất và các hình thức tồn tại của vật chất – Nguồn gốc, bản chất, kết cấu của ý thức – Hai nguyên lý của phép biện chứng duy vật – Các quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật – Nguồn gốc, bản chất của nhận thức – Thực tiễn và vai trò của thực tiễn đối với nhận thức Phương pháp giảng dạy chính – Trình chiếu Powerpoint – Thuyết giảng, phân tích, tổng hợp Tài liệu tham khảo [1 Chương 2], [2 Chương 4,5,6,7,8], [3 Chương 5,6,7,8,9] Thảo luận – Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức – Biện chứng khách quan và biện chứng chủ quan – Khái niệm phép biện chứng duy vật – Các cặp phạm trù cơ bản của Phép biện chứng duy vật – Các nguyên tắc của lý luận nhận thức duy vật biện chứng - Các giai đoạn của quá trình nhận thức	10	18	0	0
3	CHƯƠNG 3. CHỦ NGHĨA DUY VẬT LỊCH SỬ Giảng dạy trên lớp – Biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất – Biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng – Vấn đề giai cấp và đấu tranh giai cấp – Nhà nước – Khái niệm tồn tại xã hội và các yếu tố cơ bản của tồn tại xã hội – Khái niệm con người và bản chất của con người – Quan điểm của triết học Mác – Lênin về quan hệ cá nhân và xã hội, về vai trò của quần chúng nhân dân và lãnh tụ trong xã hội Phương pháp giảng dạy chính	10	20	0	0

STT	Nội dung và phương pháp dạy học	LT	BT/TL	TH	Tự học
	– Trình chiếu Powerpoint – Thuyết giảng, phân tích, tổng hợp Tài liệu tham khảo [1 Chương 3], [2 Chương 10,11,12,13,14], [3 Chương 10,11,12,13, 14] Thảo luận – Sản xuất vật chất là cơ sở cho sự tồn tại của xã hội – Sự phát triển của các hình thái kinh tế - xã hội là một quá trình lịch sử - tự nhiên – Dân tộc – Cách mạng xã hội – Ý thức xã hội và kết cấu của ý thức xã hội – Hiện tượng tha hóa con người và vấn đề giải phóng con người				
	Tổng	24	42	0	0

V. PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ

5.1. Các bài kiểm tra đánh giá

Ký hiệu	Bài kiểm tra, đánh giá	Mô tả	Hình thức	Thời lượng	CĐR đánh giá	Trọng số
A ₁	Đánh giá chuyên cần	Tham gia học tập đầy đủ, tích cực xây dựng bài	Quan sát	-	-	0,09
A ₂	Bài thi giữa kỳ		Tự luận/Trắc nghiệm			0,21
A ₃	Thi kết thúc học phần		Tự luận/Trắc nghiệm			0,7

5.2. Công thức tính điểm đánh giá học phần

Điểm quá trình: $QT = 0,3 \cdot A_1 + 0,7 \cdot A_2$

Điểm học phần: $HP = 0,09 \cdot A_1 + 0,21 \cdot A_2 + 0,7 \cdot A_3$

5.3. Ghi chú

(Ghi chú về phạm vi kiểm tra trong các bài kiểm tra và các nội dung ghi chú khác, nếu có).

KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC - LÊNIN

I. THÔNG TIN CHUNG

Tên học phần:	Kinh tế chính trị Mác - Lênin
Tên tiếng Anh:	Marxist – Leninist political economy
Số tín chỉ:	02
Số giờ học ở lớp (tiết):	2 (15 LT, 30 TL)
Số giờ tự học ở nhà (tiết):	30
Học phần học trước:	Triết học Mác - Lênin
Khoa phụ trách:	Lý luận chính trị
Giảng viên giảng dạy:	1. TS. Đặng Thị Thu Hiền Điện thoại: 0968093327 Email: Lamhien811@gmail.com

II. MỤC TIÊU VÀ CHUẨN ĐẦU RA CỦA HỌC PHẦN

2.1. Mục tiêu

- Về kiến thức: Học phần cung cấp cho sinh viên những nguyên lý, quy luật Kinh tế chính trị Mác - Lênin và sự vận dụng sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam vào thực tiễn xây dựng, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

- Về kỹ năng: Hình thành tư duy, kỹ năng phân tích, đánh giá và nhận diện bản chất các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội và các quan hệ lợi ích kinh tế trong nước và quốc tế; Nhận diện, phê phán quan điểm lệch lạc, sai trái, thù địch về kinh tế chính trị Mác - Lênin và mô hình kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam.

- Về tư tưởng: Củng cố niềm tin vào đường lối, chính sách phát triển kinh tế trong thời kỳ quá độ lên CNXH của Đảng và Nhà nước ta; Xác định trách nhiệm của cá nhân trong trau dồi, học tập và vận dụng kinh tế chính trị Mác - Lênin vào thực tiễn học tập và công tác sau khi ra trường.

2.2. Chuẩn đầu ra của học phần

CRĐ	Mô tả
CLO1	Trình bày được quá trình hình thành và phát triển của kinh tế chính trị Mác - Lênin, đối tượng, phương pháp và chức năng nghiên cứu của kinh tế chính trị Mác - Lênin; đánh giá được tính khoa học, cách mạng của kinh tế chính trị Mác - Lênin so với các tư tưởng kinh tế trước C. Mác.
CLO2	Phân tích được quan điểm của C.Mác - Ph. Ăngghen về hàng hoá, thị trường, vai trò của các chủ thể tham gia thị trường và những vấn đề kinh tế chính trị cơ bản trong phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa.
CLO3	Phân tích được bản chất nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và các quan hệ lợi ích kinh tế; quan điểm, nội dung về công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam hiện nay.

CL04	Vận dụng được kiến thức đã học để phân tích, đánh giá và nhận diện được bản chất của các vấn đề về kinh tế, chính trị, xã hội và các quan hệ lợi ích kinh tế trong nước và quốc tế; Liên hệ được với bản thân để xây dựng trách nhiệm xã hội trong vị trí việc làm và cuộc sống sau khi ra trường.
------	--

2.3. Ma trận tích hợp giữa CĐR học phần với CĐR của CTĐT

CLO \ PLO	1	2	3	4	5	6	7	8
1	x			x				
2	x			x				
3	x	x		x				
4	x	x		x				

*** Tick “X” vào nội dung tương ứng.

III. GIÁO TRÌNH, TÀI LIỆU THAM KHẢO VÀ PHƯƠNG TIỆN GIẢNG DẠY

3.1. Giáo trình, tài liệu học tập

3.1.1. Giáo trình và tài liệu tham khảo bắt buộc

[1] *Giáo trình Kinh tế chính trị Mác-Lênin* (Dành cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị), NXB Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021.

[2] *Văn kiện Đại hội Đại biểu lần thứ XIII của Đảng, tập 1*, Nxb Chính trị quốc gia sự thật, Hà Nội, 2020, tr. 109, 112, 119.

3.1.2. Tài liệu tham khảo khác

[3] Hội đồng lý luận Trung ương, *Những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng*, Nxb Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021.

[4] Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các bộ môn khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh: *Giáo trình Kinh tế chính trị Mác – Lênin*, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2008.

3.2. Giảng đường cho các buổi học lý thuyết

- Máy chiếu
- Bảng viết
- Mạng Internet
- Nhiều ổ điện

3.3. Phòng máy cho các buổi học thực hành

- Máy tính có kết nối mạng Internet
- Máy chiếu

IV. NỘI DUNG HỌC PHẦN, KẾ HOẠCH VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

4.1. Kết cấu tổng thể nội dung và phân bổ thời lượng học phần

Nội dung	Số tiết dạy học trên lớp			Số tiết tự học ở nhà
	LT	TL/BT	TH	
Chương 1. Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và chức năng của kinh tế chính trị Mác – Lênin	1	3	0	3
Chương 2. Hàng hoá, thị trường và vai trò của các chủ thể tham gia thị trường	3	7	0	7
Chương 3. Giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường	3	6	0	6
Chương 4. Cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị trường	2	4	0	4
Chương 5. Kinh tế thị trường định hướng XHCH và các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam	3	5	0	5
Chương 6. Công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam	3	5	0	5
Tổng	15	30	0	30

4.2. Nội dung chi tiết học phần

Chương 1. Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và chức năng của kinh tế chính trị Mác – Lênin (1LT + 3TL)

- 1.1. Khái quát sự hình thành và phát triển của kinh tế chính trị Mác – Lênin
- 1.2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu của kinh tế chính trị Mác – Lênin
 - 1.2.1. Đối tượng nghiên cứu của kinh tế chính trị Mác - Lênin
 - 1.2.2. Phương pháp nghiên cứu của kinh tế chính trị Mác – Lênin
- 1.3. Chức năng của kinh tế chính trị Mác – Lênin
 - 1.3.1. Chức năng nhận thức
 - 1.3.2. Chức năng thực tiễn
 - 1.3.3. Chức năng tư tưởng
 - 1.3.4. Chức năng phương pháp luận

Chương 2. Hàng hóa, thị trường và vai trò của các chủ thể tham gia thị trường (3LT + 7TL)

- 2.1. Lý luận của C. Mác về sản xuất hàng hóa và hàng hóa
 - 2.1.1. Sản xuất hàng hóa
 - 2.1.2. Hàng hóa
 - 2.1.3 Tiền
 - 2.1.4. Dịch vụ và một số hàng hóa đặc biệt
- 2.2. Thị trường và vai trò của các chủ thể tham gia thị trường
 - 2.2.1. Thị trường

2.2.2 Vai trò của một số chủ thể chính tham gia thị trường

Chương 3. Giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường (3LT + 6TL)

3.1. Lý luận của C. Mác về giá trị thặng dư

3.1.1. Nguồn gốc của giá trị thặng dư

3.1.2. Bản chất của giá trị thặng dư

3.1.3. Các phương pháp sản xuất giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa

3.2. Tích lũy tư bản

3.2.1. Bản chất của tích lũy tư bản

3.2.2. Những nhân tố góp phần làm tăng quy mô tích lũy

3.2.3. Một số hệ quả của tích lũy tư bản

3.3. Các hình thức biểu hiện của giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường

3.3.1. Lợi nhuận

3.3.2. Lợi tức

3.3.3. Địa tô tư bản chủ nghĩa

Chương 4. Cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị trường (2LT + 4TL)

4.1. Quan hệ giữa cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị trường

4.1.1. Khái niệm độc quyền

4.1.2. Mối quan hệ giữa cạnh tranh và độc quyền

4.2. Độc quyền và độc quyền nhà nước trong nền kinh tế thị trường

4.2.1. Lý luận của Lênin về độc quyền trong nền KTTT

4.2.2. Lý luận của Lênin về độc quyền nhà nước trong chủ nghĩa tư bản.

Chương 5. Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam (3LT + 5TL)

5.1. Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

5.1.1. Khái niệm kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

5.1.2. Tính tất yếu khách quan của việc phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

5.1.3. Đặc trưng của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

5.2. Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

5.2.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

5.2.2. Nội dung hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

5.3. Các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam

5.3.1. Lợi ích kinh tế và quan hệ lợi ích kinh tế

5.3.2. Vai trò của nhà nước trong bảo đảm hài hòa các quan hệ lợi ích

Chương 6. công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam (3LT + 5TL)

6.1. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam

6.1.1. Khái quát cách mạng công nghiệp và công nghiệp hóa

6.1.2. Tính tất yếu khách quan và nội dung của công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt

Nam

6.1.3. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư

6.2. Hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam

6.2.1. Khái niệm và nội dung hội nhập kinh tế quốc tế

6.2.2. Tác động của hội nhập kinh tế quốc tế đến phát triển của Việt Nam

6.2.3. Phương hướng nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế trong phát triển của

Việt Nam

4.3. Liên kết nội dung giảng dạy với chuẩn đầu ra học phần

Chuẩn đầu ra	CLO1	CLO2	CLO3	CL04
Nội dung				
Chương 1.	3	0	0	2
Chương 2.	1	3	1	3
Chương 3.	1	3	1	3
Chương 4.	0	3	1	3
Chương 5.	0	1	3	3
Chương 6.	0	1	3	3

***Ba bậc đóng góp: nhiều (3), trung bình (2), ít (1) và không đóng góp: (0)

4.4. Kế hoạch và phương pháp dạy học

Giải thích ký hiệu: LT – lý thuyết; BT – bài tập/thảo luận; TH – Thực hành; ON – tự học ở nhà

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
1	CHƯƠNG 1. ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ CHỨC NĂNG CỦA KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC - LÊNIN Giảng dạy trên lớp I. Khái quát sự hình thành và phát triển của kinh tế chính trị Mác - Lênin II. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu của KTCT Mác-Lênin 1. Đối tượng nghiên cứu của kinh tế chính trị Mác - Lênin 2. Phương pháp nghiên cứu của kinh tế chính trị Mác - Lênin III. Chức năng của kinh tế chính trị Mác - Lênin 1. Chức năng nhận thức 2. Chức năng thực tiễn 3. Chức năng tư tưởng	1	3	0	3

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
	4. Chức năng phương pháp luận Phương pháp giảng dạy chính Sử dụng phối hợp các phương pháp giáo dục như: Nêu vấn đề, thuyết trình, đàm thoại, trực quan hóa, so sánh, sơ đồ hóa, thảo luận. Tài liệu tham khảo [1 Chương 1], Giáo trình Kinh tế chính trị Mác-Lênin (Dành cho bậc đại học không chuyên lý luận chính trị) Tự học ở nhà - Ôn lại kiến thức lý thuyết - Trả lời các câu hỏi thảo luận và ôn tập cuối chương 1.				
2	CHƯƠNG 2. HÀNG HÓA, THỊ TRƯỜNG VÀ VAI TRÒ CỦA CÁC CHỦ THỂ THAM GIA THỊ TRƯỜNG Giảng dạy trên lớp I. Lý luận của C. Mác về sản xuất hàng hóa và hàng hóa 1. Sản xuất hàng hóa 2. Hàng hóa 3. Tiền 4. Dịch vụ và một số hàng hóa đặc biệt II. Thị trường và vai trò của các chủ thể tham gia thị trường 1. Thị trường 2. Vai trò của một số chủ thể chính tham gia thị trường Phương pháp giảng dạy chính – Phân tích, tổng hợp, so sánh, thuyết giảng, thảo luận Tài liệu tham khảo [1 Chương 2] Giáo trình KTCT Tự học ở nhà – Ôn lại kiến thức lý thuyết – Trả lời các câu hỏi thảo luận và ôn tập cuối chương 2	3	7	0	7

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
3	CHƯƠNG 3. GIÁ TRỊ THẶNG DƯ TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Giảng dạy trên lớp I. Lý luận của C. Mác về giá trị thặng dư 1. Nguồn gốc của giá trị thặng dư 2. Bản chất của giá trị thặng dư 3. Các phương pháp sản xuất giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa II. Tích lũy tư bản 1. Bản chất của tích lũy tư bản 2. Những nhân tố góp phần làm tăng quy mô tích lũy 3. Một số hệ quả của tích lũy tư bản III. Các hình thức biểu hiện của giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường 1. Lợi nhuận 2. Lợi tức 3. Địa tô tư bản chủ nghĩa Phương pháp giảng dạy chính – Trình chiếu Powerpoint – Phân tích, tổng hợp, so sánh, thuyết giảng, thảo luận Tài liệu tham khảo [1 Chương 3] Giáo trình KTCT Tự học ở nhà – Ôn lại kiến thức lý thuyết – Trả lời các câu hỏi thảo luận và ôn tập cuối chương 3	3	6	0	6
4	CHƯƠNG 4. CẠNH TRANH VÀ ĐỘC QUYỀN TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Giảng dạy trên lớp I. Quan hệ giữa cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị trường 1. Khái niệm độc quyền 2. Mối quan hệ giữa cạnh tranh và độc quyền II. Độc quyền và độc quyền nhà nước trong nền kinh tế thị trường 1. Lý luận của Lênin về độc quyền trong nền KTTT	2	4	0	4

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
	2. Lý luận của Lênin về độc quyền nhà nước trong chủ nghĩa tư bản. Phương pháp giảng dạy chính – Trình chiếu Powerpoint – Phân tích, tổng hợp, so sánh, thuyết giảng, thảo luận Tài liệu tham khảo [1 Chương 4] Giáo trình KTCT Tự học ở nhà – Ôn lại kiến thức lý thuyết – Trả lời các câu hỏi thảo luận và ôn tập cuối chương 4				
5	CHƯƠNG 5. KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN VÀ CÁC QUAN HỆ LỢI ÍCH KINH TẾ Ở VIỆT NAM Giảng dạy trên lớp I. Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam 1. Khái niệm kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam 2. Tính tất yếu khách quan của việc phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam 3. Đặc trưng của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam II. Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam 1. Sự cần thiết phải hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa xã hội ở Việt nam 2. Nội dung hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam III. Các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam 1. Lợi ích kinh tế và quan hệ lợi ích kinh tế 2. Vai trò của nhà nước trong bảo đảm hài hòa các quan hệ lợi ích Phương pháp giảng dạy chính	3	5	0	5

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
	– Trình chiếu Powerpoint – Phân tích, so sánh, tổng hợp, thuyết giảng, thảo luận Tài liệu tham khảo [1 Chương 5] Giáo trình KTCT Mác-Lênin Tự học ở nhà – Ôn lại kiến thức lý thuyết – Trả lời các câu hỏi thảo luận và ôn tập cuối chương 5				
6	CHƯƠNG 6. CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA VÀ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM Giảng dạy trên lớp I. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam 1. Khái quát cách mạng công nghiệp và công nghiệp hóa 2. Tính tất yếu khách quan và nội dung của công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam II. Hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam 1. Khái niệm và nội dung hội nhập kinh tế quốc tế 2. Tác động của hội nhập kinh tế quốc tế đến phát triển của Việt Nam 3. Phương hướng nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế trong phát triển của Việt Nam Phương pháp giảng dạy chính – Trình chiếu Powerpoint – Phân tích, tổng hợp, so sánh, thuyết giảng, thảo luận Tài liệu tham khảo [1 Chương 6] Giáo trình KTCT Mác-Lênin Tự học ở nhà III (3). Công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư II (3). Phương hướng nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế trong phát triển của Việt Nam	3	5	0	5

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
	- Trả lời các câu hỏi thảo luận và ôn tập cuối chương 6				
	TỔNG	15	30	0	30

V. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP

5.1. Các bài kiểm tra đánh giá

Ký hiệu	Bài kiểm tra, đánh giá	Mô tả	Hình thức	Thời lượng	CĐR đánh giá	Trọng số
A ₁	Đánh giá chuyên cần	Tham gia học tập đầy đủ, tích cực xây dựng bài	Quan sát	-	-	0,09
A ₂	Bài thi giữa kì		Tự luận/Trắc nghiệm			0,21
A ₃	Thi kết thúc học phần		Tự luận/Trắc nghiệm			0,7

5.2. Công thức tính điểm đánh giá học phần

Điểm quá trình: $QT = 0,3 \cdot A_1 + 0,7 \cdot A_2$

Điểm học phần: $HP = 0,09 \cdot A_1 + 0,21 \cdot A_2 + 0,7 \cdot A_3$

5.3. Ghi chú

(Ghi chú về phạm vi kiểm tra trong các bài kiểm tra và các nội dung ghi chú khác, nếu có).

VĂN HÓA VIỆT NAM

I. THÔNG TIN CHUNG

Tên học phần	Văn hóa Việt Nam
Tên tiếng Anh	Vietnamese culture
Số tín chỉ	2
Số giờ học ở lớp	45 (15 LT, 30 TL)
Số giờ tự học ở nhà	0
Học phần học trước:	Không
Khoa phụ trách:	Lý luận chính trị
Giảng viên giảng dạy:	1. ThS. Hoàng Thị Giang Điện thoại: 0912990984 Email: Thonggiang.hp@gmail.com

II. MỤC TIÊU VÀ CHUẨN ĐẦU RA HỌC PHẦN

2.1. Mục tiêu học phần

Học phần giúp sinh viên nhận thức được những đặc trưng cơ bản của văn hóa Việt Nam. Từ đây có thể hiểu được con người Việt Nam qua việc sáng tạo các giá trị văn hóa cổ truyền và hiện đại.

2.2. Chuẩn đầu ra học phần

CRĐ	Mô tả
CLO1	Nêu được khái niệm văn hóa, văn hiến, văn minh, văn vật...
CLO2	Trình bày được một số thành tố văn hóa Việt Nam như: phong tục, tập quán, tín ngưỡng, tôn giáo, lễ tế, lễ hội.
CLO3	Nắm được đặc trưng văn hóa Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa như: khái niệm toàn cầu hóa, tác động của toàn cầu hóa đối với văn hóa, phản ứng của các nước trước toàn cầu hóa cũng như Việt Nam cần làm gì để giữ gìn và làm giàu thêm bản sắc văn hóa trong bối cảnh toàn cầu hóa...
CLO4	Tích cực nâng cao trình độ nhận thức về nền văn hoá giàu truyền thống, giàu bản sắc của người Việt Nam, phát huy sức mạnh của nền văn hoá đó trong bối cảnh hội nhập và hợp tác quốc tế hiện nay, xây dựng lối sống có văn hoá trên cơ sở tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại và giữ gìn, làm giàu bản sắc văn hoá dân tộc trong mọi hoạt động của sinh viên.

2.3. Ma trận tích hợp giữa CRĐ học phần với CRĐ CTĐT

PLO CLO	9	10	11	12	13	14	15	16
5	x							
6	x		x					
7	x		x					
8	x	x	x					

III. GIÁO TRÌNH, TÀI LIỆU THAM KHẢO VÀ PHƯƠNG TIỆN GIẢNG DẠY

3.1. Giáo trình, tài liệu học tập

3.1.1. Giáo trình và tài liệu tham khảo bắt buộc:

- [1] Trần Quốc Vượng (Chủ biên), *Cơ sở văn hóa Việt Nam*, Nxb. Giáo dục Việt Nam 2020
 [2] Trần Ngọc Thêm, *Cơ sở Văn hóa Việt nam*, Nxb. Giáo dục 1999

3.1.2. Tài liệu tham khảo khác:

- [3] Phạm Ngọc Trung, *Giáo trình Cơ sở Văn hóa Việt Nam*, Nxb. Hà Nội 2013

3.2. Giảng đường cho các buổi học lý thuyết

- Máy chiếu
- Bảng viết

3.3. Phòng máy cho các buổi thực hành (thảo luận)

- Máy chiếu
- Bảng viết

IV. NỘI DUNG HỌC PHẦN, KẾ HOẠCH VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

4.1. Kết cấu tổng thể nội dung và phân bổ thời lượng học phần

Nội dung	Số tiết dạy học trên lớn			Số tiết tự học ở nhà
	LT	TL/BT	TH	
Chương 1. Những vấn đề chung về văn hóa	3	6	0	0
Chương 2. Tìm hiểu một số thành tố văn hóa Việt Nam	9	18	0	0
Chương 3. Văn hóa Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa	3	6	0	0
Tổng	15	30	0	0

4.2. Nội dung chi tiết học phần

Chương 1. Những vấn đề chung về văn hóa (3LT + 6TL)

- 1.1. Một số khái niệm cơ bản
- 1.2. Các đặc trưng của văn hóa

Chương 2. Tìm hiểu một số thành tố văn hóa Việt Nam (9LT + 18TL)

- 2.1. Phong tục tập quán
- 2.2. Tín ngưỡng tôn giáo
- 2.3. Lễ Tết, Lễ Hội

Chương 3. Văn hoá Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hoá (3LT + 6TL)

- 3.1. Khái niệm toàn cầu hoá.
- 3.2. Tác động của toàn cầu hoá đối với văn hoá.
- 3.3. Các giải pháp giữ gìn và làm giàu bản sắc văn hóa Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa.

4.3. Liên kết nội dung giảng dạy với chuẩn đầu ra học phần

Chuẩn đầu ra \ Nội dung	CLO1	CLO2	CLO3	CLO4
Chương 1.	3	1	1	2
Chương 2.	1	3	1	2
Chương 3.	1	1	3	2

4.4. Kế hoạch và phương pháp dạy học

Giải thích ký hiệu: LT – lý thuyết; BT – bài tập/thảo luận; TH – Thực hành; ON – tự học ở nhà

STT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
1	CHƯƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ VĂN HÓA Giảng dạy trên lớp – Một số khái niệm cơ bản như: văn hóa, văn hiến, văn vật, văn minh – Các đặc trưng của văn hóa: + Tính hệ thống và chức năng điều chỉnh xã hội + Tính giá trị và chức năng điều chỉnh xã hội Phương pháp giảng dạy chính – Trình chiếu Powerpoint – Thuyết giảng, phân tích, tổng hợp Tài liệu tham khảo [1 Chương1], [2 Chương 1,2] Thảo luận – Điểm tương đồng và khác biệt giữa các thuật ngữ cơ bản: văn hóa, văn hiến, văn vật, văn minh – Các đặc trưng của văn hóa + Tính lịch sử và chức năng giáo dục + Tính nhân sinh và chức năng giao tiếp	3	6	0	
2	CHƯƠNG 2. TÌM HIỂU MỘT SỐ THÀNH TỐ VĂN HÓA VIỆT NAM Giảng dạy trên lớp – Khái niệm về phong tục tập quán – Tập quán ăn của người Việt – Văn hóa ăn của người Việt – Phong tục hôn nhân – Phong tục tang ma – Khái niệm tín ngưỡng – Nguồn gốc của tôn giáo	9	18	0	0

STT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
	– Lễ Tết Phương pháp giảng dạy chính – Trình chiếu Powerpoint – Thuyết giảng, phân tích, tổng hợp Tài liệu tham khảo [1 Chương2], [2 Chương 4] Thảo luận – Tập quán mặc của người Việt – Tập quán ở, đi lại – Tín ngưỡng phồn thực – Tín ngưỡng thờ Thành Hoàng Làng – Tín ngưỡng thờ mẫu – Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên – Tín ngưỡng thờ Tứ Pháp – Tín ngưỡng thờ Tứ Bất Tử – Phật Giáo – Kito Giáo – Đạo Giáo - Lễ Hội				
3	CHƯƠNG 3. VĂN HÓA VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH TOÀN CẦU HÓA Giảng dạy trên lớp – Khái niệm toàn cầu hóa – Tác động của toàn cầu hóa đối với văn hóa Phương pháp giảng dạy chính – Trình chiếu Powerpoint – Thuyết giảng, phân tích, tổng hợp Tài liệu tham khảo [2 Chương 3], [3 Chương 1,2,3] Thảo luận – Các giải pháp giữ gìn và làm giàu bản sắc văn hóa Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa	3	6	0	0
	TỔNG	15	30	0	0

V. PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ

5.1. Các bài kiểm tra đánh giá

Ký hiệu	Bài kiểm tra, đánh giá	Mô tả	Hình thức	Thời lượng	CĐR đánh giá	Trọng số
A ₁	Đánh giá chuyên cần	Tham gia học tập đầy đủ, tích cực xây dựng bài	Quan sát	-	-	0,09
A ₂	Bài thi giữa kỳ		Tự luận/Trắc nghiệm			0,21
A ₃	Thi kết thúc học phần		Tự luận/Trắc nghiệm			0,7

5.2. Công thức tính điểm đánh giá học phần

Điểm quá trình: $QT = 0,3 \cdot A_1 + 0,7 \cdot A_2$

Điểm học phần: $HP = 0,09 \cdot A_1 + 0,21 \cdot A_2 + 0,7 \cdot A_3$

5.3. Ghi chú

(Ghi chú về phạm vi kiểm tra trong các bài kiểm tra và các nội dung ghi chú khác, nếu có).

LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

I. THÔNG TIN CHUNG

Tên học phần	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
Tên tiếng anh	History of the Communist Party of Vietnam
Số tín chỉ	02 tín chỉ
Số giờ học ở lớp	45 (15 LT, 30 TL)
Số giờ tự học ở nhà	0
Học phần học trước	Triết học Mác – Lênin, Kinh tế chính trị Mác – Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Tư tưởng Hồ Chí Minh
Khoa phụ trách	Lý luận chính trị
Giảng viên giảng dạy:	1. ThS. Trần Thị Thuyết Điện thoại: 0988189099 Email: thuyetllct82@gmail.com 2. ThS. Nguyễn Việt Cường Điện thoại: 0973217822 Email: cuongnguyen.edu@gmail.com

II. MỤC TIÊU HỌC PHẦN

2.1. Mục tiêu

Trang bị cho học viên, sinh viên những kiến thức về đối tượng, mục đích, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu học tập môn Lịch sử Đảng và những kiến thức cơ bản, cốt lõi, hệ thống về sự ra đời của Đảng, quá trình Đảng lãnh đạo cuộc đấu tranh giành chính quyền, lãnh đạo hai cuộc kháng chiến thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược hoàn thành giải phóng dân tộc thống nhất đất nước, lãnh đạo cả nước quá độ đi lên CNXH và tiến hành công cuộc đổi mới; Ý nghĩa lịch sử và kinh nghiệm lãnh đạo của Đảng qua các thời kỳ. Qua đó khẳng định những thành công, tổng kết những kinh nghiệm về sự lãnh đạo cách mạng của Đảng để giúp người học nâng cao nhận thức, niềm tin đối với Đảng và khả năng vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn công tác, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

2.2. Chuẩn đầu ra của học phần

CĐR	Mô tả
CLO1	Nhớ được mốc thời gian các sự kiện lịch sử Đảng qua các thời kỳ.
CLO2	Trình bày được nội dung đường lối, quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng qua các thời kỳ lịch sử.
CLO3	Phân tích, giải thích được nội dung đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng; những kinh nghiệm, bài học quý báu có tính quy luật, lý luận của cách mạng Việt Nam; Vận dụng kiến thức đã học để phân tích làm sáng tỏ cơ sở lý luận, thực tiễn

	và giá trị hiện thực của đường lối trong tiến trình phát triển của cách mạng Việt Nam.
--	--

2.3. Ma trận tích hợp giữa CDR học phần với CDR của CTĐT

PLO \ CLO	1	2	3	4	5	6	7	8
1	x	x	x	x	x			
2		x	x	x				
3	x		x	x	x			

III. GIÁO TRÌNH, TÀI LIỆU THAM KHẢO VÀ PHƯƠNG TIỆN GIẢNG DẠY

3.1. Giáo trình, tài liệu học tập

3.1.1. Giáo trình và tài liệu tham khảo bắt buộc

[1]. Bộ Giáo dục và Đào tạo, *Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam*, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2021.

3.1.2. Tài liệu tham khảo khác

[2]. Ban chỉ đạo tổng kết chiến tranh trực thuộc Bộ Chính trị, *Chiến tranh cách mạng Việt nam 1945-1975, thắng lợi và bài học*, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008.

[3]. Đảng Cộng sản Việt Nam, *Văn kiện Đảng toàn tập*, tập 1 đến tập 65, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995-2018.

[4]. Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Chấp hành Trung ương, Ban chỉ đạo tổng kết. *Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận thực tiễn qua 30 năm đổi mới*, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2015.

[5]. Đảng Cộng sản Việt Nam. *Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung và phát triển năm 2011)*, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI. Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011.

[6]. Đảng Cộng sản Việt Nam, *Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII*, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2016.

[7]. Đảng Cộng sản Việt Nam, *Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập 1,2*. Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật, 2021.

3.2. Giảng đường cho các buổi học lý thuyết

- Bảng viết
- Máy chiếu

3.3. Phòng máy cho các buổi học thực hành (thảo luận)

- Bảng viết
- Máy chiếu

IV. NỘI DUNG HỌC PHẦN, KẾ HOẠCH VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

4.1. Kết cấu tổng thể nội dung và phân bổ thời lượng học phần

Nội dung	Số tiết dạy học trên lớp			Số tiết tự học ở nhà
	LT	TL/BT	TH	
Chương mở đầu. Đối tượng, chức năng, nhiệm vụ, nội dung và phương pháp nghiên cứu, học tập lịch sử đảng cộng sản việt nam	2	2	0	0
Chương 1. Đảng cộng sản việt nam ra đời và lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930 -1945)	3	8	0	0
Chương 2. Đảng lãnh đạo hai cuộc kháng chiến, hoàn thành giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước (1945-1975)	4	8	0	0
Chương 3. Đảng lãnh đạo cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội và tiến hành công cuộc đổi mới (1975 đến nay)	4	8	0	0
Chương 4. Tổng kết	2	4	0	0
Tổng	15	30	0	0

4.2. Nội dung chi tiết học phần

Chương mở đầu. Đối tượng, chức năng, nhiệm vụ, nội dung và phương pháp nghiên cứu, học tập lịch sử đảng cộng sản việt nam (2LT + 2TL)

1. Đối tượng nghiên cứu của môn học Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
 - 1.2. Đối tượng nghiên cứu
 - 2.2. Phạm vi nghiên cứu
2. Chức năng, nhiệm vụ của môn học Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
 - 2.1. Chức năng của khoa học Lịch sử Đảng
 - 2.2. Nhiệm vụ của môn học
3. Phương pháp nghiên cứu, học tập môn học Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
 - 3.1. Phương pháp luận
 - 3.2. Các phương pháp cụ thể

Chương 1. Đảng cộng sản việt nam ra đời và lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930 - 1945) (3LT + 8TL)

- 1.1. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng (tháng 2- 1930)
 - 1.1.1. Bối cảnh lịch sử
 - 1.1.2. Nguyễn Ái Quốc chuẩn bị các điều kiện để thành lập Đảng
 - 1.1.3. Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng
 - 1.1.4. Ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
- 1.2. Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930-1945)
 - 1.2.1. Phong trào cách mạng 1930-1935 và khôi phục phong trào 1932-1935
 - 1.2.2. Phong trào dân chủ 1936-1939

1.2.3. Phong trào giải phóng dân tộc 1939-1945

1.2.4. Tính chất, ý nghĩa và kinh nghiệm của Cách mạng Tháng Tám năm 1945

Chương 2. Đảng lãnh đạo hai cuộc kháng chiến, hoàn thành giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước (1945-1975) (4LT + 8TL)

2.1. Đảng lãnh đạo xây dựng, bảo vệ chính quyền cách mạng và kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1954)

2.1.1. Xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng 1945-1946

2.1.2. Đường lối kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược và quá trình tổ chức thực hiện từ năm 1946 đến năm 1950

2.1.3. Đẩy mạnh cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và can thiệp Mỹ đến thắng lợi 1951-1954

2.1.4. Ý nghĩa lịch sử và kinh nghiệm của Đảng trong lãnh đạo kháng chiến chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ

2.2. Lãnh đạo xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1954-1975)

2.2.1. Lãnh đạo cách mạng hai miền giai đoạn 1954-1965

2.2.2. Lãnh đạo cách mạng cả nước giai đoạn 1965-1975

2.2.3. Ý nghĩa và kinh nghiệm lãnh đạo của Đảng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước 1954-1975

Chương 3. Đảng lãnh đạo cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội và tiến hành công cuộc đổi mới (1975 đến nay) (4LT + 8TL)

3.1. Đảng lãnh đạo cả nước xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc (1975-1986)

3.1.1. Xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc 1975-1981

3.1.2. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng và các bước đột phá tiếp tục đổi mới kinh tế 1982-1986

3.2. Lãnh đạo công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế (1986 đến nay)

3.2.1. Đổi mới toàn diện, đưa đất nước ra khỏi khủng hoảng kinh tế xã hội 1986-1996

3.2.2. Tiếp tục công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế 1996 đến nay

3.2.3. Thành tựu, kinh nghiệm của công cuộc đổi mới

Chương 4. Tổng kết (2LT + 4TL)

4.1. Những thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam

4.2. Những bài học lớn về sự lãnh đạo của Đảng

4.2.1. Nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội

4.2.2. Sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân

4.2.3. Không ngừng củng cố, tăng cường đoàn kết, đoàn kết toàn Đảng, đoàn kết toàn dân, đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế

4.2.4. Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh trong nước với sức mạnh quốc tế

4.2.5. Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam

4.2.6. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam đã làm nổi bật những truyền thống vẻ vang của Đảng

4.3. Liên kết nội dung giảng dạy với chuẩn đầu ra học phần

Chuẩn đầu ra Nội dung	CLO1	CLO2	CLO3
Chương 1.	2	3	3
Chương 2.	2	3	3
Chương 3.	2	3	3
Chương 4.	0	0	3

***Ba bậc đóng góp: nhiều (3), trung bình (2), ít (1) và không đóng góp: (0)

4.4. Kế hoạch và phương pháp dạy học

TT	Nội dung và phương pháp giảng dạy	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
1	CHƯƠNG MỞ ĐẦU. ĐỐI TƯỢNG, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Giảng dạy trên lớp - Đối tượng nghiên cứu của môn học - Chức năng, nhiệm vụ của môn học - Phương pháp nghiên cứu, học tập môn học Phương pháp giảng dạy chính: - Trình chiếu Powerpoint - Thuyết giảng, phân tích, tổng hợp Tài liệu tham khảo: [1] Thảo luận - Phân biệt sự khác nhau giữa đối tượng nghiên cứu môn học lịch sử Đảng với lịch sử nói chung - Làm rõ chức năng của khoa học lịch sử Đảng	2	2	0	0

	- Làm rõ sự kết hợp phương pháp lịch sử và phương pháp logic trong nghiên cứu lịch sử Đảng CSVN				
2	CHƯƠNG 1. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI VÀ LÃNH ĐẠO ĐẤU TRANH GIÀNH CHÍNH QUYỀN (1930 -1945) Giảng dạy trên lớp - Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng (tháng 2-1930) - Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930-1945) Phương pháp giảng dạy: - Trình chiếu Powerpoint - Thuyết giảng, phân tích, tổng hợp Tài liệu tham khảo: [1] Thảo luận - Làm rõ sự chuyển biến về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội Việt Nam cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX - Vì sao nói: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời năm 1930 là một tất yếu lịch sử? - Sự ra đời của Đảng Cộng sản năm 1930 là sự kết hợp của các yếu tố nào? Vì sao? - So sánh điểm giống và khác nhau của bản CLCT và bản LCCT. Vì sao có sự khác nhau đó? - Làm rõ sự chuyển hướng chiến lược cách mạng Việt Nam thời kỳ 1939-1945?	3	8	0	0
3	CHƯƠNG 2. ĐẢNG LÃNH ĐẠO HAI CUỘC KHÁNG CHIẾN, HOÀN THÀNH GIẢI PHÓNG DÂN TỘC, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (1945-1975) Giảng dạy trên lớp - Đảng lãnh đạo xây dựng, bảo vệ chính quyền cách mạng và kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1954) - Lãnh đạo xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm	4	8	0	0

	lược, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1954-1975) Phương pháp giảng dạy: – Trình chiếu Powerpoint – Thuyết giảng, phân tích, tổng hợp Tài liệu tham khảo: [1] [2] Thảo luận - Phân tích những thuận lợi và khó khăn của cách mạng Việt Nam sau cách mạng tháng Tám? - Phân tích nội dung bản “Chỉ thị kháng chiến kiến quốc” của TW Đảng (25/11/1945). Tại sao Đảng ta lại xác định thực dân Pháp là kẻ thù chính? - Phân tích nội dung đường lối kháng chiến chống Pháp thời kỳ 1946-1954. - Nêu những thắng lợi to lớn của cách mạng VN thời kỳ 1946-1954. Ý nghĩa lịch sử - Làm rõ vai trò của hậu phương miền Bắc và tiền tuyến Miền Nam trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ thời kỳ 1954-1975. - Những thắng lợi to lớn của cách mạng Việt Nam thời kỳ 1954-1975. Ý nghĩa lịch sử.				
4	CHƯƠNG 3. ĐẢNG LÃNH ĐẠO CẢ NƯỚC QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ TIẾN HÀNH CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI (1975 ĐẾN NAY) Giảng dạy trên lớp - Đảng lãnh đạo cả nước xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc (1975-1986) - Lãnh đạo công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế (1986 đến nay) Phương pháp giảng dạy: – Trình chiếu Powerpoint – Thuyết giảng, phân tích, tổng hợp Tài liệu tham khảo: [1] [3] [4] [5] [6] [7] Thảo luận	4	8	0	0

	- Vì sao chúng ta phải tiến hành công cuộc đổi mới vào năm 1986? - Nội dung và ý nghĩa Đại hội VI - Nội dung và ý nghĩa Đại hội VII - Nội dung và ý nghĩa Đại hội VIII - Nội dung và ý nghĩa Đại hội IX - Nội dung và ý nghĩa Đại hội X - Nội dung và ý nghĩa Đại hội XI - Nội dung và ý nghĩa Đại hội XII - Nội dung và ý nghĩa Đại hội XIII				
5	CHƯƠNG 4. TỔNG KẾT Giảng dạy trên lớp - Những thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam - Những bài học lớn về sự lãnh đạo của Đảng Phương pháp giảng dạy chính – Trình chiếu Powerpoint – Thuyết giảng, phân tích, tổng hợp Tài liệu tham khảo [1] Thảo luận - Làm rõ những thắng lợi vĩ đại của cách mạng VN dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản VN - Phân tích những bài học chủ yếu của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam	2	4	0	0
	TỔNG	15	30	0	0

V. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP

5.1. Các bài kiểm tra đánh giá

Ký hiệu	Bài kiểm tra, đánh giá	Mô tả	Hình thức	Thời lượng	CDR đánh giá	Trọng số
A ₁	Đánh giá chuyên cần	Tham gia học tập đầy đủ, tích cực xây dựng bài	Quan sát	-	-	0,09
A ₂	Bài thi giữa kỳ		Tự luận/Trắc nghiệm			0,21
A ₃	Thi kết thúc học phần		Tự luận/Trắc nghiệm			0,7

5.2.Công thức tính điểm đánh giá học phần

$$\text{Điểm quá trình:} \quad QT = 0,3 \cdot A_1 + 0,7 \cdot A_2$$

$$\text{Điểm học phần:} \quad HP = 0,09 \cdot A_1 + 0,21 \cdot A_2 + 0,7 \cdot A_3$$

5.3.Ghi chú

*(Ghi chú về phạm vi kiểm tra trong các bài kiểm tra
và các nội dung ghi chú khác, nếu có).*

BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ
HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC
CHUYÊN NGÀNH KỸ THUẬT PHẦN MỀM DI ĐỘNG
PHÁP LUẬT VIỆT NAM ĐẠI CƯƠNG**

I. THÔNG TIN CHUNG

Tên học phần	Pháp luật Việt Nam đại cương
Tên tiếng anh	General Vietnamese law
Số tín chỉ	02 tín chỉ
Số giờ lên lớp	45 (15 LT, 30 TL)
Số giờ tự học ở nhà	0
Học phần học trước	Không
Khoa phụ trách	Khoa Lý luận chính trị
Giảng viên giảng dạy	1. ThS. Trần Thị Thuyết Điện thoại: 0988 189 099 Email: Thuyetllct82@gmail.com

II. MỤC TIÊU HỌC PHẦN

2.1. Mục tiêu

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản lý luận chung về Nhà nước, những lý luận chung về pháp luật và những nội dung cơ bản của từng ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam. Xây dựng cho sinh viên ý thức công dân, tôn trọng pháp luật, rèn luyện tác phong sống, làm việc theo hiến pháp và pháp luật.

2.2. Chuẩn đầu ra của học phần

CĐR	Mô tả
CL01	Trình bày được khái niệm cơ bản về nhà nước và pháp luật.
CL02	Phân tích được một số nội dung cơ bản của một số ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam như đối tượng điều chỉnh, phương pháp điều chỉnh và các chế định cơ bản.
CL03	Vận dụng những quy định của pháp luật vào giải quyết tình huống thực tế.

2.3. Ma trận tích hợp giữa CĐR học phần và CĐR của CTĐT

PLO CLO	1	2	3	4	5	6	7	8
1	x	x			x			

2	x	x	x	x	x			
3	x	x	x	x	x			

III. GIÁO TRÌNH, TÀI LIỆU THAM KHẢO VÀ PHƯƠNG TIỆN GIẢNG DẠY

3.1. Giáo trình, tài liệu học tập

3.1.1. Giáo trình và tài liệu tham khảo bắt buộc

[1] Bộ Giáo dục và Đào tạo: *Giáo trình Pháp luật đại cương*, Nhà Xuất bản Đại học Sư phạm, 2017.

3.1.2. Tài liệu tham khảo khác

[2] Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 2013.

[3] Bộ Luật lao động, 2012.

[4] Bộ Luật dân sự, 2015.

[5] Bộ Luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017

3.2. Giảng đường cho các buổi dạy lý thuyết

- Máy chiếu
- Bảng viết

3.3. Phòng máy cho các buổi học thực hành

- Máy chiếu
- Bảng viết

IV. NỘI DUNG HỌC PHẦN, KẾ HOẠCH VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

4.1. Kết cấu tổng thể nội dung và phân bổ thời lượng học phần

Nội dung	Số tiết dạy học trên lớp			Số tiết tự học ở nhà
	LT	BT/TL	TH	
Phần 1. Lý luận chung về nhà nước và nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam	2	3	0	0
Phần 2. Pháp luật – Khái niệm, bản chất, cơ chế điều chỉnh và giá trị sử dụng	2	4	0	0
Phần 3. Hình thức pháp luật	1	3	0	0
Phần 4. Luật Hiến pháp	2	3	0	0
Phần 5. Luật Dân sự Việt nam	2	4	0	0
Phần 6. Luật lao động Việt nam	2	3	0	0
Phần 7. Luật hành chính	1	3	0	0
Phần 8. Luật Hôn nhân gia đình	1	3	0	0
Phần 9. Luật Hình sự Việt Nam	2	4	0	0
Tổng	15	30	0	0

4.2. Nội dung chi tiết học phần

Phần 1. Lý luận chung về nhà nước và nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam (2LT + 3TL)

Bài 1. Khái quát về Nhà nước

1. Nguồn gốc của Nhà nước
2. Bản chất của Nhà nước
3. Đặc điểm và chức năng của Nhà nước

Bài 2. Kiểu Nhà nước và hình thức nhà nước

1. Kiểu Nhà nước
2. Hình thức Nhà nước

Bài 3. Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

1. Bản chất, chức năng của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
2. Khái niệm, đặc điểm của bộ máy Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
3. Những nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
4. Các cơ quan trong bộ máy Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
5. Hệ thống chính trị nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
6. Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

Phần 2. Pháp luật – khái niệm, bản chất, cơ chế điều chỉnh và giá trị xã hội (2LT + 4TL)

Bài 1. Nguồn gốc và bản chất của pháp luật

1. Nguồn gốc của pháp luật
2. Bản chất, đặc điểm và giá trị xã hội của pháp luật
3. Điều chỉnh pháp luật
4. Pháp chế và Nhà nước pháp quyền

Bài 2. Quy phạm pháp luật

1. Khái niệm quy phạm pháp luật
2. Cấu trúc của quy phạm pháp luật
3. Phân loại quy phạm pháp luật

Bài 3. Quan hệ pháp luật và sự kiện pháp lý

1. Khái niệm quan hệ pháp luật
2. Thành phần của quan hệ pháp luật
3. Sự kiện pháp lý

Bài 4. Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý

1. Vi phạm pháp luật
2. Trách nhiệm pháp lý

Phần 3. Hình thức pháp luật (1LT + 3TL)

Bài 1. Khái quát về hình thức pháp luật

1. Khái niệm, đặc điểm của hình thức pháp luật
2. Các loại hình thức pháp luật
3. Nguồn pháp luật của một số nước trên thế giới

Bài 2. Hình thức pháp luật của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

1. Khái niệm, đặc điểm của văn bản quy phạm pháp luật

2. Số, ký hiệu của văn bản quy phạm pháp luật
3. Nguyên tắc ban hành văn bản quy phạm pháp luật
4. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước Việt Nam
5. Văn bản quy định chi tiết việc sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ, bãi bỏ hoặc đình chỉ việc thi hành văn bản quy phạm pháp luật
6. Giải thích luật, pháp lệnh
7. Xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo trình tự, thủ tục rút gọn

Bài 3. Hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật, nguyên tắc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật và hệ thống hóa pháp luật

1. Hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật
2. Nguyên tắc áp dụng, đăng tải và đưa tin văn bản quy phạm pháp luật
3. Hệ thống hóa pháp luật

Bài 4. Điều ước quốc tế

1. Khái niệm và phân loại
2. Khái quát ký kết và gia nhập điều ước quốc tế
3. Hiệu lực của điều ước quốc tế

Phần 4. Luật hiến pháp (2LT + 3TL)

Bài 1. Khái niệm chung về luật hiến pháp

1. Đối tượng điều chỉnh của Luật Hiến pháp
2. Phương pháp điều chỉnh

Bài 2. Những chế định cơ bản

1. Chế độ chính trị
2. Chế độ kinh tế
3. Quyền hạn và nghĩa vụ cơ bản của công dân

Phần 5. Luật dân sự việt nam (2LT + 4TL)

Bài 1. Khái quát chung về ngành Luật Dân sự

1. Khái niệm chung về ngành Luật dân sự
2. Một số chế định cơ bản

Bài 2. Tài sản – Quyền sở hữu và thừa kế

1. Tài sản
2. Khái niệm, nội dung quyền sở hữu tài sản
3. Các hình thức sở hữu ở Việt Nam
4. Thừa kế

Bài 3. Nghĩa vụ dân sự, hợp đồng dân sự và sở hữu trí tuệ

1. Nghĩa vụ dân sự
2. Hợp đồng dân sự
3. Trách nhiệm dân sự
4. Quyền sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ

Bài 4. Nội dung cơ bản của tố tụng dân sự

1. Khái niệm vụ việc dân sự và pháp luật về tố tụng dân sự

2. Những nguyên tắc của tố tụng dân sự
3. Thẩm quyền của tòa án nhân dân
4. Các giai đoạn của tố tụng dân sự

Phần 6. Luật lao động việt nam (2LT + 3TL)

Bài 1. Tổng quan về Luật Lao động Việt Nam

1. Đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều chỉnh của Luật Lao động
2. Các nguyên tắc cơ bản của Luật Lao động
3. Nguồn của Luật Lao động
4. Hệ thống Luật Lao động
5. Các quan hệ pháp luật hình thành do sự điều chỉnh của Luật Lao động

Bài 2. Những nội dung chủ yếu của Luật Lao động Việt Nam

1. Hợp đồng lao động
2. Thỏa ước lao động tập thể
3. Tiền lương
4. Thời gian làm việc và thời gian nghỉ ngơi
5. Kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất
6. Bảo hiểm xã hội
7. Tranh chấp lao động và giải quyết tranh chấp lao động
8. Đình công và giải quyết đình công
9. Giải quyết tranh chấp lao động tại tòa án nhân dân

Phần 7. Luật hành chính việt nam (1LT + 3TL)

Bài 1. Khái quát về ngành Luật Hành chính

1. Khái niệm chung về Luật Hành chính
2. Cơ quan hành chính Nhà nước
3. Thủ tục hành chính và văn bản hành chính Nhà nước
4. Quy chế pháp lý hành chính của cán bộ, công chức

Bài 2. Trách nhiệm hành chính

1. Vi phạm hành chính
2. Trách nhiệm hành chính

Bài 3. Chế độ pháp lý về việc giải quyết các khiếu nại, tố cáo

1. Khiếu nại và việc giải quyết khiếu nại
2. Tố cáo và việc giải quyết tố cáo

Bài 4. Giải quyết các vụ án hành chính (tố tụng hành chính)

1. Khái niệm và ý nghĩa của việc giải quyết các vụ án hành chính
2. Thẩm quyền của tòa án trong việc giải quyết các vụ án hành chính
3. Thủ tục giải quyết các vụ án hành chính

Phần 8. Luật hôn nhân gia đình việt nam (1LT + 3TL)

Bài 1. Những vấn đề chung về hôn nhân và gia đình

1. Khái niệm và lịch sử luật hôn nhân và gia đình Việt Nam:
2. Đối tượng và phương pháp điều chỉnh

3. Nguyên tắc cơ bản của Luật Hôn nhân và Gia đình:

Bài 2. Nội dung cơ bản của luật hôn nhân và gia đình năm 2000

A. Kết cấu

B. Một số nội dung cơ bản

1. Kết hôn
2. Kết hôn trái pháp luật
3. Quan hệ giữa các thành viên trong gia đình
4. Chấm dứt quan hệ hôn nhân bằng li hôn
5. Quan hệ hôn nhân, gia đình có yếu tố nước ngoài

Phần 9. Luật hình sự việt nam (2LT + 4TL)

Bài 1. Khái niệm chung về Luật hình sự

1. Khái niệm Luật Hình sự
2. Các nguyên tắc của Luật Hình sự Việt Nam
3. Bộ Luật Hình sự Việt Nam
4. Hiệu lực của Bộ Luật Hình sự Việt Nam

Bài 2. Tội phạm trong Luật Hình sự Việt Nam

1. Khái niệm, đặc điểm của tội phạm
2. Phân loại tội phạm
3. Đồng phạm
4. Các trường hợp loại trừ trách nhiệm hình sự
5. Các loại tội phạm cụ thể

Bài 3. Hình phạt trong Luật Hình sự Việt Nam

1. Khái niệm hình phạt
2. Hệ thống hình phạt
3. Các biện pháp tư pháp
4. Quyết định hình phạt
5. Chấp hành hình phạt

Bài 4. Nội dung cơ bản của trình tự, thủ tục giải quyết các vụ án hình sự (tổ tụng hình

sự)

1. Khởi tố vụ án hình sự
2. Điều tra vụ án hình sự
3. Truy tố
4. Xét xử sơ thẩm vụ án hình sự
5. Thủ tục xét xử phúc thẩm
6. Thi hành bản án và quyết định của tòa án
7. Xét lại bản án và quyết định đã có hiệu lực pháp luật
8. Thủ tục rút gọn

1.3. Liên kết nội dung giảng dạy với chuẩn đầu ra học phần

Chuẩn đầu ra Nội dung	CLO1	CLO2	CLO3
Phần 1.	3	0	2
Phần 2.	3	2	3
Phần 3.	3	0	0
Phần 4.	2	3	3
Phần 5.	2	3	3
Phần 6.	2	3	3
Phần 7.	2	2	3
Phần 8.	2	2	2
Phần 9.	2	3	3

***Ba bậc đóng góp: nhiều (3), trung bình (2), ít (1) và không đóng góp: (0)

1.4. Kế hoạch và phương pháp giảng dạy

Giải thích ký hiệu: LT – lý thuyết; BT – bài tập/thảo luận; TH – Thực hành; ON – Tự học ở nhà

TT	Nội dung	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
1	CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ NHÀ NƯỚC VÀ NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Giảng dạy trên lớp Bài 1. Khái quát về Nhà nước 1. Nguồn gốc của Nhà nước 2. Bản chất của Nhà nước 3. Đặc điểm và chức năng của Nhà nước Bài 2. Kiểu Nhà nước và hình thức nhà nước 1. Kiểu Nhà nước 2. Hình thức Nhà nước Bài 3. Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 1. Bản chất, chức năng của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2. Khái niệm, đặc điểm của bộ máy Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 3. Những nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam	2	3		

	4. Các cơ quan trong bộ máy Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 5. Hệ thống chính trị nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 6. Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Phương pháp giảng dạy chính – Trình chiếu Powerpoint – Thuyết giảng, phân tích, tổng hợp Tài liệu tham khảo [1] Thảo luận - Vẽ sơ đồ bộ máy nhà nước CHXHCN Việt Nam. - Làm rõ đặc trưng Nhà nước ta là nhà nước của dân, do dân và vì dân				
2	CHƯƠNG 2. PHÁP LUẬT – KHÁI NIỆM, BẢN CHẤT, CƠ CHẾ ĐIỀU CHỈNH VÀ GIÁ TRỊ XÃ HỘI Giảng dạy trên lớp Bài 1. Nguồn gốc và bản chất của pháp luật 1. Nguồn gốc của pháp luật 2. Bản chất, đặc điểm và giá trị xã hội của pháp luật 3. Điều chỉnh pháp luật 4. Pháp chế và Nhà nước pháp quyền Bài 2. Quy phạm pháp luật 1. Khái niệm quy phạm pháp luật 2. Cấu trúc của quy phạm pháp luật 3. Phân loại quy phạm pháp luật Bài 3. Quan hệ pháp luật và sự kiện pháp lý 1. Khái niệm quan hệ pháp luật 2. Thành phần của quan hệ pháp luật 3. Sự kiện pháp lý Bài 4. Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý 1. Vi phạm pháp luật 2. Trách nhiệm pháp lý Phương pháp giảng dạy chính – Trình chiếu Powerpoint – Thuyết giảng, phân tích, tổng hợp Tài liệu tham khảo [1] Bài tập	2	4		

	- Xác định các yếu tố cấu thành QPPL - Xác định các yếu tố cấu thành QHPL - Xác định các yếu tố cấu thành VPPL				
3	CHƯƠNG 3. HÌNH THỨC PHÁP LUẬT Giảng dạy trên lớp Bài 1. Khái quát về hình thức pháp luật 1. Khái niệm, đặc điểm của hình thức pháp luật 2. Các loại hình thức pháp luật 3. Nguồn pháp luật của một số nước trên thế giới Bài 2. Hình thức pháp luật của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 1. Khái niệm, đặc điểm của văn bản quy phạm pháp luật 2. Số, ký hiệu của văn bản quy phạm pháp luật 3. Nguyên tắc ban hành văn bản quy phạm pháp luật 4. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước Việt Nam 5. Văn bản quy định chi tiết việc sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ, bãi bỏ hoặc đình chỉ việc thi hành văn bản quy phạm pháp luật 6. Giải thích luật, pháp lệnh 7. Xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo trình tự, thủ tục rút gọn Bài 3. Hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật, nguyên tắc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật và hệ thống hóa pháp luật 1. Hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật 2. Nguyên tắc áp dụng, đăng tải và đưa tin văn bản quy phạm pháp luật 3. Hệ thống hóa pháp luật Bài 4. Điều ước quốc tế 1. Khái niệm và phân loại 2. Khái quát ký kết và gia nhập điều ước quốc tế 3. Hiệu lực của điều ước quốc tế Phương pháp giảng dạy chính – Trình chiếu Powerpoint – Thuyết giảng, phân tích, tổng hợp Tài liệu tham khảo [1] Thảo luận	1	3		

	- Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước Việt Nam - Văn bản quy định chi tiết việc sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ, bãi bỏ hoặc đình chỉ việc thi hành văn bản quy phạm pháp luật - Khái quát ký kết và gia nhập điều ước quốc tế - Hiệu lực của điều ước quốc tế				
4	CHƯƠNG 4. LUẬT HIẾN PHÁP Giảng dạy trên lớp Bài 1. Khái niệm chung về luật hiến pháp 1. Đối tượng điều chỉnh của Luật Hiến pháp 2. Phương pháp điều chỉnh Bài 2. Những chế định cơ bản 1. Chế độ chính trị 2. Chế độ kinh tế 3. Quyền hạn và nghĩa vụ cơ bản của công dân Phương pháp giảng dạy chính – Trình chiếu Powerpoint – Thuyết giảng, phân tích, tổng hợp Tài liệu tham khảo [1], [2] Thảo luận - Vai trò và kết cấu của Hiến pháp 2013 - Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân - Liên hệ trách nhiệm bản thân	2	3		
5	CHƯƠNG 5. LUẬT DÂN SỰ VIỆT NAM Giảng dạy trên lớp Bài 1. Khái quát chung về ngành Luật Dân sự Khái niệm chung về ngành Luật dân sự Bài 2. Tài sản – Quyền sở hữu và thừa kế 1. Tài sản 2. Khái niệm, nội dung quyền sở hữu tài sản 3. Các hình thức sở hữu ở Việt Nam 4. Thừa kế Bài 3. Nghĩa vụ dân sự, hợp đồng dân sự và sở hữu trí tuệ 1. Nghĩa vụ dân sự 2. Hợp đồng dân sự 3. Trách nhiệm dân sự 4. Quyền sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ Bài 4. Nội dung cơ bản của tổ tụng dân sự	2	4		

	1. Khái niệm vụ việc dân sự và pháp luật về tố tụng dân sự 2. Những nguyên tắc của tố tụng dân sự 3. Thẩm quyền của tòa án nhân dân 4. Các giai đoạn của tố tụng dân sự Phương pháp giảng dạy chính - Trình chiếu Powerpoint - Thuyết giảng, phân tích, tổng hợp Tài liệu tham khảo [1], [4] Bài tập, thảo luận - Nội dung quyền sở hữu - Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng - Phân chia tài sản thừa kế Kiểm tra giữa học phần (Sau khi học xong Chương 5)				
6	CHƯƠNG 6. LUẬT LAO ĐỘNG VIỆT NAM Giảng dạy trên lớp Bài 1. Tổng quan về Luật Lao động Việt Nam 1. Đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều chỉnh của Luật Lao động 2. Các nguyên tắc cơ bản của Luật Lao động 3. Nguồn của Luật Lao động 4. Hệ thống Luật Lao động 5. Các quan hệ pháp luật hình thành do sự điều chỉnh của Luật Lao động Bài 2. Những nội dung chủ yếu của Luật Lao động Việt Nam 1. Hợp đồng lao động 2. Thỏa ước lao động tập thể 3. Tiền lương 4. Thời gian làm việc và thời gian nghỉ ngơi 5. Kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất 6. Bảo hiểm xã hội 7. Tranh chấp lao động và giải quyết tranh chấp lao động 8. Đình công và giải quyết đình công 9. Giải quyết tranh chấp lao động tại tòa án nhân dân Phương pháp giảng dạy chính - Trình chiếu Powerpoint - Thuyết giảng, phân tích, tổng hợp Tài liệu tham khảo	2	3		

	[1], [3] Thảo luận - Tiền lương - Thời gian làm việc - Kỷ luật lao động				
7	CHƯƠNG 7. LUẬT HÀNH CHÍNH VIỆT NAM Giảng dạy trên lớp Bài 1. Khái quát về ngành Luật Hành chính 1. Khái niệm chung về Luật Hành chính 2. Cơ quan hành chính Nhà nước 3. Thủ tục hành chính và văn bản hành chính Nhà nước 4. Quy chế pháp lý hành chính của cán bộ, công chức Bài 2. Trách nhiệm hành chính 1. Vi phạm hành chính 2. Trách nhiệm hành chính Bài 3. Chế độ pháp lý về việc giải quyết các khiếu nại, tố cáo 1. Khiếu nại và việc giải quyết khiếu nại 2. Tố cáo và việc giải quyết tố cáo Bài 4. Giải quyết các vụ án hành chính (tổ tụng hành chính) 1. Khái niệm và ý nghĩa của việc giải quyết các vụ án hành chính 2. Thẩm quyền của tòa án trong việc giải quyết các vụ án hành chính 3. Thủ tục giải quyết các vụ án hành chính Phương pháp giảng dạy chính - Trình chiếu Powerpoint - Thuyết giảng, phân tích, tổng hợp Tài liệu tham khảo [1] Thảo luận - Tố cáo và việc giải quyết tố cáo - Thẩm quyền của tòa án trong việc giải quyết các vụ án hành chính - Thủ tục giải quyết các vụ án hành chính	1	3		
8	CHƯƠNG 8. LUẬT HÔN NHÂN GIA ĐÌNH VIỆT NAM Giảng dạy trên lớp Bài 1. Những vấn đề chung về hôn nhân và gia đình	1	3		

	1. Khái niệm và lịch sử luật hôn nhân và gia đình Việt Nam: 2. Đối tượng và phương pháp điều chỉnh 3. Nguyên tắc cơ bản của Luật Hôn nhân và Gia đình: Bài 2. Nội dung cơ bản của luật hôn nhân và gia đình năm 2000 Phương pháp giảng dạy chính - Trình chiếu Powerpoint - Thuyết giảng, phân tích, tổng hợp Tài liệu tham khảo [1] Thảo luận - Điều kiện kết hôn - Quyền, nghĩa vụ của cha mẹ đối với con - Quyền, nghĩa vụ của cha mẹ đối với con - Điểm ưu việt của luật hôn nhân gia đình Việt Nam				
9	CHƯƠNG 9. LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM Giảng dạy trên lớp Bài 1. Khái niệm chung về Luật hình sự 1. Khái niệm Luật Hình sự 2. Các nguyên tắc của Luật Hình sự Việt Nam 3. Bộ Luật Hình sự Việt Nam 4. Hiệu lực của Bộ Luật Hình sự Việt Nam Bài 2. Tội phạm trong Luật Hình sự Việt Nam 1. Khái niệm, đặc điểm của tội phạm 2. Phân loại tội phạm 3. Đồng phạm 4. Các trường hợp loại trừ trách nhiệm hình sự 5. Các loại tội phạm cụ thể Bài 3. Hình phạt trong Luật Hình sự Việt Nam 1. Khái niệm hình phạt 2. Hệ thống hình phạt 3. Các biện pháp tư pháp 4. Quyết định hình phạt 5. Chấp hành hình phạt Bài 4. Nội dung cơ bản của trình tự, thủ tục giải quyết các vụ án hình sự (tổ tụng hình sự) 1. Khởi tố vụ án hình sự 2. Điều tra vụ án hình sự 3. Truy tố	2	4		

4. Xét xử sơ thẩm vụ án hình sự 5. Thủ tục xét xử phúc thẩm 6. Thi hành bản án và quyết định của tòa án 7. Xét lại bản án và quyết định đã có hiệu lực pháp luật 8. Thủ tục rút gọn Phương pháp giảng dạy chính - Trình chiếu Powerpoint - Thuyết giảng, phân tích, tổng hợp Tài liệu tham khảo [1], [5] Thảo luận, bài tập - Đối tượng, phương pháp điều chỉnh Luật Hình sự - Phân loại đồng phạm - Xác định các yếu tố cấu thành tội phạm hình sự - Các giai đoạn tố tụng hình sự				
TỔNG	15	30	0	0

V. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP

5.1. Các bài kiểm tra đánh giá

Ký hiệu	Bài kiểm tra, đánh giá	Mô tả	Hình thức	Thời lượng	CDR đánh giá	Trọng số
A ₁	Đánh giá chuyên cần	Tham gia học tập đầy đủ, tích cực xây dựng bài	Quan sát	-	-	0,09
A ₂	Bài thi giữa kỳ		Tự luận/Trắc nghiệm			0,21
A ₃	Thi kết thúc học phần		Tự luận/Trắc nghiệm			0,7

5.2. Công thức tính điểm đánh giá học phần

Điểm quá trình: $QT = 0,3 \cdot A_1 + 0,7 \cdot A_2$

Điểm học phần: $HP = 0,09 \cdot A_1 + 0,21 \cdot A_2 + 0,7 \cdot A_3$

5.3. Ghi chú

(Ghi chú về phạm vi kiểm tra trong các bài kiểm tra và các nội dung ghi chú khác, nếu có).

KHOA HỌC QUẢN LÝ

I. THÔNG TIN CHUNG

Tên học phần:	Khoa học quản lý
Tên tiếng Anh:	Management Science
Số tín chỉ:	02
Số giờ học ở lớp (tiết):	45 (15 LT, 30 TH)
Số giờ tự học ở nhà (tiết):	60
Học phần học trước:	Không
Khoa phụ trách:	Lý luận chính trị
Giảng viên giảng dạy:	1. ThS. Cao Sơn Hoàng; Điện thoại: 0913583061 Email: caosonhoang1972gmail.com 2. ThS. Nguyễn Anh Thắng; Điện thoại: 0912895537

II. MỤC TIÊU VÀ CHUẨN ĐẦU RA CỦA HỌC PHẦN

2.1. Mục tiêu

Học phần trang bị cho sinh viên chuyên ngành kỹ thuật mật mã những tri thức khoa học quản lý nhằm đào tạo nguồn nhân lực có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức, lòng trung thành với Tổ quốc Việt Nam; có tinh thần dũng cảm trước những khó khăn, nguy hiểm; say mê và tận tụy, trách nhiệm với công việc và tổ chức, có trình độ chuyên môn về lý thuyết và thực tiễn, kỹ năng đánh giá, huy động được các nguồn lực của tổ chức, hình thành ý tưởng, lập kế hoạch, tổ chức các hoạt động để đạt mục tiêu quản lý; hình thành phương pháp làm việc khoa học, linh hoạt, hiệu quả đáp ứng yêu cầu chức trách, nhiệm vụ được giao.

2.2. Chuẩn đầu ra của học phần

CRĐ	Mô tả
CLO 1	Nhớ được nội dung cơ bản về quản lý, khoa học quản lý, vai trò của quy trình quản lý, nguyên tắc quản lý, phương pháp quản lý và quyết định quản lý.
CLO 2	Phân tích được quy trình quản lý: hoạch định, tổ chức, lãnh đạo, kiểm tra; hệ thống quản lý, khoa học và công nghệ; thông tin quản lý.
CLO 3	Vận dụng kiến thức quản lý vào đánh giá và đưa ra giải pháp giải quyết công việc, giải quyết tình huống, giải quyết vấn đề quản lý của tổ chức một cách linh hoạt, khoa học, khách quan, hiệu quả.

2.2. Ma trận tích hợp giữa CDR học phần với CDR của CTĐT

PLO CLO	1	2	3	4	5	6	7	8
1	x	x						
2	x	x	x	x				
3	x	x	x	x				

*** Tick “X” vào nội dung tương ứng.

III. GIÁO TRÌNH, TÀI LIỆU THAM KHẢO VÀ PHƯƠNG TIỆN GIẢNG DẠY

3.1. Giáo trình, tài liệu học tập

3.1.1. Giáo trình và tài liệu tham khảo bắt buộc

[1] Phạm Ngọc Thanh (Chủ biên), *Giáo trình Khoa học quản lý đại cương*, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia, Hà Nội, 2019.

3.1.2. Tài liệu tham khảo khác

[2] Nguyễn Văn Chiều, *Giáo trình Kỹ năng Quản lý*, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia, Hà Nội, 2017.

[3] Lê Minh Quân, *Giáo trình quyền lực chính trị*, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia, Hà Nội, 2017.

[4] *Từ điển Quản lý Xã hội*, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia, Hà Nội, 2002.

3.2. Giảng đường cho các buổi học lý thuyết

- Máy chiếu
- Bảng viết
- Loa + micro

3.3. Giảng đường cho các buổi học thảo luận

- Máy chiếu
- Bảng viết
- Loa + micro

IV. NỘI DUNG HỌC PHẦN, KẾ HOẠCH VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

4.1. Kết cấu tổng thể nội dung và phân bổ thời lượng học phần

Nội dung	Số tiết dạy học trên lớn			Số tiết tự học ở nhà
	LT	TL/BT	TH	
Chương 1. Khái quát chung về khoa học quản lý	3	6		6
Chương 2. Nguyên tắc và phương pháp quản lý	3	6		10
Chương 3. Các chức năng cơ bản của quản lý	3	6		14
Chương 4. Thông tin trong quản lý	2	4		10
Chương 5. Quyết định quản lý	2	4		10
Chương 6. Chọn lựa, đánh giá, phát triển cán bộ quản lý	2	4		10
Tổng	15	30		60

4.2. Nội dung chi tiết học phần

Chương 1. Khái quát chung về khoa học quản lý (3LT + 6TL)

- 1.1. Khái luận về quản lý
- 1.2. Khái niệm và đặc điểm của Khoa học quản lý
- 1.3. Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa của KHQL

Chương 2. Nguyên tắc và phương pháp quản lý (3LT+6TL)

2.1. Nguyên tắc quản lý

2.2. Phương pháp quản lý

Chương 3. Các chức năng cơ bản của quản lý (3LT+6TL)

3.1. Khái quát về chức năng quản lý

3.2. Các chức năng cơ bản của quản lý

Chương 4. Thông tin trong quản lý (2LT+ 4TL)

4.1. Khái niệm thông tin và thông tin quản lý

4.2. Quá trình thông tin trong quản lý

Chương 5. Quyết định quản lý (2LT+ 4TL)

5.1. Khái niệm Quyết định quản lý

5.2. Đặc điểm của Quyết định quản lý

5.3. Vai trò của Quyết định quản lý

5.4. Phân loại Quyết định quản lý

5.5. Quy trình ra quyết định quản lý

Chương 6. Chọn lựa, đánh giá, phát triển cán bộ quản lý (2LT+ 4TL)

6.1. Khái niệm, phân loại và vai trò của cán bộ quản lý

6.2. Chọn lựa cán bộ quản lý

6.3. Đánh giá cán bộ quản lý

6.4. Phát triển cán bộ quản lý

4.3. Liên kết nội dung giảng dạy với chuẩn đầu ra học phần

Chuẩn đầu ra	CLO1	CLO2	CLO3
Nội dung			
Chương 1.	2	1	
Chương 2.	3	3	3
Chương 3.	3	3	3
Chương 4.	3	3	3
Chương 5.	3	3	3
Chương 6.	2	1	1

***Ba bậc đóng góp: nhiều (3), trung bình (2), ít (1) và không đóng góp: (0)

4.4. Kế hoạch và phương pháp dạy học

Giải thích ký hiệu: LT – lý thuyết; BT – bài tập/thảo luận; TH – Thực hành; ON – tự học ở nhà

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
1	CHƯƠNG 1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ KHOA HỌC QUẢN LÝ Giảng dạy trên lớp -Khái luận về quản lý -Khái niệm và đặc điểm của Khoa học quản lý	3	6	0	6

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
	-Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa của KHQL Phương pháp giảng dạy chính -Trình chiếu Powerpoint -Thuyết giảng Thảo luận Tài liệu tham khảo [1, Chương 1] Tự học ở nhà				
2	CHƯƠNG 2. NGUYÊN TẮC VÀ PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ Giảng dạy trên lớp -Nguyên tắc quản lý -Phương pháp quản lý Phương pháp giảng dạy chính -Trình chiếu Powerpoint -Thuyết giảng -Thảo luận Tài liệu tham khảo [1, Chương 2] Tự học ở nhà	3	6	0	10
3	CHƯƠNG 3. CÁC CHỨC NĂNG CƠ BẢN CỦA QUẢN LÝ Giảng dạy trên lớp -Khái quát về chức năng quản lý -Các chức năng cơ bản của quản lý Phương pháp giảng dạy chính -Trình chiếu Powerpoint -Thuyết giảng Thảo luận Tài liệu tham khảo [1, Chương 3] Tự học ở nhà	3	6	0	14
4	CHƯƠNG 4. THÔNG TIN TRONG QUẢN LÝ Giảng dạy trên lớp -Khái niệm thông tin và thông tin quản lý -Quá trình thông tin trong quản lý Phương pháp giảng dạy chính -Trình chiếu Powerpoint -Thuyết giảng -Thảo luận	2	4	0	10

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
	Tài liệu tham khảo [1, Chương 4] Tự học ở nhà Kiểm tra giữa kì				
5	CHƯƠNG 5. QUYẾT ĐỊNH QUẢN LÝ Giảng dạy trên lớp -Khái niệm Quyết định quản lý -Đặc điểm của Quyết định quản lý -Vai trò của Quyết định quản lý -Phân loại Quyết định quản lý -Quy trình ra quyết định quản lý Phương pháp giảng dạy chính -Trình chiếu Powerpoint -Thuyết giảng -Thảo luận Tài liệu tham khảo [1, Chương 5] Tự học ở nhà	2	4	0	10
6	CHƯƠNG 6. CHỌN LỰA, ĐÁNH GIÁ, PHÁT TRIỂN CÁN BỘ QUẢN LÝ Giảng dạy trên lớp -Khái niệm, phân loại và vai trò của cán bộ quản lý -Chọn lựa cán bộ quản lý -Đánh giá cán bộ quản lý -Phát triển cán bộ quản lý Phương pháp giảng dạy chính -Trình chiếu Powerpoint -Thuyết giảng -Thảo luận Tài liệu tham khảo [1, Chương 6] Tự học ở nhà	2	4	0	10
	TỔNG	15	30	0	60

V. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP

5.1. Các bài kiểm tra đánh giá

Ký hiệu	Bài kiểm tra, đánh giá	Mô tả	Hình thức	Thời lượng	CĐR đánh giá	Trọng số
---------	------------------------	-------	-----------	------------	--------------	----------

A₁	Đánh giá chuyên cần	Tham gia học tập đầy đủ, tích cực xây dựng bài	Quan sát	-	-	0,09
A₂	Kiểm tra thường xuyên		Tự luận/Trắc nghiệm			0,21
A₃	Thi kết thúc học phần		Tự luận/Trắc nghiệm			0,7

5.2. Công thức tính điểm đánh giá học phần

Điểm quá trình: $QT = 0,3 \cdot A_1 + 0,7 \cdot A_2$

Điểm học phần: $HP = 0,09 \cdot A_1 + 0,21 \cdot A_2 + 0,7 \cdot A_3$

5.3. Ghi chú

(Ghi chú về phạm vi kiểm tra trong các bài kiểm tra và các nội dung ghi chú khác, nếu có).

CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC

I. THÔNG TIN CHUNG

Tên học phần	Chủ nghĩa xã hội khoa học		
Tên tiếng Anh	Scientific socialism		
Số tín chỉ	2		
Số giờ học ở lớp	45 (15 LT, 30 TL)		
Số giờ tự học ở nhà	30		
Học phần học trước:	Triết học Mác – Lênin, Kinh tế chính trị Mác - Lênin		
Khoa phụ trách:	Lý luận chính trị		
Giảng viên giảng dạy:	1. TS. Đặng Thị Thu Hiền	Điện thoại:	0968093327
	Email: Lamhien811@gmail.com		
	2. ThS. Lê Tuấn Anh	Điện thoại:	0357599297
	Email: tuananh.pro1997@gmail.com		

II. MỤC TIÊU VÀ CHUẨN ĐẦU RA HỌC PHẦN

2.1. Mục tiêu học phần

- Về kiến thức: Trang bị những tri thức cơ bản, cốt lõi nhất về CNXHKKH, một trong ba bộ phận cấu thành chủ nghĩa Mác - Lênin. Qua đó hiểu được những nguyên lý cơ bản về quy luật xây dựng chủ nghĩa xã hội.

- Về kỹ năng: Nhận diện, dự báo được xu hướng phát triển của CNXH trên thế giới và ở Việt Nam; Phê phán những quan điểm lệch lạc, sai trái, thù địch về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

- Về tư tưởng: Rèn luyện và nâng cao bản lĩnh chính trị, yêu nước, trung thành với mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước; Thấy được trách nhiệm của bản thân trong việc học tập, rèn luyện để hình thành đạo đức nghề nghiệp và góp phần vào xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa.

2.2. Chuẩn đầu ra học phần

CRĐ	Mô tả
CLO1	Trình bày được quá trình hình thành và phát triển của Chủ nghĩa xã hội khoa học; phân tích được đối tượng, phương pháp và ý nghĩa của việc nghiên cứu của Chủ nghĩa xã hội khoa học.
CLO2	Phân tích được quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và cách mạng xã hội chủ nghĩa; Giải thích được sự vận dụng sáng tạo của Đảng ta vào điều kiện cụ thể ở Việt Nam.
CLO3	Phân tích được quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về những vấn đề chính trị - xã hội có tính quy luật trong tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa; Vận dụng được

	kiến thức đã học để phân tích, đánh giá và giải quyết một số vấn đề chính trị - xã hội có liên quan trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.
--	---

2.3. Ma trận tích hợp giữa CDR học phần với CDR CTĐT

PLO	1	2	3	4	5	6	7	8
CLO								
1	x	x		x				
2	x	x		x				
3	x	x		x				

III. GIÁO TRÌNH, TÀI LIỆU THAM KHẢO VÀ PHƯƠNG TIỆN GIẢNG DẠY

3.1. Giáo trình, tài liệu học tập

3.1.1. Giáo trình và tài liệu tham khảo bắt buộc:

[1] Bộ Giáo dục và Đào tạo, *Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học (Dành cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị)*, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021.

[2] *Văn kiện đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng, tập 1*, Nxb Chính trị quốc gia sự thật, Hà Nội, 2020, tr. 109, 112, 119.

[3]. Hội đồng lý luận Trung ương, *Những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng*, Nxb Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021.

3.1.2. Tài liệu tham khảo khác:

[4]. Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, *Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học*, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008.

[5]. Đảng Cộng sản Việt Nam, *Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội*, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011.

[6]. Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng, *Vấn đề dân tộc và chính sách dân tộc*, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự Thật, Hà Nội, 2018.

3.2. Giảng đường cho các buổi học lý thuyết

- Máy chiếu
- Bảng viết

3.3. Phòng máy cho các buổi thực hành (thảo luận)

- Máy chiếu
- Bảng viết
- Bút dạ, giấy A0, bút màu, ...

IV. NỘI DUNG HỌC PHẦN, KẾ HOẠCH VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

4.1. Kết cấu tổng thể nội dung và phân bổ thời lượng học phần

Nội dung	Số tiết dạy học trên lớn			Số tiết tự học ở nhà
	LT	TL/BT	TH	
Chương 1. Nhập môn chủ nghĩa xã hội khoa học	2	2	0	2
Chương 2. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân	3	5	0	5
Chương 3. Chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội	2	5	0	5
Chương 4. Dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ nghĩa	2	5	0	5
Chương 5. Cơ cấu xã hội – giai cấp và liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên CNXH	2	5	0	5
Chương 6. Vấn đề dân tộc và tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội	2	5	0	5
Chương 7. Vấn đề gia đình trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội	2	3	0	3
Tổng	15	30	0	30

4.2. Nội dung chi tiết học phần

Chương 1. Nhập môn chủ nghĩa xã hội khoa học (2LT + 2TL)

1.1. Sự ra đời của CNXHKKH

1.1.1. Hoàn cảnh lịch sử ra đời CNXHKKH

1.1.2. Vai trò của C. Mác và Ph.Ăngghen

1.2. Các giai đoạn phát triển của CNXHKKH

1.2.1. C.Mác và Ph.Ăngghen phát triển CNXHKKH

1.2.2. V.I.Lênin vận dụng và phát triển CNXHKKH trong điều kiện mới

1.2.3. Sự vận dụng và phát triển sáng tạo của CNXHKKH từ sau khi V.I.Lênin qua đời đến nay

1.3. Đối tượng, phương pháp và ý nghĩa của việc nghiên cứu CNXHKKH

1.3.1. Đối tượng nghiên cứu của CNXHKKH

1.3.2. Phương pháp nghiên cứu của CNXHKKH

1.3.3. Ý nghĩa của việc nghiên cứu CNXHKKH

Chương 2. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân (3LT + 5TL)

2.1. Quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin về GCCN và sứ mệnh lịch sử của GCCN

2.1.1. Khái niệm và đặc điểm của GCCN

2.1.2. Nội dung sứ mệnh lịch sử của GCCN

- 2.1.3. Những điều kiện quy định và thực hiện sứ mệnh lịch sử của GCCN
- 2.2. Giai cấp công nhân và việc thực hiện sứ mệnh lịch sử của GCCN hiện nay
 - 2.2.1. Giai cấp công nhân hiện nay
 - 2.2.2. Thực hiện sứ mệnh lịch sử của GCCN trên thế giới hiện nay
- 2.3. Sứ mệnh lịch sử của GCCN Việt Nam
 - 2.3.1. Đặc điểm của GCCN Việt Nam
 - 2.3.2. Nội dung sứ mệnh lịch sử của GCCN Việt Nam hiện nay
 - 2.3.3. Phương hướng và một số giải pháp chủ yếu để xây dựng GCCN Việt Nam hiện nay

Chương 3. CNXH và thời kỳ quá độ lên CNXH (2LT + 5TL)

- 3.1. Chủ nghĩa xã hội
 - 3.1.1. CNXH - giai đoạn đầu của hình thái KT- XH CSCN
 - 3.1.2. Điều kiện ra đời CNXH
 - 3.1.3. Những đặc trưng bản chất của CNXH
- 3.2. Thời kỳ quá độ lên CNXH
 - 3.2.1. Tính tất yếu khách quan của thời kỳ quá độ lên CNXH
 - 3.2.2. Đặc điểm của thời kỳ quá độ lên CNXH
- 3.3. Quá độ lên CNXH ở Việt Nam
 - 3.3.1. Đặc điểm quá độ lên CNXH ở Việt Nam là bỏ qua chế độ TBCN
 - 3.3.2. Những đặc trưng của CNXH và phương hướng xây dựng CNXH ở Việt Nam hiện nay

Chương 4. Dân chủ xhcn và nhà nước xhcn (2LT + 5TL)

- 4.1. Dân chủ và dân chủ XHCN
 - 4.1.1. Dân chủ và sự ra đời, phát triển của dân chủ
 - 4.1.2. Dân chủ XHCN
- 4.2. Nhà nước XHCN
 - 4.2.1. Sự ra đời, bản chất, chức năng của nhà nước XHCN
 - 4.2.2. Mối quan hệ giữa dân chủ XHCN và nhà nước XHCN
- 4.3. Dân chủ XHCN và nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam
 - 4.3.1. Dân chủ XHCN ở Việt Nam
 - 4.3.2. Nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam
 - 4.3.3. Phát huy dân chủ XHCN, xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam hiện nay

Chương 5. Cơ cấu xã hội - giai cấp và liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên CNXH (2LT + 5TL)

- 5.1. Cơ cấu xã hội - giai cấp trong thời kỳ quá độ lên CNXH
 - 5.1.1. Khái niệm và vị trí của cơ cấu xã hội - giai cấp trong cơ cấu xã hội

5.1.2. Sự biến đổi có tính quy luật của cơ cấu xã hội - giai cấp trong thời kỳ quá độ lên CNXH

5.2. Liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên CNXH

5.3. Cơ cấu xã hội - giai cấp và liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam

5.3.1. Cơ cấu xã hội - giai cấp trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam

5.3.2. Liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam

Chương 6. Vấn đề dân tộc và tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên CNXH (2LT + 5TL)

6.1. Dân tộc trong thời kỳ quá độ lên CNXH

6.1.1. Khái niệm và đặc trưng cơ bản của dân tộc

6.1.2. Chủ nghĩa Mác - Lênin về vấn đề dân tộc

6.1.3. Dân tộc và quan hệ dân tộc ở Việt Nam

6.2. Tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên CNXH

6.2.1. Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về tôn giáo

6.2.2. Tôn giáo ở Việt Nam và chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước ta hiện nay

6.3. Quan hệ dân tộc và tôn giáo ở Việt Nam

6.3.1. Đặc điểm quan hệ dân tộc và tôn giáo ở Việt Nam

6.3.2. Định hướng giải quyết mối quan hệ dân tộc và tôn giáo ở Việt Nam hiện nay

Chương 7. Vấn đề gia đình trong thời kỳ quá độ lên CNXH (2LT + 3TL)

7.1. Khái niệm, vị trí và chức năng của gia đình

7.1.1. Khái niệm gia đình

7.1.2. Vị trí của gia đình trong xã hội

7.1.3. Chức năng cơ bản của gia đình

7.2. Cơ sở xây dựng gia đình trong thời kỳ quá độ lên CNXH

7.2.1. Cơ sở kinh tế - xã hội

7.2.2. Cơ sở chính trị - xã hội

7.2.3. Cơ sở Văn hóa

7.2.4. Chế độ hôn nhân tiến bộ

7.3. Xây dựng gia đình Việt Nam trong thời kỳ quá độ lên CNXH

7.3.1. Sự biến đổi của gia đình Việt Nam trong thời kỳ quá độ lên CNXH

7.3.2. Biến đổi trong thực hiện các chức năng của gia đình

7.3.3. Biến đổi trong các mối quan hệ gia đình

7.3.4. Phương hướng cơ bản xây dựng và phát triển gia đình Việt Nam trong TKQĐ lên CNXH

4.3. Liên kết nội dung giảng dạy với chuẩn đầu ra học phần

Chuẩn đầu ra	CLO1	CLO2	CLO3
Nội dung			
Chương 1.	3	1	1

Chương 2.	1	3	2
Chương 3.	1	3	2
Chương 4.	1	2	3
Chương 5.	1	2	3
Chương 6.	1	2	3
Chương 7.	1	1	3

***Ba bậc đóng góp: nhiều (3), trung bình (2), ít (1) và không đóng góp: (0)

4.4. Kế hoạch và phương pháp dạy học

Giải thích ký hiệu: LT – lý thuyết; BT – bài tập/thảo luận; TH – Thực hành; ON – tự học ở nhà

STT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
1	CHƯƠNG 1. NHẬP MÔN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC Giảng dạy trên lớp – Tổng quan về sự ra đời của CNXHKKH – Trình bày các giai đoạn phát triển của CNXHKKH – Đối tượng, phương pháp và ý nghĩa của việc nghiên cứu CNXHKKH Phương pháp giảng dạy chính – Trình chiếu Powerpoint – Thuyết giảng, thảo luận Tài liệu tham khảo [1 Chương 1], Thảo luận 1. Phân tích điều kiện kinh tế - xã hội và vai trò của C.Mác và Ph.Ăngghen trong việc hình thành Chủ nghĩa xã hội khoa học? 2. Phân tích vai trò của V.I. Lênin trong bảo vệ và phát triển Chủ nghĩa xã hội khoa học? 3. Phân tích đối tượng nghiên cứu của Chủ nghĩa xã hội khoa học? So sánh với đối tượng của triết học?	2	2	0	2
2	CHƯƠNG 2. SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN Giảng dạy trên lớp - Quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin về GCCN và sứ mệnh lịch sử của GCCN - GCCN và việc thực hiện SMLS của GCCN hiện nay - Sứ mệnh lịch sử của GCCN Việt Nam	3	5	0	5

STT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
	Phương pháp giảng dạy chính – Trình chiếu Powerpoint – Thuyết giảng, nêu vấn đề thảo luận Tài liệu tham khảo [1 Chương 2] Thảo luận 1. Nêu những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin về giai cấp công nhân và nội dung sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân? 2. Trình bày những điều kiện khách quan và nhân tố chủ quan quy định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân? 3. Phân tích nội dung sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân trong thế giới hiện nay? 4. Phân tích đặc điểm của giai cấp công nhân Việt Nam và nội dung sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam hiện nay? 5. Phương hướng và giải pháp chủ yếu để xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện nay theo quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam?				
3	CHƯƠNG 3. CNXH VÀ THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CNXH Giảng dạy trên lớp - Chủ nghĩa xã hội - Thời kỳ quá độ lên CNXH - Quá độ lên CNXH ở Việt Nam Phương pháp giảng dạy chính – Trình chiếu Powerpoint – Thuyết giảng, thảo luận, phân tích, so sánh, tổng hợp Tài liệu tham khảo [1 Chương 3] Thảo luận 1. Phân tích điều kiện ra đời và những đặc trưng của chủ nghĩa xã hội? Liên hệ với thực tiễn Việt Nam? 2. Phân tích tính tất yếu, đặc điểm của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội? Liên hệ Việt Nam?	2	5	0	5

STT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
	3. Phân tích luận điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về con đường đi lên của nước ta là sự phát triển quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa?				
4	CHƯƠNG 4. DÂN CHỦ XHCN VÀ NHÀ NƯỚC XHCN Giảng dạy trên lớp – Dân chủ và dân chủ XHCN – Nhà nước XHCN – Dân chủ XHCN và nhà nước pháp quyền XHCN ở VN Phương pháp giảng dạy chính – Trình chiếu Powerpoint – Thuyết giảng, thảo luận, so sánh, phân tích, tổng hợp Tài liệu tham khảo [1 Chương 4] Thảo luận 1. Khái niệm, bản chất của dân chủ xã hội chủ nghĩa? 2. Bản chất và chức năng của nhà nước xã hội chủ nghĩa? 3. Bản chất và định hướng xây dựng chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam? 4. Nội dung và định hướng xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam? 5. Liên hệ trách nhiệm cá nhân trong việc góp phần xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay?	2	5	0	5
5	CHƯƠNG 5. CƠ CẤU XÃ HỘI – GIAI CẤP VÀ LIÊN MINH GIAI CẤP, TẦNG LỚP TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CNXH Giảng dạy trên lớp – Cơ cấu xã hội – giai cấp trong thời kỳ quá độ lên CNXH – Liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên CNXH	2	5	0	5

STT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
	– Cơ cấu xã hội – giai cấp và liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở VN Phương pháp giảng dạy chính – Trình chiếu Powerpoint – Thuyết giảng, thảo luận, phân tích, so sánh, tổng hợp Tài liệu tham khảo [1 Chương 5] Thảo luận 1. Phân tích rõ cơ cấu xã hội – giai cấp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và liên hệ ở Việt Nam? 2. Trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội vì sao phải thực hiện liên minh giai cấp, tầng lớp? Phân tích vị trí, vai trò của các giai cấp, tầng lớp cơ bản trong cơ cấu xã hội – giai cấp Việt Nam? 3. Phân tích nội dung của liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam và đề xuất phương hướng, giải pháp nhằm tăng cường khối liên minh giai cấp, tầng lớp ở nước ta hiện nay? 4. Làm rõ trách nhiệm của thanh niên, sinh viên trong việc góp phần củng cố khối liên minh giai cấp, tầng lớp và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân?				
6	CHƯƠNG 6. VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CNXH Giảng dạy trên lớp – Dân tộc trong thời kỳ quá độ lên CNXH – Tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên CNXH – Quan hệ dân tộc và tôn giáo ở VN Phương pháp giảng dạy chính – Trình chiếu Powerpoint – Thuyết giảng, thảo luận, phân tích, so sánh, tổng hợp Tài liệu tham khảo [1 Chương 6] Thảo luận	2	5	0	5

STT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
	1. Phân tích quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin về dân tộc và giải quyết vấn đề dân tộc trong cách mạng xã hội chủ nghĩa? 2. Trình bày những quan điểm, tư tưởng, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước Việt Nam về dân tộc và giải quyết vấn đề dân tộc trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa? 3. Phân tích, làm rõ quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin về tôn giáo và giải quyết vấn đề tôn giáo trong cách mạng xã hội chủ nghĩa? 4. Trình bày những quan điểm, tư tưởng, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước Việt Nam về tôn giáo và giải quyết vấn đề tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa?				
7	CHƯƠNG 7. VẤN ĐỀ GIA ĐÌNH TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CNXH Giảng dạy trên lớp – Khái niệm, vị trí và chức năng của gia đình – Cơ sở xây dựng gia đình trong thời kỳ quá độ lên CNXH – Xây dựng gia đình VN trong thời kỳ quá độ lên CNXH Phương pháp giảng dạy chính – Trình chiếu Powerpoint – Thuyết giảng, thảo luận, phân tích, so sánh, tổng hợp Tài liệu tham khảo [1 Chương 7] Thảo luận 1. Phân tích vị trí, chức năng của gia đình? 2. Trình bày những cơ sở của gia đình trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội? 3. Những biến đổi cơ bản của gia đình Việt Nam trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội?	2	3	0	3

STT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
	4. Trình bày những phương hướng xây dựng và phát triển gia đình ở Việt Nam trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội?				
	TỔNG	15	30	0	30

V. PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ

5.1. Các bài kiểm tra đánh giá

Ký hiệu	Bài kiểm tra, đánh giá	Mô tả	Hình thức	Thời lượng	CĐR đánh giá	Trọng số
A ₁	Đánh giá chuyên cần	Tham gia học tập đầy đủ, tích cực xây dựng bài	Quan sát	-	-	0,09
A ₂	Bài thi giữa kỳ		Tự luận/Trắc nghiệm			0,21
A ₃	Thi kết thúc học phần		Tự luận/Trắc nghiệm			0,7

5.2. Công thức tính điểm đánh giá học phần

Điểm quá trình: $QT = 0,3 \cdot A_1 + 0,7 \cdot A_2$

Điểm học phần: $HP = 0,09 \cdot A_1 + 0,21 \cdot A_2 + 0,7 \cdot A_3$

5.3. Ghi chú

(Ghi chú về phạm vi kiểm tra trong các bài kiểm tra và các nội dung ghi chú khác, nếu có).

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

I. THÔNG TIN CHUNG

Tên học phần:	Tư tưởng Hồ Chí Minh	
Tên tiếng Anh:	Ho Chi Minh Ideology	
Số tín chỉ:	02	
Số giờ học ở lớp (tiết):	45 (15LT, 30TL)	
Số giờ tự học ở nhà (tiết):	60	
Học phần học trước:	Triết học Mác – Lênin, Kinh tế chính trị Mác – Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa học	
Khoa phụ trách:	Khoa Lý luận chính trị	
Giảng viên giảng dạy:	1. ThS. Cao Sơn Hoàng	Điện thoại: 0913583061
	Email: caosonhoang1972@gmail.com	
	2. ThS. Hoàng Thị Tuyết	Điện thoại: 0394478188
	Email: hgtuyet111@gmail.com	

II. MỤC TIÊU VÀ CHUẨN ĐẦU RA CỦA HỌC PHẦN

2.1. Mục tiêu

Học phần trang bị cho sinh viên chuyên ngành kỹ thuật mật mã những kiến thức cơ bản về nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; Những nội dung cơ bản về tư tưởng Hồ Chí Minh, cốt lõi là tư tưởng về độc lập dân tộc gắn liền với CNXH nhằm giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người; Sự vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh của Đảng cộng sản Việt Nam trong sự nghiệp cách mạng.

Hình thành cho sinh viên chuyên ngành kỹ thuật mật mã khả năng tư duy độc lập, phân tích, đánh giá, vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào giải quyết các vấn đề trong đời sống thực tiễn, học tập và công tác, từng bước xác lập thế giới quan, nhân sinh quan và phương pháp luận chung nhất để tiếp cận các khoa học chuyên ngành được đào tạo.

Rèn luyện sinh viên chuyên ngành kỹ thuật mật mã có bản lĩnh chính trị, lý tưởng cách mạng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; có đạo đức, tư cách, phẩm chất cách mạng, đóng góp thiết thực và hiệu quả cho sự nghiệp cách mạng của ngành Cơ yếu Việt Nam.

2.2. Chuẩn đầu ra của học phần

CRĐ	Mô tả
CLO1	Nhớ được kiến thức tổng quan về Tư tưởng Hồ Chí Minh: Khái niệm, đối tượng, phương pháp, ý nghĩa của Tư tưởng Hồ Chí Minh; cơ sở, nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển Tư tưởng Hồ Chí Minh; thấy rõ cuộc đời sự nghiệp cách mạng cao cả, vĩ đại của Hồ Chí Minh gắn với thực tiễn cách mạng Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử.
CLO2	Hiểu rõ vai trò của Hồ Chí Minh trong việc vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, kế thừa những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc và tinh

	hoa văn hóa, văn minh của nhân loại, xây dựng đường lối, chiến lược phù hợp, sáng tạo, đưa cách mạng Việt Nam đi tới thắng lợi, góp phần quan trọng vào tiến trình cách mạng thế giới.
CLO3	Phân tích được những nội dung cơ bản trong Tư tưởng Hồ Chí Minh; nhận thức được bản chất khoa học cách mạng, tính hệ thống, toàn diện trong tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng Việt Nam; liên hệ tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng, Nhà nước với thực tiễn xây dựng Đảng và Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân ở Việt Nam hiện nay.
CLO4	Vận dụng được những nội dung cơ bản Tư tưởng Hồ Chí Minh trong quá trình học tập và công tác, nâng cao năng lực tư duy lý luận, bản lĩnh chính trị, ý thức và trách nhiệm công dân, hình thành phương pháp và kỹ năng làm việc khoa học, thường xuyên tu dưỡng và rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh.

2.3. Ma trận tích hợp giữa CDR học phần với CDR của CTĐT

CLO \ PLO	1	2	3	4	5	6	7	8
1	X	X						
2	X	X	X					
3	X	X	X	X				
4	X	X	X	X				

*** Tick “X” vào nội dung tương ứng.

III. GIÁO TRÌNH VÀ TÀI LIỆU THAM KHẢO VÀ PHƯƠNG TIỆN GIẢNG DẠY

3.1. Giáo trình, tài liệu học tập

3.1.1. Giáo trình và tài liệu tham khảo bắt buộc

[1]. Bộ Giáo dục và đào tạo, *Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh*, Nxb. Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021.

3.1.2. Tài liệu tham khảo khác

[2]. Phạm Ngọc Anh, Bùi Đình Phong, *Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Nhà nước pháp quyền kiểu mới ở Việt Nam*, Nxb Lao động, Hà Nội, 2003.

[3]. Hồ Chí Minh, *Toàn tập*, tập 1 -15, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2011.

[4]. Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, *Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết với vấn đề phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong thời kỳ mới*, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2004.

[5]. Nguyễn Bá Linh, *Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội*, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2009.

[6]. Đặng Xuân Kỳ, *Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng con người và phát triển văn hóa*, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2005.

3.2. Giảng đường học lý thuyết

- Máy chiếu

- Bảng viết
- Amply + Micro

3.3. Phòng máy cho các buổi học thảo luận

- Máy chiếu
- Bảng viết
- Amply + Micro

IV. NỘI DUNG HỌC PHẦN, KẾ HOẠCH VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

4.1. Kết cấu tổng thể nội dung và phân bổ thời lượng học phần

Nội dung	Số tiết dạy học trên lớp			Số tiết tự học ở nhà
	LT	TL/BT	TH	
Chương 1. Khái niệm, đối tượng, phương pháp và ý nghĩa học tập môn tư tưởng Hồ Chí Minh	1	2	0	6
Chương 2. Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh	2	4	0	10
Chương 3. Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội	2	4	0	10
Chương 4. Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam và nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân	2	4	0	14
Chương 5. Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế	2	4	0	10
Chương 6. Tư tưởng Hồ Chí Minh về Văn hóa, Đạo đức, Con người	6	12	0	10
Tổng	15	30	0	60

4.2. Nội dung chi tiết học phần

Chương 1. Khái niệm, đối tượng, phương pháp và ý nghĩa học tập môn tư tưởng hồ chí minh (1LT + 2TL)

- 1.1. Khái niệm Tư tưởng Hồ Chí Minh
- 1.2. Đối tượng nghiên cứu môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh
- 1.3. Phương pháp nghiên cứu
 - 1.3.1. Phương pháp luận của việc nghiên cứu Tư tưởng Hồ Chí Minh
 - 1.3.2. Một số phương pháp
- 1.4. Ý nghĩa của việc học tập môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh
 - 1.4.1. Góp phần nâng cao năng lực tư duy lý luận
 - 1.4.2. Giáo dục và thực hành đạo đức cách mạng, củng cố niềm tin khoa học gắn liền với trau dồi tình cảm cách mạng, bồi dưỡng lòng yêu nước
 - 1.4.3. Xây dựng, rèn luyện phương pháp và phong cách công tác

Chương 2. Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển của tư tưởng hồ chí minh (2LT + 4TL)

- 2.1. Cơ sở hình thành Tư tưởng Hồ Chí Minh

2.1.1. Cơ sở thực tiễn

2.1.2. Cơ sở lý luận

2.2. Quá trình hình thành và phát triển Tư tưởng Hồ Chí Minh

2.2.1. Thời kỳ trước ngày 5-6-1911. Hình thành tư tưởng yêu nước và chí hướng tìm con đường cứu nước mới

2.2.2. Thời kỳ từ giữa năm 1911 đến cuối năm 1920. Dần dần hình thành tư tưởng cứu nước, giải phóng dân tộc Việt Nam theo con đường cách mạng vô sản

2.2.3. Thời kỳ cuối năm 1920 đến đầu năm 1930. Hình thành những nội dung cơ bản tư tưởng về cách mạng Việt Nam

2.2.4. Thời kỳ từ đầu năm 1930 đến đầu năm 1941. Vượt sóng gió, thử thách, kiên trì giữ vững đường lối, phương pháp cách mạng Việt Nam đúng đắn sáng tạo

2.2.5. Thời kỳ đầu năm 1941 đến tháng 9-1969. Tư tưởng Hồ Chí Minh tiếp tục phát triển, hoàn thiện, soi đường cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta

2.3. Giá trị Tư tưởng Hồ Chí Minh

2.3.1. Đối với Cách mạng Việt Nam

2.3.2. Đấu tranh chống biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, suy thoái về đạo đức, lối sống và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ

Chương 3. Tư tưởng hồ chí minh về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội (2LT + 4TL)

3.1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề Độc lập dân tộc

3.1.1. Vấn đề độc lập dân tộc

3.1.2. Về cách mạng giải phóng dân tộc

3.2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về CNXH và xây dựng CNXH ở Việt Nam

3.2.1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về Chủ nghĩa xã hội

3.2.2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

3.2.3. Tư tưởng Hồ Chí Minh về thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

3.3. Tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa Độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội

3.3.1. Độc lập dân tộc là cơ sở, tiền đề để tiến lên CNXH

3.3.2. Chủ nghĩa xã hội là điều kiện để đảm bảo nền độc lập dân tộc vững chắc

3.3.3. Điều kiện để đảm bảo độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội

3.4. Vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh về Độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam giai đoạn hiện nay

3.4.1. Kiên định mục tiêu và con đường cách mạng mà Hồ Chí Minh đã xác định

3.4.2. Phát huy sức mạnh dân chủ xã hội chủ nghĩa

3.4.3. Củng cố, kiện toàn, phát huy sức mạnh và hiệu quả hoạt động của toàn bộ hệ thống chính trị

3.4.4. Đấu tranh chống biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, suy thoái về đạo đức, lối sống và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ

Chương 4. Tư tưởng hồ chí minh về đảng cộng sản việt nam và nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân (2LT + 4TL)

4.1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam

- 4.1.1. Tính tất yếu về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam
- 4.1.2. Đảng phải trong sạch, phải vững mạnh
- 4.2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước Việt Nam
 - 4.2.1. Nhà nước dân chủ
 - 4.2.2. Nhà nước pháp quyền
- 4.3. Vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước
 - 4.3.1. Xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh
 - 4.3.2. Xây dựng Nhà nước

Chương 5. Tư tưởng hồ chí minh về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế (2LT + 4TL)

- 5.1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đại đoàn kết toàn dân tộc
 - 5.1.1. Vai trò của Đại đoàn kết dân tộc
 - 5.1.2. Lực lượng của khối đại đoàn kết dân tộc
 - 5.1.3. Điều kiện để xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc
 - 5.1.4. Hình thức tổ chức của khối đại đoàn kết dân tộc - Mặt trận Dân tộc thống nhất
- 5.2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đoàn kết quốc tế
 - 5.2.1. Sự cần thiết phải đoàn kết quốc tế
 - 5.2.2. Lực lượng đoàn kết quốc tế và hình thức tổ chức
- 5.3. Vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế trong giai đoạn hiện nay
 - 5.3.1. Quán triệt Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc và đoàn kết quốc tế trong hoạch định chủ trương, đường lối của Đảng
 - 5.3.2. Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng liên minh công - nông - trí dưới sự lãnh đạo của Đảng
 - 5.3.3. Đại đoàn kết toàn dân tộc phải kết hợp đoàn kết quốc tế

Chương 6. Tư tưởng hồ chí minh về văn hóa , đạo đức, con người (6LT + 12TL)

- 6.1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về Văn hóa
 - 6.1.1. Một số nhận thức chung về văn hóa và quan hệ giữa văn hóa với các lĩnh vực khác
 - 6.1.2. Quan điểm Hồ Chí Minh về vai trò văn hóa
 - 6.1.3. Quan điểm Hồ Chí Minh về nền văn hóa mới
- 6.2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đạo đức
 - 6.2.1. Quan điểm về vai trò và sức mạnh của đạo đức
 - 6.2.2. Quan điểm về những chuẩn mực đạo đức cách mạng
 - 6.2.3. Quan điểm về những nguyên tắc xây dựng đạo đức mới
- 6.3. Tư tưởng Hồ Chí Minh về Con người
 - 6.3.1. Quan niệm của Hồ Chí Minh về con người
 - 6.3.2. Quan điểm của Hồ Chí Minh về vai trò con người
 - 6.3.3. Quan điểm của Hồ Chí Minh về xây dựng con người
- 6.4. Xây dựng văn hóa, đạo đức, con người Việt Nam hiện nay theo Tư tưởng Hồ Chí Minh

6.4.1. Xây dựng và phát triển văn hóa, con người

6.4.2. Xây dựng đạo đức cách mạng

4.3. Liên kết nội dung giảng dạy với chuẩn đầu ra học phần

Chuẩn đầu ra Nội dung	CLO1	CLO2	CLO3	CL04
Chương 1.	3	1	1	1
Chương 2.	3	2	2	2
Chương 3.	3	3	3	3
Chương 4.	3	3	3	3
Chương 5.	3	3	3	3
Chương 6	3	3	3	3

***Ba bậc đóng góp: nhiều (3), trung bình (2), ít (1) và không đóng góp: (0)

4.4. Kế hoạch và phương pháp dạy học

Giải thích ký hiệu. LT – lý thuyết; BT – bài tập/thảo luận; TH – Thực hành; ON – tự học ở nhà

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
1	CHƯƠNG 1. KHÁI NIỆM, ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP VÀ Ý NGHĨA HỌC TẬP MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH Giảng dạy trên lớp - Khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh - Đối tượng nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh - Phương pháp nghiên cứu Tư Tưởng Hồ Chí Minh - Ý nghĩa của việc học tập môn tư tưởng Hồ Chí Minh Phương pháp giảng dạy chính - Trình chiếu Powerpoint - Thuyết giảng, phân tích, tổng hợp Tài liệu tham khảo [1 Chương 1]	1	2	0	6
2	CHƯƠNG 2. CƠ SỞ, QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH Giảng dạy trên lớp - Cơ sở thực tiễn, cơ sở lý luận, những nhân tố chủ quan của Hồ Chí Minh - Thời kỳ trước năm 1911. Hình thành tư tưởng yêu nước và chí hướng tìm đường cứu nước - Thời kỳ từ giữa năm 1911 đến cuối năm 1920. Dần dần hình thành tư tưởng cứu nước, giải phóng dân tộc Việt Nam theo con đường cách mạng vô sản	2	4	0	10

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
	- Thời kỳ cuối năm 1920 đến đầu năm 1930. Hình thành những nội dung cơ bản tư tưởng về cách mạng Việt Nam - Thời kỳ từ đầu năm 1930 đến đầu năm 1941. Vượt sóng gió, thử thách, kiên trì giữ vững đường lối, phương pháp cách mạng Việt Nam đúng đắn sáng tạo - Thời kỳ đầu năm 1941 đến tháng 9-1969. Tư tưởng Hồ Chí Minh tiếp tục phát triển, hoàn thiện, soi đường cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta Phương pháp giảng dạy chính - Trình chiếu Powerpoint - Thuyết giảng, phân tích, phát vấn, thảo luận, tổng hợp Tài liệu tham khảo [1 Chương 2] Thảo luận - Giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam và đối với sự phát triển tiến bộ của nhân loại - Mối quan hệ giữa hoạt động lý luận và hoạt động thực tiễn của Hồ Chí Minh trong quá trình hình thành và phát triển tư tưởng hồ Chí Minh				
3	CHƯƠNG 3. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐỘC LẬP DÂN TỘC VÀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Giảng dạy trên lớp - Vấn đề độc lập dân tộc - Về cách mạng giải phóng dân tộc - Quan niệm của Hồ Chí Minh về Chủ nghĩa xã hội, về tính tất yếu và đặc trưng cơ bản của chủ nghĩa xã hội - Tư tưởng Hồ Chí Minh về mục tiêu chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, về động lực của chủ nghĩa xã hội, về tính chất, đặc điểm, nhiệm vụ của thời kỳ quá độ, về nguyên tắc xây dựng chủ nghĩa xã hội trong thời kỳ quá độ - Về mối quan hệ giữa độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội - Vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh về Độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam giai đoạn hiện nay - Đấu tranh chống biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, suy thoái về đạo đức, lối sống và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ	2	4	0	10

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
	Phương pháp giảng dạy chính - Trình chiếu Powerpoint - Thuyết giảng, phát vấn, phân tích, thảo luận, tổng hợp Tài liệu tham khảo [1 Chương 3] Thảo luận - Thảo luận về tính đúng đắn và sáng tạo trong tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội				
4	CHƯƠNG 4. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VÀ NHÀ NƯỚC CỦA NHÂN DÂN, DO NHÂN DÂN, VÌ NHÂN DÂN Giảng dạy trên lớp - Tính tất yếu và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam - Đảng phải trong sạch, vững mạnh - Bản chất giai cấp của nhà nước - Quan điểm về nhà nước của nhân dân. Do nhân dân và vì nhân dân - Quan điểm về nhà nước pháp quyền. Nhà nước trong sạch, vững mạnh - Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào công tác xây dựng Đảng Và xây dựng nhà nước Phương pháp giảng dạy chính - Trình chiếu Powerpoint - Thuyết giảng, phát vấn, phân tích, thảo luận, tổng hợp Tài liệu tham khảo [1 Chương 4] Thảo luận - Những điểm đặc sắc trong tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước Việt Nam	2	4	0	14
5	CHƯƠNG 5. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC VÀ ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ Giảng dạy trên lớp - Vai trò của đại đoàn kết dân tộc - Lực lượng của đại đoàn kết dân tộc - Hình thức, nguyên tắc tổ chức của khối đại đoàn kết dân tộc- Mặt trận dân tộc thống nhất - Sự cần thiết phải đoàn kết quốc tế - Lực lượng đoàn kết quốc tế và hình thức tổ chức	2	4	0	10

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
	- Nguyên tắc đoàn kết quốc tế Phương pháp giảng dạy chính - Trình chiếu Powerpoint - Thuyết giảng, phát vấn, phân tích, thảo luận, tổng hợp Tài liệu tham khảo [1 Chương 5] Thảo luận - Tư tưởng đoàn kết quốc tế của Hồ Chí Minh				
6	CHƯƠNG 6. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VĂN HÓA , ĐẠO ĐỨC, CON NGƯỜI Giảng dạy trên lớp - Quan niệm của Hồ Chí Minh về Văn hóa - Quan hệ của văn hóa với các lĩnh vực khác - Đạo đức là gốc, là nền tảng của xã hội và của cách mạng - Quan điểm của Hồ Chí Minh về chuẩn mực của đạo đức cách mạng - Quan điểm của Hồ Chí Minh về những nguyên tắc của đạo đức cách mạng - Quan niệm của Hồ Chí Minh về Con người - Quan niệm của Hồ Chí Minh về vai trò của con người - Quan niệm của Hồ Chí Minh về xây dựng con người - Xây dựng văn hóa, đạo đức, con người Việt Nam theo tư tưởng hồ Chí Minh hiện nay Phương pháp giảng dạy chính - Trình chiếu Powerpoint - Thuyết giảng, phát vấn, phân tích, thảo luận, tổng hợp Tài liệu tham khảo [1 Chương 6] Thảo luận - Phân tích những yêu cầu cơ bản đối với sinh viên hiện nay trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, lối sống và phong cách hồ Chí Minh - Tấm gương tự học, học suốt đời của Hồ Chí Minh với Sinh viên hiện nay	6	12	0	10
	TỔNG	15	30	0	60

V. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP

5.1. Các bài kiểm tra đánh giá

Ký hiệu	Bài kiểm tra, đánh giá	Mô tả	Hình thức	Thời lượng	CĐR đánh giá	Trọng số
A ₁	Đánh giá chuyên cần	Tham gia học tập đầy đủ, tích cực xây dựng bài	Quan sát	-	-	0,09
A ₂	Kiểm tra thường xuyên		Tự luận/Trắc nghiệm			0,21
A ₃	Thi kết thúc học phần		Tự luận/Trắc nghiệm			0,7

5.2. Công thức tính điểm đánh giá học phần

Điểm quá trình. $QT = 0,3 \cdot A_1 + 0,7 \cdot A_2$

Điểm học phần. $HP = 0,09 \cdot A_1 + 0,21 \cdot A_2 + 0,7 \cdot A_3$

5.3. Ghi chú

(Ghi chú về phạm vi kiểm tra trong các bài kiểm tra và các nội dung ghi chú khác, nếu có).

KỸ NĂNG MỀM

I. THÔNG TIN CHUNG

Tên học phần:	Kỹ năng mềm
Tên tiếng Anh:	Soft skills
Số tín chỉ:	02
Số giờ học ở lớp (tiết):	45 (15 LT, 30 TH)
Số giờ tự học ở nhà (tiết):	0
Học phần học trước:	Không
Khoa phụ trách:	Lý luận chính trị
Giảng viên giảng dạy:	1. ThS. Nguyễn Thị Hồng Phương. Điện thoại: 0983591048 Email: phuongllct@gmail.com 2. ThS. Nguyễn Anh Thắng. ĐT 0912895537 Email: luhanh1286@gmail.com

II. MỤC TIÊU VÀ CHUẨN ĐẦU RA CỦA HỌC PHẦN

2.1. Mục tiêu

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về kỹ năng mềm như: Kỹ năng lắng nghe, đặt câu hỏi; Kỹ năng phản hồi; Kỹ năng thuyết trình; giao tiếp không lời và có lời; Kỹ năng làm việc nhóm. Từ đó, giúp sinh viên tự tin trong giao tiếp không chỉ trong cuộc sống mà cả trong công việc; Biết cách lắng nghe, Biết cách phản hồi và đặt câu hỏi; Biết sử dụng ngôn ngữ trong văn nói cũng như trong văn viết một cách hiệu quả; Có phong cách làm việc “nhóm” trong quá trình làm việc, mỗi cá nhân biết đoàn kết, giúp đỡ, phát huy sự sáng tạo của mình trong cái “chúng ta”.

Sinh viên nắm được các kiến thức về kỹ năng mềm, vị trí, vai trò của kỹ năng mềm và nội dung các kỹ năng mềm cơ bản như: Kỹ năng lắng nghe, đặt câu hỏi; Kỹ năng phản hồi; Kỹ năng thuyết trình; Kỹ năng giao tiếp không lời và có lời; Kỹ năng làm việc nhóm; Kỹ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề; Kỹ năng giải quyết mâu thuẫn; Kỹ năng kiên định...

Sinh viên vận dụng các kiến thức đã học để khai thác hiệu quả hơn năng lực cá nhân, phương pháp phối hợp làm việc giữa các cá nhân khi tham gia làm việc theo nhóm; hiểu biết đúng và có thể vận dụng các phương pháp rèn luyện để tăng cường kỹ năng giao tiếp, ứng xử; có thể xây dựng kế hoạch tự rèn luyện các kỹ năng mềm và lựa chọn được phương pháp rèn luyện ngôn ngữ, cách diễn đạt, thái độ ứng xử và quản lý được hành vi cá nhân phù hợp khi tham gia các hoạt động trong xã hội; biết vận dụng các phương pháp đã học để giải tỏa các áp lực, căng thẳng trong học tập, trong công việc; biết phương pháp để điều chỉnh cân bằng cảm xúc, suy nghĩ và hành vi cá nhân khi gặp các vấn đề, tình huống không mong muốn trong học tập, làm việc và cuộc sống.

Có thái độ tích cực, hợp tác và trách nhiệm khi tham gia các hoạt động tập thể, hoạt động nhóm; có thái độ ứng xử và hành vi giao tiếp đúng mực, văn minh, phù hợp với hoàn cảnh, đối

tượng, mục đích giao tiếp cụ thể; có suy nghĩ tích cực, lạc quan, chủ động chia sẻ, điều chỉnh cảm xúc, hành vi cá nhân khi gặp các vấn đề căng thẳng, áp lực không mong muốn trong học tập, các quan hệ xã hội và cuộc sống.

2.2. Chuẩn đầu ra của học phần

CRĐ	Mô tả
CLO1	Nhớ được kiến thức tổng quan về Kỹ năng mềm và nắm được khái niệm, bản chất, nội dung và ý nghĩa của một số kỹ năng mềm.
CLO2	Hiểu rõ vai trò và phân tích được tầm quan trọng của kỹ năng mềm trong việc khai thác hiệu quả năng lực cá nhân, phương pháp phối hợp làm việc giữa các cá nhân khi tham gia làm việc theo nhóm hay giải quyết các vấn đề trong cuộc sống.
CLO3	Vận dụng các phương pháp rèn luyện hình thành các kỹ năng mềm trong học tập, làm việc và cuộc sống. Vận dụng kỹ năng giao tiếp trong cuộc sống. Vận dụng kỹ năng thuyết trình trong cuộc sống. Vận dụng kỹ năng tự nhận thức trong cuộc sống. Vận dụng kỹ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề trong cuộc sống. Vận dụng kỹ năng kiên định trong cuộc sống. Vận dụng kỹ năng giải quyết mâu thuẫn một cách tích cực trong cuộc sống. Vận dụng câu hỏi tình huống để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống.

2.3. Ma trận tích hợp giữa CDR học phần với CDR của CTĐT

CLO \ PLO	1	2	3	4	5	6	7	8
1	X	X						
2		X	X					
3		X	X					

*** Tick “X” vào nội dung tương ứng.

III. GIÁO TRÌNH, TÀI LIỆU THAM KHẢO VÀ PHƯƠNG TIỆN GIẢNG DẠY

3.1. Giáo trình, tài liệu học tập

3.1.1. Giáo trình và tài liệu tham khảo bắt buộc

- [1] Bara J.B, Sterberg R.J, *Dạy kỹ năng tư duy*, Lý luận và thực tiễn, Dự án Việt – Bỉ, (2000).
- [2] Bộ Lao động thương binh – Xã hội, *Bình đẳng giới và kỹ năng sống*, Bộ tài liệu đào tạo cho nữ và nam thanh niên Việt Nam, Hà Nội và Geneve, (2/2004).
- [3] Nguyễn Thanh Bình, *Giáo dục kỹ năng sống*, Giáo trình Cao đẳng sư phạm, NXB ĐHSHPN, (2007).
- [4] Nguyễn Thanh Bình, *Giáo dục kỹ năng sống ở Việt Nam (Life skills Mapping in Việt Nam)*, Nhà in Thống nhất, (2006).
- [5] Chu shiu-kee, Chu Văn Đức, *Giáo trình kỹ năng giao tiếp*, NXB Hà nội, (2005).
- [6] Edgar Morlin, *Bảy tri thức tất yếu cho nền giáo dục tương lai (Bản tiếng Việt)*, NXB Tri thức, (2008).

[7] Vũ Trung Hùng, *Giáo trình kỹ năng mềm*, Đại học Bách khoa Đà Nẵng, (2012).

[8] *Tài liệu hội thảo về giáo dục kỹ năng sống trong lĩnh vực phi chính quy của các nước trong khu vực*, họp tại BaLi, Indonesia, (12/2003).

[9] UNESCO, *Giáo dục vì hòa bình, quyền con người và dân chủ, giáo dục vì sự phát triển bền vững*, chương trình Nâng cao chất lượng giáo dục, công cụ giáo dục và đào tạo giáo viên, (2003).

3.1.2. Tài liệu tham khảo khác

[10] Unicef, *Tài liệu tập huấn kỹ năng cơ bản trong tham vấn*, (2005).

3.2. Giảng đường cho các buổi học lý thuyết

- Máy chiếu
- Bảng viết

3.3. Giảng đường cho các buổi học thảo luận

- Máy chiếu
- Bảng viết
- Mạng Internet

IV. NỘI DUNG HỌC PHẦN, KẾ HOẠCH VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

4.1. Kết cấu tổng thể nội dung và phân bổ thời lượng học phần

Nội dung	Số tiết dạy học trên lớn			Số tiết tự học ở nhà
	LT	TL/BT	TH	
Bài 1. Khái quát chung về kỹ năng mềm	1	0	0	0
Bài 2. Giáo dục kỹ năng mềm và tiếp cận kỹ năng mềm	1	0	0	0
Bài 3. Kỹ năng giao tiếp	4	12	0	0
Bài 4. Kỹ năng thuyết trình	3	6	0	0
Bài 5. Kỹ năng tự nhận thức	2	4	0	0
Bài 6. Kỹ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề	1	2	0	0
Bài 7. Kỹ năng kiên định	1	2	0	0
Bài 8. Kỹ năng giải quyết mâu thuẫn một cách tích cực	1	2	0	0
Bài 9. Kỹ năng làm việc nhóm	1	2	0	0
Tổng	15	30	0	0

4.2. Nội dung chi tiết học phần

Bài 1. khái quát chung về kỹ năng mềm (1LT)

- 1.1. Quan niệm về kỹ năng mềm
- 1.2. Các cách phân loại kỹ năng mềm
- 1.3. Ý nghĩa của kỹ năng mềm

Bài 2. Giáo dục kỹ năng mềm và tiếp cận kỹ năng mềm (1LT)

- 2.1. Sự cần thiết phải giáo dục kỹ năng mềm
- 2.2. Những nguyên tắc đưa kỹ năng mềm vào thực tiễn giáo dục
- 2.3. Giáo dục kỹ năng mềm và tiếp cận kỹ năng mềm
- 2.4. Đánh giá kết quả giáo dục kỹ năng mềm

Bài 3. Kỹ năng giao tiếp (4LT + 12TL)

- 3.1. Kỹ năng lắng nghe
- 3.2. Kỹ năng đặt câu hỏi
- 3.3. Kỹ năng phản hồi
- 3.4. Kỹ năng giao tiếp không lời
- 3.5. Kỹ năng giao tiếp có lời

Bài 4. Kỹ năng thuyết trình (3LT + 6TL)

Bài 5. Kỹ năng tự nhận thức (2LT + 4TL)

- 5.1. Kỹ năng tự nhận thức
- 5.2. Kỹ năng xác định giá trị
- 5.3. Kỹ năng xác định mục tiêu

Bài 6. Kỹ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề (1LT + 2TL)

- 6.1. Mục tiêu
- 6.2. Thông điệp
- 6.3. Tài liệu và phương tiện
- 6.4. Hướng dẫn tổ chức hoạt động
- 6.5. Tổng kết

Bài 7. Kỹ năng kiên định (1LT + 2TL)

- 7.1. Mục tiêu
- 7.2. Thông điệp
- 7.3. Tài liệu và phương tiện
- 7.4. Hướng dẫn tổ chức hoạt động
- 7.5. Tổng kết

Bài 8. Kỹ năng giải quyết mâu thuẫn một cách tích cực (1LT + 2TL)

- 8.1. Kỹ năng ứng phó với căng thẳng
- 8.2. Giải quyết mâu thuẫn một cách tích cực

Bài 9. Kỹ năng làm việc nhóm (1LT + 2TL)

- 9.1. Khái niệm nhóm
- 9.2. Tổng quan về nhóm
- 9.3. Hoạt động nhóm
- 9.4. Điều hành nhóm

4.3. Liên kết nội dung giảng dạy với chuẩn đầu ra học phần

Chuẩn đầu ra Nội dung	CLO1	CLO2	CLO3
Bài 1.	2	0	0
Bài 2.	2	0	0
Bài 3.	3	3	3
Bài 4.	3	3	3
Bài 5.	3	3	3
Bài 6.	3	3	3
Bài 7.	3	3	3
Bài 8.	3	3	3
Bài 9.	3	3	3

***Ba bậc đóng góp: nhiều (3), trung bình (2), ít (1) và không đóng góp: (0)

4.4. Kế hoạch và phương pháp dạy học

Giải thích ký hiệu: LT – lý thuyết; BT – bài tập/thảo luận; TH – Thực hành; ON – tự học ở nhà

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
1	BÀI 1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ KỸ NĂNG MỀM 1.1. Quan niệm về kỹ năng mềm 1.2. Các cách phân loại kỹ năng mềm 1.3. Ý nghĩa của kỹ năng mềm Phương pháp giảng dạy chính – Trình chiếu Powerpoint – Thuyết giảng, phân tích, tổng hợp Tài liệu tham khảo [1 Chương1], [2 Chương 4,5,6], [3 Chương 5,6] Thảo luận Tại sao kỹ năng mềm lại đóng vai trò quan trọng trong xã hội hiện nay?	1	0	0	0
2	BÀI 2. GIÁO DỤC KỸ NĂNG MỀM VÀ TIẾP CẬN KỸ NĂNG MỀM 2.1. Sự cần thiết phải giáo dục kỹ năng mềm 2.2. Những nguyên tắc đưa kỹ năng mềm vào thực tiễn giáo dục 2.3. Giáo dục kỹ năng mềm và tiếp cận kỹ năng mềm 2.4. Đánh giá kết quả giáo dục kỹ năng mềm Phương pháp giảng dạy chính	1	0	0	0

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
	– Trình chiếu Powerpoint – Thuyết giảng, phân tích, tổng hợp Tài liệu tham khảo [1 Chương2], [2 Chương 4,5,6], [3 Chương 5,6,7] Thảo luận Tại sao phải đưa kĩ năng mềm vào thực tiễn giáo dục?				
3	BÀI 3. KỸ NĂNG GIAO TIẾP 3.1. Kỹ năng lắng nghe 3.2. Kỹ năng đặt câu hỏi 3.3. Kỹ năng phản hồi 3.4. Kỹ năng giao tiếp không lời 3.5. Kỹ năng giao tiếp có lời Phương pháp giảng dạy chính – Trình chiếu Powerpoint – Thuyết giảng, phân tích, tổng hợp Tài liệu tham khảo [1 Chương2], [2 Chương 3,4,5],[3 Chương 5,6,] Thảo luận Kỹ năng giao tiếp không lời được sử dụng trong hoàn cảnh nào?	4	12	0	0
4	BÀI 4. KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH – Khái niệm – Cấu trúc – Yếu tố thành công khi thuyết trình – Cách sử dụng công cụ hỗ trợ Phương pháp giảng dạy chính – Trình chiếu Powerpoint – Thuyết giảng, phân tích, tổng hợp Tài liệu tham khảo [1 Chương 3,4], [2 Chương 3,4,5] Thảo luận: Tại sao cần phát triển kĩ năng thuyết trình cho lứa tuổi học sinh- sinh viên?	3	6	0	0
5	BÀI 5. KỸ NĂNG TỰ NHẬN THỨC 5.1. Kỹ năng tự nhận thức 5.2. Kỹ năng xác định giá trị	2	4	0	0

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
	5.3. Kỹ năng xác định mục tiêu Phương pháp giảng dạy chính – Trình chiếu Powerpoint – Thuyết giảng, phân tích, tổng hợp Tài liệu tham khảo [1 Chương3], [2 Chương 4,5], [3 Chương 5,6,7] Thảo luận: Bạn tự nhận thấy bản thân có giá trị gì?				
6	BÀI 6. KỸ NĂNG RA QUYẾT ĐỊNH VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 6.1. Mục tiêu 6.2. Thông điệp 6.3. Tài liệu và phương tiện 6.4. Hướng dẫn tổ chức hoạt động 6.5. Tổng kết Phương pháp giảng dạy chính – Trình chiếu Powerpoint – Thuyết giảng, phân tích, tổng hợp Tài liệu tham khảo [1 Chương1], [2 Chương 2,3,4], [3 Chương 2,3,4,5] Thảo luận Bạn thường dùng kỹ năng ra quyết định trong trường hợp nào?	1	2	0	0
7	BÀI 7. KỸ NĂNG KIÊN ĐỊNH 7.1. Mục tiêu 7.2. Thông điệp 7.3. Tài liệu và phương tiện 7.4. Hướng dẫn tổ chức hoạt động 7.5. Tổng kết Phương pháp giảng dạy chính – Trình chiếu Powerpoint – Thuyết giảng, phân tích, tổng hợp Tài liệu tham khảo [1 Chương 3], [2 Chương 3,4], [3 Chương 3,4,5] Thảo luận Kỹ năng kiên định giúp chúng ta như thế nào trong các tình huống khó khăn của cuộc sống?	1	2	0	0

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
8	BÀI 8. KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT MÂU THUÃN MỘT CÁCH TÍCH CỰC 8.1. Kỹ năng ứng phó với căng thẳng 8.2. Giải quyết mâu thuẫn một cách tích cực Phương pháp giảng dạy chính – Trình chiếu Powerpoint – Thuyết giảng, phân tích, tổng hợp Tài liệu tham khảo [1 Chương 5], [2 Chương 4,5], [3 Chương 5,6,7]	1	2		
9	BÀI 9. KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM 9.1 Tổng quan về nhóm 9.2. Hoạt động nhóm 9.3 Điều hành nhóm Phương pháp giảng dạy chính – Trình chiếu Powerpoint – Thuyết giảng, phân tích, tổng hợp Tài liệu tham khảo [1 Chương 4,5], [2 Chương 5,6], [3 Chương 5,6,7]	1	2		
	TỔNG	15	30	0	0

V. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP

5.1. Các bài kiểm tra đánh giá

Ký hiệu	Bài kiểm tra, đánh giá	Mô tả	Hình thức	Thời lượng	CĐR đánh giá	Trọng số
A ₁	Đánh giá chuyên cần	Tham gia học tập đầy đủ, tích cực xây dựng bài	Quan sát	-	-	0,09
A ₂	Kiểm tra thường xuyên		Tự luận/Trắc nghiệm			0,21
A ₃	Thi kết thúc học phần		Tự luận/Trắc nghiệm			0,7

5.2. Công thức tính điểm đánh giá học phần

Điểm quá trình: $QT = 0,3 \cdot A_1 + 0,7 \cdot A_2$

Điểm học phần: $HP = 0,09 \cdot A_1 + 0,21 \cdot A_2 + 0,7 \cdot A_3$

5.3. Ghi chú

TÂM LÝ HỌC ĐẠI CƯƠNG

I. THÔNG TIN CHUNG

Tên học phần	Tâm lý học đại cương
Tên tiếng Anh	General Psychology
Số tín chỉ	2 tín chỉ
Số giờ học ở lớp	45 tiết (15 LT, 30 TL)
Số giờ tự học ở nhà	0
Học phần học trước:	Không
Khoa phụ trách:	Lý luận chính trị
Giảng viên giảng dạy:	1. ThS. Nguyễn Thị Hồng Phương Điện thoại: 0983591048 Email: phuongllct@gmail.com 2. ThS. Nguyễn Anh Thắng Điện thoại: 0912895537 Email: luhanh1286@gmail.com

II. MỤC TIÊU VÀ CHUẨN ĐẦU RA HỌC PHẦN

2.1. Mục tiêu học phần

Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức lý luận cơ bản về Tâm lý người, bản chất xã hội của tâm lý người, phương pháp luận và vai trò của Tâm lý đại cương. Từ đó, sinh viên có khả năng vận dụng thế giới quan, phương pháp luận của Tâm lý đại cương vào việc học tập, nghiên cứu các môn học và vận dụng khả năng tư duy, vận dụng kiến thức tâm lý trong thực tế cuộc sống, để phân tích, đưa ra dự báo về các vấn đề kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội trong nước và quốc tế. Đồng thời, học phần Tâm lý học là một khoa học trung gian nằm giữa khoa học xã hội và khoa học tự nhiên, vì tâm lý học nghiên cứu các hoạt động tâm lý con người. Các hiện tượng tâm lý người có cơ sở vật chất là đặc điểm sinh học (cơ thể, não, giác quan, hệ thần kinh) và đồng thời tâm lý người lại có bản chất xã hội, phản ánh cuộc sống xã hội lịch sử. Thông qua đó giúp sinh viên có thái độ đúng đắn trong việc thực hiện đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, xây dựng phương pháp học tập, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức.

2.2. Chuẩn đầu ra học phần

CRĐ	Mô tả
CLO1	Nêu được khái niệm Tâm lý học, nguồn gốc, đối tượng của Tâm lý học trong lịch sử, nội dung vấn đề cơ bản của Tâm lý học, điều kiện ra đời, các giai đoạn phát triển và chức năng của Tâm lý học đại cương.
CLO2	Trình bày được các khái niệm, phạm trù, nội dung cơ bản của các vấn đề thuộc hệ thống các phương pháp nghiên cứu tâm lý con người.
CLO3	Phân tích được các vấn đề cơ bản của các quy luật, cơ chế hình thành và phát triển tâm lý con người.

CLO4	Vận dụng những kiến thức đã học về tâm lý, các hiểu biết về khoa học tâm lý với tư cách là một khoa học vào việc phân tích, giải thích các hiện tượng tâm lý theo quan điểm khoa học để giải thích những vận động, biến đổi trong đời sống tự nhiên, xã hội và tư duy.
------	--

2.3. Ma trận tích hợp giữa CDR học phần với CDR CTĐT

CLO \ PLO	1	2	3	4	5	6	7	8
1	x							
2	x	x						
3	x	x	x	x				
4	x	x	x	x				

III. GIÁO TRÌNH, TÀI LIỆU THAM KHẢO VÀ PHƯƠNG TIỆN GIẢNG DẠY

3.1. Giáo trình, tài liệu học tập

3.1.1. Giáo trình và tài liệu tham khảo bắt buộc:

[1] Nguyễn Thị Vân Hương, Tâm Lý Học Đại Cương (NXB Chính Trị 2014).

3.1.2. Tài liệu tham khảo khác:

[2] Bộ Giáo dục và đào tạo, *Giáo trình tâm lý học đại cương*, Nxb. Đại học sư phạm Hà Nội, Hà Nội, 2007.

[3] Bộ Giáo dục và đào tạo, *Giáo trình tâm lý học đại cương*, Nxb. Đại học sư phạm Hà Nội, Hà Nội, 2006.

3.2. Giảng đường cho các buổi học lý thuyết

- Máy chiếu
- Bảng viết

3.3. Phòng máy cho các buổi thực hành (thảo luận)

- Máy chiếu
- Bảng viết

IV. NỘI DUNG HỌC PHẦN, KẾ HOẠCH VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

4.1. Kết cấu tổng thể nội dung và phân bổ thời lượng học phần

Nội dung	Số tiết dạy học trên lớn			Số tiết tự học ở nhà
	LT	TL/BT	TH	
Chương 1. Tâm lý học là một khoa học	1	2	0	0
Chương 2. Cơ sở tự nhiên và cơ sở xã hội của tâm lý người	2	4	0	0
Chương 3. Ý thức và sự hình thành, phát triển tâm lý, ý thức	1	2	0	0
Chương 4. Hoạt động nhận thức	4	8	0	0
Chương 5. Trí nhớ	1	2	0	0
Chương 6. Nhân cách và sự hình thành nhân cách	6	12		

Tổng	15	30	0	0
-------------	-----------	-----------	----------	----------

4.2. Nội dung chi tiết học phần

Chương 1. Tâm lý học là một khoa học (1LT + 2TL)

- 1.1. Đối tượng nhiệm vụ của tâm lý học
 - 1.1.1. Vài nét về sự hình thành và phát triển Tâm lý học
 - 1.1.1.1. Những tư tưởng Tâm lý học thời cổ đại
 - 1.1.1.2. Những tư tưởng Tâm lý học nửa đầu thế kỷ 19 trở về trước
 - 1.1.1.3. Tâm lý học trở thành một khoa học độc lập.
 - 1.1.2. Các quan điểm cơ bản trong Tâm lý học hiện đại.
 - 1.1.2.1. Tâm lý học hành vi
 - 1.1.2.2. Tâm lý học Gestalt
 - 1.1.2.3. Phân tâm học
 - 1.1.2.4. Tâm lý học nhân văn
 - 1.1.2.5. Tâm lý học nhận thức
 - 1.1.2.6. Tâm lý học hoạt động
 - 1.1.3. Đối tượng, nhiệm vụ của Tâm lý học.
 - 1.1.3.1. Tâm lý, Tâm lý học
 - 1.1.3.2. Đối tượng của Tâm lý học
 - 1.1.3.3. Nhiệm vụ tâm lý học
 - 1.1.3.4. Vị trí, vai trò của Tâm lý học
- 1.2. Bản chất, chức năng, phân loại các hiện tượng tâm lý
 - 1.2.1. Bản chất của hiện tượng tâm lý
 - 1.2.1.1. Tâm lý người là sự phản ánh hiện thực khách quan vào não người thông qua chủ thể
 - 1.2.1.2. Tâm lý mang Bản chất xã hội lịch sử
 - 1.2.2. Chức năng tâm lý
 - 1.2.3. Phân loại các hiện tượng tâm lý
 - 1.2.3.1. Cách phân loại phổ biến
 - 1.2.3.2. Các hiện tượng tâm lý
- 1.3. Các nguyên tắc và phương pháp nghiên cứu tâm lý
 - 1.3.1. Các nguyên tắc, phương pháp luận của Tâm lý học khoa học.
 - 1.3.1.1. Nguyên tắc quyết định luận duy vật biện chứng
 - 1.3.1.2. Nguyên tắc thống nhất tâm lý, ý thức, nhân cách với hoạt động.
 - 1.3.1.3. Nghiên cứu các hiện tượng tâm lý trong mối liên hệ giữa chúng với nhau và trong mối liên hệ giữa chúng với các loại hiện tượng khác.
 - 1.3.1.4. Nghiên cứu nhóm người cụ thể, con người cụ thể.
 - 1.3.2. Các phương pháp nghiên cứu tâm lý
 - 1.3.2.1. Phương pháp quan sát
 - 1.3.2.2. Phương pháp thực nghiệm.
 - 1.3.2.3. Test

- 1.3.2.4. Phương pháp đàm thoại
- 1.3.2.5. Phương pháp điều tra.
- 1.3.2.6. Phương pháp phân tích sản phẩm của hoạt động
- 1.3.2.7. Phương pháp nghiên cứu tiểu sử cá nhân

Chương 2. Cơ sở tự nhiên và cơ sở xã hội của tâm lý người (2LT + 4TL)

- 2.1. Cơ sở tự nhiên của tâm lý
 - 2.1.1 Não và tâm lý
 - 2.1.1.1. Cấu tạo của vỏ não
 - 2.1.1.2. Vấn đề định khu các chức năng tâm lý trong não
 - 2.1.2. Hoạt động thần kinh cấp cao và tâm lý
 - 2.1.2.1. Một số khái niệm cơ bản
 - 2.1.2.2. Quá trình hưng phấn ức chế
 - 2.1.2.3. Hoạt động phản xạ
 - 2.1.2.3.1. Phản xạ không điều kiện
 - 2.1.2.3.2. Phản xạ có điều kiện
- 2.2. Cơ sở xã hội của tâm lý
 - 2.2.1. Quan hệ xã hội, nền văn hóa xã hội và tâm lý
 - 2.2.2. Hoạt động và tâm lý
 - 2.2.2.1. Khái niệm hoạt động
 - 2.2.2.2. Đặc điểm hoạt động
 - 2.2.2.3. Các loại hoạt động
 - 2.2.2.4. Cấu trúc hoạt động
 - 2.2.3. Giao tiếp và tâm lý
 - 2.2.3.1. Khái niệm giao tiếp
 - 2.2.3.2. Chức năng giao tiếp
 - 2.2.3.3. Các loại giao tiếp
 - 2.2.4. Tâm lý là sản phẩm của hoạt động và giao tiếp

Chương 3. Ý thức và sự hình thành, phát triển tâm lý, ý thức (1LT + 2TL)

- 3.1. Sự hình thành và phát triển tâm lý
 - 3.3.1. Sự nảy sinh hình thành tâm lý về phương diện loài người
 - 3.3.2. Các giai đoạn phát triển tâm lý về phương diện cá thể
 - 3.3.2.1. Giai đoạn tuổi sơ sinh, hài nhi
 - 3.3.2.2. Giai đoạn nhà trẻ
 - 3.3.2.3. Giai đoạn mẫu giáo
 - 3.3.2.4. Giai đoạn tuổi đi học
 - 3.3.2.5. Giai đoạn tuổi trưởng thành
 - 3.3.2.6. Giai đoạn tuổi già
- 3.2. Sự hình thành và phát triển ý thức
 - 3.2.1. Khái niệm chung về ý thức
 - 3.2.1.1. Ý thức là gì?

3.2.1.2 Cấu trúc của ý thức

3.2.2 Các cấp độ ý thức

3.2.2.1. Cấp độ chưa ý thức

3.2.2.2. Cấp độ ý thức, tự ý thức

3.2.2.3. Cấp độ ý thức nhóm, ý thức tập thể

3.2.3. Sự hình thành, phát triển ý thức cá nhân

3.2.3.1. Ý thức cá nhân được hình thành trong hoạt động, thể hiện trong sản phẩm của hoạt động.

3.2.3.2. Ý thức cá nhân được hình thành trong sự giao tiếp với người khác, với xã hội.

3.2.3.3. Ý thức cá nhân được hình thành bằng con đường tiếp thu nền văn hóa xã hội, ý thức xã hội.

3.2.3.4. Ý thức cá nhân được hình thành bằng con đường tự nhận thức, tự đánh giá, tự phân tích hành vi của bản thân.

3.3. Chú ý – Điều kiện của hoạt động có ý thức

3.3.1. Khái niệm

3.3.2. Các loại chú ý

3.3.3. Các thuộc tính cơ bản của chú ý

3.3.3.1 Sức tập trung của chú ý

3.3.3.2 Sự phân phối của chú ý

3.3.3.3 Sự di chuyển của chú ý

3.3.3.4 Sự bền vững của chú ý

Chương 4. Hoạt động nhận thức (4LT + 8TL)

4.1. Nhận thức cảm tính

4.1.1 Cảm giác

4.1.2. Định nghĩa

4.1.3. đặc điểm

4.1.4 Vai trò của cảm giác

4.1.5 Phân loại cảm giác

4.1.5.1. Những cảm giác bên ngoài

4.1.5.2. Những cảm giác bên trong

4.1.6. Quy luật cơ bản của cảm giác

4.1.6.1. Quy luật ngưỡng cảm giác

4.1.6.2. Quy luật thích ứng của cảm giác

4.1.6.3. Quy luật tác động lẫn nhau giữa các cảm giác

4.2. Tri giác

4.2.1. Định nghĩa

4.2.2. Đặc điểm

4.2.3. Vai trò của Tri giác

4.2.4. Phân loại Tri giác

4.2.5. Các quy luật cơ bản của tri giác

- 4.2.5.1. Quy luật về tính đối tượng của tri giác
- 4.2.5.2. Quy luật về tính lựa chọn của tri giác
- 4.2.5.3. Quy luật về tính ổn định của tri giác
- 4.2.5.4. Quy luật về tính có ý nghĩa của tri giác
- 4.2.5.5. Quy luật tổng giác
- 4.2.5.6. Quy luật ảo ảnh tri giác

4.2.6. Tính nhạy cảm và năng lực quan sát

- 4.2.6.1 tính nhạy cảm
- 4.2.6.2 năng lực quan sát
- 4.2.7. Nhận thức lý tính

4.3. Tư duy

- 4.3.1. Khái quát chung về tư duy
 - 4.3.1.1. Tư duy là gì
 - 4.3.1.2. Bản chất xã hội của tư duy
 - 4.3.1.3. Đặc điểm của tư duy
- 4.3.2. Các giai đoạn của quá trình tư duy
- 4.3.3. Các thao tác của tư duy
- 4.3.4. Các loại tư duy và vai trò của tư duy
- 4.3.5. Một số biện pháp tăng cường khả năng tư duy

4.4. Tưởng tượng

- 4.4.1. Khái niệm tưởng tượng
 - 4.4.1.1. Tưởng tượng là gì
 - 4.4.1.2. Đặc điểm
 - 4.4.1.3 Vai trò
- 4.4.2. Các loại tưởng tượng
 - 4.4.2.1. Tưởng tượng tích cực – tiêu cực
 - 4.4.2.2. Ước mơ – lý tưởng
- 4.4.3. Các cách sáng tạo trong tưởng tượng

Chương 5. Trí nhớ (1LT + 2TL)

5.1. Khái niệm chung về trí nhớ

- 5.1.1. Khái niệm
- 5.1.2. Các lý thuyết về trí nhớ
- 5.1.3. Vai trò của trí nhớ
- 5.1.4. Cơ sở sinh lý của trí nhớ

5.2. Các loại trí nhớ

- 5.2.1. Trí nhớ vận động
- 5.2.2. Trí nhớ cảm xúc
- 5.2.3. Trí nhớ Hình ảnh
- 5.2.4. Trí nhớ Từ ngữ- Logic

- 5.2.5. Trí nhớ không chủ định
- 5.2.6. Trí nhớ có chủ định
- 5.2.7. Trí nhớ ngắn hạn và trí nhớ dài hạn
- 5.2.8. Trí nhớ bằng mắt, tai, tay
- 5.3. Các quá trình của trí nhớ
 - 5.3.1. Quá trình ghi nhớ
 - 5.3.2. Quá trình giữ gìn
 - 5.3.3. Quá trình tái hiện
 - 5.3.4. Sự quên
 - 5.3.5. Sự khác biệt về trí nhớ
- 5.4. Phương pháp để có trí nhớ tốt

Chương 6. Nhân cách và sự hình thành nhân cách (6LT + 12TL)

- 6.1. Khái quát chung về nhân cách
 - 6.1.1. Khái niệm con người, cá nhân, cá tính, nhân cách
 - 6.1.2. Khái niệm nhân cách trong tâm lý học
 - 6.1.3. Đặc điểm nhân cách
 - 6.1.3.1. Tính ổn định của nhân cách
 - 6.1.3.2. Tính thống nhất của nhân cách
 - 6.1.3.3. Tính tích cực của nhân cách
 - 6.1.3.4. Tính giao lưu của nhân cách
- 6.2. Cấu trúc của nhân cách
 - 6.2.1. Các kiểu của nhân cách
 - 6.2.2. Xu hướng nhân cách và động cơ nhân cách
 - 6.2.2.1. Xu hướng nhân cách
 - 6.2.2.2. Động cơ nhân cách
 - 6.2.3. Tính cách
 - 6.2.3.1. Tính cách là gì?
 - 6.2.3.2. Cấu trúc của nhân cách
 - 6.2.4. Khí chất
 - 6.2.4.1. Khí chất là gì?
 - 6.2.4.2. Các kiểu khí chất
 - 6.2.5. Năng lực
 - 6.2.5.1. Năng lực là gì?
 - 6.2.5.2. Các mức độ của năng lực
 - 6.2.5.3. Phân loại
 - 6.2.5.4. Mối quan hệ năng lực – Tư chất – Thiên hướng – Kỹ năng – Kỹ xảo
- 6.3. Sự hình thành và phát triển nhân cách
 - 6.3.1. Các yếu tố chi phối sự hình thành và phát triển nhân cách
 - 6.3.1.1. Giáo dục
 - 6.3.1.2. Hoạt động

6.3.1.3. Giao tiếp

6.3.1.4. Tập thể

6.3.2. Sự hoàn thiện nhân cách

4.3. Liên kết nội dung giảng dạy với chuẩn đầu ra học phần

Chuẩn đầu ra	CLO1	CLO2	CLO3	CLO4
Nội dung				
Chương 1.	2			
Chương 2.	2	2	2	
Chương 3.	3	3	3	3
Chương 4.	3	3	3	3
Chương 5.	3	3	3	3
Chương 6.	3	3	3	3

***Ba bậc đóng góp: nhiều (3), trung bình (2), ít (1) và không đóng góp: (0)

4.4. Kế hoạch và phương pháp dạy học

Giải thích ký hiệu: LT – lý thuyết; BT – bài tập/thảo luận; TH – Thực hành; ON – tự học ở nhà

STT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
1	CHƯƠNG 1. TÂM LÝ HỌC LÀ MỘT KHOA HỌC Giảng dạy trên lớp - Khái lược về tâm lý học. - Tư tưởng, quan điểm tâm lý học cổ đại, hiện đại - Bản chất xã hội tâm lý người. - Một số phương pháp nghiên cứu tâm lý. Phương pháp giảng dạy chính - Trình chiếu Powerpoint - Thuyết giảng, phân tích, tổng hợp Tài liệu tham khảo [1 Chương1], [2 Chương 1,2,3], [3 Chương 1,2,3] Thảo luận - Nhiệm vụ cơ bản của tâm lý học trong xã hội hiện nay? - Vai trò của tâm lý trong đời sống xã hội và những vấn đề tâm lý con người thường gặp phải hiện nay?	1	2	0	0
2	CHƯƠNG 2. CƠ SỞ TỰ NHIÊN VÀ CƠ SỞ XÃ HỘI CỦA TÂM LÝ NGƯỜI Giảng dạy trên lớp - Não và tâm lý - Cấu tạo của vỏ não - Vấn đề định khu các chức năng tâm lý trong não - Hoạt động thần kinh cấp cao và tâm lý	2	4	0	0

STT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
	- Cơ sở xã hội của tâm lý - Quan hệ xã hội, nền văn hóa xã hội và tâm lý - Hoạt động và tâm lý - Khái niệm hoạt động - Đặc điểm hoạt động - Các loại hoạt động - Cấu trúc hoạt động - Giao tiếp và tâm lý - Khái niệm giao tiếp - Chức năng giao tiếp Phương pháp giảng dạy chính - Trình chiếu Powerpoint - Thuyết giảng, phân tích, tổng hợp Tài liệu tham khảo [1 Chương 2], [2 Chương 4,5,6], [3 Chương 5,6] Thảo luận - Tại sao nói tâm lý là sản phẩm của hoạt động và giao tiếp? - Tại sao tâm lý có hoạt động phản xạ trong tâm lý?				
3	CHƯƠNG 3. Ý THỨC VÀ SỰ HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN TÂM LÝ, Ý THỨC Giảng dạy trên lớp - Sự hình thành và phát triển tâm lý. - Sự nảy sinh hình thành tâm lý về phương diện loài người - Các giai đoạn phát triển tâm lý về phương diện cá thể. - Khái niệm chung về ý thức - Các cấp độ ý thức - Sự hình thành, phát triển ý thức cá nhân Phương pháp giảng dạy chính - Trình chiếu Powerpoint - Thuyết giảng, phân tích, tổng hợp Tài liệu tham khảo [1 Chương 3], [2 Chương 4,5], [3 Chương 3,4,5] Thảo luận - Tại sao ý thức cá nhân được hình thành bằng con đường tiếp thu nền văn hóa xã hội, ý thức xã hội? - Tại sao ý thức cá nhân được hình thành bằng con đường tự nhận thức, tự đánh giá, tự phân tích hành vi của bản thân?	1	2	0	0

STT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
4	CHƯƠNG 4. HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC Giảng dạy trên lớp - Nhận thức cảm tính - Cảm giác - Định nghĩa - Đặc điểm - Vai trò của cảm giác - Phân loại cảm giác - Quy luật cơ bản của cảm giác - Tri giác - Định nghĩa - Đặc điểm - Vai trò của Tri giác - Các quy luật cơ bản của tri giác - Tư duy - Bản chất xã hội của tư duy - Đặc điểm của tư duy - Khái niệm, đặc điểm tưởng tượng - Các loại tưởng tượng Phương pháp giảng dạy chính - Trình chiếu Powerpoint - Thuyết giảng, phân tích, tổng hợp Tài liệu tham khảo [1 Chương1], [2 Chương 1,2,3,4], [3 Chương 1,2,3,4,5] Thảo luận: - Tại sao cần phát triển ngưỡng cảm giác và tri giác cho học sinh và nhất là lứa tuổi 5-18 tuổi? - Tại sao cần phát triển tư duy và tưởng tượng cho lứa tuổi học sinh- sinh viên.	4	8	0	0
5	CHƯƠNG 5. TRÍ NHỚ Giảng dạy trên lớp - Khái niệm chung về trí nhớ - Các lý thuyết về trí nhớ - Vai trò của trí nhớ - Cơ sở sinh lý của trí nhớ - Các loại trí nhớ - Trí nhớ vận động	1	2	0	0

STT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
	- Trí nhớ cảm xúc - Trí nhớ Hình ảnh - Trí nhớ Từ ngữ- Logic - Các quá trình của trí nhớ - Quá trình ghi nhớ - Quá trình giữ gìn - Quá trình tái hiện - Sự quên - Sự khác biệt về trí nhớ - Phương pháp để có trí nhớ tốt? Phương pháp giảng dạy chính - Trình chiếu Powerpoint - Thuyết giảng, phân tích, tổng hợp Tài liệu tham khảo [1 Chương1], [2 Chương 1,2,3,4], [3 Chương 1,2,3,4,5] Thảo luận: - Tại sao phải rèn luyện trí nhớ và cách để rèn luyện trí nhớ tốt?				
6	CHƯƠNG 6. NHÂN CÁCH VÀ SỰ HÌNH THÀNH NHÂN CÁCH Giảng dạy trên lớp - Khái niệm nhân cách trong tâm lý học. - Tính ổn định của nhân cách. - Tính thống nhất của nhân cách. - Tính tích cực của nhân cách. - Tính giao lưu của nhân cách. - Cấu trúc của nhân cách. - Các kiểu của nhân cách. - Xu hướng nhân cách và động cơ nhân cách - Tính cách - Cấu trúc của nhân cách. - Khí chất - Khí chất là gì? - Các kiểu khí chất. - Năng lực - Năng lực là gì? - Các mức độ của năng lực - Các yếu tố chi phối sự hình thành và phát triển nhân cách.	6	12	0	0

STT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
	- Giáo dục - Hoạt động - Giao tiếp - Tập thể - Sự hoàn thiện nhân cách. Phương pháp giảng dạy chính - Trình chiếu Powerpoint - Thuyết giảng, phân tích, tổng hợp Tài liệu tham khảo [1 Chương1], [2 Chương 2,3,4], [3 Chương 2,3,4,5] Thảo luận: - Vì sao sự tự hoàn thiện nhân cách của con người là quan trọng nhất trong sự hình thành và phát triển nhân cách?				
	TỔNG	15	30	0	0

V. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP

5.1. Các bài kiểm tra đánh giá

Ký hiệu	Bài kiểm tra, đánh giá	Mô tả	Hình thức	Thời lượng	CĐR đánh giá	Trọng số
A ₁	Đánh giá chuyên cần	Tham gia học tập đầy đủ, tích cực xây dựng bài	Quan sát	-	-	0,09
A ₂	Kiểm tra thường xuyên		Tự luận/Trắc nghiệm			0,21
A ₃	Thi kết thúc học phần		Tự luận/Trắc nghiệm			0,7

5.2. Công thức tính điểm đánh giá học phần

Điểm quá trình: $QT = 0,3 \cdot A_1 + 0,7 \cdot A_2$

Điểm học phần: $HP = 0,09 \cdot A_1 + 0,21 \cdot A_2 + 0,7 \cdot A_3$

5.3. Ghi chú

(Ghi chú về phạm vi kiểm tra trong các bài kiểm tra và các nội dung ghi chú khác, nếu có).

GIÁO DỤC THỂ CHẤT

I. THÔNG TIN CHUNG

Tên học phần:	Giáo dục thể chất
Tên tiếng Anh:	Physical Education
Số tín chỉ:	04
Số giờ học ở lớp (tiết):	120 (120 TH)
Số giờ tự học ở nhà (tiết):	120
Học phần học trước:	Không
Khoa phụ trách:	Quân sự và Giáo dục thể chất
Giảng viên giảng dạy:	1. ThS. Đỗ Văn Hiếu Điện thoại: 0912176676 Email: dovanhieu@actvn.edu.vn 2. ThS. Hà Mai Hoa Điện thoại: 0985075288 Email: hoahm@actvn.edu.vn 3. Cn. Lê Đình Huỳnh Điện thoại: 0975223966 Email: huynhld@actvn.edu.vn

II. MỤC TIÊU VÀ CHUẨN ĐẦU RA CỦA HỌC PHẦN

2.1. Mục tiêu

Sinh viên nắm được những kỹ thuật cơ bản của học phần, nắm được cách thức tiến hành một buổi tập, rèn luyện tính tự giác, tích cực của sinh viên. Sinh viên có thể tự tập luyện. Kết thúc chương trình học phần, sinh viên sẽ phát triển được thể lực, tăng cường sức nhanh, sự khéo léo, tăng khả năng chịu đựng của cơ thể, rèn luyện ý chí và tính tự giác của sinh viên. Hình thành thói quen tập luyện thể dục mỗi ngày cho sinh viên.

2.2. Chuẩn đầu ra của học phần

CRĐ	Mô tả
CLO1	Nắm được những kỹ thuật cơ bản môn chạy 100m, các bài tập phát triển thể lực và một số điều luật về điền kinh. Góp phần nâng cao sức khỏe, hoàn thiện thể chất, giáo dục sinh viên phát triển toàn diện
CLO2	Phát triển được thể lực, tăng cường sức bền, tăng khả năng chịu đựng của cơ thể, rèn ý chí và tính tự giác
CLO3	Nắm được những kỹ thuật cơ bản về bóng chuyền, cách thức tiến hành một buổi tập, có thể tự tập luyện và chơi ở mức độ đơn giản
CLO4	Nắm kỹ thuật cơ bản môn cầu lông nhằm phát triển thể lực và góp phần nâng cao sức khỏe, hoàn thiện thể chất, giáo dục sinh viên phát triển toàn diện
CLO5	Sinh viên nắm được những kỹ thuật cơ bản về môn Bóng chuyền 2
CLO6	Sinh viên nắm được những kỹ thuật cơ bản về môn Bóng rổ
CLO7	Sinh viên nắm được những kỹ thuật cơ bản về môn Cờ vua

CLO8	Sinh viên nắm được những kỹ thuật cơ bản về môn Bóng đá
CLO9	Sinh viên nắm được những kỹ thuật cơ bản về môn Bóng bàn

2.3. Ma trận tích hợp giữa CDR học phần với CDR của CTĐT

CLO \ PLO	1	2	3	4	5	6	7	8
1	X							X
2	X							X
3	X							X
4	X							X
5	X							X
6	X							X
7	X							X
8	X							X
9	X							X

III. GIÁO TRÌNH, TÀI LIỆU THAM KHẢO VÀ PHƯƠNG TIỆN GIẢNG DẠY

3.1. Giáo trình, tài liệu học tập

3.1.1. Giáo trình và tài liệu tham khảo bắt buộc

- [1] *Giáo trình điền kinh*, NXB ĐH Sư phạm, năm 2003
- [2] *Giáo trình bóng chuyền*, NXB TĐTT, năm 2006
- [3] *Giáo trình huấn luyện và giảng dạy Cầu lông*, NXB TĐTT Hà Nội, năm 2006
- [4] *Giáo trình huấn luyện và giảng dạy Bóng rổ*, NXB TĐTT Hà Nội, năm 2007
- [5] *Giáo trình huấn luyện và giảng dạy Cờ vua*, NXB TĐTT Hà Nội, năm 2006
- [6] *Giáo trình huấn luyện và giảng dạy Bóng đá*, NXB TĐTT, năm 2007
- [7] *Giáo trình huấn luyện và giảng dạy Bóng bàn*, NXB TĐTT Hà Nội, năm 2007

3.1.2. Tài liệu tham khảo khác

- [5] PGS.TS. Nguyễn Đại Dương, GS.TS. Dương Nghiệp Chí, PGS.TS. Nguyễn Kim Minh, *Điền kinh*, NXB TĐTT, 2006
- [6] Nguyễn Ngọc Đông, PGS.TS. Dương Nghiệp Chí, *Điền kinh và thể dục*, NXB TĐTT, 1998
- [7] Đinh Lãm, Đào Bá Trì, *Giáo trình trò chơi vận động*, NXB TĐTT, năm 2008
- [8] Vũ Đức Thu, Nguyễn Trương Tuấn, Đinh Can, *Bóng chuyền, Bóng rổ*, NXB TĐTT, năm 1998
- [9] Đinh Lãm, *Bóng chuyền*, NXB TĐTT, năm 1997
- [10] Đinh Lãm, Nguyễn Bình, *Huấn luyện Bóng chuyền*, NXB TĐTT, năm 1999
- [11] Nguyễn Hữu Hùng, *Huấn luyện thể lực cho VĐV Bóng chuyền*, NXB TĐTT, năm 2011
- [12] Nguyễn Toán, Phạm Danh Tôn, *Lý luận và phương pháp TĐTT*, NXB TĐTT, năm 2001
- [13] *Kỹ thuật, chiến thuật cầu lông*, NXB TĐTT Hà Nội, năm 2005
- [14] Bộ môn Cầu lông, *Giáo trình giảng dạy cầu lông*, Trường ĐH TĐTT, năm 2007.
- [15] TS. Nguyễn Danh Việt, *Những kiến thức cơ bản về Bóng bàn*, NXB TĐTT, 2009.
- [16] ThS. Vũ Thành Sơn, *HL thể lực cho vận động viên Bóng bàn*, NXB TĐTT, 2006.

[17] Richard Alagich, *Huấn luyện Bóng Đá hiện đại*, NXB TDTT, 2002.

[18] *Luật bóng đá*, Tổng cục TDTT, NXB TDTT HN, 2008.

3.2. Giảng đường cho các buổi học lý thuyết

- Máy chiếu
- Bảng viết

3.3. Sân tập cho các buổi học thực hành

- Đường chạy
- Sân bóng chuyên, sân cầu lông, sân bóng đá, sân bóng rổ, sân điền kinh, nhà bóng bàn, giảng đường.

IV. NỘI DUNG HỌC PHẦN, KẾ HOẠCH VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

4.1. Kết cấu tổng thể nội dung và phân bổ thời lượng học phần

Nội dung	Số tiết dạy học trên lớp			Số tiết tự học ở nhà
	LT	TL/BT	TH	
Phần I. Nội dung bắt buộc (Chương 1, 2, 3)				
Chương 1. Giáo dục thể chất 1 (Chạy cự ly ngắn)	0	0	30	30
Chương 2. Giáo dục thể chất 2 (Chạy cự ly TB)	0	0	30	30
Chương 3. Giáo dục thể chất 3 (Bóng chuyên)	0	0	30	30
Phần II. Nội dung tùy chọn - Giáo dục thể chất 4 (Tự chọn một chương từ chương 4 tới chương 9)	0	0	30	30
Chương 4. Giáo dục thể chất 4 (Cầu lông)				
Chương 5. Giáo dục thể chất 4 (Bóng chuyên 2)				
Chương 6. Giáo dục thể chất 4 (Bóng rổ)				
Chương 7. Giáo dục thể chất 4 (Cờ vua)				
Chương 8. Giáo dục thể chất 4 (Bóng đá)				
Chương 9. Giáo dục thể chất 4 (Bóng bàn)				
Tổng	0	0	120	120

4.2. Nội dung chi tiết học phần

Phần I. Nội dung bắt buộc (Chương 1, 2, 3)

Chương 1. Giáo dục thể chất 1: Chạy cự ly ngắn (30TH)

- 1.1. Lịch sử ra đời môn chạy.
- 1.2. Khái niệm, tác dụng, ý nghĩa môn chạy ngắn
- 1.3. Kỹ thuật đánh tay, kỹ thuật chân
- 1.4. Cách thở, cách phân phối sức, cách hồi phục
- 1.5. Kỹ thuật chạy đường thẳng
- 1.6. Kỹ thuật xuất phát và chạy lao sau xuất phát
- 1.7. Kỹ thuật chạy giữa quãng
- 1.8. Kỹ thuật về đích
- 1.9. Luật điền kinh

1.10 Hoàn thiện kỹ thuật chạy cự ly ngắn

Chương 2. Giáo dục thể chất 2: Chạy cự ly trung bình (30TH)

- 2.1 Lịch sử ra đời môn chạy cự ly trung bình.
- 2.2. Khái niệm, tác dụng, ý nghĩa môn chạy cự ly trung bình
- 2.3. Kỹ thuật đánh tay, kỹ thuật chân
- 2.4. Cách thở, cách phân phối sức, cách hồi phục
- 2.5. Kỹ thuật chạy đường thẳng, đường vòng
- 2.6. Kỹ thuật xuất phát và chạy lao sau xuất phát
- 2.7. Kỹ thuật chạy giữa quãng
- 2.8. Kỹ thuật về đích
- 2.9. Hoàn thiện kỹ thuật chạy cự ly trung bình
- 2.10. Luật điền kinh

Chương 3. Giáo dục thể chất 3: Bóng chuyền (30TH)

- 3.1. Lịch sử ra đời môn bóng chuyền
- 3.2. Khái niệm, tác dụng, ý nghĩa môn bóng chuyền
- 3.3. Các tư thế kỹ thuật trong môn bóng chuyền
- 3.4. Kỹ thuật chuyền bóng cao tay trước mặt
- 3.5. Kỹ thuật đệm bóng thấp tay chính diện
- 3.6. Kỹ thuật phát bóng thấp tay
- 3.7. Kỹ thuật phát bóng cao tay
- 3.8. Luật bóng chuyền
- 3.9. Các bài tập bổ trợ nhằm phát triển kỹ thuật cơ bản
- 3.10. Hoàn thiện các kỹ thuật cơ bản

Phần II. Nội dung tùy chọn - Giáo dục thể chất 4 (Tự chọn một chương từ chương 4 tới chương 9)

Chương 4. Giáo dục thể chất 4: Tự chọn (cầu lông) (30TH)

- 4.1. Lịch sử ra đời môn cầu lông
- 4.2. Khái niệm, ý nghĩa, tác dụng môn cầu lông
- 4.3. Kỹ thuật cách cầm cầu, cầm vợt
- 4.4. Kỹ thuật di chuyển đơn bước, đa bước
- 4.5. Kỹ thuật giao cầu trái tay
- 4.6. Kỹ thuật giao cầu thuận tay
- 4.7. Kỹ thuật phòng thủ thấp tay bên trái
- 4.8. Kỹ thuật phòng thủ thấp tay bên phải
- 4.9. Kỹ thuật phòng cầu trên đỉnh đầu
- 4.10. Hoàn thiện kỹ thuật cầu lông

Chương 5. Giáo dục thể chất 4: Tự chọn (bóng chuyền 2) (30TH)

- 5.1. Sơ lược lịch sử hình thành và phát triển môn bóng chuyền.
- 5.2. Giới thiệu sân bãi, dụng cụ.
- 5.3. Các tư thế, kỹ thuật di chuyển trong môn bóng chuyền.

- 5.4. Kỹ thuật chuyền bóng cao tay trước mặt.
- 5.5. Kỹ thuật đệm bóng.
- 5.6. Kỹ thuật phát bóng thấp tay và cao tay.
- 5.7. Hoàn thiện các kỹ thuật đập bóng chính diện theo phương lấy đà
- 5.8. Các bài tập lòng ghép trong các buổi lên lớp nhằm phát triển thể lực.
- 5.9. Luật bóng chuyền.
- 5.10 Hoàn thiện các kỹ thuật cơ bản.

Chương 6. Giáo dục thể chất 4: Tự chọn (bóng rổ) (30TH)

- 6.1. Sơ lược lịch sử hình thành và phát triển môn bóng rổ.
- 6.2. Kỹ thuật di chuyển không bóng.
- 6.3. Kỹ thuật dẫn bóng cao- thấp tay.
- 6.4. Kỹ thuật chuyền và bắt bóng.
- 6.5. Kỹ thuật ném rổ.
- 6.6. Kỹ thuật di chuyển 2 bước ném rổ.
- 6.7. Phối hợp di động chuyền bắt bóng.
- 6.8. Phối hợp kỹ thuật phòng thủ cá nhân.
- 6.9. Hoàn thiện kỹ thuật
- 6.10. Thi đấu, thể lực chuyên môn.

Chương 7. Giáo dục thể chất 4: Tự chọn (Cờ vua) (30TH)

- 7.1. Giới thiệu lịch sử, đặc điểm môn cờ vua
- 7.2. Mục đích, vai trò, tác dụng môn cờ vua
- 7.3. Luật thi đấu, phương pháp tổ chức trọng tài cơ bản môn cờ vua
- 7.4. Cách đi, cách ăn – bắt các quân
- 7.5. Các biện pháp phòng thủ quân cờ
- 7.6. Chiếu Vua, chiếu Mat
- 7.7. Các biện pháp phòng thủ khi Vua bị chiếu
- 7.8. Nước nhập thành, các điều kiện nhập thành
- 7.9. Giá trị các quân, cách ghi chép biên bản
- 7.10. Chiếu Mat 1 nước, 2 nước
- 7.11. Cách loại bỏ quân phòng thủ

Chương 8. Giáo dục thể chất 4: Tự chọn (Bóng đá) (30TH)

- 8.1. Lịch sử ra đời môn bóng đá
- 8.2. Khái niệm, tác dụng, ý nghĩa môn bóng đá
- 8.3. Kỹ thuật đá bóng bằng lòng bàn chân
- 8.4. Kỹ thuật đá bóng bằng má trong bàn chân
- 8.5. Kỹ thuật đá bóng bằng mu chính diện
- 8.6. Kỹ thuật dẫn bóng bằng má trong, má ngoài
- 8.7. Kỹ thuật đánh đầu bằng trán giữa
- 8.8. Kỹ thuật ném biên
- 8.9. Các bài tập bổ trợ nhằm phát triển kỹ thuật cơ bản

8.10. Luật bóng đá

Chương 9. Giáo dục thể chất 4: Tự chọn (Bóng bàn) (30TH)

9.1. Lịch sử ra đời môn bóng bàn

9.2. Khái niệm, tác dụng, ý nghĩa môn bóng bàn

9.3. Cách cầm vợt bóng bàn

9.4. Các tư thế, kỹ thuật di chuyển trong môn bóng bàn

9.5. Kỹ thuật đánh bóng thuận tay

9.6. Kỹ thuật đánh bóng trái tay

9.7. Kỹ thuật gò bóng thuận tay

9.8. Kỹ thuật gò bóng trái tay

9.9. Kỹ thuật giao bóng thuận tay

9.10. Luật bóng bàn

4.3. Liên kết nội dung giảng dạy với chuẩn đầu ra học phần

Chuẩn đầu ra Nội dung	CLO1	CLO2	CLO3	CLO4	CLO5	CLO6	CLO7	CLO8	CLO9
Chương 1	3	2	3	2	3	2	3	2	3
Chương 2	2	3	2	3	2	3	2	3	2
Chương 3	3	2	3	2	3	2	3	2	3
Chương 4	2	3	2	3	0	0	0	0	0
Chương 5	3	2	3	0	3	0	0	0	0
Chương 6	2	3	2	0	0	3	0	0	0
Chương 7	3	2	3	0	0	0	3	0	0
Chương 8	2	3	2	0	0	0	0	3	0
Chương 9	3	2	3	0	0	0	0	0	3

***Ba bậc đóng góp. nhiều (3); trung bình (2), ít (1) và không đóng góp: (0)

4.4. Kế hoạch và phương pháp dạy học

Giải thích ký hiệu. LT – lý thuyết; BT – bài tập/thảo luận; TH – Thực hành; ON – tự học ở nhà

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
	Phần I. Nội dung bắt buộc (Chương 1, 2, 3)				
9	Chương 1. Giáo dục thể chất 1 (chạy cự ly ngắn) Giảng dạy trên lớp 1.1. Lịch sử ra đời môn chạy. 1.2. Khái niệm, tác dụng, ý nghĩa môn chạy ngắn 1.3. Kỹ thuật đánh tay, kỹ thuật chân 1.4. Cách thở, cách phân phối sức, cách hồi phục 1.5. Kỹ thuật chạy đường thẳng 1.6. Kỹ thuật xuất phát và chạy lao sau xuất phát 1.7. Kỹ thuật chạy giữa quãng	0	0	30	30

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
	1.8. Kỹ thuật về đích 1.9. Luật điền kinh 1.10 Hoàn thiện kỹ thuật chạy cự ly ngắn Phương pháp giảng dạy chính – Làm mẫu động tác và thực hành động tác – Thuyết giảng Tài liệu tham khảo [1] Tự học ở nhà Ôn lại kiến thức lý thuyết và thực hành trên sân tập				
2	Chương 2. Giáo dục thể chất 2 (chạy cự ly trung bình) Giảng dạy trên lớp 2.1 Lịch sử ra đời môn chạy cự ly trung bình. 2.2. Khái niệm, tác dụng, ý nghĩa môn chạy cự ly trung bình 2.3. Kỹ thuật đánh tay, kỹ thuật chân 2.4. Cách thở, cách phân phối sức, cách hồi phục 2.5. Kỹ thuật chạy đường thẳng, đường vòng 2.6. Kỹ thuật xuất phát và chạy lao sau xuất phát 2.7. Kỹ thuật chạy giữa quãng 2.8. Kỹ thuật về đích 2.9. Hoàn thiện kỹ thuật chạy cự ly trung bình 2.10. Luật điền kinh Phương pháp giảng dạy chính – Làm mẫu động tác và thực hành động tác – Thuyết giảng Tài liệu tham khảo [1] Tự học ở nhà Ôn lại kiến thức lý thuyết và thực hành trên sân tập	0	0	30	30
3	Chương 3. Giáo dục thể chất 3 (bóng chuyền) Giảng dạy trên lớp 3.1. Lịch sử ra đời môn bóng chuyền 3.2. Khái niệm, tác dụng, ý nghĩa môn bóng chuyền 3.3. Các tư thế kỹ thuật trong môn bóng chuyền 3.4. Kỹ thuật chuyền bóng cao tay trước mặt 3.5. Kỹ thuật đệm bóng thấp tay chính diện 3.6. Kỹ thuật phát bóng thấp tay	0	0	30	30

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
	3.7. Kỹ thuật phát bóng cao tay 3.8. Luật bóng chuyền 3.9. Các bài tập bổ trợ nhằm phát triển kỹ thuật cơ bản 3.10. Hoàn thiện các kỹ thuật cơ bản Phương pháp giảng dạy chính – Làm mẫu động tác và thực hành động tác – Thuyết giảng Tài liệu tham khảo [1] Tự học ở nhà Ôn lại kiến thức lý thuyết và thực hành trên sân tập				
	Phần II. Nội dung tùy chọn - Giáo dục thể chất 4 (Tự chọn một chương từ chương 4 tới chương 9)	0	0	30	30
4	Chương 4. Giáo dục thể chất 4: Tự chọn (cầu lông) Giảng dạy trên lớp 4.1. Lịch sử ra đời môn cầu lông 4.2. Khái niệm, ý nghĩa, tác dụng môn cầu lông 4.3. Kỹ thuật cách cầm cầu, cầm vợt 4.4. Kỹ thuật di chuyển đơn bước, đa bước 4.5. Kỹ thuật giao cầu trái tay 4.6. Kỹ thuật giao cầu thuận tay 4.7. Kỹ thuật phòng thủ thấp tay bên trái 4.8. Kỹ thuật phòng thủ thấp tay bên phải 4.9. Kỹ thuật phong cầu trên đỉnh đầu 4.10. Hoàn thiện kỹ thuật cầu lông Phương pháp giảng dạy chính – Làm mẫu động tác và thực hành động tác – Thuyết giảng Tài liệu tham khảo [1] Tự học ở nhà Ôn lại kiến thức lý thuyết và thực hành trên sân tập				
5	Chương 5. Giáo dục thể chất 4: Tự chọn (bóng chuyền 2) Giảng dạy trên lớp 5.1. Sơ lược lịch sử hình thành và phát triển môn bóng chuyền. 5.2. Giới thiệu sân bãi, dụng cụ. 5.3. Các tư thế, kỹ thuật di chuyển trong môn bóng chuyền.				

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
	5.4. Kỹ thuật chuyền bóng cao tay trước mặt. 5.5. Kỹ thuật đệm bóng. 5.6. Kỹ thuật phát bóng thấp tay và cao tay. 5.7. Hoàn thiện các kỹ thuật đập bóng chính diện theo phương lấy đà 5.8. Các bài tập lồng ghép trong các buổi lên lớp nhằm phát triển thể lực. 5.9. Luật bóng chuyền. 5.10 Hoàn thiện các kỹ thuật cơ bản. Phương pháp giảng dạy chính – Làm mẫu động tác và thực hành động tác – Thuyết giảng Tài liệu tham khảo [1] Tự học ở nhà Ôn lại kiến thức lý thuyết và thực hành trên sân tập				
6	Chương 6. Giáo dục thể chất 4: Tự chọn (bóng rổ) Giảng dạy trên lớp 6.1. Sơ lược lịch sử hình thành và phát triển môn bóng rổ. 6.2. Kỹ thuật di chuyển không bóng. 6.3. Kỹ thuật dẫn bóng cao- thấp tay. 6.4. Kỹ thuật chuyền và bắt bóng. 6.5. Kỹ thuật ném rổ. 6.6. Kỹ thuật di chuyển 2 bước ném rổ. 6.7. Phối hợp di động chuyền bắt bóng. 6.8. Phối hợp kỹ thuật phòng thủ cá nhân. 6.9. Hoàn thiện kỹ thuật 6.10. Thi đấu, thể lực chuyên môn. Phương pháp giảng dạy chính – Làm mẫu động tác và thực hành động tác – Thuyết giảng Tài liệu tham khảo [1] Tự học ở nhà Ôn lại kiến thức lý thuyết và thực hành trên sân tập				
7	Chương 7. Giáo dục thể chất 4: Tự chọn (Cờ vua) Giảng dạy trên lớp 7.1. Giới thiệu lịch sử, đặc điểm môn cờ vua 7.2. Mục đích, vai trò, tác dụng môn cờ vua				

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
	7.3. Luật thi đấu, phương pháp tổ chức trọng tài cơ bản môn cờ vua 7.4. Cách đi, cách ăn – bắt các quân 7.5. Các biện pháp phòng thủ quân cờ 7.6. Chiêu Vua, chiếu Mat 7.7. Các biện pháp phòng thủ khi Vua bị chiếu 7.8. Nước nhập thành, các điều kiện nhập thành 7.9. Giá trị các quân, cách ghi chép biên bản 7.10. Chiêu Mat 1 nước, 2 nước 7.11. Cách loại bỏ quân phòng thủ Phương pháp giảng dạy chính Giảng dạy trên lớp – Làm mẫu động tác và thực hành động tác – Thuyết giảng Tài liệu tham khảo [1] Tự học ở nhà Ôn lại kiến thức lý thuyết và thực hành trên sân tập				
8	Chương 8. Giáo dục thể chất 4: Tự chọn (Bóng đá) Giảng dạy trên lớp 8.1. Lịch sử ra đời môn bóng đá 8.2. Khái niệm, tác dụng, ý nghĩa môn bóng đá 8.3. Kỹ thuật đá bóng bằng lòng bàn chân 8.4. Kỹ thuật đá bóng bằng má trong bàn chân 8.5. Kỹ thuật đá bóng bằng mu chính diện 8.6. Kỹ thuật dẫn bóng bằng má trong, má ngoài 8.7. Kỹ thuật đánh đầu bằng trán giữa 8.8. Kỹ thuật ném biên 8.9. Các bài tập bổ trợ nhằm phát triển kỹ thuật cơ bản 8.10. Luật bóng đá Phương pháp giảng dạy chính – Làm mẫu động tác và thực hành động tác – Thuyết giảng Tài liệu tham khảo [1] Tự học ở nhà Ôn lại kiến thức lý thuyết và thực hành trên sân tập				
9	Chương 9. Giáo dục thể chất 4: Tự chọn (Bóng bàn) Giảng dạy trên lớp 9.1. Lịch sử ra đời môn bóng bàn 9.2. Khái niệm, tác dụng, ý nghĩa môn bóng bàn				

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
	9.3. Cách cầm vợt bóng bàn 9.4. Các tư thế, kỹ thuật di chuyển trong môn bóng bàn 9.5. Kỹ thuật đánh bóng thuận tay 9.6. Kỹ thuật đánh bóng trái tay 9.7. Kỹ thuật gò bóng thuận tay 9.8. Kỹ thuật gò bóng trái tay 9.9. Kỹ thuật giao bóng thuận tay 9.10. Luật bóng bàn Phương pháp giảng dạy chính – Làm mẫu động tác và thực hành động tác – Thuyết giảng Tài liệu tham khảo [1] Tự học ở nhà Ôn lại kiến thức lý thuyết và thực hành trên sân tập				
	TỔNG	0	0	120	120

V. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP

5.1. Các bài kiểm tra đánh giá

Ký hiệu	Bài kiểm tra, đánh giá	Mô tả	Hình thức	Thời lượng	CDR đánh giá	Trọng số
A ₁	Đánh giá chuyên cần	Tham gia học tập đầy đủ, tích cực xây dựng bài	Quan sát	-	-	0,09
A ₂	Kiểm tra thường xuyên		Thực hành			0,21
A ₃	Thi kết thúc học phần		Thực hành			0,7

5.2. Công thức tính điểm đánh giá học phần

Điểm quá trình: $QT = 0,3 \cdot A_1 + 0,7 \cdot A_2$

Điểm học phần: $HP = 0,09 \cdot A_1 + 0,21 \cdot A_2 + 0,7 \cdot A_3$

5.3. Ghi chú

(Ghi chú về phạm vi kiểm tra trong các bài kiểm tra và các nội dung ghi chú khác, nếu có).

KỸ THUẬT VI XỬ LÝ

I. THÔNG TIN CHUNG

Tên học phần:	Kỹ thuật vi xử lý
Tên tiếng Anh:	Microprocessor Engineering
Số tín chỉ:	02
Số giờ học ở lớp (tiết):	39 (21 LT, 6 BT, 12 TH)
Số giờ tự học ở nhà (tiết):	60
Học phần học trước:	Kiến trúc máy tính
Khoa phụ trách:	Điện tử viễn thông
Giảng viên giảng dạy:	1. ThS. Đặng Hùng Việt Điện thoại: 0916933586 Email: hungvietdtc@gmail.com 2. ThS. Chu Thị Ngọc Quỳnh Điện thoại: 0988831450 Email: ctnquynh@gmail.com

II. MỤC TIÊU VÀ CHUẨN ĐẦU RA CỦA HỌC PHẦN

2.1. Mục tiêu

Trang bị cho sinh viên kiến thức tổng quan về cấu trúc và nguyên lý hoạt động của hệ vi xử lý; cấu trúc và nguyên lý hoạt động của vi điều khiển, ứng dụng của vi điều khiển trong thực tế; Lập trình hợp ngữ cho vi điều khiển; Các kỹ thuật ghép nối cơ bản và phương pháp điều khiển vào/ra trong vi điều khiển. Ngoài ra học phần còn trang bị cho sinh viên khả năng tư duy trong nghiên cứu, tiếp cận với các bộ vi điều khiển tiên tiến, hiện đại.

2.2. Chuẩn đầu ra của học phần

CRĐ	Mô tả
CLO1	Hiểu được cấu trúc, hoạt động của một hệ vi xử lý nói chung và phương pháp thiết kế một hệ vi xử lý.
CLO2	Hiểu được cấu trúc, chức năng các chân tín hiệu; cấu trúc bên trong, tập lệnh và lập trình điều khiển 8051.
CLO3	Có khả năng thiết kế, mô phỏng và xây dựng một hệ vi xử lý sử dụng vi điều khiển 8051.
CLO4	Nắm được cấu trúc chung của bộ vi điều khiển ARM

2.3. Ma trận tích hợp giữa CDR học phần với CDR của CTĐT

PLO \ CLO	1	2	3	4	5	6	7	8
1		x	x					
2		x	x					
3		x	x					

4		X	X					
---	--	---	---	--	--	--	--	--

*** Tick “X” vào nội dung tương ứng.

III. GIÁO TRÌNH, TÀI LIỆU THAM KHẢO VÀ PHƯƠNG TIỆN GIẢNG DẠY

3.1. Giáo trình, tài liệu học tập

3.1.1. Giáo trình và tài liệu tham khảo bắt buộc

- [1]. Đặng Hùng Việt, *Giáo trình Kỹ thuật vi xử lý*, Học viện Kỹ thuật mật mã, 2016.
 [2]. Nguyễn Tăng Cường, *Cấu trúc và lập trình họ vi điều khiển 8051*, Nhà xuất bản Khoa học & kỹ thuật, 2004.

3.1.2. Tài liệu tham khảo khác

- [3]. Muhammad Ali Mazidi, *The 8051 Microcontroller and embedded system*, Prentice Hall Upper Saddle River, New Jersey Columbus, Ohio, 2019.
 [4] Andrew N. Sloss, Dominic Symes, Chris Wright, *ARM System Developer's Guide*, Morgan Kaufmann Publisher, 2004.

3.2. Giảng đường cho các buổi học lý thuyết

- Máy chiếu
- Bảng viết
- Nhiều ổ điện

3.3. Phòng máy cho các buổi học thực hành

- Máy tính
- Máy chiếu
- Module, linh kiện thực hành

IV. NỘI DUNG HỌC PHẦN, KẾ HOẠCH VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

4.1. Kết cấu tổng thể nội dung và phân bổ thời lượng học phần

Nội dung	Số tiết dạy học trên lớn			Số tiết tự học ở nhà
	LT	TL/BT	TH	
Chương 1. Tổng quan về hệ vi xử lý	1	0	0	2
Chương 2. Vi điều khiển 8051	7	2	3	14
Chương 3. Bộ định thời/bộ đếm và truyền thông nối tiếp trong 8051	6	2	6	21
Chương 4. Lập trình ngắt trong 8051	6	2	3	21
Chương 5. Vi xử lý ARM	1	0	0	2
Tổng	21	6	12	60

4.2. Nội dung chi tiết học phần

Chương 1. Tổng quan về hệ vi xử lý (1LT)

1.1. Hệ vi xử lý

- 1.1.1. Giới thiệu hệ vi xử lý
- 1.1.2. Cấu trúc và hoạt động của hệ vi xử lý
- 1.2. Bộ vi xử lý
 - 1.2.1. Giới thiệu về bộ vi xử lý
 - 1.2.2. Cấu trúc và hoạt động của bộ vi xử lý
- 1.3. Quy trình thiết kế một Hệ vi xử lý

Chương 2. Vi điều khiển 8051 (7LT + 2BT + 3TH)

- 2.1. Tổng quan về vi điều khiển 8051
- 2.2. Sơ đồ, chức năng chân tín hiệu
- 2.3. Tổ chức bộ nhớ
 - 2.3.1. Tổ chức bộ nhớ trong
 - 2.3.2. Tổ chức bộ nhớ ngoài
- 2.4. Tập lệnh
 - 2.4.1. Các thanh ghi chức năng đặc biệt
 - 2.4.2. Các chế độ địa chỉ
 - 2.4.3. Tập lệnh

2.5. Khung chương trình hợp ngữ

Bài tập chương 2

Chương 3. Bộ đếm/định thời và truyền thông nối tiếp trong 8051 (6LT + 2BT + 6TH)

- 3.1. Nguyên lý hoạt động của bộ định thời/bộ đếm
- 3.2. Các thanh ghi dùng cho bộ định thời/bộ đếm
- 3.3. Các chế độ định thời
- 3.4. Lập trình định thời/bộ đếm
 - 3.4.1. Lập trình định thời
 - 3.4.2. Lập trình bộ đếm
- 3.5. Truyền thông nối tiếp
 - 3.5.1. Tốc độ baud
 - 3.5.2. Các thanh ghi cổng nối tiếp
 - 3.5.3. Lập trình truyền thông nối tiếp

Bài tập chương 3

Chương 4. Lập trình ngắt trong 8051 (6LT + 2BT + 3TH)

- 4.1. Giới thiệu ngắt
- 4.2. Tổ chức ngắt của 8051
 - 4.2.1. Cho phép ngắt và cấm ngắt
 - 4.2.2. Mức ưu tiên ngắt
- 4.3. Lập trình ngắt bộ định thời
- 4.4. Lập trình ngắt cứng ngoài
- 4.5. Lập trình ngắt truyền thông nối tiếp

Bài tập chương 4

Chương 5. Vi xử lý ARM 8051 (1LT)

- 5.1. Tổng quan về vi xử lý ARM
- 5.2. Kiến trúc cơ bản của vi xử lý ARM
- 5.3. Mô hình giao tiếp với vi xử lý ARM

4.3. Liên kết nội dung giảng dạy với chuẩn đầu ra học phần

Chuẩn đầu ra	CLO1	CLO2	CLO3	CLO4
Nội dung				
Chương 1.	3	1	1	1
Chương 2.	1	3	3	0
Chương 3.	1	2	3	0
Chương 4.	1	2	3	0
Chương 5.	1	0	0	3

***Ba bậc đóng góp nhiều (3), trung bình (2), ít (1) và không đóng góp (0)

4.4. Kế hoạch và phương pháp dạy học

Giải thích ký hiệu. LT – lý thuyết; BT – bài tập/thảo luận; TH – Thực hành; ON – tự học ở nhà

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
1	CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ HỆ VI XỬ LÝ Giảng dạy trên lớp – Cấu trúc, hoạt động của hệ vi xử lý – Cấu trúc, hoạt động của bộ vi xử lý – Quy trình thiết kế hệ vi xử lý Phương pháp giảng dạy chính – Truyền thụ – Thuyết giảng, diễn giảng – Động não – Tự học Tài liệu tham khảo [2 Chương 1] Tự học ở nhà Ôn lại kiến thức lý thuyết, xem trước nội dung bài học buổi sau.	1	0	0	2
2	CHƯƠNG 2. VI ĐIỀU KHIỂN 8051 Giảng dạy trên lớp – Tổng quan vi điều khiển 8051 – Sơ đồ chân tín hiệu – Tổ chức bộ nhớ cho 8051 – Lập trình hợp ngữ 8051 Phương pháp giảng dạy chính	7	2	3	14

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
	– Truyền thụ – Thuyết giảng, diễn giảng – Demo bằng phần mềm – Động não – Tự học Tài liệu tham khảo [2 Chương 1-8] Thực hành - Thực hành ghép nối 8051 với LED 7 đoạn (mô phỏng bằng phần mềm và thực hiện trên kit thí nghiệm) Tự học ở nhà Ôn lại kiến thức lý thuyết và làm bài tập, xem trước nội dung bài học buổi sau.				
3	CHƯƠNG 3. BỘ ĐỊNH THỜI/BỘ ĐẾM VÀ TRUYỀN THÔNG NỐI TIẾP TRONG 8051 Giảng dạy trên lớp – Nguyên lý hoạt động của bộ định thời/bộ đếm – Các thanh ghi dùng cho bộ định thời/bộ đếm – Các chế độ định thời – Lập trình định thời/bộ đếm – Truyền thông nối tiếp Phương pháp giảng dạy chính – Truyền thụ – Thuyết giảng, diễn giảng – Demo bằng phần mềm – Động não – Tự học Tài liệu tham khảo [2 Chương 9, 10], [3 Chương 10, 11] Thực hành – Thực hành ghép nối 8051 với LCD (mô phỏng bằng phần mềm và thực hiện trên Kit thí nghiệm). – Thực hành ghép nối 8051 với bàn phím (mô phỏng bằng phần mềm và thực hiện trên kit thí nghiệm) Tự học ở nhà Ôn lại kiến thức lý thuyết và làm bài tập, xem trước nội dung bài học buổi sau.	6	2	6	21

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
4	CHƯƠNG 4. LẬP TRÌNH NGẮT TRONG 8051 Giảng dạy trên lớp – Giới thiệu ngắn – Tổ chức ngắn của 8051 – Lập trình ngắn bộ định thời – Lập trình ngắn cứng ngoài – Lập trình ngắn truyền thông nối tiếp Phương pháp giảng dạy chính – Truyền thụ – Thuyết giảng, diễn giảng – Demo bằng phần mềm – Động não – Tự học Tài liệu tham khảo [2 Chương 11] Thực hành - Thực hành ghép nối 8051 với động cơ bước (mô phỏng bằng phần mềm và thực hiện trên Kit thí nghiệm). Tự học ở nhà Ôn lại kiến thức lý thuyết và làm bài tập, xem trước nội dung bài học buổi sau.	6	2	3	21
5	CHƯƠNG 5. VI XỬ LÝ ARM Giảng dạy trên lớp – Tổng quan về vi xử lý ARM – Kiến trúc cơ bản của vi xử lý ARM – Mô hình giao tiếp trong ARM Phương pháp giảng dạy chính – Truyền thụ – Thuyết giảng – Động não Tài liệu tham khảo [4 Chương 1, 2] Tự học ở nhà Ôn lại kiến thức lý thuyết.	1	0	0	2
	TỔNG	21	6	12	60

V. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP

5.1. Các bài kiểm tra đánh giá

Ký hiệu	Bài kiểm tra, đánh giá	Mô tả	Hình thức	Thời lượng	CDR đánh giá	Trọng số
A ₁	Đánh giá chuyên cần	Tham gia học tập đầy đủ, tích cực xây dựng bài	Quan sát	-	-	0,09
A ₂	Kiểm tra thường xuyên					0,21
T ₁	Bài kiểm tra 1		Tự luận	45'	CLO1, CLO2	t ₁
T ₂	Bài kiểm tra 2		Thực hành mô phỏng	45'	CLO3, CLO4	t ₂
A ₃	Thi kết thúc môn		Tự luận	90'		0,7

5.2. Công thức tính điểm đánh giá học phần

Kiểm tra thường xuyên:
$$A_2 = \sum_{i=1}^n t_i \cdot T_i$$

Điểm quá trình:
$$QT = 0,3 \cdot A_1 + 0,7 \cdot A_2$$

Điểm học phần:
$$HP = 0,09 \cdot A_1 + 0,21 \cdot A_2 + 0,7 \cdot A_3$$

Trong đó:

- $t_1 + t_2 + \dots + t_n = 1$

5.3. Ghi chú

(Ghi chú về phạm vi kiểm tra trong các bài kiểm tra và các nội dung ghi chú khác, nếu có).

CƠ SỞ LÝ THUYẾT TRUYỀN TIN

I. THÔNG TIN CHUNG

Tên học phần:	Cơ sở lý thuyết truyền tin		
Tên tiếng anh:	Theoretical basis of Communication		
Số tín chỉ:	02		
Số giờ học ở lớp (tiết):	36 (24 LT, 12 BT)		
Số giờ tự học ở nhà (tiết):	65		
Học phần học trước:	Xác suất thống kê		
Khoa phụ trách:	Điện tử viễn thông		
Giảng viên giảng dạy:	1. Vũ Xuân Đoàn	Điện thoại: 0918990610	
	Email: vuvandoanktmm@gmail.com		
	2. ThS. Phạm Thị Thúy An	Điện thoại: 0949059989	
	Email: anphamdtvt@gmail.com		

II. MỤC TIÊU VÀ CHUẨN ĐẦU RA CỦA HỌC PHẦN

2.1. Mục tiêu

Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về: Cơ sở lý thuyết tín hiệu (biểu diễn phổ tín hiệu, đặc trưng thống kê và đặc trưng vật lý của tín hiệu ngẫu nhiên và nhiễu, biểu diễn phức và biểu diễn hình học của tín hiệu ngẫu nhiên); Lý thuyết thông tin (lượng thông tin, số đo lượng thông tin, entropie, entropie có điều kiện, lượng thông tin tương hỗ, các tham số đặc trưng của nguồn và kênh rời rạc); Cơ sở lý thuyết mã (mã thống kê tối ưu, mã không chế sai). Qua đó sinh viên có thể hiểu được nguyên tắc cơ bản của việc truyền, nhận, biến đổi và xử lý tín tức. Vận dụng để giải quyết một số bài toán thực tế, từ đó có thể đánh giá các hệ thống truyền tin một cách có cơ sở khoa học.

2.2. Chuẩn đầu ra của học phần

CRĐ	Mô tả
CLO1	Trình bày được các khái niệm, các chỉ tiêu cơ bản về hệ thống truyền tin từ đó có thể đánh giá chất lượng cơ bản của một hệ thống thông tin.
CLO2	Trình bày được khái niệm, đặc trưng cơ bản của tín hiệu, các phép tính biến đổi tín hiệu theo phương pháp Fourier, cách biểu diễn tín hiệu theo toán học.
CLO3	Hiểu được các khái niệm, các công thức tính toán lượng thông tin, Entropie,... từ đó vận dụng tính toán một số đại lượng thông tin thông qua đó đánh giá được chất lượng truyền tin qua kênh.
CL04	Hiểu được các định nghĩa và khái niệm cơ bản về lý thuyết mã như: Mã hóa, mã hiệu, các loại mã được sử dụng và đặc tính của các loại mã đó. Các cơ chế phát hiện sai và sửa sai của từng bộ mã, vận dụng tính toán một số tham số của bộ mã.

2.3. Ma trận tích hợp giữa CDR học phần với CDR của CTĐT

PLO	1	2	3	4	5	6	7	8
-----	---	---	---	---	---	---	---	---

CLO								
1	X		X			X		X
2	X		X			X		X
3	X		X			X		X
4	X		X			X		X

*** Tick “X” vào nội dung tương ứng.

III. GIÁO TRÌNH, TÀI LIỆU THAM KHẢO VÀ PHƯƠNG TIỆN GIẢNG DẠY

3.1. Giáo trình, tài liệu học tập

3.1.1. Giáo trình và tài liệu tham khảo bắt buộc

[1] Nguyễn Bình, Trần Thông Quê, *Cơ sở lý thuyết truyền tin*, Học viện Kỹ thuật Quân sự, 1985.

[2] Nguyễn Bình, *Bài giảng Lý thuyết thông tin*, Học viện Bưu chính viễn thông, 2006.

3.1.2. Tài liệu tham khảo khác

[3] Stephen W. Littlejohn, Karen A. Foss, and John G. Oetzel, *Theories of Human Communication*, Waveland Pr Inc, 2010.

[4] John Fiske, *Introduction to Communication Studies*

[5] David Holmes, *Communication Theory: Media, Technology, and Society*

3.2. Giảng đường cho các buổi học lý thuyết

- Máy chiếu

- Bảng viết

3.3. Phòng máy cho các buổi học thực hành

IV. NỘI DUNG HỌC PHẦN, KẾ HOẠCH VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

4.1. Kết cấu tổng thể nội dung và phân bổ thời lượng học phần

Nội dung	Số tiết dạy học trên lớp			Số tiết tự học ở nhà
	LT	TL/BT	TH	
Chương 1. Tổng quan	3	0	0	6
Chương 2. Cơ sở lý thuyết tín hiệu	6	0	0	15
Chương 3. Cơ sở lý thuyết thông tin	9	6	0	24
Chương 4. Cơ sở lý thuyết mã	6	6	0	20
Tổng	24	12	0	65

4.2. Nội dung chi tiết học phần

Chương 1. Tổng quan (3LT)

- 1.1. Một số định nghĩa và khái niệm cơ bản
- 1.2. Sơ đồ khối của một hệ thống truyền tin
- 1.3. Các chỉ tiêu chất lượng cơ bản của một hệ thống truyền tin
- 1.4. Một số phương pháp biến đổi thông tin số
- 1.5. Giới thiệu một số hệ thống truyền tin
- 1.6. Xu hướng phát triển của các hệ thống thông tin

Chương 2. Cơ sở lý thuyết tín hiệu (6LT)

- 2.1. Biểu diễn phổ cho thể hiện của tín hiệu
 - 2.1.1. Khai triển trực giao
 - 2.1.2. Biến đổi Fourier
 - 2.1.3. Một số thuộc tính của biến đổi Fourier
- 2.2. Các đặc trưng thống kê và đặc trưng vật lý của tín hiệu ngẫu nhiên và nhiễu
 - 2.2.1. Các đặc trưng thống kê
 - 2.2.2. Các đặc trưng vật lý
- 2.3. Biểu diễn phức và biểu diễn hình học cho thể hiện của tín hiệu ngẫu nhiên
 - 2.3.1. Biểu diễn phức và biến đổi Hilbert của tín hiệu
 - 2.3.2. Biểu diễn hình học cho thể hiện của tín hiệu ngẫu nhiên và nhiễu.

Chương 3. Cơ sở lý thuyết thông tin (9LT + 6BT)

- 3.1. Lượng thông tin, số đo lượng thông tin
 - 3.1.1. Mối quan hệ giữa thông tin và độ bất định
 - 3.1.2. Mối quan hệ giữa thông tin và xác suất
 - 3.1.3. Các tiên đề về thông tin
 - 3.1.4. Số đo lượng thông tin
- 3.2. Entropie và các tính chất
 - 3.2.1. Bản chất thống kê của nguồn rời rạc
 - 3.2.2. Entropie của nguồn rời rạc
 - 3.2.3. Một số tính chất của Entropie
- 3.3. Entropie có điều kiện, lượng thông tin tương hỗ
 - 3.3.1. Entropie có điều kiện về một trường tin khi đã biết trường tin khác
 - 3.3.2. Entropie hai chiều và nhiều chiều của nguồn rời rạc
 - 3.3.3. Hai trạng thái đặc biệt của kênh truyền tin
 - 3.3.4. Một số tính chất của Entropie có điều kiện
 - 3.3.5. Lượng thông tin tương hỗ, mô hình kênh truyền tin
- 3.4. Các tham số đặc trưng của nguồn và kênh rời rạc
 - 3.4.1. Các tham số đặc trưng của nguồn rời rạc
 - 3.4.2. Các tham số đặc trưng của kênh rời rạc
 - 3.4.3. Lượng thông tin truyền qua kênh rời rạc trong một đơn vị thời gian
 - 3.4.4. Khả năng cho thông qua (Thông lượng) của kênh rời rạc.
- 3.5. Truyền tin từ nguồn liên tục
 - 3.5.1. Tin, tín hiệu liên tục
 - 3.5.2. Các tham số đặc trưng cho kênh liên tục
 - 3.5.3. Entropie của nguồn liên tục
 - 3.5.4. Lượng thông tin truyền qua kênh liên tục không nhớ
 - 3.5.5. Entropie vi phân có điều kiện
 - 3.5.6. Entropie vi phân của nhiễu Gausse
 - 3.5.7. Lượng thông tin truyền qua kênh Gausse

Chương 4. Cơ sở lý thuyết mã (6LT + 6BT)

4.1. Một số định nghĩa và khái niệm cơ bản.

4.1.1. Mã hóa, mã hiệu

4.1.2. Phân loại mã.

4.1.3. Độ dư của bộ mã

4.1.4. Khoảng cách mã

4.2. Mã thống kê tối ưu

4.2.1. Các giới hạn tối ưu cho độ dài trung bình của từ mã

4.2.2. Định lý Shannon

4.2.3. Mã Huffman

4.3. Một số khái luận về mã không chế sai

4.3.1. Biểu diễn véc tơ cho tổ hợp mã

4.3.2. Cơ chế phát hiện sai và sửa sai của bộ mã

4.3.3. Mối quan hệ giữa khoảng cách cực tiểu và khả năng sửa sai của bộ mã

4.4. Mã Cyclic

4.4.1. Biểu diễn đa thức cho tổ hợp mã

4.4.2. Các định nghĩa của mã Cyclic

4.4.3. Ma trận sinh và ma trận kiểm tra của bộ mã

4.4.4. Phương pháp tạo mã và giải mã

4.3. Liên kết nội dung giảng dạy với chuẩn đầu ra học phần

Chuẩn đầu ra Nội dung	CLO1	CLO2	CLO3	CL04
Chương 1.	3	1	1	1
Chương 2.	0	3	0	0
Chương 3.	0	0	3	0
Chương 4.	0	0	0	3

***Ba bậc đóng góp: nhiều (3), trung bình (2), ít (1) và không đóng góp: (0)

4.4. Kế hoạch và phương pháp dạy học

Giải thích ký hiệu: LT – lý thuyết; BT – bài tập/thảo luận; TH – Thực hành; ON – tự học ở nhà

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
1	CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN Nội dung giảng dạy trên lớp - Sơ đồ khối của một hệ thống truyền tin - Các chỉ tiêu chất lượng cơ bản của một hệ thống truyền tin - Một số phương pháp biến đổi thông tin số - Giới thiệu một số hệ thống truyền tin	3	0	0	6

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
	- Xu hướng phát triển của các hệ thống thông tin - Lịch sử phát triển, đặc điểm, nhiệm vụ môn học Phương pháp giảng dạy chính – Trình chiếu Powerpoint – Thuyết giảng Tài liệu tham khảo [1 Chương 1] Tự học ở nhà Ôn lại kiến thức lý thuyết				
2	CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT TÍN HIỆU Nội dung giảng dạy trên lớp – Biểu diễn phổ cho thể hiện của tín hiệu – Các đặc trưng thống kê và đặc trưng vật lý của tín hiệu ngẫu nhiên và nhiễu. – Biểu diễn phức và biểu diễn hình học cho tín hiệu ngẫu nhiên Phương pháp giảng dạy chính – Trình chiếu Powerpoint – Thuyết giảng Tài liệu tham khảo [2 Chương 2] Tự học ở nhà Ôn lại kiến thức lý thuyết	6	0	0	15
3	CHƯƠNG 3. CƠ SỞ LÝ THUYẾT THÔNG TIN Nội dung giảng dạy trên lớp – Một số khái niệm cơ bản: Lượng thông tin, số đo lượng thông tin, Entropie, Entropie có điều kiện, lượng thông tin tương hỗ, mô hình kênh truyền tin. – Các tham số đặc trưng cho nguồn và kênh rời rạc Phương pháp giảng dạy chính – Trình chiếu Powerpoint – Thuyết giảng – Thảo luận Tài liệu tham khảo [2 Chương 3] Tự học ở nhà Ôn lại kiến thức lý thuyết đã học	9	0	0	16
4	BÀI TẬP CHƯƠNG 3	0	6	0	8

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
	Nội dung giảng dạy trên lớp – Cho mô hình kênh thông tin, tính toán các giá trị về lượng thông tin truyền qua kênh truyền, lượng thông tin tổn hao... – Cho 1 biến cố (tin) với các điều kiện ràng buộc, xác định lượng thông tin mà biến cố đó mang lại. Phương pháp giảng dạy chính – Làm mẫu – Giao bài tập cho sinh viên làm – Tương tác hỏi đáp với sinh viên Tài liệu tham khảo [2 Chương 3] Tự học ở nhà Ôn lại kiến thức lý thuyết và thực hành thêm các bài khác				
5	CHƯƠNG 4. CƠ SỞ LÝ THUYẾT MÃ Nội dung giảng dạy trên lớp – Một số định nghĩa và khái niệm cơ bản: Mã hóa, mã hiệu, độ dư của bộ mã, khoảng cách mã, điều kiện thiết lập mã. – Mã thống kê tối ưu. – Mã không chế sai. Phương pháp giảng dạy chính – Trình chiếu Powerpoint – Thuyết giảng – Thảo luận Tài liệu tham khảo [2 Chương 4] Tự học ở nhà Ôn lại kiến thức lý thuyết và làm bài tập	6	0	0	10
6	BÀI TẬP CHƯƠNG 4 Giảng dạy trên lớp – Viết từ mã cho các tin tương ứng của nguồn (theo mã Huffman và mã Cyclic). – Dựa vào điều kiện thiết lập mã xác định bộ mã được dùng và không được dùng trong hệ thống truyền tin. – Với bộ mã, cho đa thức sinh, xác định ma trận sinh, ma trận kiểm tra của bộ mã đó.	0	6	0	10

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
	– Với bộ mã cho trước, xác định vị trí bit mã sai trong từ mã thu được khi truyền qua kênh truyền. Phương pháp giảng dạy chính – Làm mẫu – Giao bài tập cho sinh viên làm – Tương tác hỏi đáp với sinh viên Tài liệu tham khảo [2 Chương 4] Tự học ở nhà Ôn lại kiến thức lý thuyết và thực hành các bài tập khác				
	TỔNG	24	12	0	65

V. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP

5.1. Các bài kiểm tra đánh giá

Ký hiệu	Bài kiểm tra, đánh giá	Mô tả	Hình thức	Thời lượng	CDR đánh giá	Trọng số
A ₁	Đánh giá chuyên cần	Tham gia học tập đầy đủ, tích cực xây dựng bài	Quan sát	-	-	0,09
A ₂	Kiểm tra thường xuyên		Trắc nghiệm	30 phút	CLO1, CLO3, CLO4	0,21
A ₃	Thi kết thúc học phần		Trắc nghiệm	60 phút	CLO1, CLO2, CLO3, CLO4	0,7

5.2. Công thức tính điểm đánh giá học phần

Điểm quá trình: $QT = 0,3 \cdot A_1 + 0,7 \cdot A_2$

Điểm học phần: $HP = 0,09 \cdot A_1 + 0,21 \cdot A_2 + 0,7 \cdot A_3$

5.3. Ghi chú

(Ghi chú về phạm vi kiểm tra trong các bài kiểm tra và các nội dung ghi chú khác, nếu có).

NHẬP MÔN AN TOÀN THÔNG TIN

I. THÔNG TIN CHUNG

Tên học phần:	Nhập môn an toàn thông tin		
Tên tiếng Anh:	Introduction to Information Security		
Số tín chỉ:	03		
Số giờ học ở lớp (tiết):	60 (30 LT, 30 TL)		
Số giờ tự học ở nhà (tiết):	60		
Học phần học trước:	Nhập môn công nghệ thông tin, Lập trình căn bản, Công nghệ mạng		
Khoa phụ trách:	An toàn thông tin		
Giảng viên giảng dạy:	1. TS. Phạm Duy Trung	Điện thoại: 0384523059 Email: trungpd@actvn.edu.vn	
	2. ThS. Trần Anh Tú	Điện thoại: 0367139457 Email: tutran@actvn.edu.vn	

II. MỤC TIÊU VÀ CHUẨN ĐẦU RA CỦA HỌC PHẦN

2.1. Mục tiêu

Học phần này cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản và nền tảng về an toàn thông tin bao gồm khái niệm cơ bản, yêu cầu an toàn thông tin cũng như các rủi ro về an toàn thông tin. Học phần cũng trang bị cho sinh viên các kiến thức và kỹ năng vận dụng các giải pháp và công cụ đảm bảo an toàn thông tin.

2.2. Chuẩn đầu ra của học phần

CRĐ	Mô tả
CLO1	Hiểu và trình bày những khái niệm cơ bản, yêu cầu an toàn thông tin và rủi ro về an toàn thông tin
CLO2	Trình bày, vận dụng giải pháp và công cụ đảm bảo an toàn thông tin

2.3. Ma trận tích hợp giữa CDR học phần với CDR của CTĐT

PLO \ CLO	1	2	3	4	5	6	7	8
1		X			X			
2			X		X	X	X	X

*** Tick “X” vào nội dung tương ứng.

III. GIÁO TRÌNH, TÀI LIỆU THAM KHẢO VÀ PHƯƠNG TIỆN GIẢNG DẠY

3.1. Giáo trình, tài liệu học tập

3.1.1. Giáo trình và tài liệu tham khảo bắt buộc

- [1] M. Stamp, *Information Security: Principles and Practice*, 3rd ed. Wiley, 2021.
- [2] J. Andress, *Foundations of Information Security: A Straightforward Introduction*. No

Starch Press, 2019.

[3] L. Đ. Vinh, T. Đ. Sự, and V. T. Vân, *Giáo trình Cơ sở an toàn thông tin*. NXB Thông tin & Truyền thông, 2013.

3.1.2. Tài liệu tham khảo khác

[4] M. Whitman, *Principles of Information Security*, 4th ed. Cengage Learning, Jan. 1, 2011.

[5] D. Gollmann, *Computer Security*. Hamburg University of Technology.

3.2. Giảng đường cho các buổi học lý thuyết

- Máy chiếu
- Bảng viết

3.3. Phòng máy cho các buổi học thực hành

IV. NỘI DUNG HỌC PHẦN, KẾ HOẠCH VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

4.1. Kết cấu tổng thể nội dung và phân bổ thời lượng học phần

Nội dung	Số tiết dạy học trên lớp			Số tiết tự học ở nhà
	LT	TL/BT	TH	
Chương 1. Tổng quan về an toàn thông tin	3	3	0	6
Chương 2. Rủi ro an toàn thông tin	3	3	0	6
Chương 3. Các giải pháp đảm bảo an toàn thông tin	21	21	0	42
Chương 4. Pháp luật và đạo đức an toàn thông tin	3	3	0	6
Tổng	30	30	0	60

4.2. Nội dung chi tiết học phần

Chương 1. Tổng quan về an toàn thông tin (3LT + 3TL)

- 1.1. Khái niệm về an toàn thông tin
- 1.2. Các phương pháp đảm bảo an toàn thông tin
- 1.3. Các nguyên tắc trong đảm bảo an toàn thông tin

Chương 2. Rủi ro an toàn thông tin (3LT + 3TL)

- 2.1. Khái niệm rủi ro an toàn thông tin
- 2.2. Một số hiểm họa an toàn thông tin
 - 2.2.1. Tấn công bằng kỹ nghệ xã hội
 - 2.2.2. Mã độc
 - 2.2.3. Khai thác lỗ hổng phần mềm
 - 2.2.4. Tấn công xen giữa
 - 2.2.5. Tấn công giả mạo
 - 2.2.6. Tấn công dùng lại
 - 2.2.7. Tấn công từ chối dịch vụ
 - 2.2.8. Tấn công APT
 - 2.2.9. Hiểm họa vật lý và thiên nhiên
- 2.3. Một số mô hình phân tích rủi ro ATTT
 - 2.3.1. Mô hình CIA Triad
 - 2.3.2. Mô hình Kill Chain (Cyber Kill Chain)

2.3.3. Mô hình STRIDE

2.3.4. Mô hình DREAD

2.3.5. Mô hình MITRE ATT&CK

2.3.6. Mô hình PASTA

Chương 3. Các giải pháp đảm bảo an toàn thông tin (21LT + 21TL)

3.1. Định danh và xác thực

3.1.1. Khái niệm định danh và xác thực

3.1.2. Các nhân tố xác thực

3.1.3. Giao thức xác thực

3.1.4. Công nghệ xác thực Single Sign On

3.1.5. Hệ thống quản lý và xác thực định danh tập chung IAM

3.2. Kiểm soát truy cập

3.2.1. Các khái niệm chung

3.2.2. Một số mô hình kiểm soát truy cập phổ biến

3.2.3. Zerotrust và một số công nghệ kiểm soát truy cập hiện đại

3.3. Đảm bảo an toàn thông tin bằng mật mã

3.3.1. Tổng quan về mật mã và ứng dụng trong an toàn thông tin

3.3.2. Chứng chỉ số và hạ tầng khóa công khai

3.3.3. VPN và các ứng dụng mật mã trong bảo mật kênh truyền

3.3.4. Ứng dụng mật mã trong bảo mật dữ liệu lưu trữ

3.3.5. Một số ứng dụng khác của mật mã trong an toàn thông tin

3.4. Các công nghệ an toàn mạng

3.4.1. An toàn thiết bị mạng

3.4.2. Công nghệ tường lửa

3.4.3. Công nghệ phát hiện và ngăn chặn xâm nhập

3.4.4. Công nghệ giám sát an toàn mạng.

3.4.5. Các công nghệ đảm bảo tính sẵn sàng

3.4.6. Một số công nghệ an toàn mạng khác

3.5. Đảm bảo an toàn máy chủ và máy trạm

3.5.1. An toàn hệ điều hành

3.5.2. An toàn ứng dụng

3.5.3. Phòng chống mã độc

3.5.4. Các giải pháp phát hiện và phản hồi các mối đe dọa bảo mật trên thiết bị đầu

cuối

3.6. Quản lý và chính sách an toàn thông tin

3.6.1. Quản lý an toàn thông tin

3.6.2. Hệ thống quản lý an toàn thông tin

3.6.3. Chính sách an toàn thông tin

3.6.4. Một số tiêu chuẩn và khung quản lý ATTT

3.7. An toàn vật lý

3.8. Một số chủ đề hiện đại trong an toàn thông tin

3.8.1. An toàn điện toán đám mây

3.8.2. An toàn mạng không dây và di động

3.8.3. Trí tuệ nhân tạo và an toàn thông tin

Chương 4. Pháp luật và đạo đức an toàn thông tin (3LT + 3TL)

4.1. Pháp luật an toàn thông tin

4.1.1 Pháp luật về an toàn thông tin trên thế giới

4.1.2 Pháp luật về an toàn thông tin tại Việt Nam

4.2. Đạo đức trong an toàn thông tin

4.3. Liên kết nội dung giảng dạy với chuẩn đầu ra học phần

Chuẩn đầu ra Nội dung	CLO1	CLO2
Chương 1.	3	1
Chương 2.	0	3
Chương 3.	2	2
Chương 4.	2	2

***Ba bậc đóng góp: nhiều (3), trung bình (2), ít (1) và không đóng góp: (0)

4.4. Kế hoạch và phương pháp dạy học

Giải thích ký hiệu: LT – lý thuyết; BT – bài tập/thảo luận; TH – Thực hành; ON – tự học ở nhà

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
1	CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ AN TOÀN THÔNG TIN Nội dung giảng dạy trên lớp - Tình hình an toàn thông tin và sự cần thiết của việc đảm bảo an toàn thông tin - Khái niệm an toàn thông tin - Các phương pháp đảm bảo an toàn thông tin - Các nguyên tắc trong đảm bảo an toàn thông tin Phương pháp giảng dạy chính – Trình chiếu Powerpoint – Thuyết giảng Tài liệu tham khảo [1 Chương 1] Tự học ở nhà Ôn lại kiến thức lý thuyết	3	3	0	3
2	CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ AN TOÀN THÔNG TIN <i>(Thảo luận)</i> Nội dung thảo luận - Một số ví dụ về các cuộc tấn công mạng và thiệt hại				

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
	- Thảo luận để phân biệt các khái niệm trong Chương 1 Phương pháp giảng dạy chính – Gợi mở câu hỏi thảo luận – Thảo luận, trao đổi Tài liệu tham khảo [1 Chương 1] Tự học ở nhà Ôn lại kiến thức lý thuyết				
3	CHƯƠNG 2. RỦI RO AN TOÀN THÔNG TIN Nội dung giảng dạy trên lớp – Khái niệm rủi ro an toàn thông tin – Một số hiểm họa an toàn thông tin – Một số mô hình phân tích rủi ro an toàn thông tin Phương pháp giảng dạy chính – Trình chiếu Powerpoint – Đặt chủ đề thảo luận – Điều phối việc thảo luận về các nội dung trong bài – Thuyết giảng Tài liệu tham khảo [2 Chương 2] Tự học ở nhà Ôn lại kiến thức lý thuyết	3	3	0	6
4	CHƯƠNG 3. CÁC GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO AN TOÀN THÔNG TIN Nội dung giảng dạy trên lớp – Khái niệm định danh và xác thực – Các nhân tố xác thực – Giao thức xác thực – Công nghệ xác thực Single Sign On – Hệ thống quản lý và xác thực định danh tập chung IAM Phương pháp giảng dạy chính – Trình chiếu Powerpoint – Đặt chủ đề thảo luận – Điều phối việc thảo luận về các nội dung trong bài – Thuyết giảng Tài liệu tham khảo	3	3	0	6

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
	[2 Chương 3] Tự học ở nhà Ôn lại kiến thức lý thuyết đã học				
5	CHƯƠNG 3. CÁC GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO AN TOÀN THÔNG TIN Nội dung giảng dạy trên lớp – Kiểm soát truy cập – Một số mô hình kiểm soát truy cập phổ biến – Zerotrust và một số công nghệ kiểm soát truy cập hiện đại Phương pháp giảng dạy chính – Trình chiếu Powerpoint – Đưa chủ đề thảo luận – Điều phối việc thảo luận về các nội dung trong bài – Thuyết giảng Tài liệu tham khảo [2 Chương 3] Tự học ở nhà Ôn lại kiến thức lý thuyết đã học	3	3	0	6
6	CHƯƠNG 3. CÁC GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO AN TOÀN THÔNG TIN Nội dung giảng dạy trên lớp – Tổng quan về mật mã và ứng dụng trong an toàn thông tin – Chứng chỉ số và hạ tầng khóa công khai – VPN và các ứng dụng mật mã trong bảo mật kênh truyền – Ứng dụng mật mã trong bảo mật dữ liệu lưu trữ – Một số ứng dụng khác của mật mã trong an toàn thông tin Phương pháp giảng dạy chính – Trình chiếu Powerpoint – Đưa chủ đề thảo luận – Điều phối việc thảo luận về các nội dung trong bài – Thuyết giảng Tài liệu tham khảo	3	3	0	6

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
	[2 Chương 3] Tự học ở nhà Ôn lại kiến thức lý thuyết đã học				
7	CHƯƠNG 3. CÁC GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO AN TOÀN THÔNG TIN Nội dung giảng dạy trên lớp – An toàn thiết bị mạng – Công nghệ tường lửa – Công nghệ phát hiện và ngăn chặn xâm nhập – Công nghệ giám sát an toàn mạng. – Các công nghệ đảm bảo tính sẵn sàng – Một số công nghệ an toàn mạng khác Phương pháp giảng dạy chính – Trình chiếu Powerpoint – Đặt chủ đề thảo luận – Điều phối việc thảo luận về các nội dung trong bài – Thuyết giảng Tài liệu tham khảo [2 Chương 3] Tự học ở nhà Ôn lại kiến thức lý thuyết đã học	6	6	0	12
8	CHƯƠNG 3. CÁC GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO AN TOÀN THÔNG TIN Nội dung giảng dạy trên lớp – An toàn hệ điều hành – An toàn ứng dụng – Phòng chống mã độc – Các giải pháp phát hiện và phản hồi các mối đe dọa bảo mật trên thiết bị đầu cuối Phương pháp giảng dạy chính – Trình chiếu Powerpoint – Đặt chủ đề thảo luận – Điều phối việc thảo luận về các nội dung trong bài – Thuyết giảng Tài liệu tham khảo	3	3	0	6

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
	[2 Chương 3] Tự học ở nhà Ôn lại kiến thức lý thuyết đã học				
9	CHƯƠNG 3. CÁC GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO AN TOÀN THÔNG TIN Nội dung giảng dạy trên lớp – Quản lý an toàn thông tin – Hệ thống quản lý an toàn thông tin – Chính sách an toàn thông tin – Một số tiêu chuẩn và khung quản lý ATTT – An toàn vật lý – Một số chủ đề hiện đại trong an toàn thông tin Phương pháp giảng dạy chính – Trình chiếu Powerpoint – Đưa chủ đề thảo luận – Điều phối việc thảo luận về các nội dung trong bài – Thuyết giảng Tài liệu tham khảo [2 Chương 3] Tự học ở nhà Ôn lại kiến thức lý thuyết đã học	3	3		6
10	CHƯƠNG 4. PHÁP LUẬT VÀ ĐẠO ĐỨC AN TOÀN THÔNG TIN Nội dung giảng dạy trên lớp – Pháp luật an toàn thông tin + Pháp luật về an toàn thông tin trên thế giới + Pháp luật về an toàn thông tin tại Việt Nam – Đạo đức trong an toàn thông tin Phương pháp giảng dạy chính – Trình chiếu Powerpoint – Đưa chủ đề thảo luận – Điều phối việc thảo luận về các nội dung trong bài – Thuyết giảng Tài liệu tham khảo [2 Chương 3]	3	3		6

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
	Tự học ở nhà Ôn lại kiến thức lý thuyết đã học				
	TỔNG	30	30		60

V. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP

5.1. Các bài kiểm tra đánh giá

Ký hiệu	Bài kiểm tra, đánh giá	Mô tả	Hình thức	Thời lượng	CDR đánh giá	Trọng số
A ₁	Đánh giá chuyên cần	Tham gia học tập đầy đủ, tích cực xây dựng bài	Quan sát	-	-	0,09
A ₂	Kiểm tra thường xuyên		Trắc nghiệm			0,21
A ₃	Thi kết thúc học phần		Trắc nghiệm			0,7

5.2. Công thức tính điểm đánh giá học phần

Điểm quá trình: $QT = 0,3 \cdot A_1 + 0,7 \cdot A_2$

Điểm học phần: $HP = 0,09 \cdot A_1 + 0,21 \cdot A_2 + 0,7 \cdot A_3$

5.3. Ghi chú

(Ghi chú về phạm vi kiểm tra trong các bài kiểm tra và các nội dung ghi chú khác, nếu có).

NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

I. THÔNG TIN CHUNG

Tên học phần:	Nhập môn Công nghệ thông tin		
Tên tiếng Anh:	Introduction to Information technology		
Số tín chỉ:	02		
Số giờ học ở lớp (tiết):	39 (21 LT, 18 BT)		
Số giờ tự học ở nhà (tiết):	60		
Học phần học trước:	Không		
Khoa phụ trách:	Công nghệ thông tin		
Giảng viên giảng dạy:	1. ThS. Cao Thanh Vinh	Điện thoại:	0968815386
	Email: caovinh226@gmail.com		
	2. ThS. Thái Thị Thanh Vân	Điện thoại:	0932320886
	Email: vanttt@actvn.edu.vn		

II. MỤC TIÊU VÀ CHUẨN ĐẦU RA CỦA HỌC PHẦN

2.1. Mục tiêu

Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức về các vấn đề cơ bản của máy tính, lập trình, thuật toán, kết nối mạng truyền thông, và một số xu thế mới trong lĩnh vực CNTT; từ đó để sinh viên có được sự nhìn nhận phù hợp về định hướng chuyên ngành ở các giai đoạn sau. Đồng thời, học phần sẽ giúp cho sinh viên các kỹ năng nghề nghiệp như: làm việc nhóm, viết báo cáo và xây dựng bài thuyết trình và thái độ làm việc nghiêm túc, chuyên nghiệp.

2.2. Chuẩn đầu ra của học phần

CRĐ	Mô tả
CLO1	Trình bày được sự hiểu biết về các khái niệm lý thuyết cơ bản và ứng dụng trong lĩnh vực CNTT, biểu diễn thông tin, thuật toán các kỹ thuật lập trình cơ bản; và sự hiểu biết về các chuyên ngành như mạng máy tính, phần mềm, trí tuệ nhân tạo, an toàn thông tin, các vị trí nghề nghiệp và yêu cầu công việc CNTT.
CLO2	Vận dụng được kiến thức để giải quyết vấn đề CNTT cơ bản.
CLO3	Có khả năng làm việc theo nhóm, có kỹ năng giao tiếp, kỹ năng viết báo cáo và thuyết trình.

2.3. Ma trận tích hợp giữa CRĐ học phần với CRĐ của CTĐT

PLO \ CLO	1	2	3	4	5	6	7	8
1	X	X						
2			X	X	X			
3						X	X	X

*** Tick "X" vào nội dung tương ứng.

III. GIÁO TRÌNH, TÀI LIỆU THAM KHẢO VÀ PHƯƠNG TIỆN GIẢNG DẠY

3.1. Giáo trình, tài liệu học tập

3.1.1. Giáo trình và tài liệu tham khảo bắt buộc

- [1] Rajaraman.V, *Introduction to Information Technology*, PHI Learning Pvt. Ltd, 2018.
 [2] Forouzan, Behrouz A. *Foundations of Computer Science: Behrouz Forouzan, Fourth Edition* 2018.

3.1.2. Tài liệu tham khảo khác

- [3] Richard Fox, *Information Technology – An Introduction for Today's Digital World*, Chapman and Hall 2013.

3.2. Giảng đường cho các buổi học lý thuyết

- Máy chiếu
- Bảng viết
- Mạng Internet
- Nhiều ổ điện

3.3. Phòng máy cho các buổi học thực hành

- Máy tính có kết nối mạng Internet
- Máy chiếu

IV. NỘI DUNG HỌC PHẦN, KẾ HOẠCH VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

4.1. Kết cấu tổng thể nội dung và phân bổ thời lượng học phần

Nội dung	Số tiết dạy học trên lớp			Số tiết tự học ở nhà
	LT	TL/BT	TH	
Chương 1. Giới thiệu chung về công nghệ thông tin	3	0	0	6
Chương 2. Các hệ đếm	3	6	0	6
Chương 3. Dữ liệu, lưu trữ và tổ chức dữ liệu	3	0	0	12
Chương 4. Tổ chức phần cứng máy tính	3	3	0	6
Chương 5. Mạng máy tính	3	0	0	12
Chương 6. Thuật toán và phần mềm máy tính	3	9	0	12
Chương 7. Các nội dung nâng cao	3	0	0	6
Tổng	21	18	0	60

4.2. Nội dung chi tiết học phần

Chương 1. Giới thiệu chung về công nghệ thông tin (3LT)

- 1.1 Các khái niệm và thuật ngữ cơ bản
- 1.3. Lịch sử tính toán
- 1.4 Các thành phần của máy tính
- 1.5. Các ứng dụng điển hình của CNTT
- 1.6. Các vị trí nghề nghiệp của CNTT

Chương 2. Các hệ đếm (3LT + 6BT)

- 2.1 Giới thiệu chung
- 2.2 Hệ thập phân
- 2.3 Hệ nhị phân
- 2.4 Hệ bát phân
- 2.5 Hệ thập lục phân
- 2.6 Chuyển đổi hệ số

Chương 3. Dữ liệu, lưu trữ và tổ chức dữ liệu (3LT)

- 3.1 Các kiểu dữ liệu cơ bản
- 3.2 Lưu trữ dữ liệu (số, text, âm thanh, hình ảnh, video)
- 3.3 Các toán tử thao tác dữ liệu
- 3.4 Lưu trữ bằng bộ nhớ và lưu trữ thứ cấp
- 3.5 Tổ chức dữ liệu (cấu trúc dữ liệu, bản ghi, files, CSDL,...)

Chương 4. Tổ chức phần cứng máy tính (3LT+3BT)

- 4.1 Cấu trúc bộ xử lý trung tâm
- 4.2 Bộ nhớ máy tính
- 4.3 Các hệ thống vào ra và kết nối
- 4.4 Chu trình xử lý lệnh chương trình
- 4.5 Một số mô hình kiến trúc máy tính cơ bản

Chương 5. Mạng máy tính (3LT)

- 7.1 Giới thiệu chung
- 7.2 Mạng cục bộ LAN và mạng diện rộng WAN
- 7.3 Giao thức mạng và mô hình phân tầng mạng
- 7.4 Các thiết bị mạng cơ bản
- 7.5 Internet và các công nghệ tiên tiến

Chương 6. Thuật toán và phần mềm máy tính (3LT + 9BT)

- 6.1. Một số khái niệm về thuật toán
- 6.2. Biểu diễn thuật toán và một số thuật toán cơ bản
- 6.3 Các ngôn ngữ lập trình
- 6.4 Phần mềm máy tính
 - 6.4.1 Phần mềm soạn thảo
 - 6.4.2 Phần mềm thuyết trình
 - 6.4.3 Thực hành/Báo cáo bài tập
- 6.5 Hệ điều hành máy tính

Chương 7. Các nội dung nâng cao (3LT)

- 7.1 An toàn thông tin
- 7.2 Trí tuệ nhân tạo
- 7.3 Mạng xã hội
- 7.4 Đạo đức nghề nghiệp

4.3. Liên kết nội dung giảng dạy với chuẩn đầu ra học phần

Chuẩn đầu ra Nội dung	CLO1	CLO2	CLO3
Chương 1.	3	1	1
Chương 2.	3	2	2
Chương 3.	3	2	2
Chương 4.	3	2	2
Chương 5.	2	2	2
Chương 6.	2	3	2
Chương 7.	2	3	1

***Ba bậc đóng góp nhiều (3), trung bình (2), ít (1) và không đóng góp (0).

4.4. Kế hoạch và phương pháp dạy học

Giải thích ký hiệu. LT – lý thuyết; BT – bài tập/thảo luận; TH – Thực hành; ON – tự học ở nhà

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
1	CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Giảng dạy trên lớp – Các khái niệm và thuật ngữ cơ bản – Lịch sử tính toán – Các thành phần của máy tính – Các ứng dụng điển hình của CNTT – Các vị trí nghề nghiệp của CNTT Phương pháp giảng dạy chính – Truyền thụ – Thuyết giảng – Động não – Tự học Tự học ở nhà Đọc tài liệu tham khảo Tài liệu tham khảo [1, Chương 1], [2, Chương 1], [3, Chương 1&16]	3	0	0	6
2	CHƯƠNG 2. CÁC HỆ ĐẾM Giảng dạy trên lớp – Giới thiệu chung – Hệ thập phân – Hệ nhị phân – Hệ bát phân – Hệ thập lục phân	3	6	0	6

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
	– Chuyển đổi hệ số Phương pháp giảng dạy chính – Truyền thụ – Thuyết giảng – Động não – Tự học – Demo Tự học ở nhà – Ôn luyện lại lý thuyết – Thực hành làm bài tập Tài liệu tham khảo [1, Chương 1, [2, Chương 2]				
3	CHƯƠNG 3. DỮ LIỆU, LƯU TRỮ VÀ TỔ CHỨC DỮ LIỆU Giảng dạy trên lớp – Các kiểu dữ liệu cơ bản – Lưu trữ dữ liệu (số, text, âm thanh, hình ảnh, video) – Các toán tử thao tác dữ liệu – Lưu trữ bằng bộ nhớ và lưu trữ thứ cấp – Tổ chức dữ liệu (cấu trúc dữ liệu, bản ghi, files, CSDL,...) Phương pháp giảng dạy chính – Truyền thụ – Thuyết giảng – Động não – Tự học – Demo Tự học ở nhà Ôn luyện lại lý thuyết Tài liệu tham khảo [1, Chương 2,3,4,5], [2, Chương 3, 4, 14]	3	0	0	12
4	CHƯƠNG 4. TỔ CHỨC PHẦN CỨNG MÁY TÍNH Giảng dạy trên lớp – Cấu trúc bộ xử lý trung tâm – Bộ nhớ máy tính – Các hệ thống vào ra và kết nối – Chu trình xử lý lệnh chương trình	3	3	0	6

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
	– Một số mô hình kiến trúc máy tính cơ bản Phương pháp giảng dạy chính – Truyền thụ – Thuyết giảng – Động não – Tự học – Demo Thi giữa kì (03 tiết) Tự học ở nhà Ôn luyện lại lý thuyết Tài liệu tham khảo [1, Chương 7], [2, Chương 5]				
5	CHƯƠNG 5. MẠNG MÁY TÍNH Giảng dạy trên lớp – Giới thiệu chung – Mạng cục bộ LAN và mạng diện rộng WAN – Giao thức mạng và mô hình phân tầng mạng – Các thiết bị mạng cơ bản – Internet và các công nghệ tiên tiến Phương pháp giảng dạy chính – Truyền thụ – Thuyết giảng – Động não – Tự học – Demo Tự học ở nhà – Ôn luyện lại lý thuyết Tài liệu tham khảo [1, Chương 8], [2, Chương 6]	3	0	0	12
6	CHƯƠNG 6. THUẬT TOÁN VÀ PHẦN MỀM MÁY TÍNH Giảng dạy trên lớp – Một số khái niệm về thuật toán – Biểu diễn thuật toán và một số thuật toán cơ bản – Các ngôn ngữ lập trình – Phần mềm máy tính và một số phần mềm thông dụng – Hệ điều hành máy tính	3	9	0	12

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
	Phương pháp giảng dạy chính – Truyền thụ – Thuyết giảng – Động não – Tự học – Demo Tự học ở nhà – Ôn luyện lại lý thuyết – Thực hành làm bài tập Tài liệu tham khảo [1, Chương 10], [2, Chương 7,8,9,10]				
7	CHƯƠNG 7. CÁC NỘI DUNG NÂNG CAO Giảng dạy trên lớp – An toàn thông tin – Trí tuệ nhân tạo – Mạng xã hội – Đạo đức nghề nghiệp Phương pháp giảng dạy chính – Truyền thụ – Thuyết giảng – Động não – Tự học – Demo Tự học ở nhà Ôn luyện lại lý thuyết Tài liệu tham khảo [1, Chương 18], [2, Chương 16, 18]	3	0	0	6
	TỔNG	21	18	0	60

V. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP

5.1. Các bài kiểm tra đánh giá

Ký hiệu	Bài kiểm tra, đánh giá	Mô tả	Hình thức	Thời lượng	CDR đánh giá	Trọng số
A ₁	Đánh giá chuyên cần	Tham gia học tập đầy đủ, tích cực xây dựng bài	Quan sát	-	-	0,09
A ₂	Kiểm tra		Trắc			0,21

	thường xuyên		thực nghiệm/Thuyết trình			
A₃	Thi kết thúc học phần		Trắc nghiệm			0,7

5.2. Công thức tính điểm đánh giá học phần

Điểm quá trình: $QT = 0,3 \cdot A_1 + 0,7 \cdot A_2$

Điểm học phần: $HP = 0,09 \cdot A_1 + 0,21 \cdot A_2 + 0,7 \cdot A_3$

5.3. Ghi chú

*(Ghi chú về phạm vi kiểm tra trong các bài kiểm tra
và các nội dung ghi chú khác, nếu có).*

LẬP TRÌNH CĂN BẢN

I. THÔNG TIN CHUNG

Tên học phần:	Lập trình căn bản
Tên tiếng Anh:	Basic Programming
Số tín chỉ:	03
Số giờ học ở lớp (tiết):	60 (30 LT, 30 TH)
Số giờ tự học ở nhà (tiết):	120
Học phần học trước:	Nhập môn CNTT
Khoa phụ trách:	Công nghệ thông tin
Giảng viên giảng dạy:	1. ThS. Cao Thanh Vinh Điện thoại: 0968815386 Email: caovinh226@gmail.com 2. ThS. Thái Thị Thanh Vân Điện thoại: 0932320886 Email: vanttt@actvn.edu.vn

II. MỤC TIÊU VÀ CHUẨN ĐẦU RA CỦA HỌC PHẦN

2.1. Mục tiêu

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về ngôn ngữ lập trình (định hướng ngôn ngữ C). Giúp sinh viên có kiến thức về môi trường lập trình, các cấu trúc điều khiển, các cấu trúc dữ liệu cơ bản, chương trình con, con trỏ, danh sách liên kết và tập tin. Từ đó giúp sinh viên có thể giải quyết các bài toán thực tế, đồng thời làm nền tảng tốt cho các học phần liên quan tới lập trình và phát triển ứng dụng sau này.

2.2. Chuẩn đầu ra của học phần

CRĐ	Mô tả
CLO1	Trình bày được các thành phần cơ bản trong ngôn ngữ C, các kiểu dữ liệu, hằng, biến mảng, biểu thức trong C, hiểu cách sử dụng các hàm nhập xuất dữ liệu trong C, để từ đó viết và chạy được các chương trình C đơn giản.
CLO2	Trình bày và sử dụng được các câu lệnh điều khiển trong C như câu lệnh rẽ nhánh, các câu lệnh có cấu trúc lặp cùng một số câu lệnh thông dụng như goto, break, continue...
CLO3	Trình bày được khái niệm con trỏ, cách cấp phát, khai báo và sử dụng của con trỏ; Trình bày được khái niệm, cách khai báo và sử dụng hàm, làm việc với hàm đệ quy.
CLO4	Trình bày được cái khái niệm về cấu trúc tự trỏ, danh sách liên kết và giải quyết được bài toán sử dụng danh sách liên kết
CLO5	Trình bày được cách thao tác trên tệp tin, Vận dụng để giải quyết các bài toán về tệp tin nhị phân và tệp tin văn bản.

2.3. Ma trận tích hợp giữa CDR học phần với CDR của CTĐT

PLO CLO	1	2	3	4	5	6	7	8
1	X	X				X	X	X
2	X	X				X	X	X
3	X	X				X	X	X
4	X	X				X	X	X
5	X	X				X	X	X

*** Tick “X” vào nội dung tương ứng.

III. GIÁO TRÌNH, TÀI LIỆU THAM KHẢO VÀ PHƯƠNG TIỆN GIẢNG DẠY

3.1. Giáo trình, tài liệu học tập

3.1.1. Giáo trình và tài liệu tham khảo bắt buộc

[1] Nguyễn Văn Phác, *Lập trình căn bản*, Tài liệu lưu hành nội bộ của Học viện Kỹ thuật Mật mã, 2016.

[2] Phạm Văn Ất, *Kỹ thuật lập trình*, Nhà xuất bản Hồng Đức, 2016.

[3] Greg Perry and Dean Miller, *C Programming Absolute Beginner's Guide*, Pearson Education, 2014.

3.1.2. Tài liệu tham khảo khác

[4] David Griffiths và Dawn Griffiths, *Headfirst C*, O'Reilly Media, 2012.

[5] Zed A. Shaw, *Learn C The Hard Way*, 2016.

3.2. Giảng đường cho các buổi học lý thuyết

- Máy chiếu, mic
- Bảng viết
- Nhiều ổ điện

3.3. Phòng máy cho các buổi học thực hành

IV. NỘI DUNG HỌC PHẦN, KẾ HOẠCH VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

4.1. Kết cấu tổng thể nội dung và phân bổ thời lượng học phần

Nội dung	Số tiết dạy học trên lớn			Số tiết tự học ở nhà
	LT	TL/BT	TH	
Chương 1. Các thành phần cơ bản của ngôn ngữ C	3	0	2	6
Chương 2. Kiểu dữ liệu, hằng, biến mảng và biểu thức	6	0	2	18
Chương 3. Nhập, xuất dữ liệu	1	0	2	6
Chương 4. Các câu lệnh điều khiển	6	0	8	25
Chương 5. Con trỏ và hàm	6	0	8	30
Chương 6. Danh sách liên kết	5	0	5	20
Chương 7. Thao tác trên các tệp tin	3	0	3	15

Tổng	30	0	30	120
-------------	-----------	----------	-----------	------------

4.2. Nội dung chi tiết học phần

Chương 1. Các thành phần cơ bản của ngôn ngữ C (3LT + 2TH)

- 1.1. Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình hướng cấu trúc. Giới thiệu ngôn ngữ C
- 1.2. Tập ký tự, từ khóa, tên gọi
- 1.3. Câu lệnh, khối lệnh, lời giải thích
- 1.4. Các chỉ thị tiền biên dịch
- 1.5. Cấu trúc của một chương trình C
- 1.6. Một vài chương trình C đơn giản
- 1.7. Quá trình biên dịch của một chương trình C
- 1.8. Giới thiệu một vài môi trường lập trình.

Câu hỏi và bài tập

Chương 2. Kiểu dữ liệu, hằng, biến mảng và biểu thức (6LT + 2TH)

2.1. Kiểu dữ liệu

- 2.1.1. Giới thiệu các kiểu dữ liệu trong C
- 2.1.2. Các kiểu dữ liệu cơ bản
 - 2.1.2.1. Kiểu ký tự
 - 2.1.2.2. Kiểu số nguyên
 - 2.1.2.3. Kiểu số thực
 - 2.1.2.4. Chuyển đổi kiểu dữ liệu
- 2.1.3. Kiểu dữ liệu enum (kiểu liệt kê)

2.2. Hằng, biến

2.4. Kiểu mảng

- 2.4.1. Khai báo mảng
- 2.4.2. Khởi tạo giá trị mảng
- 2.4.3. Truy nhập tới các phần tử mảng
- 2.4.4. Địa chỉ mảng
- 2.4.5. Một số lưu ý

2.4. Định nghĩa kiểu dữ liệu mới với từ khóa typedef

2.5. Biểu thức

- 2.5.1. Khái niệm biểu thức
- 2.5.2. Các phép toán
 - 2.5.2.1. Các phép toán số học
 - 2.5.2.2. Các phép toán thao tác bit
 - 2.5.2.3. Các phép toán quan hệ và logic
 - 2.5.2.4. Phép tăng, giảm
- 2.5.3. Câu lệnh gán và Biểu thức gán
- 2.5.4. Biểu thức điều kiện
- 2.5.5. Thứ tự ưu tiên của các phép toán

Câu hỏi và bài tập thực hành

Chương 3. Nhập, xuất dữ liệu (1LT + 2TH)

3.1. Hàm printf

3.1.1. Ý nghĩa

3.1.2. Cú pháp khai báo

3.1.3. Chuỗi định dạng

3.2. Hàm scanf

3.2.1. Ý nghĩa

3.2.2. Cú pháp khai báo

3.2.3. Chuỗi định dạng

3.3. Dòng vào STDIN và các hàm scanf, gets, getchar

3.4. Các hàm xuất ký tự puts, putchar

3.5. Các hàm nhập, xuất trên màn hình, bàn phím

3.5.1. Hàm getch

3.5.2. Hàm getche

3.5.3. Hàm putch

3.5.4. Hàm kbhit

3.5.5. Hàm xóa màn hình

3.5.6. Hàm di chuyển con trỏ

Câu hỏi và bài tập thực hành

Chương 4. Các câu lệnh điều khiển (6LT + 8TH)

4.1. Các câu lệnh rẽ nhánh

4.1.1. Câu lệnh IF

4.1.2. Câu lệnh SWITCH

4.2. Các câu lệnh có cấu trúc lặp

4.2.1. Câu lệnh FOR

4.2.2. Câu lệnh WHILE

4.2.3. Câu lệnh DO...WHILE

4.3. Câu lệnh GOTO và nhãn

4.4. Câu lệnh BREAK và câu lệnh CONTINUE

Câu hỏi và bài tập thực hành

Chương 5. Con trỏ và hàm (6LT + 8TH)

5.1. Tổ chức vùng nhớ trong máy tính

5.2. Con trỏ

5.2.1. Ý nghĩa và cách khai báo con trỏ

5.2.2. Cấp phát và giải phóng bộ nhớ cho con trỏ

5.2.3. Con trỏ và mảng một chiều

5.2.4. Con trỏ và mảng hai chiều

5.3. Hàm

5.3.1. Cách khai báo hàm

5.3.2. Biến toàn cục

- 5.3.3. Biến cục bộ
- 5.3.4. Cách truyền tham số khi gọi hàm
- 5.3.5. Con trỏ hàm
- 5.3.6. Hàm đệ quy

Câu hỏi và bài tập thực hành

Chương 6. Danh sách liên kết (5LT + 5TH)

- 6.1. Định nghĩa kiểu cấu trúc (struct)
- 6.2. Khai báo biến cấu trúc
- 6.3. Truy nhập tới các thành phần của cấu trúc
- 6.4. Mảng cấu trúc
- 6.5. Khởi đầu cho một cấu trúc và phép gán cấu trúc
- 6.6. Cấp phát bộ nhớ động
- 6.7. Cấu trúc tự trỏ và danh sách liên kết
- 6.8. Kiểu hợp (Union)

Câu hỏi và bài tập thực hành

Chương 7. Thao tác trên các tệp tin (3LT + 3TH)

- 7.1. Giới thiệu chung
- 7.2. Kiểu nhập xuất nhị phân và văn bản
- 7.3. Các thao tác trên tệp tin
 - 7.3.1. Tạo mới một file
 - 7.3.2. Mở một file đã có
 - 7.3.3. Đóng file đang mở
 - 7.3.4. Đọc thông tin từ file/ Ghi thông tin ra file

Câu hỏi và bài tập thực hành

4.3. Liên kết nội dung giảng dạy với chuẩn đầu ra học phần

Chuẩn đầu ra Nội dung	CLO1	CLO2	CLO3	CLO4	CLO5
Chương 1.	3	1	1	1	1
Chương 2.	3	1	1	1	2
Chương 3.	3	1	1	1	1
Chương 4.	2	3	3	2	2
Chương 5.	0	1	3	3	2
Chương 6.	0	0	2	3	2
Chương 7.	0	0	0	0	3

***Ba bậc đóng góp nhiều (3), trung bình (2), ít (1) và không đóng góp (0).

4.4. Kế hoạch và phương pháp dạy học

Giải thích ký hiệu. LT – lý thuyết; BT – bài tập/thảo luận; TH – Thực hành; ON – tự học ở nhà

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
1	CHƯƠNG 1. CÁC THÀNH PHẦN CƠ BẢN CỦA NGÔN NGỮ C Nội dung giảng dạy trên lớp – Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình hướng cấu trúc. Giới thiệu ngôn ngữ C – Tập ký tự, từ khóa, tên gọi – Câu lệnh, khối lệnh, lời giải thích – Các chỉ thị tiền biên dịch – Cấu trúc của một chương trình C. Giới thiệu một vài chương trình C đơn giản – Quá trình biên dịch của một chương trình C – Giới thiệu một vài môi trường lập trình. Phương pháp giảng dạy chính – Truyền thụ – Thuyết giảng, diễn giảng – Động não – Thảo luận – Thực hành – Tự học Tài liệu tham khảo [1 Chương 1], [2 Chương 1] Tự học ở nhà Ôn lại kiến thức lý thuyết, các ví dụ, làm các bài thực hành	3	0	2	6
2	CHƯƠNG 2. KIỂU DỮ LIỆU, HẰNG, BIẾN MẢNG VÀ BIỂU THỨC GIẢNG DẠY TRÊN LỚP – Kiểu dữ liệu – Hằng, biến – Kiểu mảng – Định nghĩa kiểu dữ liệu mới với từ khóa typedef – Biểu thức Phương pháp giảng dạy chính – Truyền thụ – Thuyết giảng, diễn giảng – Động não – Thực hành – Tự học	6	0	2	18

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
	Tài liệu tham khảo [1 Chương 1], [2 Chương 1] Tự học ở nhà Ôn lại kiến thức lý thuyết, các ví dụ, làm các bài tập thực hành				
3	CHƯƠNG 3. NHẬP, XUẤT DỮ LIỆU Giảng dạy trên lớp – Hàm printf – Hàm scanf – Dòng vào STDIN và các hàm scanf, gets, getchar – Các hàm xuất ký tự puts, putchar – Các hàm nhập, xuất trên màn hình, bàn phím Phương pháp giảng dạy chính – Truyền thụ – Thuyết giảng, diễn giảng – Động não – Thực hành – Tự học Tài liệu tham khảo [1 Chương 3], [2 Chương 3] Tự học ở nhà Ôn lại kiến thức lý thuyết, các ví dụ, làm các bài tập thực hành.	1	0	2	6
4	CHƯƠNG 4. CÁC CÂU LỆNH ĐIỀU KHIỂN Giảng dạy trên lớp – Các câu lệnh rẽ nhánh – Các câu lệnh có cấu trúc lặp – Câu lệnh GOTO và nhãn – Câu lệnh BREAK và câu lệnh CONTINUE – Bài kiểm tra số 1 (01 tiết) Phương pháp giảng dạy chính – Truyền thụ – Thuyết giảng, diễn giảng – Động não – Thực hành – Tự học Tài liệu tham khảo	6	0	8	25

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
	[1 Chương 4], [2 Chương 1, 5] Tự học ở nhà Ôn lại kiến thức lý thuyết, các ví dụ, làm các bài tập thực hành				
5	CHƯƠNG 5. CON TRỎ VÀ HÀM Giảng dạy trên lớp – Tổ chức vùng nhớ trong máy tính – Con trỏ – Hàm Phương pháp giảng dạy chính – Truyền thụ – Thuyết giảng – Động não – Thực hành Tài liệu tham khảo [1 Chương 5], [2 Chương 6] Tự học ở nhà Ôn lại kiến thức lý thuyết, các ví dụ, làm các bài tập thực hành.	6	0	8	30
6	CHƯƠNG 6. DANH SÁCH LIÊN KẾT Giảng dạy trên lớp – Kiểu cấu trúc (Struct) – Mảng cấu trúc – Cấp phát bộ nhớ động – Cấu trúc tự trỏ và danh sách liên kết – Kiểu hợp (Union) Phương pháp giảng dạy chính – Truyền thụ – Thuyết giảng – Động não – Thực hành Tài liệu tham khảo [1 Chương 6] [2 Chương 7] Tự học ở nhà Ôn lại kiến thức lý thuyết, các ví dụ, làm các bài tập thực hành	5	0	5	20
7	CHƯƠNG 7. THAO TÁC TRÊN CÁC TẬP TIN	3	0	3	15

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
	Giảng dạy trên lớp – Kiểu nhập xuất nhị phân. – Kiểu nhập xuất văn bản – Bài kiểm tra số 2 (01 tiết) Phương pháp giảng dạy chính – Truyền thụ – Thuyết giảng – Động não – Thực hành Tài liệu tham khảo [1 Chương 7] [2 Chương 10] Tự học ở nhà Ôn lại kiến thức lý thuyết, các ví dụ, làm các bài tập thực hành				
	TỔNG	30	0	30	120

V. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP

5.1. Các bài kiểm tra đánh giá

Ký hiệu	Bài kiểm tra, đánh giá	Mô tả	Hình thức	Thời lượng	CĐR đánh giá	Trọng số
A ₁	Đánh giá chuyên cần	Tham gia học tập đầy đủ, tích cực xây dựng bài	Quan sát	-	-	0,09
A ₂	Kiểm tra thường xuyên		Thực hành			0,21
A ₃	Thi kết thúc học phần		Thực hành			0,7

5.2. Công thức tính điểm đánh giá học phần

Điểm quá trình: $QT = 0,3 \cdot A_1 + 0,7 \cdot A_2$

Điểm học phần: $HP = 0,09 \cdot A_1 + 0,21 \cdot A_2 + 0,7 \cdot A_3$

5.3. Ghi chú

(Ghi chú về phạm vi kiểm tra trong các bài kiểm tra và các nội dung ghi chú khác, nếu có).

CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT

I. THÔNG TIN CHUNG

Tên học phần:	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
Tên tiếng Anh:	Data Structures and Algorithms
Số tín chỉ:	03
Số giờ học ở lớp (tiết):	54 (36 LT + 18 BT)
Số giờ tự học ở nhà (tiết):	72
Học phần học trước:	Lập trình căn bản
Khoa phụ trách:	Công nghệ thông tin
Giảng viên giảng dạy:	1. ThS. Nguyễn Văn Phác Điện thoại: 0973045668 Email: nvphac@gmail.com 2. ThS. Thái Thị Thanh Vân Điện thoại: 0932320886 Email: Thanhvan0110@gmail.com

II. MỤC TIÊU VÀ CHUẨN ĐẦU RA CỦA HỌC PHẦN

2.1. Mục tiêu

Cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản về các cấu trúc dữ liệu và các giải thuật trên các cấu trúc dữ liệu, về phân tích và đánh giá độ phức tạp tính toán của giải thuật và các phương pháp thiết kế giải thuật. Giúp cho học viên biết cách vận dụng các cấu trúc dữ liệu, các giải thuật trên các cấu trúc dữ liệu và các phương pháp thiết kế giải thuật để giải quyết các bài toán trong thực tế.

2.2. Chuẩn đầu ra của học phần

CRĐ	Mô tả
CLO1	Trình bày được mối quan hệ giữa cấu trúc dữ liệu và giải thuật, các vấn đề liên quan đến cấu trúc dữ liệu và giải thuật.
CLO2	Trình bày được kiến thức về đệ qui và cách thiết kế các giải thuật đệ qui.
CLO3	Trình bày được và biết cách sử dụng các cấu trúc dữ liệu: mảng, danh sách, danh sách liên kết, hàng đợi, ngăn xếp, cây, đồ thị, biết cách triển khai các giải thuật trên các cấu trúc dữ liệu này.
CL04	Trình bày được và biết cách phân tích độ phức tạp của giải thuật, các phương pháp thiết kế giải thuật.

2.3. Ma trận tích hợp giữa CDR học phần với CDR của CTĐT

CLO \ PLO	1	2	3	4	5	6	7	8
1		X				X		X
2		X				X		X
3		X				X		X
4		X				X		X

*** Tick “X” vào nội dung tương ứng.

III. GIÁO TRÌNH, TÀI LIỆU THAM KHẢO VÀ PHƯƠNG TIỆN GIẢNG DẠY**3.1. Giáo trình, tài liệu học tập****3.1.1. Giáo trình và tài liệu tham khảo bắt buộc**

[1] Nguyễn Văn Phác, *Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và giải thuật*, Tài liệu lưu hành nội bộ của Học viện Kỹ thuật Mật mã, 2013.

[2] Đỗ Xuân Lôi, *Cấu trúc dữ liệu và giải thuật*, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010.

3.1.2. Tài liệu tham khảo khác

[3] A. V. Aho, J. E. Hopcroft, and J. D. Ullman, *Data Structures and Algorithms*. Addison - Wesley, 1983.

[4] Niklaus Wirth, *Data Structures and Algorithms*, Prentice Hall, 2004.

3.2. Giảng đường cho các buổi học lý thuyết

- Máy chiếu
- Bảng viết

3.3. Phòng máy cho các buổi học thực hành**IV. NỘI DUNG HỌC PHẦN, KẾ HOẠCH VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY****4.1. Kết cấu tổng thể nội dung và phân bổ thời lượng học phần**

Nội dung	Số tiết dạy học trên lớp			Số tiết tự học ở nhà
	LT	TL/BT	TH	
Chương 1. Giới thiệu chung	3	0	0	3
Chương 2. Đề quy và giải thuật đệ quy	2	1	0	3
Chương 3. Mảng và danh sách	5	2	0	9
Chương 4. Cây	2	1	0	6
Chương 5. Phân tích và thiết kế giải thuật	9	6	0	18
Chương 6. Sắp xếp	6	3	0	12
Chương 7. Tìm kiếm	3	2	0	9
Chương 8. Đồ thị	6	3	0	12
Tổng	36	18	0	72

4.2. Nội dung chi tiết học phần

Chương 1. Giới thiệu chung (3LT)

- 1.1. Mối quan hệ giữa cấu trúc dữ liệu và giải thuật
- 1.2. Cấu trúc dữ liệu và các vấn đề liên quan
 - 1.2.1. Việc lựa chọn và nghiên cứu các cấu trúc dữ liệu
 - 1.2.2. Cấu trúc dữ liệu và các phép toán
 - 1.2.3. Cấu trúc dữ liệu và cấu trúc lưu trữ
 - 1.2.4. Cấu trúc dữ liệu trong các ngôn ngữ lập trình bậc cao
- 1.3. Ngôn ngữ diễn đạt giải thuật

Câu hỏi chương 1

Chương 2. Đệ quy và giải thuật đệ quy (2LT + 1BT)

- 2.1. Khái niệm đệ quy
- 2.2. Giải thuật đệ quy
- 2.3. Thiết kế một số giải thuật đệ quy
 - 2.3.1. Hàm tính $n!$
 - 2.3.2. Dãy số FIBONACCI
 - 2.3.3. Bài toán “Tháp Hà Nội”
- 2.4. Hiệu lực của đệ quy
- 2.5. Đệ quy và quy nạp toán học

Bài tập chương 2

Chương 3. Mảng và danh sách (5LT + 2BT)

- 3.1. Mảng
 - 3.1.1. Định nghĩa mảng
 - 3.1.2. Cấu trúc lưu trữ của mảng
- 3.2. Danh sách
 - 3.2.1. Định nghĩa danh sách
 - 3.2.2. Cài đặt danh sách bằng mảng
- 3.3. Ngăn xếp (Stack)
 - 3.3.1. Định nghĩa
 - 3.3.2. Cài đặt ngăn xếp bằng mảng
 - 3.3.3. Một số ví dụ về ứng dụng của ngăn xếp
 - 3.3.3.1. Biểu thức dấu ngoặc cân xứng
 - 3.3.3.2. Định giá biểu thức số học

3.3.3.3. Chuyển đổi biểu thức dạng trung tố sang dạng hậu tố

3.4.4. Ngăn xếp và việc cài đặt hàm đệ quy

3.4. Hàng đợi (Queue)

3.4.1. Định nghĩa

3.4.2. Cài đặt hàng đợi bằng mảng

3.5. Danh sách móc nối đơn (singly linked list)

3.5.1. Nguyên tắc

3.5.2. Một số phép toán

3.5.2.1. Bổ sung một nút mới vào danh sách móc nối đơn

3.5.2.2. Loại bỏ một nút ra khỏi danh sách móc nối đơn

3.5.2.3. Ghép hai danh sách móc nối đơn

3.5.3. Ví dụ áp dụng

3.5.3.1. Biểu diễn đa thức

3.5.3.2. Giải thuật cộng đa thức

3.6. Danh sách móc nối vòng (circularly linked list)

3.7. Danh sách móc nối kép (Doubly linked list)

3.8. Ngăn xếp và hàng đợi móc nối

Bài tập chương 3

Chương 4. Cây (2LT + 1BT)

4.1. Định nghĩa và các khái niệm

4.2. Cây nhị phân (Binary tree)

4.2.1. Định nghĩa và tính chất

4.2.2. Cài đặt cây nhị phân

4.2.2.1. Cài đặt cây nhị phân bằng mảng

4.2.2.2. Cài đặt cây nhị phân bằng móc nối

4.2.3. Phép duyệt cây nhị phân (traversing binary tree)

Bài tập chương 4

Chương 5. Phân tích và thiết kế giải thuật (9LT + 6BT)

5.1. Phân tích giải thuật

5.1.1. Đặt vấn đề

5.1.2. Phân tích thời gian thực hiện giải thuật

5.1.2.1. Độ phức tạp tính toán của giải thuật

5.1.2.2. Xác định độ phức tạp tính toán

5.1.2.3. Thời gian chạy của các câu lệnh

5.2. Các phương pháp thiết kế giải thuật

- 5.2.1. Phương pháp chia để trị
- 5.2.2. Phương pháp quy hoạch động
- 5.2.3. Phương pháp quay lui
- 5.2.4. Phương pháp tham lam
- 5.2.5. Phương pháp Top - Down
- 5.2.6. Phương pháp tinh chỉnh từng bước

Câu hỏi và bài tập chương 5

Chương 6. Sắp xếp (6LT + 3BT)

6.1. Đặt vấn đề

6.2. Một số phương pháp sắp xếp đơn giản

- 6.2.1. Sắp xếp kiểu lựa chọn (Selection sort)
- 6.2.2. Sắp xếp kiểu thêm dần (Insertion sort)
- 6.2.3. Sắp xếp kiểu đổi chỗ (Exchange sort)
- 6.2.4. Phân tích và so sánh ba phương pháp

6.3. Sắp xếp phân đoạn (Partition Sort) hay sắp xếp nhanh (Quick Sort)

- 6.3.1. Giới thiệu phương pháp
- 6.3.2. Ví dụ và giải thuật
- 6.3.3. Nhận xét và đánh giá
 - 6.3.3.1. Vấn đề chọn “chốt”
 - 6.3.3.2. Vấn đề phối hợp với cách sắp xếp khác
 - 6.3.3.3. Đánh giá giải thuật

6.4. Sắp xếp vun đống (Heap sort)

- 6.4.1. Giới thiệu phương pháp
 - 6.4.1.1. Định nghĩa “đống”
 - 6.4.1.2. Phép tạo đống
 - 6.4.1.3. Sắp xếp kiểu vun đống

6.4.2. Nhận xét và đánh giá

6.5. Sắp xếp hoà nhập (Merge-sort)

- 6.5.1. Phép hoà nhập hai đường
- 6.5.2. Sắp xếp hoà nhập hai đường trực tiếp
- 6.5.3. Phân tích đánh giá

6.6. Những nhận xét cuối cùng

Bài tập chương 6

Chương 7. Tìm kiếm (3LT + 2BT)

7.1. Bài toán tìm kiếm

7.2. Tìm kiếm tuần tự (Sequential Searching)

7.2.1. Ý tưởng và giải thuật

7.2.2. Đánh giá giải thuật

7.3. Tìm kiếm nhị phân

7.3.1. Ý tưởng và giải thuật

7.3.2. Phân tích và đánh giá

7.4. Cây nhị phân tìm kiếm

7.4.1. Định nghĩa cây nhị phân tìm kiếm

7.4.2. Giải thuật tìm kiếm

7.4.3. Phân tích đánh giá

7.4.4. Phép loại bỏ trên cây nhị phân tìm kiếm

Bài tập chương 7

Chương 8. Đồ thị (6LT + 3BT)

8.1. Định nghĩa và các khái niệm

8.2. Biểu diễn đồ thị

8.2.1. Biểu diễn đồ thị bằng ma trận kề

8.2.2. Biểu diễn đồ thị bằng danh sách kề

8.3. Phép duyệt đồ thị

8.3.1. Phép duyệt theo chiều rộng

8.3.2. Phép duyệt theo chiều sâu

8.3.3. Cây khung với giá trị cực tiểu

8.4. Áp dụng

8.4.1. Bài toán bao đóng truyền ứng

8.4.2. Bài toán một nguồn, mọi đích

8.4.2. Bài toán sắp xếp tô pô

Bài tập chương 8

4.3. Liên kết nội dung giảng dạy với chuẩn đầu ra học phần

Chuẩn đầu ra Nội dung	CLO1	CLO2	CLO3	CL04
Chương 1.	3	0	0	0
Chương 2.	0	3	1	2
Chương 3.	0	1	3	1
Chương 4.	0	1	3	0

Chương 5.	2	1	2	3
Chương 6.	1	1	2	3
Chương 7.	1	1	2	3
Chương 8.	1	1	3	3

***Ba bậc đóng góp nhiều (3), trung bình (2), ít (1) và không đóng góp (0).

4.4. Kế hoạch và phương pháp dạy học

Giải thích ký hiệu. LT – lý thuyết; BT – bài tập/thảo luận; TH – Thực hành; ON – tự học ở nhà

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
1	CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG Giảng dạy trên lớp – Mối quan hệ giữa cấu trúc dữ liệu và giải thuật – Cấu trúc dữ liệu và các vấn đề liên quan – Ngôn ngữ diễn đạt giải thuật Phương pháp giảng dạy chính – Truyền thụ – Thuyết giảng, diễn giảng – Động não – Thảo luận – Tự học – Tình huống Tài liệu tham khảo [1 Chương 1] Tự học ở nhà Ôn lại kiến thức lý thuyết, các ví dụ, trả lời các câu hỏi ở cuối chương 1.	3	0	0	3
2	CHƯƠNG 2. ĐỆ QUY VÀ GIẢI THUẬT ĐỆ QUY Giảng dạy trên lớp – Khái niệm đệ quy, Giải thuật đệ quy – Thiết kế một số giải thuật đệ quy – Hiệu lực của đệ quy Phương pháp giảng dạy chính – Truyền thụ – Thuyết giảng, diễn giảng – Động não – Thảo luận – Tự học – Tình huống	2	1	0	3

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
	Tài liệu tham khảo [1 Chương 3] Tự học ở nhà Ôn lại kiến thức lý thuyết, các ví dụ, làm các bài tập ở cuối chương 3.				
3	CHƯƠNG 3. DANH SÁCH Giảng dạy trên lớp – Mảng, Danh sách – Ngăn xếp (Stack), Hàng đợi (Queue) – Danh sách móc nối đơn (singly linked list) – Danh sách móc nối vòng (circularly linked list) – Danh sách móc nối kép (Doubly linked list) – Ngăn xếp và hàng đợi móc nối Phương pháp giảng dạy chính – Truyền thụ – Thuyết giảng, diễn giảng – Động não – Thảo luận – Tự học – Tình huống Tài liệu tham khảo [1 Chương 4] Tự học ở nhà Ôn lại kiến thức lý thuyết, các ví dụ, làm các bài tập ở cuối chương 4.	5	2	0	9
4	CHƯƠNG 4. CÂY Giảng dạy trên lớp – Định nghĩa và các khái niệm – Cây nhị phân (Binary tree) Phương pháp giảng dạy chính – Truyền thụ – Thuyết giảng, diễn giảng – Động não – Thảo luận – Tự học Tình huống Tài liệu tham khảo	2	1	0	6

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
	[1 Chương 5] Tự học ở nhà Ôn lại kiến thức lý thuyết, các ví dụ, làm các bài tập ở cuối chương 5.				
5	CHƯƠNG 5. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ GIẢI THUẬT Giảng dạy trên lớp – Phân tích giải thuật – Các phương pháp thiết kế giải thuật + Phương pháp chia để trị + Phương pháp quy hoạch động + Phương pháp quay lui + Phương pháp tham lam + Phương pháp Top - Down + Phương pháp tinh chỉnh từng bước Phương pháp giảng dạy chính – Truyền thụ – Thuyết giảng, diễn giảng – Động não – Thảo luận – Tự học – Tình huống <i>Kiểm tra giữa kỳ (01 tiết)</i> Tài liệu tham khảo [1 Chương 2], [các nguồn trên mạng] Tự học ở nhà Ôn lại kiến thức lý thuyết, các ví dụ, làm các bài tập trả lời các câu hỏi ở cuối chương 2, tìm đọc các nguồn trên mạng.	9	6	0	18
6	CHƯƠNG 6. SẮP XẾP Giảng dạy trên lớp – Một số phương pháp sắp xếp đơn giản – Sắp xếp phân đoạn (Partition Sort) hay sắp xếp nhanh (Quick Sort) – Sắp xếp vun đống (Heap sort) – Sắp xếp hoà nhập (Merge-sort) Phương pháp giảng dạy chính – Truyền thụ	6	3	0	12

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
	– Thuyết giảng, diễn giảng – Động não – Thảo luận – Tự học – Tình huống Tài liệu tham khảo [1 Chương 6] Tự học ở nhà Ôn lại kiến thức lý thuyết, các ví dụ, làm các bài tập ở cuối chương 6.				
7	CHƯƠNG 7. TÌM KIẾM Giảng dạy trên lớp – Bài toán tìm kiếm – Tìm kiếm tuần tự (Sequential Searching) – Tìm kiếm nhị phân – Cây nhị phân tìm kiếm Phương pháp giảng dạy chính – Truyền thụ – Thuyết giảng, diễn giảng – Động não – Thảo luận – Tự học – Tình huống Tài liệu tham khảo [1 Chương 7] Tự học ở nhà Ôn lại kiến thức lý thuyết, các ví dụ, làm các bài tập ở cuối chương 7.	3	2	0	9
8	CHƯƠNG 8. THIẾT KẾ VÀ PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ GIẢI THUẬT THƯỜNG GẶP – Định nghĩa và các khái niệm – Biểu diễn đồ thị – Phép duyệt đồ thị – Áp dụng + Bài toán bao đóng truyền ứng + Bài toán một nguồn, mọi đích + Bài toán sắp xếp tô pô	6	3	0	12

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
	Phương pháp giảng dạy chính – Truyền thụ – Thuyết giảng, diễn giảng – Động não – Thảo luận – Tự học – Tình huống Tài liệu tham khảo [2 Chương 7], [các nguồn trên mạng] Ôn lại kiến thức lý thuyết, các ví dụ, làm các bài tập ở cuối chương 7, tìm đọc các nguồn trên mạng.				
	TỔNG	36	18	0	72

V. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP

5.1. Các bài kiểm tra đánh giá

Ký hiệu	Bài kiểm tra, đánh giá	Mô tả	Hình thức	Thời lượng	CDR đánh giá	Trọng số
A ₁	Đánh giá chuyên cần	Tham gia học tập đầy đủ, tích cực xây dựng bài	Quan sát	-	-	0,09
A ₂	Kiểm tra thường xuyên		Tự luận			0,21
A ₃	Thi kết thúc học phần		Tự luận			0,7

5.2. Công thức tính điểm đánh giá học phần

Điểm quá trình: $QT = 0,3 \cdot A_1 + 0,7 \cdot A_2$

Điểm học phần: $HP = 0,09 \cdot A_1 + 0,21 \cdot A_2 + 0,7 \cdot A_3$

5.3. Ghi chú

(Ghi chú về phạm vi kiểm tra trong các bài kiểm tra và các nội dung ghi chú khác, nếu có).

LÝ THUYẾT CƠ SỞ DỮ LIỆU

I. THÔNG TIN CHUNG

Tên học phần:	Lý thuyết Cơ sở dữ liệu
Tên tiếng Anh:	Database Theory
Số tín chỉ:	02
Số giờ học ở lớp (tiết):	36 (24 LT + 9 BT + 3 TL)
Số giờ tự học ở nhà (tiết):	70
Học phần học trước:	Nhập môn Công nghệ thông tin
Khoa phụ trách:	Công nghệ thông tin
Giảng viên giảng dạy:	1. ThS. Thái Thị Thanh Vân Điện thoại: 0932320886 Email: thanhvan0110@gmail.com 2. ThS. Cao Thanh Vinh Điện thoại: 0968815386 Email: Caovinh226@gmail.com 3. ThS. Nguyễn Văn Phác Điện thoại: 0973045668 Email: nvphac@gmail.com

II. MỤC TIÊU VÀ CHUẨN ĐẦU RA CỦA HỌC PHẦN

2.1. Mục tiêu

Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức, kỹ năng và thái độ như sau:

- **Kiến thức:** giúp sinh viên nắm vững các kiến thức cơ bản về CSDL và hệ quản trị CSDL, ý nghĩa và vai trò của CSDL và hệ quản trị CSDL; mô hình thực thể liên kết, mô hình CSDL quan hệ và các phép toán trên mô hình quan hệ, chuyển đổi mô hình thực thể sang mô hình quan hệ; các kiến thức liên quan đến thiết kế CSDL quan hệ như: các phụ thuộc hàm, các dạng chuẩn của quan hệ, phép tách lược đồ quan hệ.
- **Kỹ năng:** Biết đặc tả mô hình dữ liệu thực tế, có khả năng xây dựng một CSDL hoàn chỉnh và có thể khai thác CSDL này; Có kỹ năng làm việc nhóm, có khả năng đọc hiểu các tài liệu Tiếng Anh.
- **Thái độ, chuyên cần:** Có thái độ học tập tích cực, chủ động và có khả năng tương tác với giảng viên.

2.2. Chuẩn đầu ra của học phần

CRĐ	Mô tả
CLO1	Trình bày được các khái niệm cơ bản liên quan đến CSDL và hệ quản trị CSDL; kiến trúc, đặc điểm và các chức năng của một hệ quản trị CSDL
CLO2	Trình bày được các khái niệm của mô hình thực thể liên kết, nguyên lý phân tích và thiết kế mô hình thực thể liên kết. Xây dựng được mô hình thực thể liên kết cho một bài toán quản lý trong thực tế
CLO3	Trình bày được các khái niệm cơ bản có liên quan đến mô hình CSDL quan hệ, các phép toán trên đại số quan hệ; Áp dụng chuyển từ mô hình thực thể liên kết

	sang mô hình CSDL quan hệ.
CL04	Trình bày được các khái niệm trong thiết kế cơ sở dữ liệu, các thuật toán tìm khóa, các dạng chuẩn và các phương pháp tách lược đồ quan hệ; Vận dụng được để giải quyết các bài toán liên quan đến dạng chuẩn.

2.3. Ma trận tích hợp giữa CDR học phần với CDR của CTĐT

PLO CLO	1	2	3	4	5	6	7	8
1		X	X			X		X
2		X	X			X		X
3		X	X			X		X
4		X	X			X		X

*** Tick “X” vào nội dung tương ứng.

III. GIÁO TRÌNH, TÀI LIỆU THAM KHẢO VÀ PHƯƠNG TIỆN GIẢNG DẠY

3.1. Giáo trình, tài liệu học tập

3.1.1. Giáo trình và tài liệu tham khảo bắt buộc

- [1] Dương Tuấn Anh, Nguyễn Trung Trực, *Hệ cơ sở dữ liệu*, Đại học Bách khoa Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, 2020.
- [2] Khoa CNTT, *Giáo trình Cơ sở dữ liệu*, Học viện Kỹ thuật Mật mã, 2014.
- [3] Abraham Silberschatz, Henry F. Korth, S. Sudarshan, *Database System Concepts*, 6th edition, Raghothaman Srinivasan, 2011
- [4] Nguyễn Tuệ, *Giáo trình nhập môn hệ Cơ sở dữ liệu*, ĐHQG Hà nội, 2010

3.1.2. Tài liệu tham khảo khác

- [5] J. Date, *An Introduction to database systems*, 7th edition, Addison Wesley Longman Inn., 2000
- [6] Ramez A. Elmasri & Shamkant Navathe, *Fundamentals of Database systems*, 3rd edition, John Wiley & Sons, Inc., 2000

3.2. Giảng đường cho các buổi học lý thuyết

- Máy chiếu
- Bảng viết

3.3. Phòng máy cho các buổi học thực hành

IV. NỘI DUNG HỌC PHẦN, KẾ HOẠCH VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

4.1. Kết cấu tổng thể nội dung và phân bổ thời lượng học phần

Nội dung	Số tiết dạy học trên lớp			Số tiết tự học ở nhà
	LT	TL/BT	TH	
Chương 1. Tổng quan về Cơ sở dữ liệu	3	0	0	6
Chương 2. Mô hình thực thể liên kết (ER)	6	3	0	18
Chương 3. Mô hình Cơ sở dữ liệu quan hệ	6	5	0	20
Chương 4. Chuẩn hóa mô hình dữ liệu quan hệ	9	4	0	26

Tổng	24	12	0	70
-------------	-----------	-----------	----------	-----------

4.2. Nội dung chi tiết học phần

Chương 1. Tổng quan về cơ sở dữ liệu (3LT)

- 1.1 Các khái niệm cơ bản
 - 1.1.1 Dữ liệu
 - 1.1.2 Siêu dữ liệu
 - 1.1.3 Cơ sở dữ liệu
 - 1.1.4 Các đối tượng sử dụng CSDL
- 1.2 Hệ quản trị CSDL
 - 1.2.1 Khái niệm
 - 1.2.2 Các thành phần của hệ quản trị CSDL
 - 1.2.3 Chức năng của hệ quản trị CSDL
- 1.3 Mô hình Cơ sở dữ liệu
 - 1.3.1 Khái niệm
 - 1.3.2 Một số mô hình CSDL điển hình
- 1.4 Tổng kết chương
- Câu hỏi và bài tập

Chương 2. Mô hình thực thể liên kết (ER) (6LT + 2BT+ 1TL)

- 2.1 Định nghĩa mô hình thực thể liên kết
- 2.2 Các thành phần cơ bản của mô hình ER
 - 2.2.1 Thực thể và kiểu thực thể
 - 2.2.1.1 Định nghĩa
 - 2.2.1.2 Kiểu thực thể
 - 2.2.1.3 Kiểu thực thể mạnh và kiểu thực thể yếu
 - 2.2.2 Thuộc tính
 - 2.2.2.1 Định nghĩa
 - 2.2.2.2 Thuộc tính đơn và thuộc tính phức hợp
 - 2.2.2.3 Thuộc tính đơn trị và thuộc tính đa trị
 - 2.2.2.3 Thuộc tính lưu trữ và thuộc tính dẫn xuất
 - 2.2.2.4 Thuộc tính khóa
 - 2.2.3 Mối liên kết
 - 2.2.3.1 Định nghĩa
 - 2.2.3.2 Bậc của mối liên kết
 - 2.2.3.3 Các ràng buộc trên các kiểu liên kết
- 2.3 Xây dựng mô hình thực thể liên kết
 - 2.3.1 Các thành phần trong mô hình
 - 2.3.2 Các bước xây dựng mô hình
 - 2.3.3 Ví dụ minh họa
- 2.4 Mô hình thực thể liên kết mở rộng
 - 2.4.1 Lớp cha, lớp con và sự kế thừa

2.4.2 Kỹ thuật xác định lớp con/lớp cha. chuyên biệt hóa và tổng quát hóa

2.4.3 Đặc tả ràng buộc trong lớp cha/lớp con

2.4.4 Các qui tắc nghiệp vụ

2.4.5 Xây dựng mô hình thực thể liên kết mở rộng EER

2.5 Tổng kết chương

Câu hỏi và bài tập

Chương 3. Mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ (6LT + 4BT + 1TL)

3.1 Các khái niệm cơ bản

3.1.1 Miền, bộ (n-bộ), tích Đề các

3.1.2 Quan hệ, thuộc tính

3.1.3 Lược đồ quan hệ và thể hiện của lược đồ quan hệ

3.1.4 Khoá và siêu khoá

3.2 Đại số quan hệ

3.2.1 Các phép toán tập hợp

3.2.2 Phép chiếu

3.2.3 Phép chọn

3.2.4 Phép kết nối

3.2.5 Phép chia

3.2.6 Các hàm nhóm và các phép nhóm

3.2.7 Các ví dụ về tìm kiếm bằng đại số quan hệ

3.3 Chuyển đổi mô hình thực thể liên kết sang mô hình quan hệ

3.4 Tổng kết chương

Câu hỏi và bài tập

Chương 4. Chuẩn hóa mô hình dữ liệu quan hệ (9LT + 3BT + 1TL)

4.1 Sự dư thừa thông tin

4.2 Phụ thuộc hàm

4.2.1 Định nghĩa

4.2.2 Tính chất của phụ thuộc hàm

4.2.3 Hệ tiên đề Amstrong

4.2.4 Bao đóng và bài toán thành viên

4.2.5 Phủ tối thiểu và Phủ tương đương

4.3 Khoá và các thuật toán tìm khoá

4.3.1 Định nghĩa

4.3.2 Các thuật toán tìm khoá

4.4 Các dạng chuẩn và chuẩn hóa mô hình quan hệ

4.4.1 Dạng chuẩn thứ nhất (1NF) và chuẩn hóa về 1NF

4.4.2 Dạng chuẩn thứ hai (2NF) và chuẩn hóa về 2NF

4.4.3 Dạng chuẩn thứ ba (3NF) và chuẩn hóa về 2NF

4.4.4 Dạng chuẩn Boyce-Codd (BCNF) và chuẩn hóa về BCNF

4.5 Phép tách các lược đồ quan hệ

4.5.1 Định nghĩa

4.5.2 Phép tách bảo toàn thông tin

4.5.3 Phép tách bảo toàn phụ thuộc hàm

4.5.4 Phép tách đưa về chuẩn 3NF và BCNF

4.6 Tổng kết chương

Câu hỏi và bài tập

4.3. Liên kết nội dung giảng dạy với chuẩn đầu ra học phần

Chuẩn đầu ra	CLO1	CLO2	CLO3	CL04
Nội dung				
Chương 1.	3	0	0	0
Chương 2.	1	3	0	0
Chương 3.	1	1	3	0
Chương 4.	0	0	1	3

***Ba bậc đóng góp nhiều (3), trung bình (2), ít (1) và không đóng góp (0).

4.4. Kế hoạch và phương pháp dạy học

Giải thích ký hiệu. LT – lý thuyết; BT – bài tập/thảo luận; TH – Thực hành; ON – tự học ở nhà

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
1	CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU Giảng dạy trên lớp – Các khái niệm cơ bản về cơ sở dữ liệu – Tổng quan về Hệ quản trị CSDL – Mô hình Cơ sở dữ liệu Phương pháp giảng dạy chính – Truyền thụ – Thuyết giảng – Động não Tài liệu tham khảo [1 Chương 1, 2] [2, chương 1] Tự học ở nhà Ôn lại kiến thức lý thuyết	3	0	0	6
2	CHƯƠNG 2. MÔ HÌNH THỰC THỂ LIÊN KẾT (ER) Giảng dạy trên lớp – Các thành phần cơ bản của mô hình ER – Các bước xây dựng mô hình ER – Mô hình thực thể mở rộng – Bài tập nhóm Phương pháp giảng dạy chính – Truyền thụ	6	3	0	18

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
	– Thuyết giảng – Động não – Thảo luận Tài liệu tham khảo [1 Chương 3, 4], [2, chương 4] Tự học ở nhà – Ôn lại kiến thức lý thuyết – củng cố lại bài tập đã làm trên lớp và làm thêm các bài khác				
3	CHƯƠNG 3. MÔ HÌNH CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ Giảng dạy trên lớp – Các khái niệm cơ bản – Đại số quan hệ – Chuyển đổi mô hình ER sang mô hình quan hệ – Bài tập nhóm Phương pháp giảng dạy chính – Truyền thụ – Thuyết giảng – Động não – Thảo luận Tài liệu tham khảo [1 Chương 5] [2 Chương 2, 8] Tự học ở nhà – Ôn lại kiến thức lý thuyết – củng cố lại bài tập đã làm trên lớp và làm thêm các bài khác	6	5	0	20
4	CHƯƠNG 4. CHUẨN HÓA MÔ HÌNH QUAN HỆ Giảng dạy trên lớp – Phụ thuộc hàm. – Khóa và các thuật toán tìm khóa – Phép tách lược đồ quan hệ – Chuẩn hóa lược đồ quan hệ Phương pháp giảng dạy chính – Thuyết giảng – Động não – Thảo luận Tài liệu tham khảo	9	4	0	26

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
	[1 Chương 6,7] [2 Chương 6,7] Tự học ở nhà – Ôn lại kiến thức lý thuyết – Củng cố lại bài tập đã làm trên lớp và làm thêm các bài khác				
	TỔNG	24	12	0	70

V. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP

5.1. Các bài kiểm tra đánh giá

Ký hiệu	Bài kiểm tra, đánh giá	Mô tả	Hình thức	Thời lượng	CDR đánh giá	Trọng số
A ₁	Đánh giá chuyên cần	Tham gia học tập đầy đủ, tích cực xây dựng bài	Quan sát	-	-	0,09
A ₂	Kiểm tra thường xuyên		Trắc nghiệm			0,21
A ₃	Thi kết thúc học phần		Trắc nghiệm			0,7

5.2. Công thức tính điểm đánh giá học phần

Điểm quá trình: $QT = 0,3 \cdot A_1 + 0,7 \cdot A_2$

Điểm học phần: $HP = 0,09 \cdot A_1 + 0,21 \cdot A_2 + 0,7 \cdot A_3$

5.3. Ghi chú

(Ghi chú về phạm vi kiểm tra trong các bài kiểm tra và các nội dung ghi chú khác, nếu có).

HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU

I. THÔNG TIN CHUNG

Tên học phần:	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu		
Tên tiếng Anh:	Database Management System (DBMS)		
Số tín chỉ:	02		
Số giờ học ở lớp (tiết):	39 (21 LT, 18 TH)		
Số giờ tự học ở nhà (tiết):	90		
Học phần học trước:	Lý thuyết cơ sở dữ liệu		
Khoa phụ trách:	Công nghệ thông tin		
Giảng viên giảng dạy:	1. ThS. Cao Thanh Vinh	Điện thoại: 0968815386	
	Email: caovinh226@gmail.com		
	2. ThS. Thái Thị Thanh Vân	Điện thoại: 0932320886	
	Email: Thanhvan0110@gmail.com		

II. MỤC TIÊU VÀ CHUẨN ĐẦU RA CỦA HỌC PHẦN

2.1. Mục tiêu

Học phần cung cấp cho sinh viên các khái niệm, các thành phần cơ bản của Hệ quản trị cơ sở dữ liệu, các bước cơ bản để quản lý và cấu hình cài đặt hệ quản trị CSDL, bước đầu làm quen với công việc quản trị hệ thống, tạo và truy vấn cơ sở dữ liệu. Đồng thời, học phần cũng đi sâu vào ngôn ngữ T- SQL để định nghĩa, truy vấn dữ liệu và quản trị dữ liệu sử dụng hệ quản trị CSDL SQL Server.

2.2. Chuẩn đầu ra của học phần

CRĐ	Mô tả
CLO1	Trình bày được khái niệm, kiến trúc, đặc điểm, các thành phần và chức năng của HQTCSDL
CLO2	Trình bày được các thành phần cú pháp câu lệnh T-SQL, vận dụng tạo lập các đối tượng trong SQL Server
CLO3	Trình bày và vận dụng lập trình trên SQL Server
CLO4	Trình bày được vấn đề an toàn dữ liệu trên SQL Server

2.3. Ma trận tích hợp giữa CDR học phần với CDR của CTĐT

PLO \ CLO	1	2	3	4	5	6	7	8
1		X	X	X				X
2		X	X	X				X
3		X	X	X				X
4		X	X	X				X

*** Tick “X” vào nội dung tương ứng.

III. GIÁO TRÌNH, TÀI LIỆU THAM KHẢO VÀ PHƯƠNG TIỆN GIẢNG DẠY

3.1. Giáo trình, tài liệu học tập

3.1.1. Giáo trình và tài liệu tham khảo bắt buộc

- [1] Kathi Kellenberger, *Beginning T-SQL*, 3rd ed. Edition, 2014
- [2] Itzik Ben-Gan, Adam Machanic, Dejan Sarka, Kevin Farlee, *T- SQL Querying*, 2015
- [3] Marek Chmel, *SQL Server 2019 Administrator's Guide*, Second Edition, Packt

3.1.2. Tài liệu tham khảo khác

- [4] y Itzik Ben-Gan, Dejan Sarka, Ed Katibah, Greg Low, Roger Wolter, Isaac Kunen, *Inside Microsoft SQL Server 2008 T_SQL Programming*, 2010.

3.2. Giảng đường cho các buổi học lý thuyết

- Máy chiếu, mic.
- Bảng viết
- Nhiều ổ điện

3.3. Phòng máy cho các buổi học thực hành

- Máy tính
- Máy chiếu
- Bảng viết

IV. NỘI DUNG HỌC PHẦN, KẾ HOẠCH VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

4.1. Kết cấu tổng thể nội dung và phân bổ thời lượng học phần

Nội dung	Số tiết dạy học trên lớp			Số tiết tự học ở nhà
	LT	TL/BT	TH	
Chương 1. Tổng quan về các hệ quản trị CSDL	3	0	1	3
Chương 2. Giới thiệu ngôn ngữ truy vấn	3	0	3	10
Chương 3. Làm việc với các đối tượng trong SQL Server	4	0	5	27
Chương 4. Lập trình trên SQL Server	8	0	9	40
Chương 5. An toàn dữ liệu trong SQL Server	3	0	0	10
Tổng	21	0	18	90

4.2. Nội dung chi tiết học phần

Chương 1. Tổng quan về các hệ quản trị CSDL (3LT + 1TH)

- 1.1 Định nghĩa
- 1.2 Chức năng chính của hệ quản trị CSDL
- 1.3 Kiến trúc chung của một hệ quản trị CSDL
- 1.4 Các loại hệ quản trị CSDL
- 1.5 Giới thiệu hệ quản trị SQL Server
 - 1.5.1 Các ấn bản của SQL Server
 - 1.5.2 Các thành phần của SQL Server
 - 1.5.3 Đặc điểm của SQL Server

1.5.4 Các cơ sở dữ liệu hệ thống trong SQL Server

1.5.5 Cấu trúc lưu trữ vật lý của CSDL trong SQL Server

1.5.6 Giới thiệu chung về ngôn ngữ truy vấn trong các hệ quản trị CSDL quan hệ

1.6. Tổng kết chương 1

Câu hỏi tổng kết chương

CHƯƠNG 2. GIỚI THIỆU NGÔN NGỮ TRUY VẤN (3LT + 3TH)

2.1 Vai trò của ngôn ngữ truy vấn SQL

2.2 Câu lệnh T-SQL

2.2.1 Các thành phần cú pháp

2.2.2 Thực thi các câu lệnh T-SQL

2.3 Các câu lệnh T-SQL cơ bản

2.3.1 Các câu lệnh định nghĩa dữ liệu

2.3.2 Các câu lệnh thao tác dữ liệu

2.3.3 Các câu lệnh điều khiển dữ liệu

2.4 Tổng kết chương 2

Câu hỏi tổng kết chương 2

CHƯƠNG 3 LÀM VIỆC VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG TRONG SQL SERVER (4LT + 5TH)

3.1 Cơ sở dữ liệu

3.1.1 Các cơ sở dữ liệu hệ thống

3.1.2 Cơ sở dữ liệu người dùng

3.2 Bảng

3.2.1 Các kiểu dữ liệu

3.2.2 Các ràng buộc toàn vẹn và thuộc tính Identity

3.2.3 Tạo bảng

3.2.4 Thay đổi cấu trúc của bảng

3.2.5 Nhập dữ liệu cho bảng

3.2.6 Xóa bảng

3.3 Khung nhìn

3.3.1 Khái niệm khung nhìn

3.3.2 Tạo khung nhìn

3.3.3 Tùy chọn with check option trong khung nhìn

3.3.4 Thay đổi khung nhìn

3.3.5 Xóa khung nhìn

3.3.6 Ưu nhược điểm khi sử dụng khung nhìn

3.4 Lược đồ

3.4.1 Tạo lược đồ

3.4.2 Chỉnh sửa lược đồ

3.4.3 Xóa lược đồ

3.5 Chỉ mục

3.5.1 Khái niệm chỉ mục

3.5.2 Tạo chỉ mục

3.5.3 Xóa chỉ mục

6 Tổng kết chương

Câu hỏi và bài tập thực hành chương 3

CHƯƠNG 4. LẬP TRÌNH TRÊN SQL SERVER (8LT + 9TH)

4.1 Giới thiệu các truy vấn trên một bảng

4.2 Giới thiệu các truy vấn trên nhiều bảng

4.2.1 Sử dụng phép nối

4.2.2 Sử dụng truy vấn con

4.2.3 Sử dụng các phép toán tập hợp

4.3 Thủ tục lưu trữ (Store Procedure)

4.3.1 Khái niệm

4.3.2 Tạo thủ tục

4.3.3 Lời gọi thủ tục

4.3.4 Thay đổi thủ tục

4.3.5 Xóa thủ tục

4.4 Hàm

4.4.1 Các khái niệm

4.4.2 Tạo hàm

4.4.3 Lời gọi hàm

4.4.4 Thay đổi hàm

4.4.5 Xóa hàm

4.5 Trigger

4.5.1 Khái niệm

4.5.2 Cách tạo trigger

4.5.3 Phân loại trigger

4.5.4 Cách thức hoạt động và ứng dụng của Trigger

4.5.5. Quản lý và tối ưu trigger

4.6 Tổng kết chương

Câu hỏi và bài tập thực hành chương 4

CHƯƠNG 5. AN TOÀN DỮ LIỆU TRONG SQL SERVER (3LT)

5.1 Phân quyền và bảo mật

5.1.1 Các chế độ xác thực

5.1.2 Người dùng và đăng nhập

5.1.3 Quản lý nhóm quyền CSDL

5.1.4 Tạo và sửa đổi nhóm quyền

5.2 Sao lưu - phục hồi CSDL

5.2.1 Sao lưu CSDL

5.2.2 Phục hồi dữ liệu

5.3 Tổng kết chương 5

Câu hỏi và bài tập chương 5

4.3. Liên kết nội dung giảng dạy với chuẩn đầu ra học phần

Chuẩn đầu ra Nội dung	CLO1	CLO2	CLO3	CLO4
Chương 1.	3	1	1	1
Chương 2.	0	3	1	1
Chương 3.	0	3	2	2
Chương 4.	0	1	3	2
Chương 5.	0	0	0	3

***Ba bậc đóng góp nhiều (3), trung bình (2), ít (1) và không đóng góp (0).

4.4. Kế hoạch và phương pháp dạy học

Giải thích ký hiệu. LT – lý thuyết; BT – bài tập/thảo luận; TH – Thực hành; ON – tự học ở nhà

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
1	CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ CÁC HỆ QUẢN TRỊ CSDL – Định nghĩa – Chức năng chính của hệ quản trị CSDL – Kiến trúc chung của một hệ quản trị CSDL – Các loại hệ quản trị CSDL – Giới thiệu hệ quản trị SQL Server 2022 – Giới thiệu chung về ngôn ngữ truy vấn trong các hệ quản trị CSDL quan hệ Phương pháp giảng dạy chính – Truyền thụ – Thuyết giảng, diễn giảng – Thảo luận – Tự học Tài liệu tham khảo [1 Chương 1, 2], [3] Tự học ở nhà Ôn lại kiến thức lý thuyết, tìm hiểu thêm về nội dung đã học	3	0	1	3
2	CHƯƠNG 2. GIỚI THIỆU NGÔN NGỮ TRUY VẤN – Vai trò của ngôn ngữ truy vấn SQL – Câu lệnh T-SQL – Các câu lệnh T-SQL cơ bản	3	0	3	10

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
	Phương pháp giảng dạy chính – Truyền thụ – Thuyết giảng, diễn giảng – Động não – Thực hành – Tự học Tài liệu tham khảo [1], [2] Tự học ở nhà Ôn lại kiến thức lý thuyết, các ví dụ, làm các bài tập thực hành				
3	CHƯƠNG 3. LÀM VIỆC VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG TRONG SQL SERVER Giảng dạy trên lớp – Cơ sở dữ liệu – Bảng – Khung nhìn – Lược đồ – Chỉ mục Phương pháp giảng dạy chính – Truyền thụ – Thuyết giảng, diễn giảng – Động não – Thực hành – Tự học Tài liệu tham khảo [1], [2] Tự học ở nhà Ôn lại kiến thức lý thuyết, các ví dụ, làm các bài tập thực hành.	4	0	5	27
4	CHƯƠNG 4. LẬP TRÌNH TRÊN SQL SERVER Giảng dạy trên lớp – Truy vấn dữ liệu trên một bảng – Truy vấn dữ liệu trên nhiều bảng – View, hàm, thủ tục, trigger – Bài kiểm tra số 1 (01 tiết) Phương pháp giảng dạy chính	8	0	9	40

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
	– Truyền thụ – Thuyết giảng, diễn giảng – Động não – Thực hành – Tự học Tài liệu tham khảo [1] Tự học ở nhà Ôn lại kiến thức lý thuyết, các ví dụ, làm các bài tập thực hành				
5	CHƯƠNG 5. AN TOÀN DỮ LIỆU TRONG SQL SERVER Giảng dạy trên lớp – Phân quyền, bảo mật – Sao lưu, phục hồi Phương pháp giảng dạy chính – Truyền thụ – Thuyết giảng – Động não Tài liệu tham khảo [3] Tự học ở nhà Ôn lại kiến thức lý thuyết, tìm hiểu thêm về nội dung đã học	3	0	0	10
	TỔNG	21	0	18	90

V. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP

5.1. Các bài kiểm tra đánh giá

Ký hiệu	Bài kiểm tra, đánh giá	Mô tả	Hình thức	Thời lượng	CDR đánh giá	Trọng số
A ₁	Đánh giá chuyên cần	Tham gia học tập đầy đủ, tích cực xây dựng bài	Quan sát	-	-	0,09
A ₂	Kiểm tra thường xuyên		Trắc nghiệm			0,21
A ₃	Thi kết thúc học phần		Trắc nghiệm			0,7

5.2. Công thức tính điểm đánh giá học phần

$$\text{Điểm quá trình:} \quad QT = 0,3 \cdot A_1 + 0,7 \cdot A_2$$

$$\text{Điểm học phần:} \quad HP = 0,09 \cdot A_1 + 0,21 \cdot A_2 + 0,7 \cdot A_3$$

5.3. Ghi chú

*(Ghi chú về phạm vi kiểm tra trong các bài kiểm tra
và các nội dung ghi chú khác, nếu có).*

LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

I. THÔNG TIN CHUNG

Tên học phần:	Lập trình hướng đối tượng
Tên tiếng Anh:	Object – Oriented Programming
Số tín chỉ:	03
Số giờ học ở lớp (tiết):	57 (33 LT, 24 TH)
Số giờ tự học ở nhà (tiết):	120
Học phần học trước:	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
Khoa phụ trách:	Công nghệ thông tin
Giảng viên giảng dạy:	1. TS. Lê Anh Tiến – Điện thoại: 0984431993 - Email: tienla@actvn.edu.vn 2. PGS.TS Bùi Thu Lâm – Điện thoại: 0968699975 – Email: Lambt.actvn@gmail.com 3. ThS. Nguyễn Văn Phác – Điện thoại: 0973045668 Email: nvphac@gmail.com

II. MỤC TIÊU VÀ CHUẨN ĐẦU RA CỦA HỌC PHẦN

2.1. Mục tiêu

Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về lập trình hướng đối tượng (Object – Oriented Programming) cũng như các kiến thức, kỹ năng lập trình với ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng Java. Bên cạnh đó sinh viên được tìm hiểu các công cụ phần mềm hỗ trợ, phương thức để xây dựng được một ứng dụng desktop với giao diện cửa sổ và khả năng đọc/ghi file dữ liệu bằng ngôn ngữ lập trình Java.

2.2. Chuẩn đầu ra của học phần

CRĐ	Mô tả
CLO1	Trình bày được khái niệm và tư tưởng của lập trình hướng đối tượng, hiểu đầy đủ về bốn nguyên lý cơ bản của lập trình hướng đối tượng
CLO2	Trình bày được về tổng quan ngôn ngữ lập trình Java và cú pháp cơ bản của Java
CLO3	Lập trình thành thạo và biết sử dụng các công cụ phần mềm hỗ trợ, xây dựng được một ứng dụng Java theo tư tưởng lập trình hướng đối tượng (xây dựng và sử dụng lớp, biểu diễn tính đa hình, đóng gói, kế thừa...)
CL04	Xây dựng được ứng dụng Java có giao diện Java swing và có khả năng đọc ghi file.

2.3. Ma trận tích hợp giữa CDR học phần với CDR của CTĐT

PLO CLO	1	2	3	4	5	6	7	8
1		x		x		x		x
2		x		x		x		x

3		X		X		X		X
4		X		X		X		X

*** Tick “X” vào nội dung tương ứng.

III. GIÁO TRÌNH, TÀI LIỆU THAM KHẢO VÀ PHƯƠNG TIỆN GIẢNG DẠY

3.1. Giáo trình, tài liệu học tập

3.1.1. Giáo trình và tài liệu tham khảo bắt buộc

[1] Wu, C. Thomas, McGraw Hill, *An introduction to object-oriented programming with java™*, Fifth Edition, 2009

3.1.2. Tài liệu tham khảo khác

[2] Đoàn Văn Ban, *Lập trình hướng đối tượng với Java*, Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật, 2005

[3] Allen B. Downey và Chris Mayfield, *Think Java*, Green Tea Press, 2016

3.2. Giảng đường cho các buổi học lý thuyết

- Máy chiếu
- Bảng viết
- Mạng Internet

3.3. Phòng máy cho các buổi học thực hành

- Máy tính có kết nối mạng Internet
- Máy chiếu

IV. NỘI DUNG HỌC PHẦN, KẾ HOẠCH VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

4.1. Kết cấu tổng thể nội dung và phân bổ thời lượng học phần

Nội dung	Số tiết dạy học trên lớp			Số tiết tự học ở nhà
	LT	TL/BT	TH	
Chương 1. Mở đầu	3	0	0	6
Chương 2. Các khái niệm về lập trình hướng đối tượng	3	0	0	6
Chương 3. Lớp và đối tượng trong Java	6	0	6	24
Chương 4. Kế thừa	9	0	6	30
Chương 5. Luồng dữ liệu và các ngoại lệ	6	0	6	24
Chương 6. GUI (Graphic User Interface)	6	0	6	30
Tổng	33	0	24	120

4.2. Nội dung chi tiết học phần

Chương 1. Mở đầu (3LT)

- 1.1. Lịch sử ngôn ngữ Java
- 1.2. Môi trường lập trình java, máy ảo, JDK, cài đặt môi trường.
- 1.3. Giới thiệu các loại chương trình trong java.

1.4. Dịch và chạy một chương trình java đơn giản.

1.5. Tổng kết chương 1

Câu hỏi và bài tập

Chương 2. Các khái niệm về lập trình hướng đối tượng (3LT)

2.1. Lịch sử ngôn ngữ lập trình

2.2. So sánh lập trình thủ tục và lập trình hướng đối tượng.

2.3. Các khái niệm cơ bản về hướng đối tượng

2.3.1. Trừu tượng hóa

2.3.2. Đối tượng và lớp

2.3.3. Phương thức và thuộc tính

2.4. Các đặc điểm cơ bản của hướng đối tượng

2.4.1. Tính đóng gói

2.4.2. Tính trừu tượng

2.4.3. Tính thừa kế

2.4.4. Tính đa hình

2.5. Tổng kết chương 2

Câu hỏi và bài tập

Chương 3. Lớp và đối tượng trong Java (6LT + 6TH)

3.1. Định nghĩa và sử dụng lớp, các phương thức và thuộc tính của lớp

3.2. Nạp chồng phương thức (overloading)

3.3. Phương thức tạo (Constructors)

3.4. Đóng gói và che giấu thông tin trong cài đặt lớp

3.5. Các kiểu dữ liệu cơ bản

3.6. Một số kiểu khai báo cơ bản

3.7. Tổng kết chương 3

Câu hỏi và bài tập

Chương 4. Kế thừa (9LT + 6TH)

4.1. Khái niệm về kế thừa

4.2. Cài đặt quan hệ kế thừa trong java

4.3. Quyền truy cập và che giấu thông tin

4.4. Constructor trong kế thừa, từ khóa super, thành viên final

4.5. Tái sử dụng bằng quan hệ kế thừa, phân biệt với tính bao hàm (composition)

4.6. Thể hiện tính đa hình

4.7. Đa kế thừa và interface

4.8. Tổng kết chương 4

Câu hỏi và bài tập

Chương 5. Luồng dữ liệu và các ngoại lệ (6LT + 6TH)

- 5.1. Các khái niệm về luồng dữ liệu
- 5.2. Các luồng dữ liệu đọc/ghi và xử lý file
- 5.3. Ngoại lệ (exception) và xử lý ngoại lệ.
- 5.4. Xử lý ngoại lệ khi làm việc với file
- 5.5. Tổng kết chương 5
- Câu hỏi và bài tập

Chương 6. GUI (Graphic User Interface) (6LT + 6TH)

- 6.1. Các khái niệm cơ bản về GUI trong java
- 6.2. Các thành phần Container
- 6.3. Một số component trong thư viện AWT
- 6.4. Mô hình xử lý sự kiện tương tác với người dùng
- 6.5. Giới thiệu một số layout manager
- 6.6. Tổng kết chương 6
- Câu hỏi và bài tập

4.3. Liên kết nội dung giảng dạy với chuẩn đầu ra học phần

Chuẩn đầu ra Nội dung	CLO1	CLO2	CLO3	CL04
Chương 1.	0	3	2	0
Chương 2.	3	0	1	0
Chương 3.	2	2	3	0
Chương 4.	3	2	3	0
Chương 5.	0	2	1	3
Chương 6	0	2	1	3

***Ba bậc đóng góp: nhiều (3), trung bình (2), ít (1) và không đóng góp: (0)

4.4. Kế hoạch và phương pháp dạy học

Giải thích ký hiệu: LT – lý thuyết; BT – bài tập/thảo luận; TH – Thực hành; ON – tự học ở nhà

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
1	CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU Giảng dạy trên lớp – Lịch sử ngôn ngữ Java – Môi trường lập trình java, máy ảo, JDK, cài đặt môi trường – Giới thiệu các loại chương trình trong java. – Dịch và chạy một chương trình java đơn giản Phương pháp giảng dạy chính – Truyền thụ – Thuyết giảng, diễn giảng	3	0	0	6

	– Thảo luận – Tự học – Demo Tài liệu tham khảo [1 Chương 2], [2 Chương A]				
2	CHƯƠNG 2. CÁC KHÁI NIỆM VỀ LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG Giảng dạy trên lớp – Lịch sử ngôn ngữ lập trình – So sánh lập trình thủ tục và lập trình hướng đối tượng – Các khái niệm cơ bản về hướng đối tượng: sự trừu tượng hóa, đối tượng, lớp, phương thức, ... – Các đặc điểm cơ bản của hướng đối tượng: tính đóng gói (encapsulation), tính thừa kế (inheritance), tính đa hình (polymorphism), ... Phương pháp giảng dạy chính – Truyền thụ – Thuyết giảng, diễn giảng – Thảo luận – Tự học – Demo Tài liệu tham khảo [1 Chương 1]	3	0	0	6
3	CHƯƠNG 3. LỚP VÀ ĐỐI TƯỢNG LỚP TRONG JAVA Giảng dạy trên lớp – Định nghĩa và sử dụng lớp, các phương thức và thuộc tính của lớp – Nạp chồng phương thức (overloading) – Phương thức tạo (Constructors) – Đóng gói và che giấu thông tin trong cài đặt lớp – Các kiểu dữ liệu cơ bản và đối tượng, giải thích các wrapper class – Giải thích một số khái niệm: tham chiếu this, thành viên static, package. Phương pháp giảng dạy chính – Truyền thụ – Thuyết giảng, diễn giảng	6	0	6	24

	– Thảo luận – Tự học – Demo – Thực hành Tài liệu tham khảo [1 Chương 4], [2 Chương 10, 11]				
4	CHƯƠNG 4. KẾ THỪA Giảng dạy trên lớp – Khái niệm về kế thừa – Cài đặt quan hệ kế thừa trong java – Quyền truy cập và che giấu thông tin – Constructor trong kế thừa, từ khóa super, thành viên final – Tái sử dụng bằng quan hệ kế thừa, phân biệt với tính bao hàm (composition) – Thể hiện tính đa hình – Đa kế thừa và interface <i>Kiểm tra giữa kỳ (3 tiết)</i> Phương pháp giảng dạy chính – Truyền thụ – Thuyết giảng, diễn giảng – Thảo luận – Tự học – Demo – Thực hành Tài liệu tham khảo [1 Chương 4]	9	0	6	30
5	CHƯƠNG 4. LUỒNG DỮ LIỆU VÀ CÁC NGOẠI LỆ Giảng dạy trên lớp – Các khái niệm về luồng dữ liệu – Các luồng dữ liệu đọc/ghi và xử lý file: input-output stream, reader-writer, objectInput-Output stream, ... – Ngoại lệ (exception) và xử lý ngoại lệ – Xử lý ngoại lệ khi làm việc với file Phương pháp giảng dạy chính – Truyền thụ – Thuyết giảng, diễn giảng	6	0	6	24

	– Thảo luận – Tự học – Demo – Thực hành Tài liệu tham khảo [1 Chương 8]				
6	CHƯƠNG 6. GUI (GRAPHIC USER INTERFACE) Giảng dạy trên lớp – Các khái niệm cơ bản về GUI trong java – Các thành phần Container – Một số component trong thư viện AWT: Label, TextField, Button, Checkbox, List, ... – Mô hình xử lý sự kiện tương tác với người dùng – Giới thiệu một số layout manager Phương pháp giảng dạy chính – Truyền thụ – Thuyết giảng, diễn giảng – Thảo luận – Tự học – Demo – Thực hành Tài liệu tham khảo [1 Chương 7], [2 Chương B]	6	0	6	30
	TỔNG	33	0	24	120

V. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP

5.1. Các bài kiểm tra đánh giá

Ký hiệu	Bài kiểm tra, đánh giá	Mô tả	Hình thức	Thời lượng	CDR đánh giá	Trọng số
A ₁	Đánh giá chuyên cần	Tham gia học tập đầy đủ, tích cực xây dựng bài	Quan sát	-	-	0,09
A ₂	Kiểm tra thường xuyên		Thực hành/Trắc nghiệm/Đồ án			0,21
A ₃	Thi kết thúc học phần		Thực hành			0,7

5.2. Công thức tính điểm đánh giá học phần

$$\text{Điểm quá trình:} \quad QT = 0,3 \cdot A_1 + 0,7 \cdot A_2$$

$$\text{Điểm học phần:} \quad HP = 0,09 \cdot A_1 + 0,21 \cdot A_2 + 0,7 \cdot A_3$$

5.3. Ghi chú

*(Ghi chú về phạm vi kiểm tra trong các bài kiểm tra
và các nội dung ghi chú khác, nếu có).*

TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

I. THÔNG TIN CHUNG

Tên học phần:	Trí tuệ nhân tạo
Tên tiếng Anh:	Artificial Intelligence (AI)
Số tín chỉ:	03
Số giờ học ở lớp (tiết):	60 (30 LT, 12 BT, 18 TH)
Số giờ tự học ở nhà (tiết):	120
Học phần học trước:	Toán rời rạc, cấu trúc dữ liệu và giải thuật
Khoa phụ trách:	Công nghệ thông tin
Giảng viên giảng dạy:	1. ThS. Thái Thị Thanh Vân Điện thoại: 0932320886 - Email: Thanhvan01110@gmail.com . 2. PGS.TS Bùi Thu Lâm – Điện thoại: 0968699975 - Email: Lambt.actvn@gmail.com

II. MỤC TIÊU VÀ CHUẨN ĐẦU RA CỦA HỌC PHẦN

2.1. Mục tiêu

Học phần trang bị cho sinh viên những *kiến thức* về các vấn đề cơ bản của trí tuệ nhân tạo, các vấn đề và các ứng dụng của lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Bên cạnh đó, học phần giới thiệu các phương pháp giải quyết vấn đề, kỹ thuật suy diễn, kỹ thuật chứng minh tự động. Kết thúc môn học, sinh viên sẽ biết cách xây dựng và mô phỏng các hệ thống thông minh trên máy tính.

2.2. Chuẩn đầu ra của học phần

CRĐ	Mô tả
CLO1	Trình bày được sự hiểu biết về các khái niệm lý thuyết cơ bản của trí tuệ nhân tạo, các vấn đề và các ứng dụng của lĩnh vực trí tuệ nhân tạo; các phương pháp giải quyết vấn đề, kỹ thuật suy diễn, kỹ thuật chứng minh tự động.
CLO2	Trình bày được một số mô hình học máy cơ bản.
CLO3	Vận dụng được kiến thức để giải quyết bài toán TTNT cơ bản
CLO4	Có khả năng/kỹ năng sau: Trao đổi và tập hợp trong làm việc nhóm; triển khai độc lập các nội dung học tập, nghiên cứu, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; đọc và hiểu tài liệu bằng tiếng Anh

2.3. Ma trận tích hợp giữa CĐR học phần với CĐR của CTĐT

PLO \ CLO	1	2	3	4	5	6	7	8
1		X						
2		X						
3			X	X	X			
4						X	X	X

*** Tick “X” vào nội dung tương ứng.

III. GIÁO TRÌNH, TÀI LIỆU THAM KHẢO VÀ PHƯƠNG TIỆN GIẢNG DẠY

3.1. Giáo trình, tài liệu học tập

3.1.1. Giáo trình và tài liệu tham khảo bắt buộc

[1] Aggawal.C, *Artificial Intelligence*, Springer, 2021.

3.1.2. Tài liệu tham khảo khác

[2] Wolfgang Ertel, *Introduction to Artificial Intelligence*, Second edition, Springer, 2017.

[3] Tim Jones, *Artificial Intelligence: A system approach*, Infinity Science Press LLC, 2008

[4] Russel S. and Norvig P. *Artificial Intelligence: A modern approach*, Prentice Hall, 2008.

3.2. Giảng đường cho các buổi học lý thuyết

- Máy chiếu
- Bảng viết
- Mạng Internet
- Nhiều ổ điện

3.3. Phòng máy cho các buổi học thực hành

- Máy tính có kết nối mạng Internet
- Máy chiếu

IV. NỘI DUNG HỌC PHẦN, KẾ HOẠCH VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

4.1. Kết cấu tổng thể nội dung và phân bổ thời lượng học phần

Nội dung	Số tiết dạy học trên lớp			Số tiết tự học ở nhà
	LT	TL/BT	TH	
Chương 1. Giới thiệu chung về trí tuệ nhân tạo	3	0	0	15
Chương 2. Phương pháp giải quyết vấn đề và các chiến lược tìm kiếm	9	3	6	36
Chương 3. Biểu diễn tri thức	9	6	0	24
Chương 4. Học máy	6	3	3	24
Chương 5. Một số chủ đề của Trí tuệ nhân tạo	3	0	9	21
Tổng	30	12	18	120

4.2. Nội dung chi tiết học phần

Chương 1. Giới thiệu chung về trí tuệ nhân tạo (3LT)

- 1.1 Giới thiệu chung
- 1.2 Lịch sử phát triển của TTNT
- 1.3 Khám phá (induction) và suy luận (deduction)
- 1.4 Phép thử Turing
- 1.5 Tác tử (Agent)
- 1.6 Học máy

Chương 2. Phương pháp giải quyết vấn đề và các chiến lược tìm kiếm (9LT + 3BT + 6TH)

- 2.1 Vấn đề và phương pháp giải quyết vấn đề
- 2.2 Thuật toán và thuật giải
 - 2.2.1 Khái niệm
 - 2.2.2 Thuật giải Heuristic
- 2.3 Giải quyết vấn đề TTNT bằng tìm kiếm
- 2.4 Chiến lược tìm kiếm mù (uniformed search)
 - 2.4.1 Tìm kiếm theo chiều rộng
 - 2.4.2 Tìm kiếm theo chiều sâu
- 2.5 Chiến lược tìm kiếm theo kinh nghiệm (heuristic search)
 - 2.5.1 Tìm kiếm tham lam best first search
 - 2.5.2 Tìm kiếm A^{KT} , A^*
- 2.6 Chiến lược tìm kiếm tối ưu nâng cao (optimization search)
 - 2.6.1 Tìm kiếm cục bộ
 - 2.6.2 Giải thuật luyện kim
 - 2.6.3 Tìm kiếm Tabu
 - 2.6.4 Tìm kiếm tiến hóa
- 2.7 Chiến lược tìm kiếm đối kháng (adversarial search)
 - 2.7.1 Bài toán Game trò chơi
 - 2.7.2 Trò chơi zero-sum
 - 2.7.3 Chiến lược minimax

Chương 3. Biểu diễn tri thức (9LT + 6BT)

- 3.1 Cơ sở tri thức và biểu diễn tri thức
- 3.2 Logic mệnh đề
 - 3.2.1 Cú pháp, ngữ nghĩa và dạng chuẩn tắc
 - 3.2.2 Mô hình tri thức theo logic mệnh đề
 - 3.2.3 Thuật giải Vương Hạo và Robinson
- 3.3 Logic vị từ (first order logic)
 - 3.3.1 Cơ bản về logic vị từ
 - 3.3.2 Suy diễn bằng logic vị từ
- 3.4 Mạng ngữ nghĩa
 - 3.4.1 Khái niệm
 - 3.4.2 Mô hình mạng ngữ nghĩa
 - 3.4.3 Bài toán tìm kiếm và thuật giải lan truyền kích hoạt

Chương 4. Học máy (6LT + 3BT + 3TH)

- 4.1 Khái niệm học máy
- 4.2 Phân loại mô hình
- 4.3 Các mô hình hồi quy và mạng neuron
- 4.4 Cây quyết định
- 4.5 Mô hình phân loại bayes
- 4.6 Ứng dụng

Chương 5. Một số chủ đề của trí tuệ nhân tạo (3LT +9TH)

5.1 Lập trình game trong TTNT

5.2 Lập luận gần đúng

5.3 Mạng Neural và ứng dụng

5.4 Một số chủ đề khác

4.3. Liên kết nội dung giảng dạy với chuẩn đầu ra học phần

Chuẩn đầu ra	CLO1	CLO2	CLO3	CLO4
Nội dung				
Chương 1.	3	1	1	1
Chương 2.	3	0	2	1
Chương 3.	3	0	2	1
Chương 4.	3	2	2	1
Chương 5.	1	2	3	2

***Ba bậc đóng góp nhiều (3), trung bình (2), ít (1) và không đóng góp (0).

4.4. Kế hoạch và phương pháp dạy học

Giải thích ký hiệu. LT – lý thuyết; BT – bài tập/thảo luận; TH – Thực hành; ON – tự học ở nhà

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
1	CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO Giảng dạy trên lớp - Giới thiệu chung - Lịch sử phát triển của TTNT - Khám phá (induction) và suy luận (deduction) - Phép thử Turing - Tác tử (Agent) - Học máy Phương pháp giảng dạy chính - Truyền thụ - Thuyết giảng - Động não - Tự học Tự học ở nhà Đọc tài liệu tham khảo Tài liệu tham khảo [1, Chương 1], [2, Chương 1], [3, Chương 1], [4, Chương 1]	3	0	0	15
2	CHƯƠNG 2. PHƯƠNG PHÁP GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VÀ CÁC CHIẾN LƯỢC TÌM KIẾM	9	3	6	36

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
	Giảng dạy trên lớp – Giải quyết vấn đề TTNT bằng tìm kiếm – Thuật toán, thuật giải – Chiến lược tìm kiếm mù – Chiến lược tìm kiếm theo kinh nghiệm – Chiến lược tìm kiếm tối ưu nâng cao – Chiến lược tìm kiếm đối kháng Phương pháp giảng dạy chính – Truyền thụ – Thuyết giảng – Động não – Tự học – Demo Tự học ở nhà – Ôn luyện lại lý thuyết – Thực hành làm bài tập Tài liệu tham khảo [1, Chương 2] [2, Chương 6], [3, Chương 3,4]				
3	Chương 3. Biểu diễn tri thức Giảng dạy trên lớp – Cơ sở tri thức và biểu diễn tri thức – Logic mệnh đề – Logic vị từ – Mạng ngữ nghĩa Phương pháp giảng dạy chính – Truyền thụ – Thuyết giảng – Động não – Tự học – Demo Tự học ở nhà – Ôn luyện lại lý thuyết – Thực hành làm bài tập Tài liệu tham khảo [1, Chương 4, 5]	9	6	0	24
4	Chương 4. Học máy Giảng dạy trên lớp	6	3	3	24

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
	– Khái niệm học máy – Phân loại mô hình – Các mô hình hồi quy và mạng noron – Cây quyết định – Mô hình phân loại bayes – Ứng dụng Phương pháp giảng dạy chính – Truyền thụ – Thuyết giảng – Động não – Tự học – Demo Tự học ở nhà – Ôn luyện lại lý thuyết – Thực hành làm bài tập Tài liệu tham khảo [1, Chương 6]				
5	CHƯƠNG 5. MỘT SỐ CHỦ ĐỀ CỦA TRÍ TUỆ NHÂN TẠO Sinh viên nghiên cứu các chủ đề đã được phân công và báo cáo project – Lập trình Game trong TTNT – Lập luận gần đúng – Mạng Neural và ứng dụng – Các chủ đề khác	3	0	9	21
	TỔNG	30	12	18	120

V. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP

5.1. Các bài kiểm tra đánh giá

Ký hiệu	Bài kiểm tra, đánh giá	Mô tả	Hình thức	Thời lượng	CDR đánh giá	Trọng số
A ₁	Đánh giá chuyên cần	Tham gia học tập đầy đủ, tích cực xây dựng bài	Quan sát	-	-	0,09
A ₂	Kiểm tra thường xuyên		Thực hành/ Tự luận			0,21

A₃	Thi kết thúc học phần		Tự luận/ Báo cáo			0,7
----------------------	------------------------------	--	---------------------	--	--	------------

5.2. Công thức tính điểm đánh giá học phần

Điểm quá trình: $QT = 0,3 \cdot A_1 + 0,7 \cdot A_2$

Điểm học phần: $HP = 0,09 \cdot A_1 + 0,21 \cdot A_2 + 0,7 \cdot A_3$

5.3. Ghi chú

(Ghi chú về phạm vi kiểm tra trong các bài kiểm tra và các nội dung ghi chú khác, nếu có).

KHAI PHÁ DỮ LIỆU

I. THÔNG TIN CHUNG

Tên học phần:	Khai phá dữ liệu
Tên tiếng Anh:	Data Mining
Số tín chỉ:	03
Số giờ học ở lớp (tiết):	51 (39 LT, 12 TH)
Số giờ tự học ở nhà (tiết):	102
Học phần học trước:	Lý thuyết cơ sở dữ liệu
Khoa phụ trách:	Công nghệ thông tin
Giảng viên giảng dạy:	1. ThS. Thái Thị Thanh Vân Điện thoại: 0932320886 - Email: Thanhvan0110@gmail.com . 2. PGS.TS Bùi Thu Lâm – Điện thoại: 0968699975 - Email: Lambt.actvn@gmail.com

II. MỤC TIÊU VÀ CHUẨN ĐẦU RA CỦA HỌC PHẦN

2.1. Mục tiêu

Học phần trang bị cho sinh viên các kiến thức về các vấn đề cơ bản của khai phá dữ liệu (KPD), các vấn đề và các ứng dụng của lĩnh vực KPD. Bên cạnh đó, học phần giới thiệu các phương pháp KPD, các phương pháp xử lý dữ liệu truyền thống, các xu thế phát triển hiện đại của KPD. Sinh viên hiểu và vận dụng được các phương pháp xử lý dữ liệu, các bài toán và các phương pháp tiền xử lý dữ liệu, các thuật toán khai phá luật kết hợp điển hình, các thuật toán phân lớp, phân cụm, v.v. Kết thúc học phần, sinh viên biết cách thiết kế được mô hình giải quyết bài toán KPD thực tiễn, khai thác được tài nguyên KPD để giải quyết bài toán KPD cụ thể có quy mô nhỏ.

2.2. Chuẩn đầu ra của học phần

CRĐ	Mô tả
CLO1	Trình bày được sự hiểu biết về các khái niệm lý thuyết cơ bản KPD, quy trình KPD, các vấn đề và các ứng dụng của lĩnh vực KPD.
CLO2	Trình bày được các phương pháp và kỹ thuật nền tảng của lĩnh vực KPD, các tài nguyên KPD, các xu thế phát triển hiện đại của KPD
CLO3	Vận dụng kiến thức để giải quyết bài toán KPD cụ thể ở quy mô nhỏ
CLO4	Có các kỹ năng/khả năng sau: trao đổi và tập hợp trong làm việc nhóm; triển khai độc lập các nội dung học tập, nghiên cứu, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; đọc và hiểu tài liệu bằng tiếng Anh.

2.3. Ma trận tích hợp giữa CDR học phần với CDR của CTĐT

PLO \ CLO	1	2	3	4	5	6	7	8

1	X	X						
2			X					
3				X	X			
4						X	X	X

*** Tick “X” vào nội dung tương ứng.

III. GIÁO TRÌNH, TÀI LIỆU THAM KHẢO VÀ PHƯƠNG TIỆN GIẢNG DẠY

3.1. Giáo trình, tài liệu học tập

3.1.1. Giáo trình và tài liệu tham khảo bắt buộc

[1] Nguyễn Hà Nam, Nguyễn Trí Thành, Hà Quang Thụy, *Giáo trình khai phá dữ liệu*, (chương 1-6, chương 10), NXB ĐHQGHN, 2013.

[2] J. Han, M. Kamber, and Jian Pei, *Data Mining: Concepts and Techniques (3rd edition)*, Morgan Kaufmann, 2011.

3.1.2. Tài liệu tham khảo khác

[3] Robert Nisbet, John Elder, and Gary Miner, *Handbook of Statistical Analysis and Data Mining*, Elsevier, 2009.

[4] Đỗ Phúc, *Giáo trình Khai thác dữ liệu*, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2005.

3.2. Giảng đường cho các buổi học lý thuyết

- Máy chiếu
- Bảng viết
- Mạng Internet
- Nhiều ổ điện

3.3. Phòng máy cho các buổi học thực hành

- Máy tính có kết nối mạng Internet
- Máy chiếu

IV. NỘI DUNG HỌC PHẦN, KẾ HOẠCH VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

4.1. Kết cấu tổng thể nội dung và phân bổ thời lượng học phần

Nội dung	Số tiết dạy học trên lớn			Số tiết tự học ở nhà
	LT	TL/BT	TH	
Chương 1. Tổng quan về Khai phá dữ liệu	6	0	0	12
Chương 2. Tiền xử lý dữ liệu	6	0	0	12
Chương 3. Khai phá mẫu phổ biến và luật kết hợp	6	0	3	18
Chương 4. Phân cụm dữ liệu	9	0	3	24
Chương 5. Phân lớp dữ liệu	6	0	3	18
Chương 6. Tài nguyên và xu hướng hiện đại của KPDŁ	6	0	3	18

Tổng	39	0	12	102
-------------	-----------	----------	-----------	------------

4.2. Nội dung chi tiết học phần

Chương 1. Tổng quan về khai phá dữ liệu (6LT)

- 1.1 Khái niệm khai phá dữ liệu
- 1.2 Quy trình khai phá dữ liệu
- 1.3 Một số lĩnh vực ứng dụng khai phá dữ liệu điển hình
- 1.4 Các bài toán khai phá dữ liệu
- 1.5 Các phương pháp khai phá dữ liệu
- 1.6 Ưu điểm của khai phá dữ liệu so với phương pháp xử lý CSDL truyền thống

Chương 2. Tiền xử lý dữ liệu (6LT)

- 2.1 Tầm quan trọng của bước tiền xử lý dữ liệu
- 2.2 Làm sạch dữ liệu
 - 2.2.1 Xử lý dữ liệu nhiễu
 - 2.2.2 Xử lý dữ liệu thiếu
 - 2.2.3 Xử lý mất cân bằng dữ liệu
 - 2.2.4 Bài tập áp dụng
- 2.3 Tích hợp và biến đổi dữ liệu
 - 2.3.1 Tích hợp dữ liệu
 - 2.3.2 Chuyển đổi dữ liệu
 - 2.3.3 Thu gọn dữ liệu
 - 2.3.4 Bài tập áp dụng

Chương 3. Khai phá mẫu phổ biến và luật kết hợp (6LT + 3TH)

- 3.1 Giới thiệu về luật kết hợp
- 3.2. Phương pháp khai phá tập mục phổ biến và luật kết hợp
 - 3.2.1 Thuật toán Aprior
 - 3.2.2 Thuật toán FP-Growth
- 3.4 Đánh giá luật kết hợp
- 3.5 Một số ứng dụng của luật kết hợp
- 3.6 Khai phá mẫu kết hợp nâng cao

Chương 4. Phân cụm dữ liệu (9LT + 3TH)

- 4.1 Giới thiệu bài toán phân cụm dữ liệu
- 4.2 Một số độ đo cơ bản trong phân cụm
- 4.3 Một số kỹ thuật phân cụm dữ liệu
 - 4.3.1 Phương pháp phân cụm phân hoạch
 - 4.3.2 Phương pháp phân cụm phân cấp
 - 4.3.3 Phương pháp Phân cụm dựa trên mật độ
 - 4.3.4 Phương pháp phân cụm dựa trên mô hình
- 4.4 Một số thuật toán phân cụm dữ liệu điển hình
 - 4.4.1 Thuật toán K-mean
 - 4.4.2 Thuật toán PAM

4.4.3 Thuật toán BIRCH

4.4.4 Thuật toán CURE

4.5 Đánh giá các thuật toán phân cụm

Chương 5. Phân lớp dữ liệu (6LT + 3TH)

5.1 Giới thiệu bài toán phân lớp dữ liệu

5.2 Một số phương pháp phân lớp dữ liệu

5.3.1 Cây quyết định

5.3.2 Naive bayes

5.3.3 SVM

5.3.4 KNN

5.3.5 Neural Network

5.3 Một số ứng dụng của thuật toán phân lớp

Chương 6. Tài nguyên và xu hướng hiện đại của KPDL (6LT + 3TH)

6.1 Một số lỗi điển hình trong KPDL

6.2 Tài nguyên KPDL

6.3 Xu hướng hiện đại của KPDL

4.3. Liên kết nội dung giảng dạy với chuẩn đầu ra học phần

Chuẩn đầu ra Nội dung	CLO1	CLO2	CLO3	CL04
Chương 1.	3	1	1	1
Chương 2.	3	2	2	1
Chương 3.	2	3	3	1
Chương 4.	2	3	3	1
Chương 5.	2	3	3	1
Chương 6.	2	2	3	1

***Ba bậc đóng góp nhiều (3), trung bình (2), ít (1) và không đóng góp (0).

4.4. Kế hoạch và phương pháp dạy học

Giải thích ký hiệu. LT – lý thuyết; BT – bài tập/thảo luận; TH – Thực hành; ON – tự học ở nhà

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
1	CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ KHAI PHÁ DỮ LIỆU Giảng dạy trên lớp – Khái niệm khai phá dữ liệu – Quy trình khai phá dữ liệu – Một số lĩnh vực ứng dụng khai phá dữ liệu điển hình – Các bài toán khai phá dữ liệu – Các phương pháp khai phá dữ liệu	6	0	0	12

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
	– Ưu điểm của khai phá dữ liệu với phương pháp xử lý CSDL truyền thống Phương pháp giảng dạy chính – Truyền thụ – Thuyết giảng – Động não – Tự học Tự học ở nhà Đọc tài liệu tham khảo Tài liệu tham khảo [1, Chương 1], [2, Chương 1], [3, Chương 1], [4, Chương 1]				
2	CHƯƠNG 2. TIỀN XỬ LÝ DỮ LIỆU Giảng dạy trên lớp – Tầm quan trọng của bước tiền xử lý dữ liệu – Làm sạch dữ liệu – Tích hợp và biến đổi dữ liệu Phương pháp giảng dạy chính – Truyền thụ – Thuyết giảng – Động não – Tự học – Demo Tự học ở nhà – Ôn luyện lại lý thuyết – Thực hành làm bài tập Tài liệu tham khảo [1, Chương 3, [2, Chương 2, 3], [3, Chương 2]	6	0	0	12
3	CHƯƠNG 3. KHAI PHÁ MẪU PHỔ BIẾN VÀ LUẬT KẾT HỢP Giảng dạy trên lớp – Giới thiệu về luật kết hợp – Phương pháp khai phá tập mục phổ biến và luật kết hợp – Đánh giá luật kết hợp – Một số ứng dụng của luật kết hợp – Khai phá mẫu kết hợp nâng cao Phương pháp giảng dạy chính	6	0	3	18

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
	– Truyền thụ – Thuyết giảng – Động não – Tự học – Demo Tự học ở nhà – Ôn luyện lại lý thuyết – Thực hành làm bài tập Tài liệu tham khảo [1, Chương 4], [2, Chương 6,7], [3, Chương 3]				
4	CHƯƠNG 4. PHÂN CỤM DỮ LIỆU Giảng dạy trên lớp – Giới thiệu bài toán phân cụm dữ liệu – Một số độ đo cơ bản trong phân cụm – Một số kỹ thuật phân cụm dữ liệu – Một số thuật toán phân cụm dữ liệu điển hình – Đánh giá các thuật toán phân cụm Phương pháp giảng dạy chính – Truyền thụ – Thuyết giảng – Động não – Tự học – Demo Thi giữa kì (01 tiết) Tự học ở nhà – Ôn luyện lại lý thuyết – Thực hành làm bài tập Tài liệu tham khảo [1, Chương 5], [2, Chương 10,11]	9	0	3	24
5	CHƯƠNG 5. PHÂN LỚP DỮ LIỆU Giảng dạy trên lớp – Giới thiệu bài toán phân lớp dữ liệu – Một số phương pháp phân lớp dữ liệu – Một số ứng dụng của thuật toán phân lớp Phương pháp giảng dạy chính – Truyền thụ – Thuyết giảng	6	0	3	18

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
	– Động não – Tự học – Demo Tự học ở nhà – Ôn luyện lại lý thuyết – Thực hành làm bài tập Tài liệu tham khảo [1, Chương 6], [2, Chương 9]				
6	CHƯƠNG 6. TÀI NGUYÊN VÀ XU HƯỚNG HIỆN ĐẠI CỦA KPDL Giảng dạy trên lớp – Một số lỗi điển hình trong KPDL – Tài nguyên KPDL – Xu hướng hiện đại của KPDL Phương pháp giảng dạy chính – Truyền thụ – Thuyết giảng – Động não – Tự học – Demo Tự học ở nhà – Ôn luyện lại lý thuyết – Thực hành làm bài tập Tài liệu tham khảo [1, Chương 10], [2, chương 13]	6	0	3	18
	TỔNG	39	0	12	102

V. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP

5.1. Các bài kiểm tra đánh giá

Ký hiệu	Bài kiểm tra, đánh giá	Mô tả	Hình thức	Thời lượng	CDR đánh giá	Trọng số
A ₁	Đánh giá chuyên cần	Tham gia học tập đầy đủ, tích cực xây dựng bài	Quan sát	-	-	0,09
A ₂	Kiểm tra thường xuyên		Tự luận			0,21
A ₃	Thi kết thúc học		Báo			0,7

	phần		cáo			
--	-------------	--	------------	--	--	--

5.2. Công thức tính điểm đánh giá học phần

Điểm quá trình: $QT = 0,3 \cdot A_1 + 0,7 \cdot A_2$

Điểm học phần: $HP = 0,09 \cdot A_1 + 0,21 \cdot A_2 + 0,7 \cdot A_3$

5.3. Ghi chú

*(Ghi chú về phạm vi kiểm tra trong các bài kiểm tra
và các nội dung ghi chú khác, nếu có).*

CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT NÂNG CAO

I. THÔNG TIN CHUNG

Tên học phần:	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật nâng cao
Tên tiếng Anh:	Advanced Data Structures and Algorithms
Số tín chỉ:	02
Số giờ học ở lớp (tiết):	42 (18 LT, 15 BT, 9 TL)
Số giờ tự học ở nhà (tiết):	60
Học phần học trước:	Lập trình căn bản, Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
Khoa phụ trách:	Công nghệ thông tin
Giảng viên giảng dạy:	1. ThS. Nguyễn Văn Phác Điện thoại: 0973045668 Email: nvphac@gmail.com 2. ThS. Thái Thị Thanh Vân Điện thoại: 0932320886 Email: Thanhvan0110@gmail.com

II. MỤC TIÊU VÀ CHUẨN ĐẦU RA CỦA HỌC PHẦN

2.1. Mục tiêu

Cung cấp cho học viên những kiến thức về các cấu trúc dữ liệu: bảng băm, Hàng ưu tiên, Cây tìm kiếm cân bằng, Cấu trúc dữ liệu đa chiều và các giải thuật trên các cấu trúc dữ liệu này. Bài toán NP-Khó và NP-Đầy đủ.

2.2. Chuẩn đầu ra của học phần

CRĐ	Mô tả
CLO1	Trình bày được các cấu trúc dữ liệu: bảng băm, Hàng ưu tiên, cây tìm kiếm cân bằng, cấu trúc dữ liệu đa chiều, biết cách triển khai các giải thuật trên các cấu trúc dữ liệu này.
CL02	Trình bày được khái niệm thuật toán không đơn định, lớp P, lớp NP, bài toán NP-Khó và NP-Đầy đủ.

2.3. Ma trận tích hợp giữa CDR học phần với CDR của CTĐT

PLO \ CLO	1	2	3	4	5	6	7	8
1		x				x		x
2		x				x		x

*** Tick "X" vào nội dung tương ứng.

III. GIÁO TRÌNH, TÀI LIỆU THAM KHẢO VÀ PHƯƠNG TIỆN GIẢNG DẠY

3.1. Giáo trình, tài liệu học tập

3.1.1. Giáo trình và tài liệu tham khảo bắt buộc

- [1] Đinh Mạnh Tường, *Cấu trúc dữ liệu và giải thuật*, Tài liệu lưu hành nội bộ của Đại học công nghệ - Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2013.
- [2] Lê Minh Hoàng, *Giải thuật và lập trình*, Đại học Sư phạm Hà Nội, 2002.
- [3] Đỗ Xuân Lôi, *Cấu trúc dữ liệu và giải thuật*, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010.

3.1.2. Tài liệu tham khảo khác

- [4] A. V. Aho, J. E. Hopcroft, J. D. Ullman, *Data Structures and Algorithms*. Addison - Wesley, 1983.
- [5] Niklaus Wirth, *Data Structures and Algorithms*, Prentice Hall, 2004.

3.2. Giảng đường cho các buổi học lý thuyết

- Máy chiếu
- Bảng viết
- Nhiều ổ điện

3.3. Phòng máy cho các buổi học thực hành

IV. NỘI DUNG HỌC PHẦN, KẾ HOẠCH VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

4.1. Kết cấu tổng thể nội dung và phân bổ thời lượng học phần

Nội dung	Số tiết dạy học trên lớn			Số tiết tự học ở nhà
	LT	TL/BT	TH	
Chương 1. Bảng băm	3	5	0	12
Chương 2. Hàng ưu tiên	3	5	0	12
Chương 3. Cây tìm kiếm cân bằng	6	5	0	15
Chương 4. Cấu trúc dữ liệu đa chiều	3	5	0	12
Chương 5. Bài toán NP-Khó và NP-Đầy đủ	3	4	0	9
Tổng	18	24	0	60

4.2. Nội dung chi tiết học phần

Chương 1. Bảng băm (3LT+ 3BT+ 2TL)

- 1.1. Phương pháp băm
- 1.2. Các hàm băm
 - 1.2.1. Phương pháp chia
 - 1.2.2. Phương pháp nhân
 - 1.2.3. Hàm băm cho các giá trị khóa là xâu ký tự
- 1.3. Các phương pháp giải quyết va chạm
 - 1.3.1. Phương pháp định địa chỉ mở
 - 1.3.2. Phương pháp tạo dây chuyền
 - 1.3.3. Cài đặt bảng băm địa chỉ mở

- 1.4. Cài đặt bảng băm địa chỉ mở
- 1.5. Cài đặt bảng băm dây chuyền
- 1.6. Hiệu quả của phương pháp băm

Bài tập chương 1

Chương 2. Hàng ưu tiên (3LT+ 3BT+ 2TL)

- 2.1. Khái niệm Hàng ưu tiên
- 2.2. Các phương pháp đơn giản cài đặt hàng ưu tiên
 - 2.2.1. Cài đặt hàng ưu tiên bởi danh sách
 - 2.2.2. Cài đặt hàng ưu tiên bởi cây tìm kiếm nhị phân
- 2.3. Cây thứ tự bộ phận
 - 2.3.1. Các phép toán hàng ưu tiên trên cây thứ tự bộ phận
 - 2.3.2. Xây dựng cây thứ tự bộ phận
- 2.4. Cài đặt hàng ưu tiên bởi cây thứ tự bộ phận
- 2.5. Nén dữ liệu và mã Huffman

Bài tập chương 2

Chương 3. Các cây tìm kiếm cân bằng (6LT+ 3BT+ 2TL)

- 3.1. Các phép quay
- 3.2. Cây AVL
 - 3.2.1. Các phép toán tập động trên cây AVL
 - 3.2.1.1. Phép toán xen
 - 3.2.1.2. Phép toán loại
 - 3.2.2. Cài đặt tập động bởi cây AVL
- 3.3. Cây Đỏ - Đen
 - 3.3.1. Phép toán xen
 - 3.3.2. Phép toán loại
- 3.4. Cấu trúc dữ liệu tự điều chỉnh
- 3.5. Phân tích trả góp
- 3.6. Cây tán loe
 - 3.6.1. Các phép toán tập động trên cây tán loe
 - 3.6.2. Phân tích trả góp

Bài tập chương 3

Chương 4. Các cấu trúc dữ liệu đa chiều (3LT+ 3BT+ 2TL)

- 4.1. Các phép toán trên các dữ liệu đa chiều
- 4.2. Cây K - chiều
 - 4.2.1. Cây 2 - chiều
 - 4.2.2. Cây k - chiều
- 4.3. Cây tứ phân
- 4.4. Cây tứ phân MX

Bài tập chương 4

Chương 5. Bài toán NP - Khó và NP - đầy đủ (3LT+ 3BT+ 1TL)

- 5.1. Thuật toán không đơn định
 5.2. Bài toán NP khó và NP đầy đủ
 5.3. Một số bài toán NP khó

4.3. Liên kết nội dung giảng dạy với chuẩn đầu ra học phần

Chuẩn đầu ra Nội dung	CLO1	CLO2
Chương 1.	3	0
Chương 2.	3	0
Chương 3.	3	0
Chương 4.	3	0
Chương 5.	0	3

***Ba bậc đóng góp nhiều (3), trung bình (2), ít (1) và không đóng góp (0).

4.4. Kế hoạch và phương pháp dạy học

Giải thích ký hiệu. LT – lý thuyết; BT – bài tập/thảo luận; TH – Thực hành; ON – tự học ở nhà

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
1	CHƯƠNG 1. BẢNG BĂM Giảng dạy trên lớp – Phương pháp băm – Các hàm băm – Các phương pháp giải quyết va chạm – Cài đặt bảng băm địa chỉ mở – Cài đặt bảng băm dây chuyền – Hiệu quả của phương pháp băm Phương pháp giảng dạy chính – Truyền thụ – Thuyết giảng, diễn giảng – Động não – Thảo luận – Tự học – Tình huống Tài liệu tham khảo [1 Chương 9] Tự học ở nhà Ôn lại kiến thức lý thuyết, các ví dụ, làm các bài tập ở cuối chương 9.	3	5	0	12
2	CHƯƠNG 2. HÀNG ƯU TIÊN Giảng dạy trên lớp	3	5	0	12

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
	– Khái niệm Hàng ưu tiên – Các phương pháp đơn giản cài đặt hàng ưu tiên – Cây thứ tự bộ phận – Cài đặt hàng ưu tiên bởi cây thứ tự bộ phận – Nén dữ liệu và mã Huffman Phương pháp giảng dạy chính – Truyền thụ – Thuyết giảng, diễn giảng – Động não – Thảo luận – Tự học – Tình huống Tài liệu tham khảo [1 Chương 10] Tự học ở nhà Ôn lại kiến thức lý thuyết, các ví dụ, làm các bài tập ở cuối chương 10.				
3	CHƯƠNG 3. CÁC CÂY TÌM KIẾM CÂN BẰNG Giảng dạy trên lớp – Các phép quay – Cây AVL – Cây Đỏ - Đen – Cấu trúc dữ liệu tự điều chỉnh – Phân tích trả góp – Cây tán loe Phương pháp giảng dạy chính – Truyền thụ – Thuyết giảng, diễn giảng – Động não – Thảo luận – Tự học – Tình huống Tài liệu tham khảo [1 Chương 11] Tự học ở nhà Ôn lại kiến thức lý thuyết, các ví dụ, làm các bài tập ở cuối chương 14.	6	5	0	15

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
4	CHƯƠNG 4. CÁC CẤU TRÚC DỮ LIỆU ĐA CHIỀU Giảng dạy trên lớp – Các phép toán trên các dữ liệu đa chiều – Cây K - chiều – Cây tứ phân – Cây tứ phân MX Phương pháp giảng dạy chính – Truyền thụ – Thuyết giảng, diễn giảng – Động não – Thảo luận – Tự học Tình huống Tài liệu tham khảo [1 Chương 14] Tự học ở nhà Ôn lại kiến thức lý thuyết, các ví dụ, làm các bài tập ở cuối chương 14.	3	5	0	12
5	CHƯƠNG 5. BÀI TOÁN NP - KHÓ VÀ NP - ĐẦY ĐỦ Giảng dạy trên lớp – Thuật toán không đơn định – Bài toán NP khó và NP đầy đủ – Một số bài toán NP khó Phương pháp giảng dạy chính – Truyền thụ – Thuyết giảng, diễn giảng – Động não – Thảo luận – Tự học – Tình huống Tài liệu tham khảo [1 Chương 19] Tự học ở nhà Ôn lại kiến thức lý thuyết, các ví dụ, tìm đọc các nguồn trên mạng.	3	4	0	9
	TỔNG	18	24	0	60

V. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP

5.1. Các bài kiểm tra đánh giá

Ký hiệu	Bài kiểm tra, đánh giá	Mô tả	Hình thức	Thời lượng	CDR đánh giá	Trọng số
A ₁	Đánh giá chuyên cần	Tham gia học tập đầy đủ, tích cực xây dựng bài	Quan sát	-	-	0,09
A ₂	Kiểm tra thường xuyên		Tự luận			0,21
A ₃	Thi kết thúc học phần		Tự luận			0,7

5.2. Công thức tính điểm đánh giá học phần

Điểm quá trình: $QT = 0,3 \cdot A_1 + 0,7 \cdot A_2$

Điểm học phần: $HP = 0,09 \cdot A_1 + 0,21 \cdot A_2 + 0,7 \cdot A_3$

5.3. Ghi chú

(Ghi chú về phạm vi kiểm tra trong các bài kiểm tra và các nội dung ghi chú khác, nếu có).

CƠ SỞ DỮ LIỆU PHI QUAN HỆ VÀ ỨNG DỤNG

I. THÔNG TIN CHUNG

Tên học phần:	Cơ sở dữ liệu phi quan hệ và ứng dụng
Tên tiếng Anh:	Non-relational Databases and Applications
Số tín chỉ:	03
Số giờ học ở lớp (tiết):	60 (30 LT, 30 TH)
Số giờ tự học ở nhà (tiết):	90
Học phần học trước:	Lý thuyết cơ sở dữ liệu
Khoa phụ trách:	Công nghệ thông tin
Giảng viên giảng dạy:	ThS. Cao Thanh Vinh Điện thoại: 0968815386 Email: caovinh226@gmail.com

II. MỤC TIÊU VÀ CHUẨN ĐẦU RA CỦA HỌC PHẦN

2.1. Mục tiêu

Học phần cung cấp cho sinh viên các khái niệm về CSDL phi quan hệ, các loại CSDL phi quan hệ, cách thức tổ chức, quản lý, lưu trữ dữ liệu phi quan hệ bằng các hệ thống lưu trữ NoSQL. Đồng thời, học phần cũng đi sâu vào ngôn ngữ MongoDB Query Language (MQL) để định nghĩa, truy vấn dữ liệu và quản trị dữ liệu sử dụng hệ quản trị CSDL MongoDB. Thực hành xây dựng các ứng dụng cụ thể sử dụng CSDL phi quan hệ.

2.2. Chuẩn đầu ra của học phần

CRĐ	Mô tả
CLO1	Trình bày được khái niệm, kiến trúc, đặc điểm, các thành phần và chức năng của NoSQL và HQTCSDL phi quan hệ.
CLO2	Vận dụng được kiến thức đã học để thao tác với dữ liệu trên MongoDB
CLO3	Phát triển kỹ năng quản trị cơ sở dữ liệu và thực hiện các biện pháp bảo mật trên MongoDB để đảm bảo an toàn cho dữ liệu.
CLO4	Có khả năng/kỹ năng tích hợp MongoDB vào các ngôn ngữ lập trình

2.3. Ma trận tích hợp giữa CDR học phần với CDR của CTĐT

PLO CLO	1	2	3	4	5	6	7	8
1		x	x	x				x
2		x	x	x				x
3		x	x	x				x
4		x	x	x				x

*** Tick “X” vào nội dung tương ứng.

III. GIÁO TRÌNH, TÀI LIỆU THAM KHẢO VÀ PHƯƠNG TIỆN GIẢNG DẠY

3.1. Giáo trình, tài liệu học tập

3.1.1. Giáo trình và tài liệu tham khảo bắt buộc

[1] Luc Perkins, Jim Wilson, Eric Redmond, *Seven databases in seven weeks*, Second Edition, 2018.

[2] Kristina Chodorow, *MongoDB the Definitive Guide*, Second Edition, 2013.

[3] Kyle Banker, Peter Bakkum, Shaun Verch, Douglas Garrett, Tim Hawkins, *MongoDB in Action*, Second Edition, 2016.

3.1.2. Tài liệu tham khảo khác

[4] Rick Copeland, *MongoDB Applied Design Patterns*, 2013.

3.2. Giảng đường cho các buổi học lý thuyết

- Máy chiếu, mic.
- Bảng viết
- Nhiều ổ điện

3.3. Phòng máy cho các buổi học thực hành

- Máy tính có kết nối mạng Internet
- Máy chiếu

IV. NỘI DUNG HỌC PHẦN, KẾ HOẠCH VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

4.1. Kết cấu tổng thể nội dung và phân bổ thời lượng học phần

Nội dung	Số tiết dạy học trên lớp			Số tiết tự học ở nhà
	LT	TL/BT	TH	
Chương 1. Tổng quan về cơ sở dữ liệu phi quan hệ	6	0	3	15
Chương 2. Giới thiệu ngôn ngữ truy vấn NoSQL	6	0	6	25
Chương 3. Làm việc với MongoDB	18	0	21	50
Tổng	30	0	30	90

4.2. Nội dung chi tiết học phần

CHƯƠNG 1 Tổng quan về cơ sở dữ liệu phi quan hệ (6LT + 3TH)

- 1.1 Khái niệm
- 1.2 Lịch sử và sự phát triển
- 1.3 Kiến trúc và nguyên lý hoạt động
- 1.4 Một số mô hình dữ liệu phi quan hệ
 - 1.4.1 Mô hình Key-Value (Khóa-Giá trị)
 - 1.4.2 Mô hình Document (Tài liệu)
 - 1.4.3 Mô hình Column-Family (Cột)
 - 1.4.4 Mô hình Graph (Đồ thị)
- 1.5 Các hệ quản trị CSDL phi quan hệ phổ biến
- 1.6 Giới thiệu về MongoDB
 - 1.6.1 Lịch sử phát triển của MongoDB
 - 1.6.2 Ứng dụng thực tế của MongoDB
 - 1.6.3 So sánh MongoDB với các hệ quản trị cơ sở dữ liệu phi quan hệ khác
- 1.7 Cài đặt và thiết lập môi trường
 - 1.7.1 Hướng dẫn cài đặt MongoDB trên các nền tảng khác nhau
 - 1.7.2 Cấu hình cơ bản và thiết lập môi trường phát triển

CHƯƠNG 2 Giới thiệu ngôn ngữ truy vấn nosql (6LT + 6TH)

- 2.1 Đặc điểm của ngôn ngữ truy vấn NoSQL
- 2.2 So sánh với ngôn ngữ SQL
- 2.3 Một số ngôn ngữ truy vấn phổ biến
 - 2.3.1 MongoDB Query Language (MQL)
 - 2.3.2 Cassandra Query Language (CQL)
 - 2.3.3 Cypher (cho cơ sở dữ liệu đồ thị)
- 2.4 MongoDB Query Language
 - 2.4.1 Cấu trúc dữ liệu trong MongoDB
 - 2.4.2 Các thao tác CRUD trong MongoDB

Chương 3 Làm việc với mongodb (18LT + 21TH)

- 3.1 Cấu trúc dữ liệu và các khái niệm cơ bản
 - 3.1.1 Khái niệm tài liệu (Document) và bộ sưu tập (Collection)
 - 3.1.2 Định dạng JSON và BSON
 - 3.1.3 Các loại dữ liệu hỗ trợ bởi MongoDB
- 3.2 Thao tác Cơ bản với Dữ liệu
 - 3.2.1 Tạo cơ sở dữ liệu và bộ sưu tập
 - 3.2.2 Thêm dữ liệu
 - 3.2.3 Truy vấn dữ liệu
 - 3.2.4 Cập nhật dữ liệu
 - 3.2.5 Xóa dữ liệu
- 3.3 Tính năng nâng cao
 - 3.3.1 Chỉ mục (Indexes)

- 3.3.1.1 Khái niệm và cách tạo chỉ mục
- 3.3.1.2 Tối ưu hóa hiệu suất câu truy vấn
- 3.3.2 Aggregation Framework
 - 3.3.2.1 Khái niệm về Aggregation
 - 3.3.2.2 Sử dụng các pipeline để xử lý dữ liệu
 - 3.3.2.3 Ví dụ về aggregation
- 3.3.3 Text Search và Geospatial Queries
 - 3.3.3.1 Text Search
 - 3.3.3.2 Geospatial Queries
- 3.4 Quản trị và Bảo mật
 - 3.4.1 Quản trị
 - 3.4.1.1 Quản lý người dùng và quyền truy cập
 - 3.4.1.2 Sao lưu và phục hồi dữ liệu
 - 3.4.1.3 Cấu hình Replica Set (Tập hợp bản sao)
 - 3.4.1.4 Sharding (Phân mảnh)
 - 3.4.1.5 Theo dõi và giám sát
 - 3.4.2 Bảo mật
 - 3.4.2.1 Xác thực
 - 3.4.2.2 Mã hóa dữ liệu
 - 3.4.2.3 Kiểm tra và ghi nhật kí
 - 3.4.2.4 Giới hạn truy cập mạng
 - 3.4.2.5 Cập nhật thường xuyên
- 3.5 Tích hợp MongoDB với Các Ngôn ngữ Lập trình

4.3. Liên kết nội dung giảng dạy với chuẩn đầu ra học phần

Chuẩn đầu ra	CLO1	CLO2	CLO3	CLO4
Nội dung				
Chương 1.	3	1	1	1
Chương 2.	0	3	1	1
Chương 3.	0	2	3	3

***Ba bậc đóng góp: nhiều (3), trung bình (2), ít (1) và không đóng góp: (0)

4.4. Kế hoạch và phương pháp dạy học

Giải thích ký hiệu: LT – lý thuyết; BT – bài tập/thảo luận; TH – Thực hành; ON – tự học ở nhà

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
1	CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU PHI QUAN HỆ Giảng dạy trên lớp – Khái niệm – Lịch sử và sự phát triển	6	0	3	15

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
	– Kiến trúc và nguyên lý hoạt động – Một số mô hình dữ liệu phi quan hệ – Các hệ quản trị CSDL phi quan hệ phổ biến – Giới thiệu về MongoDB Phương pháp giảng dạy chính – Truyền thụ – Thuyết giảng, diễn giảng – Thảo luận – Tự học Tài liệu tham khảo [1 chương 1,2], [2 chương 1,2] Tự học ở nhà Ôn lại kiến thức lý thuyết, tìm hiểu thêm về nội dung đã học				
2	Chương 2. Giới thiệu ngôn ngữ truy vấn NoSQL Giảng dạy trên lớp – Đặc điểm của ngôn ngữ truy vấn NoSQL – So sánh với ngôn ngữ SQL – Một số ngôn ngữ truy vấn phổ biến – MongoDB Query Language Phương pháp giảng dạy chính – Truyền thụ – Thuyết giảng, diễn giảng – Động não – Thực hành – Tự học Tài liệu tham khảo [2 chương 3, 4], [3 chương 3] Tự học ở nhà Ôn lại kiến thức lý thuyết, các ví dụ, làm các bài tập thực hành	6	0	6	25
3	Chương 3. Làm việc với MongoDB Giảng dạy trên lớp – Cấu trúc dữ liệu và các khái niệm cơ bản – Các loại dữ liệu hỗ trợ bởi MongoDB – Thao tác Cơ bản với Dữ liệu – Tính năng nâng cao	18	0	21	50

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
	– Quản trị và Bảo mật – Tích hợp MongoDB với Các Ngôn ngữ Lập trình Phương pháp giảng dạy chính – Truyền thụ – Thuyết giảng, diễn giảng – Động não – Thực hành – Tự học Tài liệu tham khảo [1 chương 5,6,7], [2 chương 5,6], [3 chương 6] Tự học ở nhà Ôn lại kiến thức lý thuyết, các ví dụ, làm các bài tập thực hành.				
	TỔNG	30	0	30	90

V. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP

5.1. Các bài kiểm tra đánh giá

Ký hiệu	Bài kiểm tra, đánh giá	Mô tả	Hình thức	Thời lượng	CĐR đánh giá	Trọng số
A ₁	Đánh giá chuyên cần	Tham gia học tập đầy đủ, tích cực xây dựng bài	Quan sát	-	-	0,09
A ₂	Kiểm tra thường xuyên		Báo cáo			0,21
A ₃	Thi kết thúc học phần		Báo cáo			0,7

5.2. Công thức tính điểm đánh giá học phần

Điểm quá trình: $QT = 0,3 \cdot A_1 + 0,7 \cdot A_2$

Điểm học phần: $HP = 0,09 \cdot A_1 + 0,21 \cdot A_2 + 0,7 \cdot A_3$

5.3. Ghi chú

(Ghi chú về phạm vi kiểm tra trong các bài kiểm tra và các nội dung ghi chú khác, nếu có).

KIẾN TRÚC MÁY TÍNH

I. THÔNG TIN CHUNG

Tên học phần:	Kiến trúc máy tính
Tên tiếng Anh:	Computer Architecture
Số tín chỉ:	02
Số giờ học ở lớp (tiết):	39 (21 LT, 18 BT)
Số giờ tự học ở nhà (tiết):	78
Học phần học trước:	Không
Khoa phụ trách:	Công nghệ thông tin
Giảng viên giảng dạy:	1. TS. Nguyễn Đào Trường Điện thoại: 0946562168 Email: truongnd-it@actvn.edu.vn 2. ThS. Lê Đức Thuận Điện thoại: 0973356627 Email: thuanld@actvn.edu.vn

II. MỤC TIÊU VÀ CHUẨN ĐẦU RA CỦA HỌC PHẦN

2.1. Mục tiêu

Trang bị cho sinh viên những kiến thức về tổng quan kiến trúc máy tính, phân loại máy tính theo các tiêu chí, cách thức biểu diễn và thao tác thông tin trong máy tính, bộ vi xử lý của máy tính, kiến trúc tập lệnh, bộ nhớ và thiết bị lưu trữ, các cổng vào ra.

2.2. Chuẩn đầu ra của học phần

CRĐ	Mô tả
CLO1	Trình bày được kiến trúc máy tính, các thành phần chính trong máy tính.
CLO2	Trình bày được các cách biểu diễn thông tin trong máy tính.
CLO3	Trình bày được kiến trúc bộ vi xử lý, nguyên tắc đọc, ghi dữ liệu trong máy tính.
CLO4	Trình bày được các tập lệnh xử lý trong máy tính
CLO5	Trình bày được các cách tổ chức bộ nhớ, phương pháp vào ra thông tin trong máy tính.

2.3. Ma trận tích hợp giữa CDR học phần với CDR của CTĐT

PLO \ CLO	1	2	3	4	5	6	7	8
1	X	X						
2	X	X	X					
3	X	X	X					
4	X	X	X					
5	X	X	X					

*** Tick “X” vào nội dung tương ứng.

III. GIÁO TRÌNH, TÀI LIỆU THAM KHẢO VÀ PHƯƠNG TIỆN GIẢNG DẠY

3.1. Giáo trình, tài liệu học tập

3.1.1. Giáo trình và tài liệu tham khảo bắt buộc

- [1] Nguyễn Đào Trường, Lê Đức Thuận, *Kiến trúc máy tính*, Học viện Kỹ thuật mật mã, 2016.
- [2] Nguyễn Kim Khánh, *Kiến trúc máy tính*, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, 2017.
- [3] William Stallings, *Computer organization and architecture: Design for performance*, 10th edition, Prentice Hall, 2018.

3.1.2. Tài liệu tham khảo khác

3.2. Giảng đường cho các buổi học lý thuyết

- Máy chiếu
- Bảng viết

3.3. Phòng máy cho các buổi học thực hành

- Không

IV. NỘI DUNG HỌC PHẦN, KẾ HOẠCH VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

4.1. Kết cấu tổng thể nội dung và phân bổ thời lượng học phần

Nội dung	Số tiết dạy học trên lớn			Số tiết tự học ở nhà
	LT	TL/BT	TH	
Chương 1. Tổng quan về kiến trúc máy tính	3	0	0	6
Chương 2. Biểu diễn thông tin trong máy tính	3	6	0	18
Chương 3. Bộ vi xử lý	6	6	0	24
Chương 4. Bộ nhớ và thiết bị lưu trữ	6	6	0	24
Chương 5. Hệ thống vào ra	3	0	0	6
Tổng	21	18	0	78

4.2. Nội dung chi tiết học phần

Chương 1. Tổng quan về kiến trúc máy tính (3LT)

- 1.1 Kiến trúc máy tính
 - 1.1.1 Khái niệm kiến trúc máy tính
 - 1.1.2 Kiến trúc máy tính và cấu trúc máy tính
- 1.2 Sự tiến hóa của máy tính
 - 1.2.1 Máy tính dùng đèn điện tử
 - 1.2.2 Máy tính dùng transistor
 - 1.2.3 Máy tính dùng vi mạch
 - 1.2.4 Máy tính dùng vi mạch mật độ cao
- 1.3 Phân loại máy tính
 - 1.3.1 Phân loại theo khả năng
 - 1.3.2 Phân loại theo nguyên lý
 - 1.3.3 Phân loại theo kiến trúc

1.4 Kiến trúc máy tính Von Neumann

1.4.1 Mô hình

1.4.2 Bus hệ thống

1.4.3 Hoạt động của máy tính Von Neumann

Câu hỏi và bài tập chương 1

Chương 2. Biểu diễn thông tin trong máy tính (3LT + 6BT)

2.1 Khái niệm thông tin

2.2 Lượng thông tin và sự mã hóa thông tin

2.3 Hệ thống số

2.4 Biểu diễn số nguyên

2.4.1 Biểu diễn số nguyên có dấu

2.4.2 Số bù của một số

2.5 Cách biểu diễn số thực

2.5.1 Biểu diễn số thực dấu chấm tĩnh

2.5.2 Biểu diễn số thực dấu chấm động

2.6 Mã BCD

2.7 Biểu diễn các ký tự

2.7.1 Bảng mã ASCII

2.7.2 Bảng mã Unicode

Câu hỏi và bài tập chương 2

Chương 3. Bộ vi xử lý (6LT + 6BT)

3.1 Tổ chức bộ vi xử lý

3.2 Tổ chức thanh ghi

3.2.1 Thanh ghi người dùng lập trình được

3.2.2 Thanh ghi điều khiển, thanh ghi trạng thái

3.3 Đơn vị số học và logic

3.4 Đơn vị điều khiển

3.4.1 Tín hiệu điều khiển

3.4.2 Đơn vị điều khiển vi chương trình

3.4.3 Một số mở rộng của vi xử lý máy tính cho đến ngày nay

3.5 Cấu trúc Bus

3.6 Kiến trúc tập lệnh

3.6.1 Phân loại kiến trúc tập lệnh

3.6.2. Địa chỉ bộ nhớ

3.6.3. Mã hóa tập lệnh

3.7 Tập lệnh

3.7.1 Nhóm lệnh cơ sở, truyền dữ liệu

3.7.2 Nhóm lệnh vào ra

3.7.3 Nhóm lệnh tính toán số học

3.7.4 Nhóm lệnh Logic

3.7.5 Nhóm các lệnh dịch chuyển và quay

3.7.6 Nhóm các lệnh có điều kiện và lệnh nhảy

Câu hỏi và bài tập chương 3

Chương 4. Bộ nhớ và thiết bị lưu trữ (6LT + 6BT)

4.1 Khái niệm và phân cấp bộ nhớ

4.2 Bộ nhớ trong (Bộ nhớ chính - Memory)

4.2.1 Bit nhớ

4.2.2 Tổ chức chip nhớ

4.2.3 Địa chỉ vật lý và phương pháp tổ chức địa chỉ bộ nhớ

4.3 Bộ nhớ Cache (Bộ nhớ đệm)

4.3.1 Nguyên tắc

4.3.2 Các phương pháp ánh xạ địa chỉ

4.3.3 Các thuật toán thay thế

4.3.4 Các thao tác với bộ nhớ Cache

4.3.5 Các mức Cache

4.4 Bộ nhớ ảo

4.4.1 Khái niệm

4.4.2 Địa chỉ ảo và phương pháp tổ chức bộ nhớ ảo

4.4.3 Bảo vệ các tiến trình bằng cách dùng bộ nhớ ảo

4.5 Bộ nhớ ngoài (Thiết bị lưu trữ - Storage)

4.5.1 Đĩa từ

4.5.2 Đĩa quang

4.5.3 Thẻ nhớ

Câu hỏi và bài tập chương 4

Chương 5. Hệ thống vào ra (3LT)

5.1 Tổng quan về hệ thống vào ra

5.1.1 Mô hình

5.1.2 Thiết bị ngoại vi

5.1.3 Quá trình vào/ra dữ liệu

5.2 Các phương pháp trao đổi dữ liệu

5.2.1 Địa chỉ hoá cổng vào ra

5.2.2 Phương pháp vào ra bằng chương trình

5.2.3 Vào ra bằng điều khiển ngắt

5.2.4 Phương pháp vào ra bằng DMA

5.3 Thiết bị giao diện vào ra

5.3.1 Vào ra nối tiếp và thiết bị giao diện vào ra nối tiếp

5.3.2 Vào ra song song và thiết bị giao diện vào ra song song

5.4 Một số thiết bị ngoại vi cơ bản

Câu hỏi và bài tập chương 5

4.3. Liên kết nội dung giảng dạy với chuẩn đầu ra học phần

Chuẩn đầu ra Nội dung	CLO1	CLO2	CLO3	CL04	CL05
Chương 1.	3	1	1	0	0
Chương 2.	0	3	1	0	2
Chương 3.	0	1	3	2	1
Chương 4.	1	1	2	3	0
Chương 5.	0	1	1	1	3

***Ba bậc đóng góp: nhiều (3), trung bình (2), ít (1) và không đóng góp: (0)

4.4. Kế hoạch và phương pháp dạy học

Giải thích ký hiệu: LT – lý thuyết; BT – bài tập/thảo luận; TH – Thực hành; ON – tự học ở nhà

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
1	CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ KIẾN TRÚC MÁY TÍNH Giảng dạy trên lớp – Tổng quan về kiến trúc máy tính – Các thành phần cơ bản của máy tính – Phân loại máy tính – Các thế hệ máy tính Phương pháp giảng dạy chính – Trình chiếu Powerpoint – Thuyết giảng Tài liệu tham khảo [1 Chương 1] Tự học ở nhà Ôn lại kiến thức lý thuyết	3	0	0	6
2	CHƯƠNG 2. BIỂU DIỄN THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH Giảng dạy trên lớp – Biểu diễn thông tin trong máy tính – Các phương pháp biểu diễn số trong máy tính Phương pháp giảng dạy chính – Trình chiếu Powerpoint – Thuyết giảng Tài liệu tham khảo [1 Chương 2] Tự học ở nhà Ôn lại kiến thức lý thuyết và tự làm bài tập	3	6	0	18

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
3	CHƯƠNG 3. BỘ VI XỬ LÝ Giảng dạy trên lớp – Tổ chức bộ vi xử lý – Kiến trúc tập lệnh – Nhóm lệnh cơ bản Phương pháp giảng dạy chính – Trình chiếu Powerpoint – Thuyết giảng Tài liệu tham khảo [1 Chương 4, 5] Tự học ở nhà Ôn lại kiến thức lý thuyết	6	6	0	24
4	CHƯƠNG 4. BỘ NHỚ VÀ THIẾT BỊ LƯU TRỮ Giảng dạy trên lớp – Phân cấp bộ nhớ máy tính – Bộ nhớ trong máy tính – Bộ nhớ Cache – Bộ nhớ ngoài, thiết bị lưu trữ. Phương pháp giảng dạy chính – Trình chiếu Powerpoint – Thuyết giảng Tài liệu tham khảo [1 Chương 6] Tự học ở nhà Ôn lại kiến thức lý thuyết	6	6	0	24
5	CHƯƠNG 5. HỆ THỐNG VÀO RA Giảng dạy trên lớp – Tổng quan về hệ thống vào ra – Các phương pháp trao đổi vào ra – Thiết bị vào ra cơ bản Phương pháp giảng dạy chính – Trình chiếu Powerpoint – Thuyết giảng Tài liệu tham khảo [1 Chương 7] Tự học ở nhà Ôn lại kiến thức lý thuyết	3	0	0	6

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
	TỔNG	21	18	0	78

V. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP

5.1. Các bài kiểm tra đánh giá

Ký hiệu	Bài kiểm tra, đánh giá	Mô tả	Hình thức	Thời lượng	CĐR đánh giá	Trọng số
A ₁	Đánh giá chuyên cần	Tham gia học tập đầy đủ, tích cực xây dựng bài	Quan sát	-	-	0,09
A ₂	Kiểm tra thường xuyên		Tự luận/Trắc nghiệm			0,21
A ₃	Thi kết thúc học phần	Thi trắc nghiệm trên máy hoặc thi tự luận	Tự luận/Trắc nghiệm			0,7

5.2. Công thức tính điểm đánh giá học phần

Điểm quá trình: $QT = 0,3 \cdot A_1 + 0,7 \cdot A_2$

Điểm học phần: $HP = 0,09 \cdot A_1 + 0,21 \cdot A_2 + 0,7 \cdot A_3$

5.3. Ghi chú

(Ghi chú về phạm vi kiểm tra trong các bài kiểm tra và các nội dung ghi chú khác, nếu có).

MẠNG MÁY TÍNH

I. THÔNG TIN CHUNG

Tên học phần:	Mạng máy tính
Tên tiếng Anh:	Computer Networking
Số tín chỉ:	03
Số giờ học ở lớp (tiết):	60 (30 LT, 09 BT, 21 TH)
Số giờ tự học ở nhà (tiết):	120
Học phần học trước:	Không
Khoa phụ trách:	Công nghệ thông tin
Giảng viên giảng dạy:	ThS. Lê Thị Hồng Vân Điện thoại: 0978173755 Email: lthvan@actvn.edu.vn

II. MỤC TIÊU VÀ CHUẨN ĐẦU RA CỦA HỌC PHẦN

2.1. Mục tiêu

Cung cấp cho sinh viên những khái niệm cơ bản về mạng máy tính và các mô hình kiến trúc mạng; các kỹ thuật mạng LAN, WAN cơ bản, các giao thức định tuyến và giao thức mạng cơ bản; các thiết bị mạng thông dụng và các kỹ thuật mạng thế hệ mới. Giúp cho sinh viên có khả năng tư duy và áp dụng được những kiến thức chuyên ngành và ứng dụng kỹ thuật, công cụ mạng vào cuộc sống thực tiễn. Thúc đẩy sinh viên tìm tòi và nghiên cứu những kiến thức mạng trong nước và trên thế giới.

2.2. Chuẩn đầu ra của học phần

CRĐ	Mô tả
CLO1	Trình bày được các kiến thức cơ bản về mạng máy tính, các giao thức, các mô hình kiến trúc OSI và TCP/IP
CLO2	Hiểu được quy trình đóng gói và truyền dữ liệu trong mạng máy tính, một số kỹ thuật kết nối mạng LAN/WAN thông dụng, cách sử dụng địa chỉ IP, hoạt động và cấu trúc gói tin của các giao thức mạng cơ bản
CLO3	Phân biệt và lựa chọn được các thiết bị mạng và mô hình mạng phù hợp yêu cầu
CLO4	Thiết kế và xây dựng được một hệ thống mạng quy mô vừa và nhỏ sử dụng phần mềm hỗ trợ và mô phỏng

2.3. Ma trận tích hợp giữa CDR học phần với CDR của CTĐT

PLO CLO	1	2	3	4	5	6	7	8
1		X	X			X		X
2	X	X	X			X		X
3		X	X			X		X
4		X	X			X		X

*** Tick “X” vào nội dung tương ứng.

III. GIÁO TRÌNH, TÀI LIỆU THAM KHẢO VÀ PHƯƠNG TIỆN GIẢNG DẠY

3.1. Giáo trình, tài liệu học tập

3.1.1. Giáo trình và tài liệu tham khảo bắt buộc

- [1] Lê Thị Hồng Vân, *Giáo trình Mạng máy tính*, Học viện Kỹ thuật mật mã, 2016.
- [2] Jim Kurose, Keith Ross, *Computer Networking: A top-down Approach*, 8th Edition, Addison-Wesley, 2022
- [3] Sean Wilkins, *Designing for Cisco Internetwork Solutions (DESGN)*, Foundation Learning Guide - CCDA, 3rd Edition, Cisco Press, 2011
- [4] Behrouz A. Forouzan, *Data communication & Networking with TCP/IP Protocol Suite*, 6th Edition, Mcgraw-hill Forouzan Networking, 2022

3.1.2. Tài liệu tham khảo khác

- [5] Cisco Networking Academy, *CCNAv7: Introduction to Networks Companion Guide*, Cisco Press, 2020
- [6] Cisco Systems, Inc, *IT Essentials Companion Guide v8*, Cisco Press, 2024.
- [7] Quoc-Tuan Vien, *Network Design, Modeling, and Performance Evaluation*, Cisco Press, The Institution of Engineering and Technology, London, United Kingdom, 2019.

3.2. Giảng đường cho các buổi học lý thuyết

- Máy chiếu
- Bảng viết
- Nhiều ổ điện

3.3. Phòng máy cho các buổi học thực hành

- Máy chiếu
- Máy tính
- Bộ công cụ vẽ sơ đồ mạng: Microsoft Visio
- Phần mềm mô phỏng mạng Cisco Packet Tracer

IV. NỘI DUNG HỌC PHẦN, KẾ HOẠCH VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

4.1. Kết cấu tổng thể nội dung và phân bổ thời lượng học phần

Nội dung	Số tiết dạy học trên lớp			Số tiết tự học ở nhà
	LT	TL/BT	TH	
Chương 1. Tổng quan về mạng máy tính	3	0	0	6
Chương 2. Các mô hình kiến trúc mạng máy tính	6	6	0	24
Chương 3. Tầng truy nhập mạng và mạng cục bộ	9	0	9	36
Chương 4. Tầng liên mạng và vấn đề kết nối liên mạng	6	0	9	30
Chương 5. Tầng giao vận	3	3	0	12
Chương 6. Tầng ứng dụng	3	0	3	12

Tổng	30	9	21	120
-------------	-----------	----------	-----------	------------

4.2. Nội dung chi tiết học phần

Chương 1. Tổng quan về mạng máy tính (3LT)

- 1.1. Khái niệm
- 1.2. Mục tiêu của việc kết nối mạng máy tính
- 1.3. Lịch sử phát triển mạng máy tính
- 1.4. Các thành phần cơ bản của mạng máy tính
 - 1.4.1. Hệ thống cuối (End system)
 - 1.4.2. Môi trường truyền dẫn (Transmission Media)
 - 1.4.3. Giao thức mạng (Network Protocol)
- 1.5. Các đặc trưng kỹ thuật cơ bản của mạng máy tính
 - 1.5.1. Đường truyền
 - 1.5.2. Kỹ thuật chuyển mạch
 - 1.5.3. Kiến trúc mạng (Network Architecture)
 - 1.5.4. Hệ điều hành mạng
- 1.6. Các thông số kỹ thuật của một mạng máy tính
- 1.7. Phân loại mạng máy tính
 - 1.7.1. Phân loại theo khoảng cách địa lý
 - 1.7.2. Phân loại theo kỹ thuật chuyển mạch
 - 1.7.3. Phân loại theo kiến trúc mạng
 - 1.7.4. Phân loại theo mối quan hệ giữa các máy tính trong mạng

Câu hỏi ôn tập Chương 1

Chương 2. Các mô hình kiến trúc mạng máy tính (6LT + 6BT)

- 2.1. Vấn đề chuẩn hóa mạng máy tính
 - 2.1.1. Cơ sở xuất hiện kiến trúc đa tầng
 - 2.1.2. Các tổ chức tiêu chuẩn hóa mạng máy tính
- 2.2. Mô hình kiến trúc đa tầng
 - 2.2.1. Các quy tắc phân tầng
 - 2.2.2. Lưu chuyển thông tin trong kiến trúc phân tầng
 - 2.2.3. Nguyên tắc truyền thông đồng tầng
 - 2.2.4. Giao diện và dịch vụ trong môi trường các hệ thống mở
- 2.3. Mô hình tham chiếu OSI
 - 2.3.1. Nguyên tắc định nghĩa các tầng hệ thống mở
 - 2.3.2. Các giao thức trong mô hình OSI
 - 2.3.3. Truyền dữ liệu trong mô hình OSI
 - 2.3.4. Vai trò và chức năng chủ yếu của từng tầng
- 2.4. Mô hình TCP/IP
 - 2.4.1. Mô hình kiến trúc
 - 2.4.2. Vai trò và chức năng các tầng trong mô hình TCP/IP
 - 2.4.3. Quá trình đóng gói và mở gói dữ liệu trên mạng

2.4.4. Chồng giao thức TCP/IP

2.4.5. Giao thức IP

2.5. Một số kiến trúc khác

2.5.1. Systems Network Architecture (SNA)

2.5.2. Internetwork Packet Exchange/Sequenced Packet Exchange

2.5.3. Apple Talk

2.5.4. Digital Network Architecture (DNA)

Câu hỏi và bài tập Chương 2

Chương 3. Tầng truy nhập mạng và mạng cục bộ (9LT + 9TH)

3.1. Chức năng của tầng truy nhập mạng

3.1.1. Truy nhập kênh truyền chung (MAC)

3.1.2. Điều khiển các liên kết logic (LLC)

3.2. Các giao thức tầng truy nhập mạng

3.2.1. Giao thức tầng con MAC

3.2.2. Giao thức tầng con LLC

3.3. Vấn đề kết nối mạng tại tầng truy nhập mạng

3.3.1. Card giao tiếp mạng và địa chỉ MAC

3.3.2. Kết nối mạng tầng truy nhập mạng

3.3.3. Các loại phương tiện truyền dẫn

3.3.4. Các thiết bị kết nối mạng

3.4. Mạng cục bộ (LAN)

3.4.1. Khái niệm và đặc điểm cơ bản

3.4.2. Kiến trúc mạng cục bộ

3.5. Các kỹ thuật mạng cục bộ

3.5.1. Ethernet và họ chuẩn IEEE 802

3.5.2. Token Ring

3.5.3. Kỹ thuật FDDI

3.5.4. Kỹ thuật mạng LAN ảo (VLAN – Virtual LAN)

3.6. Mạng LAN không dây và chuẩn IEEE 802.11

3.7. Thiết kế mạng LAN

3.7.1. Quy trình thiết kế

3.7.2. Vẽ sơ đồ mạng và tính toán trang thiết bị

3.7.3. Ví dụ về thiết kế mạng LAN

Câu hỏi và bài tập Chương 3

Chương 4. Tầng liên mạng và vấn đề kết nối liên mạng (6LT + 9TH)

4.1. Giới thiệu chung về liên mạng

4.1.1. Một số nhược điểm của kết nối mạng tầng truy nhập mạng

4.1.2. Khái niệm liên mạng

4.1.3. Các yêu cầu khi kết nối mạng tầng liên mạng

4.1.4. Các mô hình dịch vụ tầng liên mạng

4.2. Tổng quan về định tuyến IP

- 4.2.1. Một số khái niệm
- 4.2.2. Nguyên tắc định tuyến
- 4.2.3. Bộ định tuyến IP
- 4.2.4. Các thuật toán định tuyến cơ bản
- 4.2.5. Các giao thức định tuyến

4.3. Các giao thức tầng liên mạng

- 4.3.1. Giao thức Internet (Internet Protocol)
- 4.3.2. Giao thức ICMP (Internet Control Message Protocol)

4.4. Mối liên hệ giữa địa chỉ MAC và địa chỉ IP

- 4.4.1. Giao thức phân giải địa chỉ ARP (Address Resolution Protocol)
- 4.4.2. Giao thức phân giải địa chỉ ngược RARP (Reversed ARP)
- 4.4.3. Gán địa chỉ IP cho host

4.5. Các kỹ thuật kết nối mạng WAN

- 4.5.1. Kỹ thuật chuyển mạch kênh. ISDN, B-ISDN
- 4.5.2. Kỹ thuật chuyển mạch gói. Frame Relay, ATM, MPLS
- 4.5.3. Kết nối WAN qua Internet. VPN

4.6. Mạng WAN không dây (WWAN)

4.7. Kiến trúc liên mạng Internet

- 4.7.1. Bối cảnh lịch sử của sự phát triển Internet
- 4.7.2. Cấu trúc của Internet

Câu hỏi và bài tập Chương 4

Chương 5. Tầng giao vận (3LT + 3BT)

- 5.1. Các dịch vụ tầng giao vận
- 5.2. Giao thức TCP (Transmission Control Protocol)
 - 5.2.1. Giới thiệu về giao thức hướng liên kết
 - 5.2.2. Cấu trúc gói tin TCP
 - 5.2.3. Các chức năng của giao thức TCP
 - 5.2.4. Một số địa chỉ cổng TCP mặc định
- 5.3. Giao thức UDP (User Datagram Protocol)
 - 5.3.1. Lý do cần xây dựng và sử dụng giao thức UDP
 - 5.3.2. Cấu trúc gói tin UDP
 - 5.3.3. Các chức năng của giao thức UDP
 - 5.3.4. Một số địa chỉ cổng UDP mặc định

Câu hỏi và bài tập Chương 5

Chương 6. Tầng ứng dụng (3LT + 3TH)

- 6.1. Nguyên lý của tầng ứng dụng
 - 6.1.1. Một số khái niệm
 - 6.1.2. Các mô hình ứng dụng
- 6.2. Một số dịch vụ và giao thức tầng ứng dụng

6.2.1. Dịch vụ Web và giao thức HTTP

6.2.2. Dịch vụ truyền tệp và giao thức FTP

6.2.3. Dịch vụ thư điện tử và các giao thức SMTP, POP3, IMAP

6.2.4. Hệ thống tên miền DNS và vấn đề phân giải địa chỉ

6.2.5. Một số ứng dụng sử dụng mô hình ngang hàng (Peer-to-Peer)

Câu hỏi và bài tập Chương 6.

4.3. Liên kết nội dung giảng dạy với chuẩn đầu ra học phần

Chuẩn đầu ra	CLO1	CLO2	CLO3	CLO4
Nội dung				
Chương 1.	3	1	0	0
Chương 2.	3	3	0	0
Chương 3.	1	3	3	3
Chương 4.	1	3	3	3
Chương 5.	3	3	0	0
Chương 6.	3	3	0	1

***Ba bậc đóng góp nhiều (3), trung bình (2), ít (1) và không đóng góp (0)

4.4. Kế hoạch và phương pháp dạy học

Giải thích ký hiệu. LT – lý thuyết; BT – bài tập/thảo luận; TH – Thực hành; ON – tự học ở nhà

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
1	CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ MẠNG MÁY TÍNH Giảng dạy trên lớp – Khái niệm – Mục tiêu của việc kết nối mạng máy tính – Lịch sử phát triển mạng máy tính – Các thành phần cơ bản của mạng máy tính – Các đặc trưng kỹ thuật cơ bản của mạng máy tính – Các thông số kỹ thuật của một mạng máy tính – Phân loại mạng máy tính Phương pháp giảng dạy chính – Truyền thụ – Thuyết giảng, diễn giảng – Động não – Thảo luận – Tự học Tài liệu tham khảo [1, Chương 1], [2, chapter 1], [4, chapter 1] Tự học ở nhà	3	0	0	6

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
	Ôn lại kiến thức lý thuyết, trả lời các câu hỏi ở cuối Chương 1.				
2	CHƯƠNG 2. CÁC MÔ HÌNH KIẾN TRÚC MẠNG MÁY TÍNH Giảng dạy trên lớp – Vấn đề chuẩn hóa mạng máy tính – Mô hình kiến trúc đa tầng – Mô hình tham chiếu OSI – Mô hình TCP/IP – Một số kiến trúc khác Phương pháp giảng dạy chính – Truyền thụ – Thuyết giảng, diễn giảng – Động não – Thảo luận – Tự học – Tình huống Tài liệu tham khảo [1, Chương 2], [2, chapter 1], [4, chapter 1] Tự học ở nhà Ôn lại kiến thức lý thuyết, các ví dụ, làm các bài tập ở cuối Chương 2.	6	6	0	24
3	CHƯƠNG 3. TẦNG TRUY NHẬP MẠNG VÀ MẠNG CỤC BỘ Giảng dạy trên lớp – Chức năng của tầng truy nhập mạng – Các giao thức tầng truy nhập mạng – Vấn đề kết nối mạng tại tầng truy nhập mạng – Mạng cục bộ (LAN) – Các kỹ thuật mạng cục bộ – Mạng LAN không dây và chuẩn IEEE 802.11 – Thiết kế mạng LAN Phương pháp giảng dạy chính – Truyền thụ – Thuyết giảng, diễn giảng – Thảo luận – Tự học	9	0	9	36

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
	– Tình huống – Demo Tài liệu tham khảo [1, Chương 3], [2, chapter 6,7], [3, chapter 4, 10], [4, chapter 4, 6] Tự học ở nhà Ôn lại kiến thức lý thuyết, các ví dụ, làm các bài tập ở cuối Chương 3.				
4	CHƯƠNG 4. TẦNG LIÊN MẠNG VÀ VẤN ĐỀ KẾT NỐI LIÊN MẠNG Giảng dạy trên lớp – Giới thiệu chung về liên mạng – Tổng quan về định tuyến IP – Các giao thức tầng liên mạng – Mối liên hệ giữa địa chỉ MAC và địa chỉ IP – Các kỹ thuật kết nối mạng WAN – Mạng WAN không dây (WWAN) – Kiến trúc liên mạng Internet Phương pháp giảng dạy chính – Truyền thụ – Thuyết giảng, diễn giảng – Động não – Thảo luận – Tự học – Tình huống – Demo Tài liệu tham khảo [1, Chương 4], [2, chapter 4, 5], [3, chapter 5, 10], [4, chapter 5, 7, 8] Tự học ở nhà Ôn lại kiến thức lý thuyết, các ví dụ, làm các bài tập ở cuối Chương 4.	6	0	9	30
5	CHƯƠNG 5. TẦNG GIAO VẬN Giảng dạy trên lớp – Các dịch vụ tầng giao vận – Giao thức TCP (Transmission Control Protocol) – Giao thức UDP (User Datagram Protocol)	3	3	0	12

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
	Phương pháp giảng dạy chính – Truyền thụ – Thuyết giảng, diễn giảng – Động não – Thảo luận – Tự học – Tình huống Tài liệu tham khảo [1, Chương 5], [2, chapter 3], [4, chapter 9] Tự học ở nhà Ôn lại kiến thức lý thuyết, làm các bài tập cuối Chương 5				
6	CHƯƠNG 6. TẦNG ỨNG DỤNG Giảng dạy trên lớp – Nguyên lý của tầng ứng dụng – Một số dịch vụ và giao thức tầng ứng dụng Phương pháp giảng dạy chính – Truyền thụ – Thuyết giảng, diễn giảng – Thảo luận – Tự học – Tình huống – Demo Tài liệu tham khảo [1, Chương 6], [2, chapter 2], [4, chapter 10] Tự học ở nhà Ôn lại kiến thức lý thuyết, củng cố lại bài tập đã làm trên lớp và làm thêm các bài khác	3	0	3	12
	TỔNG	30	9	21	120

V. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP

5.1. Các bài kiểm tra đánh giá

Ký hiệu	Bài kiểm tra, đánh giá	Mô tả	Hình thức	Thời lượng	CĐR đánh giá	Trọng số
A ₁	Đánh giá chuyên cần	Tham gia học tập đầy đủ, tích cực xây dựng bài	Quan sát	-	-	0,09
A ₂	Kiểm tra thường xuyên		Tự luận/Trắc nghiệm/Thực	30'	CLO1, CLO2	0.21

			hành		hoặc CLO3, CLO4	
A ₃	Thi kết thúc môn		Trắc nghiệm	60'	CLO1, CLO2, CLO3, CLO4	0.7

5.2. Công thức tính điểm đánh giá học phần

Điểm quá trình: $QT = 0,3 \cdot A_1 + 0,7 \cdot A_2$

Điểm học phần: $HP = 0,09 \cdot A_1 + 0,21 \cdot A_2 + 0,7 \cdot A_3$

5.3. Ghi chú

Điều kiện dự thi KTHP. Theo quy định hiện hành (Tham gia học tập tối thiểu 75% tổng số tiết của học phần và điểm quá trình tối thiểu bằng 4,0).

QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH

I. THÔNG TIN CHUNG

Tên học phần:	Quản trị mạng máy tính
Tên tiếng Anh:	Computer Network Administration
Số tín chỉ:	03
Số giờ học ở lớp (tiết):	75 (15 LT, 60 TH)
Số giờ tự học ở nhà (tiết):	150
Học phần học trước:	Mạng máy tính
Khoa phụ trách:	Công nghệ thông tin
Giảng viên giảng dạy:	1. TS. Nguyễn Đào Trường Điện thoại: 0946562168 Email: truongnd-it@actvn.edu.vn 2. ThS. Lê Thị Hồng Vân Điện thoại: 0978173755 Email: lthvan@actvn.edu.vn

II. MỤC TIÊU VÀ CHUẨN ĐẦU RA CỦA HỌC PHẦN

2.1. Mục tiêu

Trang bị cho sinh viên những kiến thức về Quản trị và duy trì hệ thống trên nền hệ điều hành mạng Windows Server; Quản lý các tài nguyên của mạng gồm quản trị và phân quyền người dùng, nhóm người dùng, đơn vị tổ chức; Xây dựng, quản lý chính sách nhóm; Chia sẻ, phân quyền tài nguyên trên mạng và quản trị các dịch vụ cơ bản; giám sát, bảo trì và xử lý sự cố mạng.

2.2. Chuẩn đầu ra của học phần

CRĐ	Mô tả
CLO1	Triển khai được hệ thống mạng với một Domain Controller sử dụng Windows Server; cấu hình và quản lý ổ đĩa mạng với kỹ thuật RAID; Quản lý tài khoản người dùng, nhóm, OU; Phân quyền bảo mật và quyền truy cập từ xa với các thư mục chia sẻ; Triển khai chính sách nhóm với các yêu cầu cơ bản của một hệ thống mạng đơn giản.
CLO2	Nắm vững hoạt động của các dịch vụ mạng cơ bản; Triển khai và quản trị được một số dịch vụ mạng điển hình trên môi trường Windows Server.
CLO3	Nhận biết được các vấn đề gây ra sự cố kết nối mạng IPv4, IPv6 và cách giải quyết; Thực hành giám sát hệ thống sử dụng các công cụ trên Windows Server; có kỹ năng bảo trì hệ thống, bao gồm: sao lưu, phục hồi dữ liệu, lưu dự phòng và cập nhật hệ điều hành cũng như file cấu hình của thiết bị mạng.

2.3. Ma trận tích hợp giữa CDR học phần với CDR của CTĐT

PLO CLO	1	2	3	4	5	6	7	8
1		X	X			X		

2		X	X			X		
3		X	X			X		
4		X	X			X		
5		X	X			X		

*** Tick “X” vào nội dung tương ứng.

III. GIÁO TRÌNH, TÀI LIỆU THAM KHẢO VÀ PHƯƠNG TIỆN GIẢNG DẠY

3.1. Giáo trình, tài liệu học tập

3.1.1. Giáo trình và tài liệu tham khảo bắt buộc

- [1] Orin Thomas, *Windows Server 2016 Inside out*, Pearson Education Inc., 2017
- [2] *Giáo trình Quản trị mạng máy tính Windows Server 2012*, Bách Khoa – Aptech, 2016.
- [3] ThS.Nguyễn Hồng Việt, *Giáo trình Quản trị mạng máy tính*, Học viện Kỹ thuật mật mã, 2015.

3.1.2. Tài liệu tham khảo khác

- [4] William Panek, *MCSA Windows Server 2016 Complete Study Guide Exam 70-742*, John Wiley & Sons, Inc., 2018
- [5] Bekim Dauti, *Windows Server 2019 Administration Fundamental*, 2nd Edition, Packt Publishing, 2019.
- [6] ThS.Lê Thị Hồng Vân, *Giáo trình mạng máy tính*, Học viện Kỹ thuật Mật mã, 2016.

3.2. Giảng đường cho các buổi học lý thuyết

- Máy chiếu
- Bảng viết

3.3. Phòng máy cho các buổi học thực hành

- Phòng thực hành: Máy tính cài các công cụ VMWare, Windows Server trên máy ảo
- Máy chiếu
- Phần mềm học tập: Cisco Packet Tracer, VMware Workstation; File ISO Windows Server và Windows (cho máy client).

IV. NỘI DUNG HỌC PHẦN, KẾ HOẠCH VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

4.1. Kết cấu tổng thể nội dung và phân bổ thời lượng học phần

Nội dung	Số tiết dạy học trên lớp			Số tiết tự học ở nhà
	LT	TL/BT	TH	
Chương 1. Quản trị hệ thống mạng	6	0	27	66
Chương 2. Các dịch vụ mạng cơ bản	6	0	18	48
Chương 3. Giám sát, bảo trì và xử lý sự cố mạng	3	0	15	36
Tổng	15	0	60	150

4.2. Nội dung chi tiết học phần

Chương 1. Quản trị hệ thống mạng (6LT + 27TH)

- 1.1. Tổng quan về quản trị hệ thống với Windows Server
 - 1.1.1. Các công việc của người quản trị hệ thống
 - 1.1.2. Các khái niệm: Mô hình mạng, Domain, OU, nhóm, quyền hạn, quyền truy cập, RAID
 - 1.1.3. Công cụ quản trị: AD (Active Directory), MMC (Microsoft Management Console), RDC (Remote Desktop Connection)
 - 1.1.4. Domain Controller
 - 1.1.5. Thực hành nâng cấp máy chủ thành Domain Controller (DC) và kết nối từ xa (Nâng cấp DC, Gia nhập Domain, Kết nối quản trị máy chủ từ xa sử dụng RDC, TeamView, và Remote Server Administration Tools (RSAT) trên máy trạm)
- 1.2. Thực hành quản lý ổ đĩa trên máy chủ
 - 1.2.1. Cài đặt và cấu hình ổ đĩa cứng
 - 1.2.2. Cấu hình RAID 5, RAID 10
 - 1.2.3. Cấu hình Redundant Storage Space
- 1.3. Thực hành quản trị các đối tượng Active Directory Domain Service
 - 1.3.1. Quản lý tài khoản người dùng và tài khoản máy
 - 1.3.2. Quản lý nhóm
 - 1.3.3. Quản lý OU
- 1.4. Thực hành phân quyền bảo mật và chia sẻ thư mục
 - 1.4.1. Cấu hình và phân quyền truy cập từ xa đối với thư mục chia sẻ
 - 1.4.2. Phân quyền bảo mật NTFS và tổng hợp quyền truy cập
 - 1.4.3. Bảo vệ file và thư mục chia sẻ sử dụng Shadow Copies
- 1.5. Triển khai chính sách nhóm (Group Policy)
 - 1.5.1. Triển khai chính sách nhóm cơ bản
 - 1.5.2. Giám sát truy cập tệp tin
 - 1.5.3. Triển khai chính sách giới hạn sử dụng phần mềm và desktop người dùng
 - 1.5.4. Cấu hình ánh xạ ổ đĩa mạng về các tài khoản khi đăng nhập

Bài kiểm tra: Thực hành trên máy

Chương 2. Các dịch vụ mạng cơ bản (6LT + 18TH)

- 2.1. Thực hành triển khai dịch vụ DHCP
 - 2.1.1. Cấu hình DHCP Server (DHCPv4 và DHCPv6)
 - 2.1.2. Sử dụng dịch vụ DHCP trên máy khách
 - 2.1.3. Cấu hình và sử dụng dịch vụ DHCP trên máy khách
- 2.2. Thực hành triển khai dịch vụ file và in
 - 2.2.1. Cấu hình File Server và sử dụng trên máy khách
 - 2.2.2. Sử dụng File Server Resource Manager (FSRM) để quản lý Quota, theo dõi file và báo cáo lưu trữ
 - 2.2.3. Cài đặt và quản trị dịch vụ in
- 2.3. Thực hành triển khai dịch vụ DNS và Web
 - 2.3.1. Cấu hình và gỡ lỗi DNS Server

2.3.2. Thực hành cấu hình Web Server (IIS) với một Website

2.3.3. Thực hành sử dụng Active Directory Certificate Services để bảo mật

Web Server

Bài kiểm tra: Thực hành trên máy

Chương 3. Giám sát, bảo trì và xử lý sự cố mạng (3LT + 15TH)

3.1. Xử lý sự cố kết nối mạng thường gặp

3.1.1. Gỡ lỗi kết nối mạng IPv4

(Vấn đề kết nối vật lý, Vấn đề Default Gateway, Vấn đề phân giải tên miền)

3.1.2. Gỡ lỗi kết nối mạng IPv6

(Biểu diễn địa chỉ IPv6 và phân loại, Các vấn đề trong gỡ lỗi mạng IPv6)

3.1.3. Xử lý sự cố trên switch

3.1.4. Xử lý sự cố trên máy trạm

3.2. Thực hành giám sát hệ thống

3.2.1. Sử dụng Task Manager

3.2.2. Sử dụng Event Viewer

3.2.3. Sử dụng Performance Console

3.3. Thực hành bảo trì hệ thống

3.3.1. Thực hành sao lưu và phục hồi dữ liệu sử dụng Windows Server Backup

3.3.2. Thực hành lưu dự phòng và cập nhật hệ điều hành và file cấu hình của thiết bị mạng

3.3.3. Thực hành đồng bộ dữ liệu trên 2 server sử dụng DFS Replication

Bài kiểm tra: Thực hành trên máy

4.3. Liên kết nội dung giảng dạy với chuẩn đầu ra học phần

Chuẩn đầu ra	CLO1	CLO2	CLO3
Nội dung			
Chương 1.	3	1	1
Chương 2.	1	3	1
Chương 3.	1	1	3

***Ba bậc đóng góp: nhiều (3), trung bình (2), ít (1) và không đóng góp: (0)

4.4. Kế hoạch và phương pháp dạy học

Giải thích ký hiệu: LT – lý thuyết; BT – bài tập/thảo luận; TH – Thực hành; ON – tự học ở nhà

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
1	CHƯƠNG 1. QUẢN TRỊ HỆ THỐNG MẠNG Giảng dạy trên lớp – Tổng quan về quản trị hệ thống với Windows Server – Thực hành quản lý ổ đĩa trên máy chủ – Thực hành quản trị các đối tượng Active Directory Domain Service	6	0	27	66

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
	– Thực hành phân quyền bảo mật và chia sẻ thư mục – Triển khai chính sách nhóm (Group Policy) – Bài kiểm tra Chương 1: Thực hành Phương pháp giảng dạy chính – Trình chiếu Powerpoint – Thuyết giảng – Hướng dẫn thực hành Tài liệu tham khảo [3 Chương 1, 2, 3, 4, 5], [1], [2] Tự học ở nhà – Ôn lại kiến thức lý thuyết – Thực hành các bài tập tương ứng				
2	CHƯƠNG 2. CÁC DỊCH VỤ MẠNG CƠ BẢN Giảng dạy trên lớp – Thực hành triển khai dịch vụ DHCP – Thực hành triển khai dịch vụ file và in – Thực hành triển khai dịch vụ DNS và Web – Bài kiểm tra Chương 2: Thực hành trên máy Phương pháp giảng dạy chính – Trình chiếu Powerpoint – Thuyết giảng – Hướng dẫn thực hành Tài liệu tham khảo [3 Chương 6], [1], [2] Tự học ở nhà Ôn lại kiến thức lý thuyết và tự làm bài tập tương ứng	6	0	18	48
3	CHƯƠNG 3. GIÁM SÁT, BẢO TRÌ VÀ XỬ LÝ SỰ CỐ MẠNG Giảng dạy trên lớp – Xử lý sự cố kết nối mạng thường gặp – Thực hành giám sát hệ thống – Thực hành bảo trì hệ thống – Bài kiểm tra Chương 3: Trắc nghiệm khách quan Phương pháp giảng dạy chính – Trình chiếu Powerpoint – Thuyết giảng – Hướng dẫn thực hành	3	0	15	36

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
	Tài liệu tham khảo [3 Chương 7], [1], [2] Tự học ở nhà – Ôn lại kiến thức lý thuyết – Thực hành các bài tập tương đương				
	TỔNG	15	0	60	150

V. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP

5.1. Các bài kiểm tra đánh giá

Ký hiệu	Bài kiểm tra, đánh giá	Mô tả	Hình thức	Thời lượng	CDR đánh giá	Trọng số
A ₁	Đánh giá chuyên cần	Tham gia học tập đầy đủ, tích cực xây dựng bài	Quan sát	-	-	0,09
A ₂	Kiểm tra thường xuyên		Trắc nghiệm/Thực hành			0,21
A ₃	Thi kết thúc học phần		Thực hành			0,7

5.2. Công thức tính điểm đánh giá học phần

Điểm quá trình: $QT = 0,3 \cdot A_1 + 0,7 \cdot A_2$

Điểm học phần: $HP = 0,09 \cdot A_1 + 0,21 \cdot A_2 + 0,7 \cdot A_3$

5.3. Ghi chú

(Ghi chú về phạm vi kiểm tra trong các bài kiểm tra và các nội dung ghi chú khác, nếu có).

NGUYÊN LÝ HỆ ĐIỀU HÀNH

I. THÔNG TIN CHUNG

Tên học phần:	Nguyên lý hệ điều hành		
Tên tiếng Anh:	Operating system		
Số tín chỉ:	03		
Số giờ học ở lớp (tiết):	60 (30 LT, 15 BT, 15 TL)		
Số giờ tự học ở nhà (tiết):	120		
Học phần học trước:	Kiến trúc máy tính		
Khoa phụ trách:	Công nghệ thông tin		
Giảng viên giảng dạy:	1. TS. Lê Đức Thuận	Điện thoại: 0973356627	
	Email: thuanld@actvn.edu.vn		
	2. TS. Nguyễn Đào Trường	Điện thoại: 0946562168	
	Email: truongnd-it@actvn.edu.vn		

II. MỤC TIÊU VÀ CHUẨN ĐẦU RA CỦA HỌC PHẦN

2.1. Mục tiêu

Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về nguyên lý hệ điều hành. Giúp cho sinh viên nắm bắt được các thành phần bên trong hệ điều hành, cách vận hành của hệ điều hành.

2.2. Chuẩn đầu ra của học phần

CRĐ	Mô tả
CLO1	Trình bày được các khái niệm cơ bản, chức năng và các thành phần chính của HĐH: tiến trình, luồng, v.v.
CLO2	Trình bày được các thuật toán lập lịch.
CLO3	Giải thích được cơ chế liên lạc, đồng bộ giữa các tiến trình; vấn đề bế tắc và cơ chế xử lý.
CLO4	Giải thích được cơ chế quản lý bộ nhớ; hệ thống file và phân bổ hệ thống file trên ổ đĩa; lập lịch ổ đĩa
CLO5	Trình bày được cơ chế vào/ra

2.3. Ma trận tích hợp giữa CDR học phần với CDR của CTĐT

PLO CLO	1	2	3	4	5	6	7	8
1		X				X		X
2		X				X		X
3		X				X		X
4		X				X		X
5		X				X		X

*** Tick “X” vào nội dung tương ứng.

III. GIÁO TRÌNH, TÀI LIỆU THAM KHẢO VÀ PHƯƠNG TIỆN GIẢNG DẠY

3.1. Giáo trình, tài liệu học tập

3.1.1. Giáo trình và tài liệu tham khảo bắt buộc

[1] A. Silberschatz, P. B. Galvin, and G. Gagne, *Operating System Concepts*, 10th ed., Hoboken, NJ, USA: Wiley, 2018.

3.1.2. Tài liệu tham khảo khác

[2] Nguyễn Phú Trường, *Bài giảng hệ điều hành*, Đại học Cần Thơ, 2014.

[3] Hồ Đắc Phương, *Giáo trình Nguyên lý hệ điều hành*, NXB giáo dục Việt Nam, 2009.

[4] Phạm Quang Dũng, Vũ Thị Lưu, Nguyễn Thị Thảo, *Giáo trình Nguyên lý hệ điều hành*, NXB Học viện Nông nghiệp, 2021.

3.2. Giảng đường cho các buổi học lý thuyết

- Máy chiếu
- Bảng viết

3.3. Phòng máy cho các buổi học thực hành

IV. NỘI DUNG HỌC PHẦN, KẾ HOẠCH VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

4.1. Kết cấu tổng thể nội dung và phân bổ thời lượng học phần

Nội dung	Số tiết dạy học trên lớp			Số tiết tự học ở nhà
	LT	TL/BT	TH	
Chương 1. Tổng quan về hệ điều hành	3	0	0	6
Chương 2: Tiến trình và luồng	3	3	0	15
Chương 3. Lập lịch tiến trình	6	3	0	18
Chương 4. Đồng bộ giữa các tiến trình	3	3	0	12
Chương 5. Khoá chết	3	3	0	12
Chương 6. Quản lý bộ nhớ	3	9	0	21
Chương 7. Hệ thống tập tin	3	3	0	12
Chương 8. Hệ thống lưu trữ	3	3	0	12
Chương 9. Quản lý hệ thống vào ra	3	3	0	12
Tổng	30	30	0	120

4.2. Nội dung chi tiết học phần

Chương 1. Tổng quan về hệ điều hành (3LT)

- 1.1. Khái niệm
- 1.2. Phân loại hệ điều hành
- 1.3. Các chức năng cơ bản của hệ điều hành
 - 1.3.1. Quản lý tiến trình
 - 1.3.2. Quản lý bộ nhớ
 - 1.3.3. Quản lý hệ thống vào ra
 - 1.3.4. Quản lý File

- 1.3.5. Hệ thống vào ra
- 1.3.6. Hệ thống giải thích lệnh
- 1.4. Các dịch vụ của hệ điều hành
- 1.5. Lời gọi hệ thống
- 1.6. Tính chất chung của hệ điều hành
- 1.7. Các thành phần của hệ điều hành
- Câu hỏi và bài tập chương

Chương 2. Tiến trình và luồng (3LT + 3BT)

- 2.1. Tiến trình
 - 2.1.1. Khái niệm tiến trình
 - 2.1.2. Các trạng thái của tiến trình
 - 2.1.3. Chế độ xử lý tiến trình
 - 2.1.4. Khởi điều khiển tiến trình
 - 2.1.5. Thao tác trên tiến trình
 - 2.1.6. Cấp phát tài nguyên cho tiến trình
 - 2.1.7. Các đặc điểm của tiến trình
 - 2.1.8. Quan hệ giữa các tiến trình
 - 2.1.8.1. Liên lạc tiến trình
 - 2.1.8.2. Cơ chế liên lạc tiến trình
- 2.2. Luồng
 - 2.2.1. Khái niệm luồng
 - 2.2.2. Lợi ích tiến trình đa luồng
 - 2.2.3. Luồng người dùng và luồng nhân
 - 2.2.4. Mô hình đa luồng

Câu hỏi và bài tập chương

Chương 3. Lập lịch tiến trình (6LT + 3BT)

- 3.1. Khái niệm lập lịch
- 3.2. Tiêu chuẩn lập lịch
- 3.3. Các thuật toán lập lịch
 - 3.3.1. First Come First Service
 - 3.3.2. Shortest Job First
 - 3.3.3. Round Robin
 - 3.3.4. Multi Level Queue
 - 3.3.5. Multi Level Feedback
 - 3.3.6. Lập lịch ưu tiên
 - 3.3.7. Lập lịch số số

Câu hỏi và bài tập chương

Chương 4. Đồng bộ giữa các tiến trình (3LT + 3TL)

- 4.1. Nhu cầu đồng bộ hoá
- 4.2. Vấn đề đồng bộ hoá

4.3. Giải pháp đồng bộ hoá

4.3.1. Giải pháp busy waiting

4.3.1.1. Sử dụng biến cờ hiệu

4.3.1.2. Sử dụng kiểm tra luân phiên

4.3.1.3. Giải pháp Peterson

4.3.1.4. Cấm ngắt

4.3.1.5. Chỉ thị TSL

4.3.2. Giải pháp Sleep and Wakeup

4.3.2.1. Semaphore

4.3.2.2. Monitor

4.3.2.3. Trao đổi thông điệp

Câu hỏi và bài tập chương

Chương 5. Khoá chết (3LT + 3TL)

5.1. Mô hình khoá chết

5.2. Đặc điểm khoá chết

5.3. Các phương pháp xử lý khoá chết

5.4. Ngăn chặn khoá chết

5.4.1. Loại trừ tương hỗ

5.4.2. Giữ và chờ cấp phát thêm tài nguyên

5.4.3. Không có ưu tiên

5.4.4. Chờ đợi vòng tròn

5.5. Tránh khoá chết

5.5.1. Trạng thái an toàn

5.5.2. Giải thuật đồ thị cấp phát tài nguyên

5.6. Phát hiện khoá chết

5.7. Phục hồi khoá chết

Câu hỏi và bài tập chương

Chương 6. Quản lý bộ nhớ (3LT + 9BT)

6.1. Khái niệm

6.1.1. Liên kết địa chỉ

6.1.2. Địa chỉ logic và địa chỉ vật lý

6.1.3. Nạp động

6.1.4. Liên kết động

6.1.5. Overlays

6.1.6. Swapping

6.1.7. Sự phân mảnh

6.2. Cấp phát bộ nhớ liên tục

6.2.1. Bảo vệ bộ nhớ

6.2.2. Hệ thống đơn chương trình

6.2.3. Hệ thống đa chương trình

- 6.3. Cấp phát bộ nhớ không liên tục
 - 6.3.1. Phân trang
 - 6.3.2. Phân đoạn
 - 6.3.3. Phân đoạn kết hợp phân trang
- 6.4. Mô hình bộ nhớ ảo
 - 6.4.1. Thay thế trang
 - 6.4.2. Cấp phát Frame

Câu hỏi và bài tập chương

Chương 7. Hệ thống tập tin (3LT + 3TL)

- 7.1. Khái niệm tập tin
- 7.2. Các phương pháp truy nhập
 - 7.2.1. Truy nhập tuần tự
 - 7.2.2. Truy nhập trực tiếp
 - 7.2.3. Các phương pháp khác
- 7.3. Cấu trúc thư mục
 - 7.3.1. Dạng đơn cấp
 - 7.3.2. Dạng hai cấp
 - 7.3.3. Dạng cây
 - 7.3.4. Dạng đồ thị
- 7.4. Chia sẻ tập tin
- 7.5. Bảo vệ
 - 7.5.1. Các kiểu truy xuất
 - 7.5.2. Kiểm soát truy xuất
- 7.6. Cấu trúc hệ thống tập tin
- 7.7. Các phương pháp cấp phát
 - 7.7.1. Cấp phát liên tục
 - 7.7.2. Cấp phát liên kết
 - 7.7.3. Cấp phát lập chỉ mục
 - 7.7.4. Năng lực
- 7.8. Quản lý không gian rỗi
 - 7.8.1. Bit vector
 - 7.8.2. Danh sách liên kết

Câu hỏi và bài tập chương

Chương 8. Hệ thống lưu trữ (3LT + 3TL)

- 8.1. Cấu trúc đĩa
- 8.2. Lập lịch đĩa
 - 8.2.1. First Come First Served
 - 8.2.2. Shortest Seek Time First
 - 8.2.3. Scan
 - 8.2.4. Circular Scan

8.2.5. Look

8.2.6. Circular Look

8.3. Quản lý đĩa

8.3.1. Định dạng đĩa

8.3.2. Boot Block

8.3.3. Bad Blocks

8.4. Quản lý không gian hoán đổi

Câu hỏi và bài tập chương

Chương 9. Quản lý hệ thống vào ra (3LT + 3TL)

9.1. Các khái niệm cơ bản

9.2. Phần cứng vào ra

9.2.1. Thăm dò

9.2.2. Ngắt

9.2.3. Truy xuất bộ nhớ trực tiếp

9.3. Hệ thống con vào ra của nhân

9.3.1. Định thời gian vào ra

9.3.2. Vùng đệm

9.3.3. Vùng lưu trữ

9.3.3. Vùng chứa và đặt trước thiết bị

9.3.5. Quản lý lỗi

9.3.6. Cấu trúc dữ liệu nhân

9.4. Chuyển vào ra tới hệ thống phần cứng

Câu hỏi và bài tập chương

4.3. Liên kết nội dung giảng dạy với chuẩn đầu ra học phần

Chuẩn đầu ra Nội dung	CLO1	CLO2	CLO3	CLO4	CLO5
Chương 1.	3	0	0	0	0
Chương 2.	3	0	0	0	0
Chương 3.	0	3	0	0	0
Chương 4.	0	0	3	0	0
Chương 5.	0	0	3	0	0
Chương 6.	0	0	0	3	0
Chương 7.	0	0	0	3	0
Chương 8.	0	0	0	3	0
Chương 9.	0	0	0	0	3

***Ba bậc đóng góp: nhiều (3), trung bình (2), ít (1) và không đóng góp: (0)

4.4. Kế hoạch và phương pháp dạy học

Giải thích ký hiệu: LT – lý thuyết; BT – bài tập/thảo luận; TH – Thực hành; ON – tự học ở nhà

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
1	CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ HỆ ĐIỀU HÀNH Giảng dạy trên lớp – Khái niệm, phân loại, các chức năng HĐH – Các dịch vụ, lời gọi, các tính chất và các thành phần HĐH Phương pháp giảng dạy chính – Trình chiếu Powerpoint – Thuyết giảng Tài liệu tham khảo Slide chương 1 , [1, 3] Tự học ở nhà - Ôn lại kiến thức lý thuyết	3	0	0	6
2	CHƯƠNG 2. TIẾN TRÌNH VÀ LUỒNG Giảng dạy trên lớp – Tiến trình – Luồng – Các bài tập về tiến trình và luồng Phương pháp giảng dạy chính – Trình chiếu Powerpoint – Thuyết giảng Tài liệu tham khảo Slide chương 2, [1, 3] Tự học ở nhà - Ôn lại kiến thức lý thuyết	3	3	0	15
3	CHƯƠNG 3. LẬP LỊCH TIẾN TRÌNH Giảng dạy trên lớp – Khái niệm và tiêu chuẩn lập lịch – Các giải thuật lập lịch, làm các bài tập về lập lịch Phương pháp giảng dạy chính – Trình chiếu Powerpoint – Thuyết giảng – Làm bài tập Tài liệu tham khảo Slide chương 3, [1, 3] Tự học ở nhà – Ôn lại kiến thức lý thuyết – Làm các bài tập theo hướng dẫn	6	3	0	18

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
	– Lập trình trên ngôn ngữ bậc cao				
4	CHƯƠNG 4. ĐỒNG BỘ GIỮA CÁC TIẾN TRÌNH Giảng dạy trên lớp – Vấn đề trong đồng bộ hoá – Các giải pháp trong nhóm giải pháp Phương pháp giảng dạy chính – Trình chiếu Powerpoint – Thuyết giảng Tài liệu tham khảo Lý thuyết: slide chương 4, [1, 3] Tự học ở nhà – Ôn lại kiến thức lý thuyết – Lập trình trên ngôn ngữ bậc cao	3	3	0	12
5	CHƯƠNG 5. KHOÁ CHẾT Giảng dạy trên lớp – Mô hình, các đặc điểm của khoá chết – Phương pháp ngăn chặn, tránh, phát hiện và phục hồi khoá chết. Phương pháp giảng dạy chính – Trình chiếu Powerpoint – Thuyết giảng Tài liệu tham khảo Lý thuyết: slide chương 5, [1, 3] Tự học ở nhà - Ôn lại kiến thức lý thuyết	3	3	0	12
6	CHƯƠNG 6. QUẢN LÝ BỘ NHỚ Giảng dạy trên lớp – Các khái niệm liên quan tới bộ nhớ – Cấp phát bộ nhớ: cấp phát liên tục, cấp phát không liên tục – Mô hình bộ nhớ ảo Phương pháp giảng dạy chính – Trình chiếu Powerpoint – Thuyết giảng – Làm bài tập Tài liệu tham khảo Lý thuyết: slide chương 6, [1, 3]	3	9	0	21

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
	Tự học ở nhà – Ôn lại kiến thức lý thuyết – Lập trình trên ngôn ngữ bậc cao				
7	CHƯƠNG 7. HỆ THỐNG TẬP TIN Giảng dạy trên lớp – Khái niệm, các phương pháp truy nhập tập tin – Cấu trúc thư mục, cấu trúc hệ thống tập tin – Các phương pháp cấp phát bộ nhớ cho tập tin – Quản lý không gian rỗi Phương pháp giảng dạy chính – Trình chiếu Powerpoint – Thuyết giảng Tài liệu tham khảo Lý thuyết: slide chương 7, [1, 3] Tự học ở nhà – Ôn lại kiến thức lý thuyết – Làm các bài tập liên quan – Lập trình trên ngôn ngữ bậc cao	3	3	0	12
8	CHƯƠNG 8. HỆ THỐNG LƯU TRỮ Giảng dạy trên lớp – Cấu trúc đĩa – Các giải thuật lập lịch đĩa Phương pháp giảng dạy chính – Trình chiếu Powerpoint – Thuyết giảng – Làm bài tập Tài liệu tham khảo Lý thuyết: slide chương 8, [1, 3] Tự học ở nhà – Ôn lại kiến thức lý thuyết – Làm các bài tập liên quan – Lập trình trên ngôn ngữ bậc cao	3	3	0	12
9	CHƯƠNG 9. QUẢN LÝ VÀO RA Giảng dạy trên lớp – Các khái niệm cơ bản – Phần cứng vào ra – Hệ thống con vào ra của nhân	3	3	0	12

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
	– Chuyển vào ra tới hệ thống phần cứng Phương pháp giảng dạy chính – Trình chiếu Powerpoint – Thuyết giảng Tài liệu tham khảo Lý thuyết: slide chương 9, [1, 3] Tự học ở nhà - Ôn lại kiến thức lý thuyết				
	TỔNG	30	30	0	120

V. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP

5.1. Các bài kiểm tra đánh giá

Ký hiệu	Bài kiểm tra, đánh giá	Mô tả	Hình thức	Thời lượng	CĐR đánh giá	Trọng số
A ₁	Đánh giá chuyên cần	Tham gia học tập đầy đủ, tích cực xây dựng bài	Quan sát	-	-	0,09
A ₂	Kiểm tra thường xuyên	Tham gia vào các bài kiểm tra	Tự luận/Trắc nghiệm			0,21
A ₃	Thi kết thúc môn		Tự luận/Trắc nghiệm			0.7

5.2. Công thức tính điểm đánh giá học phần

Điểm quá trình: $QT = 0,3 \cdot A_1 + 0,7 \cdot A_2$

Điểm học phần: $HP = 0,09 \cdot A_1 + 0,21 \cdot A_2 + 0,7 \cdot A_3$

5.3. Ghi chú

Sinh viên không sử dụng tài liệu khi thi kết thúc học phần.

LINUX VÀ PHẦN MỀM NGUỒN MỞ

I. THÔNG TIN CHUNG

Tên học phần:	Linux và phần mềm nguồn mở
Tên tiếng Anh:	Linux and open-source software
Số tín chỉ:	03
Số giờ học ở lớp (tiết):	66 (24 LT, 42 TH)
Số giờ tự học ở nhà (tiết):	132
Học phần học trước:	Nguyên lý hệ điều hành, lập trình hướng đối tượng
Khoa phụ trách:	Công nghệ thông tin
Giảng viên giảng dạy:	1. TS. Lê Đức Thuận Điện thoại: 0973356627
	Email: thuanld@actvn.edu.vn
	2. ThS. Lê Thị Hồng Vân Điện thoại: 0978173755
	Email: lthvan@actvn.edu.vn

II. MỤC TIÊU VÀ CHUẨN ĐẦU RA CỦA HỌC PHẦN

2.1. Mục tiêu

Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về phần mềm mã nguồn mở. Tìm hiểu các thành phần trong hệ điều hành linux, sử dụng thành thạo hệ điều hành Linux.

2.2. Chuẩn đầu ra của học phần

CRĐ	Mô tả
CLO1	Trình bày được các khái niệm cơ bản liên quan đến phần mềm mã nguồn mở nói chung và linux nói riêng.
CLO2	Hiểu được đặc điểm và các thao tác được sử dụng trong hệ điều hành Linux.
CLO3	Vận dụng được các câu lệnh thường dùng để áp dụng trong việc sử dụng hệ điều hành Linux.
CL04	Làm chủ được Linux shell

2.3. Ma trận tích hợp giữa CĐR học phần với CĐR của CTĐT

PLO \ CLO	1	2	3	4	5	6	7	8
1		X				X		X
2		X				X		X
3		X				X		X
4		X				X		X

*** Tick “X” vào nội dung tương ứng.

III. GIÁO TRÌNH, TÀI LIỆU THAM KHẢO VÀ PHƯƠNG TIỆN GIẢNG DẠY

3.1. Giáo trình, tài liệu học tập

3.1.1. Giáo trình và tài liệu tham khảo bắt buộc

- [1] C. Bresnahan and R. Blum, *LPIC-1® Study Guide: Exam 101-500 and Exam 102-500*, 5th ed., Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons, Inc., 2019.
- [2] H. Q. Trung and L. X. Thành, *Nhập môn Linux và phần mềm mã nguồn mở*, 1st ed., Hà Nội, Việt Nam: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, 2010.
- [3] W. E. Shotts, *The Linux Command Line: A Complete Introduction*, 2nd ed., San Francisco, CA, USA: No Starch Press, 2018.

3.1.2. Tài liệu tham khảo khác

- [4] D. Growth, *Linux for Beginners: The Science of Linux Operating System and Programming Tools for Installation, Configuration and Command Line with a Basic Guide on Networking, Cybersecurity, and Ethical Hacking*, 1st ed., Independently Published, 2019.
- [5] R. Fox, *Linux with Operating System Concepts*, 1st ed., Boca Raton, FL, USA: CRC Press, 2014.
- [6] K. Fogel, *Producing Open-Source Software: How to Run a Successful Free Software Project*, 1st ed., Sebastopol, CA, USA: O'Reilly Media, 2009.
- [7] I. C. Bertolotti and T. Hu, *Embedded Software Development: The Open-Source Approach*, 1st ed., Boca Raton, FL, USA: CRC Press, 2016.

3.2. Giảng đường cho các buổi học lý thuyết

- Máy chiếu
- Bảng viết

3.3. Phòng máy cho các buổi học thực hành

- Máy chiếu
- Máy tính
- Bảng viết

IV. NỘI DUNG HỌC PHẦN, KẾ HOẠCH VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

4.1. Kết cấu tổng thể nội dung và phân bổ thời lượng học phần

Nội dung	Số tiết dạy học trên lớp			Số tiết tự học ở nhà
	LT	TL/BT	TH	
Chương 1. Tổng quan về Linux và phần mềm nguồn mở	3	0	0	6
Chương 2. Các thao tác cơ bản	3	0	3	12
Chương 3. Hệ thống File và thiết bị lưu trữ	2	0	4	12
Chương 4. Tài khoản và quyền	2	0	4	12
Chương 5. Quản lý tiến trình và tác vụ	3	0	3	12
Chương 6. Cấu hình hệ thống	1	0	5	9
Chương 7. Quản lý phần mềm	2	0	4	12

Chương 8. Nhật ký, sao lưu và tự động hoá công việc	2	0	4	12
Chương 9. Quản lý các dịch vụ	3	0	3	12
Chương 10. Lập trình shell	3	0	12	33
Tổng	24	0	42	132

4.2. Nội dung chi tiết học phần

Chương 1. Tổng quan về Linux và phần mềm nguồn mở (3LT)

1.1. Tổng quan phần mềm nguồn mở

1.1.1. Khái niệm phần mềm nguồn mở

1.1.1.1. Khái niệm phần mềm tự do – mã nguồn mở

1.1.1.2. Khái niệm phần mềm sở hữu

1.1.1.3. Xu hướng phần mềm tự do - mã nguồn mở

1.1.2. Phát triển phần mềm mã nguồn mở

1.1.3. Lịch sử phát triển phần mềm nguồn mở

1.1.4. Nguồn lực phát triển phần mềm nguồn mở

1.1.5. So sánh phần mềm mã nguồn mở và phần mềm nguồn đóng

1.1.6. Một số phần mềm nguồn mở thông dụng

1.2. Tổng quan Linux

1.2.1. Lịch sử phát triển của linux

1.2.2. Khái niệm linux

1.2.3. Ứng dụng của Linux

1.2.4. Các thành phần của Linux

1.2.5. Các bản phân phối của Linux

Câu hỏi và bài tập chương

Chương 2. Các thao tác cơ bản (3LT + 3TH)

2.1. Cài đặt Linux

2.1.1. Lựa chọn cách thức cài đặt

2.1.2. Các bước chuẩn bị trước khi cài đặt

2.1.3. Chú ý trong quá trình cài đặt

2.2. Đăng nhập

2.2.1. Khởi động hệ thống

2.2.2. Đăng nhập hệ thống

2.3. Giao diện dòng lệnh CLI

2.3.1. Terminal và console ảo

2.3.2. Shell

2.4. Một số lệnh thường dùng

2.4.1. Cấu trúc dòng lệnh trong Linux

2.4.2. Các phím tắt sửa lỗi

2.4.3. Nhóm các lệnh xem thông tin hệ thống

2.4.4. Nhóm lệnh về tài khoản người dùng

2.4.5. Nhóm lệnh thao tác với file và thư mục

Câu hỏi và bài tập chương

Chương 3. Hệ thống File và thiết bị lưu trữ (2LT + 4TH)

3.1. Hệ thống File

3.1.1. Khái niệm hệ thống file

3.1.2. Quản lý thư mục

3.1.3. Quản lý File

3.1.3.1. Các loại File

3.1.3.2. Các thao tác trên File

3.1.4. Inode và liên kết

3.1.4.1. Khái niệm Inode

3.1.4.2. Liên kết vật lý

3.1.4.3. Liên kết biểu tượng

3.1.5. Chỉ số và tìm kiếm

3.2. Thiết bị lưu trữ

3.2.1. Các khái niệm cơ bản

3.2.1.1. Các loại đĩa vật lý trong Linux

3.2.1.2. Phân vùng

3.2.1.3. Hệ thống file

3.2.2. Quản lý đĩa và phân vùng

3.2.2.1. Thao tác trên phân vùng

3.2.2.2. Thao tác trên hệ thống file

3.2.2.3. Quản lý bộ nhớ ảo

3.2.3. Quản lý hạn ngạch

3.2.3.1. Khái niệm hạn ngạch

3.2.3.2. Thiết lập hạn ngạch

3.2.3.3. Sử dụng hạn ngạch

Câu hỏi và bài tập chương

Chương 4. Tài khoản và quyền (2LT + 4TH)

4.1. Khái niệm tài khoản và nhóm tài khoản

4.1.1. Tài khoản

4.1.2. Nhóm tài khoản

4.2. Các thao tác quản lý tài khoản

4.3. Khái niệm quyền truy cập và chủ sở hữu

4.3.1. Các quyền

4.3.2. Các đối tượng sở hữu

4.4. Quản lý quyền truy cập và chủ sở hữu

4.4.1. Thay đổi chủ sở hữu

4.4.2. Thay đổi quyền

4.4.3. Umask

Câu hỏi và bài tập chương

Chương 5. Quản lý tiến trình và tác vụ (3LT + 3TH)

5.1. Tiến trình

- 5.1.1. Khái niệm
- 5.1.2. Thuộc tính
- 5.1.3. Phân loại
- 5.1.4. Các trạng thái của tiến trình
- 5.1.5. Các thao tác với tiến trình

5.2. Quản lý tác vụ

- 5.2.1. Khái niệm tác vụ
- 5.2.2. Các thao tác trên tác vụ

5.3. Cơ chế đường ống

- 5.3.1. Đầu vào và đầu ra chuẩn của tiến trình
- 5.3.2. Thực hiện song song các câu lệnh

Câu hỏi và bài tập chương

Chương 6. Cấu hình hệ thống (1LT + 5TH)

6.1. Các thông tin về cấu hình

6.2. Kiểm tra cấu hình

- 6.2.1. Kiểm tra cấu hình mạng hiện tại của máy
- 6.2.2. Kiểm tra kết nối mạng

6.3. Cấu hình bằng lệnh

6.4. Sửa file cấu hình hệ thống

Câu hỏi và bài tập chương

Chương 7. Quản lý phần mềm (2LT + 4TH)

7.1. Nguyên tắc quản lý phần mềm

- 7.1.1. Các thành phần phần mềm trên hệ thống
- 7.1.2. Các thao tác có thể thực hiện với phần mềm trên hệ thống
- 7.1.3. Cách thức quản lý phần mềm

7.2. Cài đặt phần mềm từ mã nguồn

7.3. Cài đặt phần mềm bằng các công cụ quản lý gói

- 7.3.1. Gói phần mềm
- 7.3.2. Các thao tác trên phần mềm

7.4. Quản lý các kho phần mềm

- 7.4.1. Công cụ quản lý phần mềm
- 7.4.2. Các kho phần mềm

Câu hỏi và bài tập chương

Chương 8. Nhật ký, sao lưu và tự động hoá công việc (2LT + 4TH)

8.1. Sao lưu

8.1.1. Quá trình sao lưu

- 8.1.1.1. Sự cần thiết phải sao lưu dữ liệu

8.1.1.2. Các loại sao lưu

8.1.2. Sao lưu File và thư mục

8.1.3. Sao lưu phân vùng và ổ đĩa

8.2. Nhật ký

8.2.1. Khái niệm nhật ký

8.2.2. Cơ chế ghi nhật ký trong linux

8.2.3. Tối ưu quá trình ghi nhật ký

8.3. Tự động hóa công việc

8.3.1. Khái niệm

8.3.2. Câu lệnh crond

Câu hỏi và bài tập chương

Chương 9. Quản lý các dịch vụ (3LT + 3TH)

9.1. Dịch vụ tên miền DNS

9.1.1. Khái niệm cơ bản về DNS

9.1.1.1. Vai trò của DNS

9.1.1.2. Hệ thống tên miền

9.1.1.3. Các thành phần của hệ thống tên miền

9.1.1.4. Cơ chế phân giải tên miền

9.1.1.5. Các loại Server

9.1.2. Cài đặt cấu hình DNS

9.2. Quản trị webserver

9.2.1. Các dịch vụ

9.2.1.1. HTML web page

9.2.1.2. Trình duyệt web server

9.2.1.3. Cơ chế hoạt động của dịch vụ web

9.2.1.4. Server Script và Client Script

9.2.1.5. Apache web server

9.3. Email

9.3.1. Hệ thống email

9.3.2. Các giao thức của hệ thống email

9.3.2.1. Giao thức SMTP

9.3.2.2. Giao thức IMAP

9.3.2.3. POP

9.3.3. Hệ thống thư điện tử

9.3.4. Cài đặt mail trên Linux

Câu hỏi và bài tập chương

Chương 10. Lập trình shell (3LT + 12TH)

10.1. Giới thiệu về lập trình shell trên Linux

10.2. Khai báo và sử dụng biến

10.3. Câu lệnh và cấu trúc

Câu hỏi và bài tập chương

4.3. Liên kết nội dung giảng dạy với chuẩn đầu ra học phần

Chuẩn đầu ra	CLO1	CLO2	CLO3	CLO4
Nội dung				
Chương 1.	3	0	0	0
Chương 2.	3	3	0	0
Chương 3.	0	3	3	0
Chương 4.	0	3	3	0
Chương 5.	0	3	3	0
Chương 6.	0	3	3	0
Chương 7.	0	3	3	0
Chương 8.	0	3	3	0
Chương 9.	0	3	3	0
Chương 10.	0	0	0	3

***Ba bậc đóng góp: nhiều (3), trung bình (2), ít (1) và không đóng góp: (0)

4.4. Kế hoạch và phương pháp dạy học

Giải thích ký hiệu: LT – lý thuyết; BT – bài tập/thảo luận; TH – Thực hành; ON – tự học ở nhà

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
1	CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ LINUX VÀ PHẦN MỀM NGUỒN MỞ Giảng dạy trên lớp – Tổng quan về phần mềm nguồn mở – Tổng quan về hệ điều hành Linux Phương pháp giảng dạy chính – Trình chiếu Powerpoint – Thuyết giảng Tài liệu tham khảo - Slide chương 1 - [2] Tự học ở nhà - Ôn lại kiến thức lý thuyết	3	0	0	6
2	CHƯƠNG 2. CÁC THAO TÁC CƠ BẢN Giảng dạy trên lớp – Cài đặt Linux – Thao tác với hệ điều hành linux: đăng nhập, sử dụng lệnh CLI, sử dụng một số lệnh thường dùng trong HĐH Linux Phương pháp giảng dạy chính	3	0	3	12

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
	– Trình chiếu Powerpoint – Thuyết giảng Tài liệu tham khảo - Slide chương 2 - Thực hành: Bài tập thực hành - [1] Tự học ở nhà – Ôn lại kiến thức lý thuyết – Tự thực hiện cài đặt và sử dụng các thao tác được đề cập trong phần lý thuyết				
3	CHƯƠNG 3. HỆ THỐNG FILE VÀ THIẾT BỊ LƯU TRỮ Giảng dạy trên lớp – Hệ thống File – Thiết bị lưu trữ Phương pháp giảng dạy chính – Trình chiếu Powerpoint – Thuyết giảng – Thực hành Tài liệu tham khảo - Lý thuyết: slide chương 3 - Thực hành: Bài tập thực hành - [1] Tự học ở nhà – Ôn lại kiến thức lý thuyết – Thực hành theo hướng dẫn phần lý thuyết và bài tập liên quan	2	0	4	12
4	CHƯƠNG 4. TÀI KHOẢN VÀ QUYỀN Giảng dạy trên lớp – Giới thiệu lý thuyết về tài khoản và các quyền làm việc của người dùng – Các thao tác dùng để quản lý tài khoản Phương pháp giảng dạy chính – Trình chiếu Powerpoint – Thuyết giảng – Thực hành Tài liệu tham khảo	2	0	4	12

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
	- Lý thuyết: slide chương 4 - Thực hành: Bài tập thực hành - [1] Tự học ở nhà – Ôn lại kiến thức lý thuyết – Thực hành theo hướng dẫn phần lý thuyết và bài tập liên quan				
5	CHƯƠNG 5. QUẢN LÝ TIẾN TRÌNH VÀ TÁC VỤ Giảng dạy trên lớp – Giới thiệu lý thuyết về tiến trình và tác vụ – Giới thiệu lý thuyết về cơ chế đường ống – Giới thiệu các lệnh làm việc với tiến trình và tác vụ Phương pháp giảng dạy chính – Trình chiếu Powerpoint – Thuyết giảng – Thực hành Tài liệu tham khảo - Lý thuyết: slide chương 5 - Thực hành: Bài tập thực hành - [1] Tự học ở nhà – Ôn lại kiến thức lý thuyết – Thực hành theo hướng dẫn phần lý thuyết và bài tập liên quan	3	0	3	12
6	CHƯƠNG 6. CẤU HÌNH HỆ THỐNG Giảng dạy trên lớp – Giới thiệu lý thuyết về Cấu hình hệ thống – Cách kiểm tra, sửa cấu hình Phương pháp giảng dạy chính – Trình chiếu Powerpoint – Thuyết giảng – Thực hành Tài liệu tham khảo Lý thuyết: slide chương 6 - Thực hành: Bài tập thực hành - [1] Tự học ở nhà	1	0	5	9

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
	– Ôn lại kiến thức lý thuyết – Thực hành theo hướng dẫn phần lý thuyết và bài tập liên quan				
7	CHƯƠNG 7. QUẢN LÝ PHẦN MỀM Giảng dạy trên lớp – Lý thuyết về quản lý phần mềm: các thành phần, cài đặt – Giới thiệu công cụ quản lý phần mềm – Giới thiệu các kho phần mềm thường dùng Phương pháp giảng dạy chính – Trình chiếu Powerpoint – Thuyết giảng – Thực hành Tài liệu tham khảo Lý thuyết: slide chương 7 - Thực hành: Bài tập thực hành - [1] Tự học ở nhà – Ôn lại kiến thức lý thuyết – Thực hành theo hướng dẫn phần lý thuyết và bài tập liên quan	2	0	4	12
8	CHƯƠNG 8. NHẬT KÝ, SAO LƯU VÀ TỰ ĐỘNG HOÁ CÔNG VIỆC Giảng dạy trên lớp – Lý thuyết về sao lưu: sao lưu file, sao lưu thư mục – Lý thuyết về cơ chế ghi nhật ký – Lý thuyết về thao tác tự động hoá công việc Phương pháp giảng dạy chính – Trình chiếu Powerpoint – Thuyết giảng – Thực hành Tài liệu tham khảo Lý thuyết: slide chương 8 - Thực hành: Bài tập thực hành - [1] Tự học ở nhà – Ôn lại kiến thức lý thuyết	2	0	4	12

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
	– Thực hành theo hướng dẫn phần lý thuyết và bài tập liên quan				
9	CHƯƠNG 9. QUẢN LÝ CÁC DỊCH VỤ Giảng dạy trên lớp – Các dịch vụ thường được sử dụng trên hệ điều hành ◦ DNS ◦ Webserver ◦ Email Phương pháp giảng dạy chính – Trình chiếu Powerpoint – Thuyết giảng – Thực hành Tài liệu tham khảo Lý thuyết: slide chương 9 - Thực hành: Bài tập thực hành - [1] Tự học ở nhà – Ôn lại kiến thức lý thuyết – Thực hành theo hướng dẫn phần lý thuyết và bài tập liên quan	3	0	3	12
10	CHƯƠNG 10. LẬP TRÌNH SHELL Giảng dạy trên lớp – Giới thiệu về lập trình shell – Hướng dẫn cách thức sử dụng biến – Hướng dẫn cách thức sử dụng các lệnh – Hướng dẫn cách thức sử dụng cấu trúc vòng lặp, rẽ nhánh Phương pháp giảng dạy chính – Trình chiếu Powerpoint – Thuyết giảng – Thực hành Tài liệu tham khảo Lý thuyết: slide chương 10 - Thực hành: Bài tập thực hành - [1] Tự học ở nhà – Ôn lại kiến thức lý thuyết	3	0	12	33

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
	– Thực hành theo hướng dẫn phân lý thuyết và bài tập liên quan				
	TỔNG	24	0	42	132

V. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP

5.1. Các bài kiểm tra đánh giá

Ký hiệu	Bài kiểm tra, đánh giá	Mô tả	Hình thức	Thời lượng	CĐR đánh giá	Trọng số
A ₁	Đánh giá chuyên cần	Tham gia học tập đầy đủ, tích cực xây dựng bài	Quan sát	-	-	0,09
A ₂	Kiểm tra giữa kỳ	Kiểm tra đánh giá từ chương 1 tới chương 6	Thực hành/Trắc nghiệm	45'	-	0,21
A ₃	Thi kết thúc học phần	Kiểm tra kết thúc học phần	Thực hành/Trắc nghiệm		-	0,7

5.2. Công thức tính điểm đánh giá học phần

Điểm quá trình: $QT = 0,3 \cdot A_1 + 0,7 \cdot A_2$

Điểm học phần: $HP = 0,09 \cdot A_1 + 0,21 \cdot A_2 + 0,7 \cdot A_3$

5.3. Ghi chú

Sinh viên không sử dụng tài liệu khi thi kết thúc học phần.

THỰC TẬP CƠ SỞ

I. THÔNG TIN CHUNG

Tên học phần:	Thực tập cơ sở
Tên tiếng Anh:	Fundamental Internship
Số tín chỉ:	03
Số giờ học ở lớp (tiết):	87 (3 LT, 84 TH)
Số giờ tự học ở nhà (tiết):	174
Học phần học trước:	Các học phần khối kiến thức nhóm ngành
Khoa phụ trách:	Công nghệ thông tin
Giảng viên giảng dạy:	1. TS. Lê Đức Thuận Điện thoại: 0973356627 Email: thuanld@actvn.edu.vn

II. MỤC TIÊU VÀ CHUẨN ĐẦU RA CỦA HỌC PHẦN

2.1. Mục tiêu

Trang bị cho sinh viên những kỹ năng tự đọc, nghiên cứu tài liệu, những kỹ năng tổng hợp tài liệu, dữ liệu. kỹ năng làm việc theo nhóm, trình bày một vấn đề trọn vẹn.

2.2. Chuẩn đầu ra của học phần

CRĐ	Mô tả
CLO1	Nắm được quy trình triển khai một dự án công nghệ thông tin gồm: khảo sát, phân tích, thiết kế, lập trình, kiểm thử, triển khai.
CLO2	Xây dựng được dự án một dự án công nghệ thông tin cụ thể, thực tiễn theo đúng quy trình
CLO3	Có khả năng viết các tài liệu kỹ thuật dự án, thuyết trình và làm việc nhóm.

2.3. Ma trận tích hợp giữa CRĐ học phần với CRĐ của CTĐT

PLO CLO	1	2	3	4	5	6	7	8
1	X	X	X			X		
2	X	X	X	X	X	X		X
3	X	X	X		X	X		X

*** Tick “X” vào nội dung tương ứng.

III. GIÁO TRÌNH, TÀI LIỆU THAM KHẢO VÀ PHƯƠNG TIỆN GIẢNG DẠY

3.1. Giáo trình, tài liệu học tập

3.1.1. Giáo trình và tài liệu tham khảo bắt buộc

3.1.2. Tài liệu tham khảo khác

[1] Khoa CNTT, *Đề cương thực tập chuyên ngành*, Đại học Công nghệ - Đại học quốc gia HN, 2012.

- [2] Khoa CNTT, *Đề cương chi tiết thực tập công nghiệp*, Học viện Kỹ thuật quân sự, 2009.
- [3] Khoa CNTT, *Đề cương thực tập tốt nghiệp*, Học viện Bưu chính viễn thông, 2009.
- [4] Gary Halleen & Greg Kellogg, *Security Monitoring with Cisco Security MARS*, Cisco Press, Indianapolis, 2007.
- [5] Augusto Ciuffoletti & Michalis Polychronakis, *Architecture of a Network Monitoring Element*, 15th IEEE, 2006

3.2. Giảng đường cho các buổi học lý thuyết

- Máy chiếu
- Bảng viết
- Mạng Internet
- Nhiều ổ điện

3.3. Phòng máy cho các buổi học thực hành

- Máy tính có kết nối mạng Internet
- Máy chiếu

IV. NỘI DUNG HỌC PHẦN, KẾ HOẠCH VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

4.1. Kết cấu tổng thể nội dung và phân bổ thời lượng học phần

Nội dung	Số tiết dạy học trên lớp			Số tiết tự học ở nhà
	LT	TL/BT	TH	
Tuần 1. Khảo sát chuyên đề	3	0	9	24
Tuần 2. Nghiên cứu tổng quan về chuyên đề	0	0	15	30
Tuần 3. Nghiên cứu tổng quan về chuyên đề	0	0	15	30
Tuần 4. Xây dựng giải pháp và triển khai dự án	0	0	15	30
Tuần 5. Thử nghiệm và đánh giá	0	0	15	30
Tuần 6. Xây dựng báo cáo, tài liệu kỹ thuật và slides	0	0	15	30
Tổng	3	0	84	174

4.2. Nội dung chi tiết học phần

Tuần 1. Khảo sát chuyên đề (3LT + 9TH)

- Nghiên cứu, tổng hợp tài liệu, công nghệ, công cụ, thư viện.
- Xây dựng kế hoạch nghiên cứu, hình thành đề cương chi tiết cho chuyên đề được giao

Tuần 2. Nghiên cứu tổng quan về chuyên đề (15TH)

- Nghiên cứu tìm hiểu tổng quan về vấn đề nghiên cứu, hình thành chương 1 về đề tài được giao.

Tuần 3. Nghiên cứu cơ sở lý thuyết cho chuyên đề (15TH)

- Nghiên cứu kiến thức nền tảng và cơ sở của chuyên đề nghiên cứu
- Tổng hợp viết chương 2 của báo cáo

Tuần 4. Xây dựng giải pháp và triển khai dự án (15TH)

- Xây dựng giải pháp.
- Triển khai những vấn đề nghiên cứu chuyên sâu, giải quyết giải pháp nghiên cứu.

Tuần 5. Thử nghiệm và đánh giá (15TH)

- Thử nghiệm hệ thống đã xây dựng.
- Tổng hợp kết quả và đánh giá giải pháp.

Tuần 6. Xây dựng báo cáo, tài liệu kỹ thuật và slides (15TH)

- Xây dựng báo cáo tổng hợp, tài liệu kỹ thuật.
- Xây dựng slides và chuẩn bị báo cáo.

4.3. Liên kết nội dung giảng dạy với chuẩn đầu ra học phần

Chuẩn đầu ra Nội dung	CLO1	CLO2	CLO3
Tuần 1.	3	2	1
Tuần 2.	3	2	1
Tuần 3.	2	3	1
Tuần 4.	2	3	1
Tuần 5.	2	3	1
Tuần 6.	1	1	3

***Ba bậc đóng góp nhiều (3), trung bình (2), ít (1) và không đóng góp (0)

4.4. Kế hoạch và phương pháp dạy học

Giải thích ký hiệu. LT – lý thuyết; BT – bài tập/thảo luận; TH – Thực hành; ON – tự học ở nhà

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
1	TUẦN 1. KHẢO SÁT CHUYÊN ĐỀ Phương pháp giảng dạy chính – Thảo luận – Tự học	3	0	9	24
2	TUẦN 2. NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN VỀ CHUYÊN ĐỀ Phương pháp giảng dạy chính – Thảo luận – Tự học	0	0	15	30
3	TUẦN 3. NGHIÊN CỨU CƠ SỞ LÝ THUYẾT CHO CHUYÊN ĐỀ Phương pháp giảng dạy chính – Thảo luận – Tự học	0	0	15	30
4	TUẦN 4. XÂY DỰNG GIẢI PHÁP VÀ TRIỂN KHAI DỰ ÁN Phương pháp giảng dạy chính	0	0	15	30

	– Thảo luận – Tự học – Demo				
5	TUẦN 5. THỬ NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ Phương pháp giảng dạy chính – Thảo luận – Tự học – Demo	0	0	15	30
6	TUẦN 6. XÂY DỰNG BÁO CÁO, TÀI LIỆU KỸ THUẬT VÀ SLIDES Phương pháp giảng dạy chính – Thảo luận – Tự học	0	0	15	30
	TỔNG	3	0	84	174

V. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP

5.1. Các bài kiểm tra đánh giá

Ký hiệu	Bài kiểm tra, đánh giá	Mô tả	Hình thức	Thời lượng	CDR đánh giá	Trọng số
A ₁	Đánh giá chuyên cần	Tham gia học tập đầy đủ, tích cực xây dựng bài	Quan sát	-	-	0,09
A ₂	Kiểm tra thường xuyên		Báo cáo			0,21
A ₃	Thi kết thúc học phần (Chấm sản phẩm dự án)		Báo cáo			0,7

5.2. Công thức tính điểm đánh giá học phần

Điểm quá trình: $QT = 0,3 \cdot A_1 + 0,7 \cdot A_2$

Điểm học phần: $HP = 0,09 \cdot A_1 + 0,21 \cdot A_2 + 0,7 \cdot A_3$

5.3. Ghi chú

(Ghi chú về phạm vi kiểm tra trong các bài kiểm tra và các nội dung ghi chú khác, nếu có).

KỸ THUẬT TRIỂN KHAI, VẬN HÀNH HỆ THỐNG PHẦN MỀM

I. THÔNG TIN CHUNG

Tên học phần:	Kỹ thuật triển khai, vận hành hệ thống phần mềm		
Tên tiếng Anh:	Software system deployment and operations engineering		
Số tín chỉ:	02		
Số giờ học ở lớp (tiết):	45 (15 LT, 30 TH)		
Số giờ tự học ở nhà (tiết):	90		
Học phần học trước:	Phát triển ứng dụng Web, Phát triển phần mềm ứng dụng		
Khoa phụ trách:	Công nghệ thông tin		
Giảng viên giảng dạy:	1. TS. Lê Đức Thuận	Điện thoại: 0973356627	
	Email: thuanld@actvn.edu.vn		

II. MỤC TIÊU VÀ CHUẨN ĐẦU RA CỦA HỌC PHẦN

2.1. Mục tiêu

Giúp sinh viên nắm được quy trình triển khai, vận hành hệ thống phần mềm; nắm được các môi trường, công cụ và kỹ thuật triển khai phần mềm tự động; nắm vững các kỹ thuật vận hành hệ thống phần mềm như sao lưu, phục hồi, giám sát, cập nhật và đảm bảo an toàn cho phần mềm.

2.2. Chuẩn đầu ra của học phần

CRĐ	Mô tả
CLO1	Trình bày được các khái niệm cơ bản trong triển khai, vận hành hệ thống phần mềm.
CLO2	Sử dụng được các phần mềm trong việc triển khai, vận hành hệ thống
CLO3	Áp dụng được vào dự án cụ thể theo nhóm

2.3. Ma trận tích hợp giữa CDR học phần với CDR của CTĐT

PLO \ CLO	1	2	3	4	5	6	7	8
1		X						
2			X		X	X	X	X
3			X		X	X	X	X

*** Tick "X" vào nội dung tương ứng.

III. GIÁO TRÌNH, TÀI LIỆU THAM KHẢO VÀ PHƯƠNG TIỆN GIẢNG DẠY

3.1. Giáo trình, tài liệu học tập

3.1.1. Giáo trình và tài liệu tham khảo bắt buộc

3.1.2. Tài liệu tham khảo khác

[1] B. Beyer, C. Jones, J. Petoff, N. R. Murphy, *Site Reliability Engineering: How Google Runs Production Systems*, Sebastopol, CA: O'Reilly Media, 2016.

[2] G. Kim, P. Debois, J. Willis, J. Humble, *The DevOps Handbook: How to Create World-Class Agility, Reliability, & Security in Technology Organizations*, Portland, OR: IT Revolution Press, 2016.

[3] J. Humble, D. Farley, *Continuous Delivery: Reliable Software Releases through Build, Test, and Deployment Automation*, Upper Saddle River, NJ: Addison-Wesley, 2010.

[4] N. Poulton, *Docker Deep Dive*, 4th ed, Independently Published, 2022.

[5] N. C. Pháp, *Triển khai và quản trị hệ thống Linux*, TP.HCM: NXB Đại học Quốc gia TP.HCM, 2020.

[6] N. H. Thê, *Kiểm thử phần mềm: Lý thuyết và thực hành*, Hà Nội: NXB Bách khoa Hà Nội, 2018.

3.2. Giảng đường cho các buổi học lý thuyết

- Máy chiếu
- Bảng viết

3.3. Phòng máy cho các buổi học thực hành

- Máy tính
- Bảng viết
- Máy chiếu

IV. NỘI DUNG HỌC PHẦN, KẾ HOẠCH VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

4.1. Kết cấu tổng thể nội dung và phân bổ thời lượng học phần

Nội dung	Số tiết dạy học trên lớp			Số tiết tự học ở nhà
	LT	TL/BT	TH	
Chương 1. Tổng quan về triển khai và vận hành phần mềm	3	0	0	6
Chương 2. Lập kế hoạch và quản lý nhóm	6	0	6	24
Chương 3. Quản lý chất lượng và kiểm thử phần mềm	3	0	6	18
Chương 4. Triển khai vận hành hệ thống	3	0	6	18
Chương 5. Triển khai và vận hành dự án cụ thể	0	0	12	24
Tổng	15	0	30	90

4.2. Nội dung chi tiết học phần

Chương 1. Tổng quan về triển khai và vận hành phần mềm (3LT)

1.1. Khái niệm và tầm quan trọng của triển khai, vận hành phần mềm

1.2. Các yếu tố ảnh hưởng tới triển khai, vận hành phần mềm

1.3. Giới thiệu một số công cụ

Câu hỏi và bài tập chương

Chương 2. Lập kế hoạch và quản lý nhóm (6LT + 6TH)

2.1. Lập kế hoạch và xác định mục tiêu dự án

2.2. Phân chia công việc và lập tiến độ dự án

2.3. Kỹ năng làm việc nhóm trong dự án

2.4. Quy trình giao tiếp và báo cáo tiến độ

2.5. Sử dụng các công cụ

Chương 3. Quản lý chất lượng và kiểm thử phần mềm (3LT + 6TH)

3.1. Khái niệm và vai trò của kiểm thử phần mềm

3.2. Quy trình kiểm thử và tích hợp kiểm thử (CI/CD)

3.3. Giới thiệu và sử dụng công cụ

Câu hỏi và bài tập chương

Chương 4. Triển khai vận hành hệ thống (3LT + 6TH)

4.1. Hướng dẫn cài đặt và triển khai ứng dụng bằng Docker

4.2. Quản lý container và triển khai hệ thống phức hợp

4.3. Triển khai trên đám mây

Câu hỏi và bài tập chương

Chương 5. Triển khai và vận hành dự án cụ thể (12TH)

Phân chia sinh viên theo nhóm và tiến hành triển khai vận hành một hệ thống.

4.3. Liên kết nội dung giảng dạy với chuẩn đầu ra học phần

Chuẩn đầu ra			
Nội dung	CLO1	CLO2	CLO3
Chương 1.	3	0	0
Chương 2.	0	3	2
Chương 3.	0	3	2
Chương 4.	0	3	2
Chương 5.	0	3	3

***Ba bậc đóng góp: nhiều (3), trung bình (2), ít (1) và không đóng góp: (0)

4.4. Kế hoạch và phương pháp dạy học

Giải thích ký hiệu: LT – lý thuyết; BT – bài tập/thảo luận; TH – Thực hành; ON – tự học ở nhà

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
1	CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ TRIỂN KHAI VÀ VẬN HÀNH PHẦN MỀM Giảng dạy trên lớp – Giới thiệu về các khái niệm – Giới thiệu công cụ sử dụng	3	0	0	6

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
	Phương pháp giảng dạy chính – Trình chiếu Powerpoint – Thuyết giảng Tài liệu tham khảo - Slide chương 1 Tự học ở nhà - Ôn lại kiến thức lý thuyết				
2	CHƯƠNG 2. LẬP KẾ HOẠCH VÀ QUẢN LÝ NHÓM Giảng dạy trên lớp – Tầm quan trọng của lập kế hoạch, phân chia công việc – Xác định rõ mục tiêu – Quy trình giao tiếp và cách báo cáo tiến độ – Cài đặt công cụ và thực hành Phương pháp giảng dạy chính – Trình chiếu Powerpoint – Thuyết giảng – Thực hành Tài liệu tham khảo - Slide chương 2 - Thực hành theo ví dụ mẫu - [1, 2] Tự học ở nhà - Ôn lại kiến thức lý thuyết - Thực hành	6	0	6	24
3	CHƯƠNG 3. QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VÀ KIỂM THỬ PHẦN MỀM Giảng dạy trên lớp – Khái niệm và vai trò của kiểm thử – Giới thiệu về CI/CD – Cài đặt công cụ và thực hành Phương pháp giảng dạy chính – Trình chiếu Powerpoint – Thuyết giảng – Hướng dẫn thực hành Tài liệu tham khảo - Slide chương 3 - Thực hành theo ví dụ mẫu	3	0	6	18

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
	- [2, 3] Tự học ở nhà – Ôn lại kiến thức lý thuyết – Thực hành				
4	CHƯƠNG 4. TRIỂN KHAI VẬN HÀNH HỆ THỐNG Giảng dạy trên lớp – Giới thiệu các công cụ – Hướng dẫn thực hành Phương pháp giảng dạy chính – Trình chiếu Powerpoint – Thuyết giảng – Thực hành Tài liệu tham khảo - Lý thuyết: slide chương 4 - Thực hành theo ví dụ mẫu - [4] Tự học ở nhà – Ôn lại kiến thức lý thuyết – Thực hành	3	0	6	18
5	CHƯƠNG 5. TRIỂN KHAI VÀ VẬN HÀNH DỰ ÁN CỤ THỂ Giảng dạy trên lớp – Hướng dẫn sinh viên làm việc theo nhóm – Áp dụng trên dự án Phương pháp giảng dạy chính – Trình chiếu Powerpoint – Thực hành Tài liệu tham khảo - Dự án mẫu Tự học ở nhà - Thực hành	0	0	12	24
	TỔNG	15	0	30	90

V. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP

5.1. Các bài kiểm tra đánh giá

Ký hiệu	Bài kiểm tra, đánh giá	Mô tả	Hình thức	Thời lượng	CĐR đánh giá	Trọng số
A1	Đánh giá	Tham gia học tập	Quan sát	-	-	0.09

	chuyên cần	đầy đủ, tích cực xây dựng bài				
A₂	Kiểm tra thường xuyên	Tham gia vào bài kiểm tra	Thực hành/ Trắc nghiệm/ Báo cáo			0.21
A₃	Thi kết thúc môn		Thực hành/ Trắc nghiệm/ Báo cáo			0.7

5.2. Công thức tính điểm đánh giá học phần

Điểm quá trình: $QT = 0,3 \cdot A_1 + 0,7 \cdot A_2$

Điểm học phần: $HP = 0,09 \cdot A_1 + 0,21 \cdot A_2 + 0,7 \cdot A_3$

5.3. Ghi chú

Sinh viên không sử dụng tài liệu khi thi kết thúc học phần.

LẬP TRÌNH PYTHON

I. THÔNG TIN CHUNG

Tên học phần:	Lập trình Python
Tên tiếng Anh:	Python Programming
Số tín chỉ:	03
Số giờ học ở lớp (tiết):	60 (30 LT, 30 TH)
Số giờ tự học ở nhà (tiết):	120
Học phần học trước:	Không
Khoa phụ trách:	Công nghệ thông tin
Giảng viên giảng dạy:	1. ThS. Lê Thị Hồng Vân Điện thoại: 0978173755 Email: lthvan@actvn.edu.vn 2. TS. Lê Đức Thuận Điện thoại: 0973356627 Email: thuanld@actvn.edu.vn

II. MỤC TIÊU VÀ CHUẨN ĐẦU RA CỦA HỌC PHẦN

2.1. Mục tiêu

Giúp sinh viên hiểu và làm chủ ngôn ngữ lập trình Python (nắm rõ cú pháp, kiểu dữ liệu, hàm, v.v. của ngôn ngữ Python). Sinh viên có thể vận dụng các thư viện mạnh trong Python như thư viện toán học, thư viện xử lý dữ liệu, v.v. Xây dựng ứng dụng với giao diện người dùng.

2.2. Chuẩn đầu ra của học phần

CRĐ	Mô tả
CLO1	Hiểu và làm chủ được ngôn ngữ lập trình Python (Nắm rõ cú pháp, kiểu dữ liệu, hàm, v.v.)
CLO2	Vận dụng được các thư viện mạnh trong Python như thư viện toán học, thư viện xử lý dữ liệu, v.v.
CLO3	Xây dựng được ứng dụng với giao diện người dùng

2.3. Ma trận tích hợp giữa CDR học phần với CDR của CTĐT

PLO \ CLO	1	2	3	4	5	6	7	8
1	X	X			X	X		X
2	X	X			X	X		X
3	X	X			X	X		X

III. GIÁO TRÌNH, TÀI LIỆU THAM KHẢO VÀ PHƯƠNG TIỆN GIẢNG DẠY

3.1. Giáo trình, tài liệu học tập

3.1.1. Giáo trình và tài liệu tham khảo bắt buộc

[1] Trần Đăng Hưng, Đặng Thành Trung, Nguyễn Thị Thanh Huyền, *Giáo trình Lập trình Python*, Nhà xuất bản ĐH Sư phạm Hà Nội, 2022.

[2] Rob Miles, *Begin to Code with Python*, Microsoft Corporation, Pearson Education, Inc, 2018

3.1.2. Tài liệu tham khảo khác

[3] Naomi Ceder, *The quick Python book*, 3th edition, Manning Publications Co., 2018

[4] Mark Lutz, *Learning Python*, 5th edition, O'Reilly Media, 2013.

3.2. Giảng đường cho các buổi học lý thuyết

- Máy chiếu
- Bảng viết
- Nhiều ổ điện

3.3. Phòng máy cho các buổi học thực hành

- Máy chiếu
- Máy tính cài đặt phần mềm IDLE (Integrated Development Learning Environment)/Python for Windows/PyCharm và Visual Studio Code

IV. NỘI DUNG HỌC PHẦN, KẾ HOẠCH VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

4.1. Kết cấu tổng thể nội dung và phân bổ thời lượng học phần

Nội dung	Số tiết dạy học trên lớp			Số tiết tự học ở nhà
	LT	TL/BT	TH	
Chương 1. Tổng quan về lập trình Python	3	0	0	6
Chương 2. Các cấu trúc điều khiển	3	0	3	12
Chương 3. Hàm và truyền tham số cho hàm	3	0	3	12
Chương 4. Các kiểu dữ liệu	9	0	9	36
Chương 5. Thao tác tệp	3	0	3	12
Chương 6. Lập trình hướng đối tượng	3	0	6	18
Chương 7. Kế thừa và đa hình	3	0	1	8
Chương 8. Thư viện Python và giao diện người dùng	3	0	5	16
Tổng	30	0	30	120

4.2. Nội dung chi tiết học phần

Chương 1. Tổng quan về lập trình python (3LT)

1.1. Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình Python

1.1.1. Lịch sử

1.1.2. Đặc điểm

- 1.1.3. Các phiên bản
- 1.2. Các phần tử cơ sở
- 1.3. Thiết lập không gian làm việc với Python
- 1.4. Khởi động Python
- 1.5. Cấu trúc chương trình Python
 - 1.5.1. Viết chương trình Python đầu tiên
 - 1.5.2. Sử dụng thư viện Python. Random, time
 - 1.5.3. Chú thích Python
 - 1.5.4. Chạy Python từ desktop và thêm các snap

Câu hỏi ôn tập Chương 1

Chương 2. Các cấu trúc điều khiển (3LT + 3TH)

- 2.1. Biểu thức logic
- 2.2. Cấu trúc rẽ nhánh
- 2.3. Cấu trúc lặp
- 2.4. Lệnh nhảy break và continue
 - 2.4.1. Lệnh nhảy break
 - 2.4.2. Lệnh nhảy continue
- 2.5. Lệnh pass
- 2.6. Bắt ngoại lệ với câu lệnh try... except

Câu hỏi và bài tập Chương 2

Chương 3. Hàm và truyền tham số cho hàm (3LT + 3TH)

- 3.1. Giới thiệu hàm
- 3.2. Các hàm có sẵn
- 3.3. Xây dựng các hàm
- 3.4. Biến toàn cục và biến cục bộ

Câu hỏi và bài tập Chương 3

Chương 4. Các kiểu dữ liệu (9LT + 9TH)

- 4.1. Kiểu dữ liệu String
 - 4.1.1. Tạo và sử dụng chuỗi ký tự
 - 4.1.2. Các phép toán với chuỗi ký tự
 - 4.1.3. Các thao tác với chuỗi
 - 4.1.4. Các hàm với chuỗi ký tự
 - 4.1.5. Bài tập ứng dụng
- 4.2. Kiểu dữ liệu List và Dictionary
 - 4.2.1. Kiểu dữ liệu List
 - 4.2.2. Kiểu dữ liệu Dictionary
 - 4.2.3. Bài tập ứng dụng
- 4.3. Kiểu dữ liệu Tuple và Set
 - 4.3.1. Cấu trúc dữ liệu Tuple
 - 4.3.2. Cấu trúc dữ liệu Set

4.3.3. Bài tập ứng dụng

Câu hỏi và bài tập Chương 4

Chương 5. Thao tác tệp (3LT + 3BT)

- 5.1. Các kiểu tệp
- 5.2. Tạo và đọc dữ liệu văn bản
- 5.3. Đọc và ghi dữ liệu tệp nhị phân
- 5.4. Thư viện pickle
- 5.5. Đọc và ghi dữ liệu tệp CSV
- 5.6. Thư viện os và os.path

Câu hỏi và bài tập Chương 5

Chương 6. Lập trình hướng đối tượng (3LT + 6TH)

- 6.1. Đặc trưng của lập trình hướng đối tượng
- 6.2. Khai báo lớp và đối tượng
- 6.3. Đóng gói
- 6.4. Hàm truy cập thuộc tính
- 6.5. Hàm có tham số là đối tượng
- 6.6. Hàm trả về đối tượng

Câu hỏi và bài tập Chương 6.

Chương 7. Kế thừa và đa hình (3LT + 1TH)

- 7.1. Sự dẫn xuất và tính kế thừa
- 7.2. Cài đặt và sử dụng quan hệ kế thừa
- 7.3. Đa kế thừa
- 7.4. Nạp chồng toán tử

Câu hỏi và bài tập Chương 7

Chương 8. Thư viện python và giao diện người dùng (3LT + 5TH)

- 8.1. Sử dụng các thư viện Python
 - 8.1.1. Quản lý các kiểu dữ liệu
 - 8.1.2. Xử lý tệp và lưu trữ
 - 8.1.3. Truy cập các dịch vụ hệ điều hành
 - 8.1.4. Sử dụng định dạng và giao thức Internet
 - 8.1.5. Các công cụ phát triển và gỡ lỗi
 - 8.1.6. Cài đặt các thư viện Python và môi trường ảo sử dụng pip và venv
- 8.2. Giao diện đồ họa người dùng
 - 8.2.1. Visual Studio Code và cài đặt Python Extension
 - 8.2.2. Tạo thư mục dự án, file chương trình và debug
 - 8.2.3. Tạo giao diện đồ họa người dùng với Tkinter
- 8.3. Xây dựng ứng dụng với giao diện người dùng

Câu hỏi và bài tập Chương 8.

4.3. Liên kết nội dung giảng dạy với chuẩn đầu ra học phần

Chuẩn đầu ra Nội dung	CLO1	CLO2	CLO3
Chương 1.	1	1	0
Chương 2.	3	1	1
Chương 3.	3	1	1
Chương 4.	3	2	1
Chương 5.	3	2	1
Chương 6.	3	2	2
Chương 7.	2	1	1
Chương 8.	2	3	3

***Ba bậc đóng góp nhiều (3), trung bình (2), ít (1) và không đóng góp (0)

4.4. Kế hoạch và phương pháp dạy học

Giải thích ký hiệu. LT – lý thuyết; BT – bài tập/thảo luận; TH – Thực hành; ON – tự học ở nhà

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
1	CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ LẬP TRÌNH PYTHON Giảng dạy trên lớp – Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình Python – Các phần tử cơ sở – Thiết lập không gian làm việc với Python – Khởi động Python – Cấu trúc chương trình Python Phương pháp giảng dạy chính – Truyền thụ – Thuyết giảng, diễn giảng – Động não – Thảo luận – Tự học Tài liệu tham khảo [1, Chương 1], [2, Chapter 1, 3], [3, Chapter 1] Tự học ở nhà Ôn lại kiến thức lý thuyết, trả lời các câu hỏi ở cuối Chương 1.	3	0	0	6
2	CHƯƠNG 2. CÁC CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN Giảng dạy trên lớp – Biểu thức logic – Cấu trúc rẽ nhánh – Cấu trúc lặp	3	0	3	12

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
	– Lệnh nhảy break và continue – Lệnh pass – Bất ngoại lệ với câu lệnh try... except Phương pháp giảng dạy chính – Truyền thụ – Thuyết giảng, diễn giảng – Động não – Thảo luận – Tự học – Tình huống Tài liệu tham khảo [1, Chương 2], [2, Chapter 5, 6], [3, Chapter 8] Tự học ở nhà Ôn lại kiến thức lý thuyết, các ví dụ, làm các bài tập ở cuối Chương 2.				
3	CHƯƠNG 3. HÀM VÀ TRUYỀN THAM SỐ CHO HÀM Giảng dạy trên lớp – Giới thiệu hàm – Các hàm có sẵn – Xây dựng các hàm – Biến toàn cục và biến cục bộ Phương pháp giảng dạy chính – Truyền thụ – Thuyết giảng, diễn giảng – Thảo luận – Tự học – Tình huống – Demo Tài liệu tham khảo [1, Chương 3], [2, Chapter 7], [3, Chapter 9] Tự học ở nhà Ôn lại kiến thức lý thuyết, các ví dụ, làm các bài tập ở cuối Chương 3.	3	0	3	12
4	CHƯƠNG 4. CÁC KIỂU DỮ LIỆU – Kiểu dữ liệu String – Kiểu dữ liệu List và Dictionary	9	0	9	36

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
	– Kiểu dữ liệu Tuple và Set Phương pháp giảng dạy chính – Truyền thụ – Thuyết giảng, diễn giảng – Động não – Thảo luận – Tự học – Tình huống – Demo Tài liệu tham khảo [1, Chương 4, 5, 6], [2, Chapter 5, 6, 7], [3, chapter 5, 10], [4, Part II] Tự học ở nhà Ôn lại kiến thức lý thuyết, các ví dụ, làm các bài tập ứng dụng ở mỗi phần và ở cuối Chương 4.				
5	CHƯƠNG 5. THAO TÁC TẬP Giảng dạy trên lớp – Các kiểu tập – Tạo và đọc dữ liệu văn bản – Đọc và ghi dữ liệu tệp nhị phân – Thư viện pickle – Đọc và ghi dữ liệu tệp CSV – Thư viện os và os.path Phương pháp giảng dạy chính – Truyền thụ – Thuyết giảng, diễn giảng – Động não – Thảo luận – Tự học – Tình huống Tài liệu tham khảo [1, Chương 7], [2, Chapter 8], [3, Chapter 13] Tự học ở nhà Ôn lại kiến thức lý thuyết, làm các bài tập cuối Chương 5	3	0	3	12
6	CHƯƠNG 6. LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG Giảng dạy trên lớp – Đặc trưng của lập trình hướng đối tượng	3	0	6	18

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
	– Khai báo lớp và đối tượng – Đóng gói – Hàm truy cập thuộc tính – Hàm có tham số là đối tượng – Hàm trả về đối tượng Phương pháp giảng dạy chính – Truyền thụ – Thuyết giảng, diễn giảng – Thảo luận – Tự học – Tình huống – Demo Tài liệu tham khảo [1, Chương 8], [2, Chapter 10, 11], [3, Chapter 15], [4, Part VI] Tự học ở nhà – Ôn lại kiến thức lý thuyết, các ví dụ, làm các bài tập ở cuối Chương 6.				
7	CHƯƠNG 7. KẾ THỪA VÀ ĐA HÌNH Giảng dạy trên lớp – Sự dẫn xuất và tính kế thừa – Cài đặt và sử dụng quan hệ kế thừa – Đa kế thừa – Nạp chồng toán tử Phương pháp giảng dạy chính – Truyền thụ – Thuyết giảng, diễn giảng – Thảo luận – Tự học – Tình huống – Demo Tài liệu tham khảo [1, Chương 9] Tự học ở nhà – Ôn lại kiến thức lý thuyết, các ví dụ, làm các bài tập ở cuối Chương 6.	3	0	1	8

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
8	CHƯƠNG 8. THƯ VIỆN PYTHON VÀ GIAO DIỆN NGƯỜI DÙNG Giảng dạy trên lớp – Sử dụng các thư viện Python – Giao diện đồ họa người dùng – Xây dựng ứng dụng với giao diện người dùng Phương pháp giảng dạy chính – Truyền thụ – Thuyết giảng, diễn giảng – Thảo luận – Tự học – Tình huống – Demo Tài liệu tham khảo [2, Part 3, Chapter 13], [3, Chapter 19] Tự học ở nhà Ôn lại kiến thức lý thuyết, các ví dụ, làm các bài tập ở cuối Chương 8.	3	0	5	16
	TỔNG	30	0	30	120

V. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP

5.1. Các bài kiểm tra đánh giá

Ký hiệu	Bài kiểm tra, đánh giá	Mô tả	Hình thức	Thời lượng	CĐR đánh giá	Trọng số
A ₁	Đánh giá chuyên cần	Tham gia học tập đầy đủ, tích cực xây dựng bài	Quan sát	-	-	0,09
A ₂	Kiểm tra thường xuyên					0.21
T ₁	Bài kiểm tra 1		Thực hành	30'	CLO1, CLO2	t ₁
T ₂	Bài kiểm tra 2		Trắc nghiệm/ Thực hành	30'	CLO3	t ₂
A ₃	Thi kết thúc môn		Trắc nghiệm/ Thực hành	60'		0.7

5.2. Công thức tính điểm đánh giá học phần

Kiểm tra thường xuyên: $A_2 = t_1 \cdot T_1 + t_2 \cdot T_2$

Điểm quá trình: $QT = 0,3 \cdot A_1 + 0,7 \cdot A_2$

Điểm học phần: $HP = 0,09 \cdot A_1 + 0,21 \cdot A_2 + 0,7 \cdot A_3$

Trong đó.

$$t_1 + t_2 = 1$$

5.3. Ghi chú

Điều kiện dự thi KTHP. Theo quy định hiện hành (Tham gia học tập tối thiểu 75% tổng số tiết của học phần và điểm quá trình tối thiểu bằng 4,0).

Đề thi KTHP. Sinh viên không được sử dụng tài liệu.

PHÂN TÍCH VÀ TRỰC QUAN HÓA DỮ LIỆU

I. THÔNG TIN CHUNG

Tên học phần:	Phân tích và trực quan hóa dữ liệu
Tên tiếng Anh:	Data analytics and visualization
Số tín chỉ:	02
Số giờ học ở lớp (tiết):	42 (18 LT, 24 TL)
Số giờ tự học ở nhà (tiết):	84
Học phần học trước:	Không
Khoa phụ trách:	Công nghệ thông tin
Giảng viên giảng dạy:	ThS. Lê Thị Hồng Vân - Điện thoại: 0978173755 Email: ltthvan@actvn.edu.vn

II. MỤC TIÊU VÀ CHUẨN ĐẦU RA CỦA HỌC PHẦN

2.1. Mục tiêu

Giới thiệu về trực quan hoá dữ liệu. Cung cấp cho sinh viên những cơ sở lý thuyết và thực hành để đánh giá, thiết kế trực quan hoá dữ liệu. Cung cấp kỹ thuật để thực hiện trực quan hoá dữ liệu dưới dạng biểu đồ. Sử dụng công cụ để trực quan hoá dữ liệu có sẵn trong quá trình phân tích.

2.2. Chuẩn đầu ra của học phần

CRĐ	Mô tả
CLO1	Trình bày được các kiến thức cơ bản về dữ liệu, khoa học dữ liệu, phân tích và trực quan hóa dữ liệu
CLO2	Đánh giá, thiết kế được trực quan hóa dữ liệu
CLO3	Nắm rõ kỹ thuật và sử dụng được công cụ để thực hiện phân tích dữ liệu và trực quan hóa dữ liệu dưới dạng biểu đồ
CLO4	Áp dụng được lập trình Python vào trực quan hóa dữ liệu bằng biểu đồ

2.3. Ma trận tích hợp giữa CDR học phần với CDR của CTĐT

PLO CLO	1	2	3	4	5	6	7	8
1		X			X	X		X
2		X			X	X		X
3	X	X			X	X		X
4		X			X	X		X

III. GIÁO TRÌNH, TÀI LIỆU THAM KHẢO VÀ PHƯƠNG TIỆN GIẢNG DẠY

3.1. Giáo trình, tài liệu học tập

3.1.1. Giáo trình và tài liệu tham khảo bắt buộc

[1] Jack Hyman, Luca Massaron, Paul McFedries, John Paul Mueller, Lillian Pierson, Jonathan Reichental, PhD, Joseph Schmuller, Alan Simon, Allen G.Taylor, *Data analytics & visualization all-in-one for dummies*, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, 2024.

3.1.2. Tài liệu tham khảo khác

[2] Floyd Bax, *Python Data Analytics*, 1st Edition, Floyd Baz, 2023

[3] EMC Education Services, *Data Science and Big data Analytics*, EMC Academic Alliance, 2015

[4] Jose Berengueres, Marybeth Sandell, *Introduction to Data Visualization & Storytelling*, 2nd Edition, Jose Berengueres, 2019.

3.2. Giảng đường cho các buổi học lý thuyết

- Máy chiếu
- Bảng viết
- Loa, mic

3.3. Phòng máy cho các buổi học thực hành

- Máy chiếu
- Máy tính

IV. NỘI DUNG HỌC PHẦN, KẾ HOẠCH VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

4.1. Kết cấu tổng thể nội dung và phân bổ thời lượng học phần

Nội dung	Số tiết dạy học trên lớp			Số tiết tự học ở nhà
	LT	TL/BT	TH	
Chương 1. Tổng quan về phân tích và trực quan hóa dữ liệu	3	0	0	6
Chương 2. Phân tích dữ liệu	6	6	0	24
Chương 3. Trực quan hóa dữ liệu	3	3	0	12
Chương 4. Sử dụng công cụ để phân tích và trực quan hóa dữ liệu	3	9	0	24
Chương 5. Áp dụng lập trình Python vào khoa học dữ liệu	3	6	0	18
Tổng	18	24	0	84

4.2. Nội dung chi tiết học phần

Chương 1. Tổng quan về phân tích và trực quan hóa dữ liệu (3LT)

1.1. Các định nghĩa và vai trò

1.1.1. Dữ liệu

1.1.2. Trí tuệ kinh doanh

1.1.3. Phân tích dữ liệu

1.1.4. Trực quan hóa dữ liệu

1.2. Dữ liệu lớn (Big data)

- 1.2.1. Xác định vai trò của dữ liệu
- 1.2.2. Xác định nguồn dữ liệu quan trọng
- 1.2.3. Vai trò của dữ liệu lớn trong kỹ thuật và khoa học dữ liệu
- 1.2.4. Kết nối dữ liệu lớn với trí tuệ kinh doanh (Business Intelligence)
- 1.2.5. Phân tích dữ liệu với các hoạt động trí tuệ kinh doanh doanh nghiệp

1.3. Hồ dữ liệu (Data Lake)

- 1.3.1. Các khái niệm. Water, Data Lake
- 1.3.2. Các kiểu dữ liệu
- 1.3.3. Đồ đầy hồ dữ liệu

Câu hỏi ôn tập Chương 1

Chương 2. Phân tích dữ liệu (6LT + 6TL)

2.1. Khoa học dữ liệu

- 2.1.1. Kiểm tra, lựa chọn công cụ tốt nhất cho chiến lược khoa học dữ liệu
- 2.1.2. Nắm bắt SQL và cơ sở dữ liệu quan hệ
- 2.1.3. Đầu tư vào thiết kế cơ sở dữ liệu
- 2.1.4. Thu hẹp trọng tâm bằng các hàm SQL
- 2.1.5. Hiệu quả với Excel

2.2. Quy trình phân tích dữ liệu

2.3. Các phương pháp phân tích dữ liệu

- 2.3.1. Phương pháp phân tích dữ liệu cơ bản sử dụng R
- 2.3.2. Phương pháp phân cụm (Clustering) với K-means
- 2.3.3. Phương pháp luật kết hợp (Association Rule) với Apriori
- 2.3.4. Phương pháp phân lớp (Classification)
- 2.3.5. Một số phương pháp nâng cao khác

Câu hỏi và bài tập Chương 2

Chương 3. Trực quan hóa dữ liệu (3LT + 3TL)

- 3.1. Ba yếu tố chính của trực quan hóa dữ liệu
- 3.2. Thiết kế để đáp ứng nhu cầu của đối tượng mục tiêu
- 3.3. Chọn phong cách thiết kế phù hợp nhất
- 3.4. Chọn loại đồ họa dữ liệu phù hợp
- 3.5. Kiểm tra đồ họa dữ liệu

Câu hỏi và bài tập Chương 3

Chương 4. Sử dụng công cụ để phân tích và trực quan hóa dữ liệu (3LT + 9TL)

- 4.1. Giới thiệu về các công cụ (Power BI/Tableau)
- 4.2. Chuẩn bị dữ liệu để trực quan hóa
- 4.3. Điều chỉnh dữ liệu
- 4.4. Thiết kế và triển khai mô hình dữ liệu
 - 4.4.1. Tạo mô hình dữ liệu (Data Model Masterpiece)
 - 4.4.2. Quản lý mối quan hệ

4.4.3. Sắp xếp dữ liệu

4.4.4. Xuất bản mô hình dữ liệu

4.5. Định dạng và cấu hình trực quan hóa báo cáo

4.6. Chia sẻ và cộng tác, xuất bản với công cụ sử dụng

Câu hỏi và bài tập Chương 4

Chương 5. Áp dụng lập trình python vào khoa học dữ liệu và trực quan hóa (3LT + 6TL)

5.1. Vai trò và hệ sinh thái Python cho khoa học dữ liệu

5.2. Sử dụng Python cho khoa học dữ liệu và trực quan hóa

5.2.1. Sử dụng Python cho khoa học dữ liệu

5.2.2. Sử dụng hiệu quả kiểu dữ liệu, vòng lặp, hàm, lớp

5.2.3. Kiểm tra một số thư viện Python hữu ích

5.3. Tìm hiểu nhanh về Matplotlib

5.3.1. Bắt đầu với biểu đồ

5.3.2. Thiết lập trục, vạch và lưới

5.3.3. Xác định giao diện đường

5.3.4. Sử dụng nhãn, chú thích

5.4. Trực quan hóa dữ liệu

5.4.1. Chọn biểu đồ phù hợp

5.4.2. Tạo biểu đồ phân tán nâng cao

5.4.3. Trực quan hóa biểu đồ

Câu hỏi và bài tập Chương 5

4.3. Liên kết nội dung giảng dạy với chuẩn đầu ra học phần

Chuẩn đầu ra	CLO1	CLO2	CLO3	CLO4
Nội dung				
Chương 1.	3	1	0	0
Chương 2.	3	1	3	0
Chương 3.	1	3	2	0
Chương 4.	1	3	3	0
Chương 5.	1	1	2	3

***Ba bậc đóng góp: nhiều (3), trung bình (2), ít (1) và không đóng góp: (0)

4.4. Kế hoạch và phương pháp dạy học

Giải thích ký hiệu. LT – lý thuyết; BT – bài tập/thảo luận; TH – Thực hành; ON – tự học ở nhà

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
1	CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ PHÂN TÍCH VÀ TRỰC QUAN HÓA DỮ LIỆU Giảng dạy trên lớp – Các định nghĩa và vai trò	3	0	0	6

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
	– Dữ liệu lớn – Hồ dữ liệu Phương pháp giảng dạy chính – Truyền thụ – Thuyết giảng, diễn giảng – Động não – Thảo luận – Tự học Tài liệu tham khảo [1, Book 1, Chapter 1, 2, 3] Tự học ở nhà Ôn lại kiến thức lý thuyết, trả lời các câu hỏi ở cuối Chương 1.				
2	CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH DỮ LIỆU Giảng dạy trên lớp – Khoa học dữ liệu – Quy trình phân tích dữ liệu – Các phương pháp phân tích dữ liệu Phương pháp giảng dạy chính – Truyền thụ – Thuyết giảng, diễn giảng – Động não – Thảo luận – Tự học – Tình huống Tài liệu tham khảo [1, Book 1, Chapter 4], [3, Chapter 2 -> 9] Tự học ở nhà Ôn lại kiến thức lý thuyết, làm các bài tập ở cuối Chương 2.	6	6	0	24
3	CHƯƠNG 3. TRỰC QUAN HÓA DỮ LIỆU Giảng dạy trên lớp – 3.1. Ba yếu tố chính của trực quan hóa dữ liệu – 3.2. Thiết kế để đáp ứng nhu cầu của đối tượng mục tiêu – 3.3. Chọn phong cách thiết kế phù hợp nhất – 3.4. Chọn loại đồ họa dữ liệu phù hợp – 3.5. Kiểm tra đồ họa dữ liệu	3	3	0	12

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
	Phương pháp giảng dạy chính – Truyền thụ – Thuyết giảng, diễn giảng – Thảo luận – Tự học – Tình huống Tài liệu tham khảo [1, Book 1, Chapter 5], [4, Chapter 2, 3] Tự học ở nhà Ôn lại kiến thức lý thuyết, làm các bài tập ở cuối Chương 3.				
4	CHƯƠNG 4. SỬ DỤNG CÔNG CỤ ĐỂ PHÂN TÍCH VÀ TRỰC QUAN HÓA DỮ LIỆU Giảng dạy trên lớp – Giới thiệu về các công cụ (Power BI/Tableau) – Chuẩn bị dữ liệu để trực quan hóa – Điều chỉnh dữ liệu – Thiết kế và triển khai mô hình dữ liệu – Định dạng và cấu hình trực quan hóa báo cáo – Chia sẻ và cộng tác, xuất bản với công cụ sử dụng Phương pháp giảng dạy chính – Truyền thụ – Thuyết giảng, diễn giảng – Động não – Thảo luận – Tự học – Tình huống – Demo Tài liệu tham khảo [1, Book 2], [1, Book 3] Tự học ở nhà Ôn lại kiến thức lý thuyết, các ví dụ, làm các bài tập ở cuối Chương 4.	3	9	0	24
5	CHƯƠNG 5. ÁP DỤNG LẬP TRÌNH PYTHON VÀO KHOA HỌC DỮ LIỆU VÀ TRỰC QUAN HÓA Giảng dạy trên lớp – Vài trò và hệ sinh thái Python cho khoa học dữ liệu	3	6	0	18

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
	- Sử dụng Python cho khoa học dữ liệu và trực quan hóa - Tìm hiểu nhanh về Matplotlib - Trực quan hóa dữ liệu Phương pháp giảng dạy chính - Truyền thụ - Thuyết giảng, diễn giảng - Động não - Thảo luận - Tự học - Tình huống - Demo Tài liệu tham khảo [1, Book 6, Chapter 2, 3, 4], [2, Chapter 3, 7] Tự học ở nhà Ôn lại kiến thức lý thuyết, các ví dụ, làm các bài tập cuối Chương 5				
6	TỔNG	18	24	0	84

V. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP

5.1. Các bài kiểm tra đánh giá

Ký hiệu	Bài kiểm tra, đánh giá	Mô tả	Hình thức	Thời lượng	CĐR đánh giá	Trọng số
A ₁	Đánh giá chuyên cần	Tham gia học tập đầy đủ, tích cực xây dựng bài	Quan sát	-	-	0,09
A ₂	Kiểm tra giữa kỳ		Trắc nghiệm/Tự luận	30'		0.21
A ₃	Thi kết thúc môn		Trắc nghiệm/Tự luận	45'		0.7

5.2. Công thức tính điểm đánh giá học phần

Điểm quá trình.

$$QT = 0,3 \cdot A_1 + 0,7 \cdot A_2$$

Điểm học phần.

$$HP = 0,09 \cdot A_1 + 0,21 \cdot A_2 + 0,7 \cdot A_3$$

5.3. Ghi chú

Điều kiện dự thi KTHP. Theo quy định hiện hành (Tham gia học tập tối thiểu 75% tổng số tiết của học phần và điểm quá trình tối thiểu bằng 4,0).

Đề thi KTHP. Sinh viên không được sử dụng tài liệu

XỬ LÝ DỮ LIỆU LỚN

I. THÔNG TIN CHUNG

Tên học phần:	Xử lý dữ liệu lớn	
Tên tiếng Anh:	Big data processing	
Số tín chỉ:	03	
Số giờ học ở lớp (tiết):	60 (30 LT, 30 TH)	
Số giờ tự học ở nhà (tiết):	120	
Học phần học trước:	Lý thuyết cơ sở dữ liệu, Hệ quản trị cơ sở dữ liệu	
Khoa phụ trách:	Công nghệ thông tin	
Giảng viên giảng dạy:	1. TS. Lê Đức Thuận	Điện thoại: 0973356627
	Email: thuanld@actvn.edu.vn	

II. MỤC TIÊU VÀ CHUẨN ĐẦU RA CỦA HỌC PHẦN

2.1. Mục tiêu

Trang bị cho sinh viên kiến thức nền tảng về dữ liệu lớn và cách tiếp cận để xử lý, phân tích khối lượng dữ liệu lớn. Trang bị cho sinh viên những kỹ năng sử dụng công cụ phổ biến trong xử lý dữ liệu lớn như Hadoop, Spark, v.v. Để từ đó có thể quản lý và khai thác dữ liệu trong hệ thống.

2.2. Chuẩn đầu ra của học phần

CRĐ	Mô tả
CLO1	Trình bày được các khái niệm liên quan tới dữ liệu, dữ liệu lớn
CLO2	Sử dụng được công cụ quản trị dữ liệu lớn
CLO3	Sử dụng được các công cụ khai thác dữ liệu lớn
CLO4	Triển khai được hệ thống trên máy vật lý, đám mây

2.3. Ma trận tích hợp giữa CĐR học phần với CĐR của CTĐT

PLO CLO	1	2	3	4	5	6	7	8
1		X						
2		X	X	X	X			X
3		X	X	X	X			X
4		X	X	X	X	X		X

*** Tick “X” vào nội dung tương ứng.

III. GIÁO TRÌNH, TÀI LIỆU THAM KHẢO VÀ PHƯƠNG TIỆN GIẢNG DẠY

3.1. Giáo trình, tài liệu học tập

3.1.1. Giáo trình và tài liệu tham khảo bắt buộc

[1] T. White, *Hadoop: The Definitive Guide*, 4th ed., Sebastopol, CA, USA: O'Reilly Media, 2015.

[2] N. Marz, J. Warren, *Big Data: Principles and Best Practices of Scalable Real-Time Data Systems*, Greenwich, CT, USA: Manning Publications, 2015.

[3] A. Holmes, *Hadoop in Practice*, 2nd ed., Greenwich, CT, USA: Manning Publications, 2014.

3.1.2. Tài liệu tham khảo khác

[4] J. Big Data, *15 Years of Big Data: A Systematic Literature Review*, Journal of Big Data, 2023. [Online]. Available: <https://journalofbigdata.springeropen.com>.

[5] Springer, *Big Data – BigData 2023: Proceedings of the 2023 International Conference*, SpringerLink, 2023.

3.2. Giảng đường cho các buổi học lý thuyết

- Máy chiếu

- Bảng viết

3.3. Phòng máy cho các buổi học thực hành

- Máy tính

- Bảng viết

- Máy chiếu

IV. NỘI DUNG HỌC PHẦN, KẾ HOẠCH VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

4.1. Kết cấu tổng thể nội dung và phân bổ thời lượng học phần

Nội dung	Số tiết dạy học trên lớp			Số tiết tự học ở nhà
	LT	TL/BT	TH	
Chương 1. Giới thiệu về dữ liệu lớn	6	0	0	12
Chương 2. Hệ thống quản trị dữ liệu lớn	6	0	6	27
Chương 3. Xử lý và tính toán trên dữ liệu lớn	3	0	6	18
Chương 4. Cơ sở dữ liệu trong HDFS	6	0	6	24
Chương 5. Phân tích và trực quan hóa dữ liệu	6	0	6	24
Chương 6. Bảo mật hệ thống	3	0	6	15
Tổng	30	0	30	120

4.2. Nội dung chi tiết học phần

Chương 1. Giới thiệu về dữ liệu lớn (6LT)

1.1. Tổng quan về dữ liệu lớn

1.2. Sự phát triển của dữ liệu và cách xử lý trong dữ liệu lớn

1.3. Các ứng dụng của dữ liệu lớn

1.4. Các thách thức của dữ liệu lớn

1.4.1. Khó khăn khi xử lý khối lượng dữ liệu lớn

1.4.2. Các vấn đề về độ tin cậy và chính xác của dữ liệu

1.5. Tổng quan về hệ sinh thái và các công cụ xử lý dữ liệu lớn

1.5.1. Giới thiệu về Hadoop, Spark và các công cụ khác

1.5.2. Giới thiệu về nền tảng đám mây

Câu hỏi và bài tập chương

Chương 2. Hệ thống quản trị dữ liệu lớn (6LT+ 6TH)

- 2.1. Giới thiệu về Hadoop và kiến trúc hệ sinh thái Hadoop
- 2.2. Nguyên lý hoạt động của HDFS và lưu trữ dữ liệu
- 2.3. Nguyên lý hoạt động của YARN
- 2.4. Truyền dữ liệu với Apache Flume
- 2.5. Đường ống dữ liệu với Apache Nifi
- 2.6. Xử lý dữ liệu với MapReduce

Chương 3. Xử lý và tính toán trên dữ liệu lớn (3LT+ 6TH)

- 3.1. Nguyên lý hoạt động của MapReduce
 - 3.2. Các giai đoạn chính trong MapReduce
 - 3.3. Triển khai MapReduce
- Câu hỏi và bài tập chương

Chương 4. Cơ sở dữ liệu trong HDFS (6LT+ 6TH)

- 4.1. Cơ sở dữ liệu cấu trúc và phi cấu trúc
 - 4.2. Triển khai cơ sở dữ liệu MySQL trên HDFS
 - 4.3. Triển khai cơ sở dữ liệu NoSQL trên HDFS
- Câu hỏi và bài tập chương

Chương 5. Phân tích và trực quan hóa dữ liệu (6LT + 6TH)

- 5.1. Kỹ thuật phân tích dữ liệu lớn
- 5.2. Công cụ phân tích và trực quan hóa
 - 5.2.1. Công cụ Power BI
 - 5.2.2. Công cụ Tableau
 - 5.2.3. Công cụ Qlik
- 5.3. Thiết kế dashboard và báo cáo
 - 5.3.1. Sử dụng công cụ Power BI
 - 5.3.2. Sử dụng công cụ Tableau

Câu hỏi và bài tập chương

Chương 6. Bảo mật hệ thống (3LT + 6TH)

- 6.1. Rủi ro và bảo mật dữ liệu
- 6.2. Quản trị quyền truy cập và bảo mật
 - 6.2.1. Phân quyền
 - 6.2.2. Mã hóa

Câu hỏi và bài tập chương

4.3. Liên kết nội dung giảng dạy với chuẩn đầu ra học phần

Chuẩn đầu ra Nội dung	CLO1	CLO2	CLO3	CLO4
Chương 1.	3	0	0	0
Chương 2.	0	3	0	2
Chương 3.	0	2	2	2
Chương 4.	0	3	2	2
Chương 5.	0	1	3	3

Chương 6.	0	2	1	3
-----------	---	---	---	---

***Ba bậc đóng góp: nhiều (3), trung bình (2), ít (1) và không đóng góp: (0)

4.4. Kế hoạch và phương pháp dạy học

Giải thích ký hiệu: LT – lý thuyết; BT – bài tập/thảo luận; TH – Thực hành; ON – tự học ở nhà

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
1	CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU VỀ DỮ LIỆU LỚN Giảng dạy trên lớp – Tổng quan về dữ liệu lớn – Khó khăn, thách thức trong việc sử dụng và triển khai dữ liệu lớn – Ứng dụng của dữ liệu lớn – Hệ thống và các công cụ sử dụng trong hệ thống quản trị dữ liệu lớn Phương pháp giảng dạy chính – Trình chiếu Powerpoint – Thuyết giảng Tài liệu tham khảo - Slide chương 1 Tự học ở nhà - Ôn lại kiến thức lý thuyết	6	0	0	12
2	CHƯƠNG 2. HỆ THỐNG QUẢN TRỊ DỮ LIỆU LỚN Giảng dạy trên lớp – Giới thiệu về hệ thống quản trị dữ liệu lớn Hadoop (HDFS) – Các thành phần tích hợp với HDFS – Cài đặt và thực hành Phương pháp giảng dạy chính – Trình chiếu Powerpoint – Thuyết giảng Tài liệu tham khảo - Slide chương 2 - [1, 3] Tự học ở nhà - Ôn lại kiến thức lý thuyết - Thực hành	6	0	6	27
3	CHƯƠNG 3. XỬ LÝ VÀ TÍNH TOÁN TRÊN DỮ LIỆU LỚN Giảng dạy trên lớp	3	0	6	18

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
	– Giới thiệu về MapReduce – Cài đặt và thực hành Phương pháp giảng dạy chính – Trình chiếu Powerpoint – Thuyết giảng – Hướng dẫn thực hành Tài liệu tham khảo - Slide chương 3 - [1, 3] Tự học ở nhà – Ôn lại kiến thức lý thuyết – Thực hành				
4	CHƯƠNG 4. CƠ SỞ DỮ LIỆU TRONG HDFS Giảng dạy trên lớp – Trình bày về các loại dữ liệu trên HDFS – Cài đặt và thực hành quản trị dữ liệu Phương pháp giảng dạy chính – Trình chiếu Powerpoint – Thuyết giảng – Thực hành Tài liệu tham khảo - Lý thuyết: slide chương 4 - [1, 3] Tự học ở nhà – Ôn lại kiến thức lý thuyết – Thực hành	6	0	6	24
5	CHƯƠNG 5. PHÂN TÍCH VÀ TRỰC QUAN HÓA DỮ LIỆU Giảng dạy trên lớp – Giới thiệu các công cụ – Triển khai thực hành Phương pháp giảng dạy chính – Trình chiếu Powerpoint – Thuyết giảng – Thực hành Tài liệu tham khảo - Lý thuyết: slide chương 5	6	0	6	24

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
	- [1, 3] Tự học ở nhà - Ôn lại kiến thức lý thuyết - Thực hành				
6	CHƯƠNG 6. BẢO MẬT HỆ THỐNG Giảng dạy trên lớp – Giới thiệu về bảo mật trên hệ thống – Triển khai trên hệ thống Phương pháp giảng dạy chính – Trình chiếu Powerpoint – Thuyết giảng – Thực hành Tài liệu tham khảo Lý thuyết: slide chương 6 - [1, 3] Tự học ở nhà – Ôn lại kiến thức lý thuyết – Thực hành	3	0	6	15
	TỔNG	30	0	30	120

V. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP

5.1. Các bài kiểm tra đánh giá

Ký hiệu	Bài kiểm tra, đánh giá	Mô tả	Hình thức	Thời lượng	CĐR đánh giá	Trọng số
A ₁	Đánh giá chuyên cần	Tham gia học tập đầy đủ, tích cực xây dựng bài	Quan sát	-	-	0,09
A ₂	Kiểm tra thường xuyên	Tham gia vào bài kiểm tra	Thực hành/ Trắc nghiệm/ Báo cáo			0.21
A ₃	Thi kết thúc môn		Thực hành/ Trắc nghiệm/ Báo cáo			0.7

5.2. Công thức tính điểm đánh giá học phần

Điểm quá trình. $QT = 0,3 \cdot A_1 + 0,7 \cdot A_2$

Điểm học phần. $HP = 0,09 \cdot A_1 + 0,21 \cdot A_2 + 0,7 \cdot A_3$

5.3. Ghi chú

Sinh viên không sử dụng tài liệu khi thi kết thúc học phần.

THỊ GIÁC MÁY TÍNH

I. THÔNG TIN CHUNG

Tên học phần:	Thị giác máy tính
Tên tiếng Anh:	Computer vision
Số tín chỉ:	03
Số giờ học ở lớp (tiết):	60 (30 LT, 30 TH)
Số giờ tự học ở nhà (tiết):	120
Học phần học trước:	Trí tuệ nhân tạo, học máy và ứng dụng
Khoa phụ trách:	Công nghệ thông tin
Giảng viên giảng dạy:	1. TS. Lê Đức Thuận Điện thoại: 0973356627 Email: thuanld@actvn.edu.vn

II. MỤC TIÊU VÀ CHUẨN ĐẦU RA CỦA HỌC PHẦN

2.1. Mục tiêu

Giúp cho sinh viên nắm được cách thức huấn luyện để máy tính có thể nhận diện được các đối tượng thông qua hình ảnh, camera. Sinh viên có thể xử lý được hình ảnh, video đầu vào dựa trên các kỹ thuật xử lý ảnh; áp dụng mô hình học máy để huấn luyện và trả kết quả sau khi đã huấn luyện.

2.2. Chuẩn đầu ra của học phần

CRĐ	Mô tả
CLO1	Trình bày được các khái niệm cơ bản trong thị giác máy tính
CLO2	Sử dụng được các phần mềm, thư viện dùng cho việc trích xuất ảnh, video, huấn luyện và trả về kết quả
CLO3	Viết được chương trình thử nghiệm nhận diện ảnh, video

2.3. Ma trận tích hợp giữa CDR học phần với CDR của CTĐT

CLO \ PLO	1	2	3	4	5	6	7	8
1		X						
2		X	X	X	X	X		X
3		X	X	X	X	X		X

*** Tick “X” vào nội dung tương ứng.

III. GIÁO TRÌNH, TÀI LIỆU THAM KHẢO VÀ PHƯƠNG TIỆN GIẢNG DẠY

3.1. Giáo trình, tài liệu học tập

3.1.1. Giáo trình và tài liệu tham khảo bắt buộc

[1] J. Howse, J. Minichino, *Learning OpenCV 4 Computer Vision with Python 3*, 3rd ed., Birmingham, UK: Packt Publishing, 2020.

[2] Lê Mỹ Hà, *Giáo trình thị giác máy tính và ứng dụng*, Nhà xuất bản Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, 2019.

3.1.2. Tài liệu tham khảo khác

[3] R. Szeliski, *Computer Vision: Algorithms and Applications*, 2nd ed., Cham, Switzerland: Springer, 2022.

[4] B. Kisacanin, M. Gelautz, *Advances in Embedded Computer Vision*, Cham, Switzerland: Springer, Nov. 2014, p. 287, ISBN: 978-3319093864

3.2. Giảng đường cho các buổi học lý thuyết

- Máy chiếu
- Bảng viết

3.3. Phòng máy cho các buổi học thực hành

- Máy tính
- Máy chiếu
- Bảng viết

IV. NỘI DUNG HỌC PHẦN, KẾ HOẠCH VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

4.1. Kết cấu tổng thể nội dung và phân bổ thời lượng học phần

Nội dung	Số tiết dạy học trên lớp			Số tiết tự học ở nhà
	LT	TL/BT	TH	
Chương 1. Tổng quan về thị giác máy tính	3	0	0	6
Chương 2. Phát triển ứng dụng thị giác máy tính dựa trên OpenCV	3	0	3	12
Chương 3. Xử lý điểm ảnh	6	0	3	18
Chương 4. Lập trình các phép biến đổi cơ bản	6	0	6	24
Chương 5. Lập trình ứng dụng bộ lọc số	3	0	3	12
Chương 6. Lập trình trích chọn đặc trưng	3	0	3	12
Chương 7. Lập trình nhận dạng	3	0	6	18
Chương 8. Xử lý chuỗi video	3	0	6	18
Tổng	30	0	30	120

4.2. Nội dung chi tiết học phần

Chương 1. Tổng quan về thị giác máy tính (3LT)

- 1.1. Khái niệm thị giác máy tính
 - 1.2. Các lĩnh vực ứng dụng trong thị giác máy tính
 - 1.3. Tìm hiểu thư viện OpenCV
 - 1.4. Tìm hiểu nền tảng Qt
 - 1.5. Ứng dụng
- Câu hỏi và bài tập chương

Chương 2. Phát triển ứng dụng thị giác máy tính dựa trên OpenCV (3LT + 3TH)

- 2.1. Kiến trúc ứng dụng

- 2.2. Môi trường phát triển
- 2.3. Phân tích thư viện OpenCV
- 2.4. Xây dựng bộ dữ liệu
- 2.5. Xây dựng ứng dụng thị giác máy tính sử dụng OpenCV

Chương 3. Xử lý điểm ảnh (6LT + 3TH)

- 3.1. Giá trị điểm ảnh
- 3.2. Các kỹ thuật duyệt điểm ảnh
- 3.3. Ghi ảnh
- 3.4. Xác định miền quan tâm

Câu hỏi và bài tập chương

Chương 4. Lập trình các phép biến đổi cơ bản (6LT + 6TH)

- 4.1. Các các biểu diễn ảnh
- 4.2. Biến đổi ảnh sang ảnh đa mức xám
- 4.3. Biểu đồ ảnh
- 4.4. Co giãn độ tương phản
- 4.5. Nhị phân hóa ảnh

Câu hỏi và bài tập chương

Chương 5. Lập trình ứng dụng bộ lọc số (3LT + 3TH)

- 5.1. Bộ lọc số
- 5.2. Bộ lọc trung bình
- 5.3. Bộ lọc trung vị
- 5.4. Bộ lọc Gaussian
- 5.5. Các phép xử lý hình thể

Câu hỏi và bài tập chương

Chương 6. Lập trình trích chọn đặc trưng (3LT + 3TH)

- 6.1. Tổng quan về các đặc trưng của ảnh
- 6.2. Trích chọn histogram
- 6.3. Kỹ thuật dò biên
- 6.4. Xác định cạnh
- 6.5. Trích chọn đặc trưng cục bộ

Câu hỏi và bài tập chương

Chương 7. Lập trình nhận dạng (3LT + 6TH)

- 7.1. Tổng quan về học máy
- 7.2. Nhận dạng khuôn mặt
 - 7.2.1. Trích chọn đặc trưng
 - 7.2.2. Phương pháp nhận dạng
 - 7.2.3. Lập trình nhận dạng khuôn mặt
- 7.3. Nhận dạng mã AutoID
 - 7.3.1. Mã AutoID và ứng dụng
 - 7.3.2. Chuẩn định dạng Barcode và QR code

7.3.3. Lập trình đọc mã Barcode

7.3.4. Lập trình đọc Qrcode

Câu hỏi và bài tập chương

Chương 8. Xử lý chuỗi video (3LT + 6TH)

8.1. Tổng quan về xử lý chuỗi video

8.2. Lập trình giao tiếp Camera và ứng dụng

8.3. Đọc chuỗi video

8.4. Xử lý các khung video

8.5. Ghi chuỗi video

8.6. Trích xuất đối tượng trong video

Câu hỏi và bài tập chương

4.3. Liên kết nội dung giảng dạy với chuẩn đầu ra học phần

Nội dung	Chuẩn đầu ra	CLO1	CLO2	CLO3
Chương 1.		3	0	0
Chương 2.		0	3	1
Chương 3.		0	3	2
Chương 4.		0	3	2
Chương 5.		0	3	3
Chương 6.		0	2	3
Chương 7.		0	2	3
Chương 8.		0	3	3

***Ba bậc đóng góp: nhiều (3), trung bình (2), ít (1) và không đóng góp: (0)

4.4. Kế hoạch và phương pháp dạy học

Giải thích ký hiệu: LT – lý thuyết; BT – bài tập/thảo luận; TH – Thực hành; ON – tự học ở nhà

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
1	CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ THỊ GIÁC MÁY TÍNH Giảng dạy trên lớp – Giới thiệu về các khái niệm – Giới thiệu công cụ sử dụng Phương pháp giảng dạy chính – Trình chiếu Powerpoint – Thuyết giảng Tài liệu tham khảo - Slide chương 1 - [1] Tự học ở nhà - Ôn lại kiến thức lý thuyết	3	0	0	6

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
2	CHƯƠNG 2. PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG THỊ GIÁC MÁY TÍNH DỰA TRÊN OPENCV Giảng dạy trên lớp – Giới thiệu môi trường – Phân tích sử dụng thư viện – Sử dụng các công cụ – Cài đặt công cụ và thực hành Phương pháp giảng dạy chính – Trình chiếu Powerpoint – Thuyết giảng – Thực hành Tài liệu tham khảo - Slide chương 2 - [1] Tự học ở nhà - Ôn lại kiến thức lý thuyết - Thực hành	3	0	3	12
3	CHƯƠNG 3. XỬ LÝ ĐIỂM ẢNH Giảng dạy trên lớp – Khái niệm về ảnh, điểm ảnh – Các kỹ thuật xử lý, duyệt điểm ảnh – Hướng dẫn viết các đoạn mã thực hành Phương pháp giảng dạy chính – Trình chiếu Powerpoint – Thuyết giảng – Hướng dẫn thực hành Tài liệu tham khảo - Slide chương 3 - [1, 2, 3] Tự học ở nhà – Ôn lại kiến thức lý thuyết – Thực hành	6	0	3	18
4	CHƯƠNG 4. LẬP TRÌNH CÁC PHÉP BIẾN ĐỔI CỔ BẢN Giảng dạy trên lớp – Các cách biểu diễn ảnh – Chuyển đổi hình ảnh	6	0	6	24

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
	– Biểu đồ ảnh – Nhi phân hóa ảnh Phương pháp giảng dạy chính – Trình chiếu Powerpoint – Thuyết giảng – Thực hành Tài liệu tham khảo - Lý thuyết: slide chương 4 - [1, 3] Tự học ở nhà – Ôn lại kiến thức lý thuyết – Thực hành				
5	CHƯƠNG 5. LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG BỘ LỌC SỐ Giảng dạy trên lớp – Sử dụng các bộ lọc cho ảnh Phương pháp giảng dạy chính – Trình chiếu Powerpoint – Thực hành Tài liệu tham khảo - Lý thuyết: slide chương 5 - [1, 2] Tự học ở nhà – Ôn lại kiến thức lý thuyết – Thực hành	3	0	3	12
6	CHƯƠNG 6. LẬP TRÌNH TRÍCH CHỌN ĐẶC TRƯNG Giảng dạy trên lớp – Các phương pháp trích chọn đặc trưng – Các kỹ thuật dò biên, xác định cạnh – Hướng dẫn viết mã thực hành Phương pháp giảng dạy chính – Trình chiếu Powerpoint – Thực hành Tài liệu tham khảo - Lý thuyết: slide chương 6 - [1, 3] Tự học ở nhà – Ôn lại kiến thức lý thuyết	3	0	3	12

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
	– Thực hành				
7	CHƯƠNG 7. LẬP TRÌNH NHẬN DẠNG Giảng dạy trên lớp – Nhắc lại kiến thức về học máy – Áp dụng huấn luyện mô hình Phương pháp giảng dạy chính – Trình chiếu Powerpoint – Thực hành Tài liệu tham khảo - Lý thuyết: slide chương 7 - [1] Tự học ở nhà – Ôn lại kiến thức lý thuyết – Thực hành	3	0	6	18
8	CHƯƠNG 8. XỬ LÝ CHUỖI VIDEO Giảng dạy trên lớp – Phương pháp chuyển đổi video sang ảnh – Hướng dẫn thực hành Phương pháp giảng dạy chính – Trình chiếu Powerpoint – Thực hành Tài liệu tham khảo - Lý thuyết: slide chương 7 - [1] Tự học ở nhà – Ôn lại kiến thức lý thuyết – Thực hành	3	0	6	18
	TỔNG	30	0	30	120

V. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP

5.1. Các bài kiểm tra đánh giá

Ký hiệu	Bài kiểm tra, đánh giá	Mô tả	Hình thức	Thời lượng	CĐR đánh giá	Trọng số
A1	Đánh giá chuyên cần	Tham gia học tập đầy đủ, tích cực xây dựng bài	Quan sát	-	-	0.09
A2	Kiểm tra thường xuyên	Tham gia vào bài kiểm tra	Thực hành/ Trắc			0.21

			nghiệm/ Báo cáo			
A₃	Thi kết thúc môn		Thực hành/ Trắc nghiệm/ Báo cáo			0.7

5.2. Công thức tính điểm đánh giá học phần

Điểm quá trình.

$$QT = 0,3 \cdot A_1 + 0,7 \cdot A_2$$

Điểm học phần.

$$HP = 0,09 \cdot A_1 + 0,21 \cdot A_2 + 0,7 \cdot A_3$$

5.3. Ghi chú

Sinh viên không sử dụng tài liệu khi thi kết thúc học phần.

QUẢN TRỊ DỰ ÁN PHẦN MỀM

I. THÔNG TIN CHUNG

Tên học phần:	Quản trị dự án phần mềm
Tên tiếng Anh:	Project Management
Số tín chỉ:	03
Số giờ học ở lớp (tiết):	60 (30 LT, 30 TL)
Số giờ tự học ở nhà (tiết):	40
Học phần học trước:	Phân tích thiết kế hệ thống thông tin
Khoa phụ trách:	Công nghệ thông tin
Giảng viên giảng dạy:	ThS. Lê Bá Cường Điện thoại: 0974087348 Email: cuonglb@actvn.edu.vn

II. MỤC TIÊU VÀ CHUẨN ĐẦU RA CỦA HỌC PHẦN

2.1. Mục tiêu

Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ thuật cơ bản trong lĩnh vực quản lý dự án của một công ty phần mềm như: Lập kế hoạch cho dự án, ước lượng chi phí, các công việc của quản trị quá trình phát triển dự án. Với kiến thức được trang bị, sinh viên có thể phát triển năng lực xây dựng kế hoạch, giám sát, kiểm soát thay đổi trong quá trình triển khai các dự án phần mềm; Phát triển năng lực trình bày, báo cáo kết quả dự án; Làm quen với phần mềm quản lý dự án và vận dụng vào trong việc ước lượng giá phần mềm, lên lịch biểu, phân công nhân sự.

2.2. Chuẩn đầu ra của học phần

CRĐ	Mô tả
CLO1	Hiểu được các khái niệm và kỹ thuật cơ bản trong lĩnh vực quản lý dự án phát triển phần mềm như: Lập kế hoạch cho dự án, ước lượng chi phí, các công việc của quản trị dự án (quản lý rủi ro, quản lý chất lượng, cấu hình phần mềm.v.)
CLO2	Có khả năng xây dựng, triển khai, quản trị các hệ thống thông tin nói chung, các phần mềm dựa trên mã nguồn mở hoặc xây dựng mới.
CLO3	Có khả năng phân tích bài toán thực tế, từ đó đề xuất giải pháp và quy trình thực hiện qua các pha: thiết kế, phát triển, cài đặt, kiểm thử và xây dựng tài liệu, phối hợp với các kiến thức quản lý dự án.
CLO4	Có kỹ năng khai thác sử dụng các phương pháp, công cụ hiện đại để thiết kế và đánh giá các hệ thống, sản phẩm, giải pháp kỹ thuật Công nghệ thông tin.

2.3. Ma trận tích hợp giữa CĐR học phần với CĐR của CTĐT

PLO CLO	1	2	3	4	5	6	7	8
1		X	X	X				X
2		X	X	X				X

3		X	X	X				X
4		X	X	X				X

*** Tick “X” vào nội dung tương ứng.

III. GIÁO TRÌNH, TÀI LIỆU THAM KHẢO VÀ PHƯƠNG TIỆN GIẢNG DẠY

3.1. Giáo trình, tài liệu học tập

3.1.1. Giáo trình và tài liệu tham khảo bắt buộc

[1]. Lê Đức Trung, Thạc Bình Cường, *Quản lý dự án phần mềm*, Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật, 2002.

[2]. Robert T. Futrell, Donald F. Shapfer, Linda I. Shafer, *Quality Software Project Management*, Prentice Hall, 2002.

[3]. Robert K. Wysocki Ph.D., *Effective Software Project Management*, Wiley, 2006.

3.1.2. Tài liệu tham khảo khác

[4] Kathy Schwalbe, *Information Technology Project Management*, Course Technology Cengage Learning, 2011.

3.2. Giảng đường cho các buổi học lý thuyết

- Máy chiếu, mic
- Bảng viết

IV. NỘI DUNG HỌC PHẦN, KẾ HOẠCH VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

4.1. Kết cấu tổng thể nội dung và phân bổ thời lượng học phần

Nội dung	Số tiết dạy học trên lớn			Số tiết tự học ở nhà
	LT	TL/BT	TH	
Chương 1. Tổng quan về quản lý dự án phần mềm	6	0	0	3
Chương 2. Ước lượng dự án	6	6	0	10
Chương 3. Lập kế hoạch dự án	6	6	0	7
Chương 4. Quản lý nhân sự	6	6	0	10
Chương 5. Quản trị dự án	6	12	0	10
Tổng	30	30	0	40

4.2. Nội dung chi tiết học phần

Chương 1. Tổng quan về quản lý dự án phần mềm (6LT)

- 1.1. Phần mềm
- 1.2. Tiến trình phát triển phần mềm
- 1.3. Dự án phần mềm và quản lý dự án phần mềm
- 1.4. Tiến trình quản lý dự án
 - 1.4.1. Theo dõi tiến triển dự án
 - 1.4.2. Đo dự án
 - 1.4.3. Quản lý rủi ro

- 1.4.4. Quản lý chất lượng
- 1.4.5. Quản lý cấu hình
- 1.4.6. Tổ chức nhân sự
- 1.4.7. Quản lý chi phí
- 1.4.8. Liên hệ với khách hàng
- 1.4.9. Tài nguyên dự án

1.5. Tổng kết chương

Câu hỏi và bài tập

Chương 2. Ước lượng dự án (6LT + 6TL)

- 2.1. Tầm quan trọng của ước lượng dự án phần mềm
 - 2.2. Các phương pháp ước lượng
 - 2.2.1. Ước lượng chuyên gia
 - 2.2.2. Đánh giá bằng kinh nghiệm quá khứ
 - 2.2.3. Đánh giá bằng các mô hình ước lượng thực nghiệm
 - 2.3. Độ đo phần mềm
 - 2.3.1. Độ đo LOC
 - 2.3.2. Độ đo điểm chức năng (Function Point)
 - 2.4. Mô hình ước lượng COCOMO
 - 2.5. Tổng kết chương
- Câu hỏi và bài tập

Chương 3. Lập kế hoạch dự án (6LT + 6TL)

- 3.1. Mục đích của lập kế hoạch dự án
 - 3.2. Các phương pháp lập kế hoạch
 - 3.2.1. Phương pháp lập kế hoạch PPP (Phased Project Planing)
 - 3.2.2. Phương pháp lập kế hoạch WBS (Word Breakdown Structure)
 - 3.2.3. Phương pháp lập kế hoạch TRM (Response Matrix)
 - 3.3. Phương pháp luận về lập lịch trình
 - 3.3.1. Phương pháp luận về lập lịch trình Gantt Chart
 - 3.3.2. Phương pháp luận về lập lịch trình Milestone Chart
 - 3.3.3. Phương pháp luận về lập lịch trình PERT
 - 3.4. Tổng kết chương
- Câu hỏi và bài tập

Chương 4. Quản lý nhân sự (6LT + 6TL)

- 4.1. Tầm quan trọng của quản lý nguồn nhân lực
 - 4.2. Cấu trúc tổ chức dự án
 - 4.3. Quy trình quản lý nguồn nhân sự
 - 4.4. Vai trò của các thành viên
 - 4.5. Quản lý giao tiếp giữa các thành viên
 - 4.6 Tổng kết chương
- Câu hỏi và bài tập

Chương 5. Quản trị dự án (6LT + 12TL)

5.1. Quản lý chất lượng

5.1.1. Khái niệm về quản lý chất lượng

5.1.1.1. Các hoạt động cải tiến chất lượng phần mềm

5.1.2. Chuẩn hoá đối với quản lý chất lượng phần mềm

5.2. Quản lý rủi ro

5.2.1. Khái niệm về rủi ro

5.2.2. Các loại rủi ro

5.2.3. Các hoạt động quản lý rủi ro

5.2.4. Nhận diện và dự phòng rủi ro

5.3. Kiểm soát dự án

5.4. Quản lý cấu hình phần mềm

5.4.1. Cấu hình phần mềm

5.4.2. Kiểm soát các phiên bản

5.4.3. Kiểm soát sự thay đổi

5.5. Tổng kết chương

Câu hỏi và bài tập

4.3. Liên kết nội dung giảng dạy với chuẩn đầu ra học phần

Chuẩn đầu ra	CLO1	CLO2	CLO3	CLO4
Nội dung				
Chương 1.	3	1	1	1
Chương 2.	0	3	1	1
Chương 3.	0	3	2	2
Chương 4.	0	1	3	2
Chương 5.	0	0	0	3

***Ba bậc đóng góp: nhiều (3), trung bình (2), ít (1) và không đóng góp: (0)

4.4. Kế hoạch và phương pháp dạy học

Giải thích ký hiệu: LT – lý thuyết; BT – bài tập/thảo luận; TH – Thực hành; ON – tự học ở nhà

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
1	CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN PHẦN MỀM – Phần mềm – Tiến trình phát triển phần mềm – Dự án phần mềm và quản lý dự án phần mềm – Tiến trình quản lý dự án – Tổng kết chương Phương pháp giảng dạy chính – Truyền thụ	6	0	0	3

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
	– Thuyết giảng, diễn giảng – Thảo luận – Tự học Tài liệu tham khảo [1 Chương 1, 2], [3] Tự học ở nhà Ôn lại kiến thức lý thuyết, tìm hiểu thêm về nội dung đã học				
2	CHƯƠNG 2. ƯỚC LƯỢNG DỰ ÁN – Tầm quan trọng của ước lượng dự án phần mềm – Các phương pháp ước lượng – Độ đo phần mềm – Mô hình ước lượng COCOMO – Tổng kết chương Phương pháp giảng dạy chính – Truyền thụ – Thuyết giảng, diễn giảng – Động não – Thực hành – Tự học Tài liệu tham khảo [1][2] Tự học ở nhà Ôn lại kiến thức lý thuyết, các ví dụ, làm các bài tập thực hành	6	6	0	10
3	CHƯƠNG 3. LẬP KẾ HOẠCH DỰ ÁN Giảng dạy trên lớp – Mục đích của lập kế hoạch dự án – Các phương pháp lập kế hoạch – Phương pháp luận về lập lịch trình – Tổng kết chương Phương pháp giảng dạy chính – Truyền thụ – Thuyết giảng, diễn giảng – Động não – Thực hành – Tự học	6	6	0	7

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
	Tài liệu tham khảo [1], [2] Tự học ở nhà Ôn lại kiến thức lý thuyết, các ví dụ, làm các bài tập thực hành.				
4	CHƯƠNG 4. QUẢN LÝ NHÂN SỰ Giảng dạy trên lớp – Tầm quan trọng của quản lý nguồn nhân lực – Cấu trúc tổ chức dự án – Quy trình quản lý nguồn nhân sự – Vai trò của các thành viên – Quản lý giao tiếp giữa các thành viên – Tổng kết chương) Phương pháp giảng dạy chính – Truyền thụ – Thuyết giảng, diễn giảng – Động não – Thực hành – Tự học Tài liệu tham khảo [1] Tự học ở nhà Ôn lại kiến thức lý thuyết, các ví dụ, làm các bài tập thực hành	6	6	0	10
5	CHƯƠNG 5. QUẢN TRỊ DỰ ÁN Giảng dạy trên lớp – Quản lý chất lượng – Quản lý rủi ro – Kiểm soát dự án – Quản lý cấu hình phần mềm – Tổng kết chương Phương pháp giảng dạy chính – Truyền thụ – Thuyết giảng – Động não Tài liệu tham khảo [3]	6	12	0	10

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
	Tự học ở nhà Ôn lại kiến thức lý thuyết, tìm hiểu thêm về nội dung đã học				
	TỔNG	30	30	0	40

V. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP

5.1. Các bài kiểm tra đánh giá

Ký hiệu	Bài kiểm tra, đánh giá	Mô tả	Hình thức	Thời lượng	CDR đánh giá	Trọng số
A ₁	Đánh giá chuyên cần	Tham gia học tập đầy đủ, tích cực xây dựng bài	Quan sát	-	-	0,09
A ₂	Kiểm tra thường xuyên		Tự luận			0,21
A ₃	Thi kết thúc học phần		Tự luận			0,7

5.2. Công thức tính điểm đánh giá học phần

Điểm quá trình. $QT = 0,3 \cdot A_1 + 0,7 \cdot A_2$

Điểm học phần. $HP = 0,09 \cdot A_1 + 0,21 \cdot A_2 + 0,7 \cdot A_3$

5.3. Ghi chú

(Ghi chú về phạm vi kiểm tra trong các bài kiểm tra và các nội dung ghi chú khác, nếu có).

KIỂM THỬ PHẦN MỀM

I. THÔNG TIN CHUNG

Tên học phần:	Kiểm thử phần mềm
Tên tiếng Anh:	Software Testing
Số tín chỉ:	03
Số giờ học ở lớp (tiết):	60 (30 LT, 30 TL)
Số giờ tự học ở nhà (tiết):	90
Học phần học trước:	Công nghệ phần mềm
Khoa phụ trách:	Công nghệ thông tin
Giảng viên giảng dạy:	ThS. Cao Thanh Vinh Điện thoại: 0968815386 Email: caovinh226@gmail.com

II. MỤC TIÊU VÀ CHUẨN ĐẦU RA CỦA HỌC PHẦN

2.1. Mục tiêu

Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức tổng thể về kiểm thử phần mềm, quy trình kiểm thử phần mềm, các kỹ thuật kiểm thử phần mềm, môi trường kiểm thử, triển khai kiểm thử. Học phần gồm các nội dung chính sau:

- Tổng quan về kiểm thử phần mềm
- Quy trình kiểm thử phần mềm
- Các phương pháp, kỹ thuật kiểm thử phần mềm
- Lập kế hoạch, thiết kế kiểm thử
- Triển khai kiểm thử.

2.2. Chuẩn đầu ra của học phần

CRĐ	Mô tả
CLO1	Trình bày được khái niệm, nguyên tắc, mục đích và tầm quan trọng của kiểm thử, đồng thời hiểu được quy trình kiểm thử, cách phân loại kiểm thử phần mềm.
CLO2	Có khả năng áp dụng được các kỹ thuật kiểm thử trong từng tình huống cụ thể.
CLO3	Có khả năng áp dụng được quy trình kiểm thử tự động vào các dự án phần mềm, lựa chọn công cụ phù hợp và triển khai các kịch bản kiểm thử tự động.

2.3. Ma trận tích hợp giữa CDR học phần với CDR của CTĐT

PLO \ CLO	1	2	3	4	5	6	7	8
1			X		X	X	X	X
2			X		X	X	X	X
3			X		X	X	X	X

*** Tick “X” vào nội dung tương ứng.

III. GIÁO TRÌNH, TÀI LIỆU THAM KHẢO VÀ PHƯƠNG TIỆN GIẢNG DẠY

3.1. Giáo trình, tài liệu học tập

3.1.1. Giáo trình và tài liệu tham khảo bắt buộc

[1] Phạm Ngọc Hùng, Trương Anh Hoàng, Đặng Văn Hưng, *Giáo trình kiểm thử phần mềm*, 2014

[2] Paul C. Jorgensen, *Software Testing, A Craftsman's Approach*, Fourth Edition, 2002

3.1.2. Tài liệu tham khảo khác

[3] Glenford J. Myers, *The art of software testing*, Wiley, 2011

3.2. Giảng đường cho các buổi học lý thuyết

- Máy chiếu, mic
- Bảng viết
- Nhiều ổ điện

3.3. Phòng máy cho các buổi học thực hành

- Máy tính
- Bảng viết

IV. NỘI DUNG HỌC PHẦN, KẾ HOẠCH VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

5.4. Kết cấu tổng thể nội dung và phân bổ thời lượng học phần

Nội dung	Số tiết dạy học trên lớp			Số tiết tự học ở nhà
	LT	TL/BT	TH	
Chương 1. Tổng quan về kiểm thử phần mềm	9	0	0	20
Chương 2. Phương pháp kiểm thử phần mềm	12	12	0	30
Chương 3. Kiểm thử tự động	9	18	0	40
Tổng	30	30	0	90

4.1. Nội dung chi tiết học phần

Chương 1. Tổng quan về kiểm thử phần mềm (9LT)

- 1.1. Vòng đời phát triển phần mềm
- 1.2. Một số khái niệm cơ bản về kiểm thử
- 1.3. Vai trò và tầm quan trọng của kiểm thử trong phát triển phần mềm
- 1.4. Một số nguyên tắc kiểm thử
- 1.5. Một số mô hình kiểm thử
- 1.6. Trách nhiệm của người kiểm thử
- 1.7. Quy trình kiểm thử

- 1.7.1. Phân tích yêu cầu
- 1.7.2. Lập kế hoạch kiểm thử
- 1.7.3. Thiết kế kịch bản kiểm thử
- 1.7.4. Thực hiện kiểm thử
- 1.7.5. Đóng chu trình kiểm thử
- 1.8. Phân loại kiểm thử phần mềm
 - 1.8.1. Phân loại dựa vào mức độ kiểm thử
 - 1.8.1.1. Kiểm thử đơn vị (Unit Test)
 - 1.8.1.2. Kiểm thử tích hợp (Integration Test)
 - 1.8.1.3. Kiểm thử hệ thống (System Test)
 - 1.8.1.4. Kiểm thử chấp nhận (Acceptance Test)
 - 1.8.2. Phân loại dựa vào mục tiêu kiểm thử
 - 1.8.2.1. Chức năng
 - 1.8.2.2. Phi chức năng
- 1.9. Kiểm thử Website và kiểm thử di động
 - 1.9.1. Kiểm thử Website
 - 1.9.2. Kiểm thử di động

Câu hỏi ôn tập chương 1

Chương 2. Phương pháp kiểm thử phần mềm (12LT + 12TL)

- 2.1. Kiểm thử hộp đen
 - 2.1.1. Giới thiệu
 - 2.1.2. Ưu nhược điểm
 - 2.1.3. Các kỹ thuật kiểm thử hộp đen phổ biến
 - 2.1.3.1. Phân vùng tương đương (Equivalence Class)
 - 2.1.3.2. Phân tích giá trị biên (Boundary Value Analysis)
 - 2.1.3.3. Bảng quyết định (Decision Tables)
 - 2.1.3.4. Đồ thị nguyên nhân - kết quả (Cause Effect Graphing)
 - 2.1.3.5. Dịch chuyển trạng thái (State Transition)
- 2.2. Kiểm thử hộp trắng
 - 2.2.1. Giới thiệu
 - 2.2.2. Mức độ áp dụng
 - 2.2.3. Ưu nhược điểm
 - 2.2.4. Các kỹ thuật kiểm thử hộp trắng phổ biến
 - 2.2.4.1. Kiểm thử luồng điều khiển
 - 2.2.4.2. Kiểm thử vòng lặp
 - 2.2.4.3. Kiểm thử luồng dữ liệu

2.3. Kiểm thử hộp xám

Câu hỏi và bài tập chương 2

Chương 3. Kiểm thử tự động (9LT + 18TL)

3.1. Kiểm thử thủ công

3.2. Kiểm thử tự động

3.2.1. Ưu nhược điểm của kiểm thử tự động

3.2.2. Quy trình của kiểm thử tự động

3.2.3. Một số loại kiểm thử phù hợp với kiểm thử tự động

3.3. Một số công cụ kiểm thử tự động

3.3.1. Selenium

3.3.2. Katalon

3.3.3. Jmeter

3.3.4. Postman

Câu hỏi và bài tập chương 3

4.3. Liên kết nội dung giảng dạy với chuẩn đầu ra học phần

Chuẩn đầu ra	CLO1	CLO2	CLO3
Nội dung			
Chương 1.	3	1	1
Chương 2.	0	3	2
Chương 3.	0	1	3

***Ba bậc đóng góp: nhiều (3), trung bình (2), ít (1) và không đóng góp: (0)

4.4. Kế hoạch và phương pháp dạy học

Giải thích ký hiệu: LT – lý thuyết; BT – bài tập/thảo luận; TH – Thực hành; ON – tự học ở nhà

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
1	CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ KIỂM THỬ PHẦN MỀM – Vòng đời phát triển phần mềm – Một số khái niệm cơ bản về kiểm thử – Vai trò và tầm quan trọng của kiểm thử trong phát triển phần mềm – Một số nguyên tắc kiểm thử – Một số mô hình kiểm thử – Trách nhiệm của người kiểm thử – Quy trình kiểm thử – Phân loại kiểm thử phần mềm – Kiểm thử Website và kiểm thử di động Phương pháp giảng dạy chính	9	0	0	20

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
	– Truyền thụ – Thuyết giảng, diễn giảng – Thảo luận – Tự học Tài liệu tham khảo [1],[2] Tự học ở nhà Ôn lại kiến thức lý thuyết, tìm hiểu thêm về nội dung đã học				
2	CHƯƠNG 2. PHƯƠNG PHÁP KIỂM THỬ PHẦN MỀM – Kiểm thử hộp đen – Kiểm thử hộp trắng – Kiểm thử hộp xám Phương pháp giảng dạy chính – Truyền thụ – Thuyết giảng, diễn giảng – Động não – Thực hành – Tự học Tài liệu tham khảo [1], [2] Tự học ở nhà Ôn lại kiến thức lý thuyết, các ví dụ, làm các bài tập thực hành	12	12	0	30
3	CHƯƠNG 3. KIỂM THỬ TỰ ĐỘNG – Kiểm thử thủ công – Kiểm thử tự động (Ưu nhược điểm, quy trình kiểm thử tự động, một số loại kiểm thử sử dụng kiểm thử tự động, công cụ để kiểm thử tự động) Phương pháp giảng dạy chính – Truyền thụ – Thuyết giảng, diễn giảng – Động não – Thực hành – Tự học Tài liệu tham khảo [1], [2]	9	18	0	40

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
	Tự học ở nhà Ôn lại kiến thức lý thuyết, các ví dụ, làm các bài tập thực hành.				
	TỔNG	30	30	0	90

V. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP

5.1. Các bài kiểm tra đánh giá

Ký hiệu	Bài kiểm tra, đánh giá	Mô tả	Hình thức	Thời lượng	CDR đánh giá	Trọng số
A ₁	Đánh giá chuyên cần	Tham gia học tập đầy đủ, tích cực xây dựng bài	Quan sát	-	-	0,09
A ₂	Kiểm tra thường xuyên		Báo cáo			0,21
A ₃	Thi kết thúc học phần		Báo cáo			0,7

5.2. Công thức tính điểm đánh giá học phần

Điểm quá trình: $QT = 0,3 \cdot A_1 + 0,7 \cdot A_2$

Điểm học phần: $HP = 0,09 \cdot A_1 + 0,21 \cdot A_2 + 0,7 \cdot A_3$

5.3. Ghi chú

(Ghi chú về phạm vi kiểm tra trong các bài kiểm tra và các nội dung ghi chú khác, nếu có).

CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

I. THÔNG TIN CHUNG

Tên học phần:	Công nghệ phần mềm
Tên tiếng Anh:	Software Engineering
Số tín chỉ:	03
Số giờ học ở lớp (tiết):	60 (30 LT, 30 TL)
Số giờ tự học ở nhà (tiết):	90
Học phần học trước:	Lập trình căn bản, cấu trúc dữ liệu và giải thuật, lý thuyết cơ sở dữ liệu
Khoa phụ trách:	Công nghệ thông tin
Giảng viên giảng dạy:	ThS. Cao Thanh Vinh Điện thoại: 0968815386 Email: caovinh226@gmail.com

II. MỤC TIÊU VÀ CHUẨN ĐẦU RA CỦA HỌC PHẦN

2.1. Mục tiêu

Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về các phương pháp phát triển phần mềm, các giai đoạn phát triển phần mềm, các kỹ năng khảo sát, đặc tả và phân tích yêu cầu, các kỹ thuật và tài liệu thiết kế, các kỹ thuật và tài liệu kiểm thử, viết tài liệu hướng dẫn sử dụng.

2.2. Chuẩn đầu ra của học phần

CRĐ	Mô tả
CLO1	Trình bày được ác mô hình phát triển phần mềm và các khái niệm cơ bản trong phát triển phần mềm
CLO2	Mô tả được đặc tả yêu cầu, xây dựng đặc tả theo đúng định dạng SRS
CLO3	Vận dụng được để phân tích và đọc được bản phân tích thiết kế
CLO4	Có khả năng cài đặt chương trình theo thiết kế dựa trên một ngôn ngữ hướng đối tượng
CLO5	Hiểu được được các kỹ thuật kiểm thử cơ bản

2.3. Ma trận tích hợp giữa CĐR học phần với CĐR của CTĐT

PLO CLO	1	2	3	4	5	6	7	8
1	X							
2		X	X	X				
3			X	X	X		X	
4				X		X		X
5						X	X	X

*** Tick "X" vào nội dung tương ứng.

III. GIÁO TRÌNH, TÀI LIỆU THAM KHẢO VÀ PHƯƠNG TIỆN GIẢNG DẠY

3.1. Giáo trình, tài liệu học tập

3.1.1. Giáo trình và tài liệu tham khảo bắt buộc

- [1] Nguyễn Việt Hà, *Kỹ nghệ phần mềm*, NXB Đại Học Quốc Gia, 2008.
- [2] Lê Đức Trung, *Công nghệ phần mềm*, Nhà XB Khoa học kỹ thuật, 2001.
- [3] Nguyễn Văn Vy, *Phân tích thiết kế các hệ thống thông tin hiện đại*, NXB Thống kê, 2002.
- [4] Stephen R. Schach, *Object oriented and classical software engineering*, McGraw Hill, 2011.

3.1.2. Tài liệu tham khảo khác

- [5] Ian Sommerville, *Software Engineering*, Pearson, 10th Edition, 2015.

3.2. Giảng đường cho các buổi học lý thuyết

- Máy chiếu, mic
- Bảng viết

IV. NỘI DUNG HỌC PHẦN, KẾ HOẠCH VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

4.1. Kết cấu tổng thể nội dung và phân bổ thời lượng học phần

Nội dung	Số tiết dạy học trên lớp			Số tiết tự học ở nhà
	LT	TL/BT	TH	
Chương 1. Kỹ nghệ phần mềm và các quy trình phát triển phần mềm	6	0	0	6
Chương 2. Các kỹ thuật phân tích đặc tả yêu cầu	6	9	0	15
Chương 3. Các vấn đề thiết kế phần mềm	6	9	0	25
Chương 4. Các vấn đề cài đặt phần mềm	6	6	0	24
Chương 5. Xác minh và thẩm định	6	6	0	20
Tổng	30	30	0	90

4.2. Nội dung chi tiết học phần

Chương 1. Kỹ nghệ phần mềm và các quy trình phát triển phần mềm (6LT)

- 1.1. Tổng quan về kỹ nghệ phần mềm
 - 1.2. Các khái niệm cơ bản trong kỹ nghệ phần mềm
 - 1.3. Mô hình vòng đời cổ điển
 - 1.4. Mô hình bản mẫu
 - 1.5. Mô hình xoắn ốc
 - 1.6. Một số mô hình hiện đại
 - 1.7. Tổng kết chương
- Câu hỏi và bài tập

Chương 2. Các kỹ thuật phân tích đặc tả yêu cầu (6LT + 9TL)

- 2.1. Tổng quan về đặc tả yêu cầu
- 2.2. Nghiên cứu tính khả thi
- 2.3. Nguyên lý trong phân tích yêu cầu

- 2.4. Mô hình hóa
- 2.5. Xác định và đặc tả
- 2.6. Định dạng đặc tả yêu cầu
- 2.7. Tổng kết chương
- Câu hỏi và bài tập

Chương 3. Các vấn đề thiết kế phần mềm (6LT + 9TL)

- 3.1. Các khái niệm về thiết kế phần mềm
- 3.2. Thiết kế hướng chức năng
- 3.3. Thiết kế hướng đối tượng
- 3.4. Thiết kế giao diện người dùng
- 3.5. Tổng kết chương
- Câu hỏi và bài tập

Chương 4. Các vấn đề cài đặt phần mềm (6LT + 6TL)

- 4.1. Ngôn ngữ lập trình
- 4.2. Phong cách lập trình
- 4.3. Lập trình tránh lỗi
- 4.4. Lập trình hiệu quả
- 4.5. Tổng kết chương
- Câu hỏi và bài tập

Chương 5. Xác minh và thẩm định (6LT + 6TL)

- 5.1. Khái niệm về kiểm thử, xác minh
- 5.2. Quy trình và các mức kiểm thử
- 5.3. Các kỹ thuật kiểm thử tĩnh
- 5.4. Các kỹ thuật kiểm thử động
- 5.5. Các kỹ thuật kiểm thử phi chức năng
- 5.6. Tổng kết chương
- Câu hỏi và bài tập

4.3. Liên kết nội dung giảng dạy với chuẩn đầu ra học phần

Chuẩn đầu ra Nội dung	CLO1	CLO2	CLO3	CLO4	CLO5
Chương 1.	3	0	0	0	1
Chương 2.	0	3	0	0	0
Chương 3.	0	0	3	0	0
Chương 4.	0	0	0	3	0
Chương 5.	1	1	1	1	3

***Ba bậc đóng góp: nhiều (3), trung bình (2), ít (1) và không đóng góp: (0)

4.4. Kế hoạch và phương pháp dạy học

Giải thích ký hiệu. LT – lý thuyết; BT – bài tập/thảo luận; TH – Thực hành; ON – tự học ở nhà

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
1	CHƯƠNG 1. KỸ NGHỆ PHẦN MỀM VÀ CÁC QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM – Tổng quan về kỹ nghệ phần mềm – Các khái niệm cơ bản trong kỹ nghệ phần mềm – Mô hình vòng đời cổ điển – Mô hình bản mẫu – Mô hình xoắn ốc – Một số mô hình hiện đại Phương pháp giảng dạy chính – Truyền thụ – Thuyết giảng, diễn giảng – Thảo luận – Tự học Tài liệu tham khảo [1 Chương 1, 2], [3] Tự học ở nhà Ôn lại kiến thức lý thuyết, tìm hiểu thêm về nội dung đã học	6	0		6
2	CHƯƠNG 2. CÁC KỸ THUẬT PHÂN TÍCH ĐẶC TẢ YÊU CẦU – Tổng quan về đặc tả yêu cầu – Nghiên cứu tính khả thi – Nguyên lý trong phân tích yêu cầu – Mô hình hóa – Xác định và đặc tả – Định dạng đặc tả yêu cầu Phương pháp giảng dạy chính – Truyền thụ – Thuyết giảng, diễn giảng – Động não – Thảo luận – Tự học Tài liệu tham khảo [1][2] Tự học ở nhà Ôn lại kiến thức lý thuyết, các ví dụ, làm các bài tập	6	9	0	15
3	CHƯƠNG 3. CÁC VẤN ĐỀ THIẾT KẾ PHẦN MỀM	6	9	0	25

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
	– Các khái niệm về thiết kế phần mềm – Thiết kế hướng chức năng – Thiết kế hướng đối tượng Thiết kế giao diện người dùng Phương pháp giảng dạy chính – Truyền thụ – Thuyết giảng, diễn giảng – Động não – Thảo luận – Tự học Tài liệu tham khảo [1], [2] Tự học ở nhà Ôn lại kiến thức lý thuyết, các ví dụ, làm các bài tập				
4	CHƯƠNG 4. CÁC VẤN ĐỀ CÀI ĐẶT PHẦN MỀM – Ngôn ngữ lập trình – Phong cách lập trình – Lập trình tránh lỗi – Lập trình hiệu quả Tài liệu tham khảo [1] Tự học ở nhà Ôn lại kiến thức lý thuyết, các ví dụ, làm các bài tập	6	6	0	24
5	CHƯƠNG 5. XÁC MINH VÀ THẨM ĐỊNH – Khái niệm về kiểm thử – Quy trình và các mức kiểm thử – Các kỹ thuật kiểm thử tĩnh – Các kỹ thuật kiểm thử động – Các kỹ thuật kiểm thử phi chức năng Phương pháp giảng dạy chính – Truyền thụ – Thuyết giảng – Động não Tài liệu tham khảo [3] Tự học ở nhà Ôn lại kiến thức lý thuyết, các ví dụ, làm các bài tập	6	6	0	20

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
	TỔNG	30	30	0	90

V. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP

5.1. Các bài kiểm tra đánh giá

Ký hiệu	Bài kiểm tra, đánh giá	Mô tả	Hình thức	Thời lượng	CĐR đánh giá	Trọng số
A ₁	Đánh giá chuyên cần	Tham gia học tập đầy đủ, tích cực xây dựng bài	Quan sát	-	-	0,09
A ₂	Kiểm tra thường xuyên		Trắc nghiệm			0,21
A ₃	Thi kết thúc học phần		Trắc nghiệm			0,7

5.2. Công thức tính điểm đánh giá học phần

Điểm quá trình.

$$QT = 0,3 \cdot A_1 + 0,7 \cdot A_2$$

Điểm học phần.

$$HP = 0,09 \cdot A_1 + 0,21 \cdot A_2 + 0,7 \cdot A_3$$

5.3. Ghi chú

(Ghi chú về phạm vi kiểm tra trong các bài kiểm tra và các nội dung ghi chú khác, nếu có).

PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG WEB

I. THÔNG TIN CHUNG

Tên học phần:	Phát triển ứng dụng Web
Tên tiếng Anh:	Web application development
Số tín chỉ:	04
Số giờ học ở lớp (tiết):	75 (45 LT, 30 TH)
Số giờ tự học ở nhà (tiết):	120
Học phần học trước:	Lập trình căn bản, Quản trị mạng máy tính, Hệ quản trị cơ sở dữ liệu.
Khoa phụ trách:	Công nghệ thông tin
Giảng viên giảng dạy:	1. TS. Phạm Văn Hưởng Điện thoại: 0902122010 Email: huongpv@actvn.edu.vn 2. ThS. Cao Thanh Vinh Điện thoại: 0968815386 Email: ctvinh@actvn.edu.vn

II. MỤC TIÊU VÀ CHUẨN ĐẦU RA CỦA HỌC PHẦN

2.1. Mục tiêu

Cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản về mô hình hoạt động, các thành phần, quy trình xây dựng một ứng dụng Web. Giúp cho học viên nắm được các kiến thức về phát triển giao diện Web, phát triển Web phía máy chủ, các mô hình phát triển Web hiện đại để vận dụng và phát triển các Website thực tế.

2.2. Chuẩn đầu ra của học phần

CDR	Mô tả
CLO1	Nắm được kiến thức cơ bản về mô hình hoạt động, các thành phần, quy trình, công nghệ xây dựng ứng dụng Web.
CLO2	Nắm và vận dụng được kiến thức phát triển giao diện người dùng Web, phát triển Web phía máy chủ và phát triển Web đầy đủ.
CLO3	Nắm và vận dụng được các mô hình Web hiện đại.
CLO4	Có khả năng triển khai, vận hành và đảm bảo an toàn, bảo mật cho Website.

2.3. Ma trận tích hợp giữa CDR học phần với CDR của CTĐT

PLO CLO	1	2	3	4	5	6	7	8
1		X				X		X
2		X				X		X
3						X		X
4						X		X

*** Tick "X" vào nội dung tương ứng.

III. GIÁO TRÌNH, TÀI LIỆU THAM KHẢO VÀ PHƯƠNG TIỆN GIẢNG DẠY

3.1. Giáo trình, tài liệu học tập

3.1.1. Giáo trình và tài liệu tham khảo bắt buộc

- [1] J. Duckett, *HTML and CSS: Design and Build Websites*, Wiley, 2011. ISBN: 978-1-118-08020-3.
- [2] C. A. Bourque, C. A., M. Haverbeke, *Eloquent JavaScript: A Modern Introduction to Programming*, 2nd ed, No Starch Press, 2015. ISBN: 978-1-59327-950-9.

3.1.2. Tài liệu tham khảo khác

- [3] D. Flanagan, *JavaScript: The Definitive Guide*, 6th ed., O'Reilly Media, 2011. ISBN: 978-0-596-80552-4.
- [4] J. Zeldman, *Designing with Web Standards*, 3rd ed., New Riders, 2010. ISBN: 978-0-321-58094-5.
- [5] J. Keith, *DOM Scripting: Web Design with JavaScript and the Document Object Model*, O'Reilly Media, 2010. ISBN: 978-0-596-52098-2.
- [6] J. Keith, *HTML5 for Web Designers*, A Book Apart, 2014. ISBN: 978-0-9810156-5-5.
- [7] E. Marcotte, *Responsive Web Design*, A Book Apart, 2011. ISBN: 978-0-9810156-9-3.
- [8] S. Nicolle, *JavaScript and JQuery: Interactive Front-End Web Development*, 2nd ed., Pearson, 2019. ISBN: 978-0-13-390048-1.

3.2. Giảng đường cho các buổi học lý thuyết

- Máy chiếu
- Bảng viết
- Nhiều ổ điện

3.3. Phòng máy cho các buổi học thực hành

- Máy tính
- Máy chiếu
- Bảng viết

IV. NỘI DUNG HỌC PHẦN, KẾ HOẠCH VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

4.1. Kết cấu tổng thể nội dung và phân bổ thời lượng học phần

Nội dung	Số tiết dạy học trên lớp			Số tiết tự học ở nhà
	LT	TL/BT	TH	
Chương 1. Tổng quan về ứng dụng Web	6	0	0	20
Chương 2. Phát triển giao diện người dùng	9	0	9	20
Chương 3. Phát triển Web phía máy chủ (back-end)	9	0	9	20
Chương 4. Phát triển toàn bộ ứng dụng (Full Stack)	9	0	6	20
Chương 5. Mô hình phát triển ứng dụng Web hiện đại	6	0	3	20
Chương 6. An toàn, bảo mật ứng dụng Web	6	0	3	20

Tổng	45	0	30	120
-------------	-----------	----------	-----------	------------

4.2. Nội dung chi tiết học phần

Chương 1. Tổng quan về ứng dụng Web (6LT)

- 1.1. Khái niệm và phân loại
- 1.2. Lịch sử phát triển
- 1.3. Các công cụ và quy trình phát triển Web
 - 1.3.1. Quản lý phiên bản với Git
 - 1.3.2. Phát triển theo quy trình Agile
 - 1.3.3. Triển khai sử dụng docker

Chương 2. Phát triển giao diện người dùng (front-end) (9LT + 9TH)

- 2.1. HTML. Ngôn ngữ cấu trúc trang Web
- 2.2. CSS. Định kiểu giao diện
- 2.3. JavaScript. Tương tác và động
- 2.4. Frameworks và thư viện front-end
 - 2.4.1. React.js
 - 2.4.2. Vue.js
 - 2.4.3. Angular

Chương 3. Phát triển Web phía máy chủ (back-end) (9LT + 9TH)

- 3.1. Giới thiệu về lập trình back-end
- 3.2. Node.js
- 3.3. PHP
- 3.4. Xác thực và bảo mật

Chương 4. Phát triển toàn bộ ứng dụng (Full stack) (9LT + 6TH)

- 4.1. Lập trình Full Stack
- 4.2. Kết nối Front-end và Back-end
- 4.3. Quản lý trạng thái và dữ liệu

Chương 5. Mô hình phát triển ứng dụng Web hiện đại (6LT + 3TH)

- 5.1. Web APIs và Microservices
- 5.2. Công cụ và quy trình phát triển
- 5.3. Triển khai ứng dụng Web
- 5.4. Kết nối với ứng dụng Web với cơ sở dữ liệu

Chương 6. An toàn, bảo mật ứng dụng Web (6LT + 3TH)

- 6.1. Xác thực và phân quyền người dùng
- 6.2. Phòng chống các lỗ hổng bảo mật
- 6.3. Bảo mật truyền thông với HTTPS

4.3. Liên kết nội dung giảng dạy với chuẩn đầu ra học phần

Chuẩn đầu ra	CLO1	CLO2	CLO3	CLO4
Nội dung				
Chương 1.	3	2	1	0
Chương 2.	1	3	2	0

Chương 3.	1	1	3	0
Chương 4.	1	2	3	0
Chương 5.	0	0	0	3
Chương 6.	0	0	0	1

***Ba bậc đóng góp: nhiều (3), trung bình (2), ít (1) và không đóng góp: (0)

4.4. Kế hoạch và phương pháp dạy học

Giải thích ký hiệu. LT – lý thuyết; BT – bài tập/thảo luận; TH – Thực hành; ON – tự học ở nhà

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
1	CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ ỨNG DỤNG WEB Giảng dạy trên lớp – Khái niệm và phân loại – Lịch sử phát triển – Các công cụ và quy trình phát triển Web Phương pháp giảng dạy chính – Truyền thụ – Thuyết giảng, diễn giảng – Động não – Thảo luận – Tự học – Tình huống Tài liệu tham khảo [1 Chương 1, 2] Tự học ở nhà Ôn lại kiến thức lý thuyết, các ví dụ, trả lời các câu hỏi ở cuối chương 1.	6	0	0	20
2	CHƯƠNG 2. PHÁT TRIỂN GIAO DIỆN NGƯỜI DÙNG (FRONT-END) Giảng dạy trên lớp – HTML. Ngôn ngữ cấu trúc trang Web – CSS. Định kiểu giao diện – JavaScript. Tương tác và động – Frameworks và thư viện front-end Phương pháp giảng dạy chính – Truyền thụ – Thuyết giảng, diễn giảng – Động não – Thảo luận – Tự học	9	0	9	20

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
	– Tình huống Tài liệu tham khảo [1 Chương 3] Tự học ở nhà Ôn lại kiến thức lý thuyết, các ví dụ, làm các bài tập ở cuối chương 3.				
3	CHƯƠNG 3. PHÁT TRIỂN WEB PHÍA MÁY CHỦ (BACK-END) Giảng dạy trên lớp – Giới thiệu về lập trình back-end – Node.js/PHP – Xác thực và bảo mật Phương pháp giảng dạy chính – Truyền thụ – Thuyết giảng, diễn giảng – Động não – Thảo luận – Tự học – Tình huống Tài liệu tham khảo [1 Chương 4], [1 Chương 5] Tự học ở nhà Ôn lại kiến thức lý thuyết, các ví dụ, làm các bài tập ở cuối chương 4.	9	0	9	20
4	CHƯƠNG 4. PHÁT TRIỂN TOÀN BỘ ỨNG DỤNG (FULL STACK) Giảng dạy trên lớp – Lập trình Full Stack – Kết nối Front-end và Back-end – Quản lý trạng thái và dữ liệu Phương pháp giảng dạy chính – Truyền thụ – Thuyết giảng, diễn giảng – Động não – Thảo luận – Tự học – Tình huống Tài liệu tham khảo [1 Chương 6]	9	0	6	20

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
	Tự học ở nhà Ôn lại kiến thức lý thuyết, các ví dụ, làm các bài tập ở cuối chương 6.				
5	CHƯƠNG 5. MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG WEB HIỆN ĐẠI Giảng dạy trên lớp – Web APIs và Microservices – Công cụ và quy trình phát triển – Triển khai ứng dụng Web – Kết nối với ứng dụng Web với cơ sở dữ liệu Phương pháp giảng dạy chính – Truyền thụ – Thuyết giảng – Động não Tài liệu tham khảo [1 Chương 1, 2] [6 Chương 1]	6	0	3	20
6	CHƯƠNG 6. AN TOÀN, BẢO MẬT ỨNG DỤNG WEB Giảng dạy trên lớp – Xác thực và phân quyền người dùng – Phòng chống các lỗ hổng bảo mật – Bảo mật truyền thông với HTTPS Phương pháp giảng dạy chính – Truyền thụ – Thuyết giảng – Động não – Thảo luận Tài liệu tham khảo [2 Chương 3] [6 Chương 1]	6	0	3	20
	Tự học ở nhà – Ôn lại kiến thức lý thuyết củng cố lại bài tập đã làm trên lớp và làm thêm các bài khác				
	TỔNG	45	0	30	120

V. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP

5.1. Các bài kiểm tra đánh giá

Ký hiệu	Bài kiểm tra, đánh giá	Mô tả	Hình thức	Thời lượng	CĐR đánh giá	Trọng số
A ₁	Đánh giá chuyên cần	Tham gia học tập đầy đủ, tích cực xây dựng bài	Quan sát	-	-	0,09
A ₂	Kiểm tra thường xuyên		Thực hành/Trắc nghiệm/Tự luận			0.21
A ₃	Thi kết thúc môn		Thực hành/Trắc nghiệm/Tự luận	90'		0.7

5.2. Công thức tính điểm đánh giá học phần

Điểm quá trình. $QT = 0,3 \cdot A_1 + 0,7 \cdot A_2$

Điểm học phần. $HP = 0,09 \cdot A_1 + 0,21 \cdot A_2 + 0,7 \cdot A_3$

5.3. Ghi chú

(Ghi chú về phạm vi kiểm tra trong các bài kiểm tra và các nội dung ghi chú khác, nếu có).

PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM ỨNG DỤNG

I. THÔNG TIN CHUNG

Tên học phần:	Phát triển phần mềm ứng dụng
Tên tiếng Anh:	Application development
Số tín chỉ:	03
Số giờ học ở lớp (tiết):	60 (30 LT, 30 TH)
Số giờ tự học ở nhà (tiết):	120
Học phần học trước:	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật, Hệ quản trị cơ sở dữ liệu, Lập trình hướng đối tượng
Khoa phụ trách:	Công nghệ thông tin
Giảng viên giảng dạy:	1. TS. Phạm Văn Hương Điện thoại: 0902122010 Email: huongpv@actvn.edu.vn 2. ThS. Cao Thanh Vinh Điện thoại: 0968815386 Email: ctvinh@actvn.edu.vn

II. MỤC TIÊU VÀ CHUẨN ĐẦU RA CỦA HỌC PHẦN

2.1. Mục tiêu

Cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản về quy trình, mô hình, công nghệ phát triển phần mềm, v.v. Giúp học viên có khả năng phát triển phần mềm, kiểm thử và đảm bảo an toàn phần mềm; có khả năng xây dựng giải pháp, phân tích, thiết kế và xây dựng phần mềm desktop.

2.2. Chuẩn đầu ra của học phần

CĐR	Mô tả
CLO1	Nắm được kiến thức cơ bản về phát triển phần mềm: quy trình, mô hình, kiến trúc, v.v.
CLO2	Có khả năng phát triển phần mềm Desktop thực tế.
CLO3	Có khả năng kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần mềm.
CLO4	Có khả năng đóng gói, triển khai phần mềm.

2.3. Ma trận tích hợp giữa CĐR học phần với CĐR của CTĐT

PLO CLO	1	2	3	4	5	6	7	8
1		X				X		X
2		X				X		X
3						X		X
4						X		X

*** Tick “X” vào nội dung tương ứng.

III. GIÁO TRÌNH, TÀI LIỆU THAM KHẢO VÀ PHƯƠNG TIỆN GIẢNG DẠY

3.1. Giáo trình, tài liệu học tập

3.1.1. Giáo trình và tài liệu tham khảo bắt buộc

- [1] R. S. Pressman, *Software Engineering: A Practitioner's Approach*, 9th ed., McGraw-Hill, 2014.
- [2] R. C. Martin, *Clean Code: A Handbook of Agile Software Craftsmanship*, Prentice Hall, 2008.
- [3] E. Gamma, R. Helm, R. Johnson, J. Vlissides, *Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software*, Addison-Wesley, 1994.

3.1.2. Tài liệu tham khảo khác

- [4] A. Hunt, D. Thomas, *The Pragmatic Programmer: Your Journey to Mastery*, Addison-Wesley, 1999.
- [5] R. C. Martin, *Agile Software Development, Principles, Patterns, and Practices*, Prentice Hall, 2002.
- [6] J. Humble, D. Farley, *Continuous Delivery: Reliable Software Releases through Build, Test, and Deployment Automation*, Addison-Wesley, 2010.
- [7] E. Brown, *Microservices Architecture: Make the Architecture of a Software System Scalable and Easy to Maintain*, O'Reilly Media, 2014.
- [8] M. Fowler, *Refactoring: Improving the Design of Existing Code*, Addison-Wesley, 1999.

3.2. Giảng đường cho các buổi học lý thuyết

- Máy chiếu
- Bảng viết
- Nhiều ổ điện

3.3. Phòng máy cho các buổi học thực hành

- Máy tính
- Máy chiếu
- Bảng viết

IV. NỘI DUNG HỌC PHẦN, KẾ HOẠCH VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

4.1. Kết cấu tổng thể nội dung và phân bổ thời lượng học phần

Nội dung	Số tiết dạy học trên lớp			Số tiết tự học ở nhà
	LT	TL/BT	TH	
Chương 1. Tổng quan về phát triển phần mềm ứng dụng	6	0	0	10
Chương 2. Lập trình ứng dụng Desktop	12	0	12	50
Chương 3. Kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần mềm	6	0	12	30
Chương 4. Đóng gói, triển khai và bảo trì ứng dụng	6	0	6	30

Tổng	30	0	30	120
-------------	-----------	----------	-----------	------------

4.2. Nội dung chi tiết học phần

Chương 1. Tổng quan về phát triển phần mềm ứng dụng (6LT)

- 1.1. Giới thiệu về phần mềm ứng dụng Desktop
- 1.2. Các công nghệ phát triển ứng dụng Desktop
- 1.3. Quy trình phát triển phần mềm ứng dụng Desktop
- 1.4. Phân tích, thiết kế và lựa chọn công nghệ

Chương 2. Lập trình ứng dụng Desktop (12LT + 12TH)

- 2.1. Lập trình giao diện người dùng
- 2.2. Lập trình logic ứng dụng và kết nối cơ sở dữ liệu
- 2.3. Xử lý đa nhiệm và quản lý tài nguyên
- 2.4. Xử lý tương tác với hệ điều hành

Chương 3. Kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần mềm (6LT + 12TH)

- 3.1. Kiểm thử phần mềm Desktop
- 3.2. Kiểm thử hiệu suất và bảo mật
- 3.3. Xử lý lỗi và báo cáo

Chương 4. Đóng gói, triển khai và bảo trì ứng dụng (6LT + 6TH)

- 4.1. Triển khai ứng dụng Desktop
- 4.2. Cập nhật và bảo trì ứng dụng
- 4.3. Tạo tài liệu cho ứng dụng Desktop

4.3. Liên kết nội dung giảng dạy với chuẩn đầu ra học phần

Chuẩn đầu ra	CLO1	CLO2	CLO3	CLO4
Nội dung				
Chương 1.	3	2	1	1
Chương 2.	1	3	2	1
Chương 3.	1	1	3	1
Chương 4.	1	2	3	3

***Ba bậc đóng góp: nhiều (3), trung bình (2), ít (1) và không đóng góp: (0)

4.4. Kế hoạch và phương pháp dạy học

Giải thích ký hiệu: LT – lý thuyết; BT – bài tập/thảo luận; TH – Thực hành; ON – tự học ở nhà

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
1	CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM ỨNG DỤNG Giảng dạy trên lớp – Giới thiệu về phần mềm ứng dụng Desktop – Các công nghệ phát triển ứng dụng Desktop – Quy trình phát triển phần mềm ứng dụng Desktop – Phân tích, thiết kế và lựa chọn công nghệ	6	0	0	10

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
	Phương pháp giảng dạy chính – Truyền thụ – Thuyết giảng, diễn giảng – Động não – Thảo luận – Tự học – Tình huống Tài liệu tham khảo [1 Chương 1], [1 Chương 2] Tự học ở nhà Ôn lại kiến thức lý thuyết, các ví dụ, trả lời các câu hỏi ở cuối chương 1.				
2	CHƯƠNG 2. LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG DESKTOP Giảng dạy trên lớp – Lập trình giao diện người dùng – Lập trình logic ứng dụng và kết nối cơ sở dữ liệu – Xử lý đa nhiệm và quản lý tài nguyên 2.4. Xử lý tương tác với hệ điều hành Phương pháp giảng dạy chính – Truyền thụ – Thuyết giảng, diễn giảng – Động não – Thảo luận – Tự học – Tình huống Tài liệu tham khảo [1 Chương 3] Tự học ở nhà Ôn lại kiến thức lý thuyết, các ví dụ, làm các bài tập ở cuối chương 3.	12	0	12	50
3	CHƯƠNG 3. KIỂM THỬ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG PHẦN MỀM Giảng dạy trên lớp – Kiểm thử phần mềm Desktop – Kiểm thử hiệu suất và bảo mật – Xử lý lỗi và báo cáo Phương pháp giảng dạy chính	6	0	12	30

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
	– Truyền thụ – Thuyết giảng, diễn giảng – Động não – Thảo luận – Tự học – Tình huống Tài liệu tham khảo [1 Chương 4], [1 Chương 5] Tự học ở nhà Ôn lại kiến thức lý thuyết, các ví dụ, làm các bài tập ở cuối chương 4.				
4	CHƯƠNG 4. ĐÓNG GÓI, TRIỂN KHAI VÀ BẢO TRÌ ỨNG DỤNG Giảng dạy trên lớp – Triển khai ứng dụng Desktop – Cập nhật và bảo trì ứng dụng – Tạo tài liệu cho ứng dụng Desktop Phương pháp giảng dạy chính – Truyền thụ – Thuyết giảng, diễn giảng – Động não – Thảo luận – Tự học – Tình huống Tài liệu tham khảo [1 Chương 6], [1 Chương 7] Tự học ở nhà Ôn lại kiến thức lý thuyết, các ví dụ, làm các bài tập ở cuối chương 6.	6	0	6	30
	TỔNG	30	0	30	120

V. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP

5.1. Các bài kiểm tra đánh giá

Ký hiệu	Bài kiểm tra, đánh giá	Mô tả	Hình thức	Thời lượng	CĐR đánh giá	Trọng số
A ₁	Đánh giá chuyên cần	Tham gia học tập đầy đủ, tích cực xây dựng bài	Quan sát	-	-	0.09

A₂	Kiểm tra thường xuyên		Tự luận/Thực hành/Báo cáo			0.21
A₃	Thi kết thúc môn		Tự luận/Thực hành/Báo cáo	90'		0.7

5.2. Công thức tính điểm đánh giá học phần

Điểm quá trình. $QT = 0,3 \cdot A_1 + 0,7 \cdot A_2$

Điểm học phần. $HP = 0,09 \cdot A_1 + 0,21 \cdot A_2 + 0,7 \cdot A_3$

5.3. Ghi chú

(Ghi chú về phạm vi kiểm tra trong các bài kiểm tra và các nội dung ghi chú khác, nếu có).

THỰC TẬP CƠ SỞ NGÀNH

I. THÔNG TIN CHUNG

Tên học phần:	Thực tập cơ sở ngành
Tên tiếng Anh:	Major Fundamental Internship
Số tín chỉ:	03
Số giờ học ở lớp (tiết):	87 (3 LT, 84 TH)
Số giờ tự học ở nhà (tiết):	80
Học phần học trước:	Các học các phần cơ sở ngành
Khoa phụ trách:	Công nghệ thông tin
Giảng viên giảng dạy:	1. ThS. Lê Bá Cường Điện thoại: 0974087348 Email: cuonglb@actvn.edu.vn 2. TS. Lê Anh Tiên Điện thoại: 0984431993 Email: tienla@actvn.edu.vn

II. MỤC TIÊU VÀ CHUẨN ĐẦU RA CỦA HỌC PHẦN

2.1. Mục tiêu

Học phần giúp sinh viên tổng kết lại các vấn đề về Phát triển phần mềm ứng dụng, Triển khai, cấu hình và quản trị mạng, Phát triển ứng dụng Web, Mạng và các dịch vụ truyền thông, Khai phá dữ liệu, Công nghệ tri thức, Phát triển các phần mềm nguồn mở; Sinh viên thực tập làm việc nhóm, triển khai sản phẩm thực tế theo các nội dung trên, cũng như rèn luyện kỹ năng viết báo cáo, thuyết trình.

2.2. Chuẩn đầu ra của học phần

CRĐ	Mô tả
CLO1	Có khả năng hệ thống hoá lại kiến thức đã học phần cơ sở ngành
CLO2	Có khả năng khảo sát các bài toán thực tế
CLO3	Vận dụng được kỹ năng phân tích nghiệp vụ
CLO4	Vận dụng được kỹ năng lập trình ứng dụng thực tế
CLO5	Vận dụng được kỹ năng xây dựng tài liệu, báo cáo
CLO6	Vận dụng được kỹ năng làm việc nhóm và thuyết trình.

2.3. Ma trận tích hợp giữa CRĐ học phần với CRĐ của CTĐT

PLO CLO	1	2	3	4	5	6	7	8
1	X	X	X	X	X			
2	X					X		
3		X	X					
4		X		X	X			
5		X				X		X
6							X	X

*** Tick “X” vào nội dung tương ứng.

III. GIÁO TRÌNH, TÀI LIỆU THAM KHẢO VÀ PHƯƠNG TIỆN GIẢNG DẠY

3.1. Giáo trình, tài liệu học tập

3.1.1. Giáo trình và tài liệu tham khảo bắt buộc

[1] Mẫu báo cáo kết quả thực tập, Học viện kỹ thuật mật mã

3.1.2. Tài liệu tham khảo khác

[2] Shahram Latifi, *Information Technology - New Generations*, 15th International Conference on Information Technology, Springer, 2018

[3] GBP Editorial, *Basic of Information Technology (A.Y. 2023-24) Onward*, Goyal Brothers Prakashan, 2023

3.2. Giảng đường cho các buổi học lý thuyết

- Máy chiếu
- Bảng viết
- Nhiều ổ điện
- Mạng Internet

3.3. Phòng máy cho các buổi học thực hành

- Máy Tính
- Máy chiếu
- Bảng viết

IV. NỘI DUNG HỌC PHẦN, KẾ HOẠCH VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

4.1. Kết cấu tổng thể nội dung và phân bổ thời lượng học phần

Nội dung	Số tiết dạy học trên lớp			Số tiết tự học ở nhà
	LT	TL/BT	TH	
Chương 1. Hệ thống hoá các kiến thức cơ sở ngành	3	0	21	20
Chương 2. Phân tích yêu cầu nghiệp vụ	0	0	21	20
Chương 3. Phân tích thiết kế hệ thống	0	0	21	20
Chương 4. Phát triển hệ thống	0	0	21	20
Tổng	3	0	84	80

4.2. Nội dung chi tiết học phần

Chương 1. Hệ thống hoá các kiến thức cơ sở ngành (3LT + 21TH)

- 1.1. Tổng quan các vấn đề phát triển phần mềm
- 1.2. Phân tích thiết kế hệ thống
- 1.3. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
- 1.4. Lập trình ứng dụng
- 1.5. Một số công nghệ mới

Chương 2. Phân tích yêu cầu nghiệp vụ (21TH)

- 2.1. Chia nhóm và xác định bài toán
- 2.2. Tổng hợp danh sách chuyên đề
- 2.3. Thảo luận nhóm về yêu cầu nghiệp vụ
- 2.4. Viết báo cáo tài liệu phân tích nghiệp vụ

Chương 3. Phân tích thiết kế hệ thống (21TH)

- 3.1 Thảo luận nhóm
- 3.2 Xây dựng tài liệu phân tích thiết kế hệ thống
- 3.3 Đánh giá và hiệu chỉnh tài liệu

Chương 4. Phát triển hệ thống (21TH)

- 4.1. Thảo luận nhóm
- 4.2. Phân chia module, vai trò thành viên
- 4.3. Xây dựng phần mềm

4.3. Liên kết nội dung giảng dạy với chuẩn đầu ra học phần

Chuẩn đầu ra Nội dung	CLO1	CLO2	CLO3	CLO4	CLO5	CLO6
Chương 1.	3	0	0	0	0	1
Chương 2.	0	3	0	0	2	1
Chương 3.	0	0	3	0	2	1
Chương 4.	0	0	0	3	2	1

***Ba bậc đóng góp: nhiều (3), trung bình (2), ít (1) và không đóng góp: (0)

4.4. Kế hoạch và phương pháp dạy học

Giải thích ký hiệu. LT – lý thuyết; BT – bài tập/thảo luận; TH – Thực hành; ON – tự học ở nhà

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
1	CHƯƠNG 1. HỆ THỐNG HOÁ CÁC KIẾN THỨC CƠ SỞ NGÀNH Giảng dạy trên lớp - Tổng quan các vấn đề phát triển phần mềm - Phân tích thiết kế hệ thống - Hệ quản trị cơ sở dữ liệu - Lập trình ứng dụng - Một số công nghệ mới Phương pháp giảng dạy chính - Truyền thụ - Thuyết giảng, diễn giảng - Động não - Thảo luận - Tự học	3	0	21	20

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
	Tình huống Tự học ở nhà Triển khai tiếp các nội dung thực hành				
2	CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH YÊU CẦU NGHIỆP VỤ Giảng dạy trên lớp - Chia nhóm và xác định bài toán - Tổng hợp danh sách chuyên đề - Thảo luận nhóm về yêu cầu nghiệp vụ - Viết báo cáo tài liệu phân tích nghiệp vụ Phương pháp giảng dạy chính - Truyền thụ - Thuyết giảng, diễn giảng - Động não - Thảo luận - Tự học - Tình huống Tự học ở nhà Triển khai tiếp các nội dung thực hành	0	0	21	20
3	CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG Giảng dạy trên lớp - Thảo luận nhóm - Xây dựng tài liệu phân tích thiết kế hệ thống - Đánh giá và hiệu chỉnh tài liệu Phương pháp giảng dạy chính - Truyền thụ - Thuyết giảng, diễn giảng - Động não - Thảo luận - Tự học - Tình huống Tự học ở nhà Triển khai tiếp các nội dung thực hành	0	0	21	20
4	CHƯƠNG 4. PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG Giảng dạy trên lớp - Thảo luận nhóm - Phân chia module, vai trò thành viên - Xây dựng phần mềm	0	0	21	20

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
	Phương pháp giảng dạy chính - Truyền thụ - Thuyết giảng, diễn giảng - Động não - Thảo luận - Tự học - Tình huống Tự học ở nhà Triển khai tiếp các nội dung thực hành				
	TỔNG	3	0	84	80

V. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP

5.1. Các bài kiểm tra đánh giá

Ký hiệu	Bài kiểm tra, đánh giá	Mô tả	Hình thức	Thời lượng	CDR đánh giá	Trọng số
A ₁	Đánh giá chuyên cần	Tham gia học tập đầy đủ, tích cực xây dựng bài	Quan sát	-	-	0,09
A ₂	Kiểm tra thường xuyên		Báo cáo			0,21
A ₃	Thi kết thúc học phần		Báo cáo			0,7

5.2. Công thức tính điểm đánh giá học phần

Điểm quá trình. $QT = 0,3 \cdot A_1 + 0,7 \cdot A_2$

Điểm học phần. $HP = 0,09 \cdot A_1 + 0,21 \cdot A_2 + 0,7 \cdot A_3$

5.3. Ghi chú

(Ghi chú về phạm vi kiểm tra trong các bài kiểm tra và các nội dung ghi chú khác, nếu có).

CÁC VẤN ĐỀ HIỆN ĐẠI VỀ CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

I. THÔNG TIN CHUNG

Tên học phần:	Các vấn đề hiện đại về Công nghệ phần mềm
Tên tiếng Anh:	Modern problems in software engineering
Số tín chỉ:	02
Số giờ học ở lớp (tiết):	42 (18 LT, 24 TL)
Số giờ tự học ở nhà (tiết):	80
Học phần học trước:	Lập trình hướng đối tượng, công nghệ phần mềm
Khoa phụ trách:	Công nghệ thông tin
Giảng viên giảng dạy:	1. ThS. Lê Bá Cường Điện thoại: 0974087348 Email: cuonglb@actvn.edu.vn

II. MỤC TIÊU VÀ CHUẨN ĐẦU RA CỦA HỌC PHẦN

2.1. Mục tiêu

Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức về kiến trúc phần mềm hiện đại, các qui trình phát triển phần mềm hiện đại, đồng thời ứng dụng triển khai thực tế một dự án theo kiến trúc/qui trình hiện đại (mô hình project nhóm).

2.2. Chuẩn đầu ra của học phần

CRĐ	Mô tả
CLO1	Hiểu được về các vấn đề hiện đại trong phát triển phần mềm
CLO2	Trình bày được về các quy trình hiện đại
CLO3	Trình bày được các kiến trúc hiện đại
CLO4	Ứng dụng kiến trúc, mô hình, quy trình hiện đại vào phát triển phần mềm
CLO5	Xây dựng được phần mềm thực tế
CLO6	Có khả năng làm việc nhóm và thuyết trình.

2.3. Ma trận tích hợp giữa CDR học phần với CDR của CTĐT

PLO CLO	1	2	3	4	5	6	7	8
1		X		X	X			
2		X		X	X			
3		X		X	X			
4		X		X	X			
5			X	X	X	X		X
6							X	X

*** Tick “X” vào nội dung tương ứng.

III. GIÁO TRÌNH, TÀI LIỆU THAM KHẢO VÀ PHƯƠNG TIỆN GIẢNG DẠY

3.1. Giáo trình, tài liệu học tập

3.1.1. Giáo trình và tài liệu tham khảo bắt buộc

[1] Kutub Thakur, Al-Sakib Khan Pathan, Sadia Ismat, *Emerging ICT Technologies and Cybersecurity*, From AI and ML to Other Futuristic Technologies, Springer, 2023.

3.1.2. Tài liệu tham khảo khác

[2] Ali H. Dogru, Veli Bicar, *Modern Software Engineering Concepts and Practices*, Information Science Reference, 2011.

3.2. Giảng đường cho các buổi học lý thuyết

- Máy chiếu
- Bảng viết
- Nhiều ổ điện
- Mạng Internet
- Các thiết bị di động chạy android (nếu có)

3.3. Phòng máy cho các buổi học thực hành

IV. NỘI DUNG HỌC PHẦN, KẾ HOẠCH VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

4.1. Kết cấu tổng thể nội dung và phân bổ thời lượng học phần

Nội dung	Số tiết dạy học trên lớp			Số tiết tự học ở nhà
	LT	TL/BT	TH	
Chương 1. Tổng quan về Các vấn đề hiện đại trong phát triển phần mềm	3	0	0	10
Chương 2. Các quy trình hiện đại trong phát triển phần mềm	6	6	0	20
Chương 3. Các kiến trúc hiện đại trong phát triển phần mềm	3	9	0	20
Chương 4. Phát triển phần mềm với các kiến trúc hiện đại	6	9	0	30
Tổng	18	24	0	80

4.2. Nội dung chi tiết học phần

Chương 1. Tổng quan về các vấn đề hiện đại trong phát triển phần mềm (3LT)

- 1.1. Quy trình phát triển phần mềm
 - 1.2. Công nghệ và kỹ thuật
 - 1.3. Một số tiếp cận công nghệ mới
 - 1.4. Quản lý chất lượng
 - 1.5. Tổng kết chương
- Câu hỏi và bài tập

Chương 2. Các quy trình hiện đại trong phát triển phần mềm (6LT + 6TL)

- 2.1. Tổng quan Quy trình phát triển phần mềm hiện đại

- 2.2. Quy trình Agile & Scrum
- 2.3. Quy trình tích hợp và phát triển (CI/CD)
- 2.4. Quy trình phát triển cực đoan (XP)
- 2.5. Tổng kết chương
- Câu hỏi và bài tập

Chương 3. Các kiến trúc hiện đại trong phát triển phần mềm (3LT + 9TL)

- 3.1. Kiến trúc hướng dịch vụ
- 3.2. Kiến trúc hướng sự kiện
- 3.3. Kiến trúc hướng đám mây
- 3.4. Tổng kết chương
- Câu hỏi và bài tập

Chương 4. Phát triển phần mềm với các kiến trúc hiện đại (6LT + 9TL)

- 4.1. Xây dựng kế hoạch phát triển phần mềm
- 4.2. Thiết kế phần mềm theo kiến trúc lựa chọn
- 4.3. Xây dựng phần mềm
- 4.4. Tổng kết chương
- Câu hỏi và bài tập

4.3. Liên kết nội dung giảng dạy với chuẩn đầu ra học phần

Chuẩn đầu ra Nội dung	CLO1	CLO2	CLO3	CLO4	CLO5	CLO6
Chương 1.	3	0	0	0	0	1
Chương 2.	0	3	0	0	2	1
Chương 3.	0	0	3	0	2	1
Chương 4.	0	0	0	3	2	1

***Ba bậc đóng góp: nhiều (3), trung bình (2), ít (1) và không đóng góp: (0)

4.4. Kế hoạch và phương pháp dạy học

Giải thích ký hiệu. LT – lý thuyết; BT – bài tập/thảo luận; TH – Thực hành; ON – tự học ở nhà

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
1	CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ CÁC VẤN ĐỀ HIỆN ĐẠI TRONG PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM Giảng dạy trên lớp - Quy trình phát triển phần mềm - Công nghệ và kỹ thuật - Một số tiếp cận công nghệ mới - Quản lý chất lượng Phương pháp giảng dạy chính - Truyền thụ	3	0	0	10

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
	- Thuyết giảng, diễn giảng - Động não - Thảo luận - Tự học - Tình huống Tài liệu tham khảo [1] Tự học ở nhà Ôn lại kiến thức lý thuyết, các ví dụ, làm các bài tập ở cuối chương 1.				
2	CHƯƠNG 2. CÁC QUY TRÌNH HIỆN ĐẠI TRONG PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM Giảng dạy trên lớp - Tổng quan Quy trình phát triển phần mềm hiện đại - Quy trình Agile & Scrum - Quy trình tích hợp và phát triển (CI/CD) - Quy trình phát triển cực đoan (XP) Phương pháp giảng dạy chính - Truyền thụ - Thuyết giảng, diễn giảng - Động não - Thảo luận - Tự học - Tình huống Tài liệu tham khảo [1] Tự học ở nhà Ôn lại kiến thức lý thuyết, các ví dụ, làm các bài tập ở cuối chương 2.	6	6	0	20
3	CHƯƠNG 3. CÁC KIẾN TRÚC HIỆN ĐẠI TRONG PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM Giảng dạy trên lớp - Kiến trúc hướng dịch vụ - Kiến trúc hướng sự kiện - Kiến trúc hướng đám mây Phương pháp giảng dạy chính - Truyền thụ	3	9	0	20

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
	- Thuyết giảng, diễn giảng - Động não - Thảo luận - Tự học - Tình huống Tài liệu tham khảo [1] Tự học ở nhà Ôn lại kiến thức lý thuyết, các ví dụ, làm các bài tập ở cuối chương 3.				
4	CHƯƠNG 4. PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM VỚI CÁC KIẾN TRÚC HIỆN ĐẠI Giảng dạy trên lớp - Xây dựng kế hoạch phát triển phần mềm - Thiết kế phần mềm theo kiến trúc lựa chọn - Xây dựng phần mềm Phương pháp giảng dạy chính - Truyền thụ - Thuyết giảng, diễn giảng - Động não - Thảo luận - Tự học - Tình huống Tài liệu tham khảo [1] Tự học ở nhà Ôn lại kiến thức lý thuyết, các ví dụ, làm các bài tập ở cuối chương 4.	6	9	0	30
	TỔNG	18	24	0	80

V. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP

5.1. Các bài kiểm tra đánh giá

Ký hiệu	Bài kiểm tra, đánh giá	Mô tả	Hình thức	Thời lượng	CDR đánh giá	Trọng số
A ₁	Đánh giá chuyên cần	Tham gia học tập đầy đủ, tích cực xây dựng bài	Quan sát	-	-	0,09
A ₂	Kiểm tra thường		Báo			0,21

	xuyên		cáo			
A ₃	Thi kết thúc học phần		Báo cáo			0,7

5.2. Công thức tính điểm đánh giá học phần

Điểm quá trình. $QT = 0,3 \cdot A_1 + 0,7 \cdot A_2$

Điểm học phần. $HP = 0,09 \cdot A_1 + 0,21 \cdot A_2 + 0,7 \cdot A_3$

5.3. Ghi chú

(Ghi chú về phạm vi kiểm tra trong các bài kiểm tra và các nội dung ghi chú khác, nếu có).

CÔNG NGHỆ .NET

I. THÔNG TIN CHUNG

Tên học phần:	Công nghệ .NET
Tên tiếng Anh:	.NET Development
Số tín chỉ:	02
Số giờ học ở lớp (tiết):	42 (18 LT, 24 TH)
Số giờ tự học ở nhà (tiết):	80
Học phần học trước:	Lập trình hướng đối tượng
Khoa phụ trách:	Công nghệ thông tin
Giảng viên giảng dạy:	1. TS. Lê Anh Tiến Điện thoại: 0984431993 Email: tienla@actvn.edu.vn 2. ThS. Lê Bá Cường Điện thoại: 0974087348 Email: cuonglb304@gmail.com

II. MỤC TIÊU VÀ CHUẨN ĐẦU RA CỦA HỌC PHẦN

2.1. Mục tiêu

Học phần này cung cấp cho sinh viên kiến thức và kỹ năng cơ bản về công nghệ .NET và ứng dụng thực tế trong phát triển phần mềm. Kết thúc học phần, sinh viên sẽ Hiểu được kiến trúc và các thành phần chính của .NET Framework và .NET Core, nắm vững ngôn ngữ lập trình C# và các thư viện liên quan trong môi trường .NET. Qua đó, sinh viên có thể xây dựng ứng dụng web và desktop sử dụng .NET Core và ASP.NET.

2.2. Chuẩn đầu ra của học phần

CRĐ	Mô tả
CLO1	Hiểu và giải thích được kiến trúc của .NET Framework và .NET Core, bao gồm các thành phần chính và các mô hình lập trình
CLO2	Áp dụng được ngôn ngữ C# để phát triển các ứng dụng cơ bản trong môi trường .NET
CLO3	Có khả năng thiết kế giao diện ứng dụng .NET
CLO4	Sử dụng thành thạo các công cụ và thư viện của .NET
CLO5	Xây dựng được ứng dụng .NET trên môi trường thực tế
CLO6	Có khả năng làm việc nhóm và thuyết trình.

2.3. Ma trận tích hợp giữa CDR học phần với CDR của CTĐT

PLO CLO	1	2	3	4	5	6	7	8
1		X		X	X			
2		X		X	X			
3		X		X	X			

4		X		X	X			
5			X	X	X	X		X
6							X	X

*** Tick “X” vào nội dung tương ứng.

III. GIÁO TRÌNH, TÀI LIỆU THAM KHẢO VÀ PHƯƠNG TIỆN GIẢNG DẠY

3.1. Giáo trình, tài liệu học tập

3.1.1. Giáo trình và tài liệu tham khảo bắt buộc

[1] Nguyễn Hữu Hòa, Hồ Văn Tú, Hoàng Minh Trí, *Giáo trình Lập trình .Net*, Đại học Cần Thơ, 2017.

3.1.2. Tài liệu tham khảo khác

[2] A. Troelsen, P. Japikse, *Pro C# 7: With .NET and .NET Core*, Apress, 2018.

[3] A. Freeman, “*Pro ASP.NET Core 3*”, Apress, 2020.

3.2. Giảng đường cho các buổi học lý thuyết

- Máy chiếu
- Bảng viết
- Nhiều ổ điện
- Mạng Internet
- Các thiết bị di động chạy android (nếu có)

3.3. Phòng máy cho các buổi học thực hành

- Máy tính
- Máy chiếu
- Bảng viết

IV. NỘI DUNG HỌC PHẦN, KẾ HOẠCH VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

4.1. Kết cấu tổng thể nội dung và phân bổ thời lượng học phần

Nội dung	Số tiết dạy học trên lớp			Số tiết tự học ở nhà
	LT	TL/BT	TH	
Chương 1. Tổng quan về Công nghệ .NET	3	0	0	10
Chương 2. Lập trình C# trong .NET	6	0	6	20
Chương 3. Lập trình giao diện trong .NET	6	0	9	20
Chương 4. Làm việc với cơ sở dữ liệu trong .NET	3	0	9	30
Tổng	18	0	24	80

4.2. Nội dung chi tiết học phần

Chương 1. Tổng quan về Công nghệ .NET (3LT)

- 1.1. Giới thiệu về .NET Framework và .NET Core
- 1.2. Kiến trúc .NET
- 1.3. Các loại ứng dụng có thể phát triển với .NET

1.4. Công cụ phát triển phần mềm

1.5. Tổng kết chương

Câu hỏi và bài tập

Chương 2. Lập trình C# trong .NET (6LT + 6TH)

2.1. Tổng quan về ngôn ngữ C#

2.2. Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong C#

2.3. Quản lý ngoại lệ và xử lý lỗi

2.4. Tổng kết chương

Câu hỏi và bài tập

Chương 3. Lập trình giao diện trong .NET (6LT + 9TH)

3.1. Giới thiệu về Winform

3.2. Các thành phần giao diện

3.3. Lập trình sự kiện

3.4. Tổng kết chương

Câu hỏi và bài tập

Chương 4. Làm việc với cơ sở dữ liệu trong .NET (3LT + 9TH)

4.1. Giới thiệu về Entity Framework và LINQ (Language Integrated Query)

4.2. Các thao tác cơ bản với cơ sở dữ liệu

4.3. Migration và quản lý phiên bản cơ sở dữ liệu

4.4. Tổng kết chương

Câu hỏi và bài tập

4.3. Liên kết nội dung giảng dạy với chuẩn đầu ra học phần

Chuẩn đầu ra Nội dung	CLO1	CLO2	CLO3	CLO4	CLO5	CLO6
Chương 1.	3	0	0	0	0	1
Chương 2.	0	3	0	0	2	1
Chương 3.	0	0	3	0	2	1
Chương 4.	0	0	0	3	2	1

***Ba bậc đóng góp: nhiều (3), trung bình (2), ít (1) và không đóng góp: (0)

4.4. Kế hoạch và phương pháp dạy học

Giải thích ký hiệu. LT – lý thuyết; BT – bài tập/thảo luận; TH – Thực hành; ON – tự học ở nhà

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
1	CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ .NET Giảng dạy trên lớp – Giới thiệu về .NET Framework và .NET Core – Kiến trúc .NET – Các loại ứng dụng có thể phát triển với .NET	3	0	0	10

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
	– Công cụ phát triển phần mềm và thiết kế giao diện Phương pháp giảng dạy chính – Thuyết giảng, diễn giảng – Động não – Thảo luận – Tình huống Tự học ở nhà Ôn lại kiến thức lý thuyết, các ví dụ, làm các bài tập ở cuối chương 1.				
2	CHƯƠNG 2. LẬP TRÌNH C# TRONG .NET Giảng dạy trên lớp – Tổng quan về ngôn ngữ C# – Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong C# – Quản lý ngoại lệ và xử lý lỗi Phương pháp giảng dạy chính – Thuyết giảng, diễn giảng – Động não – Thảo luận – Tình huống Tự học ở nhà Ôn lại kiến thức lý thuyết, các ví dụ, làm các bài tập ở cuối chương 2.	6	0	6	20
3	CHƯƠNG 3. LẬP TRÌNH GIAO DIỆN TRONG .NET Giảng dạy trên lớp – Giới thiệu về Winform – Các thành phần giao diện – Lập trình sự kiện. Phương pháp giảng dạy chính – Thuyết giảng, diễn giảng – Động não – Thảo luận – Tình huống Tự học ở nhà Ôn lại kiến thức lý thuyết, các ví dụ, làm các bài tập ở cuối chương 3.	6	0	9	20

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
4	CHƯƠNG 4. LẬP TRÌNH KẾT NỐI MẠNG VÀ DỊCH VỤ WEB Giảng dạy trên lớp – Giới thiệu về Entity Framework và LINQ (Language Integrated Query) – Các thao tác cơ bản với cơ sở dữ liệu – Migration và quản lý phiên bản cơ sở dữ liệu Phương pháp giảng dạy chính – Thuyết giảng, diễn giảng – Động não – Thảo luận – Tình huống Tự học ở nhà Ôn lại kiến thức lý thuyết, các ví dụ, làm các bài tập ở cuối chương 4.	3	0	9	30
	TỔNG	18	0	24	80

V. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP

5.1. Các bài kiểm tra đánh giá

Ký hiệu	Bài kiểm tra, đánh giá	Mô tả	Hình thức	Thời lượng	CĐR đánh giá	Trọng số
A ₁	Đánh giá chuyên cần	Tham gia học tập đầy đủ, tích cực xây dựng bài	Quan sát	-	-	0,09
A ₂	Kiểm tra thường xuyên		Trắc nghiệm			0,21
A ₃	Thi kết thúc học phần		Trắc nghiệm			0,7

5.2. Công thức tính điểm đánh giá học phần

Điểm quá trình. $QT = 0,3 \cdot A_1 + 0,7 \cdot A_2$

Điểm học phần. $HP = 0,09 \cdot A_1 + 0,21 \cdot A_2 + 0,7 \cdot A_3$

5.3. Ghi chú

(Ghi chú về phạm vi kiểm tra trong các bài kiểm tra và các nội dung ghi chú khác, nếu có).

LẬP TRÌNH DI ĐỘNG CƠ BẢN

I. THÔNG TIN CHUNG

Tên học phần:	Lập trình di động cơ bản
Tên tiếng Anh:	Basic mobile development
Số tín chỉ:	04
Số giờ học ở lớp (tiết):	75 (45 LT, 30 TH)
Số giờ tự học ở nhà (tiết):	150
Học phần học trước:	Lập trình hướng đối tượng
Khoa phụ trách:	Công nghệ thông tin
Giảng viên giảng dạy:	1. TS. Lê Anh Tiến Điện thoại: 0984431993 Email: tienla@actvn.edu.vn 2. ThS. Lê Bá Cường Điện thoại: 0974087348 Email: cuonglb@actvn.edu.vn

II. MỤC TIÊU VÀ CHUẨN ĐẦU RA CỦA HỌC PHẦN

2.1. Mục tiêu

Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức, kỹ thuật cơ bản về lập trình hệ điều hành Android. Sau khi kết thúc học phần, sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản về hệ điều hành Android, môi trường, công cụ phát triển ứng dụng trên HĐH này, bước đầu xây dựng các ứng dụng mức đơn giản với việc tạo và điều khiển các đối tượng giao diện cơ bản trong Android.

2.2. Chuẩn đầu ra của học phần

CRĐ	Mô tả
CLO1	Nắm được các khái niệm cơ bản liên quan đến hệ điều hành Android
CLO2	Nắm được vòng đời của một activity, cách tạo UI và viết một ứng dụng đơn giản
CLO3	Biết cách sử dụng các thành phần UI cơ bản, điều khiển sự kiện và xây dựng ứng dụng demo
CLO4	Xây dựng ứng dụng demo có thao tác với cơ sở dữ liệu SQLite và file system
CLO5	Có khả năng hoàn thiện một ứng dụng, xây dựng chương trình demo gắn với bài tập lớn, hướng thương mại
CLO6	Có kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình trước đám đông

2.3. Ma trận tích hợp giữa CDR học phần với CDR của CTĐT

CLO \ PLO	1	2	3	4	5	6	7	8
1		X		X	X			
2		X		X	X			
3		X		X	X			
4		X		X	X			

5			X	X	X	X		X
6							X	X

*** Tick “X” vào nội dung tương ứng.

III. GIÁO TRÌNH, TÀI LIỆU THAM KHẢO VÀ PHƯƠNG TIỆN GIẢNG DẠY

3.1. Giáo trình, tài liệu học tập

3.1.1. Giáo trình và tài liệu tham khảo bắt buộc

[1] Lê Bá Cường, *Giáo trình Android cơ bản*, Tài liệu lưu hành nội bộ của Học viện Kỹ thuật Mật mã, 2018.

3.1.2. Tài liệu tham khảo khác

[2] Wei-Meng Lee, *Android™ 4 Application Development*, John Wiley & Sons, 2012.

[3] ThS. Nguyễn Văn Hiệp, *Lập trình Android cơ bản*, NXB Đại học QGHCM, 2015.

[4] ThS. Trương Thị Ngọc Phượng, *Lập trình Android*, NXB Thời đại, 2014.

3.2. Giảng đường cho các buổi học lý thuyết

- Máy chiếu
- Bảng viết
- Nhiều ổ điện
- Mạng Internet
- Các thiết bị di động chạy Android (nếu có)

3.3. Phòng máy cho các buổi học thực hành

- Máy tính
- Máy chiếu
- Bảng viết

IV. NỘI DUNG HỌC PHẦN, KẾ HOẠCH VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

4.1. Kết cấu tổng thể nội dung và phân bổ thời lượng học phần

Nội dung	Số tiết dạy học trên lớp			Số tiết tự học ở nhà
	LT	TL/BT	TH	
Chương 1. Tổng quan về hệ điều hành Android	6	0	0	0
Chương 2. Các thành cơ bản trong Android	9	0	9	30
Chương 3. Lập trình giao diện trong Android	15	0	12	60
Chương 4. Lưu trữ dữ liệu trong Android	15	0	9	60
Tổng	45	0	30	150

4.2. Nội dung chi tiết học phần

Chương 1. Tổng quan về hệ điều hành Android (6LT)

- 1.1. Một số hệ điều hành di động
- 1.2. Lịch sử phát triển Android
- 1.3. Các phiên bản Android
- 1.4. Tổng quan về nền tảng Android
- 1.5. Môi trường phát triển và công cụ lập trình Android

1.6. Tổng kết chương

Câu hỏi và bài tập

Chương 2. Các thành cơ bản trong lập trình Android (9LT + 9TH)

2.1. Các thành phần trong một Android project

2.2. Ngôn ngữ java trong lập trình Android

2.3. Activity trong lập trình Android

2.4. ViewGroup trong lập trình Android

2.5. Tạo các User interface

2.6. Tổng kết chương

Câu hỏi và bài tập

Chương 3. Lập trình giao diện trong Android (15LT + 12TH)

3.1. Thiết kế các UI với view

3.2. Lắng nghe và điều khiển sự kiện với các component cơ bản

3.3. Tổng kết chương

Câu hỏi và bài tập

Chương 4. Lưu trữ dữ liệu trong Android (15LT + 9TH)

4.1. Làm việc với file system

4.2. Làm việc với SQLite database

4.3. Tổng kết chương

Câu hỏi và bài tập

4.3. Liên kết nội dung giảng dạy với chuẩn đầu ra học phần

Chuẩn đầu ra Nội dung	CLO1	CLO2	CLO3	CLO4	CLO5	CLO6
Chương 1.	3	0	0	0	0	0
Chương 2.	0	3	0	0	0	0
Chương 3.	0	0	3	0	2	2
Chương 4.	0	0	0	3	2	2

***Ba bậc đóng góp: nhiều (3), trung bình (2), ít (1) và không đóng góp: (0)

4.4. Kế hoạch và phương pháp dạy học

Giải thích ký hiệu. LT – lý thuyết; BT – bài tập/thảo luận; TH – Thực hành; ON – tự học ở nhà

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
1	CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ HỆ ĐIỀU HÀNH ANDROID Giảng dạy trên lớp – Một số hệ điều hành di động – Lịch sử phát triển Android – Các phiên bản Android	6	0	0	0

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
	– Tổng quan về nền tảng Android – Môi trường phát triển và công cụ lập trình Android Phương pháp giảng dạy chính – Truyền thụ – Thuyết giảng, diễn giảng – Động não – Thảo luận – Tự học – Tình huống Tài liệu tham khảo [1 Chương 1] Tự học ở nhà Ôn lại kiến thức lý thuyết, các ví dụ, làm các bài tập ở cuối chương 1.				
2	CHƯƠNG 2. CÁC THÀNH CƠ BẢN TRONG LẬP TRÌNH ANDROID Giảng dạy trên lớp – Các thành phần trong một Android project – Ngôn ngữ java trong lập trình Android – Activity trong lập trình Android – ViewGroup trong lập trình Android – Tạo các User interface Phương pháp giảng dạy chính – Truyền thụ – Thuyết giảng, diễn giảng – Động não – Thảo luận – Tự học – Tình huống Tài liệu tham khảo [1 Chương 2] Tự học ở nhà Ôn lại kiến thức lý thuyết, các ví dụ, làm các bài tập ở cuối chương 2.	9	0	9	30
3	CHƯƠNG 3. LẬP TRÌNH GIAO DIỆN TRONG ANDROID	15	0	12	60

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
	Giảng dạy trên lớp – Thiết kế các UI với view – Lắng nghe và điều khiển sự kiện với các component cơ bản – Tổng kết chương Phương pháp giảng dạy chính – Truyền thụ – Thuyết giảng, diễn giảng – Động não – Thảo luận – Tự học – Tình huống Tài liệu tham khảo [1 Chương 3] Tự học ở nhà Ôn lại kiến thức lý thuyết, các ví dụ, làm các bài tập ở cuối chương 3.				
4	CHƯƠNG 4. LƯU TRỮ DỮ LIỆU TRONG ANDROID Giảng dạy trên lớp – Làm việc với file system – Làm việc với SQLite database Phương pháp giảng dạy chính – Truyền thụ – Thuyết giảng, diễn giảng – Động não – Thảo luận – Tự học – Tình huống Tài liệu tham khảo [1 Chương 4] Tự học ở nhà Ôn lại kiến thức lý thuyết, các ví dụ, làm các bài tập ở cuối chương 4.	15	0	9	60
	TỔNG	45	0	30	150

V. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP

5.1. Các bài kiểm tra đánh giá

Ký hiệu	Bài kiểm tra, đánh giá	Mô tả	Hình thức	Thời lượng	CĐR đánh giá	Trọng số
A ₁	Đánh giá chuyên cần	Tham gia học tập đầy đủ, tích cực xây dựng bài	Quan sát	-	-	0,09
A ₂	Kiểm tra thường xuyên		Thực hành			0,21
A ₃	Thi kết thúc học phần		Báo cáo			0,7

5.2. Công thức tính điểm đánh giá học phần

Điểm quá trình. $QT = 0,3 \cdot A_1 + 0,7 \cdot A_2$

Điểm học phần. $HP = 0,09 \cdot A_1 + 0,21 \cdot A_2 + 0,7 \cdot A_3$

5.3. Ghi chú

(Ghi chú về phạm vi kiểm tra trong các bài kiểm tra và các nội dung ghi chú khác, nếu có).

LẬP TRÌNH DI ĐỘNG NÂNG CAO

I. THÔNG TIN CHUNG

Tên học phần:	Lập trình di động nâng cao
Tên tiếng Anh:	Advanced mobile development
Số tín chỉ:	04
Số giờ học ở lớp (tiết):	75 (45 LT, 30 TH)
Số giờ tự học ở nhà (tiết):	120
Học phần học trước:	Lập trình di động cơ bản
Khoa phụ trách:	Công nghệ thông tin
Giảng viên giảng dạy:	1. TS. Lê Anh Tiến Điện thoại: 0984431993 Email: tienla@actvn.edu.vn 2. ThS. Lê Bá Cường Điện thoại: 0974087348 Email: cuonglb304@gmail.com

II. MỤC TIÊU VÀ CHUẨN ĐẦU RA CỦA HỌC PHẦN

2.1. Mục tiêu

Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức, kỹ thuật nâng cao trong lập trình ứng dụng trên hệ điều hành Android. Sau khi kết thúc học phần, sinh viên nắm được những kiến thức nâng cao để xây dựng một ứng dụng Android hoàn thiện các chức, hướng đến ứng dụng mang tính thương mại.

2.2. Chuẩn đầu ra của học phần

CRĐ	Mô tả
CLO1	Nắm được các kỹ thuật lập trình với các thành phần nâng cao trong Android
CLO2	Lập trình với các giao tiếp mạng như truyền nhận dữ liệu mạng, web, SQLite nâng cao
CLO3	Biết cách sử dụng các thành phần UI cơ bản, điều khiển sự kiện và xây dựng ứng dụng demo
CLO4	Biết cách sử dụng các google api để lập trình Android
CLO5	Xây dựng được các chương trình ứng dụng với các chế độ đồ họa, các kịch bản animation
CLO6	Có kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình trước đám đông

2.3. Ma trận tích hợp giữa CDR học phần với CDR của CTĐT

PLO \ CLO	1	2	3	4	5	6	7	8
1		X		X	X			
2		X		X	X			

3		X		X	X			
4		X		X	X			
5			X	X	X	X		X
6							X	X

*** Tick “X” vào nội dung tương ứng.

III. GIÁO TRÌNH, TÀI LIỆU THAM KHẢO VÀ PHƯƠNG TIỆN GIẢNG DẠY

3.1. Giáo trình, tài liệu học tập

3.1.1. Giáo trình và tài liệu tham khảo bắt buộc

[1] Khoa CNTT, *Giáo trình Android nâng cao*, Tài liệu lưu hành nội bộ của Học viện Kỹ thuật Mật mã.

[2] Joseph Annucci, *Advanced Android Application Development*, Addison-Wesley Professional, 2015.

3.1.2. Tài liệu tham khảo khác

[3] ThS. Trương Thị Ngọc Phượng, *Lập trình Android*, NXB Thời đại, 2014.

3.2. Giảng đường cho các buổi học lý thuyết

- Máy chiếu
- Bảng viết
- Nhiều ổ điện
- Mạng Internet
- Các thiết bị di động chạy Android (nếu có)

3.3. Phòng máy cho các buổi học thực hành

- Máy tính
- Máy chiếu
- Bảng viết

IV. NỘI DUNG HỌC PHẦN, KẾ HOẠCH VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

4.1. Kết cấu tổng thể nội dung và phân bổ thời lượng học phần

Nội dung	Số tiết dạy học trên lớp			Số tiết tự học ở nhà
	LT	TL/BT	TH	
Chương 1. Phát triển ứng dụng với các thành phần nâng cao trong Android	9	0	0	0
Chương 2. Lập trình Android với networking	12	0	9	40
Chương 3. Lập trình Android giao tiếp với Google Api	12	0	12	40
Chương 4. Lập trình đồ họa Android	12	0	9	40
Tổng	45	0	30	120

4.2. Nội dung chi tiết học phần

Chương 1. Phát triển ứng dụng với các thành phần nâng cao trong Android (9LT)

- 1.1. Xử lý tiến trình và đồng bộ hóa
 - 1.2. Làm việc với services
 - 1.3. Thành phần content provider
 - 1.4. SQLite database nâng cao
 - 1.5. Tổng kết chương
- Câu hỏi và bài tập

Chương 2. Lập trình Android với networking (12LT + 9TH)

- 2.1. Lập trình Android networking api
 - 2.2. Lập trình Android web api
 - 2.3. Multimedia trong Android
 - 2.4. SMS trong Android
 - 2.5. Tổng kết chương
- Câu hỏi và bài tập

Chương 3. Lập trình Android giao tiếp với Google Api (12LT + 12TH)

- 3.1. Location api trong lập trình Android
 - 3.2. Map api trong lập trình Android
 - 3.3. Một số google api nâng cao cho lập trình Android
 - 3.4. Thanh toán trực tuyến với google api
 - 3.5. Tổng kết chương
- Câu hỏi và bài tập

Chương 4. Lập trình đồ họa Android (12LT + 9TH)

- 4.1. Lập trình đồ họa 2D
 - 4.2. Lập trình đồ họa với animation
 - 4.3. Lập trình đồ họa 3D
 - 4.4. Một số kỹ thuật cải tiến giao diện đồ họa
 - 4.5. Tổng kết chương
- Câu hỏi và bài tập

4.3. Liên kết nội dung giảng dạy với chuẩn đầu ra học phần

Chuẩn đầu ra Nội dung	CLO1	CLO2	CLO3	CLO4	CLO5	CLO6
Chương 1.	3	0	0	0	0	0
Chương 2.	0	3	0	0	0	0
Chương 3.	0	0	3	0	2	2
Chương 4.	0	0	0	3	2	2

***Ba bậc đóng góp: nhiều (3), trung bình (2), ít (1) và không đóng góp: (0)

4.4. Kế hoạch và phương pháp dạy học

Giải thích ký hiệu. LT – lý thuyết; BT – bài tập/thảo luận; TH – Thực hành; ON – tự học ở nhà

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
1	CHƯƠNG 1. PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG VỚI CÁC THÀNH PHẦN NÂNG CAO TRONG ANDROID Giảng dạy trên lớp – Xử lý tiến trình và đồng bộ hóa – Làm việc với services – Thành phần content provider – SQLite database nâng cao Phương pháp giảng dạy chính – Truyền thụ – Thuyết giảng, diễn giảng – Động não – Thảo luận – Tự học – Tình huống Tài liệu tham khảo [1 Chương 1] Tự học ở nhà Ôn lại kiến thức lý thuyết, các ví dụ, làm các bài tập ở cuối chương 1.	9	0	0	0
2	CHƯƠNG 2. LẬP TRÌNH ANDROID VỚI NETWORKING Giảng dạy trên lớp – Lập trình Android networking API – Lập trình Android web API – Multimedia trong Android – SMS trong Android Phương pháp giảng dạy chính – Truyền thụ – Thuyết giảng, diễn giảng – Động não – Thảo luận – Tự học – Tình huống Tài liệu tham khảo [1 Chương 2] Tự học ở nhà	12	0	9	40

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
	Ôn lại kiến thức lý thuyết, các ví dụ, làm các bài tập ở cuối chương 2.				
3	CHƯƠNG 3. LẬP TRÌNH ANDROID GIAO TIẾP VỚI GOOGLE API Giảng dạy trên lớp – Location api trong lập trình Android – Map api trong lập trình Android – Một số google api nâng cao cho lập trình Android – Thanh toán trực tuyến với google api – Tổng kết chương Phương pháp giảng dạy chính – Truyền thụ – Thuyết giảng, diễn giảng – Động não – Thảo luận – Tự học – Tình huống Tài liệu tham khảo [1 Chương 3] Tự học ở nhà Ôn lại kiến thức lý thuyết, các ví dụ, làm các bài tập ở cuối chương 3.	12	0	12	40
4	CHƯƠNG 4. LẬP TRÌNH ĐỒ HỌA ANDROID Giảng dạy trên lớp – Lập trình đồ họa 2D – Lập trình đồ họa với animation – Lập trình đồ họa 3D – Một số kỹ thuật cải tiến giao diện đồ họa Phương pháp giảng dạy chính – Truyền thụ – Thuyết giảng, diễn giảng – Động não – Thảo luận – Tự học – Tình huống Tài liệu tham khảo [1 Chương 4]	12	0	9	40

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
	Tự học ở nhà Ôn lại kiến thức lý thuyết, các ví dụ, làm các bài tập ở cuối chương 4.				
	TỔNG	45	0	30	120

V. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP

5.1. Các bài kiểm tra đánh giá

Ký hiệu	Bài kiểm tra, đánh giá	Mô tả	Hình thức	Thời lượng	CĐR đánh giá	Trọng số
A ₁	Đánh giá chuyên cần	Tham gia học tập đầy đủ, tích cực xây dựng bài	Quan sát	-	-	0,09
A ₂	Kiểm tra thường xuyên		Thực hành			0,21
A ₃	Thi kết thúc học phần		Báo cáo			0,7

5.2. Công thức tính điểm đánh giá học phần

Điểm quá trình. $QT = 0,3 \cdot A_1 + 0,7 \cdot A_2$

Điểm học phần. $HP = 0,09 \cdot A_1 + 0,21 \cdot A_2 + 0,7 \cdot A_3$

5.3. Ghi chú

(Ghi chú về phạm vi kiểm tra trong các bài kiểm tra và các nội dung ghi chú khác, nếu có).

TỐI ƯU PHẦN MỀM DI ĐỘNG

I. THÔNG TIN CHUNG

Tên học phần:	Tối ưu phần mềm di động
Tên tiếng Anh:	Mobile Software Optimization
Số tín chỉ:	03
Số giờ học ở lớp (tiết):	60 (30 LT, 30 TH)
Số giờ tự học ở nhà (tiết):	120
Học phần học trước:	Lập trình di động nâng cao
Khoa phụ trách:	Công nghệ thông tin
Giảng viên giảng dạy:	1. ThS. Lê Bá Cường Điện thoại: 0974087348 Email: cuonglb@actvn.edu.vn

II. MỤC TIÊU VÀ CHUẨN ĐẦU RA CỦA HỌC PHẦN

2.1. Mục tiêu

Học phần cung cấp cho sinh viên cái nhìn tổng thể về các mục tiêu và khía cạnh tối ưu trong phát triển phần mềm di động như: tối ưu hiệu năng, tối ưu năng lượng, tối ưu bộ nhớ, v.v. và tối ưu đa mục tiêu. Sau đó, tập trung trình bày các kỹ thuật tối ưu mã nguồn cụ thể như: tối ưu tính toán với số nguyên, tối ưu truy xuất bộ nhớ, tối ưu tính toán với số thực, xử lý xâu tối ưu, tối ưu cấu trúc, phá vỡ vòng lặp, v.v.

2.2. Chuẩn đầu ra của học phần

CRĐ	Mô tả
CLO1	Nắm được các vấn đề cơ bản và tổng quan về tối ưu trong phát triển phần mềm di động như: mô tả bài toán, mục tiêu tối ưu, giai đoạn tối ưu, tối ưu đơn mục tiêu, tối ưu đa mục tiêu
CLO2	Nắm vững và có thể thực hành các kỹ thuật tối ưu mã Java cơ bản cho ứng dụng Android
CLO3	Nắm vững và có thể thực hành kỹ thuật tối ưu dựa trên kết hợp mã Java và mã thuần C/C++
CLO4	Nắm vững và có thể thực hiện một số kỹ thuật sử dụng bộ nhớ tối ưu cho ứng dụng Android
CLO5	Nắm vững và có thể thực hiện kỹ thuật tối ưu dựa trên đa luồng cho ứng dụng Android
CLO6	Nắm vững và có thể thực hiện kỹ thuật tối ưu thời gian sống của Pin cho ứng dụng Android

2.3. Ma trận tích hợp giữa CDR học phần với CDR của CTĐT

PLO CLO	1	2	3	4	5	6	7	8

1	X	X						
2	X	X		X				
3	X	X		X				
4	X	X		X				
5	X	X		X				
6	X	X		X				

*** Tick “X” vào nội dung tương ứng.

III. GIÁO TRÌNH, TÀI LIỆU THAM KHẢO VÀ PHƯƠNG TIỆN GIẢNG DẠY

3.1. Giáo trình, tài liệu học tập

3.1.1. Giáo trình và tài liệu tham khảo bắt buộc

[1] Lê Bá Cường, Thái Thị Thanh Vân, *Giáo trình lập trình android cơ bản*, Học viện KTMM, 2017

[2] Trương Thị Ngọc Phượng, *Lập trình Android*, Thời đại, 2014

3.1.2. Tài liệu tham khảo khác

[3] Hervé Guihot, *Pro Android Apps Performance Optimization*, Apress, 2012.

3.2. Giảng đường cho các buổi học lý thuyết

- Máy chiếu, mic
- Bảng viết
- Nhiều ổ điện

3.3. Phòng máy cho các buổi học thực hành

- Máy tính
- Máy chiếu
- Bảng viết

IV. NỘI DUNG HỌC PHẦN, KẾ HOẠCH VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

4.1. Kết cấu tổng thể nội dung và phân bổ thời lượng học phần

Nội dung	Số tiết dạy học trên lớp			Số tiết tự học ở nhà
	LT	TL/BT	TH	
Chương 1. Tổng quan về tối ưu phần mềm di động	3	0	0	3
Chương 2. Các kỹ thuật tối ưu mã Java cơ bản trên Android	6	0	6	20
Chương 3. Tối ưu kết hợp mã Java và mã thuần C/C++	6	0	6	27
Chương 4. Sử dụng bộ nhớ hiệu quả	5	0	6	30
Chương 5. Tối ưu dựa trên đa luồng	5	0	6	20
Chương 6. Tối ưu thời gian sống của Pin	5	0	6	20
Tổng	30	0	30	120

4.2. Nội dung chi tiết học phần

Chương 1. Tổng quan về tối ưu phần mềm di động (3LT)

- 1.1. Ý nghĩa của tối ưu phần mềm di động
- 1.2. Mô tả bài toán tối ưu
- 1.3. Các mục tiêu tối ưu
- 1.4. Các giai đoạn tối ưu
- 1.5. Các mức tối ưu
- 1.6. Tổng kết chương
- Câu hỏi và bài tập

Chương 2. Các kỹ thuật tối ưu mã Java cơ bản trên Android (6LT + 6TH)

- 2.1. Tối ưu sử dụng dữ liệu số
 - 2.1.1. Tối giản miền giá trị
 - 2.1.2. Sử dụng phép dịch trái/phải thay cho nhân/chia
- 2.2. Tối ưu xử lý chuỗi
 - 2.2.1. So sánh chuỗi
 - 2.2.2. Sử dụng StringBuffer và String
 - 2.2.3. Ghép chuỗi
- 2.3. Phân tích và loại bỏ dư thừa
- 2.4. Tối ưu cấu trúc rẽ nhánh
- 2.5. Tối ưu vòng lặp
- 2.6. Tối ưu kết nối cơ sở dữ liệu SQLite
- 2.7. Tổng kết chương
- Câu hỏi và bài tập

Chương 3. Tối ưu kết hợp mã Java và mã thuần C/C++ (6LT + 6TH)

- 3.1. Phát triển ứng dụng Android với mã thuần C/C++ (Native C/C++)
- 3.2. Trộn mã thuần C/C++ trong mã Java để tối ưu
 - 3.2.1. Khai báo phương thức thuần C/C++
 - 3.2.2. Cài đặt hàm thuần (Native function)
 - 3.2.3. Dịch và nạp hàm thuần
- 3.3. Kết hợp mã Assembly, mã thuần C/C++ và mã Java
- 3.4. Sử dụng các hàm Inline
- 3.5. Nạp bộ nhớ trước
- 3.6. Tổng kết chương
- Câu hỏi và bài tập

Chương 4. Sử dụng bộ nhớ hiệu quả (5LT + 6TH)

- 4.1. Từ nhớ
- 4.2. Sử dụng kiểu dữ liệu tối ưu
 - 4.2.1. So sánh các giá trị
 - 4.2.2. Sắp xếp mảng
 - 4.2.3. Tối ưu định nghĩa lớp
- 4.3. Truy xuất bộ nhớ hiệu quả

4.4. Bộ cục bộ nhớ tối ưu

4.5. Sử dụng lớp Garbage

4.6. Tổng kết chương

Câu hỏi và bài tập

Chương 5. Tối ưu dựa trên đa luồng (5LT + 6TH)

5.1. Khái niệm luồng và mô hình đa luồng

5.2. Tác vụ đồng bộ và không đồng bộ

5.3. Bộ điều quản (handle) và bộ lặp

5.4. Đa luồng trên máy ảo

5.5. Đa luồng trên bộ xử lý đa nhân

5.5.1. Cải tiến thuật toán trên bộ xử lý đa nhân

5.5.2. Sử dụng bộ đệm hiệu quả

5.6. Tổng kết chương

Câu hỏi và bài tập

Chương 6. Tối ưu thời gian sống của Pin (5LT + 6TH)

6.1. Đo thời gian sử dụng của Pin

6.2. Các kỹ thuật tối ưu thời gian sống của Pin

6.2.1. Vô hiệu/kích hoạt bộ nhận Broadcast

6.2.2. Sử dụng mạng hiệu quả

6.2.3. Sử dụng cảm biến hiệu quả

6.2.4. Tối ưu sử dụng đồ họa

6.2.5. Tối ưu sử dụng cảnh báo

6.3. Tổng kết chương

Câu hỏi và bài tập

4.3. Liên kết nội dung giảng dạy với chuẩn đầu ra học phần

Chuẩn đầu ra Nội dung	CLO1	CLO2	CLO3	CLO4	CLO5	CLO6
Chương 1.	3	1	1	1	1	1
Chương 2.	1	3	1	1	1	1
Chương 3.	1	1	3	2	1	1
Chương 4.	1	1	3	2	1	1
Chương 5.	1	1	1	2	3	1
Chương 6.	1	1	1	1	2	3

***Ba bậc đóng góp: nhiều (3), trung bình (2), ít (1) và không đóng góp: (0)

4.4. Kế hoạch và phương pháp dạy học

Giải thích ký hiệu. LT – lý thuyết; BT – bài tập/thảo luận; TH – Thực hành; ON – tự học ở nhà

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
1	CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ TỐI ƯU PHẦN MỀM DI ĐỘNG Giảng dạy trên lớp – Ý nghĩa của tối ưu phần mềm di động – Mô tả bài toán tối ưu – Các mục tiêu tối ưu – Các giai đoạn tối ưu – Các mức tối ưu – Tổng kết chương Phương pháp giảng dạy chính – Truyền thụ – Thuyết giảng, diễn giảng – Thảo luận – Tự học Tài liệu tham khảo [1 Chương 1, 2], [3] Tự học ở nhà Ôn lại kiến thức lý thuyết, tìm hiểu thêm về nội dung đã học	3	0	0	3
2	CHƯƠNG 2. CÁC KỸ THUẬT TỐI ƯU MÃ JAVA CƠ BẢN TRÊN ANDROID Giảng dạy trên lớp – Tối ưu sử dụng dữ liệu số – Tối ưu xử lý chuỗi – Phân tích và loại bỏ dư thừa – Tối ưu cấu trúc rẽ nhánh – Tối ưu vòng lặp – Tối ưu kết nối cơ sở dữ liệu SQLite – Tổng kết chương Phương pháp giảng dạy chính – Truyền thụ – Thuyết giảng, diễn giảng – Động não – Thực hành – Tự học Tài liệu tham khảo [1][2]	6	0	6	20

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
	Tự học ở nhà Ôn lại kiến thức lý thuyết, các ví dụ, làm các bài tập thực hành				
3	CHƯƠNG 3. TỐI ƯU KẾT HỢP MÃ JAVA VÀ MÃ THUẦN C/C++ Giảng dạy trên lớp – Phát triển ứng dụng Android với mã thuần C/C++ (Native C/C++) – Trộn mã thuần C/C++ trong mã Java để tối ưu – Kết hợp mã Assembly, mã thuần C/C++ và mã Java – Sử dụng các hàm Inline – Nạp bộ nhớ trước – Tổng kết chương Phương pháp giảng dạy chính – Truyền thụ – Thuyết giảng, diễn giảng – Động não – Thực hành – Tự học Tài liệu tham khảo [1], [2]	6	0	6	27
4	CHƯƠNG 4. SỬ DỤNG BỘ NHỚ HIỆU QUẢ Giảng dạy trên lớp – Từ nhớ – Sử dụng kiểu dữ liệu tối ưu – Truy xuất bộ nhớ hiệu quả – Bố cục bộ nhớ tối ưu – Sử dụng lớp Garbage – Tổng kết chương Phương pháp giảng dạy chính – Truyền thụ – Thuyết giảng, diễn giảng – Động não – Thực hành	5	0	6	30

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
	– Tự học Tài liệu tham khảo [1] Tự học ở nhà Ôn lại kiến thức lý thuyết, các ví dụ, làm các bài tập thực hành				
5	CHƯƠNG 5. TỐI ƯU DỰA TRÊN ĐA LUỒNG Giảng dạy trên lớp – Khái niệm luồng và mô hình đa luồng – Tác vụ đồng bộ và không đồng bộ – Bộ điều quản (handle) và bộ lặp – Đa luồng trên máy ảo – Đa luồng trên bộ xử lý đa nhân – Tổng kết chương Phương pháp giảng dạy chính – Truyền thụ – Thuyết giảng, diễn giảng – Động não – Thực hành – Tự học Tài liệu tham khảo [1] Tự học ở nhà Ôn lại kiến thức lý thuyết, các ví dụ, làm các bài tập thực hành	5	0	6	20
6	CHƯƠNG 6. TỐI ƯU THỜI GIAN SỐNG CỦA PIN Giảng dạy trên lớp – Đo thời gian sử dụng của Pin – Các kỹ thuật tối ưu thời gian sống của Pin – Tổng kết chương Phương pháp giảng dạy chính – Truyền thụ – Thuyết giảng, diễn giảng – Động não – Thực hành – Tự học Tài liệu tham khảo	5	0	6	20

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
	[1] Tự học ở nhà Ôn lại kiến thức lý thuyết, các ví dụ, làm các bài tập thực hành				
	TỔNG	30	0	30	120

V. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP

5.1. Các bài kiểm tra đánh giá

Ký hiệu	Bài kiểm tra, đánh giá	Mô tả	Hình thức	Thời lượng	CĐR đánh giá	Trọng số
A ₁	Đánh giá chuyên cần	Tham gia học tập đầy đủ, tích cực xây dựng bài	Quan sát	-	-	0,09
A ₂	Kiểm tra thường xuyên		Báo cáo			0,21
A ₃	Thi kết thúc học phần		Báo cáo			0,7

5.2. Công thức tính điểm đánh giá học phần

Điểm quá trình. $QT = 0,3 \cdot A_1 + 0,7 \cdot A_2$

Điểm học phần. $HP = 0,09 \cdot A_1 + 0,21 \cdot A_2 + 0,7 \cdot A_3$

5.3. Ghi chú

(Ghi chú về phạm vi kiểm tra trong các bài kiểm tra và các nội dung ghi chú khác, nếu có).

LẬP TRÌNH NHÂN LINUX

I. THÔNG TIN CHUNG

Tên học phần:	Lập trình nhân Linux
Tên tiếng Anh:	Linux kernel development
Số tín chỉ:	03
Số giờ học ở lớp (tiết):	60 (30 LT, 30 TH)
Số giờ tự học ở nhà (tiết):	100
Học phần học trước:	Nguyên lý hệ điều hành, Kiến trúc máy tính
Khoa phụ trách:	Công nghệ thông tin
Giảng viên giảng dạy:	1. TS. Phạm Văn Hương Điện thoại: 0902122010 Email: huongpv@actvn.edu.vn 2. ThS. Cao Thanh Vinh Điện thoại: 0968815386 Email: ctvinh@actvn.edu.vn

II. MỤC TIÊU VÀ CHUẨN ĐẦU RA CỦA HỌC PHẦN

2.1. Mục tiêu

Cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản về khái niệm, kiến trúc, các thành phần, v.v. Giúp học viên nắm vững và vận dụng các kiến thức về lập trình nhân cơ bản, nâng cao để có thể giải các bài toán thực tế.

2.2. Chuẩn đầu ra của học phần

CĐR	Mô tả
CLO1	Nắm được kiến thức cơ bản về hệ điều hành, nhân hệ điều hành Linux, kiến trúc và các thành phần trong nhân.
CLO2	Nắm được kiến thức lập trình nhân cơ bản như quản lý tiến trình, bộ nhớ, lời gọi hệ thống để vận dụng trong các bài toán thực tế
CLO3	Nắm được kiến thức lập trình nhân nâng cao như lập trình mạng, hệ thống file ảo, tối ưu hóa nhân, v.v. để vận dụng trong các bài toán thực tế.
CLO4	Nắm được kiến thức cơ bản về lập trình driver để vận dụng, giải quyết các bài toán thực tế.

2.3. Ma trận tích hợp giữa CĐR học phần với CĐR của CTĐT

PLO \ CLO	1	2	3	4	5	6	7	8
1		X				X		X
2		X				X		X
3						X		X
4						X		X

*** Tick “X” vào nội dung tương ứng.

III. GIÁO TRÌNH, TÀI LIỆU THAM KHẢO VÀ PHƯƠNG TIỆN GIẢNG DẠY

3.1. Giáo trình, tài liệu học tập

3.1.1. Giáo trình và tài liệu tham khảo bắt buộc

- [1] Robert Love, *Linux Kernel Development*, Addison-Wesley, 2010.
- [2] Daniel P. Bovet, Marco Cesati, *Understanding the Linux Kernel*, O'Reilly Media, 2005.

3.1.2. Tài liệu tham khảo khác

- [3] Michael Kerrisk, *The Linux Programming Interface*, No Starch Press, 2010.
- [4] Jonathan Corbet, Alessandro Rubini, Greg Kroah-Hartman, *Linux Device Drivers*, O'Reilly Media, 2005.
- [5] Wolfgang Mauerer, *Professional Linux Kernel Architecture*, Wiley, 2008.
- [6] Greg Kroah-Hartman, *Linux Kernel in a Nutshell*, O'Reilly Media, 2005.
- [7] Linux Kernel Documentation, *Linux Kernel Documentation (kernel.org)*. Truy cập từ: <https://www.kernel.org/doc/>.
- [8] Linux From Scratch (LFS), *Linux From Scratch (LFS Project)*. Truy cập từ: <http://www.linuxfromscratch.org/>.
- [9] Linux Kernel Mailing List (LKML), *Linux Kernel Mailing List*. Truy cập từ: <https://lkml.org/>.
- [10] Eric S. Raymond, *The Art of UNIX Programming*, Addison-Wesley, 2003.
- [11] A. V. Aho, J. E. Hopcroft, J. D. Ullman, *Data Structures and Algorithms*, Addison - Wesley, 1983.
- [12] Niklaus Wirth, *Data Structures and Algorithms*, Prentice Hall, 2004.

3.2. Giảng đường cho các buổi học lý thuyết

- Máy chiếu
- Bảng viết
- Nhiều ổ điện

3.3. Phòng máy cho các buổi học thực hành

- Máy tính
- Thiết bị nhúng
- Bảng viết
- Máy chiếu

IV. NỘI DUNG HỌC PHẦN, KẾ HOẠCH VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

4.1. Kết cấu tổng thể nội dung và phân bổ thời lượng học phần

Nội dung	Số tiết dạy học trên lớp			Số tiết tự học ở nhà
	LT	TL/BT	TH	
Chương 1. Tổng quan về hệ điều hành và nhân Linux	6	0	0	10
Chương 2. Lập trình nhân Linux cơ bản	9	0	12	30
Chương 3. Lập trình nhân Linux nâng cao	9	0	9	30

Chương 4. Lập trình driver trong nhân Linux	6	0	9	30
Tổng	30	0	30	100

4.2. Nội dung chi tiết học phần

Chương 1. Tổng quan về hệ điều hành và nhân Linux (6LT)

- 1.1. Lịch sử và sự phát triển của Linux
- 1.2. Kiến trúc hệ điều hành Linux
- 1.3. Các loại nhân Linux
- 1.4. Cấu trúc và các thành phần của nhân Linux

Chương 2. Lập trình nhân Linux cơ bản (9LT + 12TH)

- 2.1. Lập trình Module trong Nhân Linux
- 2.2. Quản lý tiến trình và đồng bộ hóa
- 2.3. Lời gọi hệ thống và giao diện
- 2.4. Quản lý và sử dụng bộ nhớ trong nhân

Chương 3. Lập trình nhân Linux nâng cao (9LT + 9TH)

- 3.1. Lập trình mạng trong nhân Linux
- 3.2. Hệ thống tệp trong nhân Linux
- 3.3. Quản lý tín hiệu và xử lý lỗi trong nhân Linux
- 3.4. Tối ưu hóa hiệu suất trong nhân Linux

Chương 4. Lập trình driver trong nhân Linux (6LT + 9TH)

- 4.1. Lập trình Driver trong nhân Linux
- 4.2. Quản lý thiết bị và I/O trong nhân

4.3. Liên kết nội dung giảng dạy với chuẩn đầu ra học phần

Chuẩn đầu ra	CLO1	CLO2	CLO3	CLO4
Nội dung				
Chương 1.	3	2	1	1
Chương 2.	1	3	2	2
Chương 3.	1	1	3	2
Chương 4.	1	2	3	3

***Ba bậc đóng góp: nhiều (3), trung bình (2), ít (1) và không đóng góp: (0)

4.4. Kế hoạch và phương pháp dạy học

Giải thích ký hiệu. LT – lý thuyết; BT – bài tập/thảo luận; TH – Thực hành; ON – tự học ở nhà

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
1	CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ HỆ ĐIỀU HÀNH VÀ NHÂN LINUX Giảng dạy trên lớp – Lịch sử và sự phát triển của Linux – Kiến trúc hệ điều hành Linux – Các loại nhân Linux	6	0	0	10

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
	– Cấu trúc và các thành phần của nhân Linux Phương pháp giảng dạy chính – Truyền thụ – Thuyết giảng, diễn giảng – Động não – Thảo luận – Tự học – Tình huống Tài liệu tham khảo [1 Chương 1], [1 Chương 2] Tự học ở nhà Ôn lại kiến thức lý thuyết, các ví dụ, trả lời các câu hỏi ở cuối chương 1.				
2	CHƯƠNG 2. LẬP TRÌNH NHÂN LINUX CƠ BẢN Giảng dạy trên lớp – Lập trình Module trong Nhân Linux – Quản lý tiến trình và đồng bộ hóa – Lỗi gọi hệ thống và giao diện – Quản lý và sử dụng bộ nhớ trong nhân Phương pháp giảng dạy chính – Truyền thụ – Thuyết giảng, diễn giảng – Động não – Thảo luận – Tự học – Tình huống Tài liệu tham khảo [1 Chương 3] Tự học ở nhà Ôn lại kiến thức lý thuyết, các ví dụ, làm các bài tập ở cuối chương 3.	9	0	12	30
3	CHƯƠNG 3. LẬP TRÌNH NHÂN LINUX NÂNG CAO Giảng dạy trên lớp – Lập trình mạng trong nhân Linux – Hệ thống tệp trong nhân Linux – Quản lý tín hiệu và xử lý lỗi trong nhân Linux – Tối ưu hóa hiệu suất trong nhân Linux	9	0	9	30

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
	Phương pháp giảng dạy chính – Truyền thụ – Thuyết giảng, diễn giảng – Động não – Thảo luận – Tự học – Tình huống Tài liệu tham khảo [1 Chương 4], [1 Chương 5] Tự học ở nhà Ôn lại kiến thức lý thuyết, các ví dụ, làm các bài tập ở cuối chương 4.				
4	CHƯƠNG 4. LẬP TRÌNH DRIVER TRONG NHÂN LINUX Giảng dạy trên lớp – Lập trình Driver trong nhân Linux – Quản lý thiết bị và I/O trong nhân Phương pháp giảng dạy chính – Truyền thụ – Thuyết giảng, diễn giảng – Động não – Thảo luận – Tự học – Tình huống Tài liệu tham khảo [1 Chương 6], [1 Chương 7] Tự học ở nhà Ôn lại kiến thức lý thuyết, các ví dụ, làm các bài tập ở cuối chương 6.	6	0	9	30
	TỔNG	30	0	30	100

V. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP

5.1. Các bài kiểm tra đánh giá

Ký hiệu	Bài kiểm tra, đánh giá	Mô tả	Hình thức	Thời lượng	CĐR đánh giá	Trọng số
A ₁	Đánh giá chuyên cần	Tham gia học tập đầy đủ, tích cực xây dựng bài	Quan sát	-	-	0.09

A₂	Kiểm tra thường xuyên		Tự luận/Báo cáo			0.21
A₃	Thi kết thúc môn		Tự luận/Báo cáo	90'		0.7

5.2. Công thức tính điểm đánh giá học phần

Điểm quá trình.

$$QT = 0,3 \cdot A_1 + 0,7 \cdot A_2$$

Điểm học phần.

$$HP = 0,09 \cdot A_1 + 0,21 \cdot A_2 + 0,7 \cdot A_3$$

5.3. Ghi chú

(Ghi chú về phạm vi kiểm tra trong các bài kiểm tra và các nội dung ghi chú khác, nếu có).

PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG IOT

I. THÔNG TIN CHUNG

Tên học phần:	Phát triển hệ thống IoT
Tên tiếng Anh:	IoT System Development
Số tín chỉ:	04
Số giờ học ở lớp (tiết):	75 (45 LT, 30 TH)
Số giờ tự học ở nhà (tiết):	90
Học phần học trước:	Lập trình di động cơ bản
Khoa phụ trách:	Công nghệ thông tin
Giảng viên giảng dạy:	1. TS. Phạm Văn Hương Điện thoại: 0902122010 Email: huongpv@actvn.edu.vn 2. ThS. Cao Thanh Vinh Điện thoại: 0968815386 Email: ctvinh@actvn.edu.vn

II. MỤC TIÊU VÀ CHUẨN ĐẦU RA CỦA HỌC PHẦN

2.1. Mục tiêu

Cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản về hệ thống IoT: khái niệm, kiến trúc, công nghệ, v.v. Giúp học viên nắm được quy trình xây dựng, phân tích, thiết kế hệ thống IoT; lập trình mạng cho IoT; phát triển Web cho IoT và có khả năng vận dụng để phát triển hệ thống IoT thực tế.

2.2. Chuẩn đầu ra của học phần

CDR	Mô tả
CLO1	Nắm được kiến thức cơ bản về khái niệm, kiến trúc và công nghệ IoT; quy trình phát triển, phân tích, thiết kế hệ thống IoT.
CLO2	Nắm được và biết cách sử dụng các cấu trúc dữ liệu: mảng, danh sách, danh sách liên kết, hàng đợi, ngăn xếp, cây, biết cách triển khai các giải thuật trên các cấu trúc dữ liệu này.
CLO3	Nắm và vận dụng được kiến thức, kỹ năng về lập trình mạng, lập trình Web để xây dựng các hệ thống IoT thực tế.
CLO4	Nắm và vận dụng được nền tảng IoT tiêu biểu để triển khai hệ thống IoT và trực quan hóa dữ liệu trong thực tế.

2.3. Ma trận tích hợp giữa CDR học phần với CDR của CTĐT

CLO \ PLO	1	2	3	4	5	6	7	8
1		X				X		X
2		X				X		X
3						X		X
4						X		X

*** Tick “X” vào nội dung tương ứng.

III. GIÁO TRÌNH, TÀI LIỆU THAM KHẢO VÀ PHƯƠNG TIỆN GIẢNG DẠY

3.1. Giáo trình, tài liệu học tập

3.1.1. Giáo trình và tài liệu tham khảo bắt buộc

- [1] A. Bahga, V. Madiseti, *Internet of things: A hands-on approach*, VPT, 2014.
- [2] D. Uckelmann, M. Harrison, F. Michahelles, *Architecting the Internet of Things*, Springer, 2011.
- [3] R. Buyya, A. V. Dastjerdi, *Internet of Things: Principles and paradigms*, Elsevier, 2016.

3.1.2. Tài liệu tham khảo khác

- [4] M. Miller, *The Internet of Things: Connecting the world*, Pearson Education, 2015.
- [5] D. Hanes, G. Salgueiro, P. Grossetete, R. Barton, J. Henry, *IoT fundamentals: Networking technologies, protocols, and use cases for the Internet of Things*, Cisco Press, 2017.
- [6] M. Kranz, *Building the Internet of Things: Implement new business models, disrupt competitors, and transform your industry*, Wiley, 2016.
- [7] A. Kate, *IoT security: Practical guide for beginners*, CRC Press, 2019.
- [8] B. Russell, D. Van Duren, *Practical Internet of Things security*, Auerbach Publications, 2016.

3.2. Giảng đường cho các buổi học lý thuyết

- Máy chiếu
- Bảng viết
- Nhiều ổ điện

3.3. Phòng máy cho các buổi học thực hành

- Máy tính
- Máy chiếu
- Bảng viết
- Thiết bị IoT

IV. NỘI DUNG HỌC PHẦN, KẾ HOẠCH VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

4.1. Kết cấu tổng thể nội dung và phân bổ thời lượng học phần

Nội dung	Số tiết dạy học trên lớp			Số tiết tự học ở nhà
	LT	TL/BT	TH	
Chương 1. Tổng quan về IoT	9	0	0	10
Chương 2. Phát triển hệ thống IoT	9	0	9	20
Chương 3. Lập trình mạng cho IoT	9	0	9	10
Chương 4. Phát triển Web cho IoT	9	0	9	30
Chương 5. Nền tảng IoT và trực quan hóa dữ liệu	9	0	3	20
Tổng	45	0	30	90

4.2. Nội dung chi tiết học phần

Chương 1. Tổng quan về IoT (9LT)

- 1.1. Khái niệm
- 1.2. Công nghệ và ứng dụng IoT
- 1.3. Các thành phần và tính năng của IoT
- 1.4. Phân loại và đặc điểm của từng loại nền tảng IoT

Chương 2. Phát triển hệ thống IoT (9LT + 9TH)

- 2.1. Quy trình phát triển hệ thống IoT
- 2.2. Thiết kế hệ thống IoT
- 2.3. Linh kiện và mạch điện tử cơ bản
- 2.4. Cấu hình, quản trị Raspberry
- 2.5. Lập trình Python trên Raspberry

Chương 3. Lập trình mạng cho IoT (9LT + 9TH)

- 3.1. Mô hình mạng cho IoT
- 3.2. Lập trình Socket
- 3.3. Lập trình Socket cho IoT

Chương 4. Phát triển Web cho IoT (9 + 9TH)

- 4.1. Mô hình hoạt động của Web trong IoT
- 4.2. Phân tích, thiết kế Web cho IoT
- 4.3. Xây dựng và triển khai Web cho IoT

Chương 5. Nền tảng IoT và trực quan hóa dữ liệu (9LT + 3TH)

- 5.1. Tổng hợp các nền tảng IoT
- 5.2. Nền tảng Thingsboards cho phát triển IoT
- 5.3. Trực quan hóa dữ liệu trong IoT
- 5.4. Phát triển hệ thống IoT và trực quan hóa dữ liệu sử dụng Thingsboard

4.3. Liên kết nội dung giảng dạy với chuẩn đầu ra học phần

Chuẩn đầu ra	CLO1	CLO2	CLO3	CLO4
Nội dung				
Chương 1.	3	2	1	0
Chương 2.	1	3	2	0
Chương 3.	1	1	3	0
Chương 4.	1	2	3	0
Chương 5.	0	0	0	3

***Ba bậc đóng góp: nhiều (3), trung bình (2), ít (1) và không đóng góp: (0)

4.4. Kế hoạch và phương pháp dạy học

Giải thích ký hiệu. LT – lý thuyết; BT – bài tập/thảo luận; TH – Thực hành; ON – tự học ở nhà

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
1	CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ IOT	9	0	0	10

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
	Giảng dạy trên lớp – Khái niệm – Công nghệ và ứng dụng IoT – Các thành phần và tính năng của IoT – Phân loại và đặc điểm của từng loại nền tảng IoT Phương pháp giảng dạy chính – Truyền thụ – Thuyết giảng, diễn giảng – Động não – Thảo luận – Tự học – Tình huống Tài liệu tham khảo [1 Chương 1, 2] Tự học ở nhà Ôn lại kiến thức lý thuyết, các ví dụ, trả lời các câu hỏi ở cuối chương 1.				
2	CHƯƠNG 2. PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG IOT Giảng dạy trên lớp – Quy trình phát triển hệ thống IoT – Thiết kế hệ thống IoT – Linh kiện và mạch điện tử cơ bản – Cấu hình, quản trị Raspberry – Lập trình Python trên Raspberry Phương pháp giảng dạy chính – Truyền thụ – Thuyết giảng, diễn giảng – Động não – Thảo luận – Tự học – Tình huống Tài liệu tham khảo [1 Chương 3] Tự học ở nhà Ôn lại kiến thức lý thuyết, các ví dụ, làm các bài tập ở cuối chương 3.	9	0	9	20
3	CHƯƠNG 3. LẬP TRÌNH MẠNG CHO IOT	9	0	9	10

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
	Giảng dạy trên lớp – Mô hình mạng cho IoT – Lập trình Socket – Lập trình Socket cho IoT Phương pháp giảng dạy chính – Truyền thụ – Thuyết giảng, diễn giảng – Động não – Thảo luận – Tự học – Tình huống Tài liệu tham khảo [1 Chương 4], [1 Chương 5] Tự học ở nhà Ôn lại kiến thức lý thuyết, các ví dụ, làm các bài tập ở cuối chương 4.				
4	CHƯƠNG 4. PHÁT TRIỂN WEB CHO IOT Giảng dạy trên lớp – Mô hình hoạt động của Web trong IoT – Phân tích, thiết kế Web cho IoT – Xây dựng và triển khai Web cho IoT Phương pháp giảng dạy chính – Truyền thụ – Thuyết giảng, diễn giảng – Động não – Thảo luận – Tự học – Tình huống Tài liệu tham khảo [1 Chương 6], [1 Chương 7] Tự học ở nhà Ôn lại kiến thức lý thuyết, các ví dụ, làm các bài tập ở cuối chương 6.	9	0	9	30
5	CHƯƠNG 5. NỀN TẢNG IOT VÀ TRỰC QUAN HÓA DỮ LIỆU Giảng dạy trên lớp – Tổng hợp các nền tảng IoT	9	0	3	20

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
	- Nền tảng Thingsboards cho phát triển IoT - Trực quan hóa dữ liệu trong IoT - Phát triển hệ thống IoT và trực quan hóa dữ liệu sử dụng Thingsboard Phương pháp giảng dạy chính - Truyền thụ - Thuyết giảng - Động não Tài liệu tham khảo [5 Chương 1, 2], [6 Chương 1] Tự học ở nhà Ôn lại kiến thức lý thuyết.				
	TỔNG	45	0	30	90

V. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP

5.1. Các bài kiểm tra đánh giá

Ký hiệu	Bài kiểm tra, đánh giá	Mô tả	Hình thức	Thời lượng	CĐR đánh giá	Trọng số
A ₁	Đánh giá chuyên cần	Tham gia học tập đầy đủ, tích cực xây dựng bài	Quan sát	-	-	0,09
A ₂	Kiểm tra thường xuyên		Tự luận/Thực hành/Báo cáo			0.21
A ₃	Thi kết thúc môn		Tự luận/Thực hành/Báo cáo	90'		0.7

5.2. Công thức tính điểm đánh giá học phần

Điểm quá trình. $QT = 0,3 \cdot A_1 + 0,7 \cdot A_2$

Điểm học phần. $HP = 0,09 \cdot A_1 + 0,21 \cdot A_2 + 0,7 \cdot A_3$

5.3. Ghi chú

(Ghi chú về phạm vi kiểm tra trong các bài kiểm tra và các nội dung ghi chú khác, nếu có).

THỰC TẬP CHUYÊN NGÀNH

I. THÔNG TIN CHUNG

Tên học phần:	Thực tập chuyên ngành
Tên tiếng Anh:	Major Intership
Số tín chỉ:	03
Số giờ học ở lớp (tiết):	87 (3 LT + 84 TH)
Số giờ tự học ở nhà (tiết):	80
Học phần học trước:	Các học các phần cơ sở chuyên ngành
Khoa phụ trách:	Công nghệ thông tin
Giảng viên giảng dạy:	1. ThS. Lê Bá Cường Điện thoại: 0974087348 Email: cuonglb@actvn.edu.vn 2. TS. Lê Anh Tiến Điện thoại: 0984431993 Email: tienla@actvn.edu.vn

II. MỤC TIÊU VÀ CHUẨN ĐẦU RA CỦA HỌC PHẦN

2.1. Mục tiêu

Học phần giúp sinh viên tổng kết lại các vấn đề về Phát triển hệ thống trên nền tảng di động, một số nội dung chuyên sâu về học máy ứng dụng; Sinh viên thực tập làm việc nhóm, triển khai sản phẩm thực tế theo các nội dung trên, cũng như rèn luyện kỹ năng viết báo cáo, thuyết trình.

2.2. Chuẩn đầu ra của học phần

CRĐ	Mô tả
CLO1	Có khả năng hệ thống hoá lại kiến thức đã học phần chuyên ngành
CLO2	Ứng dụng được học máy và trí tuệ nhân tạo vào sản phẩm
CLO3	Vận dụng được kỹ năng phân tích nghiệp vụ trên nền tảng di động
CLO4	Vận dụng được kỹ năng lập trình ứng dụng di động thực tế
CLO5	Vận dụng được kỹ năng xây dựng tài liệu, báo cáo
CLO6	Vận dụng được kỹ năng làm việc nhóm và thuyết trình.

2.3. Ma trận tích hợp giữa CDR học phần với CDR của CTĐT

PLO CLO	1	2	3	4	5	6	7	8
1	X	X	X	X	X			
2	X					X		
3		X	X					
4		X		X	X			
5		X				X		X
6							X	X

*** Tick “X” vào nội dung tương ứng.

III. GIÁO TRÌNH, TÀI LIỆU THAM KHẢO VÀ PHƯƠNG TIỆN GIẢNG DẠY

3.1. Giáo trình, tài liệu học tập

3.1.1. Giáo trình và tài liệu tham khảo bắt buộc

[1] *Mẫu báo cáo kết quả thực tập*, Học viện kỹ thuật mật mã.

3.1.2. Tài liệu tham khảo khác

[2] Du Zhang, Jeffrey J. P. Tsai, *Machine Learning Applications in Software Engineering*, World Scientific, 2005

[3] Revathi Gopalakrishnan, Avinash Venkateswarlu, *Machine Learning for Mobile: Practical guide to building intelligent mobile applications powered by machine learning*, Packt Publishing Ltd, 2018.

3.2. Giảng đường cho các buổi học lý thuyết

- Máy chiếu
- Bảng viết
- Nhiều ổ điện
- Mạng Internet
- Các thiết bị di động chạy Android (nếu có)

3.3. Phòng máy cho các buổi học thực hành

- Máy tính
- Máy chiếu
- Bảng viết

IV. NỘI DUNG HỌC PHẦN, KẾ HOẠCH VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

4.1. Kết cấu tổng thể nội dung và phân bổ thời lượng học phần

Nội dung	Số tiết dạy học trên lớp			Số tiết tự học ở nhà
	LT	TL/BT	TH	
Chương 1. Tổng quan chuyên ngành lập trình di động	3	0	21	20
Chương 2. Học máy và ứng dụng trong phát triển phần mềm di động	0	0	21	20
Chương 3. Phân tích yêu cầu và thiết kế giao diện trong lập trình di động	0	0	21	20
Chương 4. Phát triển hệ thống phần mềm di động	0	0	21	20
Tổng	3	0	84	80

4.2. Nội dung chi tiết học phần

Chương 1. Tổng quan chuyên ngành lập trình di động (3LT + 21TH)

- 1.1. Các vấn đề trong phát triển phần mềm di động
- 1.2. Tối ưu hóa trong lập trình di động
- 1.3. Các vấn đề bảo mật trong lập trình di động

1.4. Một số công nghệ mới trên lập trình di động

Chương 2. Học máy và ứng dụng trong phát triển phần mềm di động (21TH)

- 2.1. Khảo sát bài toán học máy
- 2.2. Thảo luận ứng dụng học máy
- 2.3. Xây dựng quy trình phát triển mô hình học máy

Chương 3. Phân tích yêu cầu và thiết kế giao diện trong lập trình di động (21TH)

- 3.1. Thảo luận và đặt ra yêu cầu bài toán
- 3.2. Phân tích yêu cầu và thiết kế
- 3.3. Thiết kế giao diện trên nền tảng di động
- 3.4. Viết báo cáo phân tích thiết kế

Chương 4. Phát triển hệ thống phần mềm di động (21TH)

- 4.1. Thảo luận nhóm
- 4.2. Phân chia module, vai trò thành viên
- 4.3. Xây dựng phần mềm di động
- 4.4. Xây dựng hệ thống máy chủ quản trị

4.3. Liên kết nội dung giảng dạy với chuẩn đầu ra học phần

Chuẩn đầu ra Nội dung	CLO1	CLO2	CLO3	CLO4	CLO5	CLO6
Chương 1.	3	0	0	0	0	1
Chương 2.	0	3	0	0	2	1
Chương 3.	0	0	3	0	2	1
Chương 4.	0	0	0	3	2	1

***Ba bậc đóng góp: nhiều (3), trung bình (2), ít (1) và không đóng góp: (0)

4.4. Kế hoạch và phương pháp dạy học

Giải thích ký hiệu: LT – lý thuyết; BT – bài tập/thảo luận; TH – Thực hành; ON – tự học ở nhà

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
1	CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN CHUYÊN NGÀNH LẬP TRÌNH DI ĐỘNG Giảng dạy trên lớp - Các vấn đề trong phát triển phần mềm di động - Tối ưu hóa trong lập trình di động - Các vấn đề bảo mật trong lập trình di động - Một số công nghệ mới trên lập trình di động Phương pháp giảng dạy chính - Truyền thụ	3	0	21	20

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
	- Thuyết giảng, diễn giảng - Động não - Thảo luận - Tự học - Tình huống Tự học ở nhà Triển khai tiếp các nội dung thực hành				
2	CHƯƠNG 2. HỌC MÁY VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM DI ĐỘNG Giảng dạy trên lớp - Khảo sát bài toán học máy - Thảo luận ứng dụng học máy - Xây dựng quy trình phát triển mô hình học máy Phương pháp giảng dạy chính - Truyền thụ - Thuyết giảng, diễn giảng - Động não - Thảo luận - Tự học - Tình huống Tự học ở nhà Triển khai tiếp các nội dung thực hành	0	0	21	20
3	CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH YÊU CẦU VÀ THIẾT KẾ GIAO DIỆN TRONG LẬP TRÌNH DI ĐỘNG Giảng dạy trên lớp - Thảo luận và đặt ra yêu cầu bài toán - Phân tích yêu cầu và thiết kế - Thiết kế giao diện trên nền tảng di động Phương pháp giảng dạy chính - Truyền thụ - Thuyết giảng, diễn giảng - Động não - Thảo luận - Tự học - Tình huống Tự học ở nhà Triển khai tiếp các nội dung thực hành	0	0	21	20

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
4	CHƯƠNG 4. PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG PHẦN MỀM DI ĐỘNG Giảng dạy trên lớp - Xây dựng phần mềm di động - Xây dựng hệ thống máy chủ quản trị Phương pháp giảng dạy chính - Truyền thụ - Thuyết giảng, diễn giảng - Động não - Thảo luận - Tự học - Tình huống Tự học ở nhà Triển khai tiếp các nội dung thực hành	0	0	21	20
	TỔNG	3	0	84	80

V. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP

5.1. Các bài kiểm tra đánh giá

Ký hiệu	Bài kiểm tra, đánh giá	Mô tả	Hình thức	Thời lượng	CDR đánh giá	Trọng số
A ₁	Đánh giá chuyên cần	Tham gia học tập đầy đủ, tích cực xây dựng bài	Quan sát	-	-	0,09
A ₂	Kiểm tra thường xuyên		Báo cáo			0,21
A ₃	Thi kết thúc học phần		Báo cáo			0,7

5.2. Công thức tính điểm đánh giá học phần

Điểm quá trình. $QT = 0,3 \cdot A_1 + 0,7 \cdot A_2$

Điểm học phần. $HP = 0,09 \cdot A_1 + 0,21 \cdot A_2 + 0,7 \cdot A_3$

5.3. Ghi chú

(Ghi chú về phạm vi kiểm tra trong các bài kiểm tra và các nội dung ghi chú khác, nếu có).

LẬP TRÌNH GAME TRÊN THIẾT BỊ DI ĐỘNG

I. THÔNG TIN CHUNG

Tên học phần:	Lập trình game trên thiết bị di động
Tên tiếng Anh:	Mobile game development
Số tín chỉ:	03
Số giờ học ở lớp (tiết):	60 (30 LT, 30 TH)
Số giờ tự học ở nhà (tiết):	120
Học phần học trước:	Lập trình di động nâng cao
Khoa phụ trách:	Công nghệ thông tin
Giảng viên giảng dạy:	1. TS. Lê Anh Tiến Điện thoại: 0984431993 Email: tienla@actvn.edu.vn 2. ThS. Lê Bá Cường Điện thoại: 0974087348 Email: cuonglb@actvn.edu.vn

II. MỤC TIÊU VÀ CHUẨN ĐẦU RA CỦA HỌC PHẦN

2.1. Mục tiêu

Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức, kỹ thuật cơ bản về lập trình game trên hệ điều hành Android. Sau khi kết thúc học phần, sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản về lập trình game trên Android, môi trường, công cụ phát triển trên HĐH này, bước đầu xây dựng các ứng dụng game mức đơn giản với việc tạo và điều khiển các đối tượng cơ bản sử dụng thư viện OpenGL ES trong Android.

2.2. Chuẩn đầu ra của học phần

CRĐ	Mô tả
CLO1	Giải thích được các khái niệm cơ bản liên quan đến lập trình game.
CLO2	Sử dụng được các thành phần cơ bản trong lập trình game.
CLO3	Phát triển được các kịch bản trong game
CLO4	Xây dựng ứng dụng game demo sử dụng thư viện OpenGL ES.
CLO5	Có khả năng hoàn thiện một ứng dụng, xây dựng chương trình demo gắn với bài tập lớn, hướng thương mại
CLO6	Có kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình trước đám đông

2.3. Ma trận tích hợp giữa CDR học phần với CDR của CTĐT

PLO CLO	1	2	3	4	5	6	7	8
1		X		X	X			
2		X		X	X			
3		X		X	X			
4		X		X	X			
5			X	X	X	X		X

6							X	X
---	--	--	--	--	--	--	---	---

*** Tick “X” vào nội dung tương ứng.

III. GIÁO TRÌNH, TÀI LIỆU THAM KHẢO VÀ PHƯƠNG TIỆN GIẢNG DẠY

3.1. Giáo trình, tài liệu học tập

3.1.1. Giáo trình và tài liệu tham khảo bắt buộc

[1] Mario Zechner, *Beginning Android Game*, Apress, 2011.

3.1.2. Tài liệu tham khảo khác

[2] J. F. Mario, *Practical Android game development*, Apress, 2011.

[3] Lê Bá Cường, *Giáo trình Android cơ bản*, Tài liệu lưu hành nội bộ của Học viện Kỹ thuật Mật mã, 2018.

3.2. Giảng đường cho các buổi học lý thuyết

- Máy chiếu
- Bảng viết
- Nhiều ổ điện
- Mạng Internet
- Các thiết bị di động chạy Android (nếu có)

3.3. Phòng máy cho các buổi học thực hành

- Máy tính
- Máy chiếu
- Bảng viết

IV. NỘI DUNG HỌC PHẦN, KẾ HOẠCH VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

4.1. Kết cấu tổng thể nội dung và phân bổ thời lượng học phần

Nội dung	Số tiết dạy học trên lớp			Số tiết tự học ở nhà
	LT	TL/BT	TH	
Chương 1. Tổng quan về lập trình Game trên Android	3	0	0	0
Chương 2. Lập trình game 2D cơ bản	9	0	9	40
Chương 3. Lập trình kịch bản và quản lý layer	9	0	12	40
Chương 4. Thư viện OpenGL ES cho game 2D	9	0	9	40
Tổng	30	0	30	120

4.2. Nội dung chi tiết học phần

Chương 1. Tổng quan về lập trình game trên Android (3LT)

- 1.1. Sơ lược về lập trình game trên Android
- 1.2. Một số framework lập trình game
- 1.3. Cài đặt môi trường, công cụ cho lập trình game
- 1.4. Cấu trúc một project trong lập trình game
- 1.5. Tổng kết chương

Câu hỏi và bài tập

Chương 2. Lập trình game 2D cơ bản (9LT + 9TH)

- 2.1. Xây dựng màn hình game
- 2.2. Menu trong lập trình game
- 2.3. Âm thanh trong lập trình game
- 2.4. Tổng kết chương

Câu hỏi và bài tập

Chương 3. Lập trình kịch bản và quản lý layer (9LT + 12TH)

- 3.1. Thiết lập, tùy chỉnh background
- 3.2. Tạo lập, điều khiển các layers
- 3.3. Chuyển động giữa các frame
- 3.4. Tùy biến menu chương trình
- 3.5. Tổng kết chương

Câu hỏi và bài tập

Chương 4. Thư viện OpenGL ES cho game 2D (9LT + 9TH)

- 4.1. Các thành phần cơ bản xây dựng đối tượng game
- 4.2. Điều khiển các đối tượng
- 4.3. Các đối tượng multimedia
- 4.4. Di chuyển, điều khiển multimedia
- 4.5. Tổng kết chương

Câu hỏi và bài tập

4.3. Liên kết nội dung giảng dạy với chuẩn đầu ra học phần

Chuẩn đầu ra	CLO1	CLO2	CLO3	CLO4	CLO5	CLO6
Nội dung						
Chương 1.	3	0	0	0	0	0
Chương 2.	0	3	0	0	0	0
Chương 3.	0	0	3	0	2	2
Chương 4.	0	0	0	3	2	2

***Ba bậc đóng góp: nhiều (3), trung bình (2), ít (1) và không đóng góp: (0)

4.4. Kế hoạch và phương pháp dạy học

Giải thích ký hiệu. LT – lý thuyết; BT – bài tập/thảo luận; TH – Thực hành; ON – tự học ở nhà

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
1	CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ LẬP TRÌNH GAME TRÊN ANDROID Giảng dạy trên lớp – Sơ lược về lập trình game trên Android – Một số framework lập trình game	3	0	0	0

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
	– Cài đặt môi trường, công cụ cho lập trình game – Cấu trúc một project trong lập trình game Phương pháp giảng dạy chính – Truyền thụ – Thuyết giảng, diễn giảng – Động não – Thảo luận – Tự học – Tình huống Tài liệu tham khảo [1 Chương 1] Tự học ở nhà Ôn lại kiến thức lý thuyết, các ví dụ, làm các bài tập ở cuối chương 1.				
2	CHƯƠNG 2. LẬP TRÌNH GAME 2D CƠ BẢN Giảng dạy trên lớp - Xây dựng màn hình game - o Tạo các activity - o Làm việc với file resource - o Làm việc với layout - Menu trong lập trình game - o Các thành phần cơ bản. button, menu, list - o Xử lý sự kiện với các thành phần - Âm thanh trong lập trình game - o Tạo dịch vụ về music - o Thực thi các dịch vụ âm thanh Phương pháp giảng dạy chính – Truyền thụ – Thuyết giảng, diễn giảng – Động não – Thảo luận – Tự học – Tình huống Tài liệu tham khảo [1 Chương 2] Tự học ở nhà	9	0	9	40

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
	Ôn lại kiến thức lý thuyết, các ví dụ, làm các bài tập ở cuối chương 2.				
3	CHƯƠNG 3. LẬP TRÌNH KỊCH BẢN VÀ QUẢN LÝ LAYER Giảng dạy trên lớp – Thiết lập, tùy chỉnh background – Tạo lập, điều khiển các layers – Chuyển động giữa các frame – Tùy biến menu chương trình – Tổng kết chương Phương pháp giảng dạy chính – Truyền thụ – Thuyết giảng, diễn giảng – Động não – Thảo luận – Tự học – Tình huống Tài liệu tham khảo [1 Chương 3] Tự học ở nhà Ôn lại kiến thức lý thuyết, các ví dụ, làm các bài tập ở cuối chương 3.	9	0	12	40
4	CHƯƠNG 4. THƯ VIỆN OPENGL ES CHO GAME 2D Giảng dạy trên lớp – Các thành phần cơ bản xây dựng đối tượng game – Điều khiển các đối tượng – Các đối tượng multimedia – Di chuyển, điều khiển multimedia Phương pháp giảng dạy chính – Truyền thụ – Thuyết giảng, diễn giảng – Động não – Thảo luận – Tự học – Tình huống Tài liệu tham khảo	9	0	9	40

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
	[1 Chương 4] Tự học ở nhà Ôn lại kiến thức lý thuyết, các ví dụ, làm các bài tập ở cuối chương 4.				
	TỔNG	30	0	30	120

V. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP

5.1. Các bài kiểm tra đánh giá

Ký hiệu	Bài kiểm tra, đánh giá	Mô tả	Hình thức	Thời lượng	CDR đánh giá	Trọng số
A ₁	Đánh giá chuyên cần	Tham gia học tập đầy đủ, tích cực xây dựng bài	Quan sát	-	-	0,09
A ₂	Kiểm tra thường xuyên		Thực hành			0,21
A ₃	Thi kết thúc học phần		Báo cáo			0,7

5.2. Công thức tính điểm đánh giá học phần

Điểm quá trình. $QT = 0,3 \cdot A_1 + 0,7 \cdot A_2$

Điểm học phần. $HP = 0,09 \cdot A_1 + 0,21 \cdot A_2 + 0,7 \cdot A_3$

5.3. Ghi chú

(Ghi chú về phạm vi kiểm tra trong các bài kiểm tra và các nội dung ghi chú khác, nếu có).

PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM TRONG THẺ THÔNG MINH

I. THÔNG TIN CHUNG

Tên học phần:	Phát triển phần mềm trong thẻ thông minh
Tên tiếng Anh:	Software Development for Smart Card
Số tín chỉ:	03
Số giờ học ở lớp (tiết):	60 (30 LT, 30 TH)
Số giờ tự học ở nhà (tiết):	90
Học phần học trước:	Công nghệ phần mềm, Lập trình hướng đối tượng
Khoa phụ trách:	Công nghệ thông tin
Giảng viên giảng dạy:	1. ThS. Cao Thanh Vinh Điện thoại: 0968815386 Email: caovinh226@gmail.com

II. MỤC TIÊU VÀ CHUẨN ĐẦU RA CỦA HỌC PHẦN

2.1. Mục tiêu

Cung cấp cho sinh viên kiến thức về cấu trúc, nguyên lý làm việc của các loại thẻ thông minh cũng như tư tưởng và kỹ năng lập trình nhúng trên các thẻ thông minh, thẻ thanh toán, SIM card, ATM, v.v. Thực hành lập trình sử dụng công nghệ JavaCard. (Có thể ứng dụng trong các hệ thống phân phối thẻ khóa trong kỹ thuật mật mã, v.v.).

2.2. Chuẩn đầu ra của học phần

CRĐ	Mô tả
CLO1	Nắm được kiến thức cơ bản về thẻ thông minh như: khái niệm, phân loại, phần cứng, hệ điều hành và truyền thông trên thẻ thông minh.
CLO2	Nắm được các kiến thức cốt lõi về công nghệ Java Card, các kỹ thuật lập trình trong Java Card.
CLO3	Nắm được quy trình và kỹ thuật phát triển phần mềm trong thẻ thông minh dựa trên Java Card, từ đó viết được phần mềm chạy trên thẻ thông minh sử dụng Java Card.

2.3. Ma trận tích hợp giữa CRĐ học phần với CRĐ của CTĐT

PLO CLO	1	2	3	4	5	6	7	8
1	X	X				X	X	X
2	X	X			X	X	X	X
3	X	X	X	X	X	X	X	X

*** Tick “X” vào nội dung tương ứng.

III. GIÁO TRÌNH, TÀI LIỆU THAM KHẢO VÀ PHƯƠNG TIỆN GIẢNG DẠY

3.1. Giáo trình, tài liệu học tập

3.1.1. Giáo trình và tài liệu tham khảo bắt buộc

- [1] Cao Thanh Vinh, Nguyễn Đức Hiếu, *Giáo trình Phát triển phần mềm trong thẻ thông minh*, Học viện Kỹ thuật Mật mã, 2019.
- [2] W. Rankl, W. Effing, *Smart Card Handbook*, John Wiley & Sons, 4th edition, 2010.
- [3] Zhiqun Chen, *Java Card Technology for Smart cards: Architecture and Programmer's Guide*, Sun Microsystems, 2000.

3.1.2. Tài liệu tham khảo khác

- [4] Martin S. Nicklous, Thomas Schack, Achim Schneider, Frank Seliger, *Smart Card Application Development Using Java*, Springer, 2002.
- [5] W. Rankl, *Smart Card Applications: Design models for using and programming smart cards*, John Wiley & Sons, 2007.

3.2. Giảng đường cho các buổi học lý thuyết

- Máy chiếu, mic.
- Bảng viết
- Nhiều ổ điện

3.3. Phòng máy cho các buổi học thực hành

- Máy tính
- Máy chiếu
- Nhiều ổ điện

IV. NỘI DUNG HỌC PHẦN, KẾ HOẠCH VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

4.1. Kết cấu tổng thể nội dung và phân bổ thời lượng học phần

Nội dung	Số tiết dạy học trên lớp			Số tiết tự học ở nhà
	LT	TL/BT	TH	
Chương 1. Kiến thức cơ bản về thẻ thông minh	9	0	0	15
Chương 2. Công nghệ Java Card	9	0	12	25
Chương 3. Phát triển phần mềm trong thẻ thông minh dựa trên công nghệ Java Card	12	0	18	50
Tổng	30	0	30	90

4.2. Nội dung chi tiết học phần

Chương 1. Kiến thức cơ bản về thẻ thông minh (9LT)

- 1.1. Lịch sử phát triển của thẻ thông minh
- 1.2. Khái niệm và cấu tạo thẻ thông minh
- 1.3. Phân loại thẻ thông minh
 - 1.3.1. Phân loại dựa trên công nghệ chip
 - 1.3.2. Phân loại theo công nghệ đọc dữ liệu
- 1.4. Phần cứng thẻ thông minh

- 1.4.1. Các điểm tiếp xúc của thẻ thông minh
- 1.4.2. Bộ xử lý trung tâm của thẻ thông minh
- 1.4.3. Bộ đồng xử lý của thẻ thông minh
- 1.4.4. Hệ thống bộ nhớ của thẻ thông minh
- 1.5. Truyền thông trên thẻ thông minh
 - 1.5.1. Thiết bị chấp nhận thẻ và các ứng dụng của máy chủ
 - 1.5.2. Mô hình truyền thông trên thẻ thông minh
 - 1.5.3. Giao thức APDU
 - 1.5.4. Giao thức TPDU
 - 1.5.5. Thông điệp trả lời để xác lập lại
 - 1.5.6. Lựa chọn tham số giao thức
- 1.6. Hệ điều hành thẻ thông minh
 - 1.6.1. Hệ thống tệp tin trên thẻ thông minh
 - 1.6.2. Tệp tin gốc
 - 1.6.3. Tệp tin chuyên dụng
 - 1.6.4. Tệp tin cơ bản
- 1.7. Các tiêu chuẩn và đặc tả của thẻ thông minh
 - 1.7.1. Tiêu chuẩn ISO 7816
 - 1.7.2. Tiêu chuẩn GSM
 - 1.7.3. Tiêu chuẩn EMV
 - 1.7.4. Tiêu chuẩn “Nền tảng mở”
 - 1.7.5. OpenCard Framework
 - 1.7.6. Tiêu chuẩn PC/SC
- 1.8. Ghi dữ liệu vào thẻ thông minh
 - 1.8.1. Quy trình làm thẻ
 - 1.8.2. Cá thể hóa thẻ thông minh
 - 1.8.3. Một số hệ thống ghi thẻ

Câu hỏi chương 1

Chương 2. Công nghệ Java Card (9LT + 12TH)

- 2.1 Tổng quan về Java Card
- 2.2 Máy ảo Java Card
 - 2.2.1 File CAP và file xuất
 - 2.2.2 Bộ chuyển đổi Java Card
 - 2.2.3 Trình thông dịch Java Card
- 2.3 Trình cài đặt Java Card
- 2.4 Môi trường thực thi Java Card
 - 2.4.1 Vòng đời của JCRE
 - 2.4.2 Hoạt động của JCRE trong phiên CAD
 - 2.4.3 Các tính năng thực thi Java Card

2.5 Java Card APIs

2.5.1 Gói java.lang

2.5.2 Gói javacard.framework

2.5.3 Gói javacardx.security

2.5.4 Gói javacardx.crypto

2.6 Các đối tượng trong Java Card

2.6.1 Mô hình bộ nhớ Java Card

2.6.2 Các đối tượng tồn tại liên tục

2.6.3 Các đối tượng tạm thời

2.6.4 Một số thao tác trên đối tượng (tạo, xóa)

2.7 Thao tác nguyên tố và giao dịch

2.7.1 Chặn cập nhật dữ liệu trong một mảng

2.7.2 Thao tác nguyên tố

2.7.3 Giao dịch

2.8 Ngoại lệ và cách xử lý ngoại lệ trong Java Card

2.8.1 Các ngoại lệ trong gói java.lang

2.8.2 Các ngoại lệ Java Card

2.9 Các ứng dụng nhỏ (Applet) trên Java Card

2.9.1 Giới thiệu chung về Applet

2.9.2 Quy ước đặt tên gói và Applet

2.9.3 Quá trình phát triển Applet

2.9.4 Cài đặt Applet

2.9.5 Thực thi Applet

2.9.6 Truyền thông trên Applet

2.9.7 Lớp javacard.framework.Applet

2.9.8 Phương thức install

2.9.9 Phương thức select

2.9.10 Phương thức deselect

2.9.11 Phương thức process

2.9.12 Các phương thức khác trong lớp javacard.framework.Applet

2.10 Làm việc với APDU

2.10.1 Lớp APDU

2.10.2 Tìm hiểu giao diện ISO 7816

2.10.3 Cơ chế làm việc của APDU trong Applet

2.10.4 Xử lý APDU của các giao thức đặc biệt

2.11 Tường lửa Applet và chia sẻ đối tượng

2.11.1 Tường lửa Applet

2.11.2 Chia sẻ đối tượng giữa các bối cảnh

Câu hỏi và bài tập thực hành chương 2

Chương 3. Phát triển phần mềm trong thẻ thông minh dựa trên công nghệ Java Card (12LT + 18TH)

3.1. Đặc điểm nền tảng Java Card

3.1.1. Luồng

3.1.2. Thu gom rác

3.1.3. Các kiểu dữ liệu cơ bản

3.1.4. Mảng

3.1.5. Kế thừa

3.1.6. Bảo mật

3.1.7. Tính linh động

3.1.8. Ngoại lệ

3.1.9. Các lớp lỗi

3.2. Thiết kế Applet

3.2.1 Xác định các chức năng của Applet

3.2.2. Xác định AID cho Applet

3.2.3. Định nghĩa cấu trúc lớp và phương thức của Applet

3.2.4. Định nghĩa giao diện giữa Applet và ứng dụng chủ của nó

3.3. Lập trình Applet

3.4. Tối ưu hóa Applet

3.4.1 Tối ưu hóa thiết kế tổng thể của Applet

3.4.2 Thời gian thực hiện trên thẻ

3.4.3 Kích hoạt phương thức

3.4.4 Tạo đối tượng trong Applet

3.4.5 Tái sử dụng đối tượng

3.4.6 Loại bỏ mã dự phòng

3.4.7 Mảng truy cập

3.4.8 Câu lệnh switch và if-else

3.4.9 Các câu lệnh toán học

3.4.10 Tối ưu hóa các biến trong Applet

3.5 Mật mã trong Java Card

3.5.1 Ứng dụng mật mã trong thẻ thông minh

3.5.2 Các API mật mã của Java Card

3.5.3 Ví dụ

3.6 An toàn nền tảng Java Card

3.6.1 Các đặc tính an toàn nền tảng Java Card

3.6.2 Cơ chế bảo mật nền tảng Java Card

3.6.3 An toàn Applet

Câu hỏi và bài tập thực hành chương 3

4.3. Liên kết nội dung giảng dạy với chuẩn đầu ra học phần

Chuẩn đầu ra Nội dung	CLO1	CLO2	CLO3	CLO4	CLO5	CLO6	CLO7
Chương 1.	3	2	1	0	0	0	0
Chương 2.	1	1	0	3	3	0	0
Chương 3.	1	1	0	1	1	2	3

***Ba bậc đóng góp: nhiều (3), trung bình (2), ít (1) và không đóng góp: (0)

4.4. Kế hoạch và phương pháp dạy học

Giải thích ký hiệu: LT – lý thuyết; BT – bài tập/thảo luận; TH – Thực hành; ON – tự học ở nhà

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
1	CHƯƠNG 1. KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ THẺ THÔNG MINH Dạy trên lớp – Lịch sử phát triển của thẻ thông minh – Khái niệm và cấu tạo thẻ thông minh – Phân loại thẻ thông minh – Phân cứng thẻ thông minh – Truyền thông trên thẻ thông minh – Hệ điều hành thẻ thông minh – Các tiêu chuẩn và đặc tả của thẻ thông minh – Ghi dữ liệu vào thẻ thông minh Phương pháp giảng dạy chính – Truyền thụ – Thuyết giảng, diễn giảng – Động não – Thảo luận – Tự học Tài liệu tham khảo [1], [2]	9	0	0	15
2	CHƯƠNG 2. CÔNG NGHỆ JAVA CARD Giảng dạy trên lớp	9	0	12	25

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
	- Tổng quan về Java Card - Máy ảo Java Card - Trình cài đặt Java Card - Môi trường thực thi Java Card - Java Card APIs - Các đối tượng trong Java Card - Thao tác nguyên tố và giao dịch - Ngoại lệ và cách xử lý ngoại lệ trong Java Card - Các ứng dụng nhỏ (Applet) trên Java Card - Làm việc với APDU - Tường lửa Applet và chia sẻ đối tượng Phương pháp giảng dạy chính - Truyền thụ - Thuyết giảng, diễn giảng - Động não - Thực hành - Tự học Tài liệu tham khảo [1], [2], [3] Tự học ở nhà Ôn lại kiến thức lý thuyết, các ví dụ, làm các bài tập thực hành				
3	CHƯƠNG 3. PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM TRONG THẺ THÔNG MINH DỰA TRÊN CÔNG NGHỆ JAVA CARD Giảng dạy trên lớp - Đặc điểm nền tảng Java Card - Thiết kế Applet - Lập trình Applet - Tối ưu hóa Applet - Mật mã trong Java Card - An toàn nền tảng Java Card - Các hàm nhập, xuất trên màn hình, bàn phím Phương pháp giảng dạy chính - Truyền thụ - Thuyết giảng, diễn giảng - Động não	12	0	18	50

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
	– Thực hành – Tự học Tài liệu tham khảo [1], [2], [3] Tự học ở nhà Ôn lại kiến thức lý thuyết, các ví dụ, làm các bài tập thực hành.				
	TỔNG	30	0	30	60

V. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP

5.1. Các bài kiểm tra đánh giá

Ký hiệu	Bài kiểm tra, đánh giá	Mô tả	Hình thức	Thời lượng	CĐR đánh giá	Trọng số
A ₁	Đánh giá chuyên cần	Tham gia học tập đầy đủ, tích cực xây dựng bài	Quan sát	-	-	0,09
A ₂	Kiểm tra thường xuyên		Thực hành			0,21
A ₃	Thi kết thúc học phần		Báo cáo			0,7

5.2. Công thức tính điểm đánh giá học phần

Điểm quá trình: $QT = 0,3 \cdot A_1 + 0,7 \cdot A_2$

Điểm học phần: $HP = 0,09 \cdot A_1 + 0,21 \cdot A_2 + 0,7 \cdot A_3$

5.3. Ghi chú

(Ghi chú về phạm vi kiểm tra trong các bài kiểm tra và các nội dung ghi chú khác, nếu có).

ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY

I. THÔNG TIN CHUNG

Tên học phần:	Điện toán đám mây
Tên tiếng Anh:	Cloud Computing
Số tín chỉ:	03
Số giờ học ở lớp (tiết):	60 (30 LT, 30 TH)
Số giờ tự học ở nhà (tiết):	80
Học phần học trước:	Linux và phần mềm nguồn mở
Khoa phụ trách:	Công nghệ thông tin
Giảng viên giảng dạy:	1. TS. Phạm Văn Hương Điện thoại: 0902122010 Email: huongpv@actvn.edu.vn 2. ThS. Cao Thanh Vinh Điện thoại: 0968815386 Email: ctvinh@actvn.edu.vn

II. MỤC TIÊU VÀ CHUẨN ĐẦU RA CỦA HỌC PHẦN

2.1. Mục tiêu

Cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản, cốt lõi về điện toán đám mây và kiến trúc, nghiệp vụ, mã nguồn của đám mây mã nguồn mở OpenStack. Giúp cho học viên vận dụng để triển khai, quản trị, vận hành đám mây thực tế sử dụng OpenStack.

2.2. Chuẩn đầu ra của học phần

CĐR	Mô tả
CLO1	Nắm được kiến thức nền tảng về điện toán đám mây
CLO2	Nắm được kiến trúc, nghiệp vụ và mã nguồn của đám mây mã nguồn mở OpenStack
CLO3	Có khả năng triển khai, quản trị, tùy biến và quản trị đám mây sử dụng OpenStack

2.3. Ma trận tích hợp giữa CĐR học phần với CĐR của CTĐT

PLO CLO	1	2	3	4	5	6	7	8
1		X				X		X
2		X				X		X
3						X		X

*** Tick “X” vào nội dung tương ứng.

III. GIÁO TRÌNH, TÀI LIỆU THAM KHẢO VÀ PHƯƠNG TIỆN GIẢNG DẠY

3.1. Giáo trình, tài liệu học tập

3.1.1. Giáo trình và tài liệu tham khảo bắt buộc

- [1] N. Antonopoulos, L. Gillam, *Cloud Computing: Principles, Systems, and Applications*, Springer, 2010. ISBN: 978-1-84882-902-7
- [2] OpenStack Foundation, *OpenStack Documentation*, (n.d.). Retrieved from <https://docs.openstack.org/>
- [3] T. Fifield, D. Fleming, E. K. Joseph, *OpenStack Operations Guide*, O'Reilly Media, 2013. ISBN: 978-1-4493-6473-7.

3.1.2. Tài liệu tham khảo khác

- [4] A. Shrivastwa, K. Jackson, *Learning OpenStack*, Packt Publishing, 2014. ISBN: 978-1-84969-674-5.
- [5] K. Jackson, C. Bunch, *OpenStack Cloud Computing Cookbook*, Packt Publishing, 2014. ISBN: 978-1-84969-387-4.
- [6] A. Shrivastwa, K. Jackson, *OpenStack Cloud Computing*, Packt Publishing, 2015. ISBN: 978-1-78439-186-1.
- [7] OpenStack Foundation, *OpenStack Whitepapers*, (n.d.). Retrieved from <https://www.openstack.org/whitepapers>
- [8] OpenStack Foundation, *OpenStack Architecture Design Guide*, (n.d.). Retrieved from <https://docs.openstack.org/arch-design-guide/>

3.2. Giảng đường cho các buổi học lý thuyết

- Máy chiếu
- Bảng viết
- Nhiều ổ điện

3.3. Phòng máy cho các buổi học thực hành

- Máy tính
- Máy chiếu
- Bảng viết

IV. NỘI DUNG HỌC PHẦN, KẾ HOẠCH VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

4.1. Kết cấu tổng thể nội dung và phân bổ thời lượng học phần

Nội dung	Số tiết dạy học trên lớp			Số tiết tự học ở nhà
	LT	TL/BT	TH	
Chương 1. Tổng quan về điện toán đám mây	9	0	0	20
Chương 2. Đám mây IaaS Openstack	12	0	0	20
Chương 3. Triển khai và quản trị đám mây OpenStack	9	0	30	40
Tổng	30		30	80

4.2. Nội dung chi tiết học phần

Chương 1. Tổng quan về điện toán đám mây (9LT)

- 1.1. Khái niệm và lịch sử phát triển
- 1.2. Các mô hình triển khai đám mây
 - 1.2.1. Đám mây công cộng (Public Cloud)
 - 1.2.2. Đám mây riêng (Private Cloud)
 - 1.2.3. Đám mây lai (Hybrid Cloud)
- 1.3. Các mô hình dịch vụ trong điện toán đám mây
 - 1.3.1. IaaS (Infrastructure as a Service)
 - 1.3.2. PaaS (Platform as a Service)
 - 1.3.3. SaaS (Software as a Service)
- 1.4. Lợi ích và thách thức của điện toán đám mây
- 1.5. Tổng kết chương
- 1.6. Câu hỏi và bài tập thực hành

Chương 2. Đám mây IaaS Openstack (12LT)

- 2.1. Giới thiệu Openstack
- 2.2. Kiến trúc của OpenStack
- 2.3. Các thành phần chính trong OpenStack
 - 2.3.1. Nova: Quản lý và cung cấp máy chủ ảo
 - 2.3.2. Cinder: Quản lý lưu trữ khối
 - 2.3.3. Neutron: Quản lý mạng
 - 2.3.4. Keystone: Quản lý nhận dạng và quyền truy cập
 - 2.3.5. Glance: Quản lý hình ảnh
 - 2.3.6. Horizon: Giao diện web để quản lý
 - 2.3.7. Swift: Quản lý lưu trữ đối tượng
 - 2.3.8. Heat: Quản lý hạ tầng dưới dạng mã nguồn
- 2.4. Tổng kết chương
- 2.5. Câu hỏi và bài tập thực hành

Chương 3. Triển khai và quản trị đám mây OpenStack (9LT + 30TH)

- 3.1. Cài đặt và cấu hình OpenStack
 - 3.1.1. Yêu cầu phần cứng và phần mềm
 - 3.1.2. Cài đặt OpenStack
 - 3.1.3. Cấu hình cơ bản cho các dịch vụ: Nova, Cinder, Neutron, Keystone
 - 3.1.4. Các công cụ hỗ trợ cài đặt OpenStack (DevStack, Packstack, Kolla)
- 3.2. Quản lý máy chủ ảo với OpenStack
 - 3.2.1. Tạo, quản lý và xóa các máy chủ ảo (instance).
 - 3.2.2. Quản lý cấu hình mạng và lưu trữ.

3.2.3. Tích hợp với các dịch vụ khác như Load Balancer, Auto-scaling.

3.3. Quản lý mạng và lưu trữ trong OpenStack

3.3.1. Quản lý mạng ảo bằng Neutron: Mạng riêng, public network, DHCP, DNS.

3.3.2. Cấu hình lưu trữ với Cinder và Swift.

3.3.3. Các mô hình lưu trữ trong OpenStack: Khối (Block Storage), đối tượng (Object Storage).

3.4. Bảo mật và phân quyền trong OpenStack

3.4.1. Quản lý người dùng và quyền truy cập với Keystone.

3.4.2. Xác thực và phân quyền trong OpenStack

3.5. Mô hình và ứng dụng thực tế

3.5.1. Ứng dụng OpenStack trong các tổ chức

3.5.2. Đánh giá và tối ưu hóa hiệu suất OpenStack

3.5.3. Khả năng mở rộng và khôi phục

3.6. Tổng kết chương

3.7. Câu hỏi và bài tập thực hành

4.3. Liên kết nội dung giảng dạy với chuẩn đầu ra học phần

Chuẩn đầu ra	CLO1	CLO2	CLO3
Nội dung			
Chương 1.	3	2	1
Chương 2.	1	3	2
Chương 3.	1	1	3

***Ba bậc đóng góp: nhiều (3), trung bình (2), ít (1) và không đóng góp: (0)

4.4. Kế hoạch và phương pháp dạy học

Giải thích ký hiệu: LT – lý thuyết; BT – bài tập/thảo luận; TH – Thực hành; ON – tự học ở nhà

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
1	CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ ĐIỆN TOÁN Đám MÂY Giảng dạy trên lớp – Khái niệm và lịch sử phát triển – Các mô hình triển khai đám mây – Các mô hình dịch vụ trong điện toán đám mây – Lợi ích và thách thức của điện toán đám mây Phương pháp giảng dạy chính – Truyền thụ – Thuyết giảng, diễn giảng – Động não – Thảo luận	9	0	0	20

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
	– Tự học – Tình huống Tài liệu tham khảo [1 Chương 1], [1 Chương 2] Tự học ở nhà Ôn lại kiến thức lý thuyết, các ví dụ, trả lời các câu hỏi ở cuối chương 1.				
2	CHƯƠNG 2. ĐÁM MÂY IAAS OPENSTACK Giảng dạy trên lớp – Giới thiệu Openstack – Kiến trúc của OpenStack – Các thành phần chính trong OpenStack Phương pháp giảng dạy chính – Truyền thụ – Thuyết giảng, diễn giảng – Động não – Thảo luận – Tự học – Tình huống Tài liệu tham khảo [1 Chương 3] Tự học ở nhà Ôn lại kiến thức lý thuyết, các ví dụ, làm các bài tập ở cuối chương 3.	12	0	0	20
3	CHƯƠNG 3. TRIỂN KHAI VÀ QUẢN TRỊ ĐÁM MÂY OPENSTACK Giảng dạy trên lớp – Cài đặt và cấu hình OpenStack – Quản lý máy chủ ảo với OpenStack – Quản lý mạng và lưu trữ trong OpenStack – Bảo mật và phân quyền trong OpenStack – Mô hình và ứng dụng thực tế Phương pháp giảng dạy chính – Truyền thụ – Thuyết giảng, diễn giảng – Động não – Thảo luận	9		30	40

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
	– Tự học – Tình huống Tài liệu tham khảo [1 Chương 4], [1 Chương 5] Tự học ở nhà Ôn lại kiến thức lý thuyết, các ví dụ, làm các bài tập ở cuối chương 4.				
	TỔNG	30	0	30	80

V. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP

5.1. Các bài kiểm tra đánh giá

Ký hiệu	Bài kiểm tra, đánh giá	Mô tả	Hình thức	Thời lượng	CDR đánh giá	Trọng số
A ₁	Đánh giá chuyên cần	Tham gia học tập đầy đủ, tích cực xây dựng bài	Quan sát	-	-	0,09
A ₂	Kiểm tra thường xuyên		Tự luận/Báo cáo			0.21
A ₃	Thi kết thúc môn		Tự luận/Báo cáo	90'		0.7

5.2. Công thức tính điểm đánh giá học phần

Điểm quá trình. $QT = 0,3 \cdot A_1 + 0,7 \cdot A_2$

Điểm học phần. $HP = 0,09 \cdot A_1 + 0,21 \cdot A_2 + 0,7 \cdot A_3$

5.3. Ghi chú

(Ghi chú về phạm vi kiểm tra trong các bài kiểm tra và các nội dung ghi chú khác, nếu có).

ỨNG DỤNG MẬT MÃ TRONG PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM

I. THÔNG TIN CHUNG

Tên học phần:	Ứng dụng mật mã trong pháp triển phần mềm
Tên tiếng Anh:	Cryptography Applications in Software Development
Số tín chỉ:	03
Số giờ học ở lớp (tiết):	60 (30 LT, 30 TH)
Số giờ tự học ở nhà (tiết):	80
Học phần học trước:	Nhập môn an toàn thông tin, Phát triển phần mềm ứng dụng
Khoa phụ trách:	Công nghệ thông tin
Giảng viên giảng dạy:	1. TS. Phạm Văn Hương Điện thoại: 0902122010 Email: huongpv@actvn.edu.vn 2. ThS. Cao Thanh Vinh Điện thoại: 0968815386 Email: ctvinh@actvn.edu.vn

II. MỤC TIÊU VÀ CHUẨN ĐẦU RA CỦA HỌC PHẦN

2.1. Mục tiêu

Cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản về các mật mã: hàm băm, mã hóa đối xứng, mã hóa khóa công khai, chữ ký số, quản lý khóa. Giúp cho học viên biết cách sử dụng các thư viện mật mã tiêu biểu để phát triển các mô-đun mật mã và tích hợp vào phần mềm.

2.2. Chuẩn đầu ra của học phần

CDR	Mô tả
CLO1	Nắm được các kiến thức cơ bản về mật mã: hàm băm, mã hóa đối xứng, mã hóa khóa công khai, quản lý khóa.
CLO2	Có khả năng xây dựng giải pháp, phân tích, thiết kế các mô-đun mật mã cho phần mềm.
CLO3	Có khả năng làm chủ thư viện và xây dựng được các mô-đun mật mã để tích hợp vào hệ thống phần mềm.

2.3. Ma trận tích hợp giữa CDR học phần với CDR của CTĐT

PLO CLO	1	2	3	4	5	6	7	8
1		X				X		X
2		X				X		X
3						X		X

*** Tick "X" vào nội dung tương ứng.

III. GIÁO TRÌNH, TÀI LIỆU THAM KHẢO VÀ PHƯƠNG TIỆN GIẢNG DẠY

3.1. Giáo trình, tài liệu học tập

3.1.1. Giáo trình và tài liệu tham khảo bắt buộc

- [1] W. Stallings, *Cryptography and network security: Principles and practice*, 6th ed., Pearson, 2017.
- [2] J. Katz, Y. Lindell, *Introduction to modern cryptography*, 3rd ed., Springer, 2014.
- [3] B. Schneier, *Applied cryptography: Protocols, algorithms, and source code in C*, 2nd ed., John Wiley & Sons, 1996.

3.1.2. Tài liệu tham khảo khác

- [4] A. J. Menezes, P. C. Van Oorschot, S. A. Vanstone, *Handbook of applied cryptography*, CRC Press, 1996.
- [5] D. R. Stinson, *Cryptography: Theory and practice*, 3rd ed., CRC Press, 2005.
- [6] M. A. Chowdhury, *Modern cryptography: Applied mathematics for encryption and information security*, Springer, 2019.
- [7] S. Singh, *The code book: The science of secrecy from ancient Egypt to quantum cryptography*, Doubleday, 1999.
- [8] H. F. Gaines, *Cryptanalysis: A study of ciphers and their solution*, Dover Publications, 1956.
- [9] N. Ferguson, B. Schneier, *Practical cryptography*, John Wiley & Sons, 2003.
- [10] D. Joyner, *The mathematics of cryptography*, Springer, 2002.

3.2. Giảng đường cho các buổi học lý thuyết

- Máy chiếu
- Bảng viết
- Nhiều ổ điện

3.3. Phòng máy cho các buổi học thực hành

- Máy tính
- Bảng viết
- Máy chiếu

IV. NỘI DUNG HỌC PHẦN, KẾ HOẠCH VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

4.1. Kết cấu tổng thể nội dung và phân bổ thời lượng học phần

Nội dung	Số tiết dạy học trên lớp			Số tiết tự học ở nhà
	LT	TL/BT	TH	
Chương 1. Kiến thức cơ sở về mật mã	9	0	0	20
Chương 2. Xây dựng giải pháp, phân tích, thiết kế mô-đun mật mã trong phần mềm	12	0	15	30
Chương 3. Xây dựng và tích hợp một số mô-đun mật mã vào phần mềm	9	0	15	30
Tổng	30	0	30	80

4.2. Nội dung chi tiết học phần

Chương 1. Kiến thức cơ sở về mật mã (9LT)

- 1.1. Khái niệm và nguyên lý cơ bản của mật mã
 - 1.1.1. Mã hóa và giải mã
 - 1.1.2. Khóa mật mã
 - 1.1.3. Hàm băm
 - 1.1.4. Độ an toàn của mật mã
 - 1.1.5. Các loại tấn công lên hệ thống mật mã
- 1.2. Các thuật toán mật mã
 - 1.2.1. Thuật toán mã hóa đối xứng. DES, AES, Camellia
 - 1.2.2. Thuật toán mã hóa bất đối xứng. RSA, ECC, DH
 - 1.2.3. Thuật toán hàm băm. **MD5, SHA-1, SHA-2, và SHA-3**
 - 1.2.4. Chữ ký số và chứng thực số

Chương 2. Xây dựng giải pháp, phân tích, thiết kế mô-đun mật mã trong phần mềm (12LT + 15TH)

- 2.1. Bảo mật dữ liệu trong phần mềm
 - 2.1.1. Mã hóa dữ liệu khi lưu trữ
 - 2.1.2. Mã hóa dữ liệu khi truyền tải. **SSL/TLS, https**
 - 2.1.3. Quản lý khóa trong mã hóa
- 2.2. Xác thực người dùng trong ứng dụng phần mềm
 - 2.2.1. Xác thực bằng mật khẩu. **bcrypt, scrypt, Argon2**
 - 2.2.2. Xác thực hai yếu tố (2FA)
 - 2.2.3. OAuth 2.0 và OpenID Connect
 - 2.2.4. Xác thực bằng vân tay, nhận dạng khuôn mặt
- 2.3. Chữ ký số và chứng thực
 - 2.3.1. Chữ ký số và ứng dụng trong các giao dịch điện tử
 - 2.3.2. Chứng thư số và ứng dụng
- 2.4. Bảo mật API trong phần mềm
 - 2.4.1. JWT (JSON Web Token)
 - 2.4.2. OAuth 2.0.
 - 2.4.3. Bảo mật giao diện người dùng (UI) và giao diện lập trình ứng dụng (API)
- 2.5. Xây dựng giải pháp ứng dụng mật mã
 - 2.5.1. Tiêu chí lựa chọn thuật toán mật mã.
 - 2.5.2. Các vấn đề cần lưu ý khi triển khai mật mã trong phần mềm
- 2.6. Phân tích, thiết kế các mô-đun mật mã trong hệ thống

Chương 3. Xây dựng và tích hợp một số mô-đun mật mã vào phần mềm (9LT + 15TH)

- 3.1. Các thư viện mã hóa phổ biến và ứng dụng
 - 3.1.1. OpenSSL. **Thực hiện các phép toán mã hóa, tạo và quản lý khóa.**

3.1.2. BouncyCastle, Crypto++. Thực hiện mã hóa đối xứng, bất đối xứng, và các hàm băm.

3.2. Xây dựng một hệ thống bảo mật cho ứng dụng phần mềm

3.2.1. Xác thực người dùng

3.2.2. Mã hóa dữ liệu

3.2.3. Cài đặt SSL/TLS

3.2.4. JWT. Triển khai xác thực và ủy quyền API với JWT.

3.3. Đánh giá bảo mật phần mềm

3.3.1. Kiểm tra tính bảo mật của hệ thống

3.3.2. Đánh giá hiệu năng của thuật toán mật mã

4.3. Liên kết nội dung giảng dạy với chuẩn đầu ra học phần

Chuẩn đầu ra Nội dung	CLO1	CLO2	CLO3
Chương 1.	3	2	1
Chương 2.	1	3	2
Chương 3.	1	1	3

***Ba bậc đóng góp: nhiều (3), trung bình (2), ít (1) và không đóng góp: (0)

4.4. Kế hoạch và phương pháp dạy học

Giải thích ký hiệu. LT – lý thuyết; BT – bài tập/thảo luận; TH – Thực hành; ON – tự học ở nhà

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
1	CHƯƠNG 1. KIẾN THỨC CƠ SỞ VỀ MẬT MÃ Giảng dạy trên lớp – Khái niệm và nguyên lý cơ bản của mật mã – Các thuật toán mật mã Phương pháp giảng dạy chính – Truyền thụ – Thuyết giảng, diễn giảng – Động não – Thảo luận – Tự học – Tình huống Tài liệu tham khảo [1 Chương 1], [1 Chương 2] Tự học ở nhà Ôn lại kiến thức lý thuyết, các ví dụ, trả lời các câu hỏi ở cuối chương 1.	9	0	0	20

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
2	CHƯƠNG 2. XÂY DỰNG GIẢI PHÁP, PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ MÔ-ĐUN MẬT MÃ TRONG PHẦN MỀM Giảng dạy trên lớp – Bảo mật dữ liệu trong phần mềm – Xác thực người dùng trong ứng dụng phần mềm – Chữ ký số và chứng thực – Bảo mật API trong phần mềm – Xây dựng giải pháp ứng dụng mật mã – Phân tích, thiết kế các mô-đun mật mã trong hệ thống Phương pháp giảng dạy chính – Truyền thụ – Thuyết giảng, diễn giảng – Động não – Thảo luận – Tự học – Tình huống Tài liệu tham khảo [1 Chương 3] Tự học ở nhà Ôn lại kiến thức lý thuyết, các ví dụ, làm các bài tập ở cuối chương 3.	12	0	15	30
3	CHƯƠNG 3. XÂY DỰNG VÀ TÍCH HỢP MỘT SỐ MÔ-ĐUN MẬT MÃ VÀO PHẦN MỀM Giảng dạy trên lớp – Các thư viện mã hóa phổ biến và ứng dụng – Xây dựng một hệ thống bảo mật cho ứng dụng phần mềm – Đánh giá bảo mật phần mềm Phương pháp giảng dạy chính – Truyền thụ – Thuyết giảng, diễn giảng – Động não – Thảo luận – Tự học – Tình huống Tài liệu tham khảo [1 Chương 4], [1 Chương 5]	9	0	15	30

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
	Tự học ở nhà Ôn lại kiến thức lý thuyết, các ví dụ, làm các bài tập ở cuối chương 4.				
	TỔNG	30	0	30	80

V. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP

5.1. Các bài kiểm tra đánh giá

Ký hiệu	Bài kiểm tra, đánh giá	Mô tả	Hình thức	Thời lượng	CDR đánh giá	Trọng số
A ₁	Đánh giá chuyên cần	Tham gia học tập đầy đủ, tích cực xây dựng bài	Quan sát	-	-	0.09
A ₂	Kiểm tra thường xuyên		Tự luận/Báo cáo			0.21
A ₃	Thi kết thúc môn		Tự luận/Báo cáo	90'		0.7

5.2. Công thức tính điểm đánh giá học phần

Điểm quá trình.

$$QT = 0,3 \cdot A_1 + 0,7 \cdot A_2$$

Điểm học phần.

$$HP = 0,09 \cdot A_1 + 0,21 \cdot A_2 + 0,7 \cdot A_3$$

5.3. Ghi chú

(Ghi chú về phạm vi kiểm tra trong các bài kiểm tra và các nội dung ghi chú khác, nếu có).

PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM TRÊN THIẾT BỊ THÔNG MINH

I. THÔNG TIN CHUNG

Tên học phần:	Phát triển phần mềm trên thiết bị thông minh
Tên tiếng Anh:	Software development for Smart Devices
Số tín chỉ:	03
Số giờ học ở lớp (tiết):	60 (30 LT, 30 TH)
Số giờ tự học ở nhà (tiết):	120
Học phần học trước:	Phát triển phần mềm ứng dụng
Khoa phụ trách:	Công nghệ thông tin
Giảng viên giảng dạy:	1. TS. Lê Anh Tiến Điện thoại: 0984431993 Email: tienla@actvn.edu.vn 2. ThS. Lê Bá Cường Điện thoại: 0974087348 Email: cuonglb@actvn.edu.vn

II. MỤC TIÊU VÀ CHUẨN ĐẦU RA CỦA HỌC PHẦN

2.1. Mục tiêu

Học phần này cung cấp cho sinh viên kiến thức và kỹ năng phát triển ứng dụng trên các thiết bị thông minh, bao gồm điện thoại di động, máy tính bảng, đồng hồ và các thiết bị IoT. Kết thúc học phần, sinh viên sẽ nắm được kiến trúc và đặc trưng của các thiết bị thông minh, xây dựng và triển khai các ứng dụng phần mềm tương tác trên thiết bị thông minh, sử dụng các API, công cụ phát triển, và thư viện để phát triển các ứng dụng hiệu quả.

2.2. Chuẩn đầu ra của học phần

CRĐ	Mô tả
CLO1	Hiểu rõ cấu trúc và đặc trưng của hệ điều hành di động, thiết bị thông minh.
CLO2	Phát triển giao diện cho các loại thiết bị thông minh
CLO3	Sử dụng thành thạo các API hệ thống và cảm biến trên thiết bị di động (GPS, camera, accelerometer, microphone).
CLO4	Triển khai ứng dụng với khả năng kết nối mạng, sử dụng các dịch vụ web, và xử lý dữ liệu trực tuyến.
CLO5	Xây dựng được ứng dụng di động trên các thiết bị thông minh.
CLO6	Có khả năng làm việc nhóm và thuyết trình.

2.3. Ma trận tích hợp giữa CDR học phần với CDR của CTĐT

PLO CLO	1	2	3	4	5	6	7	8
1		X		X	X			
2		X		X	X			
3		X		X	X			
4		X		X	X			

5			X	X	X	X		X
6							X	X

*** Tick “X” vào nội dung tương ứng.

III. GIÁO TRÌNH, TÀI LIỆU THAM KHẢO VÀ PHƯƠNG TIỆN GIẢNG DẠY

3.1. Giáo trình, tài liệu học tập

3.1.1. Giáo trình và tài liệu tham khảo bắt buộc

[1] Andres Calvo, *Beginning Android Wearables*, With Android Wear and Google Glass SDKs, Apress, 2015

3.1.2. Tài liệu tham khảo khác

[2] R. Friedman, D. Kurniawan, *Kotlin for Android Developers*, Pragmatic Bookshelf, 2021

[3] Lê Bá Cường, *Giáo trình Android cơ bản*, Tài liệu lưu hành nội bộ của Học viện Kỹ thuật Mật mã, 2018.

3.2. Phòng máy cho các buổi học lý thuyết

Giảng đường cho các buổi học lý thuyết

- Máy chiếu
- Bảng viết
- Nhiều ổ điện
- Mạng Internet
- Các thiết bị di động chạy android (nếu có)

3.3. Phòng máy cho các buổi học thực hành

- Máy tính
- Máy chiếu
- Bảng viết

IV. NỘI DUNG HỌC PHẦN, KẾ HOẠCH VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

4.1. Kết cấu tổng thể nội dung và phân bổ thời lượng học phần

Nội dung	Số tiết dạy học trên lớp			Số tiết tự học ở nhà
	LT	TL/BT	TH	
Chương 1. Tổng quan về Phát triển Phần mềm trên Thiết bị Thông minh	6	0	3	0
Chương 2. Giao diện người dùng trên các thiết bị thông minh	6	0	9	30
Chương 3. Lập trình các cảm biến và dịch vụ hệ thống	9	0	9	45
Chương 4. Lập trình kết nối mạng và dịch vụ Web	9	0	9	45
Tổng	30	0	30	120

4.2. Nội dung chi tiết học phần

Chương 1. Tổng quan về Phát triển Phần mềm trên Thiết bị Thông minh (6LT + 3TH)

- 1.1. Lịch sử và xu hướng phát triển của thiết bị thông minh.
 - 1.2. Các hệ điều hành di động phổ biến. Android, iOS, và hệ sinh thái ứng dụng.
 - 1.3. Kiến trúc phần mềm di động. các thành phần cơ bản, vòng đời ứng dụng.
 - 1.4. Công cụ phát triển phần mềm và thiết kế giao diện
 - 1.5. Tổng kết chương
- Câu hỏi và bài tập

Chương 2. Giao diện người dùng trên các thiết bị thông minh (6LT + 9TH)

- 2.1. Giao diện thiết bị đeo thông minh
 - 2.2. Giao diện tivi đeo thông minh
 - 2.3. Giao diện ứng dụng trên xe hơi
 - 2.4. Tổng kết chương
- Câu hỏi và bài tập

Chương 3. Lập trình các Cảm biến và Dịch vụ Hệ thống (9LT + 9TH)

- 3.1. Sử dụng GPS và bản đồ trong ứng dụng di động.
 - 3.2. Cảm biến trên thiết bị thông minh. accelerometer, gyroscope, camera, microphone.
 - 3.3. Quản lý và xử lý dữ liệu từ cảm biến.
 - 3.4. Tổng kết chương
- Câu hỏi và bài tập

Chương 4. Lập trình kết nối Mạng và Dịch vụ Web (9LT + 9TH)

- 4.1. Kết nối ứng dụng di động với mạng internet.
 - 4.2. RESTful API, JSON, HTTP requests.
 - 4.3. Lưu trữ và xử lý dữ liệu từ dịch vụ web.
 - 4.4. Tổng kết chương
- Câu hỏi và bài tập

4.3. Liên kết nội dung giảng dạy với chuẩn đầu ra học phần

Chuẩn đầu ra Nội dung	CLO1	CLO2	CLO3	CLO4	CLO5	CLO6
Chương 1.	3	0	0	0	0	1
Chương 2.	0	3	0	0	2	1
Chương 3.	0	0	3	0	2	1
Chương 4.	0	0	0	3	2	1

***Ba bậc đóng góp: nhiều (3), trung bình (2), ít (1) và không đóng góp: (0)

4.4. Kế hoạch và phương pháp dạy học

Giải thích ký hiệu. LT – lý thuyết; BT – bài tập/thảo luận; TH – Thực hành; ON – tự học ở nhà

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
1	CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM TRÊN THIẾT BỊ THÔNG MINH Giảng dạy trên lớp – Lịch sử và xu hướng phát triển của thiết bị thông minh. – Các hệ điều hành di động phổ biến. Android, iOS, và hệ sinh thái ứng dụng. – Kiến trúc phần mềm di động. các thành phần cơ bản, vòng đời ứng dụng. – Công cụ phát triển phần mềm và thiết kế giao diện. Phương pháp giảng dạy chính – Truyền thụ – Thuyết giảng, diễn giảng – Động não – Thảo luận – Tự học – Tình huống	6	0	3	0
2	CHƯƠNG 2. GIAO DIỆN NGƯỜI DÙNG TRÊN CÁC THIẾT BỊ THÔNG MINH Giảng dạy trên lớp – Giao diện thiết bị đeo thông minh – Giao diện tivi đeo thông minh – Giao diện ứng dụng trên xe hơi Phương pháp giảng dạy chính – Truyền thụ – Thuyết giảng, diễn giảng – Động não – Thảo luận – Tự học – Tình huống Tự học ở nhà Ôn lại kiến thức lý thuyết, các ví dụ, làm các bài tập ở cuối chương 2.	6	0	9	30
3	CHƯƠNG 3. LẬP TRÌNH CÁC CẢM BIẾN VÀ DỊCH VỤ HỆ THỐNG Giảng dạy trên lớp	9	0	9	45

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
	– Sử dụng GPS và bản đồ trong ứng dụng di động. – Cảm biến trên thiết bị thông minh. accelerometer, gyroscope, camera, microphone. – Quản lý và xử lý dữ liệu từ cảm biến. Phương pháp giảng dạy chính – Truyền thụ – Thuyết giảng, diễn giảng – Động não – Thảo luận – Tự học – Tình huống Tự học ở nhà Ôn lại kiến thức lý thuyết, các ví dụ, làm các bài tập ở cuối chương 3.				
4	CHƯƠNG 4. LẬP TRÌNH KẾT NỐI MẠNG VÀ DỊCH VỤ WEB Giảng dạy trên lớp – Kết nối ứng dụng di động với mạng internet. – RESTful API, JSON, HTTP requests. – Lưu trữ và xử lý dữ liệu từ dịch vụ web Phương pháp giảng dạy chính – Truyền thụ – Thuyết giảng, diễn giảng – Động não – Thảo luận – Tự học – Tình huống Tự học ở nhà Ôn lại kiến thức lý thuyết, các ví dụ, làm các bài tập ở cuối chương 4.	9	0	9	45
	TỔNG	30	0	30	120

V. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP

5.1. Các bài kiểm tra đánh giá

Ký hiệu	Bài kiểm tra, đánh giá	Mô tả	Hình thức	Thời lượng	CDR đánh giá	Trọng số
A1	Đánh giá chuyên	Tham gia học tập	Quan	-	-	0,09

	cần	đầy đủ, tích cực xây dựng bài	sát			
A₂	Kiểm tra thường xuyên		Thực hành			0,21
A₃	Thi kết thúc học phần		Báo cáo			0,7

5.2. Công thức tính điểm đánh giá học phần

Điểm quá trình.

$$QT = 0,3 \cdot A_1 + 0,7 \cdot A_2$$

Điểm học phần.

$$HP = 0,09 \cdot A_1 + 0,21 \cdot A_2 + 0,7 \cdot A_3$$

5.3. Ghi chú

(Ghi chú về phạm vi kiểm tra trong các bài kiểm tra
và các nội dung ghi chú khác, nếu có).

PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN

I. THÔNG TIN CHUNG

Tên học phần:	Phân tích, thiết kế hệ thống thông tin
Tên tiếng Anh:	Analysis and design of information systems
Số tín chỉ:	02
Số giờ học ở lớp (tiết):	36 (24 LT, 12 BT)
Số giờ tự học ở nhà (tiết):	60
Học phần học trước:	Lập trình căn bản, Lập trình hướng đối tượng, Lý thuyết CSDL
Khoa phụ trách:	Công nghệ thông tin
Giảng viên giảng dạy:	1. ThS. Lê Bá Cường Điện thoại: 0974087348 Email: cuonglb@actvn.edu.vn

II. MỤC TIÊU VÀ CHUẨN ĐẦU RA CỦA HỌC PHẦN

2.1. Mục tiêu

Trình bày các khái niệm về hệ thống thông tin, phân loại hệ thống thông tin, vòng đời phát triển một hệ thống thông tin. Cách phân tích, thiết kế hướng đối tượng hệ thống thông tin sử dụng ngôn ngữ mô hình hóa UML như: biểu đồ ca sử dụng, biểu đồ lớp, biểu đồ tuần tự, biểu đồ triển khai, v.v. Đồng thời, nội dung học phần này còn tập trung vào các kỹ năng phân tích nghiệp vụ.

2.2. Chuẩn đầu ra của học phần

CRĐ	Mô tả
CLO1	Trình bày được các khái niệm cơ bản và phân loại các hệ thống thông tin (HTTT), các cách tiếp cận phát triển HTTT. Vòng đời và các bước phát triển một HTTT.
CLO2	Trình bày được các khái niệm cơ bản của phân tích thiết kế theo hướng đối tượng, nắm rõ ngôn ngữ mô hình hoá UML, đặc trưng, khả năng và kiến trúc trong UML, các loại biểu đồ UML.
CLO3	Có khả năng xác định các yêu cầu của hệ thống thông tin, các bước trong việc lập mô hình nghiệp vụ, xác định các ca sử dụng, chi tiết và hình thức hoá các ca sử dụng trong hệ thống.
CLO4	Có khả năng phân tích hệ thống theo hướng đối tượng, phân tích kiến trúc, phân tích các gói, các ca sử dụng và các lớp trong hệ thống. Biểu diễn chúng bằng ngôn ngữ mô hình hoá UML, sử dụng công cụ Rational Rose. Từ đó thiết kế hệ thống theo hướng đối tượng, sử dụng các biểu đồ tương tác, biểu đồ lớp chi tiết, các biểu đồ thành phần và biểu đồ triển khai.v.v trong thiết kế. Biểu diễn chúng bằng ngôn ngữ mô hình hoá UML, sử dụng công cụ Rational Rose.

2.3. Ma trận tích hợp giữa CRĐ học phần với CRĐ của CTĐT

PLO	1	2	3	4	5	6	7	8
-----	---	---	---	---	---	---	---	---

CLO \								
1		X	X			X	X	X
2		X	X			X	X	X
3		X	X			X	X	X
4		X	X			X	X	X

*** Tick “X” vào nội dung tương ứng.

III. GIÁO TRÌNH, TÀI LIỆU THAM KHẢO VÀ PHƯƠNG TIỆN GIẢNG DẠY

3.1. Giáo trình, tài liệu học tập

3.1.1. Giáo trình và tài liệu tham khảo bắt buộc

- [1] Nguyễn Văn Ba, *Phát triển hệ thống hướng đối tượng với UML 2.0 và C++*, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005.
- [2] Dương Anh Đức, *Bài giảng Phân tích thiết kế hướng đối tượng sử dụng UML*, Đại học KHTN- Đại học Quốc gia TP.HCM, 9-2000.
- [3] Nguyễn Văn Vy, *Phân tích thiết kế hệ thống thông tin hướng cấu trúc và hướng đối tượng*, NXB Thống kê, Hà Nội, 2002
- [4] Đặng Văn Đức, *Phân tích thiết kế hướng đối tượng bằng UML*, Nhà xuất bản Giáo dục-2001.
- [5] Shelly Cashman, *System Analysis and Design*, Course Technology, 2017

3.1.2. Tài liệu tham khảo khác

- [6] Noushin Ashrafi, *Object-Oriented Systems Analysis and Design*, Pearson, 2003
- [7] Roger S. Pressman, *Software Engineering: A Practitioner's Approach*, McGraw Hill, 2014.

3.2. Giảng đường cho các buổi học lý thuyết

- Máy chiếu, mic
- Bảng viết
- Nhiều ổ điện

3.3. Phòng máy cho các buổi học thực hành

IV. NỘI DUNG HỌC PHẦN, KẾ HOẠCH VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

4.1. Kết cấu tổng thể nội dung và phân bổ thời lượng học phần

Nội dung	Số tiết dạy học trên lớp			Số tiết tự học ở nhà
	LT	TL/BT	TH	
Chương 1. Phương pháp luận phát triển hệ thống thông tin	3	0	0	5
Chương 2. Phân tích thiết kế theo hướng đối tượng	6	0	0	10
Chương 3. Xác định yêu cầu của hệ thống	3	0	0	5
Chương 4. Phân tích hướng đối tượng	6	6	0	20
Chương 5. Thiết kế hướng đối tượng	6	6	0	20
Tổng	24	12	0	60

4.2. Nội dung chi tiết học phần

Chương 1. Phương pháp luận phát triển hệ thống thông tin (3LT)

- 1.1. Khái niệm và định nghĩa hệ thống thông tin (HTTT)
 - 1.1.1. Khái niệm và định nghĩa
 - 1.1.2. Phân loại HTTT
 - 1.2. Các cách tiếp cận phát triển HTTT
 - 1.2.1. Tiếp cận định hướng tiến trình
 - 1.2.2. Tiếp cận định hướng dữ liệu
 - 1.2.3. Tiếp cận định hướng cấu trúc
 - 1.2.4. Tiếp cận định hướng đối tượng
 - 1.3. Vòng đời phát triển một hệ thống thông tin
 - 1.3.1. Các pha của một tiến trình phát triển
 - 1.3.2. Nội dung thực hiện mỗi pha và sản phẩm của nó
 - 1.4. Tổng kết chương
- Câu hỏi và bài tập

Chương 2. Phân tích thiết kế theo hướng đối tượng (6LT)

- 2.1. Các khái niệm cơ bản của hướng đối tượng
 - 2.2. Các bước phân tích thiết kế hướng đối tượng
 - 2.3. Giới thiệu về ngôn ngữ mô hình hóa UML
 - 2.3.1. Các khái niệm cơ bản trong UML
 - 2.3.2. Các đặc trưng và khả năng của UML
 - 2.3.3. Kiến trúc trong UML
 - 2.3.4. Các biểu đồ UML
 - 2.3.4.1. Biểu đồ ca sử dụng
 - 2.3.4.2. Biểu đồ lớp
 - 2.3.4.3. Biểu đồ trạng thái
 - 2.3.4.4. Biểu đồ tương tác tuần tự
 - 2.3.4.5. Biểu đồ tương tác cộng tác
 - 2.3.4.6. Biểu đồ hoạt động
 - 2.3.4.7. Biểu đồ thành phần
 - 2.3.4.8. Biểu đồ triển khai hệ thống
 - 2.4. Giới thiệu công cụ Rational Rose
 - 2.5. Đặc trưng tiến trình phát triển phần mềm hướng đối tượng với UML
 - 2.6. Tổng kết chương
- Câu hỏi và bài tập

Chương 3. XÁC ĐỊNH YÊU CẦU CỦA HỆ THỐNG (3LT)

- 3.1. Nội dung xác định yêu cầu của một bước lập trong tiến trình
 - 3.1.1. Những yêu cầu đặt ra trong phân tích thiết kế hướng đối tượng
 - 3.1.2. Lập mô hình nghiệp vụ
 - 3.1.2.1. Nội dung và sản phẩm của bước lập mô hình nghiệp vụ
 - 3.1.2.2. Xây dựng mô hình nghiệp vụ của hệ thống
 - 3.1.2.3. Xác định các yêu cầu bổ sung
- 3.2. Xác định yêu cầu hệ thống
 - 3.2.1. Nội dung và sản phẩm của bước xác định các yêu cầu
 - 3.2.2. Xác định mô hình ca sử dụng
 - 3.2.3. Sắp xếp thứ tự ưu tiên các ca sử dụng

- 3.2.4. Chi tiết hóa một ca sử dụng
- 3.2.5. Cấu trúc lại mô tả một ca sử dụng
- 3.2.6. Hình thức hóa mô tả ca sử dụng

3.3. Tổng kết chương

Câu hỏi và bài tập

Chương 4. Phân tích hướng đối tượng (6LT + 6BT)

- 4.1. Tổng quan về phân tích hướng đối tượng
 - 4.1.1. Vai trò của pha phân tích
 - 4.1.2. Các bước phân tích hướng đối tượng
 - 4.1.3. Ví dụ
 - 4.2. Phân tích kiến trúc
 - 4.2.1. Xác định các gói phân tích
 - 4.2.2. Xử lý phần chung của các gói phân tích
 - 4.2.3. Xác định các gói dịch vụ
 - 4.2.4. Xác định các mối quan hệ phụ thuộc giữa các gói
 - 4.3. Phân tích một gói
 - 4.4. Phân tích một ca sử dụng
 - 4.4.1. Xác định các lớp phân tích
 - 4.4.2. Mô tả tương tác giữa các đối tượng phân tích
 - 4.4.3. Mô tả luồng các sự kiện phân tích
 - 4.4.4. Xây dựng biểu đồ ca sử dụng trong Rational Rose
 - 4.5. Phân tích một lớp
 - 4.5.1. Xác định các lớp
 - 4.5.2. Xác định các thuộc tính
 - 4.5.3. Xác định các liên kết và các kết hợp
 - 4.5.4. Xác định các lớp tổng quát hóa
 - 4.5.5. Biểu diễn biểu đồ lớp trong Rational Rose
 - 4.6 Tổng kết chương
- Câu hỏi và bài tập

Chương 5. Thiết kế hướng đối tượng (6LT + 6BT)

- 5.1. Tổng quan về thiết kế hướng đối tượng
 - 5.1.1. Vai trò của pha thiết kế
 - 5.1.2. Các bước thiết kế hướng đối tượng
- 5.2. Các biểu đồ tương tác
 - 5.2.1. Xây dựng biểu đồ tuần tự
 - 5.2.2. Xây dựng biểu đồ cộng tác
 - 5.2.3. Biểu diễn các biểu đồ tương tác trong Rational Rose
- 5.3. Biểu đồ lớp chi tiết
 - 5.3.1. Xác định các phương thức cho mỗi lớp
 - 5.3.2. Xác định mối quan hệ giữa các lớp
 - 5.3.3. Hoàn chỉnh biểu đồ lớp chi tiết
- 5.4. Thiết kế chi tiết
 - 5.4.1. Xây dựng biểu đồ hoạt động cho các phương thức
 - 5.4.2. Xây dựng bảng thiết kế chi tiết
- 5.5. Biểu đồ thành phần và biểu đồ triển khai

- 5.5.1. Xây dựng biểu đồ thành phần
- 5.5.2. Xây dựng biểu đồ triển khai
- 5.5.3. Biểu diễn biểu đồ thành phần và triển khai trong Rational Rose
- 5.6. Tổng kết chương
- Câu hỏi và bài tập

4.3. Liên kết nội dung giảng dạy với chuẩn đầu ra học phần

Chuẩn đầu ra	CLO1	CLO2	CLO3	CLO4
Nội dung				
Chương 1.	3	1	1	1
Chương 2.	0	3	1	1
Chương 3.	0	3	3	3
Chương 4.	0	1	0	3
Chương 5.	0	0	0	3

***Ba bậc đóng góp: nhiều (3), trung bình (2), ít (1) và không đóng góp: (0)

4.4. Kế hoạch và phương pháp dạy học

Giải thích ký hiệu: LT – lý thuyết; BT – bài tập/thảo luận; TH – Thực hành; ON – tự học ở nhà

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
1	CHƯƠNG 1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THÔNG TIN Giảng dạy trên lớp – Khái niệm, định nghĩa, phân loại hệ thống thông tin (HHHT) – Các cách tiếp cận phát triển HTTT – Vòng đời phát triển một hệ thống thông tin Phương pháp giảng dạy chính – Truyền thụ – Thuyết giảng, diễn giảng – Thảo luận – Tự học Tài liệu tham khảo [1][3][5] Tự học ở nhà Ôn lại kiến thức lý thuyết, tìm hiểu thêm về nội dung đã học	3	0	0	5
2	CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ THEO HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG Giảng dạy trên lớp – Các khái niệm cơ bản của hướng đối tượng – Các bước phân tích thiết kế hướng đối tượng	6	0	0	10

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
	– Giới thiệu về ngôn ngữ mô hình hóa UML – Giới thiệu công cụ Rational Rose – Đặc trưng tiến trình phát triển phần mềm hướng đối tượng với UML Phương pháp giảng dạy chính – Truyền thụ – Thuyết giảng, diễn giảng – Động não – Thực hành – Tự học Tài liệu tham khảo [2][3][4][5] Tự học ở nhà Ôn lại kiến thức lý thuyết, các ví dụ, làm các bài tập thực hành				
3	CHƯƠNG 3. XÁC ĐỊNH YÊU CẦU CỦA HỆ THỐNG Giảng dạy trên lớp – Những yêu cầu đặt ra trong phân tích thiết kế hướng đối tượng – Lập mô hình nghiệp vụ – Xác định yêu cầu hệ thống Phương pháp giảng dạy chính – Truyền thụ – Thuyết giảng, diễn giảng – Động não – Thực hành – Tự học Tài liệu tham khảo [2][3][4][5] Tự học ở nhà Ôn lại kiến thức lý thuyết, các ví dụ, làm các bài tập thực hành.	3	0	0	5
4	CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG Giảng dạy trên lớp – Tổng quan về phân tích hướng đối tượng – Phân tích kiến trúc	6	6	0	20

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
	– Phân tích một gói – Phân tích một ca sử dụng – Phân tích một lớp Phương pháp giảng dạy chính – Truyền thụ – Thuyết giảng, diễn giảng – Động não – Thực hành – Tự học Tài liệu tham khảo [2][3][4][5] Tự học ở nhà Ôn lại kiến thức lý thuyết, các ví dụ, làm các bài tập thực hành				
5	CHƯƠNG 5. THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG Giảng dạy trên lớp – Tổng quan về thiết kế hướng đối tượng – Các biểu đồ tương tác – Biểu đồ lớp chi tiết – Thiết kế chi tiết – Biểu đồ thành phần và biểu đồ triển khai Phương pháp giảng dạy chính – Truyền thụ – Thuyết giảng – Động não – Thực hành – Tự học Tài liệu tham khảo [3][4][5] Tự học ở nhà Ôn lại kiến thức lý thuyết, các ví dụ, làm các bài tập thực hành	6	6	0	20
	TỔNG	24	12	0	60

V. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP

5.1. Các bài kiểm tra đánh giá

Ký hiệu	Bài kiểm tra, đánh giá	Mô tả	Hình thức	Thời lượng	CĐR đánh giá	Trọng số
---------	------------------------	-------	-----------	------------	--------------	----------

A₁	Đánh giá chuyên cần	Tham gia học tập đầy đủ, tích cực xây dựng bài	Quan sát	-	-	0,09
A₂	Kiểm tra thường xuyên		Tự luận			0,21
A₃	Thi kết thúc học phần		Tự luận			0,7

5.2. Công thức tính điểm đánh giá học phần

Điểm quá trình.

$$QT = 0,3 \cdot A_1 + 0,7 \cdot A_2$$

Điểm học phần.

$$HP = 0,09 \cdot A_1 + 0,21 \cdot A_2 + 0,7 \cdot A_3$$

5.3. Ghi chú

(Ghi chú về phạm vi kiểm tra trong các bài kiểm tra và các nội dung ghi chú khác, nếu có).

HỌC MÁY VÀ ỨNG DỤNG

I. THÔNG TIN CHUNG

Tên học phần:	Học máy và ứng dụng
Tên tiếng Anh:	Machine learning and application
Số tín chỉ:	03
Số giờ học ở lớp (tiết):	60 (30 LT, 12 BT, 18 TH)
Số giờ tự học ở nhà (tiết):	120
Học phần học trước:	Lập trình Python, Trí tuệ nhân tạo
Khoa phụ trách:	Công nghệ thông tin
Giảng viên giảng dạy:	1. TS. Lê Anh Tiến Điện thoại: 0984431993 Email: tienla@actvn.edu.vn 2. ThS. Lê Bá Cường Điện thoại: 0974087348 Email: cuonglb304@gmail.com

II. MỤC TIÊU VÀ CHUẨN ĐẦU RA CỦA HỌC PHẦN

2.1. Mục tiêu

Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức nền tảng và kỹ năng ứng dụng của học máy (machine learning). Sau khi kết thúc học phần, sinh viên sẽ hiểu được các nguyên lý cơ bản của học máy và các thuật toán học máy phổ biến, áp dụng các thuật toán học máy vào việc phân tích và dự đoán dữ liệu thực tế và phát triển kỹ năng lập trình và sử dụng các thư viện học máy hiện đại.

2.2. Chuẩn đầu ra của học phần

CRĐ	Mô tả
CLO1	Hiểu rõ khái niệm cơ bản về học máy, các loại học máy (học có giám sát, học không giám sát, học tăng cường).
CLO2	Giải thích và áp dụng được các thuật toán học có giám sát cơ bản.
CLO3	Hiểu và triển khai được các thuật toán học không giám sát.
CLO4	Triển khai được mô hình học máy sử dụng các công cụ lập trình và các thư viện hỗ trợ.
CLO5	Đánh giá được hiệu quả mô hình học máy bằng cách sử dụng các phương pháp đánh giá.
CLO6	Áp dụng học máy vào giải quyết các bài toán thực tế.

2.3. Ma trận tích hợp giữa CDR học phần với CDR của CTĐT

PLO \ CLO	1	2	3	4	5	6	7	8
1		X		X	X			
2		X		X	X			

3		X		X	X			
4		X		X	X			
5			X	X	X	X		X
6							X	X

*** Tick “X” vào nội dung tương ứng.

III. GIÁO TRÌNH, TÀI LIỆU THAM KHẢO VÀ PHƯƠNG TIỆN GIẢNG DẠY

3.1. Giáo trình, tài liệu học tập

3.1.1. Giáo trình và tài liệu tham khảo bắt buộc

[1] Nguyễn Tất Bảo Thiện, Nguyễn Quốc Huy, *Trí tuệ nhân tạo học máy và ứng dụng*, Nhà xuất bản Thanh Niên, 2022.

3.1.2. Tài liệu tham khảo khác

[2] B. Christopher, *Pattern Recognition and Machine Learning*, Springer, 2006.

[3] I. Goodfellow, Y. Bengio, A. Courville, *Deep Learning*, MIT Press, 2016

[4] K. P. Murphy, *Machine Learning: A Probabilistic Perspective*, MIT Press, 2012

3.2. Giảng đường cho các buổi học lý thuyết

- Máy chiếu
- Bảng viết
- Nhiều ổ điện
- Mạng Internet
- Các thiết bị di động chạy Android (nếu có)

3.3. Phòng máy cho các buổi học thực hành

- Máy tính
- Máy chiếu
- Bảng viết

IV. NỘI DUNG HỌC PHẦN, KẾ HOẠCH VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

4.1. Kết cấu tổng thể nội dung và phân bổ thời lượng học phần

Nội dung	Số tiết dạy học trên lớp			Số tiết tự học ở nhà
	LT	TL/BT	TH	
Chương 1. Giới thiệu về Học máy	6	0	0	10
Chương 2. Phương pháp học máy có giám sát	9	6	6	40
Chương 3. Phương pháp học máy không giám sát	9	6	6	40
Chương 4. Phương pháp đánh giá mô hình học máy	6	0	6	30
Tổng	30	12	18	120

4.2. Nội dung chi tiết học phần

Chương 1. Giới thiệu về Học máy (6LT)

- 1.1. Lịch sử và khái niệm cơ bản của học máy.
 - 1.2. Các loại học máy. học có giám sát, học không giám sát, học tăng cường.
 - 1.3. Quy trình phát triển mô hình học máy.
 - 1.4. Các ngôn ngữ lập trình và thư viện hỗ trợ
 - 1.5. Tổng kết chương
- Câu hỏi và bài tập

Chương 2. Phương pháp học máy có giám sát (9LT + 6BT + 6TH)

- 2.1. Cây quyết định
 - 2.2. Phân lớp Bayes
 - 2.3. Hồi quy
 - 2.4. Các phương pháp tối ưu hóa. Gradient Descent, Stochastic Gradient Descent
 - 2.5. Tổng kết chương
- Câu hỏi và bài tập

Chương 3. Phương pháp học máy không giám sát (9LT + 6BT + 6TH)

- 3.1. Phân cụm (K-means, DBSCAN).
 - 3.2. Phân tích thành phần chính (PCA).
 - 3.3. Tự động mã hóa (Autoencoders).
 - 3.4 Tổng kết chương
- Câu hỏi và bài tập

Chương 4. Phương pháp đánh giá mô hình học máy (6LT + 6TH)

- 4.1 Đánh giá hiệu quả mô hình
 - 4.2. Các thang đo đánh giá
 - 4.3. Tổng kết chương
- Câu hỏi và bài tập

4.3. Liên kết nội dung giảng dạy với chuẩn đầu ra học phần

Chuẩn đầu ra Nội dung	CLO1	CLO2	CLO3	CLO4	CLO5	CLO6
Chương 1.	3	0	0	2	0	1
Chương 2.	0	3	0	2	0	2
Chương 3.	0	0	3	2	0	2
Chương 4.	0	0	0	2	3	2

***Ba bậc đóng góp: nhiều (3), trung bình (2), ít (1) và không đóng góp: (0)

4.4. Kế hoạch và phương pháp dạy học

Giải thích ký hiệu. LT – lý thuyết; BT – bài tập/thảo luận; TH – Thực hành; ON – tự học ở nhà

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
1	CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU VỀ HỌC MÁY Giảng dạy trên lớp	6	0	0	10

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
	– Lịch sử và khái niệm cơ bản của học máy. – Các loại học máy. học có giám sát, học không giám sát, học tăng cường. – Quy trình phát triển mô hình học máy. – Các ngôn ngữ lập trình và thư viện hỗ trợ Phương pháp giảng dạy chính – Truyền thụ – Thuyết giảng, diễn giảng – Động não – Thảo luận – Tự học – Tình huống Tài liệu tham khảo [1] Tự học ở nhà Ôn lại kiến thức lý thuyết, các ví dụ, làm các bài tập ở cuối chương 1.				
2	CHƯƠNG 2. PHƯƠNG PHÁP HỌC MÁY CÓ GIÁM SÁT Giảng dạy trên lớp – Cây quyết định – SVM (Support Vector Machines) – Hồi quy tuyến tính và hồi quy logistic – Các phương pháp tối ưu hóa. Gradient Descent, Stochastic Gradient Descent. Phương pháp giảng dạy chính – Truyền thụ – Thuyết giảng, diễn giảng – Động não – Thảo luận – Tự học – Tình huống Tài liệu tham khảo [1] Tự học ở nhà Ôn lại kiến thức lý thuyết, các ví dụ, làm các bài tập ở cuối chương 2.	9	6	6	40

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
3	CHƯƠNG 3. LẬP TRÌNH GIAO DIỆN TRONG ANDROID Giảng dạy trên lớp – Phân cụm (K-means, DBSCAN) – Phân tích thành phần chính (PCA) – Tự động mã hóa (Autoencoders) Phương pháp giảng dạy chính – Truyền thụ – Thuyết giảng, diễn giảng – Động não – Thảo luận – Tự học – Tình huống Tài liệu tham khảo [1] Tự học ở nhà Ôn lại kiến thức lý thuyết, các ví dụ, làm các bài tập ở cuối chương 3.	9	6	6	40
4	CHƯƠNG 4. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ MÔ HÌNH HỌC MÁY Giảng dạy trên lớp – Đánh giá hiệu quả mô hình – Các thang đo đánh giá Phương pháp giảng dạy chính – Truyền thụ – Thuyết giảng, diễn giảng – Động não – Thảo luận – Tự học – Tình huống Tài liệu tham khảo [1] Tự học ở nhà Ôn lại kiến thức lý thuyết, các ví dụ, làm các bài tập ở cuối chương 4.	6	0	6	30
	TỔNG	30	12	18	120

V. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP

5.1. Các bài kiểm tra đánh giá

Ký hiệu	Bài kiểm tra, đánh giá	Mô tả	Hình thức	Thời lượng	CDR đánh giá	Trọng số
A_1	Đánh giá chuyên cần	Tham gia học tập đầy đủ, tích cực xây dựng bài	Quan sát	-	-	0,09
A_2	Kiểm tra thường xuyên		Thực hành			0,21
A_3	Thi kết thúc học phần		Báo cáo			0,7

5.2. Công thức tính điểm đánh giá học phần

Điểm quá trình. $QT = 0,3 \cdot A_1 + 0,7 \cdot A_2$

Điểm học phần. $HP = 0,09 \cdot A_1 + 0,21 \cdot A_2 + 0,7 \cdot A_3$

5.3. Ghi chú

(Ghi chú về phạm vi kiểm tra trong các bài kiểm tra và các nội dung ghi chú khác, nếu có).

THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

I. THÔNG TIN CHUNG

Tên học phần:	Thực tập tốt nghiệp
Tên tiếng Anh:	Graduation Internship
Số tín chỉ:	03
Số giờ học ở lớp (tiết):	90 (90 TH)
Số giờ tự học ở nhà (tiết):	80
Học phần học trước:	Các học phần chuyên ngành
Khoa phụ trách:	Công nghệ thông tin
Giảng viên giảng dạy:	1. ThS. Lê Bá Cường Điện thoại: 0974087348 Email: cuonglb@actvn.edu.vn

II. MỤC TIÊU VÀ CHUẨN ĐẦU RA CỦA HỌC PHẦN

2.1. Mục tiêu

Thực tập kỹ năng nghề nghiệp (thiết kế, triển khai, vận hành và bảo trì các thiết bị và sản phẩm nhúng và di động cho các cơ quan nhà nước và doanh nghiệp); Thực tập về các kỹ năng phát triển phần mềm nhúng và di động trong các lĩnh vực: hệ nhúng dân dụng, hệ nhúng công nghiệp, hệ nhúng truyền thông, hệ nhúng đa phương tiện, hệ thống giám sát và điều khiển, v.v.; phát triển phần mềm di động nền Android, iOS, v.v.

2.2. Chuẩn đầu ra của học phần

CRĐ	Mô tả
CLO1	Thực tập kỹ năng phân tích bài toán
CLO2	Thực tập kỹ năng thiết kế và xây dựng hệ thống
CLO3	Thực tập kỹ năng phát triển mô-đun ứng dụng thực tế
CLO4	Thực tập kỹ năng làm việc nhóm
CLO5	Kỹ năng xây dựng tài liệu, báo cáo

2.3. Ma trận tích hợp giữa CDR học phần với CDR của CTĐT

PLO CLO	1	2	3	4	5	6	7	8
1	X	X	X	X	X			
2	X					X		
3		X	X					
4		X				X		X
5							X	X

*** Tick “X” vào nội dung tương ứng.

III. GIÁO TRÌNH, TÀI LIỆU THAM KHẢO VÀ PHƯƠNG TIỆN GIẢNG DẠY

3.1. Giáo trình, tài liệu học tập

3.1.1. Giáo trình và tài liệu tham khảo bắt buộc

[1] *Mẫu báo cáo kết quả thực tập tốt nghiệp*, Học viện Kỹ thuật Mật mã.

3.1.2. Tài liệu tham khảo khác

[2] Jeffrey L. Brewer, Kevin C. Dittman, *Methods of IT Project Management*, Purdue University Press, 2018

[3] Hồ Sỹ Hùng, *Lập trình và cuộc sống*, Nhà Xuất Bản Thanh Niên, 2018

3.2. Giảng đường cho các buổi học lý thuyết

- Máy chiếu
- Bảng viết
- Nhiều ổ điện
- Mạng Internet

3.3. Phòng máy cho các buổi học thực hành

- Máy tính
- Bảng viết
- Máy chiếu

IV. NỘI DUNG HỌC PHẦN, KẾ HOẠCH VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

4.1. Kết cấu tổng thể nội dung và phân bổ thời lượng học phần

Nội dung	Số tiết dạy học trên lớp			Số tiết tự học ở nhà
	LT	TL/BT	TH	
Nội dung 1. Kế hoạch thực tập	0	0	20	10
Nội dung 2. Xây dựng nội dung thực tập	0	0	50	50
Nội dung 3. Báo cáo kết quả thực tập	0	0	20	20
Tổng	0	0	90	80

4.2. Nội dung chi tiết học phần

Nội dung 1. Kế hoạch thực tập (20TH)

- 1.1. Giới thiệu kế hoạch
- 1.2. Toạ đàm đơn vị thực tập

Nội dung 2. Xây dựng nội dung thực tập (50TH)

- 2.1. Liên hệ đơn vị thực tập
- 2.2. Xây dựng nội dung thực tập
- 2.3. Thực tập kỹ năng phân tích
- 2.4. Thực tập kỹ năng thiết kế
- 2.5. Thực tập kỹ năng phát triển hệ thống

Nội dung 3. Báo cáo kết quả thực tập (20TH)

- 3.1. Báo cáo kết quả

3.2. Định hướng

4.3. Liên kết nội dung giảng dạy với chuẩn đầu ra học phần

Chuẩn đầu ra Nội dung	CLO1	CLO2	CLO3	CLO4	CLO5
Nội dung 1	3	0	0	0	0
Nội dung 2	0	3	3	3	2
Nội dung 3	0	0	3	0	2

***Ba bậc đóng góp: nhiều (3), trung bình (2), ít (1) và không đóng góp: (0)

4.4. Kế hoạch và phương pháp dạy học

Giải thích ký hiệu: LT – lý thuyết; BT – bài tập/thảo luận; TH – Thực hành; ON – tự học ở nhà

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
1	NỘI DUNG 1. KẾ HOẠCH THỰC TẬP – Giới thiệu kế hoạch – Toạ đàm đơn vị thực tập Phương pháp giảng dạy chính – Động não – Thảo luận – Tự học – Tình huống Tự học ở nhà Thực hiện các nội dung thực hành	0	0	20	10
2	NỘI DUNG 2. XÂY DỰNG NỘI DUNG THỰC TẬP – Liên hệ đơn vị thực tập – Xây dựng nội dung thực tập – Thực tập kỹ năng phân tích – Thực tập kỹ năng thiết kế – Thực tập kỹ năng phát triển hệ thống Phương pháp giảng dạy chính – Động não – Thảo luận – Tự học – Tình huống Tự học ở nhà Thực hiện các nội dung thực hành	0	0	50	50
3	NỘI DUNG 3 BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC TẬP – Báo cáo kết quả	0	0	20	20

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
	– Định hướng Phương pháp giảng dạy chính – Động não – Thảo luận – Tự học – Tình huống Tự học ở nhà Thực hiện các nội dung thực hành				
	TỔNG	0	0	90	80

V. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP

5.1. Các bài kiểm tra đánh giá

Ký hiệu	Bài kiểm tra, đánh giá	Mô tả	Hình thức	Thời lượng	CDR đánh giá	Trọng số
A ₁	Đánh giá chuyên cần	Tham gia công việc được giao tại địa điểm thực tập đầy đủ	Quan sát	-	-	0,09
A ₂	Kiểm tra thường xuyên		Báo cáo			0,21
A ₃	Thi kết thúc học phần		Báo cáo			0,7

5.2. Công thức tính điểm đánh giá học phần

Điểm quá trình.

$$QT = 0,3 \cdot A_1 + 0,7 \cdot A_2$$

Điểm học phần.

$$HP = 0,09 \cdot A_1 + 0,21 \cdot A_2 + 0,7 \cdot A_3$$

5.3. Ghi chú

(Ghi chú về phạm vi kiểm tra trong các bài kiểm tra và các nội dung ghi chú khác, nếu có).

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

I. THÔNG TIN CHUNG

Tên học phần:	Đồ án tốt nghiệp
Tên tiếng Anh:	Graduation Project
Số tín chỉ:	08
Số giờ học ở lớp (tiết):	240 (240 TH)
Số giờ tự học ở nhà (tiết):	90
Học phần học trước:	Theo quyết định của Giám đốc Học viện
Khoa phụ trách:	Công nghệ thông tin
Giảng viên giảng dạy:	1. ThS. Lê Bá Cường Điện thoại: 0974087348 Email: cuonglb@actvn.edu.vn

II. MỤC TIÊU VÀ CHUẨN ĐẦU RA CỦA HỌC PHẦN

2.1. Mục tiêu

Sinh viên thực hiện đề tài tốt nghiệp chuyên ngành công nghệ thông tin do ít nhất một giảng viên hướng dẫn. Thời gian, địa điểm thực hiện đồ án tốt nghiệp theo Kế hoạch đào tạo và quy định quản lý sinh viên Công nghệ thông tin của Học viện. Đồ án tốt nghiệp được soạn thảo trên máy vi tính, in ấn, đóng quyển theo quy định về thực hiện đồ án tốt nghiệp của Học viện. Đồ án tốt nghiệp đủ điều kiện được tổ chức chấm bởi Hội đồng chấm đồ án tốt nghiệp của Học viện.

2.2. Chuẩn đầu ra của học phần

CRĐ	Mô tả
CLO1	Tổng hợp và vận dụng được kiến thức cơ sở ngành công nghệ thông tin
CLO2	Tổng hợp và vận dụng được kiến thức chuyên ngành kỹ thuật phần mềm di động
CLO3	Có khả năng tự nghiên cứu, xây dựng và phân tích thiết kế bài toán đặt ra
CLO4	Có khả năng xây dựng phần mềm có tính ứng dụng
CLO5	Có khả năng xây dựng tài liệu và thuyết trình

2.3. Ma trận tích hợp giữa CDR học phần với CDR của CTĐT

PLO CLO	1	2	3	4	5	6	7	8
1	X	X	X	X	X			
2	X	X	X	X	X			
3		X	X			X		
4	X	X				X		X
5							X	X

*** Tick “X” vào nội dung tương ứng.

III. GIÁO TRÌNH, TÀI LIỆU THAM KHẢO VÀ PHƯƠNG TIỆN GIẢNG DẠY

3.1. Giáo trình, tài liệu học tập

3.1.1. Giáo trình và tài liệu tham khảo bắt buộc

[1] *Mẫu báo cáo tiến độ*, Học viện kỹ thuật mật mã.

[2] *Mẫu trình bày đồ án*, Học viện kỹ thuật mật mã.

3.1.2. Tài liệu tham khảo khác

[3] Robert C. Martin, *The Clean Coder: A Code of Conduct for Professional Programmers*, Robert C. Martin Series, 2011

[4] Omid Aschari, Benjamin Berghaus, *The Student's Research Companion*, Oxford University Press, 2023

3.2. Giảng đường cho các buổi học lý thuyết

- Máy chiếu
- Bảng viết
- Nhiều ổ điện
- Mạng Internet

3.3. Phòng máy cho các buổi học thực hành

- Máy tính
- Bảng viết
- Máy chiếu
- Mạng Internet

IV. NỘI DUNG HỌC PHẦN, KẾ HOẠCH VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

4.1. Kết cấu tổng thể nội dung và phân bổ thời lượng học phần

Nội dung	Số tiết dạy học trên lớp			Số tiết tự học ở nhà
	LT	TL/BT	TH	
Nội dung 1. Giới thiệu về kế hoạch đồ án tốt nghiệp	0	0	10	10
Nội dung 2. Xây dựng bài toán đồ án tốt nghiệp	0	0	20	20
Nội dung 3. Báo cáo tiến độ đồ án tốt nghiệp	0	0	120	40
Nội dung 4. Báo cáo sản phẩm và kết quả thực nghiệm	0	0	30	10
Nội dung 3. Bảo vệ đồ án tốt nghiệp	0	0	60	10
Tổng	0	0	240	90

4.2. Nội dung chi tiết học phần

Nội dung 1. Giới thiệu về kế hoạch đồ án tốt nghiệp (10TH)

- 1.1. Giới thiệu kế hoạch đồ án tốt nghiệp
- 1.2. Giới thiệu về phạm vi đồ án tốt nghiệp

Nội dung 2. Xây dựng bài toán đồ án tốt nghiệp (20TH)

- 2.1. Khảo sát vấn đề
- 2.2. Xây dựng bài toán

2.3. Xây dựng yêu cầu bài toán

2.4. Xây dựng đề cương chi tiết

Nội dung 3. Báo cáo tiến độ đồ án tốt nghiệp (120TH)

3.1. Báo cáo tiến độ lần 1

3.2. Báo cáo tiến độ lần 2

3.3. Báo cáo tiến độ lần 3

3.4. Báo cáo tiến độ lần 4

Nội dung 4. Báo cáo sản phẩm và kết quả thực nghiệm (30TH)

4.1. Tối ưu, đóng gói sản phẩm

4.2. Trình bày kết quả sản phẩm

Nội dung 5. Bảo vệ đồ án tốt nghiệp (60TH)

5.1. Xây dựng báo cáo đồ án tốt nghiệp

5.2. Báo cáo kết quả đồ án tốt nghiệp với giáo viên phản biện

5.3. Báo cáo kết quả đồ án tốt nghiệp với hội đồng xét duyệt

4.3. Liên kết nội dung giảng dạy với chuẩn đầu ra học phần

Chuẩn đầu ra Nội dung	CLO1	CLO2	CLO3	CLO4	CLO5
Nội dung 1.	1	3	3	0	1
Nội dung 2.	3	3	3	2	3
Nội dung 3.	3	3	0	3	3
Nội dung 4.	3	3	0	3	3
Nội dung 5.	3	3	3	3	3

***Ba bậc đóng góp: nhiều (3), trung bình (2), ít (1) và không đóng góp: (0)

4.4. Kế hoạch và phương pháp dạy học

Giải thích ký hiệu: LT – lý thuyết; BT – bài tập/thảo luận; TH – Thực hành; ON – tự học ở nhà

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
1	NỘI DUNG 1. GIỚI THIỆU VỀ KẾ HOẠCH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP – Giới thiệu kế hoạch đồ án tốt nghiệp – Giới thiệu về phạm vi đồ án tốt nghiệp Phương pháp giảng dạy chính – Động não – Thảo luận – Tự học – Tình huống Tự học ở nhà Thực hiện các nội dung thực hành	0	0	10	10

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
2	NỘI DUNG 2. XÂY DỰNG BÀI TOÁN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP – Khảo sát vấn đề – Xây dựng bài toán – Xây dựng yêu cầu bài toán – Xây dựng đề cương chi tiết Phương pháp giảng dạy chính – Động não – Thảo luận – Tự học – Tình huống Tự học ở nhà Thực hiện các nội dung thực hành	0	0	20	20
3	NỘI DUNG 3. BÁO CÁO TIẾN ĐỘ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP – Báo cáo tiến độ lần 1 – Báo cáo tiến độ lần 2 – Báo cáo tiến độ lần 3 – Báo cáo tiến độ lần 4 Phương pháp giảng dạy chính – Động não – Thảo luận – Tự học – Tình huống Tự học ở nhà Thực hiện các nội dung thực hành	0	0	120	40
4	NỘI DUNG 4. BÁO CÁO SẢN PHẨM VÀ KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM – Tối ưu, đóng gói sản phẩm – Trình bày kết quả sản phẩm Phương pháp giảng dạy chính – Động não – Thảo luận – Tự học – Tình huống Tự học ở nhà	0	0	30	10

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
	Thực hiện các nội dung thực hành				
5	NỘI DUNG 5. BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP – Xây dựng báo cáo đồ án tốt nghiệp – Báo cáo kết quả đồ án tốt nghiệp với giáo viên phản biện – Báo cáo kết quả đồ án tốt nghiệp với hội đồng xét duyệt Phương pháp giảng dạy chính – Động não – Thảo luận – Tự học – Tình huống Tự học ở nhà Thực hiện các nội dung thực hành	0	0	60	10
	TỔNG	0	0	240	90

V. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP

5.1. Các bài kiểm tra đánh giá

Ký hiệu	Bài kiểm tra, đánh giá	Mô tả	Hình thức	Thời lượng	CĐR đánh giá	Trọng số
A ₁	Đánh giá chuyên cần	Tích cực trao đổi với giáo viên hướng dẫn	Quan sát	-	-	0,09
A ₂	Báo cáo tiến độ thường xuyên		Báo cáo			0,21
A ₃	Báo cáo đồ án tốt nghiệp trước hội đồng		Báo cáo			0,7

5.1. Công thức tính điểm đánh giá học phần

Điểm quá trình.

$$QT = 0,3 \cdot A_1 + 0,7 \cdot A_2$$

Điểm học phần.

$$HP = 0,09 \cdot A_1 + 0,21 \cdot A_2 + 0,7 \cdot A_3$$

5.3. Ghi chú

(Ghi chú về phạm vi kiểm tra trong các bài kiểm tra và các nội dung ghi chú khác, nếu có).

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC
CHUYÊN NGÀNH KỸ THUẬT PHẦN MỀM DI ĐỘNG
HỌC PHẦN CƠ SỞ NGÀNH

I. THÔNG TIN CHUNG

Tên học phần:	Học phần Cơ sở ngành
Tên tiếng Anh:	Fundamental of Major Course
Số tín chỉ:	03
Số giờ học ở lớp (tiết):	90 (30 LT, 60 TH)
Số giờ tự học ở nhà (tiết):	60
Học phần học trước:	Thực tập chuyên ngành
Khoa phụ trách:	Công nghệ thông tin
Giảng viên giảng dạy:	1. ThS. Lê Bá Cường Điện thoại: 0974087348 Email: cuonglb@actvn.edu.vn

II. MỤC TIÊU VÀ CHUẨN ĐẦU RA CỦA HỌC PHẦN**2.1. Mục tiêu**

Học phần tập trung hệ thống hóa và ôn tập cho sinh viên các nội dung sau:

- Các kiến thức cơ bản về CTDL> như mối quan hệ giữa cấu trúc dữ liệu và giải thuật; Thiết kế và phân tích độ phức tạp của giải thuật; Các cấu trúc dữ liệu tiêu biểu và các giải thuật trên các cấu trúc dữ liệu này.
- Các kiến thức cơ bản về Cơ sở dữ liệu, các mô hình dữ liệu (mô hình thực thể liên kết và mô hình dữ liệu quan hệ), thiết kế và chuẩn hóa CSDL.

2.2. Chuẩn đầu ra của học phần

CRĐ	Mô tả
CLO1	Trình bày được các kiến thức cơ bản về CTDL>, các giải thuật và cấu trúc dữ liệu tiêu biểu
CLO2	Có khả năng vận dụng trong việc thiết kế và phân tích độ phức tạp của giải thuật
CLO3	Trình bày được các kiến thức cơ bản về Cơ sở dữ liệu, các mô hình dữ liệu
CLO4	Có khả năng/kỹ năng thiết kế và chuẩn hóa CSDL

2.3. Ma trận tích hợp giữa CDR học phần với CDR của CTĐT

PLO \ CLO	1	2	3	4	5	6	7	8
1	X	X		X				

2	X	X		X				
3	X	X	X					
4	X	X	X					

*** Tick “X” vào nội dung tương ứng.

III. GIÁO TRÌNH, TÀI LIỆU THAM KHẢO VÀ PHƯƠNG TIỆN GIẢNG DẠY

3.1. Giáo trình, tài liệu học tập

3.1.1. Giáo trình và tài liệu tham khảo bắt buộc

- [1] Nguyễn Văn Phác, *Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và giải thuật*, Tài liệu lưu hành nội bộ của Học viện Kỹ thuật Mật mã, 2013.
- [2] Dương Tuấn Anh, Nguyễn Trung Trực, *Hệ cơ sở dữ liệu*, Đại học Bách khoa Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, 2020.
- [3] Khoa CNTT, *Giáo trình Cơ sở dữ liệu*, Học viện Kỹ thuật Mật mã, 2014.

3.1.2. Tài liệu tham khảo khác

- [4] Niklaus Wirth, *Data Structures and Algorithms*, Prentice Hall, 2004.
- [5] Ramez A. Elmasri & Shamkant Navathe, *Fundamentals of Database systems*, 3rd edition, John Wiley & Sons, Inc., 2000

3.2. Giảng đường cho các buổi học lý thuyết

- Máy chiếu, mic.
- Bảng viết
- Nhiều ổ điện

3.3. Phòng máy cho các buổi học thực hành

- Máy tính có kết nối mạng Internet
- Máy chiếu

IV. NỘI DUNG HỌC PHẦN, KẾ HOẠCH VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

4.1. Kết cấu tổng thể nội dung và phân bổ thời lượng học phần

Nội dung	Số tiết dạy học trên lớp			Số tiết tự học ở nhà
	LT	TL/BT	TH	
Nội dung 1. Kiến thức tổng quan về ngành công nghệ thông tin	6	0	12	20
Nội dung 2. Kiến thức tổng quan về cấu trúc dữ liệu và giải thuật	12	0	24	20
Nội dung 3. Kiến thức tổng quan về cơ sở dữ liệu	12	0	24	20
Tổng	30	0	60	60

4.2. Nội dung chi tiết học phần

Nội dung 1. Kiến thức tổng quan về ngành công nghệ thông tin (6LT + 12TH)

- 1.1. Ngôn ngữ lập trình
- 1.2. Kỹ thuật lập trình hướng cấu trúc
- 1.3. Kỹ thuật lập trình hướng đối tượng

Nội dung 2. Kiến thức tổng quan về cấu trúc dữ liệu và giải thuật (12LT + 24TH)

- 2.1. Môi quan hệ giữa cấu trúc dữ liệu và giải thuật
- 2.2. Các cấu trúc dữ liệu tiêu biểu
- 2.3. Các giải thuật tiêu biểu
- 2.4. Phân tích và thiết kế giải thuật

Nội dung 3. Kiến thức tổng quan về cơ sở dữ liệu (12LT + 24TH)

- 3.1. Các khái niệm cơ bản trong cơ sở dữ liệu quan hệ
- 3.2. Thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ
- 3.3. Chuẩn hóa cơ sở dữ liệu quan hệ
- 3.4. Ngôn ngữ truy vấn SQL

4.3. Liên kết nội dung giảng dạy với chuẩn đầu ra học phần

Chuẩn đầu ra	CLO1	CLO2	CLO3	CLO4
Nội dung				
Chương 1.	1	1	1	1
Chương 2.	3	3	0	0
Chương 3.	0	0	3	3

***Ba bậc đóng góp: nhiều (3), trung bình (2), ít (1) và không đóng góp: (0)

4.4. Kế hoạch và phương pháp dạy học

Giải thích ký hiệu: LT – lý thuyết; BT – bài tập/thảo luận; TH – Thực hành; ON – tự học ở nhà

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
1	NỘI DUNG 1. KIẾN THỨC TỔNG QUAN VỀ NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Giảng dạy trên lớp – Ngôn ngữ lập trình – Kỹ thuật lập trình hướng cấu trúc – Kỹ thuật lập trình hướng đối tượng Phương pháp giảng dạy chính – Truyền thụ – Thuyết giảng, diễn giảng – Thảo luận – Tự học Tự học ở nhà	6	0	12	20

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
	Ôn lại kiến thức lý thuyết, tìm hiểu thêm về nội dung đã học				
2	NỘI DUNG 2. KIẾN THỨC TỔNG QUAN VỀ CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT Giảng dạy trên lớp – Mối quan hệ giữa cấu trúc dữ liệu và giải thuật – Các cấu trúc dữ liệu tiêu biểu – Các giải thuật tiêu biểu – Phân tích và thiết kế giải thuật Phương pháp giảng dạy chính – Truyền thụ – Thuyết giảng, diễn giảng – Thảo luận – Tự học Tài liệu tham khảo [1] Tự học ở nhà Ôn lại kiến thức lý thuyết, các ví dụ, làm các bài tập thực hành	12	0	24	20
3	NỘI DUNG 3. KIẾN THỨC TỔNG QUAN VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU Giảng dạy trên lớp – Các khái niệm cơ bản trong cơ sở dữ liệu quan hệ – Thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ – Chuẩn hóa cơ sở dữ liệu quan hệ – Ngôn ngữ truy vấn SQL Phương pháp giảng dạy chính – Truyền thụ – Thuyết giảng, diễn giảng – Thảo luận – Tự học Tài liệu tham khảo [2] [3] Tự học ở nhà Ôn lại kiến thức lý thuyết, các ví dụ, làm các bài tập thực hành	12	0	24	20
	TỔNG	30	0	60	60

V. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP

5.1. Các bài kiểm tra đánh giá

Ký hiệu	Bài kiểm tra, đánh giá	Mô tả	Hình thức	Thời lượng	CDR đánh giá	Trọng số
A ₁	Đánh giá chuyên cần	Tham gia học tập đầy đủ, tích cực xây dựng bài	Quan sát	-	-	0,09
A ₂	Kiểm tra thường xuyên		Trắc nghiệm			0,21
A ₃	Thi kết thúc học phần		Trắc nghiệm			0,7

5.2. Công thức tính điểm đánh giá học phần

$$\text{Điểm quá trình} \quad QT = 0,3 \cdot A_1 + 0,7 \cdot A_2$$

$$\text{Điểm học phần} \quad HP = 0,09 \cdot A_1 + 0,21 \cdot A_2 + 0,7 \cdot A_3$$

5.3. Ghi chú

(Ghi chú về phạm vi kiểm tra trong các bài kiểm tra và các nội dung ghi chú khác, nếu có).

HỌC PHẦN TỔNG HỢP NGÀNH

I. THÔNG TIN CHUNG

Tên học phần:	Học phần Tổng hợp ngành
Tên tiếng Anh:	Comprehensive of Major Course
Số tín chỉ:	05
Số giờ học ở lớp (tiết):	150 (150 TH)
Số giờ tự học ở nhà (tiết):	90
Học phần học trước:	Thực tập chuyên ngành
Khoa phụ trách:	Công nghệ thông tin
Giảng viên giảng dạy:	1. ThS. Lê Bá Cường Điện thoại: 0974087348 Email: cuonglb@actvn.edu.vn

II. MỤC TIÊU VÀ CHUẨN ĐẦU RA CỦA HỌC PHẦN

2.1. Mục tiêu

Học phần tập trung hệ thống hóa và ôn tập cho sinh viên các nội dung sau:

- Kiến thức tổng hợp về lập trình ứng dụng (ứng dụng desktop, web)
- Kiến thức tổng hợp về lập trình di động
- Kiến trúc, qui trình phát triển phần mềm hệ thống thông tin

2.2. Chuẩn đầu ra của học phần

CRĐ	Mô tả
CLO1	Vận dụng được các kỹ năng trong lập trình ứng dụng desktop hoặc web
CLO2	Vận dụng được các kỹ năng trong xây dựng máy chủ dịch vụ, API
CLO3	Vận dụng được các kỹ năng trong lập trình di động
CLO4	Có khả năng xây dựng quy trình phát triển sản phẩm và phân tích thiết kế
CLO5	Có khả năng xây dựng sản phẩm phần mềm thực tế
CLO6	Có khả năng viết báo cáo và trình bày sản phẩm

2.3. Ma trận tích hợp giữa CĐR học phần với CĐR của CTĐT

PLO CLO	1	2	3	4	5	6	7	8
1	X	X		X	X			
2	X	X		X	X			
3	X	X		X	X			
4	X		X					
5				X	X			
6						X		X

*** Tick “X” vào nội dung tương ứng.

III. GIÁO TRÌNH, TÀI LIỆU THAM KHẢO VÀ PHƯƠNG TIỆN GIẢNG DẠY

3.1. Giáo trình, tài liệu học tập

3.1.1. Giáo trình và tài liệu tham khảo bắt buộc

[1] Lê Bá Cường, *Giáo trình Android cơ bản*, Tài liệu lưu hành nội bộ của Học viện Kỹ thuật Mật mã, 2018.

3.1.2. Tài liệu tham khảo khác

[2] Shelly Cashman, *System Analysis and Design*, Course Technology, 2017

[3] Roger S. Pressman, *Software Engineering: A Practitioner's Approach*, McGraw Hill, 2014.

3.2. Giảng đường cho các buổi học lý thuyết

- Máy chiếu, mic.
- Bảng viết
- Nhiều ổ điện

3.3. Phòng máy cho các buổi học thực hành

- Máy tính có kết nối mạng Internet
- Máy chiếu

IV. NỘI DUNG HỌC PHẦN, KẾ HOẠCH VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

4.1. Kết cấu tổng thể nội dung và phân bổ thời lượng học phần

Nội dung	Số tiết dạy học trên lớp			Số tiết tự học ở nhà
	LT	TL/BT	TH	
Nội dung 1. Kiến thức tổng quan về lập trình ứng dụng và web	0	0	60	30
Nội dung 2. Kiến thức tổng quan về lập trình di động	0	0	60	30
Nội dung 3. Phân tích thiết kế và xây dựng sản phẩm phần mềm	0	0	30	30
Tổng	0	0	150	90

4.2. Nội dung chi tiết học phần

Nội dung 1. Kiến thức tổng quan về lập trình ứng dụng và web (60TH)

- 1.1. Thiết kế giao diện trong xây dựng phần mềm
- 1.2. Thiết kế và triển khai hệ quản trị cơ sở dữ liệu
- 1.3. Xây dựng dịch vụ, máy chủ kết nối, truy vấn cơ sở dữ liệu
- 1.4. Phát triển ứng dụng trên nền tảng Desktop
- 1.5. Phát triển ứng dụng trên nền tảng web

Nội dung 2. Kiến thức tổng quan về lập trình di động (60TH)

- 2.1. Thiết kế giao diện trên nền tảng di động
- 2.2. Phát triển ứng dụng trên nền tảng di động
- 2.3. Kết nối giữa phần mềm di động và hệ thống máy chủ
- 2.4. Tối ưu và đóng gói ứng dụng trên nền tảng di động

Nội dung 3. Phân tích thiết kế và xây dựng sản phẩm phần mềm (30TH)

- 3.1. Khảo sát và xây dựng bài toán
- 3.2. Phân tích thiết kế sản phẩm phần mềm
- 3.3. Quy trình phát triển sản phẩm phần mềm

4.3. Liên kết nội dung giảng dạy với chuẩn đầu ra học phần

Chuẩn đầu ra Nội dung	CLO1	CLO2	CLO3	CLO4	CLO5	CLO6
Chương 1.	3	3	1	0	3	0
Chương 2.	0	0	3	0	3	0
Chương 3.	0	0	0	3	1	3

***Ba bậc đóng góp: nhiều (3), trung bình (2), ít (1) và không đóng góp: (0)

4.4. Kế hoạch và phương pháp dạy học

Giải thích ký hiệu: LT – lý thuyết; BT – bài tập/thảo luận; TH – Thực hành; ON – tự học ở nhà

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
1	NỘI DUNG 1. KIẾN THỨC TỔNG QUAN VỀ LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG VÀ WEB Giảng dạy trên lớp – Thiết kế giao diện trong xây dựng phần mềm – Thiết kế và triển khai hệ quản trị cơ sở dữ liệu – Xây dựng dịch vụ, máy chủ kết nối, truy vấn csdl – Phát triển ứng dụng trên nền tảng Desktop – Phát triển ứng dụng trên nền tảng web Phương pháp giảng dạy chính – Thảo luận – Tình huống Tự học ở nhà Triển khai tiếp các nội dung thực hành	0	0	60	30
2	NỘI DUNG 2. KIẾN THỨC TỔNG QUAN VỀ LẬP TRÌNH DI ĐỘNG Giảng dạy trên lớp – Thiết kế giao diện trên nền tảng di động – Phát triển ứng dụng trên nền tảng di động	0	0	60	30

TT	Nội dung và phương pháp dạy học	Số tiết trên lớp			Tự học
		LT	BT/TL	TH	
	– Kết nối giữa phần mềm di động và hệ thống máy chủ – Tối ưu và đóng gói ứng dụng trên nền tảng di động Phương pháp giảng dạy chính – Thảo luận – Tình huống Tự học ở nhà Triển khai tiếp các nội dung thực hành				
3	NỘI DUNG 3. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG SẢN PHẨM PHẦN MỀM – Khảo sát và xây dựng bài toán – Phân tích thiết kế sản phẩm phần mềm – Quy trình phát triển sản phẩm phần mềm Phương pháp giảng dạy chính – Thảo luận – Tình huống Tự học ở nhà Triển khai tiếp các nội dung thực hành	0	0	30	30
	TỔNG	0	0	150	90

V. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP

5.1. Các bài kiểm tra đánh giá

Ký hiệu	Bài kiểm tra, đánh giá	Mô tả	Hình thức	Thời lượng	CDR đánh giá	Trọng số
A ₁	Đánh giá chuyên cần	Tham gia học tập đầy đủ, tích cực xây dựng bài	Quan sát	-	-	0,09
A ₂	Kiểm tra thường xuyên		Báo cáo			0,21
A ₃	Thi kết thúc học phần		Báo cáo			0,7

5.2. Công thức tính điểm đánh giá học phần

Điểm quá trình $QT = 0,3 \cdot A_1 + 0,7 \cdot A_2$

Điểm học phần $HP = 0,09 \cdot A_1 + 0,21 \cdot A_2 + 0,7 \cdot A_3$

5.3. Ghi chú

(Ghi chú về phạm vi kiểm tra trong các bài kiểm tra và các nội dung ghi chú khác, nếu có).